

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова»

На правах рукописи



ДАНЦЕВИЧ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫМИ НЕОБИТАЕМЫМИ ПОДВОДНЫМИ  
КОМПЛЕКСАМИ ПО ИНВАРИАНТАМ ВИРТУАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ  
ДВОЙНИКОВ**

Специальность 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации,  
статистика (технические науки)

Диссертация  
на соискание учёной степени доктора технических наук

Научный консультант:  
доктор технических наук, профессор  
Лубенцов Валерий Фёдорович

Новороссийск

2026

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                                                                                                                                  | 6   |
| ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ.....                                                                                                                 | 22  |
| 1.1 Системный анализ противоречий в практике и теории разработки и создания систем управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами ..                          | 22  |
| 1.2 Анализ научно-методического аппарата и обоснование необходимости его совершенствования .....                                                                               | 54  |
| 1.3 Постановка научной проблемы и частные задачи исследования .....                                                                                                            | 85  |
| 1.4 Выводы по главе 1 .....                                                                                                                                                    | 90  |
| ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЁТОМ ДИНАМИКИ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ НЕОБИТАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПРИСОЕДИНЁННЫХ МАСС ..... | 91  |
| 2.1 Реализация принципов декомпозиции в управлении телеуправляемых необитаемых аппаратов .....                                                                                 | 91  |
| 2.2 Динамика телеуправляемых необитаемых аппаратов и разработка математической модели .....                                                                                    | 101 |
| 2.3 Моделирование движения жидкости от упоров движителей в приложении к моделированию динамики телеуправляемых необитаемых аппаратов.....                                      | 108 |
| 2.4 Аналитическое определение гидродинамических характеристик гаража-заглубителя и необитаемого подводного аппарата .....                                                      | 110 |
| 2.5 Аэротрубный эксперимент .....                                                                                                                                              | 116 |
| 2.6 Сопоставительный анализ результатов испытаний моделей телеуправляемых необитаемых аппаратов в аэродинамической трубе и бассейне .....                                      | 120 |
| 2.7 Цифровой двойник телеуправляемого необитаемого подводного аппарата .....                                                                                                   | 124 |
| 2.8 Выводы по главе 2 .....                                                                                                                                                    | 130 |
| ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТНПК НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ И НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ .....                                                   | 132 |
| 3.1 Разработка структуры инвариантной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов .....                                                                           | 132 |
| 3.2 Анализ мультиагентной системы управления телеуправляемым подводным аппаратом, методами декомпозиции и анализа .....                                                        | 136 |

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3. Синтез иерархической системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов.....                                                                         | 141 |
| 3.4 Синтез нейросетевой иерархической структуры управления телеуправляемыми необитаемыми аппаратами.....                                                        | 143 |
| 3.5 Разработка алгоритма самоорганизации нейрона с использованием трешолдинга во всплесках Добеши.....                                                          | 149 |
| 3.6 Разработка алгоритма фаззификации нечётких множеств сигналов в самоорганизующихся нейронах.....                                                             | 155 |
| 3.7 Разработка алгоритма адаптации рабочей функции системы управления приближением полиномами Бернштейна .....                                                  | 157 |
| 3.8 Выводы по главе 3 .....                                                                                                                                     | 162 |
| ГЛАВА 4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОШИБОК КОМПОНОВКИ ТНПК И РАЗРАБОТКА СОВОКУПНОСТИ МЕТОДОВ ИХ КОМПЕНСАЦИИ .....                                                   | 164 |
| 4.1 Расчёт силовых и моментных статических характеристик системы управления маршевыми двигателями при номинальных значениях параметров системы.....             | 164 |
| 4.2 Коррекция коэффициентов системы управления.....                                                                                                             | 175 |
| 4.3 Аспекты калибровки системы двигателей ТНПА.....                                                                                                             | 185 |
| 4.4 Оценки ошибок целевой функции в нейросетевой системе управления телеуправляемого необитаемого подводного комплекса.....                                     | 196 |
| 4.5 Выводы по главе 4 .....                                                                                                                                     | 203 |
| ГЛАВА 5. МАСШТАБИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ДИНАМИКИ.....                                                 | 205 |
| 5.1 Описание движения в продольно – поперечной плоскости .....                                                                                                  | 205 |
| 5.2 Формирование динамики телеуправляемых необитаемых аппаратов на базе рабочей функции управления .....                                                        | 215 |
| 5.3 Формирование множеств сигналов управления телеуправляемых необитаемых аппаратов численными методами.....                                                    | 220 |
| 5.4 Выводы по главе 5 .....                                                                                                                                     | 245 |
| ГЛАВА 6. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ТНПК И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНВАРИАНТАМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ..... | 247 |
| 6.1 Идентификация системы управления движением телеуправляемых необитаемых аппаратов по типу перемещения.....                                                   | 247 |
| 6.2 Идентификация системы управления по наблюдаемой динамике .....                                                                                              | 252 |
| 6.2 Идентификация бортовой интегрированной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов .....                                                       | 253 |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4                                                                                                                                                                   | Исследование пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора скорости телеуправляемых необитаемых комплексов.....                                  | 262 |
| 6.5                                                                                                                                                                   | Интерполяция гидродинамических параметров телеуправляемых необитаемых аппаратов .....                                                                       | 265 |
| 6.6                                                                                                                                                                   | Минимум параметра адаптации рабочей функции управления .....                                                                                                | 271 |
| 6.7                                                                                                                                                                   | Синтез адаптируемой системы управления телеуправляемых аппаратов ..                                                                                         | 274 |
| 6.8                                                                                                                                                                   | Выводы по главе 6 .....                                                                                                                                     | 280 |
| ГЛАВА 7. СИНТЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТНПК ПО КРИТЕРИЮ ТОЧНОСТИ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ДИНАМИКИ С УЧЁТОМ КОГНИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПИЛОТОВ ..... |                                                                                                                                                             | 282 |
| 7.1                                                                                                                                                                   | Синтез регуляторов следящих систем телеуправляемых необитаемых аппаратов с использованием методов нелинейного программирования и матричных операторов ..... | 282 |
| 7.2                                                                                                                                                                   | Синтез программного оператора движения телеуправляемых аппаратов ..                                                                                         | 286 |
| 7.3                                                                                                                                                                   | Синтез оптимального программного управления .....                                                                                                           | 289 |
| 7.4                                                                                                                                                                   | Реализация программного управления телеуправляемых необитаемых аппаратов .....                                                                              | 294 |
| 7.5                                                                                                                                                                   | Формирование алгоритма функционирования регулятора следящей системы.. ..                                                                                    | 300 |
| 7.6                                                                                                                                                                   | Идентификация параметров движения телеуправляемых необитаемых аппаратов и систем управления .....                                                           | 301 |
| 7.7                                                                                                                                                                   | Формирование линеаризованных операторов системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов .....                                                      | 304 |
| 7.8                                                                                                                                                                   | Реализация концепции цифрового двойника .....                                                                                                               | 312 |
| 7.9                                                                                                                                                                   | Интерфейс системы управления ТНПА .....                                                                                                                     | 326 |
| 7.10                                                                                                                                                                  | Экран гидролокатора кругового обзора .....                                                                                                                  | 331 |
| 7.11                                                                                                                                                                  | Перспективы развития технологий телеуправляемых подводных комплексов .....                                                                                  | 337 |
| 7.12                                                                                                                                                                  | Выводы по главе 7 .....                                                                                                                                     | 339 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 342 |
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .....                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 346 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 349 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Исследование моделей в азотрубном эксперименте .....                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 371 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинги программ модулей программного комплекса OVDSim .....                                                                                            |                                                                                                                                                             | 381 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Программа расчёта сил и моментов ДРК .....                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 420 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Программа расчёта корректур ДРК ТНПА .....                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 445 |



|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Патенты и свидетельства о регистрации программ.....                    | 450 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Акты внедрения и реализации результатов диссертационной<br>работы..... | 460 |

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследований.** Исследования и создание современной техники освоения океана являются синергетическим аспектом междисциплинарных исследований. Прогресс, прежде всего, стал возможен в результате решения многих научно-технических задач в области материаловедения, машиностроения, систем управления, цифровых технологий, и других областей.

Изначально системы управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами (ТНПК), включающими гараж-заглубитель (ГЗ), телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА), движительно-рулевой комплекс (ДРК), рассматривались разрозненно, как элементы компоновки и конструкции системного объекта – ТНПК. Однако в настоящее время с позиции системного подхода становится вполне оправданным выделение принципов функционирования, определение зависимостей и рассмотрение элементов системы ТНПК (ГЗ, ТНПА, ДРК) во взаимосвязи в составе системы автоматического управления телеуправляемых необитаемых подводных комплексов (САУ ТНПК).

Такой подход является принципиально новым, при котором отработка компоновки комплексов, движительно-рулевого комплекса телеуправляемых аппаратов и системы управления возможна только на основе многоэлементного моделирования с использованием цифровых технологий. Это приводит к обоснованию и решению, прежде всего, задач моделирования гидродинамики ТНПК и его элементов ГЗ, ДРК, ТНПА, компоновки движительно-рулевого комплекса (ДРК), аэродинамическим исследованиям, создания системы управления ТНПК с привязкой к когнитивным возможностям пилота ТНПК и инженера подводно-технических работ, управляющего набором бортовых рабочих манипуляторов.

Расчёты возможных комбинаций управления с применением цифровых двойников ТНПК и возможностью моделирования динамики на нынешнем этапе развития техники в известных телеуправляемых необитаемых аппаратах отечественного и зарубежного производства не реализовывались. Это во многом объяс-

няется отсутствием методологических основ идентификации и управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами.

В методологии исследований, разработки и синтеза выявлена **научная проблема**: повышение эффективности функционирования телеуправляемых необитаемых подводных комплексов на основе применения методов параметрического синтеза высокоточных систем управления необитаемыми подводными комплексами на полунатурных моделях не представляется возможным.

В связи с этим, дальнейшее развитие систем, реализующих автоматическое распознавание и анализ условий динамики (кинематики) ТНПК целесообразно строить на инвариантах цифровых двойников (прототипов) с использованием научных принципов, присущих интегрированным системам управления и их цифровым двойникам. Используемые ранее в разработках систем управления ТНПК, а также современные и перспективные методы не рассматривают системный подход к комплексному анализу гидродинамики, энергетики ТНПК и систем управления элементов комплекса в целом.

Для решения указанной фундаментальной проблемы автором предложена **гипотеза**: комплексное решение задач разработки ТНПК с учётом возможных конструктивных компромиссов, допускающих согласование достижимых показателей в процессе многоэтапного моделирования, на основе цифровых двойников.

Исследование и синтез систем управления ТНПК усложняется комплексом задач, описательная гидромеханика которых сложна, вследствие изменения конфигурации комплекса, при выполнении технологических программ подводно-технических или поисковых работ. Применяемые рабочие манипуляторы в условиях почти нулевой плавучести изменяют положение аэродинамического фокуса ТНПК, что приводит к ошибкам в расчётных моделях. Ожидаемая кинематика и динамика не соответствует параметрам моделей, служащих основой синтеза систем управления.

Таким образом, фундаментальной научной проблемой является теоретическое обобщение методов системного анализа и синтеза закономерностей функционирования ТНПК, разработка и исследование принципов построения компо-

новки ТНПК, с целью создания эффективных систем управления, а также их реализации на современных цифровых платформах, что является вкладом в данной области исследований и имеет важное народнохозяйственное значение.

### **Степень научной разработанности темы исследования.**

Исследования и разработки подводных телеуправляемых аппаратов в мире известны, начиная с 1957 года.

Разработки и исследования технологий применения, буксируемых подводных аппаратов в отечественной науке связаны с деятельностью доктора технических наук, действительного члена РАЕН Ястребова Вячеслава Семёновича. В отечественной практике значительных успехов в развитии комплексной теории телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, добились научные и конструкторские школы государственного научного центра Российской Федерации АО «Южморгеология». Непосредственно под руководством главного конструктора, кандидата технических наук Тарасенко А.А. разработаны и созданы ТНПА рабочего класса с достижимой рабочей глубиной до 6000 м.

Ведущей университетской школой теории ТНПА является кафедра «Подводные роботы и аппараты» Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет), возглавляемая доктором технических наук, профессором Вельтищевым В. В.

Значительный задел в области подводной робототехники создан в работах доктора технических наук, профессора Пшихопова В. Х. (Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления Южного федерального университета).

Значимые достижения в области энергетики подводных комплексов, реализованные в семействе новейших российских ТНПК, имеет научная школа, возглавляемая доктором технических наук, доцентом Рулевым В. М. – ректором Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Вопросы синтеза систем управления исследовались в работах доктора технических наук, профессора Юхимца Дмитрия Александровича, в частности раз-

работаны методы оценивания скоростной динамики автономных необитаемых подводных аппаратов для различных типов регуляторов.

Синтез линеаризованных характеристик подводных телеуправляемых аппаратов с переменной и самонастраивающейся структурой рассматривался в работах доктора технических наук, профессора Лебедева Александра Васильевича. Значительное место в его исследованиях занимают робастные системы управления телеуправляемыми аппаратами.

Вопросам разработки подводной робототехнике посвящено множество исследований Щербатюка А.Ф., Костенко В.В., Быкановой А.Ю. и др.

Однако, несмотря на значительный объём публикаций по исследованиям систем управления ТНПК, существующие сложившиеся научные методы исследования используют, как правило, численные методы расчёта и полунатурного моделирования при синтезе моделей динамики, включая определение присоединённых масс ТНПК. Преобладающими остаются методы полуавтоматического управления телеуправляемыми подводными аппаратами по визуальным возможностям бортовых фототелевизионных комплексов. Единого целостного подхода к управлению ТНПК с учётом возможностей достижимости требуемых характеристик не существует.

Подтверждением актуальности является то, что диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Маринет» Национальной технологической инициативы (протокол №3 от 24.06.2016 г. заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России).

Исследования в рамках научной проблематики теории телеуправляемых необитаемых подводных комплексов проводились при выполнении государственных НИОКР:

– составной части ОКР по теме: «Разработка учебного тренажёра на базе штатного пульта управления телеуправляемого необитаемого подводного комплекса ТНПК» (Шифр «УТ-ТНПК-Ф»);

– договора № 442 от 20 апреля 2011 г. на основании Технического задания 22010.360036.038ТЗ на составную часть ОКР (СЧ ОКР) «Создание учебного тренажёра телеуправляемого необитаемого подводного комплекса» шифр «УТ ТНПК» на базе штатного пульта управления;

– договора № 608/17 от 18.10.2017 в рамках государственного контракта от 11.01.2016 № 3/1/2/0304/ГК-16-ДГОЗ на поставку телеуправляемого необитаемого комплекса, заключённого между АО «Южморгеология» и АО «Обуховское».

Как показала практика выполнения ОКР, наилучший результат получается при комплексном решении задач разработки ТНПК с учётом возможных конструктивных компромиссов, допускающих согласование достижимых характеристик. В такой парадигме научно-методическая проблема решается комплексами численных методов связанного моделирования ТНПК, в том числе методами виртуальных исследований цифровых двойников.

### **Противоречия в практике.**

1. Создание ТНПК рабочего класса с желаемыми техническими характеристиками строится на допустимых технических параметрах компонентов и систем, входящих в состав комплекса с исследованием взаимного влияния на натурных и полунатурных испытаниях. Указанное противоречие решается созданием виртуального двойника, представляющего собой точную физико-математическую модель комплекса, включающую модель гидродинамики и самого аппарата и бортового комплекса инструментов. Достижение желаемых характеристик на виртуальном прототипе позволяет корректировать требования к созданию комплекса и компоновке его систем.

2. Отработка системы управления ТНПК в части соответствия критериям быстродействия в рабочем взаимодействии систем требуют постоянных корректировок при расширении решаемого круга задач к натурным и полунатурным испытаниям. Одним из решений является формирование в виртуальном цифровом прототипе расширенных потоков данных, обусловленных проблематикой решаемых комплексом задач.

3. Построение эффективной системы управления с использованием современных интерфейсов критично к форматам обмена данными, отображения и визуализации. Хорошим решением является создание элементов дополненной реальности при визуализации и отображении динамики ТНПК, работы навигационного комплекса и технических систем.

4. Работа манипуляторов и комплекса рабочих манипуляторов ТНПК в условиях нулевой плавучести телеуправляемого необитаемого аппарата обеспечивается упором движителей и требует постоянной настройки упоров при выполнении подводно-технических работ. Выявленное противоречие на практике можно устранить синтезом адаптивной системы, построенной на самообучающейся нейронной сети с ограничением по скоростным реакциям пилота и инженера подводно-технических работ.

### **Противоречия в теории.**

1. Методология расчётов гидродинамики телеуправляемых необитаемых комплексов, учитывающих присоединённые массы жидкости, рассматривает модели для геометрически совершенных форм обтекания жидкостью, не рассматривает работу манипуляторов и комплексов рабочих инструментов, а также изменения позиции телеуправляемых аппаратов относительно нейтрального положения центра масс аппарата. Решением указанных противоречий является исследование ТНПК в аэродинамических экспериментах. Создание моделей, численными методами и синтез виртуальных компьютерных двойников, а также решением задач идентификации и управления на исследованиях виртуального прототипа.

2. Методы определения компоновки телеуправляемых необитаемых комплексов с применением систем активного управления в виде поворотных винторулевых систем, рулей глубины и направления противоречит требованиям статической устойчивости ТНПК. Одним из решения указанных противоречий является применение компоновки ТНПК векторного типа, с размещением движителей в плане прямоугольной платформы под углом  $45^0$ . Разработка ДРК с учётом ошибок компоновки размещения движителей, несовершенства формирования потока от винтов движителей обеспечивается комплексным подходом калибровки и ком-

пенсации численными методами несовершенства компоновки. Идентификация и синтез алгоритмов управления по наблюдаемой динамике производится по виртуальным компьютерным моделям.

3. Идентификация системы управления ТНПК, по численным характеристикам спектральной плотности мощности сигналов управления известными методами оконного анализа, дают разброс оценок до 120% в зависимости от реализуемого метода оконного анализа. Реализация системы управления с требуемыми показателями точности и быстродействия требует значительных статистик, при этом теряется информация о фазе управляющих сигналов, что создаёт трудности построения корректирующих устройств системы управления на малоразрядных процессорах. Альтернативой устранения выявленного противоречия является построение систем управления с использованием системы вейвлетов при реализации многоскоростной системы управления с идентификацией по инвариантам цифрового двойника.

**Объектом исследования** являются телеуправляемые необитаемые подводные комплексы.

**Предметом исследования** научно-методический аппарат системного анализа и синтеза масштабируемых систем управления, математическое и компьютерное моделирование кинематики и динамики ТНПК, методы повышения эффективности функционирования, на основе синтеза цифрового двойника ТНПК и разработки методологии управления по инвариантам вычислительных моделей и виртуальных экспериментов.

**Цель и задача исследования.** Целью работы является повышение эффективности функционирования телеуправляемых необитаемых подводных комплексов за счёт разработки теоретических основ методологии параметрического синтеза высокоточных систем управления по инвариантам их цифровых двойников в условиях неопределённости гидромеханики, вызванной переменчивостью структуры управления ТНПК по комплексу подводно-технических, поисковых и технологических задач. Качественными критериями являются показатели энергоэффективности, удельной мощности, технической производительности и производи-



тельности по запасу плавучести. Количественными критериями являются параметры линейной скоростной динамики (приёмистости) и коэффициента удлинения легкого корпуса, при ограничениях по запасу плавучести.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

1. Выполнить анализ и разработку показателей идентификации и управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами.

2. Разработать методы линеаризации характеристик движительно-рулевых комплексов с учётом динамики ТНПК и присоединённых масс.

3. Разработать многоуровневую систему управления ТНПК на основе нечётких множеств и нейросетевой модели управления.

4. Разработать методы параметрического анализа ошибок компоновки ТНПК в совокупности методов их компенсации.

5. Выполнить параметрический анализ и синтез масштабируемых систем управления движительно-рулевого комплекса (ДРК) с учётом коррекции обратных связей и изменений гидродинамических параметров ТНПК при различных вариантах динамики.

6. Выполнить систематизацию методов создания цифрового двойника ТНПК и обосновать требования к разработке системы управления по инвариантам вычислительных моделей на основе виртуальных экспериментов.

7. Разработать методы синтеза интеллектуальной системы управления ТНПК по критерию точности параметров спектральных оценок динамики с учётом когнитивных возможностей пилотов.

**Методы исследований.** В ходе решения научной задачи применялись методы системного анализа и синтеза распределений сил и моментов движительно-рулевого комплекса телеуправляемого необитаемого комплекса (ДРК ТНПК), методы теории вероятностей, теории всплесков (вейвлетов), теории нейронных сетей, методы аппроксимации экспериментальных характеристик, цифровой обработки сигналов, оконного спектрального анализа, фильтрации сигналов и системного программирования высокопроизводительной компьютерной графики с вычислительными алгоритмами на основе преобразования Меллина.

**Научная новизна** диссертационного исследования обоснована получением следующих результатов:

1. Разработана методология анализа и параметрического синтеза сложной технической системы с переменной структурой отличающаяся интегрированным подходом к анализу показателей эффективности, оптимизации по параметрам нечёткой структуры, управления с интерполяцией траекторных характеристик, принятия решений по нормализованным показателям динамично изменяющихся величин с использованием возможностей искусственного интеллекта функционального анализа (п. 5 паспорта специальности 2.3.1).

2. Разработан метод системного анализа гидромеханических характеристик телеуправляемых необитаемых подводных комплексов по статистикам исследований в бассейне и азотрубных экспериментах при различных вариантах динамики, определяющих свойства цифрового двойника ТНПК, идентификации системы управления на основе ретроспективной, текущей и экспертной информации. Для решения данных задач разработаны (п. 6 паспорта специальности 2.3.1):

2.1. Метод синтеза компоновки ТНПА, с учётом динамических характеристик, определяющих требования к системе управления, учитывающих динамику элементов спускоподъёмных судовых устройств и маневрирование судна-носителя совместно с управлением комплексом гараж-заглубитель и телеуправляемый аппарат.

2.2. Метод анализа и синтеза гидромеханических характеристик ГЗ и ПА по расширенной математической модели с учётом присоединённых масс и сложных обводов ГЗ и ПА, с размещённым оборудованием, позволяющие получить эффект, когда присоединённые массы будут больше самих массогабаритных показателей конструкции.

2.3. Метод системных исследований ТНПА по результатам аэродинамического эксперимента, позволяющего ограничить проблему до модельного отображения управления комплекса с компенсацией влияющих факторов, что даёт возможность создания виртуального (цифрового) прототипа, обеспечивающего исследование различных вариантов кинематики и динамики ТНПК.

2.4. Метод системного анализа компоновки ТНПА, обеспечивающего статическую устойчивость, учитывающего величину вертикальной гидродинамической силы в зависимости от угла дифферента, до максимума отрицательных значений  $C_y = - (0,25 \dots 0,3)$  при отрицательных углах атаки  $30 \dots 33^\circ$ , отличающегося тем, что даёт смещение гидродинамического фокуса блока плавучести, обеспечивая при этом максимальное значение сил сопротивления движению.

2.5. Метод многокритериального синтеза системы управления по гидромеханическим показателям, при положительных значениях угла дифферента, отличающегося возможностью получения значений коэффициента сопротивления, с максимумом значения угла атаки, уже при  $\alpha = 15^\circ$ , а при значениях угла  $\alpha$ , близких к нулю (наиболее характерный режим горизонтального движения), обеспечить небольшие положительные значения сопротивления движению ( $C_y = 0,1$ ).

3. Разработана нейросетевая модель управления на базе алгоритмов нечёткой логики с интерполяцией (децимацией) наборов коэффициентов разложения нестационарных, случайных сигналов на основе параметрического синтеза системы управления по коэффициентам, полученным с помощью адаптивных вейвлет-фильтров (п. 7 паспорта специальности 2.3.1).

4. Разработан метод анализа и синтеза элементов систем управления ТНПК с целью улучшения их технических характеристик по задаваемой динамике и коррекции обратной связи на основе линеаризации сил и моментов ДРК ТНПК с калибровкой по расчётным данным с пересчётом при масштабировании функции управления. Отличающийся способом компенсации ошибок компоновки и управления ТНПК, учитывающий нелинейности внешних характеристик и ошибки конструкции, связанными с центровкой ТНПА и углами установки движителей (п. 14 паспорта специальности 2.3.1).

5. Разработан метод синтеза нелинейной системы управления, реализуемый асимптотикой функций разложения (масками коэффициентов) в базисе полиномов Берштейна, привязанной к возможностям оператора, параметром масштабирования является время реакции оператора на динамику управления ТНПА (п. 15 паспорта специальности 2.3.1).

6. Разработан метод идентификация системы управления движением телеуправляемых необитаемых аппаратов по типу перемещения, по наблюдаемой динамике, а также структуре бортовой интегрированной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов, с оптимизацией по минимуму ошибки управления (п. 9 паспорта специальности 2.3.1).

7. Разработан метод синтеза интеллектуальной системы управления ТНПК на базе нечёткой логики по критерию точности параметров спектральных оценок динамики с учётом когнитивных возможностей пилотов с интерполяцией (децимацией) наборов коэффициентов разложения нестационарных, случайных сигналов, полученных с помощью адаптивных вейвлет фильтров. С выводом кинематики и динамики ТНПК в форме симуляции цифрового двойника в условиях задаваемых цифровым двойником задач (миссий). Для решения данных задач разработаны (п. 12 паспорта специальности 2.3.1):

7.1. Метод расчёта коррекции в канале обратной связи регуляторов сил и моментов (скоростей в трёх ортогональных плоскостях) в зависимости от угла атаки, скоростного крена и рыскания ТНПК при реализации различных типов движения и позиционировании, с симуляцией полученных результатов в компьютерном редакторе.

7.2. Метод параметрического синтеза системы управления ТНПК на основе виртуального прототипа ТНПК (цифрового двойника) с расчётами на графических процессорах с использованием графических библиотек Direct X11.

### **Теоретическая значимость.**

1. Разработаны показатели эффективности исследования телеуправляемых необитаемых подводных комплексов, а также принятия научно-обоснованных решений синтеза структуры на основе вычислительных моделей гидродинамики, связанных с ними методов виртуального инженерного дизайна и исследований динамики цифрового двойника;

2. Предложены и обоснованы параметры оптимизации анализа и синтеза систем управления ТНПК – линейной скоростной динамики и удлинения лёгкого корпуса при ограничениях по запасу плавучести.

3. Определены методологические аспекты разработки систем управления необитаемых подводных комплексов на вычислительных моделях цифровых двойников, синтезированных по задаваемым вариантам компоновки телеуправляемых необитаемых аппаратов и вычислительным экспериментам выполняемых ТНПК задач (миссий).

4. Разработаны методы повышения качества и быстродействия систем управления и обработки информации в морских необитаемых комплексах на основе интерполяционных свёрточных алгоритмов нейронной сети.

### **Практическая значимость.**

1. Разработана методика создания виртуального двойника, представляющего собой точную физико-математическую модель комплекса, включающую модель гидродинамики самого аппарата и бортового комплекса инструментов. Разработка и параметрический синтез ТНПК на виртуальном прототипе позволяет корректировать требования к созданию комплекса и компоновке его систем.

2. Разработан метод формирования в виртуальном цифровом прототипе расширенных потоков данных, обусловленных проблематикой решаемых комплексом задач, с синтезом по прототипу системы вновь создаваемого ТНПК.

3. Разработан метод создания элементов дополненной реальности при визуализации и отображении динамики ТНПК, работы навигационного комплекса и технических систем.

4. Предложены методы синтеза адаптивной системы управления ТНПК, построенной на самообучающейся нейронной сети с ограничением по скоростным реакциям пилота и инженера подводно-технических работ.

### **Положения, выносимые на защиту.**

1. Критерии эффективности системы управления ТНПК, включающие энергоэффективность комплекса, удельную мощность, техническую производительности и производительность по запасу плавучести, применение которых позволяет провести оценку эффективности существующих ТНПК с учётом закономерностей их функционирования и обосновать решения задач системного анализа и управления ТНПК, обеспечивающих повышение производительности в сравнении

с лучшими зарубежными аналогами по параметрам переключения упоров ДРК в 1,1 раза, а по параметрам запаса плавучести в 2 раза.

2. Методы линеаризации характеристик движительно-рулевых комплексов с учётом динамики ТНПК и присоединённых масс, применение которых позволяет реализовать адаптивные системы управления.

3. Многоуровневая система управления ТНПК на основе нечётких множеств и нейросетевой модели управления.

4. Методы параметрического анализа ошибок компоновки ТНПК, включающие совокупность подходов их компенсации, что позволяет повысить управляемость ТНПК.

5. Методы анализа и синтеза масштабируемых систем управления движительно-рулевого комплекса (ДРК) с учётом коррекцией обратных связей и изменений гидродинамических параметров ТНПК при различных вариантах динамики.

6. Методы систематизации создания цифрового двойника ТНПК и разработки системы управления по инвариантам вычислительных моделей на основе виртуальных экспериментов.

7. Интеллектуальная система управления ТНПК по критерию точности параметров спектральных оценок динамики с учётом когнитивных возможностей пилотов.

**Достоверность и обоснованность** полученных результатов подтверждается применением апробированного научно-методического аппарата при решении поставленных научных задач, апробацией полученных результатов и их практической реализацией при выполнении государственного НИОКР с глубоким анализом результатов восьми научных организаций-соисполнителей НИОКР, строгостью контроля постановки и решения научных задач с использованием математического и натурного моделирования, созданием образцов ТНПК ВМФ РФ в рамках государственной НИОКР, а также реализованными задачами синтеза численных моделей с проверкой результатов в ходе аэротрубных экспериментов; научно-методическими обобщениями методик калибровки движительно-рулевого комплекса ТНПК с использованием научно-обоснованных методик расчёта при-

соединённых масс в ходе гидродинамического моделирования ТНПА.

**Реализация результатов диссертационной работы.** Теоретические и практические результаты диссертационной работы использованы:

1. В ходе государственных испытаний изделия «УТ ТНПК-Ф» (шифр «Фундукулёр») в АО «Объединённая судостроительная корпорация», и приёмке изделия «УТ ТНПК-Ф» в составе комплекса, а также судна проекта 22010 «Крюйс» Янтарь.

2. Разработке и создании для ВМФ РФ изделия «УТ ТНПК-Ф» (2015 г.).

3. При реализации научных положений НИОКР в АО «Южморгеология»: а) 2018 г. – расчёт гидродинамики виртуального прототипа (цифрового двойника) изделия «УТ ТНПК-ФМ» (модернизированный); б) 2019 г. – создание программного комплекса моделирования динамики подводного объекта ODVSIM, модернизированного по технологии высокопроизводительных параллельных вычислений NVIDIA.

4. В учебном процессе ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» по специальностям «Информационные системы и технологии» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

5. В производственной и проектной деятельности ООО «Судовой технический центр», крупнейшего научно-производственного предприятия флота и судоремонта на Азово-Черноморском бассейне РФ.

6. В проектной деятельности ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект», одного из ведущих проектных и научно-исследовательских институтов морского транспорта в РФ.

7. В рамках национальной технологической инициативы «Маринет» в цифровых компетенциях подводной робототехники, реализованных в разработках и технологиях.

**Апробация результатов.** Основные положения и результаты работы докладывались на внутривузовских и межвузовских НТС Федерального государст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск). Международных научных конференциях «Актуальные проблемы прикладной математики и компьютерных наук» – 2023г., 2024 г., IV Международной научно-практической конференции «Приложения в электронике и вычислительных системах» (г. Новороссийск, июнь 2022 г.). VI Международном симпозиуме «Ряды Фурье и их приложения» – 2008 г., а также VII – 2010 г, VIII – 2014 г., X – 2016 г., XI – 2018 г., 18-23 июня 2015 г., Санкт-Петербург, Россия, в Международном математическом институте Эйлера, г. Санкт-Петербург, РФ. Международной научно-практической конференции «Математическое и компьютерное моделирование» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»; ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева – 2014 г., 2016г.

**Авторский вклад.** Все результаты, составляющие содержание диссертационной работы, получены автором самостоятельно. Разработанные численные модели гидродинамики и реализованные в виртуальных прототипах (цифровых двойниках) получены лично автором. Создание комплекса программ моделирования динамики морских подводных объектов ODVSIM проводилось при непосредственном руководстве автора, являвшегося ответственным исполнителем по составной части СЧ НИОКР «УТ ТНПК-Ф» (шифр Фуникулёр).

Разработки моделей дополненной реальности, реализованные в интерфейсах управления изделия «УТ ТНПК-Ф» в ходе НИОКР, выполнены с учётом патентов автора на изобретение и полезные модели.

**Содержание диссертации** соответствует паспорту специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки) по областям исследований:

– п. 5 «Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации и искусственного интеллекта».

– п. 6 «Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, текущей и экспертной информации».



- п. 7 «Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и идентификации сложных систем».
- п. 9 «Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений и оптимизации технических объектов».
- п.12. «Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обработки информации».
- п.14. «Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза элементов систем управления с целью улучшения их технических характеристик».
- п.15. «Теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования элементов систем управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-экономических и эксплуатационных характеристик».

**Публикации.** Результаты диссертации опубликованы в 71 научной публикации, в числе которых 2 монографии, 44 статьи (из них 20 в журналах, входящих в перечень ВАК, 15 размещены в научных изданиях индексируемых международными реферативными базами Web of Science и Scopus), 6 свидетельств регистрации комплекса программ для ЭВМ, два патента на полезную модель, два патента на изобретение.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения и шести приложений, содержит 467 страниц машинописного текста, 140 рисунков и 75 таблиц, список литературы из 151 наименования.

## ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ

### 1.1 Системный анализ противоречий в практике и теории разработки и создания систем управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами

Телеуправляемые аппараты, входящие в состав телеуправляемых необитаемых комплексов, как показано на рисунке 1.1, используются для производства широкого спектра подводно-технических и поисково-спасательных работ. Сами аппараты, входящие в состав комплекса имеют нейтральную плавучесть, и применение рабочих инструментов требует активной компенсации динамики рабочих инструментов и позиции аппарата.

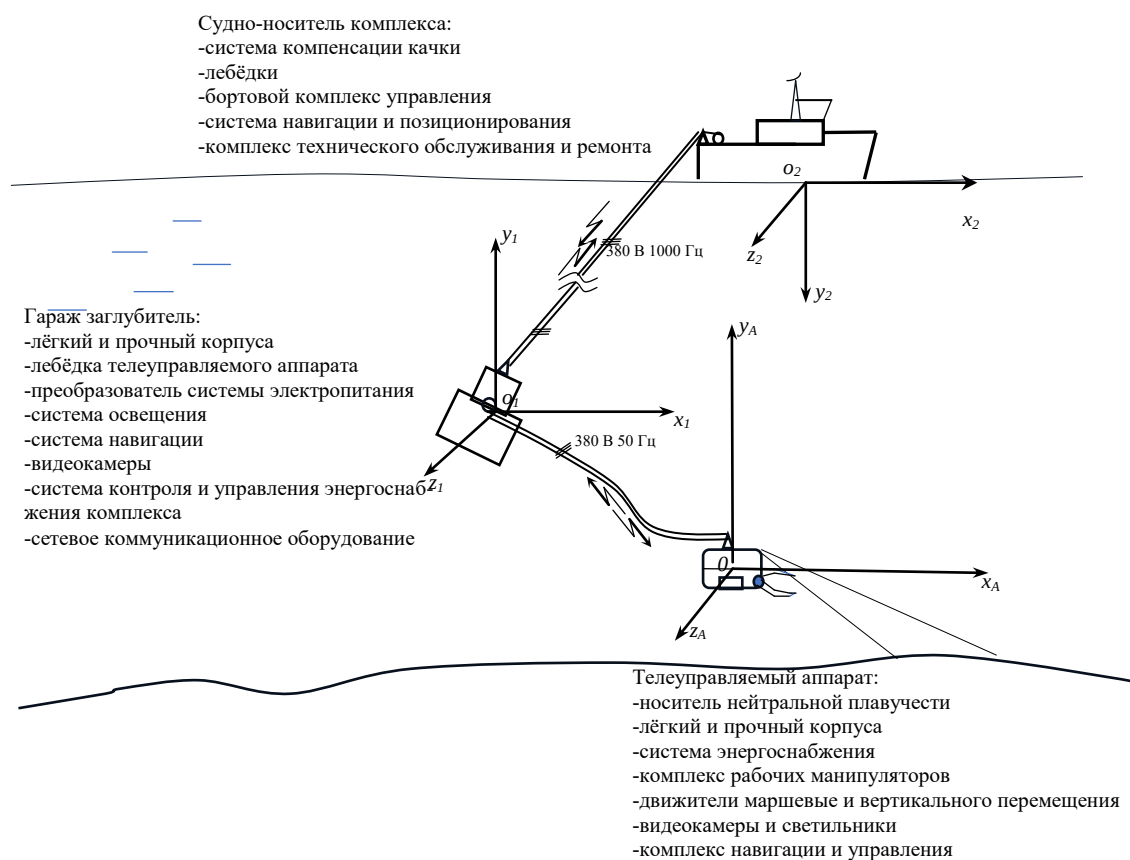


Рисунок 1.1 – Телеуправляемый необитаемый подводный комплекс, рабочего класса, размещённый на геофизическом (специальном) судне-носителе

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты рабочего класса глубоководного применения обычно не применяются без гаража заглубителя (ГЗ), составляющего совместно с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) телеуправляемый необитаемый подводный комплекс (ТНПК). Гараж заглубитель не имеет системы, обеспечивающей нейтральную плавучесть, поэтому его функция – обеспечение работы ТНПА на выбранной глубине.

Телеуправляемый аппарат, связан с гаражом заглубителем силовым и телекоммуникационным кабелем, обычно длиной порядка 200 метров. Кабель-трос, обладающий нейтральной плавучестью, слабо влияет на позиционирование ТНПА, в силу того, что его длина и вес компенсируются силой поддержания. Применение комплекса манипуляторов, а также в перемещениях, включая горизонтальную и вертикальную плоскости, кинематика ТНПА обеспечивается системой движительно-рулевого комплекса.

С самого первого применения телеуправляемых необитаемых аппаратов (ТНПА) в поиске и обследовании затонувших судов с целью подъёма ценностей потребовались дополнительные устройства ориентации аппаратов под водой и приборов, расширявших визуальные возможности подводных поисковых работ.

Именно с этой целью на первом успешном ТНПА в 1954 году «POODLE» [1], устанавливались гидролокатор и магнитометр. ТНПА, оснащённые комплектом такой аппаратуры, уже рассматривались как многофункциональные и ВМС США применяли их для борьбы с минной угрозой, разминирования и поиска взрывоопасных предметов под водой. Эти аппараты приблизительно одного класса успешно применялись в Великобритании (ТНПА Cutlet) и США (CURV-1, фирмы VARE Industries) [2]. С последним связан успех поиска и подъёма атомной бомбы с глубины 870 метров, потерянной американским стратегическим бомбардировщиком при дозаправке в небе Испании [2].

Аппарат третьего поколения из этой серии отметился в спасательных работах по подъёму ОПА PISCES-3, двухместного научного аппарата вследствие поломки, опустившегося на дно на глубину 480 метров [13].

Дальнейшее развитие этой серии достигалось совершенствованием двигателей, внедрением электроники в систему управления и повышением функциональности ТНПА установкой электронного компаса, доплеровского лага, альтиметра и систем подводной навигации. Начиная с 70-х годов, ТНПА оборудовались средствами аварийного всплытия и аварийной навигации, к которым относятся акустический маяк, проблесковый и радиомаяк [9, 10].

С 60-х годов разработку ТНПА активно проводили в нашей стране, успехом разработок стал подводный робот «Манта». ТНПА имел манипулятор с обратной связью, обеспечивавших эффект «очувствливания» [13]. Современная компоновка обеспечивала многофункциональность и неплохую по тем временам устойчивость аппарата.

Дальнейшая отработка ТНПА, позволила в 70-годах прошлого века создать в нашей стране современный подводный телеуправляемый комплекс, не уступавшего по своим возможностям западной технике этого класса [22, 68, 83].

Ограничение энергопотребление потребовало миниатюризации ТНПА. Такой ТНПА Tortuga (производства Hydro Products), относится к классу мини, дальнейшая модификация которого «AMUVS» [21] (Advanced Maneuverable Underwater Viewing System) и его коммерческая версия RCV-225 выпускались серий и применялись в нефтегазовой сфере.

Модификация RCV-225 в связке с обитаемым аппаратом Alvin позволила найти и обследовать затонувший лайнер «Титаник».

Многообразие ТНПА получивших развитие с 70-х годов и по настоящее время классифицировано [37, 83, 84, 85]:

- по типу управления – телеуправляемые ТНПА, имеющие соединение с судном кабель-тросом, обеспечивающим энергопитание, информационный обмен и передачу команд;

- по типу автономности – автоматизированные, имеющие автономный источник питания и управляемые либо по программе, либо с использованием акустического канала связи;

– гибридные – сочетающие элементы автономности (например, имеющие собственные автономные источники питания – аккумуляторные батареи и обеспечивающие информационный обмен по оптоволоконному кабелю).

Развитие различных типов ТНПА предопределяется назначением и кругом решаемых задач, в этой связи специфика применения формирует тактико-технические требования к конкретным типам ТНПА [37].

Если говорить о классе мини, то, скорее всего такие аппараты находят наибольшее применение в среде дайверов, и тех, кто занимается поисками подводных сокровищ [37, 85]. В классе специальной аппаратуры, скорее всего это видеокамеры с коротким фокусом и высоким разрешением. Реже требуется установка манипуляторов и подводной навигации высокой точности. Определяющим, является обстоятельство низкого энергопотребления, высокой мобильности (в том числе и малый вес на воздухе), и требование эксплуатации без специальной техники и трудоёмкого технического обслуживания [78].

Применение ТНПА этого класса к обследованию гидротехнических сооружений, портовых конструкций, опор нефтяных и газовых буровых и добывающих платформ возможно, только если требуется внешний осмотр. При этом выполнимость этой задачи, определяется видимостью в среде, наличием течения и другими факторами в части касающихся удобством ведения работ.

Класс мини всего лишь дополняет аквалангиста или водолаза (если речь идёт об обследовании гидротехнических сооружений). Ограничение потребляемой мощности не позволяет ставить мощные движители (или располагать их несколько), а «привязка» – это в большинстве случаев оптоволоконный кабель для передачи данных и команд управления [4, 7].

Типичный представитель этого класса – ТНПА «ГНОМ» [4], применяемый в том числе, при проведении осмотров подводных частей буровых вышек, нефтяных платформ, инспекции подводных трубопроводов.

Технические характеристики ТНПА «ГНОМ»:

- Число движителей: 3;
- Максимальная рабочая глубина: 50 м;

- Скорость горизонтального движения: до 2-х узлов;
- Кабель: диаметр 3 мм, с кевларовым упрочнением, длина 75 м;
- Видеокамера: цветная PAL CCD 1/3", 480 твл, 0,3 лк.;
- Осветители: 2 кластера светодиодных светильников;
- Блок питания и управления: питание от сети 220В;
- От аккумулятора 12В;
- Потребляемая мощность: 80 Вт;
- Конструктивное исполнение: переносное, в двух кейсах STORMCASE;
- Вес подводного модуля в воздухе – 1.5 кг, общий вес системы – 11 кг;
- Размеры подводного модуля: 210×185×150 мм.

Основным оборудованием ГНОМа является цветная видеокамера 1/3" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 420 ТВ лин., 0.5 люкс. Удобство работы с этой камерой обеспечивается осветителями (2 модуля x 9 LED).

Простейшая схема управления на базе джойстика Sony PSone, позволяет трём движителям (один вертикальный ДПР42, два горизонтальных ДПР42) погружаться на глубину до 50 метров и работать в связке до 40 метров.

Увеличение рабочей глубины и необходимость «упора» для рабочих органов требует определённой платы, реализующейся в виде увеличения веса ТНПА и мощности движителей. Это относится и к манипуляторам рабочие зоны, которых, должны быть, компенсированы упорами винтов или их тягой [9, 11].

ТНПА «Triton XLS-100» является уже аппаратом среднего класса, характеристики которого, приведены в таблице 1.1, [37]. Конструктивно аппарат выполнен на раме, в верхней части которой находится блок разгрузки, обеспечивающий аппарату практически нулевую плавучесть.

Небольшая положительная плавучесть придаётся ТНПА для аварийного всплытия ТПНА в случае потери управляемости под водой.

В передней части ТНПА имеются два манипулятора, расположенные с левого и правого борта и закреплённые на специально усиленной конструкции шасси. В верхней части расположены светильники и ниже под ними закреплён подвес видеокамеры. Движители расположены по бокам и верхней части аппарата, а

Методы управления ТНПА в ходе выполнения подводно-технических работ, а также способы динамического удержания при работе с манипуляторами отдельная задача, стоящая перед разработчиками ТНПА.

Структурные связи систем ТНПК показаны на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2 – Взаимодействие систем телеуправляемых необитаемых комплексов  
и их структурные связи

Разработка телеуправляемых комплексов, как показал системный анализ в рамках теории систем и методологии анализа ТНПК не имел количественных и качественных показателей эффективности создаваемой техники. Применимость системного подхода к оцениванию показателей, применяемых для оценивания судовой техники, не может линейно распространяться на ТНПК ввиду характера решаемых задач и условий рабочей среды.

Рассмотрим структурные связи основных систем, включая подсистемы, телеуправляемых необитаемых аппаратов, обеспечивающих достижимость основных показателей назначения, применения, технологичности, безопасности и эффективности. Введём новые, ранее не применявшиеся в практике и теории системного анализа показатели эффективности ТНПК:

– показатель энерговооружённости по водоизмещению (дедвейту) [1]

$$E_{DW} = \frac{N}{DW} \quad (1.1)$$

где  $N$  – мощность, потребляемая энергосистемой ТНПК [кВт];

$DW$  – дедвейт [тн.];

– энерговооружённость ТНПА по грузоподъёмности

$$E_W = \frac{N}{W_{гр}} \quad (1.2)$$

где  $N$  – мощность, потребляемая силовой установкой ТНПА [кВт];

$W_{гр}$  – грузоподъёмность ТНПА [кг];

– удельная мощность, показывает экономичность электроэнергетической установки ТНПК по потребляемой мощности, соответственно, чем она меньше, тем система более энергоэффективная

$$N_{уд} = \frac{N}{DW \cdot v} \quad (1.3)$$

где  $N_{уд}$  – удельная мощность [кВт/ (тн. уз.)],  $DW$  – дедвейт [тн.];

$v$  – скорость [уз.];

– параметр транспортной мощности  $N_{тр}$

$$N_{тр} = P_{тр} \cdot v \quad (1.4)$$

где  $P_{тр}$  – мощность, затрачиваемая на движение [кВт].



Показатель транспортной мощности при применимости ТНПА определяет удельную работу за единицу времени.

Величина обратная удельной мощности является технической производительностью

$$P_{\text{тп}} = \frac{DW \cdot v}{N}. \quad (1.5)$$

Применимость традиционных показателей судовых параметров к анализу энерговооружённости ТНПА допустимо при оценивании мощности в киловаттах.

Параметр энерговооружённость по вместимости не применим к описанию ТНПА, а удельная мощность в применении к ТНПК должна учитывать также мощность, потребляемую гаражом заглубителем, на преобразование электрической энергии к виду и роду потребляемой ТНПК. Из группы показателей эффективности, наиболее применимой является показатель технической производительности ТНПА.

Учитывая, что одним из важных показателей назначения является применимость ТНПК к поисково-спасательным работам, введём параметр технической производительности по параметрам запаса плавучести, тогда

$$P_{\text{зп}} = \frac{Q \cdot v}{N} \quad (1.6)$$

где  $Q$  – запас плавучести ТНПК [кгс].

Из всего комплекса рассмотренных оценок наиболее применимыми стоит считать показатели энерговооружённости (1.1), удельной мощности (1.3), технической производительности (1.5), и вновь рассмотренный нами показатель – техническая производительность по параметрам запаса плавучести (1.6).

Показатель технической производительности требует обоснования для применимости к оцениванию качества телеуправляемых необитаемых комплексов:

– ТНПК в большинстве работает в режимах малого хода, чем обусловлено малым расстоянием от гаража заглубителя (обычно 100-200 метров) и дистанцией визуального обзора с камер наблюдения в пределах 5-7 метров;

– ТНПА часто требует совершения быстрого манёвра для выполнения уклонения от столкновения с препятствиями, а также удержания пространственной позиции;

– ТНПА нуждается в динамической компенсации позиции, вызванной работой бортовых инструментов и применения манипуляторов.

Учитывая вышеуказанные факторы необходимо учесть крутизну рабочей характеристики ТНПА вызванной быстрым переключением мощности двигателей на упор и изменение направления движения.

Введём параметр  $\mu$  характеризующий «крутизну» характеристик упоров двигателей

$$\mu = \frac{\dot{v}_i}{v_{max}} \quad (1.7)$$

где  $\dot{v}_i$  – функция изменения скорости ТНПА во времени;

$v_{max}$  – максимально возможная скорость, развиваемая ТНПА в маршевом, лаговом или вертикальном направлениях.

Учитывая, что максимальное ускорение, развиваемое ТНПА, зависит от мощности ДРК, но ограничено конструктивными особенностями, параметр  $\mu$  при динамично изменяемой тяге будет сказываться на скорости движения ТНПА как

$$\frac{dk_\mu(\mu)}{d\mu} = \frac{de^\mu}{d\mu}, k_\mu = \mu e^{\mu-1}. \quad (1.8)$$

Параметр технической производительности (1.7) оценивания качества управляемости ТНПК с учётом изменения параметров переключения упоров представим в виде

$$P_{\text{тп}} = \frac{DW \cdot \dot{v}_i \cdot k_\mu}{N} [\text{т.уз./кВт}]. \quad (1.9)$$

Параметр  $k_\mu$  – зависит больше не от мощности ДРК, но от скорости переключения двигателей на максимальную мощность, т.е. от наклона механической характеристики двигателей.

Введённые параметры технических показателей, допускают сравнительный анализ семейства глубоководных ТНПА, разработанных в пределах одного поколения, как показано в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики ТНПА рабочего класса

| Наименование характеристик | Название ТНПА |              |                |              |               |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|                            | Comanche      | EHD (Quest+) | Triton XLS-100 | Jason (ISIS) | РТК-6000      |
| 1                          | 2             | 3            | 4              | 5            | 6             |
| Фирма-производитель        | Sub-Atlantic  | Schilling    | Perry          | WHOI         | Южморгеология |
| Страна производителя       | Шотландия     | США          | США, Шотландия | США          | Россия        |
| Глубина, м                 | 6000          | 4000         | 3000           | 6500         | 6000          |
| Масса, кг                  | 1210          | 3400         | 4050           | 3675         | 1350          |
| Длина, м                   | 2,3           | 2,46         | 3,05           | 3,4          | 2,0           |
| Ширина, м                  | 1,3           | 1,83         | 1,85           | 2,2          | 1,3           |
| Высота, м                  | 1,3           | 1,67         | 1,89           | 2,4          | 1,6           |
| Скорости (max), уз:        |               |              |                |              |               |
| – маршевая                 | 3,0           | 3,0          | 3,0            | 1,5          | 3,1           |
| – лаговая                  | 2,5           | 2,0          | 2,3            | 0,5          | 2,1           |
| – вертикальная             | 1,5           | 2,0          | 2,2            | 1,0          | 2,1           |
| Двигатели (тип/кгс/кВт):   | эл./100/6,0   | эл./210/10   | гидр./-/-      | эл./114/3,7  | эл./100/5,1   |
| – маршевые (кол.×угол)     | 4×45°         | 4×45°        | 4×45°          | 2×10°        | 4×45°         |
| – лаговые (кол.×угол)      | 4×45°         | 4×45°        | 4×45°          | 2            | 4×45°         |
| – вертикальные (кол.×угол) | 2×30° +1      | 2×30° +1     | 4×30°          | 2×20°        | 2×15° +1      |
| Тяга аппарата (шварт.), Н: |               |              |                |              |               |
| – маршевая                 | 2550          | 5200         | 5790           | 2000         | 3030          |
| – лаговая                  | 2550          | 3340         | 5790           | 2000         | 2340          |
| – вертикальная             | 1910          | 2940         | 6230           | 2000         | 2500          |
| Кабель-трос:               |               |              |                |              |               |
| – длина, м                 | 25,5          | 4000         |                | 10000        | 8000          |
| – диаметр, мм              |               | 27           |                | 17,2         | 24            |
| Плавкабель:                |               |              |                |              |               |
| – длина, м                 | 250           |              | 600            | 35/200       | 300           |
| – диаметр, мм              | 25,5          |              |                | 20           | 24            |
| Запас плавучести, кгс      | 195           | 300          | 250            | 130          | 75            |
| Потребляемая мощность, кВт | 35            | 75           | 74             | 18           | 42            |

Продолжение Таблицы 1.1

| 1                                                                                          | 2                | 3           | 4      | 5           | 6           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| Количество теле-<br>камер, шт.:<br>– поворотных<br>– стационарных<br>Фотокамера<br>(цифр.) | 4<br>+/-         | 1<br>3<br>+ | 2      | 3<br>3<br>+ | 2<br>–<br>– |
| Манипулятор,<br>число ст. своб.<br>– тип 1<br>– тип 2                                      | 7<br>4           | 7<br>5      | 7<br>4 | 7<br>7      | 7<br>4      |
| Навесное оборудо-<br>вание                                                                 | светильни-<br>ки | ПМ, РМ      | -      | ПО воды     | БД, ПМ      |
| Гараж / заглуби-<br>тель                                                                   | ГЗ               | ГЗ          | ГЗ     | ГЗ          | ГЗ          |

Примечание – принятые сокращения:

АМ – альтиметр, ЗГ – заглубитель, БД – блок датчиков, ИМ – инклинометр, ГЗ – гараж-заглубитель с лебёдкой, ИНС – инерциальная навигационная система, ГК – гироскоп, МК – магнитный компас, ГКО – гидролокатор кругового обзора, ПМ – проблесковый маяк, ГСО – гидролокатор секторного обзора, ПО – пробоотборник, ДГ – датчик глубины, РМ – радиомаяк, ДЛ – доплеровский лаг, СДП – система динамического позиционирования

Анализ количественных показателей технических параметров позволяет сделать несколько важных для практики выводов:

– самой высокой энерговооружённостью обладает РТК 6000 (Россия), например ТНПК «Triton XLS-100» (США, Шотландия) имеет энерговооружённость порядка 60% от «РТК 6000», наименьшую сравниваемых ТНПК;

– самой высокой удельной мощностью также обладает «РТК 6000», ТНПК «Triton XLS-100» (США, Шотландия), в сравнении имеет удельную мощность также порядка 60% от РТК 6000;

– самым высоким параметром технической производительности обладает ТНПК «Triton XLS-100» (США, Шотландия) – 0.16 [т. уз/кВт], наименьшая тех-

ническая производительность (на 56% меньше чем у «Triton XLS-100») присуща «РТК 6000» – 0.09 [т.уз./ кВт];

– по параметрам технической производительности и по запасу плавучести все сравниваемые аппараты с учётом округления приблизительно обладают одинаковыми характеристиками, исключение составляют параметры «РТК 6000», показатели которого составляют лишь 50% в сравнении с другими ТНПК.

Сравнительные характеристики технических показателей по (1.1, 1.3, 1.5-1.6) сведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Технические параметры ТНПК

| Тип            | Показатели          |                              |                           |                           |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | $E_{DW}$<br>[кВт/т] | $N_{уд}$<br>[кВт/ (м/с. уз)] | $P_{тп}$<br>[т.м/с/ кВт]. | $P_{зп}$<br>[т.м/с/ кВт]. |
| Comanche       | 28.9                | 9.64                         | 0.1                       | 0.01                      |
| EHD (Quest+)   | 22                  | 7.35                         | 0.14                      | 0.01                      |
| Triton XLS-100 | 18.27               | 6.09                         | 0.16                      | 0.01                      |
| РТК-6000       | 31.11               | 10.03                        | 0.09                      | 0.005                     |

Анализ практических результатов, полученных и апробированных в ходе опытно-конструкторских работ по созданию рассматриваемых ТНПК, позволяют сделать выводы о противоречиях, сложившихся в практике разработки и создания ТНПК.

Противоречия в практике – создание ТНПК рабочего класса с желаемыми техническими характеристиками строится на допустимых технических параметрах компонентов и систем, входящих в состав комплекса с исследованием взаимного влияния на натурных и полунатурных испытаниях. Вместе с тем, формирование требования к оптимальным характеристикам комплекса требуется получить на стадии исследования прототипа, даже если приходится иметь дело с натурными моделями.

Указанное противоречие решается созданием виртуального двойника, представляющего собой точную физико-математическую модель комплекса, включающую модель гидродинамики и самого аппарата и бортового комплекса инструментов. Достижение желаемых характеристик на виртуальном прототипе по-

звolyет корректировать требования к созданию комплекса и компоновке его систем.

Отработка системы управления ТНПК, в части соответствия критериям быстрой работы, в рабочем взаимодействии систем требует постоянной корректировки при расширении решаемого круга задач. Построение регуляторов и изучение свойств системы управления производится в натурных и полунатурных испытаниях. Одним из решений является формирование в виртуальном цифровом прототипе расширенных потоков данных, обусловленных проблематикой решаемых комплексом задач.

С учётом приведённых показателей технических характеристик выполним сравнительный анализ семейства глубоководных ТНПК, разработанных в пределах одного поколения. Существуют разные методы многокритериальной оценки технических систем. Однако, несмотря на наличие разных методов многокритериальной оценки технических систем, большинство методов оценки предпочтительного решения имеет общее в том, что оценка выполняется на основе информации о попарном (бинарном) сравнении вариантов систем. Такое сравнение может осуществляться путём сравнения приведённых выше показателей ТНПК, которые имеют не только количественный, но и качественный характер.

Параметрический (качественный) анализ проведём на основе метода экспертного оценивания. Важной характеристикой качества анализа служит численный состав экспертной группы. При недостаточном числе экспертов возникает необходимость обеспечения согласованности экспертных суждений, что служит основой надёжности результатов экспертизы.

Рассмотрим матрицу парных сравнений  $5 \times 5$  с числовыми оценками для следующих показателей ТНПК: техническая производительность –  $P_{\text{тп}}$ , запас плавучести –  $P_{\text{зп}}$ , показатель энерговооружённости –  $E_w$ , удельная мощность –  $N_{\text{уд}}$ , показатель грузоместимости –  $W_{\text{гр}}$ , приведённую в таблице 1.3. С использованием рассчитанных оценок критериев (табл. 1.3), получено отношение согласованности  $OS_1 = 13,7 \%$ , которое превышает приемлемое, равное  $10 \%$ , т.е. имеется несогла-



Таблица 1.4 – Числовые оценки матрицы парных сравнений с скорректированным значением третьего элемента в первой строке

| Показатели                                                                       | $P_{ТП}$ | $P_{ЗП}$ | $E_{DW}$                 | $N_{уд}$   | $W_{гр}$   | Оценки компонент собственного вектора матрицы | Нормализованные оценки вектора |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| $P_{ТП}$                                                                         | 1        | 1        | 4                        | 5          | 7          | 2,6867                                        | 0,3771                         |
| $P_{ЗП}$                                                                         | 1        | 1        | 1                        | 5          | 7          | 2,0362                                        | 0,2858                         |
| $E_W$                                                                            | 1/4      | 1        | 1                        | 7          | 9          | 1,7356                                        | 0,2436                         |
| $N_{уд}$                                                                         | 1/5      | 1/5      | 1/7                      | 1          | 2          | 0,4089                                        | 0,0574                         |
| $W_{гр}$                                                                         | 1/7      | 1/7      | 1/9                      | 1/2        | 1          | 0,2576                                        | 0,0362                         |
| Сумма                                                                            | 2,5928   | 3,3333   | 6, 25                    | 18,52      | 26         | 7,1250                                        | 1,0001                         |
| $\lambda_{i \max}$                                                               | 0,9777   | 0,9553   | 1,523                    | 1,062      | 0,94       |                                               |                                |
| /ε/                                                                              | 0,0223   | 0,0447   | <b>0,523</b><br><b>5</b> | 0,061<br>7 | 0,060<br>2 |                                               |                                |
| $\lambda_{\max}=5,4581$ ; ИС=0,1145; <b>max/ε/=0,5235</b> ; ОС = <b>10,02%</b> . |          |          |                          |            |            |                                               |                                |

Далее можно отметить показатель  $P_{ЗП}$ , для которого получена оценка 0,2858, и для показателя  $E_W$  получена оценка 0,2436.

Показатель – удельная мощность – менее удобен в применении к ТНПК, так как он должен учитывать также мощность, потребляемую гаражом заглубителем на преобразование электрической энергии к виду и роду потребляемой ТНПК.

Этот показатель, при функционировании ТНПК в условиях неопределённости плохо поддаётся учёту в связи с делением мощности потребляемой гаражом-заглубителем и собственно самим телеуправляемым аппаратом. Показатель энерговооружённости по вместимости не применим к описанию ТНПА, что подтверждено малым значением оценки, равной 0,0362.

Построение эффективной системы управления с использованием современных интерфейсов критично к форматам обмена данными, отображения и визуализации. Хорошим решением является создание элементов дополненной реальности при визуализации и отображении динамики ТНПК, работы навигационного комплекса и технических систем.



Работа манипуляторов и комплекса рабочих инструментов ТНПК в условиях нулевой плавучести телеуправляемого необитаемого аппарата обеспечивается упором движителей и требует постоянной настройки упоров в ходе выполнения подводно-технических работ.

Возможным решением указанного противоречия служит адаптивная система, построенная на самообучающейся нейронной сети, с ограничением по скоростным реакциям пилота и инженера подводно-технических работ.

Анализ параметра технической производительности, если оценивать его как функцию переключения, или изменения темпа движения за счёт изменяемого ускорения можно сравнивать с учётом рабочей области малого упора, или в наиболее используемой области характеристики.

Последовательно задавая различные значения упоров, рассмотрим характеристики ТНПК «Comanche» и «РТК6000», как показано на рисунке 1.3.

Сравнивая параметры технической производительности «РТК 6000» (Россия) и ТНПК «Comanche» (США, Шотландия) можно отметить несколько важных особенностей, показаны на рисунках 1.4:

- манёвренные возможности «РТК 6000» в сравнении с ТНПК «Comanche» оказываются выше, это следует из большей линейности характеристик производительности  $P_{\text{ти}}$  по маршевой скорости и лаговой скорости;

- компоновка «РТК 6000» имеет приблизительно одинаковую площадь боковой и вертикальной проекции, присоединённые массы не сказываются критически на манёвренности ТНПА;

- запас плавучести ТНПА «Comanche» в 2,5 раза больше запаса плавучести ТНПА «РТК 6000»;

- статическая устойчивость ТНПА «Comanche» будет выше за счёт выбора форм компоновки с большей площадью боковой поверхности, рисунок 1.4 б.

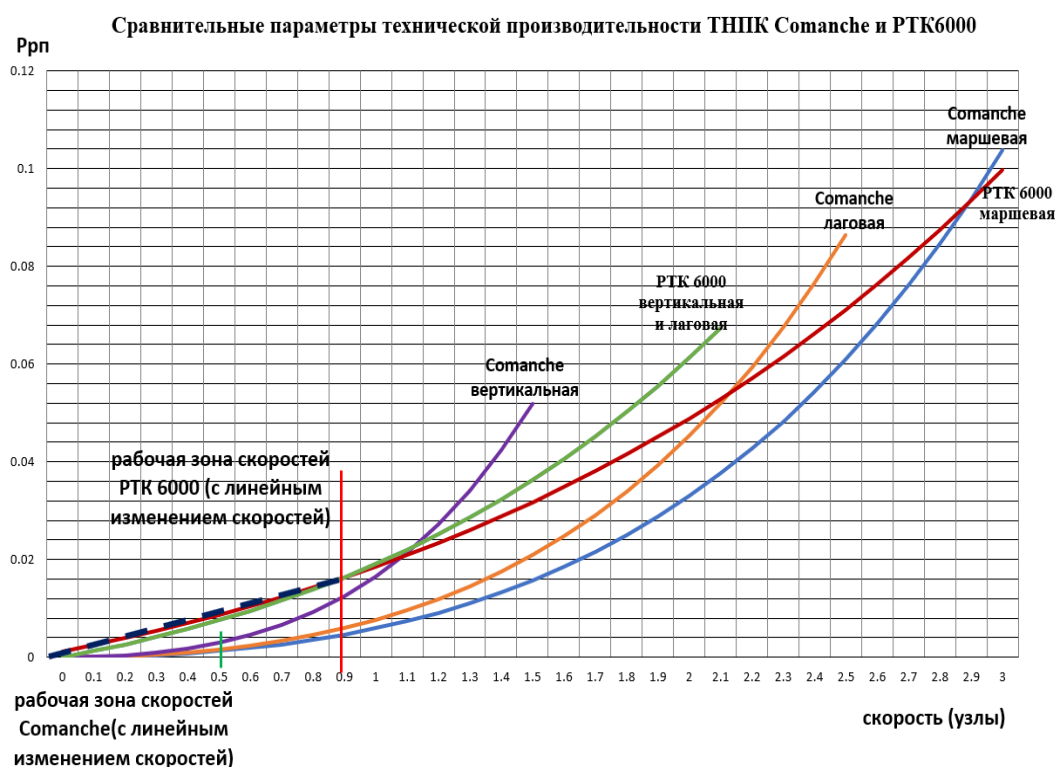
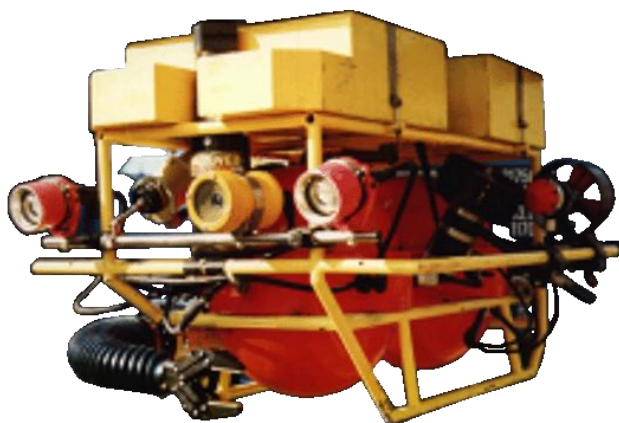


Рисунок 1.3 – Сравнительные характеристики технической производительности ТНПК «Comanche» и «РТК 6000» (характеристики по вертикальной скорости и лаговой у «РТК 6000» совпадают)



а)



б)

Рисунок 1.4 – Конструкции: а) ТНПК «РТК6000» (Россия), б) ТНПК «Comanche» (США/Шотландия)

Выбор параметров производительности в пользу производительности к поисково-спасательным мероприятиям в мировом океане должен учитывать возможность поиска и подъема различных предметов с морского дна.

Если при выборе компоновки ТНПА, как основного подвижного компонента ТНПК стоит задача обеспечения высокой статической устойчивости при удовлетворительных характеристиках манёвренности, то закрытыми консолями отсеков плавучести и лёгкого корпуса можно добиться желаемых качеств, за счёт влияния присоединённых масс воды.

В тоже время необходимо учитывать особенности производства подводно-технических работ, при которых обычно вертикальное перемещение ТНПА критически не сказывается на производительности, в отличие от продольно-поперечных плоскостей. Выбор альтернатив в рамках НИОКР проводившихся по «ТНПК 6000» позволил уменьшить энерговооружённость ТНПК, повысить техническую производительность по запасу плавучести, а также уменьшить удельную мощность, рисунок 1.5.

Однако повышение параметров технической производительности находится в противоречии с параметрами мощности ДРК. Увеличение мощности сказывается на увеличении веса ТНПК и, следовательно, ведёт к необходимости увеличения водоизмещения комплекса в целом.

Альтернативой является синтез таких систем управления, которые бы позволили компенсировать влияние инерционности ТНПА непосредственно переключающимися упорами ДРК в маршевом режиме или производстве подводно-технических работ.

Выбор значимых показателей при компоновке ТНПК происходит в анализе генерирования альтернатив наборов параметров, сказывающихся по степени их влияния на показатели эффективности, как показано на рисунке 1.6.

Учитывая, что показатель грузоместимости –  $W_{гр}$ , по числовым оценкам матрицы парных сравнений с скорректированным значением (таблица 1.4) обладаем наименьшим весом, рассмотрим четыре показателя эффективности ТНПК, приведёнными на диаграмме рисунка 1.6.

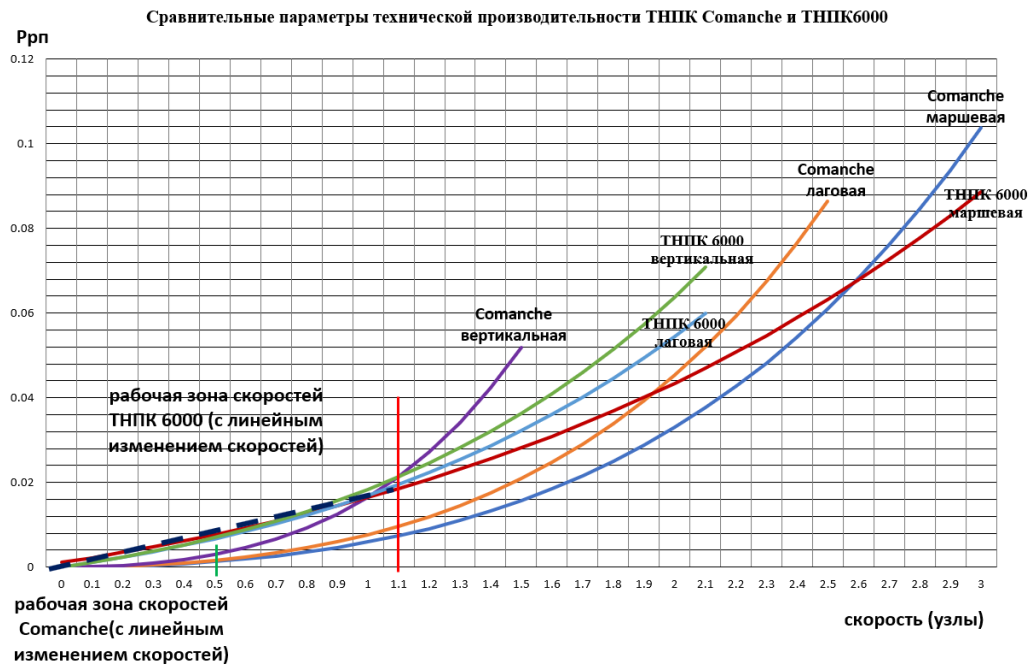


Рисунок 1.5 – Сравнительный анализ технических характеристик ТНПК рабочего класса ТНПК «Comanche» (США/Шотландия) и «ТНПК 6000» (Россия)

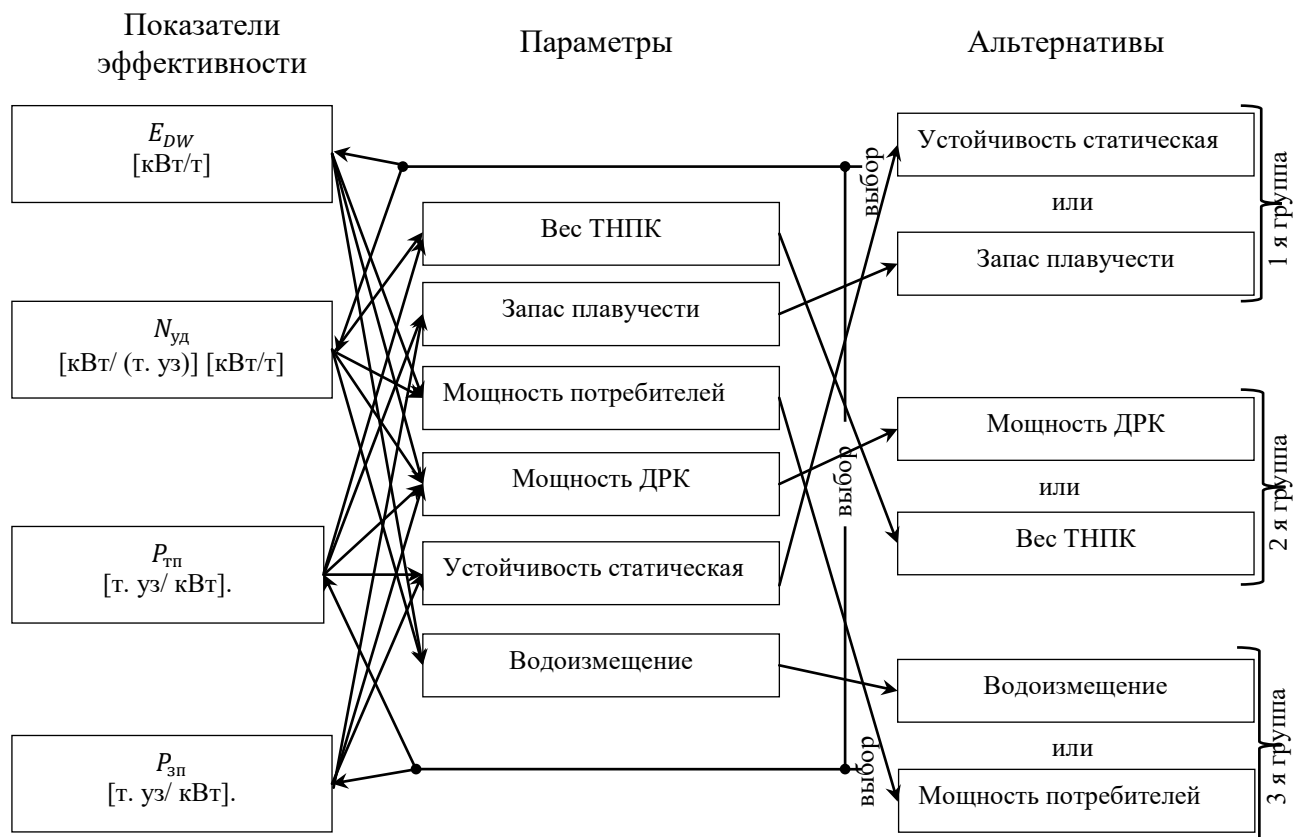


Рисунок 1.6 – Генерирование альтернатив в условиях выбора преобладающих параметров на показатели эффективности

Генерирование альтернатив в указанной постановке задачи даёт возможность использовать методы маршрутной сети поиска оптимального решения двухкритериальных задач. Сформируем дерево целей по показателям эффективности и генерирования альтернатив в условиях выбора значимых параметров.

Принимая во внимание противоречивость параметров статической устойчивости и запаса плавучести к линейному увеличению мощности ДРК, а, следовательно, и веса всей системы, по показателям технических параметров можно сформировать дерево целей, показанных на рисунке 1.7.

Формализация задач системного анализа с учётом структуры генерации альтернатив описывается в виде

$$\begin{cases} E_{DW} = \langle P_{\Sigma}, P_{\text{ДРК}}, D \rangle, \\ N_{\text{уд}} = \langle G, P_{\Sigma}, P_{\text{ДРК}}, D \rangle, \\ P_{\text{ТП}} = \langle G, Q, P_{\text{ДРК}}, \Lambda \rangle, \\ P_{\text{ЗП}} = \langle Q, P_{\text{ДРК}}, \Lambda \rangle, \end{cases} \quad (1.10)$$

где  $G$  – вес ТНПК в воде (самого аппарата (ТНПА) и гаража-заглубителя (ГЗ)),

$Q$  – запас плавучести ТНПА,

$P_{\Sigma}$  – суммарная мощность потребителей ТНПК,

$P_{\text{ДРК}}$  – мощность движительно-рулевого комплекса ТНПА,

$\Lambda = G + m_{ij}$  – показатель статической устойчивости (масса в воде совместно с присоединёнными массами воды),

$D$  – водоизмещение ТНПК.

Выбор параметров присоединённых масс зависят от форм и размеров, обтекаемых жидкостью профилей ТНПК. Рассмотренные обстоятельства позволяет сформулировать задачу статической устойчивости – это сохранение пространственного положения ТНПК на заданной глубине и полностью определяется профилями и размерами плоскостей, обтекаемых жидкостью.

Конструкция ТНПК предусматривает компоновку лёгкого и прочного корпусов в одной системе. Лёгкий корпус – это совокупность блоков плавучести, несущих конструкций силовой рамы, на которой также размещаются система движительно-рулевого комплекса [36].

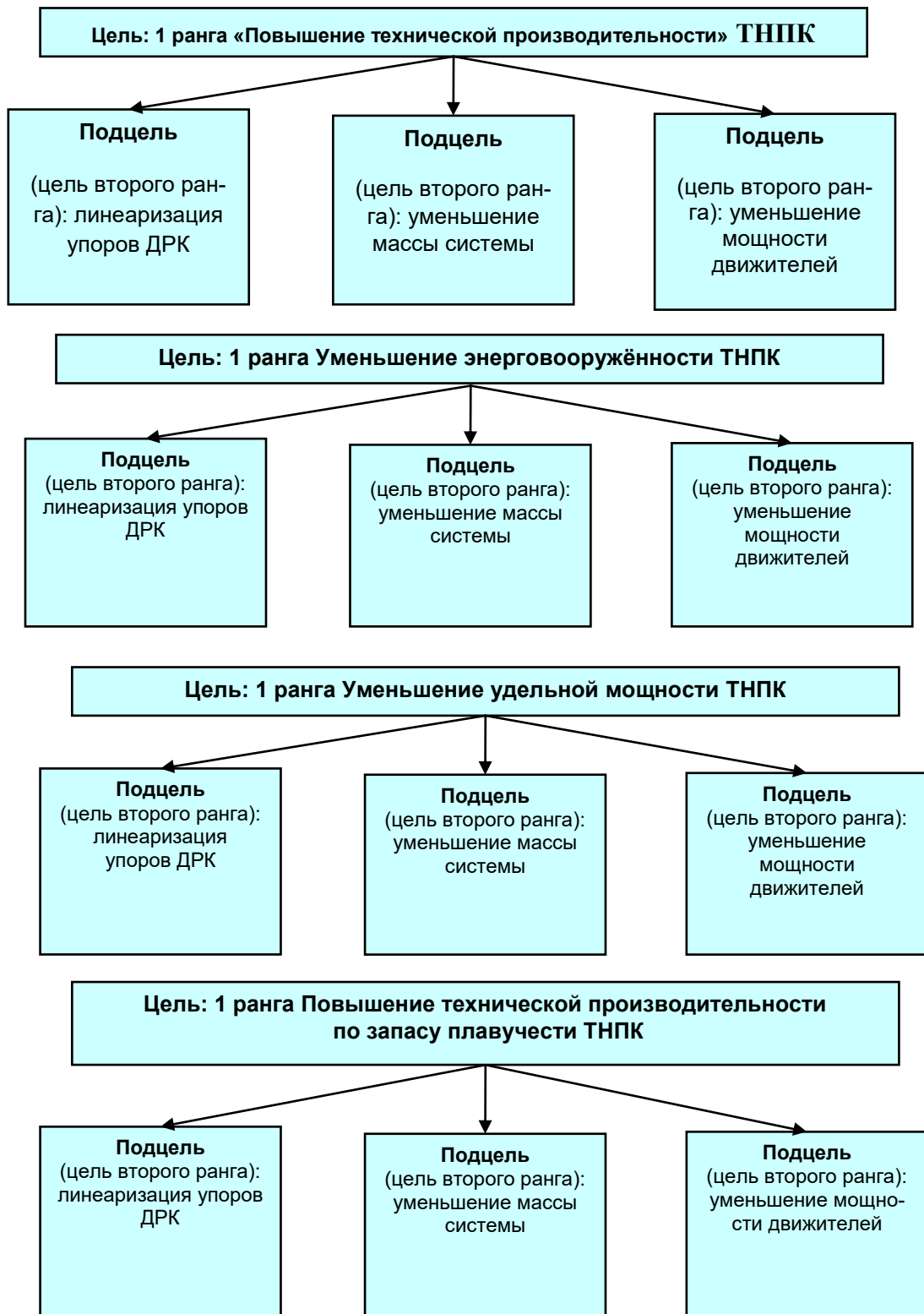


Рисунок 1.7 – Формирование целей системного анализа технических параметров ТНПК

Выбор конфигурации системы блоков плавучести связан с системой размещения движительно-рулевого комплекса и должен соответствовать требованиям статической устойчивости.

Динамическая устойчивость зависит от способности ДРК компенсировать силовые воздействия на лёгкий корпус со стороны рабочих манипуляторов комплекса, а также изменения положения центра масс ТНПК в воде вне зависимости от возмущений среды вызванных изменением параметров солёности, температуры, подводных течений и других факторов.

Режимы работы упоров ДРК должны компенсировать изменение угла атаки, дифферента и крена, посредством возможности динамической компенсации скоростей в трёх плоскостях перемещений [10-11].

Цели 1 ранга системного анализа по техническим показателям ТНПК вытекают из особенностей влияющих характеристик массы, мощности, скорости, которые в свою очередь связаны с параметрами гидродинамики, а также параметрами присоединённых масс воды.

Анализ технических параметров показывает, что все они связаны с характеристиками качества управления – подцель линеаризации упоров ДРК, с экономичностью – подцель уменьшение мощности двигателей, с характеристиками манёвренности и запасами плавучести – уменьшение массы системы, рисунок 1.8.

Уменьшение массы ТНПК связано также с применением новых материалов и выбора компоновки профилей блоков плавучести из них.

Подцель (цель 2-го ранга) «Линеаризация упоров двигателей ДРК» включает три составляющие 3-го ранга:

Рассмотренные цели, допускают качественные и количественные оценки параметров за счёт линейных преобразований внешних характеристик ДРК. Настройки, которых обеспечиваются изменением времени выборки и коррекции коэффициентов передачи непосредственно в канале управления и решающей обратной связи регуляторов. Уменьшение массы системы реализуется компоновкой лёгкого и прочного корпусов ТНПК. Уменьшение мощности двигателей связаны

с уменьшением энергопотребления и оптимальной компоновкой ТНПК, ДРК и анализом параметров гидродинамики комплекса в целом.



Рисунок 1.8 – Формирование иерархии целей с условиями системного анализа декомпозиции, анализа и синтеза ТНПК

Уменьшение массы ТНПК связано также с применением новых материалов и выбора компоновки профилей блоков плавучести из них.

Подцель (цель 2-го ранга) «Линеаризация упоров двигателей ДРК» включает три составляющие 3-го ранга:

1. Компенсация ошибок компоновки установки двигателей.
2. Компенсация нелинейности механической характеристики.
3. Компенсация динамики джойстиков управления и датчиков динамики.

Подцель (цель второго ранга) «Уменьшение массы» содержит две составляющие третьего ранга:



1. Выбор обтекаемых плоскостей, формирующих статическую устойчивость ТНПА.

2. Учёт присоединённых масс поверхностей прочного корпуса ТНПА.

Подцель (цель второго ранга) «Уменьшение мощности двигателей» содержит две составляющие третьего ранга:

1. Выбор компоновки ДРК.

2. Возможность масштабирования упоров (задаваемой динамики).

3. Представленные цели первого ранга достигаются подцелями (целями 2 ранга), допускающими функциональную оптимизацию численными методами компенсации ошибок установки ДРК, нелинейности механических характеристик.

4. Выбор компоновки в области гидродинамики строится на теории и практике бассейновых и аэротрубных экспериментов, реализованных в численных (иногда эмпирических) методиках расчёта по выбираемым профилям дизайна ТНПК.

Цели третьего ранга достигаются решением нескольких частных задач:

– первая частная задача – определение гидродинамических параметров ТНПК достигается комплексом оптимизационных методик синтеза поверхностей и объёмов блоков плавучести и лёгкого корпуса ТНПК, многоэлементное моделирование динамики ТНПК, экспериментальные исследования конструкции в бассейне и аэродинамической трубе;

– вторая частная задача – численные методы обработки информации, управления и моделирования, методология преобразования Меллина к системе управления ТНПК (изменение параметров интегрирования входных данных измерения динамики и преобразования выходных управляющих сигналов);

– третья частная задача – линеаризация тяговых характеристик ТНПК, компенсация ошибок установки двигателей, компенсация динамики джойстиков;

– четвёртая частная задача – анализ и синтез масштабируемых систем управления ДРК с учётом обратных связей и изменением гидродинамических параметров ТНПК при возможных вариантах динамики;

– пятая частная задача – систематизация численных методов при создании цифрового двойника ТНПК, включая системы управления и виртуальных экспериментов, формирование множеств сигналов управления ТНПА численными методами;

– шестая частная задача – синтез интегрированной системы управления, включая систему управления двигателями ТНПА с дискретным ПИД регулятором, а также разработка системы управления ТНПК по инвариантам вычислительных моделей виртуальных двойников на графических процессорах.

Анализ показателей эффективности функционирования телеуправляемых необитаемых подводных комплексов (1.1-1.6) в то же время описывается как статистическая задача. Показатели удельной мощности и технической производительности (1.5) и (1.6) являются связанными обратными друг другу через обратное соотношение.

Альтернативой расчётам по модельным экспериментам можно считать исследование простых форм в потоке жидкости и их комбинации. Конструкция ТНПА в первом приближении, представляет собой скруглённый параллелепипед, для которого соотношение длины  $L$  и диаметра  $d$  позволяют ввести новый параметр – коэффициент удлинения, связанный с коэффициентами сопротивления потока при движении в продольной плоскости  $c_x$

$$\lambda = \frac{L}{d}. \quad (1.11)$$

Натурными экспериментами установлено [5] соответствие критерия  $\lambda \cong 7$ , при котором не наблюдается отрыв вихрей от обтекаемого объекта.

Зависимость обтекаемости от параметра  $\lambda$  с учётом параметра  $c_x$  (лобового сопротивления)

$$f(\lambda) = \frac{c_x \cdot \lambda}{c_x \cdot \lambda_{=7}}. \quad (1.12)$$

Расчёты (1.12), позволяют прийти к двум альтернативам: выбор значения  $f(\lambda)$ , соответствующим практически идеальному обтеканию без отрыва вихрей и максимальным удлинениям ТНПА  $\lambda \cong 7$ , при этом статическая устойчивость

$$m_y = \frac{M_y}{S \frac{\rho v^2}{2} L} \quad (1.13)$$

где  $M_y$  – разворачивающий момент рыскания ТНПА;

$S$  – площадь проекции на ось  $Y$ ;

$L$  – длина ТНПА;

$v$  – проекция скорости на ось  $Y$ ;

$\rho$  – плотность воды.

Расчёты по (1.13) являются приблизительными, как показано в таблице 1.5, а учитывая размещение бортового оборудования, оптимальную компоновку можно получить лишь численными методами на компьютерных моделях.

Соответственно статическая устойчивость в продольной плоскости (коэффициент момента дифферента)

$$m_z = \frac{M_z}{(\rho v^2 / 2) \cdot S \cdot b} \quad (1.14)$$

где  $M_z$  – продольный момент дифферента ТНПА;

$S$  – площадь проекции на ось  $Z$ ;

$b$  – ширина ТНПА;

$v$  – проекция скорости на ось  $Z$ ;

$\rho$  – плотность воды.

Статическая устойчивость в поперечной плоскости

$$m_x = \frac{M_x}{(\rho v^2 / 2) \cdot S \cdot a} \quad (1.15)$$

где  $M_x$  – продольный момент дифферента ТНПА;

$S$  – площадь проекции на ось  $X$ ;

$a$  – высота ТНПА;

$v$  – проекция скорости на ось  $X$ ;

$\rho$  – плотность воды.

Критерий максимального удлинения  $\lambda \cong 7$  соответствует практически идеальной форме корпуса. В такой конструкции отсутствуют выступающие части ТНПА, включая рабочие инструменты. Поэтому, в стремлении получить прием-

лемую статическую устойчивость в то же время возникает альтернатива реализации требуемой рабочей производительности ТНПА.

Таблица 1.5 – Зависимость  $f(\lambda)$  от относительного удлинения

| Параметры    | $\lambda$ |      |      |     |      |      |
|--------------|-----------|------|------|-----|------|------|
|              | 2         | 3    | 4    | 5   | 6    | 7    |
| $f(\lambda)$ | 1.66      | 1.33 | 1.20 | 1.1 | 1.04 | 1.01 |

Для ТНПА не имеющих специальных уравнивающих гидродинамических элементов удовлетворительным стоит считать значение  $\lambda \cong 3 \div 4$ . Необходимо также учитывать рабочую глубину, так как плотность воды  $\rho$  – в зависимости от глубины (высоты хода) может изменяться весьма значительно 0,5-1% вследствие фактора дополнительного давления в зависимости от глубины.

Реализуемая система управления ТНПК при рассмотренном выше подходе должна иметь возможность масштабирования, линейного преобразования заданных параметров управления непосредственно на параметры упоров движителей ТНПК.

Среди множества способов отработки движителями реакции на перемещения рабочих органов манипуляторов важное место занимает расчётные параметры манёвра по типовым рабочим процессам.

Противоречия в теории связаны с расчётами гидродинамики телеуправляемых необитаемых комплексов, учитывающих присоединённые массы жидкости, рассчитанные известными методами, при рассмотрении в системе связанных координат, не учитывают работу манипуляторов и комплексов рабочих инструментов, а также изменения позиции телеуправляемых аппаратов относительно нейтрального положения центра масс аппарата. Решением указанных противоречий является исследование ТНПК в аэродинамических экспериментах с расчётами коэффициентов сопротивления потоку при изменении углов атаки, скольжения и скоростного крена в пересчёте численными методами на направление движения.

Исследование компоновки телеуправляемых необитаемых комплексов, учитывающих применение систем активного управления в виде поворотных винто-

рулевых систем, рулей глубины и направления приводят к необходимости формирования отдельной научной проблематики учёта обтекания жидкостью профилей органов управления, винтовых насадок, при различных режимах движения и углов поворота.

Одним из решения указанных противоречий является применение компоновки ТНПК с размещением движителей в плане прямоугольной платформы под углом  $45^0$ . Формирование упоров движителей в этом случае происходит с учётом ошибок компоновки размещения движителей, несовершенства формирования потока от винтов движителей методами калибровки и компенсации численными методами.

Синтез системы управления ограничен очень малыми расстояниями оптического зрения в воде, при достаточно значительных мощностях движителей и необходимостью обеспечения достаточно высокой скоростной динамики ТНПК. Использование возможностей движительно-рулевых комплексов оказывается ограничено необходимостью постоянного ручного регулирования упоров движителей и постоянной тренировки адаптации пилотов к условиям солёности, температуры, течений в выбранном рабочем районе морей и океанов. Преодоление указанных противоречий достигается созданием адаптированных систем управления, построенных на самообучающихся нейронных сетях, на декомпозиции, анализе и синтезе системы управления в базисе всплесков.

Системы связи и передачи данных в системе управления ТНПК, построенные по формированию сигналов управления, в цифровых фильтрах низкой частоты, дают разброс оценок спектральной плотности мощности до 120%.

Как и ожидалось компоновка ТНПА, как соотношение длины к ширине и высоте, при ламинарном потоке идеальной жидкости позволяет рассчитать оптимальные с точки зрения критериев (1.14-1.15) значения параметров ПИД регулятора. В задаче оптимизации параметра  $\mu$ , метод динамического программирования и принципа максимума (прямого программирования Беллмана) даёт наилучший результат.

Наибольшее значение технической производительности достигается при линейном виде характеристики. Реализация даёт хорошие результаты при выборе изменения шага коэффициента  $K_p$  равного первому порядку малости, таким образом, значение  $\mu$  стремится к единице, что соответствует значению параметра 20 дБ/дек.

При выборе варианта компоновки лёгкого и прочного корпуса ТНПА существенными оказываются зависимости с одной стороны от статической устойчивости, которая реализуется присоединёнными массами к системе плавучести [11-12], а с другой требует получения достаточно обтекаемых форм, обеспечивающих выбор в альтернативе сохранения пространственного положения – наименьшее сопротивление движению.

ПИД регулятор, разработанный в рамках этой работы, позволяет получать хорошие характеристики при выборе настроек регулятора, соответствующих выбору настроечных параметров при инициализации системы, позволяет получать практически пропорциональное управление.

Оптимальными с точки зрения управления является выбор задаваемой скорости с величиной  $\mu = 20 \frac{\text{дБ}}{\text{дек}}$ , коэффициент усиления ( $K_p = 10$ ).

При этом выбирая методы управления необходимо добиваться контроля положения ТНПА в рамках, исследованных на модели.

Размещение комплекса бортовых инструментов также необходимо выполнить с допустимыми изменениями положения ТНПА при активном их использовании, положение ТНПА и качество динамики при этом не должно существенно ухудшиться.

Синтез регуляторов скоростей движительно-рулевого комплекса по параметрам, формирующим показатели эффективности телеуправляемых необитаемых аппаратов, учитывает величины присоединённых масс, величины отношения фактических скоростей и задаваемых системой управления.

Задача синтеза оптимального управления по критерию минимума средне-квадратического значения ошибки, тем не менее, имеет большие вычислительные трудности в сравнение с методом динамического программирования.

Оптимальным параметром, характеризующим опережение параметра по показателю фазы, является дифференциальная составляющая регулятора. При синтезе регулятора желаемой величиной параметра скоростной динамики отношения фактической скорости к возможной стоит считать величину  $\mu = 20$  дБ/дек.

Идентификация системы должна обеспечивать оценку присоединённых масс на направление движения, пространственное положение аппарата, и сопротивление движению.

Интегральный показатель эффективности

$$E_{\Sigma} = \{E_{DW}[\mu, f(\lambda)]; N_{уд}[\mu, f(\lambda)]; P_{тп}[\mu, f(\lambda)]; P_{зп}[\mu, f(\lambda)]\}, \quad (1.16)$$

где параметр  $\mu$  характеризующий «крутизну» характеристик упоров движителей (1.7);

$f(\lambda)$  – функция обтекаемости (1.12);

$\lambda = \dot{\lambda}\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$  – коэффициент удлинения (1.16), являющийся значением функционала выбора размерений (лёгкого и прочного корпуса) ТНПА и их гидромеханических характеристик.

Впервые рассмотренные в практике показатели эффективности ТНПК, позволяют сформировать группы параметров системного анализа компоновки и построения ТНПК. Однако применявшиеся ранее методы в практике не использовали многокритериальный анализ эффективности компоновки в привязке с требуемыми (достижимыми) показателями эффективности.

### **Противоречия в практике.**

1. Создание ТНПК рабочего класса с желаемыми техническими характеристиками строится на допустимых технических параметрах компонентов и систем, входящих в состав комплекса с исследованием взаимного влияния на натурных и полунатурных испытаниях. Указанное противоречие решается созданием виртуального двойника, представляющего собой точную физико-математическую модель комплекса, включающую модель гидродинамики и самого аппарата и борто-

вого комплекса инструментов. Достижение желаемых характеристик на виртуальном прототипе позволяет корректировать требования к созданию комплекса и компоновке его систем.

2. Отработка системы управления ТНПК в части соответствия критериям быстродействия в рабочем взаимодействии систем требуют постоянных корректировок при расширении решаемого круга задач к натурным и полунатурным испытаниям. Одним из решений является формирование в виртуальном цифровом прототипе расширенных потоков данных, обусловленных проблематикой решаемых комплексом задач.

3. Построение эффективной системы управления с использованием современных интерфейсов критично к форматам обмена данными, отображения и визуализации. Хорошим решением является создание элементов дополненной реальности при визуализации и отображении динамики ТНПК, работы навигационного комплекса и технических систем.

4. Работа манипуляторов и комплекса рабочих инструментов ТНПК в условиях нулевой плавучести телеуправляемого необитаемого аппарата обеспечивается упором движителей и требует постоянной настройки упоров при выполнении подводно-технических работ. Возможным решением указанного противоречия служит адаптивная система, построенная на самообучающейся нейронной сети, с ограничением по скоростным реакциям пилота и инженера подводно-технических работ.

Движительно-рулевой комплекс ТНПА обычно не имеет системы адаптации по скоростным реакциям пилота, что формулирует противоречивые требования к технической производительности и удельной мощности. Предполагается настройка мощности упоров движителей регуляторами. Обычно, ограничивая силу упора ДРК, добиваются пропорционального управления.

При учёте течения стараются ориентировать аппарат против течения, настройка упоров движителей также имеет ручные регулировки. По тем же причинам телеуправляемые аппараты не оснащаются системами типа «автопилот». Статическая устойчивость аппарата с одной стороны обеспечивает желаемую ориен-



тацию комплекса в пространстве с сохранением положения при манёврах, выполнения работ и маршевых перемещениях, с другой стороны требует согласованных усилий ДРК для выполнения программируемых перемещений, с этой целью проводятся, например, исследования в аэродинамической трубе. Противоречивость требований энергоэффективности, удельной мощности и технической производительности на основе декомпозиции общей задачи повышения эффективности вновь создаваемых комплексов формулирует частную задачу исследования – разработку методов параметрического синтеза инвариантов динамики телеуправляемых необитаемых комплексов.

Существуют приёмы выполнения работ, например, при наличии течения ТНПА ориентируют так, чтобы течение было лобовым. Такой приём позволяет удерживать ТНПА в рабочем створе. Компенсация течения, исключение сноса и зацепов приводит к дополнительным «ручным» настройкам комплекса, одновременная работа инструментами и управление ТНПА рабочего класса практически невозможна.

Теория анализа и построения подводных аппаратов хорошо разработана для подводных водоизмещающих судов (подводных лодок, батискафов), однако существуют противоречивые теоретические аспекты разработки рабочих подводных комплексов, более являющиеся, по сути, рабочими инструментами подводно-технических работ.

### **Противоречия в теории**

1. Методология расчётов гидродинамики телеуправляемых необитаемых комплексов, учитывающих присоединённые массы жидкости, рассматривает модели для геометрически совершенных форм обтекания жидкостью, не рассматривает работу манипуляторов и комплексов рабочих инструментов, а также изменения позиции телеуправляемых аппаратов относительно нейтрального положения центра масс аппарата. Решением указанных противоречий является исследование ТНПК в аэродинамических экспериментах, создание моделей, численными методами и синтез виртуальных компьютерных моделей. Решение задачи идентификации и управления на исследованиях виртуального прототипа.

2. Методология определения компоновки телеуправляемых необитаемых комплексов с применением систем активного управления в виде поворотных винто-рулевых систем, рулей глубины и направления противоречит требованиям статической устойчивости ТНПК. Одним из решения указанных противоречий является применение компоновки ТНПК векторного типа, с размещением движителей в плане прямоугольной платформы под углом  $45^0$ . Разработка ДРК с учётом ошибок компоновки размещения движителей, несовершенства формирования потока от винтов движителей обеспечивается комплексным подходом калибровки и компенсации численными методами несовершенства компоновки. Идентификация и синтез алгоритмов управления по наблюдаемой динамике производится по виртуальным компьютерным моделям.

3. Идентификация системы управления ТНПК, по численным характеристикам спектральной плотности мощности сигналов управления известными методами оконного анализа, дают разброс оценок до 120% в зависимости от реализуемого метода оконного анализа. Реализация системы управления с требуемыми показателями точности и быстродействия требует значительных статистик, при этом теряется информация о фазе управляющих сигналов, что создаёт трудности построения корректирующих устройств системы управления на малоразрядных процессорах.

Альтернативой устранения выявленного противоречия является построение систем управления с использованием системы вейвлетов при реализации много-скоростной системы управления с идентификацией по инвариантам цифрового двойника.

## **1.2 Анализ научно-методического аппарата и обоснование необходимости его совершенствования**

Попытки создать управляемые человеком подводные аппараты проводились во многих странах и связаны были в первую очередь с задачами обороны (human

occupied vehicles, HOV). Аппараты такого типа управлялись пилотом-оператором, находящимся непосредственно на борту судна-носителя. Различные применения от управляемого оружия до высокотехнологичных инструментов добавляли интерес к этому виду морской техники.

Высокий человеческий риск, дороговизна технологий требовали присутствия плавбазы, обеспечивающей не только эксплуатацию HOV, но и поддержку подводников-акванавтов привели к отказу от этих технологий в середине 60-х годов практически во всех странах мира [1].

Технологии ROV с самого начала получили две ветви развития:

- подводные аппараты программируемого движения, (programmed underwater vehicle, PUV), первый из которых был построен в Австрии фирмой Luppis-Whitehead Automobile в 1964 году, также предназначался для использования военными в качестве торпедного вооружения [2];

- аппарат, разработанный в 1953 году во Франции эмигрантом русским эмигрантом Дмитрием Ребиковым, который назывался «POODLE» уже относился к классу привязных аппаратов [1].

Идеи, заложенные в последнем, оказали значительное влияние на разработку и успешное применения в последующем в военно-морском флоте США при поиске и подъёме атомной бомбы, потерянной в результате авиакатастрофы в Испании в 1966 году. Ряд успешных примеров спасения пилотов обитаемых аппаратов вследствие аварий с морской техникой сформировал специальный класс телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), или CURV (Cable controlled underwater recovery vehicle, погружной спасательный аппарат, управляемый по проводам).

Успешное использование дистанционных подводных роботов военными позволило таким фирмам как International Submarine Engineering в Британской Колумбии, Perry Oceanographic в Ривьере Бич, Флорида, и Hydro Products and Ametek Strata в Сан Диего применить в нефтегазовом и морском деле [13].

Самые первые системы управления строились по принципам экстремального управления. Качество управления непосредственно оценивалось пилотом

ТНПА, как возможность активного управления с максимально возможными реактивными реакциями ТНПА (движение в выбранную сторону, повороты). Контроль обычно осуществлялся с использованием видеокамеры, если, конечно, существовал объект, захваченный пилотом как местный предмет, или предмет исследования.

Структурная схема системы управления, приведённая на рисунке 1.9, включает линейную часть системы, к которой относятся джойстики и манипуляторы.

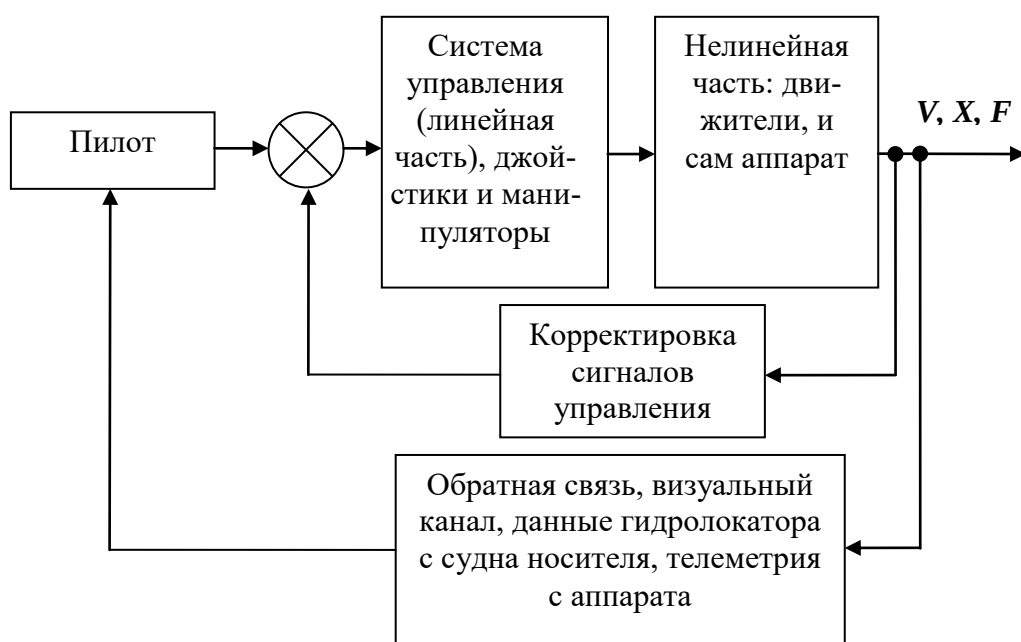


Рисунок 1.9 – Структурная схема системы управления телеуправляемого подводного аппарата

Желаемые параметры характеристик получаются в результате системных преобразований вербальных ощущений и воздействий пилота. Скорость перемещения аппарата, реакции на компенсацию работы манипуляторов определяются способностями пилота контролировать свои реакции и поведение аппарата.

Основной канал адаптивного управления по параметрам экстремального управления (обеспечивающий экстремум управляющих воздействий и реакций аппарата) – визуальный, поток видео с фототелевизионного комплекса [4, 7, 8].

Корректировка сигналов управления позволяет выдерживать задаваемые параметры движения, такие как, например, скорость перемещения или курсовой угол.

Система последовательных отсчётов координат, поступающих с лага или гидролокатора аппарата, представляется в виде информационного массива

$$X = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad (1.17)$$

где  $X$  – вектор параметров координат,  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  – элементы массива (включая выборку отсчётов сигнала с шумом).

В общем, случайный процесс  $X(t)$ , включающий в себя множество реализаций  $\{x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t), \dots\}$ , в фиксированный момент времени  $t_1$  однозначно характеризуется сечением функции распределения вероятностей для множества  $\{x_1(t_1), x_2(t_1), \dots, x_k(t_1), \dots\}$ . При этом каждая реализация, случайного сигнала изображённого на рисунке 1.11 [89, 91] представляется в системе обработки входных сигналов управления в виде множества  $X$  действительных чисел (точек, векторов)  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , связанных между собой действительной, однозначной, неотрицательной числовой функцией симметричной относительно пары переменных  $\vartheta(x_1, x_2) = \vartheta(x_2, x_1)$ .

Для системы переменных  $x_1, x_2, x_3$  выполняется неравенство треугольника

$$0 \leq \vartheta(x_1, x_2) \leq \vartheta(x_1, x_3) + \vartheta(x_2, x_3), \quad (1.18)$$

следовательно, расстояние между точками  $x_1, x_2, \dots, x_k$  не превышает длины ломаной, опирающейся на эти точки.

Пара  $(X, \vartheta)$ , называемая *линейным метрическим пространством*, характеризуется функционалом с нормой  $\|\cdot\|$  и свойствами

$$0 \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad \|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \cdot \|x\|. \quad (1.19)$$

Метрика в декартовых координатах

$$\vartheta_\infty = \text{Max}(x, y) \leq \vartheta_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \leq |x_i| + |y_i|, \quad (1.20)$$

где максимальный катет  $\vartheta_\infty$  не превосходит длины гипотенузы  $\vartheta_i$ , которая соответственно не больше суммы катетов  $(x, y)$ , как показано на рисунке 1.10.

Базис пространства  $N$  независимых векторов,  $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \bar{\alpha}_3 \dots \bar{\alpha}_n$  на которые разлагается вектор  $X$ . При этом корреляционные свойства сигнала определяются степенью перекрытия подпространств  $\vartheta_j$ .

Система критериев оценки сигнала в системах управления определяется как:

- последовательность отсчёта сигнала (вектора параметров) должна быть полной, т.е. при числе измерений  $n = \infty$  последовательность должна быть сходящейся, сходимость последовательности определим по Коши –  $\vartheta_i(x_{n_1}, x_{n_2}) < \varepsilon$ , где  $\varepsilon > 0$ ;

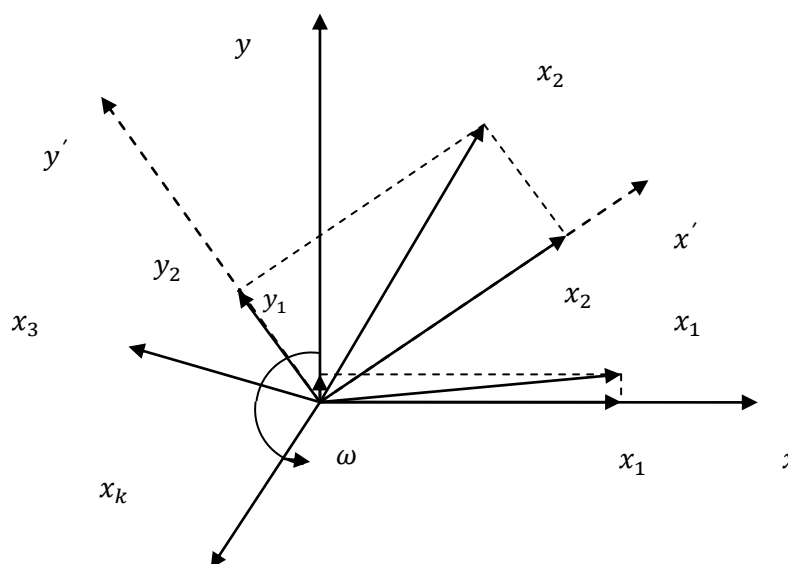


Рисунок 1.10 – Свойства линейного метрического пространства

- пространство, включающее множество  $X$ , должно быть *счётным*, т.е. состоять из счётного числа элементов при рассмотрении дискретных сигналов (последовательностей).

Тогда на основании теоремы Рисса–Фишера в счётном пространстве  $\vartheta_i$  существует такой элемент [66]

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \varphi_n, \quad (1.21)$$

называемым обобщённым рядом Фурье с  $C_n$  – коэффициентами Фурье.

Для системы ортогональных функций  $\varphi_n$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |C_n|^2 = (f, f^*) = \|f\|^2, \quad (1.22)$$

где  $f^*$  – сопряжённый элемент функционалу  $f$ , выполняется *равенство Парсеваля*.

В теории аппроксимации точного сигнала  $f(x)$  при замене его приближённым значением  $s(x)$  в метрике  $\vartheta_2$  определим величину  $\delta$ , ошибку системы, такую, что  $\vartheta(f, s) \leq \delta$ , рисунок 1.11.

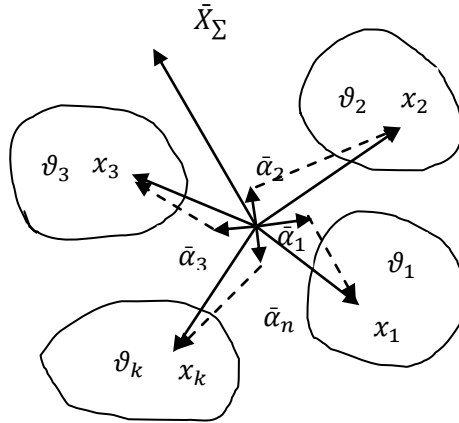


Рисунок 1.11 – Подпространства  $\vartheta_{ik}$  сигналов  $x_{ki}(t)$  входящие в пространство  $\vartheta$ , с разложением на  $n$  независимых векторов  $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \bar{\alpha}_3, \dots, \bar{\alpha}_n$  составляющих базис пространства  $X = \sum_{i=1}^K \bar{x}_{ki} = \sum_{i=1}^N C_i \bar{\alpha}_n$ , где  $C_i$  – коэффициенты разложения

В системах управления современных аппаратов редко используется лишь один информационный канал, применяют также гидроакустический локатор и эхолот, по этим причинам систему управления с адаптацией без обратной связи, но управляемой пилотом представим, как систему со многими входами

$$X_i = [x_{0i}, x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}]^T, \quad (1.23)$$

где  $X_i$  – вектор столбец параметров;

$i$  – индекс обновления набора параметров;

$T$  – символ транспонирования.

Для набора информационных параметров курсовой угол (направление на захваченный камерой предмет), скорость (по лагу), угол места (высота хода ТНПА), а также углы рыскания, курса и дифферент ТНПА выходной сигнал системы управления

$$y_i = \sum_{l=0}^L s_{li} x_{li}. \quad (1.24)$$

Вектор весовых коэффициентов системы управления

$$S_i = [s_{0i}, s_{1i}, \dots, s_{ki}]^T. \quad (1.25)$$

В виде матричного оператора (1.24)

$$y_i = X_i^T S_i = S_i^T X_i. \quad (1.26)$$

Для каждого набора параметров с обновлением вектора по  $i$  набору в заданный интервал времени обновления сигнал ошибки управления

$$\delta_i = \lambda_i - y_i. \quad (1.27)$$

Вводя квадратичную метрику пространства, всех возможных значений функции ошибки управления

$$M[X_i X_i^T] = \begin{bmatrix} x_{0i}^2 & x_{0i}x_{1i} & x_{0i}x_{2i} & \dots & x_{0i}x_{ki} \\ x_{1i}x_{0i} & x_{1i}^2 & x_{1i}x_{2i} & \dots & x_{1i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{ki}x_{0i} & x_{ki}x_{1i} & x_{ki}x_{2i} & \dots & x_{ki}^2 \end{bmatrix}, \quad (1.28)$$

скажем, что среднеквадратическое значение функции управления (1.28) с учётом (1.29) равно

$$M[y_i^2] = M[\lambda_i^2] + S^T M[X_i X_i^T] S - 2M[\lambda_i X_i^T] S. \quad (1.29)$$

Выражение (1.29) определим, как рабочую функцию адаптируемой системы управления по значениям функции ошибки управления

$$M[\lambda_i \lambda_i^T] = \begin{bmatrix} \lambda_{0i}^2 & \lambda_{0i}\lambda_{1i} & \lambda_{0i}\lambda_{2i} & \dots & \lambda_{0i}\lambda_{ki} \\ \lambda_{1i}\lambda_{0i} & \lambda_{1i}^2 & \lambda_{1i}\lambda_{2i} & \dots & \lambda_{1i}\lambda_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{ki}\lambda_{0i} & \lambda_{ki}\lambda_{1i} & \lambda_{ki}\lambda_{2i} & \dots & \lambda_{ki}^2 \end{bmatrix}. \quad (1.30)$$

Тогда матрица:

$$M[\lambda_i X_i^T] = \begin{bmatrix} \lambda_{0i}^2 & \lambda_{0i}x_{1i} & \lambda_{0i}x_{2i} & \dots & \lambda_{0i}x_{ki} \\ \lambda_{1i}x_{0i} & \lambda_{1i}^2 & \lambda_{1i}x_{2i} & \dots & \lambda_{1i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{ki}x_{0i} & \lambda_{ki}x_{1i} & \lambda_{ki}x_{2i} & \dots & \lambda_{ki}x_{ki} \end{bmatrix}, \quad (1.31)$$

взаимокорреляционным сигнала управления и ошибки управления.

В случае пропорционального управления, когда сигнал управления прямо пропорционален задаваемой ошибке управления (невязки текущего положения ТНПА и задаваемой функции управления)

$$R = M[\lambda_i X_i] = M[\lambda_i x_{0i} \lambda_i x_{1i} \dots \lambda_i x_{ki}]^T. \quad (1.32)$$



Определим также, что вектор – столбец (1.32) это взаимокорреляционная функция задаваемых параметров движения (сигнал управления) и реакции ТНПА (отклик системы движителя-аппарат).

Если движения аппарата задаётся без перекоса управления, только в каком-либо одном направлении (вперёд – назад или лагом вправо – влево), то сечение двумерной функции даёт область разброса параметров управления без перекоса по кратчайшему расстоянию от центра к периферии линии поверхности.

Это можно проиллюстрировать сечениями двумерного графика. Сигнал управления обычно задают в виде пропорционального изменения напряжения от некоторого значения манипулятора  $-u \dots 0 \dots +u$  с некоторым числом дискретных уровней, обеспечивающих требуемое качество управления.

Частота обновления соответствует частоте дискретизации, так, что в каждый момент времени имеется набор входных данных  $F_d = 2F_m$ , при этом учитывая скорость мышечной реакции оператора обычно  $2F_m \leq 10 [Гц]$ .

Если движения аппарата задаётся без перекоса управления, только в каком-либо одном направлении (вперёд – назад или лагом вправо – влево), классический подход при заданной частоте обновления параметров, на равномерной сетке характеризуется телом неопределённости, при этом изменение сигнала управления (по осям  $x, y$ ) от -5 до 5 В, интерполяционная формула Котельникова

$$Z(x) = \sin \sqrt{x^2 + y^2} / 2\pi F_d, \quad (1.33)$$

где время обновления джойстика - 0.0001 сек.

Задавая равномерную сетку с шагом 0,01, построим тело неопределённости рабочей функции управления, рисунок 1.11 и 1.12. Линии уровня имеют нерегулярный характер, соответствующий квадратичной форме, кратчайшее расстояние от центра фигуры к периферии соответствует решению обыкновенного дифференциального уравнения вида  $y' = ax + b$  с постоянными коэффициентами.

Системное преобразование сигналов с линейных манипуляторов типа «джойстик» в ТНПА, тем не менее, имеет квадратичную форму, вместо линейной,

в чём проявляется ошибка дискретизации и последующей интерполяции набора вектора состояния манипулятора.

Применяя метод адаптации рабочей функции преобразования манипулятора с фиксированной нормой ошибки можно добиться практически линейной функции преобразования управляющих сигналов.

Интерполирующая формула преобразования (интерполирующая функция Котельникова), с фиксируемой нормой ошибки управления  $\lambda_i$

$$\delta_i(x_i, \lambda_i) = \frac{\sin(\pi \sqrt{x_i^2 + \lambda_i^2})}{\pi \sqrt{x_i^2 + \lambda_i^2}}. \quad (1.34)$$

Тогда двумерная функция распределения  $\delta_i(x_i, \lambda_i)$  (рисунок 1.13) соответствует задаваемой рабочей функции управления.

Наилучшие результаты достигаются в адаптивных системах манипулятор – ТНПА с фиксированной нормой ошибки управления, на регулярной сетке положений манипулятора.

Экстремум системы выбирается самим оператором путём установки мощности двигателей, по уровню комфортного управления исходя из его индивидуальных двигательных реакций.

Сечения квадратичной рабочей функции управления (рисунок 1.12), соответствуют уровням задаваемым манипулятором и соответственно ошибке управления.

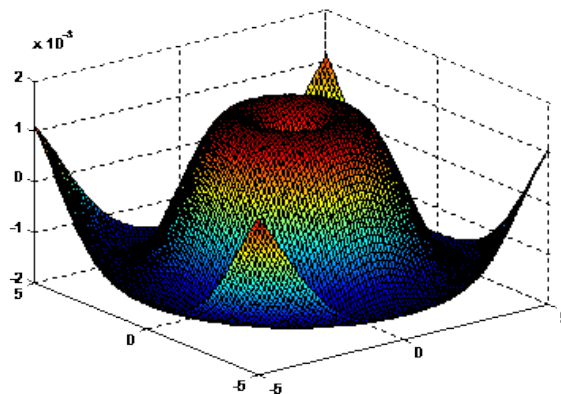


Рисунок 1.12 – Тело неопределённости рабочей функции линейного манипулятора с обновлением вектора состояния с фиксированной частотой выборки

Чаще при исследовании полуавтоматических систем управления, где адаптация регулируется пилотом-оператором по его вербальным ощущениям манипулятора (джойстика), говорят о принципах экстремального управления.

Причём кратчайшие радиусы эллипсов соответствуют градиенту (адаптации) функции управления, по чистому движению аппарата вперёд-назад, влево-вправо.

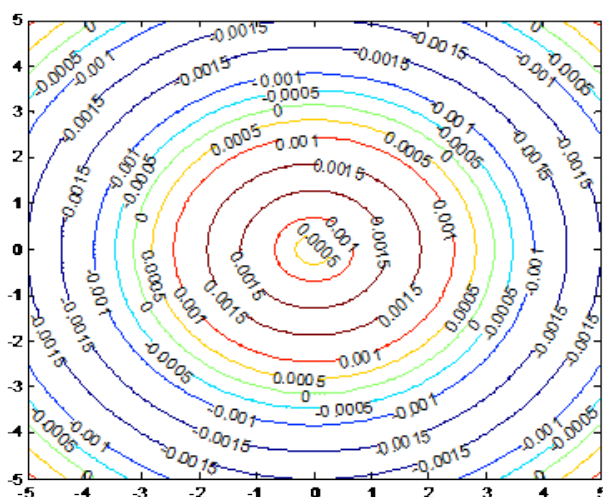


Рисунок 1.13 – Поверхности уровня рабочей функции манипулятора с фиксированной частотой обновления вектора состояния

Необходимым условием пропорционального управления является преобразование координатной сетки дискретных отсчётов векторов состояния, при условии вновь заданной ошибки управления. Необходимым условием пропорциональности, также является кратно масштабное преобразование векторов состояния джойстиков.

Системные преобразования рабочей функции управления должны учитывать гидродинамические коэффициенты объекта управления. Очевидно, что время переключения манипуляторов и самой управляемой системы могут отличаться на порядки, важной функцией системы будет компенсация временной задержки, вызванной согласованием момента от движителей и сигналов управления с джойстиков. Однако в повседневной практике чаще всего качество управления дости-

гается тренировкой пилота ТНПА к динамике аппарата и его вербальным ощущениям системы управления.

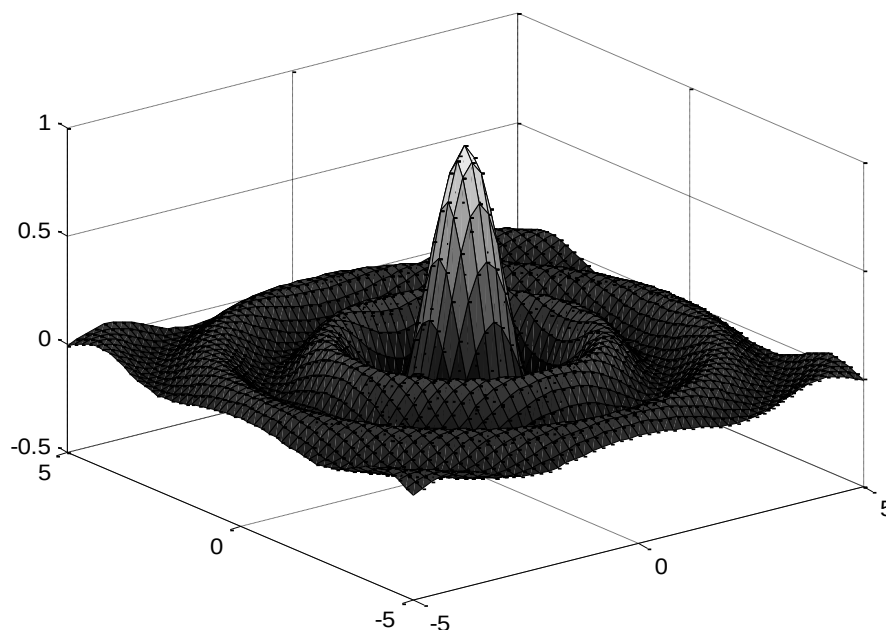


Рисунок 1.14 – Трёхмерная поверхность двумерной квадратичной рабочей функции управления ТНПА при изменении сигнала управления от -5 до 0 и до + 5 В, с шагом 0.2 В

В известной модели управления ТНПА предложенной Милёхиным Л.Н и Сажиним В.А. (Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева), реализованной в удачной системе управления ТНПА РТ-1000 (производство НПП «НИПИ Океангеофизика» ГНЦ ФГУП «Южморгеология») построение алгоритма управления выполнено при определённых допущениях [84].

Эти допущения справедливы в отношении поступательного движения вперёд, так как объект обладает симметрией относительно плоскости  $XU$ . При выполнении поступательного движения влево-вправо из-за не симметрии ТНПА относительно плоскости  $YZ$  возмущающие моменты  $M_y$ , устраняются путём коррекции передаточных коэффициентов.

В системе управления реализованной Милёхиным Л.Н и Сажиним В.А. (Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева) для аппарата РТ-1000 линейный закон управления (ПИ-регулятор ДРК), обеспечивался линеаризацией характеристик с учётом оши-

бок установки движителей, как по координатам  $(\Delta X_{P1} - \Delta X_{P2}, \Delta Z_{P1} - \Delta Z_{P2})$ , так и по ошибкам азимутов установки углов  $(\Delta \varphi_1 - \Delta \varphi_2)$ .

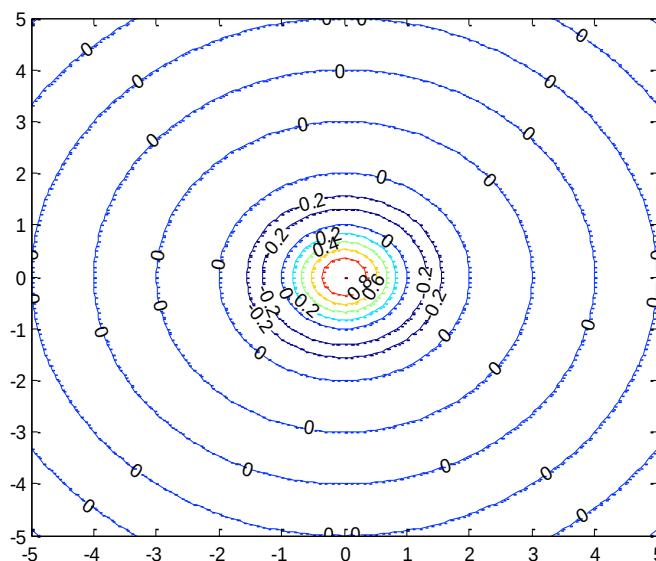


Рисунок 1.15 – Поверхности уровня рабочей функции управления системы манипулятор - телеуправляемый аппарат, сигналов управления, задаваемых по формулам (1.23-1.24)

В общем случае носитель ТНПА представляет собой прямоугольную раму в плане, с размещёнными по углам вписанного квадрата движителями под углом в  $45^0$  относительно продольной и поперечной осей. Над движителями размещается отсек плавучести, в котором находятся два движителя вертикального перемещения ТНПА вдоль оси ОУ, рисунок 1.16.

Полюс системы связанных прямоугольных координат ОХУZ (правой системы координат) совпадает с центром масс носителя. Ось Х является продольной осью ТНПА, перемещение вдоль которой соответствует чистому движению вперёд-назад. Ось У совместно с осями Х и Z образует перпендикулярные плоскости. Движители вертикального перемещения совместно с маршевыми движителями, размещёнными в горизонтальной плоскости, обеспечивают перемещение в вертикальной плоскости и движение с заданным дифферентом и креном, рисунок 1.16.

Как показано, на рисунке 1.16, движители пронумерованы в соответствии с правой системой координат, углы установки движителей ( $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ ), обеспечивают положительное направление векторов тяги против часовой стрелки.

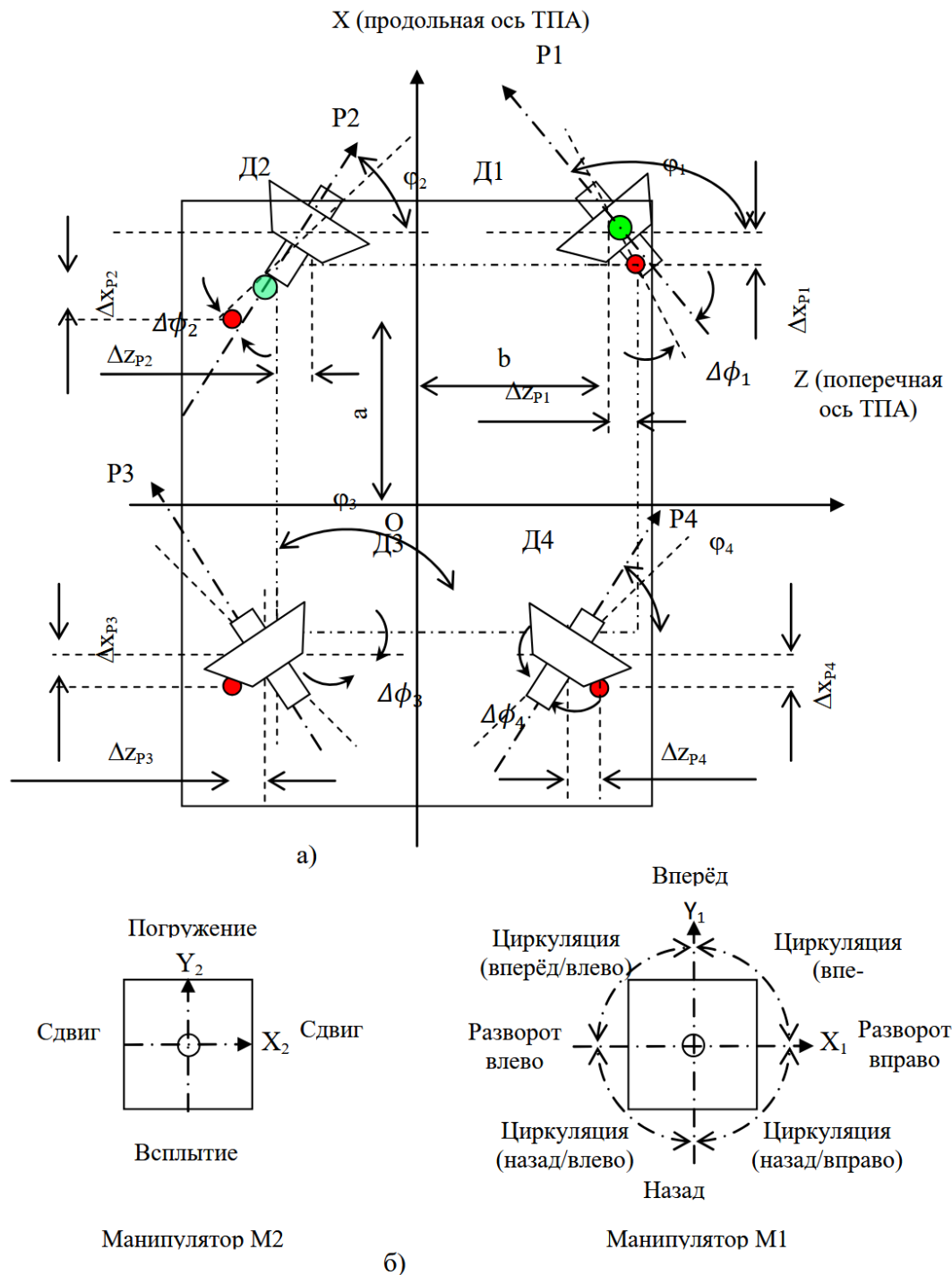


Рисунок 1.16 – Схема размещения движителей ТПА  
и основные режимы движения

Момент, создаваемый силами тяги движителей относительно центра масс, при раздельном управлении в вертикальной и горизонтальной плоскостях равен

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \sum_{i=1}^4 \vec{r}_i \times \vec{P}_i = \sum_{i=1}^4 \begin{vmatrix} \vec{l} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_{Pi} & 0 & z_{Pi} \\ P_i \sin(\varphi_i) & 0 & P_i \cos(\varphi_i) \end{vmatrix} = \vec{j} M_y = \\ &= \vec{j} \sum_{i=1}^4 P_i (z_{Pi} \sin(\varphi_i) - x_{Pi} \cos(\varphi_i)) ,\end{aligned}\quad (1.35)$$

где

$$\vec{r}_i = \vec{l} x_{Pi} + \vec{j} 0 + \vec{k} z_{Pi} , \quad (1.36)$$

$\vec{l}, \vec{j}, \vec{k}$  – орты системы координат OXYZ;  $x_{Pi}, y_{Pi} = 0, z_{Pi}$  – координаты точки приложения силы тяги  $P_i$ . Соответственно, проекции сил тяги  $P_x, P_z$  на оси связанной системы координат OX, OZ

$$P_x = \sum_{i=1}^4 P_i \sin(\varphi_i) , \quad P_z = \sum_{i=1}^4 P_i \cos(\varphi_i) . \quad (1.37)$$

Силы  $P_x, P_z$  и момент  $M_y$  есть управляющие воздействия, вызывающие заданные пилотом манёвры ТНПА.

С учётом (1.35-1.37) оператор функционала управления

$$F = BP, \quad (1.38)$$

где  $M_y$  – момент, обусловленный положительной плавучестью, обычно задаваемой при проектировании и балансировке ТНПА;

$P = (P_1 \ P_2 \ P_3 \ P_4)^T$  – вектор сил тяги,  $P_1 \ P_2 \ P_3 \ P_4$  – силы упоров движителей;

$B = (b_{ij})_{3 \times 4}$  – матрица коэффициентов.

Элементы матрицы «B»

$$\begin{aligned}b_{1j} &= \sin(\varphi_j) ; \quad b_{2j} = z_{Pj} \sin(\varphi_j) - x_{Pj} \cos(\varphi_j) ; \quad b_{3j} = \cos(\varphi_j) ; \\ j &\in 1, 4.\end{aligned}\quad (1.39)$$

При симметричном расположении движителей относительно начала системы координат OXYZ обозначим

$$|x_{Pi}| = a, \quad |z_{Pi}| = b, \quad (i \in 1, 4). \quad (1.40)$$

В таблице 1.6 приведены значения математических ожиданий координат  $x_{Pi}, z_{Pi}$ , углов  $\varphi_i$  и значений функций  $\sin(\varphi_i), \cos(\varphi_i)$ .

Реализованная в виде программного комплекса система управления корректировалась в результате испытаний и в принципе показала хорошие результаты [85].

Таблица 1.6 – Значения математических ожиданий координат и углов установки движителей

| i | $X_{Pi}$ | $Z_{Pi}$ | $\varphi_i$ (градус) | $\sin(\varphi_i)$ | $\cos(\varphi_i)$ |
|---|----------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | a        | b        | 135                  | $\sqrt{2}/2$      | $-\sqrt{2}/2$     |
| 2 | a        | -b       | 45                   | $\sqrt{2}/2$      | $\sqrt{2}/2$      |
| 3 | -a       | -b       | 135                  | $\sqrt{2}/2$      | $-\sqrt{2}/2$     |
| 4 | -a       | b        | 45                   | $\sqrt{2}/2$      | $\sqrt{2}/2$      |

Так, для системы движения аппарата, показанной на рисунке 1.16, в горизонтальной плоскости (оси X-Z), вектор управляющих воздействий  $\vec{F} = (P_x \ M_y \ P_z)^T$ . Задаваемые системой управления упоры движителей (Д1-Д4), как функции векторов тяги (P1-P4), реализуют выбранный тип перемещения ТНПА. Алгоритм управления предусматривает переключение сил упоров движителей в основном на шесть направлений движения, как показано на рисунке 1.17:

- вперёд, при этом сила упора направлена в противоположную сторону от положительной оси движения, скорость перемещения зависит от уровня мощности движителей в (%), обычно регулируется пилотом по комфортным условиям движения;

- назад, при этом сила упора направлена в положительном направлении оси движения, скорость движения определяется уровнем мощности, задаваемой регулятором пилотом;

- вращение налево, достигается включением передней и задней пары движителей «враздрай», при этом (нумерация движителей совпадает с квадрантами ортогонального базиса) первый и четвёртый имеют положительный упор (противоположный от направления оси движения), а второй и третий отрицательный (упоры в направлении положительной оси движения);



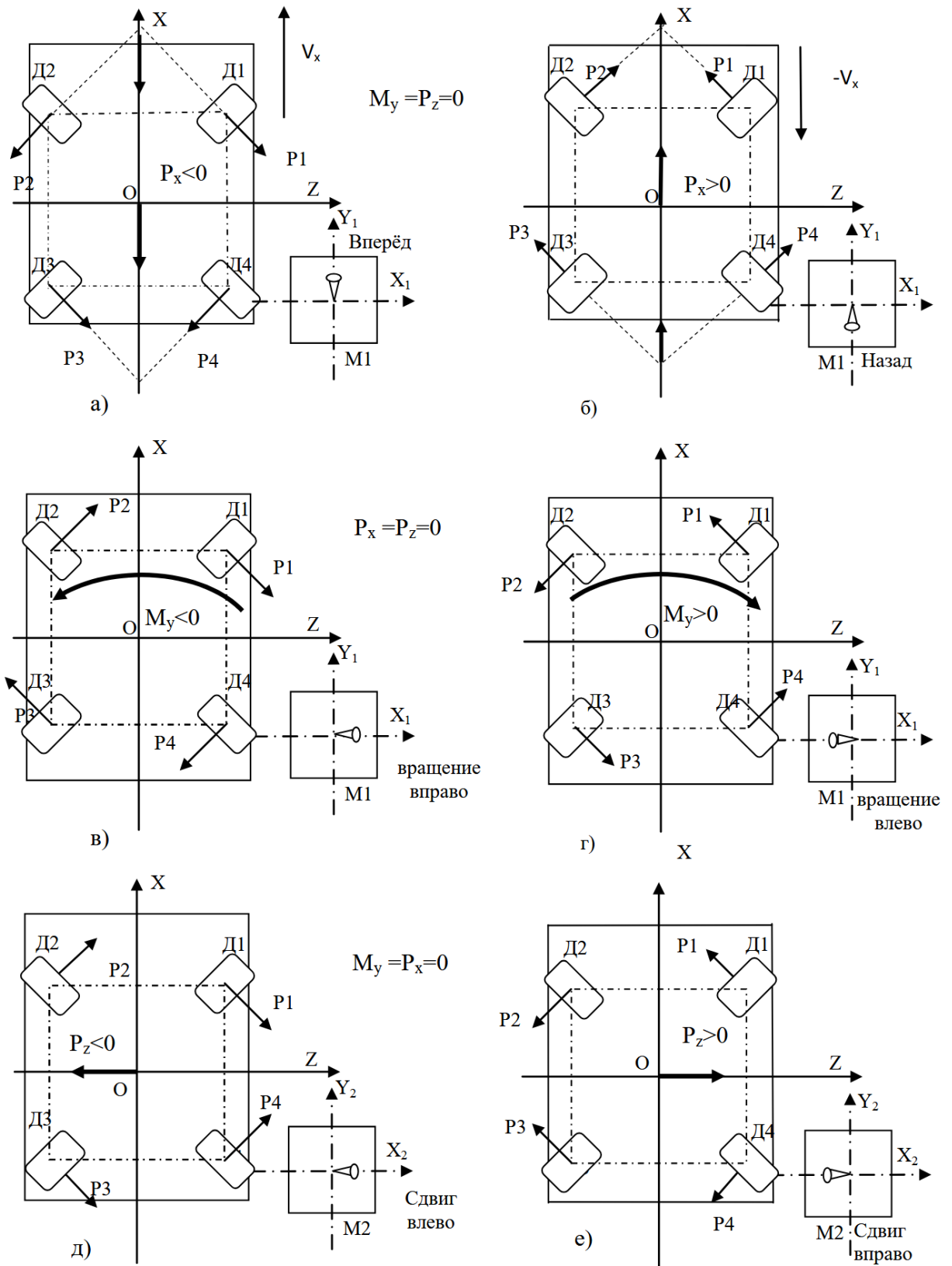


Рисунок 1.17 – Положение ручек манипуляторов  
и переключение направления упоров движителей ТНПА

– вращение направо, аналогично вращению налево с переключением движителей первого и четвёртого в отрицательный упор (против оси движения), второго и четвёртого в положительный упор;

– сдвиг вправо, переключение движителей первый и третий против оси движения, второй и четвёртый в положительном направлении упора;

– сдвиг влево, аналогично переключению движителей первый и третий в положительный упор (против оси движения), второй и четвёртый в отрицательный упор (по оси движения аппарата).

Задавая позиции манипуляторов M1 и M2, определяем моменты ТНПА в соответствие с правилами сложения векторов в проекции на связанные оси, как показано на рисунке 1.16, а кинематическая модель манипулятора, реализованного в виде пульта управления ТНПА, показана на рисунке 1.17.

Для реализации заданных направлений момента ТНПА должны выполняться условия:

1. При управлении движением «вперёд-назад» ( $y_1 \neq 0, x_1 = x_2 = 0$ ):  $\vec{F} = B\vec{P} = \vec{i}F_x$ ;

2. При управлении разворотом «вправо-влево» ( $x_1 \neq 0, y_1 = x_2 = 0$ ):  $\vec{F} = B\vec{P} = \vec{j}M_y$ ;

3. При управлении сдвигом «вправо-влево» ( $x_2 \neq 0, y_1 = x_1 = 0$ ):  $\vec{F} = B\vec{P} = \vec{k}F_z$ .

Пульт управления ТНПА имеет вычислительное устройство, которое представляет собой дискретный преобразователь команд с фиксированным числом положений манипулятора в каждой из осей движения.

Соответственно, обозначения на структурной схеме ПУ, рисунок 1.18:

–  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  – углы поворота рукояток манипуляторов M1 и M2 по направлениям  $Y_1, X_1, X_2$  соответственно;

–  $u_1, u_2, u_3$  – выходные сигналы манипуляторов, изменяющиеся дискретно в пределах  $-u_m \leq u_i \leq u_m$  в зависимости от угла поворота соответствующей рукоятки  $\alpha_i$  от  $\alpha_m$  до  $+\alpha_m$  по дискретным значениям квантования сигналов  $u_m$ .

Сигналы  $u_1, u_2, u_3$  образуют вектор управления

$$U = (u_1, u_2, u_3)^T. \quad (1.41)$$

Для набора вектора  $U$  управления двигателями, вектор командных сигналов

$$N^* = AU, \quad (1.42)$$

где  $N^* = (n_i^*)_{4 \times 1}$  – вектор командных сигналов;

$A = (a_{ij})_{4 \times 3}$  – матрица преобразования.

Инвариантный сигнал управления зависит от трёх выходных сигналов манипулятора (всего шесть наборов команд двигателям)

$$n_i^* = \sum_{j=1}^3 a_{ij} u_j, \quad (i \in 1, 4), \quad (1.43)$$

где величина команды  $n_i^*$  при комбинированном управлении движением ТНПА может превысить свой рабочий диапазон изменения. Это значит, что входные цепи регуляторов, управляющих режимом работы двигателей, должны содержать блок согласования, ограничивающий сигналы команды.

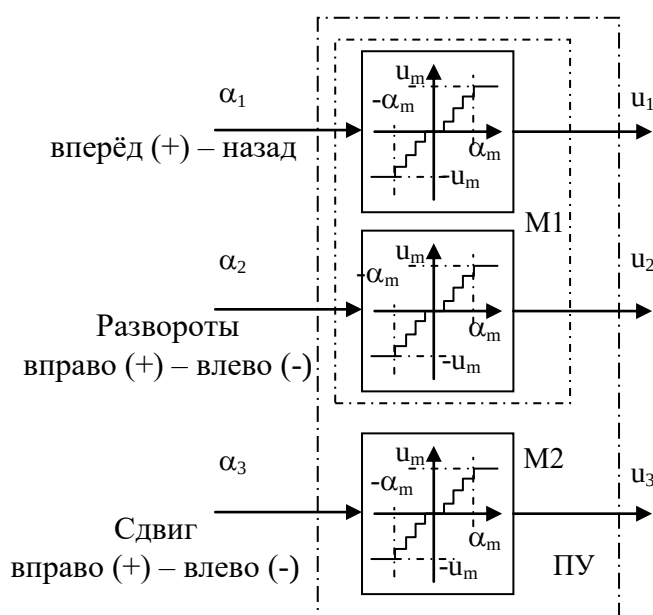


Рисунок 1.18 – Структурная схема пульта управления

Кроме того, командные сигналы, поступающие непосредственно на входы регуляторов режимов работы двигателей, изменяются по величине дискретно. Обозначим сигналы на выходе блока согласования символом  $n_i$ , ( $i \in 1, 4$ ).

Предельные уровни сигналов на входе и выходе блока согласования примем одинаковыми и равными

$$\max(|n_i^*|) = \max(|n_i|) = n_m. \quad (1.44)$$

По аналогии с моделью манипулятора примем, что величина  $n_m$  означает число уровней сигнала  $n_i$ .

Структурная схема блока согласования приведена на рисунке 1.19. Функциональное преобразование сигналов в блоке согласования запишем в виде выражения

$$n_i = \begin{cases} \text{round}(n_i^*), & \text{если } |n_i^*| < n_m, \\ n_m \text{sign}(n_i^*), & \text{если } |n_i^*| \geq n_m, \end{cases} \quad (1.45)$$

где  $\text{round}(\dots)$  – функция, округляющая свой аргумент до целого числа.

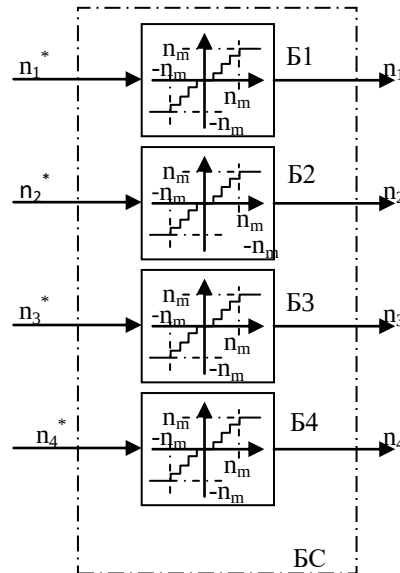


Рисунок 1.19 – Структурная схема блока согласований

При построении модели движителей допустим, что переходные процессы выхода движителя на заданную тягу происходят мгновенно.

Зависимость тяги  $P_i$  от командного сигнала  $n_i$  определяется кусочно-линейной функцией, показанной на рисунке 1.20

$$P_i = \begin{cases} k_p n_i, & \text{если } n_i \geq 0, \\ k_m n_i, & \text{если } n_i < 0, \end{cases} \quad (i \in 1,4). \quad (1.46)$$

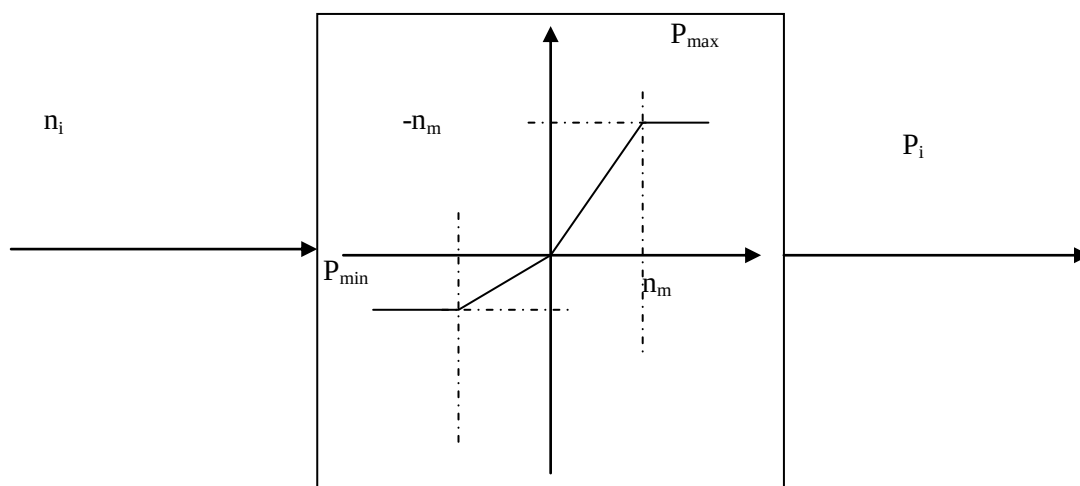


Рисунок 1.20 – Корректирующее звено, аппроксимируемое кусочно-линейной функцией

Функцию (1.40) можно записать в виде уравнения

$$P_i = \frac{1}{2} [k_p + k_m + (k_p - k_m) \operatorname{sign}(n_i)] \cdot n_i, \quad (i \in 1,4), \quad (1.47)$$

где

$$k_p = \frac{P_{max}}{n_m}; k_m = \frac{P_{min}}{n_m}; \operatorname{sign}(n_i) = \begin{cases} 1, & \text{если } n_i \geq 0, \\ -1, & \text{если } n_i < 0. \end{cases} \quad (1.48)$$

Так как  $P_{max} > P_{min}$ , то для коэффициентов крутизны положительного и отрицательного участков характеристики  $P_i(n_i)$  можно записать неравенство  $k_p > k_m$ , рисунок 1.20.

На рисунке 1.21, приведена обобщённая структурная схема системы управления манёвром ТНПА. Вычислительное устройство ВУ формирует непрерывные значения сигналов команды  $N^*$ .

Блок с передаточной функцией «В» выполняет линейное преобразование вектора  $P$  в соответствии с матричным уравнением (1.38). Чтобы система управления манёвром ТНПА могла функционировать, необходимо определить элементы матрицы  $A$ .

Управление движением вперёд-назад (рисунок 1.17 а, б)

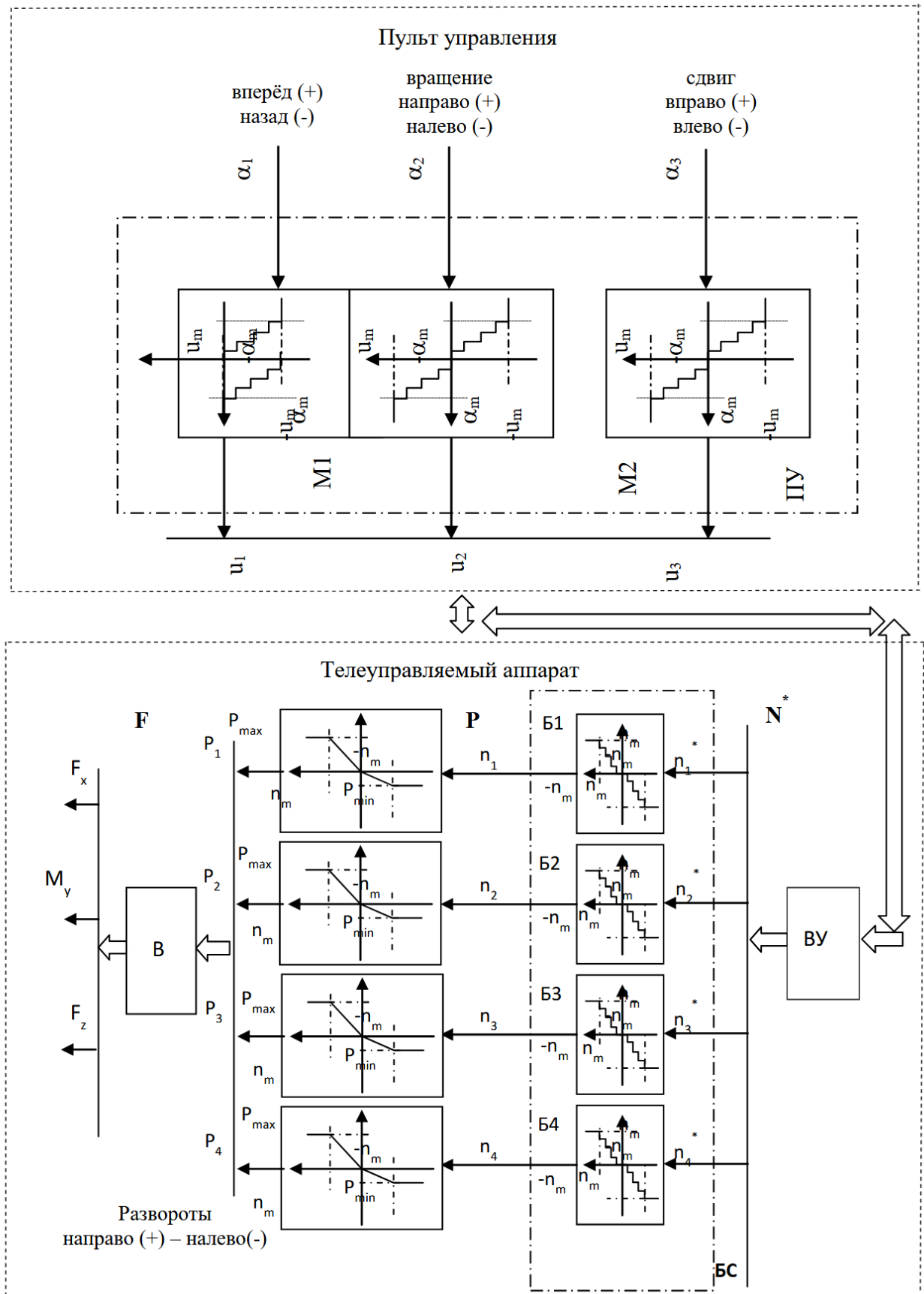


Рисунок 1.21 – Структурная схема управления манёврами ТНПА

Рассмотрим раздельное управление носителем ТНПА, воздействуя на маршевые движители только одним из трёх сигналов  $u_i$ ,  $i=1,2,3$  поочерёдно (рисунок 1.21).

В этом случае  $u_1 \neq 0$ ,  $u_2 = u_3 = 0$ . При положительном сигнале  $u_1$  силы тяги всех движителей направлены вперёд

$$n_i = a_{i1}u_1 > 0, P_i = k_p a_{i1}u_1 > 0. \quad (1.49)$$

Запишем выражения для проекций вектора управляющих воздействий  $F$  на оси связанной системы координат

$$\begin{aligned} P_x &= 2\sqrt{2}k_p a_{i1}u_1, \\ M_y &= k_p a_{i1}u_1 \frac{\sqrt{2}}{2} [(b+a) + (-b-a) + (-b-a) + (b+a)] = 0, \\ P_z &= \frac{\sqrt{2}}{2} [-k_p a_{i1}u_1 + k_p a_{i1}u_1 - k_p a_{i1}u_1 + k_p a_{i1}u_1] = 0. \end{aligned} \quad (1.50)$$

Как видно из выражений (1.46), при любых значениях  $a_{i1}$ , ( $i=1,2,3,4$ ) перекрёстные управляющие воздействия  $M_y$  и  $P_z$  равны нулю.

При отрицательном значении сигнала  $u_1$  тяги всех движителей направлены назад

$$n_i = a_{i1}u_1 < 0, P_i = k_m a_{i1}u_1 < 0. \quad (1.51)$$

Очевидно, что в этом случае перекрёстные управляющие воздействия  $M_y$  и  $P_z$  также будут равны нулю.

Вывод: коэффициенты  $a_{i1}$  не требуют коррекции при изменении полярности сигнала  $u_1$  и их номинальные значения можно определить формулой

$$a_{i1} = q_{ix} = q_x = \frac{n_m}{u_m}, \quad (i \in 1,4). \quad (1.52)$$

#### Управление разворотом вправо-влево (рисунок 1.17 в, г)

В этом случае  $u_2 \neq 0$ ,  $u_1 = u_3 = 0$ . При положительном сигнале  $u_2$  второй и третий движители создают тягу “вперёд”, а первый и четвёртый – “назад” (рисунок 1.17 в)

$$\begin{aligned} n_1 &= a_{12}u_2 < 0, \quad n_4 = a_{42}u_2 < 0, \\ n_2 &= a_{22}u_2 > 0, \quad n_3 = a_{32}u_2 > 0, \\ P_1 &= k_m a_{12}u_2 < 0, \quad P_4 = k_m a_{42}u_2 < 0, \end{aligned}$$

$$P_2 = k_p a_{22} u_2 > 0, P_3 = k_p a_{32} u_2 > 0. \quad (1.53)$$

Из (1.64) определим полярности коэффициентов  $a_{i2}$

$$a_{12} < 0, a_{42} < 0, a_{22} > 0, a_{32} > 0. \quad (1.54)$$

Т.к. тяга в направлении «вперёд» изменяется по сигналу  $u_2$  с коэффициентом пропорциональности  $k_p > k_m$ , то при равных величинах передаточных коэффициентов  $a_{i2}$ , ( $i \in 1,4$ ) появится перекрёстное управляющее воздействие  $P_x \neq 0$ .

Действительно, пусть  $a_{12} = a_{42} = -q_y$ ,  $a_{22} = a_{32} = q_y$ . Запишем выражения для проекций вектора управляющих воздействий «P» на оси связанной системы координат

$$\begin{aligned} P_x &= \frac{\sqrt{2}}{2} [2q_y(k_p - k_m)] u_2 > 0, \\ M_y &= -\frac{\sqrt{2}}{2} (a + b)q_y(2k_p + 2k_m) u_2, \\ P_z &= \frac{\sqrt{2}}{2} q_y[k_m + k_p - k_p - k_m] = 0. \end{aligned} \quad (1.55)$$

При отрицательной полярности сигнала  $u_2$  (рисунок 1.17 г) для  $P_x$  получим выражение

$$P_x = \frac{\sqrt{2}}{2} [2q_y(-k_p + k_m)] u_2 > 0, \quad (1.56)$$

только в этом случае перекос по тяге будет создавать правая продольная пара движителей Д1-Д4.

Для выравнивания тяг продольных пар движителей, работающих «вперёд» (при  $u_2 > 0$  это пара Д2-Д3, а при  $u_2 < 0$  – Д1-Д4), передаточные коэффициенты  $a_{i2}$ , ( $i \in 1,4$ ) должны меняться при смене полярности сигнала  $u_2$  так, чтобы все тяги были равны по величине.

Пусть при отрицательной тяге передаточный коэффициент  $q_y$  допускает максимальный уровень команды  $n_i = -n_m$ , ( $i \in 1,4$ ). Значение  $q_y$  в этом случае определяется формулой

$$q_y = \frac{n_m}{u_m}. \quad (1.57)$$

При положительном значении тяги передаточный коэффициент (обозначим его  $q_y^*$ ) должен быть меньше  $q_y$ .



Выражения для передаточных коэффициентов  $a_{i2}$ , ( $i \in 1,4$ ) могут быть записаны в виде

$$\begin{aligned} a_{12} = a_{42} &= -\frac{1}{2} [q_y + q_y^* + (q_y - q_y^*) \operatorname{sign}(u_2)], \\ a_{22} = a_{32} &= \frac{1}{2} [q_y + q_y^* - (q_y - q_y^*) \operatorname{sign}(u_2)]. \end{aligned} \quad (1.58)$$

Величину коэффициента  $q_y^*$  можно найти из условия  $P_x=0$ . Например, при  $u_2>0$  получим выражение

$$P_x = \frac{\sqrt{2}}{2} (2k_P q_y^* - 2k_m q_y) u_2 = 0, \quad (1.59)$$

из которого следует, что

$$q_y^* = q_y \frac{k_m}{k_P} = \frac{n_m P_{min}}{u_m P_{max}}. \quad (1.60)$$

Такое же решение (1.54) получим и при  $u_2<0$ .

#### Управление сдвигом вправо-влево (рисунок 1.17 д, е)

В этом случае  $u_3 \neq 0$ ,  $u_1 = u_2 = 0$ . Как видно из рисунка 1.17, при управлении сдвигом вправо-влево синхронно работают диагональные пары движителей. Так, при  $u_3>0$  положительную тягу («вперёд») создают движители Д2-Д4, а отрицательную («назад») – движители Д1-Д3.

При смене полярности сигнала  $u_3$  (сдвиг влево,  $u_3<0$ ) изменится на обратную и полярность сил тяги диагональных пар движителей. При отсутствии выравнивания положительных сил тяги диагональной пары движителей при любой полярности сигнала  $u_3$  будет создаваться перекрёстное управляющее воздействие  $P_x>0$ .

Для выполнения условия  $P_x=0$  передаточные коэффициенты  $a_{i3}$ , ( $i \in 1,4$ ) должны быть функциями знака сигнала  $u_3$ . Выражения для коэффициентов  $a_{i2}$ , ( $i \in 1,4$ ), полученные аналогично выражениям (1.60), имеют вид

$$\begin{aligned} a_{13} = a_{33} &= -\frac{1}{2} [q_z + q_z^* + (q_z - q_z^*) \operatorname{sign}(u_3)], \\ a_{23} = a_{43} &= \frac{1}{2} [q_z + q_z^* - (q_z - q_z^*) \operatorname{sign}(u_3)], \end{aligned} \quad (1.61)$$

где

$$q_z = \frac{n_m}{u_m};$$

$$q_z^* = q_z \frac{k_m}{k_p} = \frac{n_m P_{min}}{u_m P_{max}}. \quad (1.62)$$

Таким образом, для вычисления номинальных значений элементов матрицы «А» преобразования управляющих сигналов получены выражения

$$\begin{aligned} a_{i1} &= q_x = \frac{n_m}{u_m}, \quad (i \in 1,4), \\ a_{12} &= a_{42} = -\frac{1}{2} [q_y + q_y^* + (q_y - q_y^*) \text{sign}(u_2)], \\ a_{22} &= a_{32} = \frac{1}{2} [q_y + q_y^* - (q_y - q_y^*) \text{sign}(u_2)], \\ a_{13} &= a_{33} = -\frac{1}{2} [q_z + q_z^* + (q_z - q_z^*) \text{sign}(u_3)], \\ a_{23} &= a_{43} = \frac{1}{2} [q_z + q_z^* - (q_z - q_z^*) \text{sign}(u_3)], \\ q_y &= q_z = \frac{n_m}{u_m}, \quad q_y^* = q_z^* = \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{P_{min}}{P_{max}}, \\ \text{sign}(u_j) &= \begin{cases} 1, \text{ если } u_j \geq 0, \\ -1, \text{ если } u_j < 0, \\ j = 2,3. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.63)$$

При комбинированном управлении движением ТНПА с пульта управления могут поступать несколько сигналов. В этом случае сигналы команды, поступающие на регуляторы режимов работы двигателей, будут формироваться как сумма нескольких слагаемых, каждое из которых зависит от соответствующего сигнала управления (1.55).

Тягу каждого двигателя также можно представить в виде суммы отдельных векторов, каждый из которых зависит от своего сигнала управления. Возможна ситуация, когда отдельные компоненты вектора тяги должны быть равны и противоположны по направлению, но суммарный сигнал команды не будет равен нулю. Например, пусть  $U1=0$ ,  $U2=-U_0$ ,  $U3=U_0$ . Эту ситуацию можно проиллюстрировать соединением диаграмм г) и д) на рисунке 1.18.

Пусть  $U_0 \leq u_m$ , тогда при суммировании отдельных компонент сигналов команды  $n_i^*$ ,  $i \in 1,4$  последние будут находиться в рабочем диапазоне, т.е.  $-n_m \leq n_i^* \leq n_m$ ,  $i \in 1,4$ . Допустим также, что количество уровней  $n_m$  изменения дискретных сигналов команды достаточно большое, так что  $n_i \approx n_i^*$ ,  $i \in 1,4$ .

Определим вначале величины сигналов команды и сил тяги при раздельном управлении.

Управление разворотом влево ( $U_2 = -U_0$ )

$$\begin{aligned}
 a_{12} &= a_{42} = -q_y^*, \quad a_{22} = a_{32} = q_y, \quad n_1(U_2) \approx n_1^* = a_{12}U_2 = q_y^*U_0, \\
 n_2(U_2) &\approx n_2^* = a_{22}U_2 = -q_yU_0, \quad n_3(U_2) \approx n_3^* = a_{32}U_2 = -q_yU_0, \\
 n_4(U_2) &\approx n_4^* = a_{42}U_2 = q_y^*U_0, \\
 P_1(U_2) &= k_p n_1(U_2) = k_p q_y^*U_0 = k_p q_y^* \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = \frac{P_{max}}{n_m} \cdot \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
 P_2(U_2) &= k_m n_2(U_2) = -k_m q_y U_0 = -k_p q_y \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
 P_3(U_2) &= k_m n_3(U_2) = -k_m q_y U_0 = -k_p q_y \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
 P_4(U_2) &= k_p n_4(U_2) = -k_m q_y^* U_0 = k_p q_y \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0. \quad (1.64)
 \end{aligned}$$

Управление сдвигом вправо ( $U_3 = U_0$ )

$$\begin{aligned}
 a_{13} &= a_{33} = -q_z, \quad a_{23} = a_{43} = q_z^*, \quad n_1(U_3) \approx n_1^* = a_{13}U_3 = -q_zU_0, \\
 n_2(U_3) &\approx n_2^* = a_{23}U_3 = q_z^*U_0, \quad n_3(U_3) \approx n_3^* = a_{33}U_3 = -q_zU_0, \\
 n_4(U_3) &\approx n_4^* = a_{43}U_3 = q_z^*U_0, \\
 P_1(U_3) &= k_m n_1(U_3) = -k_m q_z U_0 = -k_p q_z \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = -\frac{P_{max}}{n_m} \cdot \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = \\
 &= -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
 P_2(U_3) &= k_p n_2(U_3) = k_p q_z^* U_0 = k_p q_z \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
 P_3(U_3) &= k_m n_3(U_3) = -k_m q_z U_0 = -k_p q_z \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
 P_4(U_3) &= k_p n_4(U_3) = k_p q_z^* U_0 = k_p q_z \frac{P_{min}}{P_{max}} U_0 = \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0. \quad (1.65)
 \end{aligned}$$

Естественно предположить, что при комбинированном управлении ( $U_2 = -U_0$ ,  $U_3 = U_0$ ) прогнозируемые значения сил тяги можно определить сложением отдельных векторов тяги для каждого движителя, т.е.

$$P_i(U_2, U_3) = P_i(U_2) + P_i(U_3), \quad i \in 1,4 \quad (1.66)$$

Выполнив действия (1.62), получим

$$P_1(U_2, U_3) = \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 - \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 = 0,$$

$$\begin{aligned}
P_2(U_2, U_3) &= -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 + \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 = 0, \\
P_3(U_2, U_3) &= -\frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 - \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 = -2 \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0, \\
P_4(U_2, U_3) &= \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 + \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0 = 2 \frac{P_{min}}{u_m} \cdot U_0.
\end{aligned} \tag{1.67}$$

Однако, если сначала вычислить суммарные значения сигналов команд  $n_i(U_2, U_3) = n_i(U_2) + n_i(U_3)$ ,  $i \in 1,4$ , а затем по ним определить значения сил тяги, результат получим другой

$$\begin{aligned}
n_1(U_2, U_3) &= q_y^* U_0 - q_z U_0 = \left( q_y \frac{P_{min}}{P_{max}} - q_z \right) \cdot U_0 = \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{(P_{min} - P_{max})}{P_{max}} \cdot U_0 < 0, \\
n_2(U_2, U_3) &= -q_y U_0 + q_z^* U_0 = \left( -q_z + q_y \frac{P_{min}}{P_{max}} \right) \cdot U_0 = \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{(P_{min} - P_{max})}{P_{max}} \cdot U_0 < 0, \\
n_3(U_2, U_3) &= -q_y U_0 - q_z U_0 = -2 \cdot \frac{n_m}{u_m} \cdot U_0, \\
n_4(U_2, U_3) &= q_y^* U_0 + q_z^* U_0 = 2 \cdot \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{P_{min}}{P_{max}} \cdot U_0, \\
P_1(U_2, U_3) &= k_m n_1(U_2, U_3) = \frac{P_{min}}{n_m} \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{(P_{min} - P_{max})}{P_{max}} \cdot U_0 = -\frac{P_{min}}{P_{max}} \frac{(P_{max} - P_{min})}{u_m} U_0 < 0, \\
P_2(U_2, U_3) &= k_m n_2(U_2, U_3) = \frac{P_{min}}{n_m} \frac{n_m}{u_m} \cdot \frac{(P_{min} - P_{max})}{P_{max}} \cdot U_0 = -\frac{P_{min}}{P_{max}} \frac{(P_{max} - P_{min})}{u_m} U_0 < 0, \\
P_3(U_2, U_3) &= k_m n_3(U_2, U_3) = -k_m 2 \frac{n_m}{u_m} \cdot U_0 = -2k_p \frac{P_{min}}{P_{max}} \frac{n_m}{u_m} U_0 = -2 \frac{P_{min}}{u_m} U_0, \\
P_4(U_2, U_3) &= k_p n_4(U_2, U_3) = 2k_p \frac{P_{min}}{P_{max}} \frac{n_m}{u_m} U_0 = 2 \frac{P_{min}}{u_m} U_0.
\end{aligned} \tag{1.68}$$

Сравнивая выражения (1.66) и (1.67), видим, что во втором случае тяги первого и второго двигателей не равны нулю и, более того, имеют один знак. Это приведёт к перекосу управления движением ТНПА, вызвав нежелательную тягу в направлении продольной оси носителя ТНПА, которая в первом случае равна нулю

$$\begin{aligned}
P_x(U_2, U_3) &= \sum_{i=1}^4 P_i(U_2, U_3) \cdot \sin(\varphi_i) = \frac{\sqrt{2}}{2} (P_1(U_2, U_3) + P_2(U_2, U_3)) = \\
&= -\sqrt{2} \frac{P_{min}}{P_{max}} \frac{(P_{max} - P_{min})}{u_m} U_0 \neq 0.
\end{aligned} \tag{1.69}$$

Например, в модельном примере для исходных данных:  $P_{max}=209,93$  Н;  $P_{min}=142,25$  Н;  $u_m=16$ ;  $U_0=4$ ;  $n_m=128$  по формуле (1.55) получим  $P_x(U_2, U_3) \approx -16,21$  Н.

Чтобы исключить нежелательный перекося управления движением ТНПА при комбинированном управлении, алгоритм формирования командных сигналов в вычислительном устройстве надо построить по схеме:

1. Определение компонент непрерывных сигналов команды отдельно от каждого сигнала управления

$$n_{ij}^* = a_{ij} U_j, \quad i \in 1,4; \quad j \in 1,3. \quad (1.70)$$

2. Определение прогнозируемых значений сил тяги движителей отдельно от каждого сигнала управления

$$P_{ij}^* = \frac{1}{2} \left( k_p + k_m + (k_p - k_m) \operatorname{sign}(n_{ij}^*) \right) n_{ij}^*,$$

$$i \in 1,4; \quad j \in 1,3. \quad (1.71)$$

3. Определение прогнозируемого значения суммарной силы тяги каждого движителя

$$P_i^* = \sum_{j=1}^3 P_{ij}^*(U_j), \quad i \in 1,4. \quad (1.72)$$

4. Определение действительных значений непрерывных сигналов команды

$$n_i^* = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k_p} + \frac{1}{k_m} + \left( \frac{1}{k_p} - \frac{1}{k_m} \right) \operatorname{sign}(P_i^*) \right) P_i^*, \quad i \in 1,4. \quad (1.73)$$

Следует заметить, что при одновременном изменении двух управляющих сигналов в области, превышающей по модулю половину максимального уровня  $u_m$ , перекося управления возможны из-за выхода сил тяги движителей на упоры.

Необходимо заметить, что при квантовании сигналов команды  $n_i$ ,  $i=1 \dots 4$  в соответствии с количеством уровней квантования  $N_m$  силы тяги движителей, зависящие от сигналов  $n_i$ , также будут принимать дискретные значения в пределах  $P_{\min} \leq P_i \leq P_{\max}$ ,  $i=1 \dots 4$ . В этом случае возможные погрешности создания сил тяги, вызванные квантованием сигналов команды, могут привести к перекося управления, вызывая перекрёстные, управляющие воздействия.

Докажем, что подобный перекося управления возможен только в отношении силы тяги  $P_x$ , когда пилот задаёт управляющий сигнал  $U_2$  (вращение вправо – влево), управляющий сигнал  $U_3$  (сдвиг вправо – влево), или комбинацию сигнала-

лов  $U_2$  и  $U_3$ . При задании, например, сигнала  $U_2$  синхронно работают пары движителей Д1, Д4 и Д2, Д3.

Пусть задан разворот ТНПА вправо (рисунок 1.17, в). В этом случае пара Д1, Д4 будет создавать отрицательные тяги (назад), а пара Д2, Д3 – положительные (вперёд). Движители, создающие положительную тягу, будут иметь одинаковые погрешности создания силы тяги  $\Delta P_{Ki}^p(n_i)$ ,  $i = 2; 3$ , вызванные квантованием сигналов команды, так же, как и движители, создающие отрицательную тягу:  $\Delta P_{Ki}^m(n_i)$ ,  $i = 1; 4$ , причём  $\Delta P_{Ki}^p(n_i) \neq \Delta P_{Ki}^m(n_i)$ . Выражения для сил тяги запишем в виде суммы двух составляющих – номинальной тяги и добавки, вызванной погрешностью квантования

$$\begin{aligned} P_i &= (P_i)_0 + \Delta P_{Ki}^m(n_i), \quad i = 1; 4, \\ P_j &= (P_j)_0 + \Delta P_{Ki}^p(n_j), \quad j = 2; 3. \end{aligned} \quad (1.74)$$

Номинальные значения сил тяги можно определить как предел  $P_i$  при условии  $n_m \rightarrow \infty$ . При этом  $\Delta P_{Ki}^p(n_i) \rightarrow 0$ ,  $\Delta P_{Ki}^m(n_i) \rightarrow 0$ .

Поскольку величины номинальных тяг как раз и выбраны из условия отсутствия перекрёстных управляющих воздействий, перекос управления будут создавать приращения  $\Delta P_{Ki}^p(n_i)$ ,  $\Delta P_{Ki}^m(n_i)$ .

Определим по формулам (1.76) приращения сил  $P_x$  и  $P_z$ , вызванные погрешностями создания сил тяги

$$\begin{aligned} \Delta P_x &= \frac{\sqrt{2}}{2} (\Delta P_{K1}^m + \Delta P_{K4}^m + \Delta P_{K2}^p + \Delta P_{K3}^p), \\ \Delta P_z &= \frac{\sqrt{2}}{2} (-\Delta P_{K1}^m + \Delta P_{K4}^m + \Delta P_{K2}^p - \Delta P_{K3}^p) = 0. \end{aligned} \quad (1.75)$$

Как видно из выражений (1.67), не равным нулю может быть только управляющее воздействие  $P_x$ . Аналогичный результат получим и при управлении ТНПА по сигналу  $U_3$ . Пусть  $U_3 > 0$  (рисунок 1.17 д, сдвиг вправо). Пара движителей Д1, Д3 создают отрицательные тяги, а пара Д2, Д4 – положительные. В этом случае для приращений  $\Delta P_x$ ,  $\Delta M_y$  получим выражения

$$\begin{aligned} \Delta P_x &= \frac{\sqrt{2}}{2} (\Delta P_{K1}^m + \Delta P_{K4}^p + \Delta P_{K2}^p + \Delta P_{K3}^m), \\ \Delta M_y &= \frac{\sqrt{2}}{2} (a + b) (\Delta P_{K1}^m + \Delta P_{K4}^p - \Delta P_{K2}^p - \Delta P_{K3}^m) = 0. \end{aligned} \quad (1.76)$$

Для обеспечения минимального перекоса управления в направлении оси  $X$  необходимо выбрать достаточно большое количество уровней сигнала команды  $n_m$ .

Пусть вершины  $\Delta ABC$  находятся в точках, установки движителей вертикального перемещения, определяемых в связанной системе координат как  $r_A(x_A, y_A, z_A)$ ,  $r_B(x_B, y_B, z_B)$ ,  $r_C(x_C, y_C, z_C)$ . Определим вектор площади  $\Delta ABC$  как

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_B - x_A & y_B - y_A & z_B - z_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A & z_C - z_A \end{vmatrix}, \quad (1.77)$$

очевидно, что вектор направлен по нормали от плоскости треугольника.

Разлагая определитель (1.78)

$$S = iS_x + jS_y + kS_z, \quad (1.78)$$

на проекции  $S_x, S_y, S_z$ .

Проекция площади определяется

$$S_x = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & y_A & z_A \\ 1 & y_B & z_B \\ 1 & y_C & z_C \end{vmatrix}, \quad S_y = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_A & 1 & z_A \\ x_B & 1 & z_B \\ x_C & 1 & z_C \end{vmatrix}, \quad S_z = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix},$$

$$S = \sqrt{S_x^2 + S_y^2 + S_z^2}. \quad (1.79)$$

Изменение высоты хода ТНПА должно происходить строго горизонтально поверхности дна. Это положение обеспечивается работой ВПУ, рисунок 1.22.

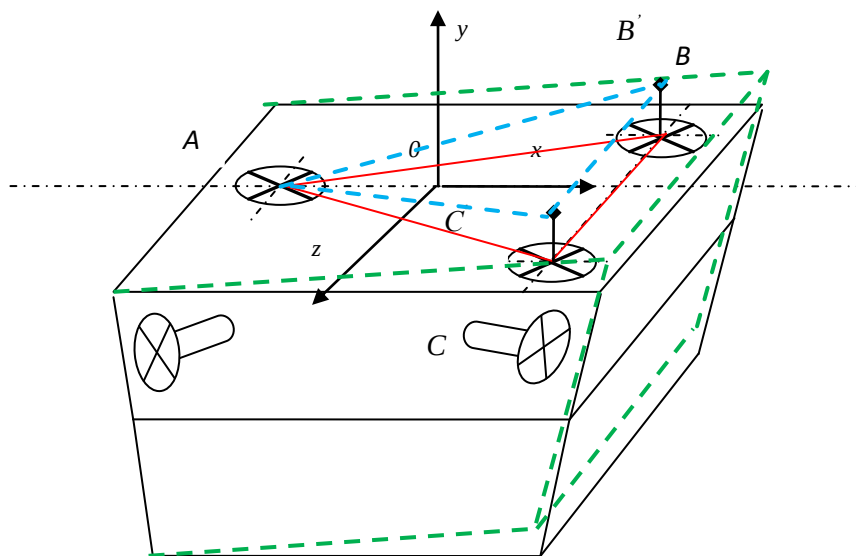


Рисунок 1.22 – Управление ТНПА в вертикальной плоскости, создание дифферента на корму

Аналогично (1.43) для случая перемещения в вертикальной плоскости (создания дифферента) упоры движителей

$$n_i^* = \sum_{j=1}^3 a_{ij} u_j, \quad (i \in 1,3), \quad (1.80)$$

где  $u_j$  – сигнал управления с манипулятора вертикального перемещения на  $j$  – движитель;

$a_{ij}$  – компоненты матрицы преобразования, задающие дифферент или крен соответствующие проекции площади (1.80).

#### Управление движением всплытие - погружение

В этом случае  $u_1 = u_2 = u_3 \neq 0$ . При положительном сигнале  $u_1$  силы тяги всех движителей направлены по оси  $Y$

$$n_i = a_{i1} u_i > 0, \quad P_i = k_p a_{i1} u_i > 0, \quad (1.81)$$

где,  $a_{i1}$  – матрица преобразования.

При нулевом дифференте соотношение тяги движителей

$$\frac{2hP_{B,C}}{3} = \frac{2}{3} P_A, \quad (1.82)$$

где  $P_A, P_B, P_C$  – тяги движителей, размещённых в вершинах  $\Delta ABC$ .

Обычно при управлении ТНПА создаётся небольшой дифферент в пределах  $1^0$ - $2^0$ , этим достигается наклон диаграммы направленности гидролокатора относительно нормали, что обеспечивает более качественную сонограмму (без пропусков) гидролокатора ТНПА.

В тоже время модель ТНПА должна учитывать некоторую положительную плавучесть аппарата и соответствующий момент, приводящий к самопроизвольному перемещению ТНПА в вертикальной плоскости, что должно компенсироваться упорами движителей с целью обеспечения требуемой высоты хода относительно донной поверхности.

Запишем выражения для проекций вектора управляющих воздействий  $F$  на оси связанной системы координат силы и моменты в поперечной и продольной плоскости

$$P_y = k_p a_{i1} u_i, \\ M_z = k_p a_{i1} u_i \frac{ha^3}{48} P_y = 0,$$



$$M_x = \frac{ah^3}{36} P_y = 0 \quad (1.83)$$

где  $a$  – сторона  $BC$   $\triangle ABC$  в плане, которого размещены движители вертикального перемещения;

$h$  – высота  $\triangle ABC$ .

Рассмотренный научно-методический аппарат построения системы управления ТНПА позволяет сделать следующие выводы – достижение оптимальных показателей (1.16) связывающих параметры  $\mu$  и  $f(\lambda)$  при оптимальном плане  $\lambda = \dot{\lambda}\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$  в существующих полуавтоматических системах управления оказывается нереализуем. Это вытекает из раздельного (не связанного) описания задач компоновки, управления и обеспечения устойчивости ТНПК.

Достижение поставленных в диссертации научной проблемы и частных научных задач возможно на базе системного анализа показателей эффективности, параметров и соотношения их величин в виртуальных цифровых моделях, реализованных в современных цифровых двойниках.

### 1.3 Постановка научной проблемы и частные задачи исследования

Проведённый анализ противоречий в практике и теории разработки ТНПК и синтеза управления ТНПА на базе показателей эффективности обосновывает введение двухкритериальной задачи связывающей параметры  $\mu$  и  $f(\lambda)$  при оптимальном плане  $\lambda = \dot{\lambda}\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$ .

$E_\Sigma = \{E_{DW}[\mu, f(\lambda)]; N_{уд}[\mu, f(\lambda)]; P_{тп}[\mu, f(\lambda)]; P_{зп}[\mu, f(\lambda)]\}$  – общие показатели эффективности ТНПК могут рассматриваться как формирование новой задачи анализа и синтеза с наборами новых переменных при вводимых матрицах ограничений параметров  $\mu$  и  $f(\lambda)$  при оптимальном плане  $\lambda = \dot{\lambda}\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$ .

Выбор альтернатив оптимального плана  $\lambda = \dot{\lambda}\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$  является задачей идентификации системы управления, при достижимых характери-

стиках статической устойчивости, заложенных при компоновке ТНПК. Выполнение требований показателей эффективности реализуется методами обеспечения динамической устойчивости на базе идентификации и синтеза иерархической, нейросетевой системы управления.

К формированию научной проблемы исследования применим метод разложения на частные научные проблемы исследования Данцига-Вульфа, позволяющий сформировать новые блоки задач с наборами переменных и приемлемым набором ограничений, позволяющим упростить задачу.

Исходная концепция, приведённая на рисунке 1.6, связывающая показатели эффективности, параметры и альтернативы с наборами ограничений может быть представлена в виде геометрической формы многогранником.

Желаемые значения показателей  $E_{DW} \rightarrow \min$ ,  $P_{\text{тп}} \rightarrow \max$ ,  $P_{\text{зп}} \rightarrow \max$ , что допускает наличие противоречий в выборе параметров мощностей  $N_{\text{п}}$ ,  $N_{\text{дрк}}$ , при вводимых матрицах ограничений параметров  $\mu$  и  $f(\lambda)$  при оптимальном плане  $\lambda = \lambda\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$ .

Задача оптимального оценивания векторов  $M$  и  $R$  преобразуется в функционал множества  $\Delta = \{M\} \cup \{R\}$ . Второе множество – это ограничения задачи  $\theta(\mu, \lambda)$ . В канонической форме

$$\begin{aligned} A^{(0)}V + S &= \Delta, \\ A^{(1)}V + S &= \theta, \\ V &\geq 0, \end{aligned} \tag{1.84}$$

где  $A^{(0)}$  и  $A^{(1)}$  – матрицы условий, советующие блокам ограничений,  $\Delta$  и  $\theta$  множествам (блокам).

Блок ограничений по Данцигу-Вольфу (разложения на элементарные блоки) можно записать как  $\begin{pmatrix} \Delta \\ \theta \end{pmatrix} \rightarrow \theta' = \begin{pmatrix} 1 \\ \theta \end{pmatrix}$ . Задача оценивания многогранника концепции оптимального плана задачи (1.18) приводит к рассмотрению опорных планов граней структурного графа многогранника при ограничении множества  $v_{ij}^{nm}$  – достижимой динамики ТНПА в условиях выбора  $E_{DW} \rightarrow \min$ ,  $P_{\text{тп}} \rightarrow \max$ ,  $P_{\text{зп}} \rightarrow \max$ .

Потенциал каждой вершины графа, получившегося многогранника, в силу конечности набора множества  $v_{ij}^{nm} \geq 0$ , вытекающего из матрицы  $\theta - \Phi(\theta) = \{\Phi_1^{nm}, \Phi_2^{nm}, \dots, \Phi_{v_{mn}}^{nm}\}$ .

Каждая из точек  $\Phi_{v_{mn}}^{nm} = \|\varphi_{ij}^{nm}\|$  является геометрическим местом точек опорного плана задачи. Параметр  $v_{ij}^{nm}$  представляет собой выпуклую комбинацию потенциалов графов (вершин многогранника)

$$\|v_{ij}^{nm}\| = \sum_i^n \sum_j^m \mu_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \quad (1.85)$$

где  $\mu_{ij}^{nm} = 1$ , при выборе сгенерированных альтернатив  $\lambda_{ij}^{nm} = 1 \dots 7$ .

Переходя от геометрической задачи к задаче формирования оптимальных показателей эффективности и синтеза системы управления ТНПА

$$\begin{aligned} \min E_{DW}(\lambda) &= \sum_{ij}^{nm} v_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \\ \max P_{\text{тп}}(\mu) &= \sum_{ij}^{nm} v_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \\ \max P_{\text{зп}}(\lambda) &= \sum_{ij}^{nm} v_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \end{aligned} \quad (1.86)$$

при опорном плане  $\lambda\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$ , и для ТНПК (ТНПА и ГЗ) в целом

$$\begin{aligned} \min N_{\text{уд}}(\lambda) &= \sum_{ij}^{nm} v_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \\ \max P_{\text{тп}}(\mu) &= \sum_{ij}^{nm} v_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \\ \max P_{\text{зп}}(\lambda) &= \sum_{ij}^{nm} v_{ij}^{nm} \|\varphi_{ij}^{nm}\|, \end{aligned} \quad (1.87)$$

при опорном плане  $\lambda\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$ .

Базовое программное обеспечение представляет собой программный комплекс расчёта и отображения трёхмерной графики, расчёта столкновений, отображения рельефа дна, вывода полноценного видео с камер телеуправляемого комплекса. Отдельно рассчитывается индикация параметров движения, частиц, создающих высокореалистичное представление динамики комплекса и его рабочих процессов. Ценность такого подхода состоит в том, что точная физико-математическая модель рассматривается как цифровой двойник, создаваемого телеуправляемого необитаемого комплекса, допускающая многократное моделирование, вычисление и отображение результатов работы.

К этому симулятору динамики морского подвижного объекта (свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2015615144 от 08.05.2015г.) предъявляются требования точного соответствия скоростной динамики, гидромеханических параметров, соответствия органов управления требованиям к вновь создаваемым образцам изделий.

Полученная точная цифровая модель (цифровой двойник) позволяет производить вычисления различных инвариантов компоновки, выбора гидромеханических параметров по возникающим задачам разработки элементов комплекса и в целом ТНПК.

Комплексный анализ структурных элементов проблемы и научной задачи, приведён на рисунке 1.23. Методология анализа и синтеза идентификации и управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников, рассматриваемая в диссертационной работе, как важнейшая народнохозяйственная задача, и объединяющая триаду научной проблемы исследования, предмет исследования и цели исследования направлена на решение прагматических задач.

Вычислительные возможности современных компьютеров, особенно графических процессоров, вследствие прогресса компьютерных игр и симуляторов позволяют с высокой точностью и быстродействием производить вычисления и вывод высококачественного видео. Созданные виртуальные модели обладают возможностями многократного поэлементного моделирования всех конструкций и систем телеуправляемых комплексов.

Однако реализация этой концепции требует создания точной физико-математической модели систем, конструкций с точными знаниями механических (гидромеханических) параметров, требований к системе управления, интерфейсам, сетям и т.д.

Современные системы управления ТНПК строятся на известных операционных системах со стандартными библиотеками, поэтому разработка цифрового двойника органично интегрируется с интерфейсами и периферией.



Рисунок 1.23 – Структурные элементы проблемы и научной задачи

Методология идентификации и управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников, сформулированная в диссертационном исследовании сокращает объём последовательных повторяющихся вычислений фактически вдвое.

#### **1.4 Выводы по главе 1**

1. Проведенный анализ противоречий в практике и теории разработки систем управления ТНПА позволяет считать, что альтернативным вариантом является построение систем управления с использованием системы вейвлетов при реализации многоскоростной системы управления с идентификацией по инвариантам цифрового двойника.

2. Установлено, что противоречивость требований энергоэффективности, удельной мощности и технической производительности на основе декомпозиции общей задачи повышения эффективности вновь создаваемых комплексов позволяет сформулировать частную задачу исследования – разработку методов параметрического синтеза инвариантов динамики телеуправляемых необитаемых комплексов.

3. С учётом выполненного системного анализа технических параметров (показателей), применимых к телеуправляемым необитаемым комплексам, сформулирована научная проблема исследования, заключающаяся в обобщении методов системного анализа и синтеза с учетом закономерностей функционирования ТНПА.

4. Установлено, что разработка и исследование принципов построения эффективных систем управления ТНПК возможна на основе использования базовых этапов методологии и методов системного анализа, включающих анализ структуры сложного объекта – ТНПК.

## ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЁТОМ ДИНАМИКИ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ НЕОБИТАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПРИСОЕДИНЁННЫХ МАСС

### 2.1 Реализация принципов декомпозиции в управлении телеуправляемых необитаемых аппаратов

Вопросы декомпозиции системы управления сложным техническим объектом, исследованные Пятницким Е.С. [78] в условиях структурной, силовой, параметрической и информационной неопределённости, отвечают требованиям принадлежности возмущающих сил некоторой области. С учетом этого, рассмотрим задачу параметрического синтеза системы управления ТНПА.

Исходя из условия существования количества движения системы  $T$  для набора независимых координат  $q = (q_i)_{i=1}^n$ , уравнения Лагранжа второго рода [78] принимают вид

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i(q, \dot{q}, t) + u_i(t), \quad (2.1)$$

где условия движения системы  $i = \overline{1, n}$ ;  $|u_i(t)| \leq h_i$ ,  $Q_i(q, \dot{q}, t) \leq a_i$  соответствуют конечному набору параметров  $\{\lambda, p, a, h\}$ .

Как следует из принципа возможности осуществления управления, набор коэффициентов передаточных функций, отвечающих параметрической и информационной неопределённости удовлетворяет условию:  $a_i \leq h_i$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Зафиксируем набор гидродинамических коэффициентов ТНПА, удовлетворяющих требованию:  $\lambda_i \leq h_i$ ,  $i = \overline{1, n}$ . Это требование вытекает из условия соответствия балансирующего режима ТНПА условиям гидродинамики, которые не подвержены мгновенным изменениям.

Учитываем, что суммарная кинетическая энергия ТНПА, равна [14]

$$T =$$

$$\frac{1}{2} [V_x V_y V_z \omega_x \omega_y \omega_z] \times$$

$$\begin{bmatrix} m + \lambda_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & J_{xz} + \lambda_{16} \\ 0 & m + \lambda_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m + \lambda_{33} & J_{xz} + \lambda_{34} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J_{xx} + \lambda_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & J_{yy} + \lambda_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & J_{zz} + \lambda_{66} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

где  $[V, \Omega] = [V_x, V_y, V_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z]$  – проекции линейных и угловых скоростей на связанную систему координат;

$\lambda_{11}, \lambda_{22}, \lambda_{33}$  [кг] – коэффициенты присоединённых масс ТНПА;

$\lambda_{16}, \lambda_{34}$  [кг · м] – момент присоединённых масс, относительно продольной оси ТНПА;

$\lambda_{44}, \lambda_{55}, \lambda_{66}$  [кг · м<sup>2</sup>] – момент инерции присоединённых масс ТНПА.

Фактически при анализе динамики ТНПК приходится учитывать и варианты переключения скорости в направлении вперёд и назад, а также вращения и чистого сдвига, рисунок 2.1

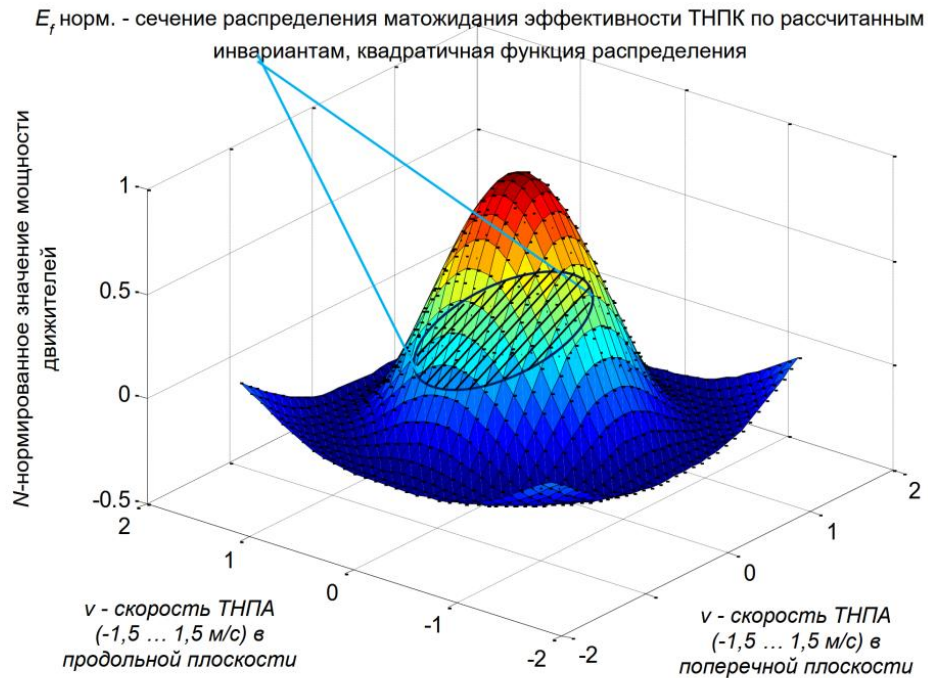


Рисунок 2.1 – Показатели эффективности ТНПК



Определение показателей эффективности ТНПК по инвариантам задаваемого типа управления, при задаваемой скорости перемещения от -1,5 м/с до 1,5 м/с показано на рисунке 2.1.

Исходя из условия управляемости [78], определяемого как движение чёрного ящика, уровень сигнала управления принимает вид

$$u_i = -h_i \text{sign} \dot{\theta}_i, \quad i = \overline{1, n}, \quad (2.3)$$

где  $h_i$  – вектор создаваемых упоров ДРК,  $\dot{\theta}$  – ошибка управления системы.

В результате известных векторных преобразований получаем систему дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} (m + \lambda_{11}) \frac{dv_x}{dt} + (m + \lambda_{33}) \cdot \omega_y v_z - (m + \lambda_{22}) \omega_z v_y + \lambda_{35} \cdot \omega_z^2 &= \sum R_{xi}; \\ (m + \lambda_{22}) \frac{dv_y}{dt} + \lambda_{26} \frac{d\omega_z}{dt} + (m + \lambda_{11}) \omega_z v_x - (m + \lambda_{33}) \omega_z v_x - \lambda_{35} \omega_x \omega_y &= \sum R_{yi}; \\ (m + \lambda_{33}) \frac{dv_z}{dt} + \lambda_{35} \frac{d\omega_y}{dt} + (m + \lambda_{22}) \omega_x v_y - (m + \lambda_{11}) \omega_y v_x - \lambda_{26} \omega_x \omega_z &= \sum R_{zi}; \\ (J_{xx} + \lambda_{44}) \frac{d\omega_x}{dt} + (\lambda_{26} + \lambda_{35}) \cdot (\omega_y v_y - \omega_z v_z) &= \sum M_{zi}; \\ (J_{yy} + \lambda_{55}) \frac{d\omega_y}{dt} + \lambda_{35} \frac{dv_z}{dt} + \omega_x \omega_y (J_x - J_y) + v_x v_y ((m + \lambda_{11}) - (m + \lambda_{33})) - \\ \lambda_{26} \omega_x v_y - \lambda_{35} \omega_y v_x &= \sum M_{yi}; \\ (J_{zz} + \lambda_{66}) \frac{d\omega_z}{dt} + \lambda_{26} \frac{dv_y}{dt} + \omega_x \omega_y (J_y - J_x) + v_x v_y ((m + \lambda_{22}) - (m + \lambda_{11})) + \\ + \lambda_{35} \omega_x v_z + \lambda_{26} \omega_z v_x &= \sum M_{zi}. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Преобразование относительно скоростей в продольно-поперечной плоскости приводит к уравнениям

$$\begin{aligned} \frac{dv_x}{dt} &= -\frac{(m + \lambda_{33})}{(m + \lambda_{11})} \cdot \omega_y v_z + \frac{(m + \lambda_{22})}{(m + \lambda_{11})} \omega_z v_y - \frac{\lambda_{35}}{(m + \lambda_{11})} \cdot \omega_z^2 + \frac{1}{(m + \lambda_{11})} \sum R_{xi}; \\ \frac{dv_z}{dt} &= -\frac{\lambda_{35}}{(m + \lambda_{33})} \frac{d\omega_y}{dt} - \frac{(m + \lambda_{22})}{(m + \lambda_{33})} \omega_x v_y + \frac{(m + \lambda_{11})}{(m + \lambda_{33})} \omega_y v_x + \frac{\lambda_{26}}{(m + \lambda_{33})} \omega_x \omega_z - \frac{1}{(m + \lambda_{33})} \sum R_{zi}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Очевидным результатом выбора компоновки ТНПК по параметрам технической производительности, как следует из (2.5), будет набор коэффициентов присоединённых масс, отнесённых к присоединённым массам продольной составляющей в виде

$$k_{31} = \frac{(m+\lambda_{33})}{(m+\lambda_{11})}, k_{21} = \frac{(m+\lambda_{22})}{(m+\lambda_{11})}, k_{351} = \frac{\lambda_{35}}{(m+\lambda_{11})}, k_{01} = \frac{1}{(m+\lambda_{11})}. \quad (2.6)$$

Выбор полного набора коэффициентов, определяющих наибольшее значение параметра эффективного функционирования ТНПА по всем составляющим (2.4), возможно только на основе физического моделирования с приближением к заданным критериям качества технической производительности, производительности по запасу плавучести с минимизации параметра удельной мощности.

При формировании векторов управления при задании движении вперёд-назад и влево-вправо гидромеханические параметры будут сказываться на скорости и мере инертности, что при реализации движения в продольной плоскости направления вперёд может учитываться коэффициентом  $k_{01} = \frac{1}{(m+\lambda_{11})}$ . Аналогично рассматриваются возможные компоновки форм ТНПА при выборе инвариантов движения в различных вариантах динамики.

Особое значение показатели  $k_{31}$  и  $k_{01}$  имеют при анализе управляемости с использованием комплекса рабочих инструментов ТНПА. В этом случае необходим комплексный анализ коэффициентов с требованиями удельной мощности и показателей эффективности, в которых учитываются не только мощность, рассеиваемая на ДРК ТНПА, но и мощность, потребляемая другими системами, включая гараж-заглубитель. Такие инварианты задания функционала управления возможны при реализации векторного типа компоновки движительно-рулевого комплекса ТНПА.

При векторном типе задания управления показатель эффективности  $E_f$  имеет квадратичную форму (2.6). Набор инвариантов приводит к формированию вектора управления вида (2.4). Распределение квадратичной формы распределения показателя эффективности ТНПА по уровням показано на рисунке 2.2.

Формирование векторов управления производится созданием упоров, расположенных в плане обычно прямоугольной платформы маршевых движителей и движителей вертикального перемещения. Такие же манипуляции, вызванные использованием комплекса бортовых инструментов, которые могут вызывать изме-

нение исходной центровки аппарата, производятся при выполнении комплекса подводно-технических работ.



Рисунок 2.2 – Показатели отношения:

$E_f$  – распределения, выраженные через поверхности уровня задаваемой мощности движительно-рулевого комплекса при векторном типе управления

Определение возможных комбинаций динамики с работой комплекса инструментов можно выполнить по исходной компоновке ТНПА с вычислениями вариаций управления при калибровке в бассейне и последующем расчёте корректирующих коэффициентов приводов ДРК, изменение которых допускает изменение времени интегрирования управляющих импульсов при широтно-импульсной последовательности сигналов управления ДРК.

Распределение сил и моментов, анализируемых на этапе выбора компоновки ТНПА, показано на рисунке 2.3.

Как следует из рисунка 2.3, крен ТНПА должен компенсироваться устойчивостью аппарата в продольной плоскости. С этой целью при компоновке в боковой проекции применяют плохобтекаемые формы.

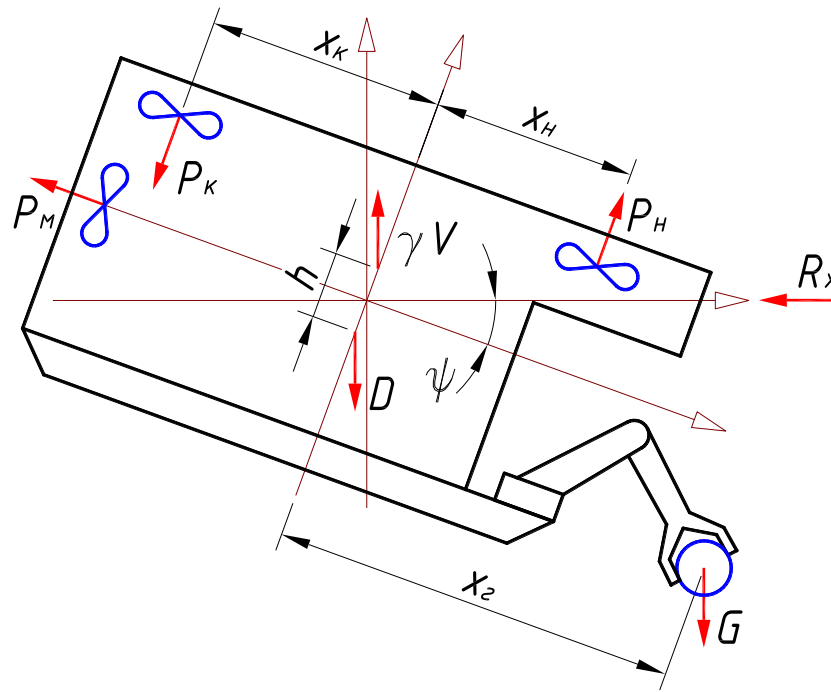


Рисунок 2.3 – Распределение сил и моментов ТНПА при подъёме груза:

$P_M$  – сила упоров маршевых движителей,  $P_K$  – сила упоров кормовых движителей вертикального перемещения,  $P_H$  – сила упоров движителей вертикального перемещения в «носу» ТНПА,  $R_x$  – лобовая сила сопротивления потоку ТНПА,  $x_K, x_H$  – плечи сил упоров кормовых и носовых движителей,  $x_G$  – плечо момента от поднимаемого груза,  $h$  – изменения центра тяжести ТНПА при подъёме груза  $G$ ,  $D$  – сила тяжести ТНПА,  $V$  – сила плавучести ТНПА,  $\psi$  – угол атаки ТНПА,  $\gamma$  – угол дифферента ТНПА

Ещё одним аспектом анализа технических параметров ТНПА служит компоновка движительно-рулевого комплекса в привязке к гидродинамике и статической устойчивости. Формирование «Розы швартовых упоров» приводится на рисунке 2.4.

Несовершенства распределения потоков от винтов, возможные ошибки компоновки должны компенсироваться наборами коэффициентов, рассчитанных

на основе численных методов, а также анализа компоновки ТНПА и откалиброванных в ходе швартовых испытаний.

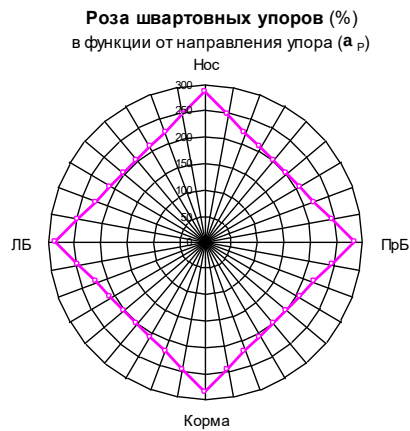


Рисунок 2.4 – Компоновка ТНПК при выборе системы упоров движителей ТНПА

Выбор компоновки системного объекта – ТНПК, представляет собой сложную многокритериальную задачу, решение которой лежит в области моделирования конструкции ТНПК.

Сложность аналитического описания механики жидкости при взаимодействии с телами плохобтекаемых форм сводит задачу компоновки ТНПК к моделированию в опытовых бассейнах. Исследования, проводимые в рамках модельных экспериментов, ограничены налагаемыми требованиями соответствия моделей и натуры ТНПК.

Как показали многочисленные исследования, динамическое подобие выполняется при равенстве чисел Фруда и Струхала [1-4]

$$\begin{cases} Fr_M = \frac{v_M}{\sqrt{gL_M}} = Fr_H = \frac{v_H}{\sqrt{gL_H}}; \\ Sh_M = \frac{\omega_M L_M}{v_M} = Sh_H = \frac{\omega_H L_H}{v_H}; \end{cases} \quad (2.7)$$

где  $L_M, L_H$  – характерная длина ТНПК (ТНПА), модели и натуры;

$v_M, v_H$  – скорость ТНПА, соответственно модели и натуры;

$\omega_M, \omega_H$  – собственная частота колебаний, соответственно модели и натуры.

Помимо (1.16) должны выполняться также наборы неравенств

$$\begin{cases} Re \gg Sh; Re \gg Fr^2; \\ We \ll \frac{1}{Sh}; We \ll \frac{1}{Fr^2}; \end{cases} \quad (2.8)$$

где  $Re$  – число Рейнольдса;

$Fr$  – число Фруда, характеризующее соотношение между силой инерции и внешней силой, вызывающей это движение;

$We$  – число Вебера;

$Sh$  – число Струхала.

Считается, что условия (2.7) и (2.8) выполняются, начиная с масштаба 1:50 [3], однако важное влияние оказывает форма тел обтекания жидкостью элементов лёгкого и прочного корпуса ТНПК.

На стадии компоновки ТНПК, как показано на рисунке 2.5, производится выбор профилей лёгкого корпуса, как набор альтернатив:

- увеличение запаса плавучести/уменьшение мощности ДРК;
- увеличение мощности ДРК/увеличение массы ТНПК;
- уменьшение энерговооружённости ТНПК/повышение запаса плавучести.

Требования устойчивости накладываются рабочей глубиной ТНПК. При этом необходим выбор материалов лёгкого и прочного корпуса, сохраняющих свою устойчивость при давлении порядка 600 Бар, если изначально проектируется ТНПК с рабочей глубиной погружения 6000 метров.

Например, для варианта компоновки ТНПК, показанного на рисунке 2.5, хорошие результаты с точки зрения статистик (2.4-2.6) дают вычисления по формулам приближённого вычисления  $J_x (\lambda_{11})$  для центрального момента инерции ТНПА в модели (2.4-2.7):

1. Формула Дуайэра для лёгкого корпуса сплошной формы в форме скруглённого параллелепипеда [3]

$$J_x = \frac{D}{12g} (B^2 + 4z_g^2), \quad (2.9)$$

где  $D$  – водоизмещение ТНПК (тн.);

$B$  – ширина параллелепипеда (м);

$z_g$  – высота параллелепипеда (м).

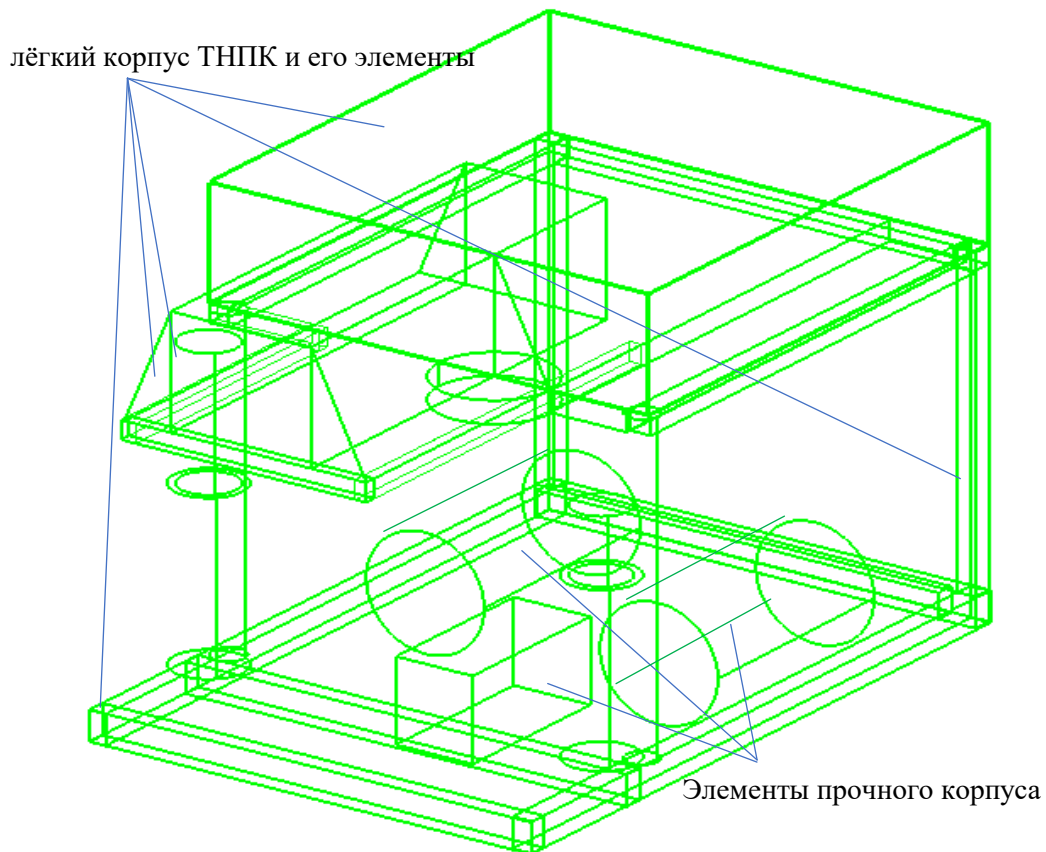


Рисунок 2.5 – Виртуализация компоновки лёгкого корпуса ТНПК

2. Формула Шиманского [3] для элементов прочного корпуса, имеющих форму сплошного параболического цилиндра

$$J_x = \frac{D}{g} \left( \frac{B^2 \alpha^2}{11,4\delta} + \frac{H^2}{12} \right), \quad (2.10)$$

где  $H$  – высота относительно центра масс (м);

$\alpha$  – коэффициент полноты площади цилиндра;

$\delta$  – коэффициент общей полноты.

Элементы расчётных методик (2.9) и (2.10) являются приближёнными формулами и расчёт с их использованием необходимо проводить с условиями проверки по критериям (2.7-2.8) в условиях статистик альтернатив (2.4-2.6).

Обобщение модельных экспериментов в опытовых бассейнах (2.7-2.8) с разработкой математических моделей вида (2.4-2.6) позволяет виртуализировать задачу на компоновку профилей, как показано на рисунке 2.5. Необходимым условием адекватности является рассмотрение выбора альтернатив компоновки с учё-

том несущей способности лёгкого и прочного корпуса. При таком подходе, удаётся выполнить расчёты компоновки на виртуальной модели (цифровом двойнике).

Цели первого ранга «Повышение технической производительности ТНПК» и «Уменьшение удельной мощности» связаны непосредственно с возможностями компоновки системы движительно-рулевого комплекса и системы управления ТНПК. Используются различные возможности компоновки и выбора числа движителей в зависимости от решаемых задач управления ТНПК. Вариант векторной компоновки ДРК, как наиболее эффективный с точки зрения задач решаемых ТНПК рабочего класса, показан на рисунке 2.6.

Например, для варианта компоновки, приведённой на рисунке 2.6, используются консолидированные статистики тяги движителей (при  $\alpha = \beta$ )

$$\begin{cases} P_x = (P_1 + P_2)\cos\alpha + (P_3 + P_4)\cos\beta; \\ P_y = \left(\frac{2h(P_5+P_7)}{3} + \frac{2}{3}P_6\right)\cos\gamma; \\ P_z = (P_2 - P_1)\sin\alpha + (P_4 - P_3)\sin\beta + \left(\frac{2h(P_5+P_7)}{3} - \frac{2}{3}P_6\right)\sin\gamma; \end{cases} \quad (2.11)$$

и соответственно моментов

$$\begin{cases} M_\varphi = \left(\frac{2h(P_5+P_7)}{3} - \frac{2}{3}P_6\right)(L_3\sin\gamma + L_3\cos\gamma); \\ M_\theta = -\left(\frac{2h(P_5+P_7)}{3} + \frac{2}{3}P_6\right)L_3\cos\gamma; \\ M_\psi = (P_2 - P_1)(L_1\cos\alpha + L_2\sin\beta) + (P_4 - P_3)(L_1\cos\alpha + L_2\sin\beta) + \left(\frac{2h(P_5+P_7)}{3} - \frac{2}{3}P_6\right)L_3\sin\gamma. \end{cases} \quad (2.12)$$

Выбор компоновки ДРК – это анализ статистической информации в условиях альтернатив размещения ДРК в плане лёгкого корпуса, тесно связанный с параметрами присоединённых масс жидкости. Дальнейшее вычисление компоновки лёгкого корпуса ТНПК связано с виртуальным моделированием прототипа с продувкой моделей в аэродинамических трубах и бассейновых экспериментов с моделями.



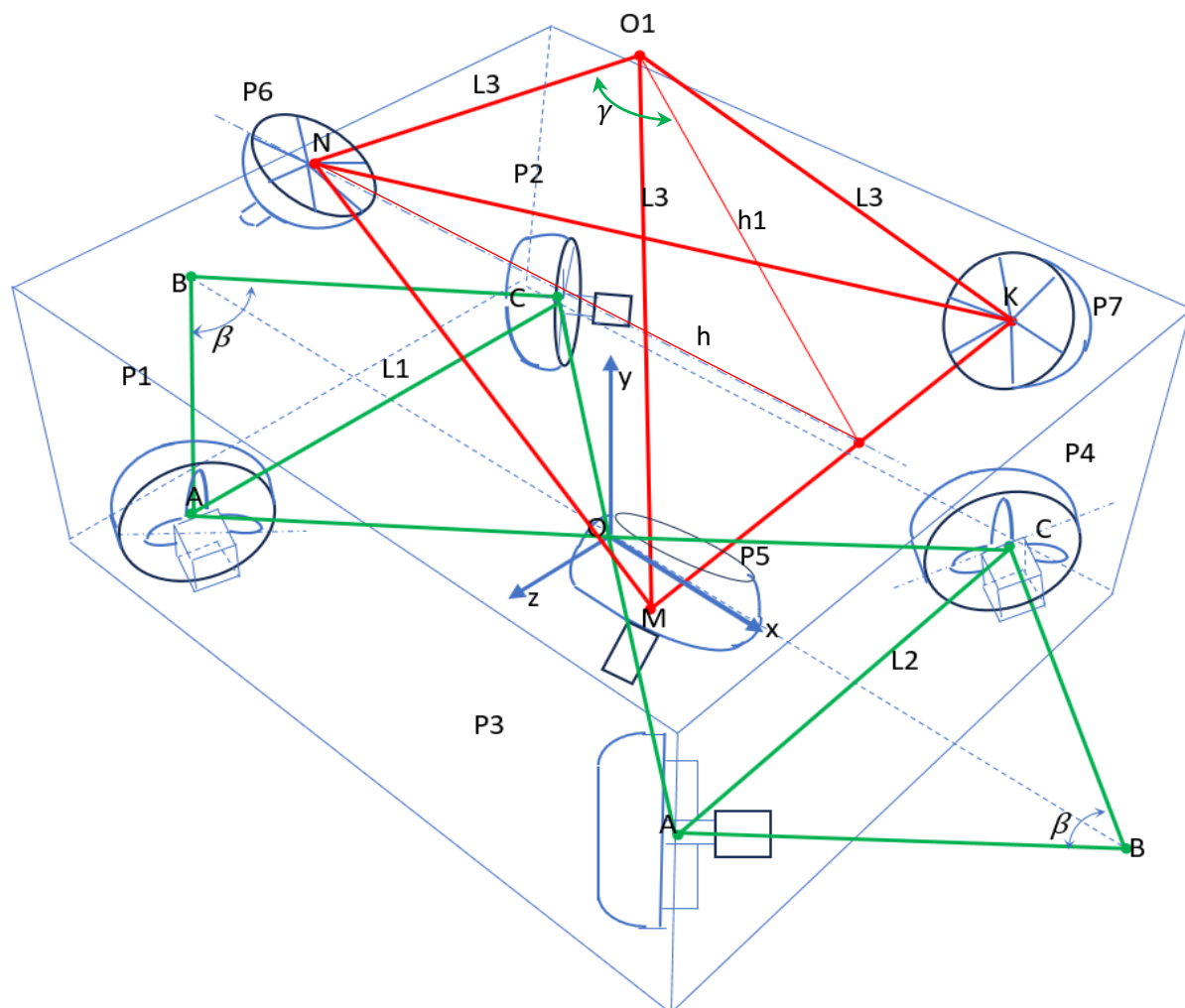


Рисунок 2.6 – Схема моделирования компоновки ДРК ТНПК

В тоже время процессы обтекания идеальной жидкостью, к которой относится вода (морская), достаточно полно исследованы для небольших чисел Рейнольдса  $\leq 10^3$  [5].

## 2.2 Динамика телеуправляемых необитаемых аппаратов и разработка математической модели

Для любого морского подвижного объекта [14] справедлива система уравнений, описывающая шесть степеней свободы в трёхмерном пространстве. Общая кинетическая энергия ТНПА определяется выражением

$$E = 0,5[V^T \Omega^T] (D + \Lambda) \begin{bmatrix} V \\ \Omega \end{bmatrix}, \quad (2.13)$$

где  $V^T$  – вектор скоростей в трёх плоскостях;

$\Omega^T$  – вектор угловых скоростей;

$D$  – матрица инерции ТНПА;

$\Lambda$  – матрица присоединённых масс.

Для ТНПА, как объекта управления, можно определить три типа возмущающих сил:

- гидродинамические силы и моменты, действующие на корпус;
- силы веса и водоизмещения;
- управляющие силы и моменты, создаваемые движителями.

Подводные аппараты рассматриваются как объекты с нулевой плавучестью, что достигается комплексом конструкционных мер. С учетом этого наиболее значимыми остаются два фактора:

1. Гидродинамические силы и моменты, действующие на корпус, связанные с плохой обтекаемостью ТНПА и дополнительными элементами оборудования ТНПА.

2. Управляющие силы и моменты вызываемыми движителями, имеющие различные значения тяги в тех плоскостях, которые дают несимметричные значения присоединённых масс.

С учётом этих замечаний математическая модель ТНПА описывается системой дифференциальных уравнений [15, 16]

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{11} \frac{dv_x}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{12i} v_z + A_{13i} v_y + A_{14i} \omega_y + A_{15i} \omega_z = F_{1i}, \\ A_{21} \frac{dv_y}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{22} \frac{d\omega_z}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{23i} v_x + A_{24i} v_z + A_{25i} \omega_y = F_{2i}, \\ A_{31} \frac{dv_z}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{32} \frac{d\omega_y}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{33i} v_y + A_{34i} \omega_x = F_{3i}, \\ A_{41} \frac{d\omega_x}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{42i} v_y + A_{43i} v_z = F_{4i}, \\ A_{51} \frac{d\omega_y}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{52} \frac{dv_z}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{53i} \omega_y + A_{54i} v_x + A_{55i} v_y = F_{5i}, \\ A_{61} \frac{d\omega_z}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{62} \frac{dv_y}{dt} \Big|_{t=t_i} + A_{63i} \omega_y + A_{64i} v_x + A_{65i} v_z = F_{6i}. \end{array} \right. \quad (2.14)$$

где  $v_x, v_y, v_z$  – проекции линейных скоростей относительно центра масс ТНПА;

$\omega_x, \omega_y, \omega_z$  – угловые скорости ТНПА.

В нашей модели введём следующие обозначения:

$-\theta, \varphi, \psi$  – углы крена, рыскания и дифферента;

$-m_x = m + \lambda_{11}, m_y = m + \lambda_{22}, m_z = m + \lambda_{44}$  – проекции масс ТНПА с присоединёнными массами воды  $\lambda$  из матрицы присоединенных масс;

$-J_x = J_{xx} + \lambda_{44}, J_y = J_{yy} + \lambda_{55}, J_z = J_{zz} + \lambda_{66}$  – проекции моментов инерции с присоединенными массами воды, при этом  $J_{xx}, J_{yy}, J_{zz}$  – главные моменты инерции ТНПА;

$-P_x, P_y, P_z$  – проекции силы тяги движителей на оси связанной системы координат;

$-C_x, m_x, C_y, m_y, C_z, m_z$  – коэффициенты гидродинамических сил и моментов, получаемых на стадии «продувки» модели в гидродинамической трубе;

$-A$  – сила плавучести, равная силе тяжести при соответствующей балансировке ТНПА в воде;

$-x_A, y_A, z_A$  – координаты центра в связанной системе координат (геометрический центр погружённого в воду ТНПА).

Связь коэффициентов и физических параметров ТНПА устанавливается следующими зависимостями

$$\begin{aligned}
 A_{11} &= m_x, A_{12i} = m_z \omega_{yi-1}, A_{13i} = -m \omega_{zi-1}, A_{14i} = \lambda_{35} \omega_{yi-1}, A_{15i} = -\lambda_{26} \omega_{zi-1}; \\
 A_{21} &= m_y, A_{22} = \lambda_{26}, A_{23i} = m_x \omega_{zi-1}, A_{24i} = -m_z \omega_{xi-1}, A_{25i} = -\lambda_{35} \omega_{xi-1}; \\
 A_{31} &= m_z, A_{32} = \lambda_{35}, A_{33i} = m_y \omega_{xi-1}, A_{34i} = -m_x \omega_{yi-1}, A_{35i} = \lambda_{26} \omega_{zi-1}; \\
 A_{41} &= J_x, A_{42i} = (\lambda_{26} + \lambda_{35}) \omega_{yi-1}, A_{43i} = -(\lambda_{26} + \lambda_{35}) \omega_{zi-1}; A_{51} = J_y, A_{52} = \lambda_{35}, \\
 A_{53i} &= (J_x - J_z) \omega_{xi-1}, A_{54i} = (m_x - m_z) v_{zi-1} - \lambda_{35} \omega_{yi-1}, \\
 A_{55i} &= -\lambda_{26} \omega_{xi-1}; A_{61} = J_z, A_{62} = \lambda_{26}, A_{63i} = (J_y - J_x) \omega_{xi-1}, \\
 A_{64i} &= (m_y - m_x) v_{yi-1} + \lambda_{26} \omega_{zi-1}, A_{65i} = \lambda_{35} \omega_{xi-1}.
 \end{aligned} \tag{2.15}$$

Переменные модели с индексом  $i$ , рассматриваются нами как изменяющиеся параметры масс и моментов инерции в связанной системе координат, приведенной на рисунке 2.7. Тогда правые части системы (2.2) запишем в виде

$$\begin{cases} F_{1i} = P_{xi} - C_x, \\ F_{2i} = P_{yi} - C_y, \\ F_{3i} = P_{zi} - C_{zi}, \\ F_{4i} = m_{xi} - Az_A \cos \psi_{i-1} \cos \theta_{i-1} - Ay_A \cos \psi_{i-1} \sin \theta_{i-1}, \\ F_{5i} = m_{yi} + Ax_A \cos \psi_{i-1} \sin \theta_{i-1} + Az_A \sin \psi_{i-1}, \\ F_{6i} = m_{zi} - Ay_A \sin \psi_{i-1} + Ax_A \cos \psi_{i-1} \cos \theta_{i-1}. \end{cases} \quad (2.16)$$

Связь вращательного и поступательного движения обеспечивается уравнениями связи для вращательного движения

$$\begin{bmatrix} \theta_i \\ \phi_i \\ \psi_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{i-1} \\ \phi_{i-1} \\ \psi_{i-1} \end{bmatrix} + B_\omega^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \omega_{xi} \\ \omega_{yi} \\ \omega_{zi} \end{bmatrix} \cdot \Delta t, \quad (2.17)$$

$$B_\omega = \begin{bmatrix} 1 & \sin \psi & 0 \\ 0 & \cos \psi \cos \theta & \sin \psi \\ 0 & -\cos \psi \sin \theta & \cos \psi \end{bmatrix}, \quad (2.18)$$

где  $\Delta t$  – шаг решения.

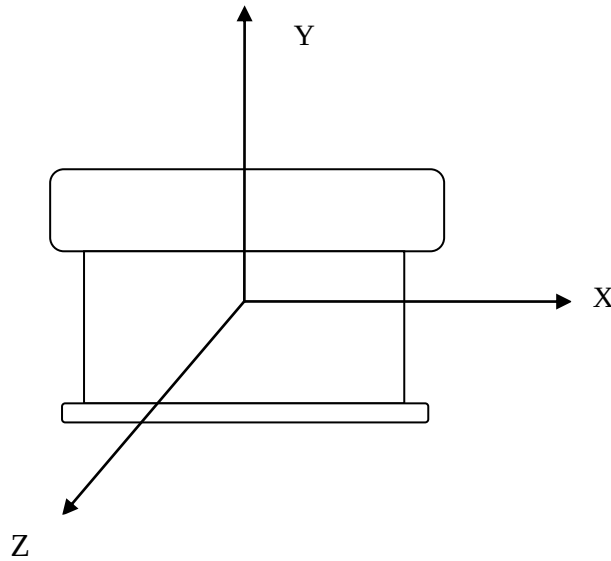


Рисунок 2.7 – Связанная система координат исследования динамики ТНПА

Уравнения связи поступательного и вращательного движения имеют вид

$$\begin{bmatrix} x_{gi} \\ y_{gi} \\ z_{gi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{gi-1} \\ y_{gi-1} \\ z_{gi-1} \end{bmatrix} + B_v^{-1} \begin{bmatrix} v_{xi} \\ v_{yi} \\ v_{zi} \end{bmatrix} \cdot \Delta t, \quad (2.19)$$

$$B_v^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \phi_i \cos \psi_i & \sin \phi_i \sin \theta_i - \cos \phi_i \sin \psi_i \sin \theta_i & \cos \phi_i \sin \psi_i \sin \theta_i + \sin \phi_i \cos \theta_i \\ \sin \psi_i & \cos \psi_i \cos \theta_i & -\cos \psi_i \sin \theta_i \\ -\sin \phi_i \cos \psi_i & \sin \phi_i \sin \psi_i \cos \theta_i & \cos \theta_i \cos \phi_i - \sin \phi_i \sin \psi_i \sin \theta_i \end{bmatrix},$$

где  $x_{gi}, y_{gi}, z_{gi}$  – координаты центра тяжести ТНПА;

$\theta_i, \varphi_i, \psi_i$  – углы Эйлера полусвязанной системы координат.

Таким образом, результатами расчёта динамики в модели описания ТНПА должны стать линейные и угловые скорости, значения углов Эйлера при перемещениях или вращении ТНПА. Основной идеей решения уравнений является подстановка в систему (2.14) заранее рассчитанных элементов перемещений и (или) вращений ТНПА при исследовании возможных вариантов его динамики.

Подставляя в исходную систему (2.14) рассчитанные значения приращения координат в ортогональном базисе с заданным шагом вращения  $b_j$ , получим

$$\Delta y(t_i) = \Delta y_i = \sum_{j=1}^n (C_j \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j \cdot \Delta \sin b_j t_i), \quad b = \frac{2\pi}{j}, \quad (2.21)$$

где  $C_j, S_j$  – коэффициенты ряда Фурье, в который раскладывается вектор приращения  $\Delta y(t_i)$ .

С учётом подстановки система принимает вид

$$\begin{aligned} & A_{11} \cdot \sum_{j=1}^n \left( -C_j^{v_x} \cdot b_j \cdot \Delta \sin b_j t_i + S_j^{v_x} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i \right) + A_{12} \times \\ & \times \sum_{j=1}^n \left( C_j^{v_z} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{v_z} \cdot \Delta \sin b_j t_i \right) + A_{13i} \times \\ & \times \sum_{j=1}^n \left( C_j^{v_y} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{v_y} \cdot \Delta \sin b_j t_i \right) + A_{14i} \times \\ & \times \sum_{j=1}^n \left( C_j^{\omega_y} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{\omega_y} \cdot \Delta \sin b_j t_i \right) + \\ & + A_{15i} \cdot \sum_{j=1}^n \left( C_j^{\omega_z} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{\omega_z} \cdot \Delta \sin b_j t_i \right) = F_{1i} \cdot \sum_{j=1}^n \left( \varepsilon_j^c \cdot \Delta \cos b_j t_i + \varepsilon_j^s \times \right. \\ & \times \Delta \sin b_j t_i \Big), \\ & A_{21} \sum_{j=1}^n \left( -C_j^{v_y} \cdot b_j \cdot \Delta \sin b_j t_i + S_j^{v_y} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i \right) + A_{22} \cdot \sum_{j=1}^n \left( -C_j^{\omega_z} \cdot b_j \times \right. \\ & \times \Delta \sin b_j t_i + S_j^{\omega_z} \cdot b_j \cdot \cos b_j t_i \Big) + A_{23i} \cdot \sum_{j=1}^n \left( C_j^{v_x} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{v_x} \times \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \Delta \sin b_j t_i) + A_{24i} \cdot \sum_{j=1}^n (C_j^{vz} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vz} \cdot \Delta \sin b_j t_i) + A_{25} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (C_j^{\omega y} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{\omega y} \times \Delta \sin b_j t_i) = F_{2i} \cdot \sum_{j=1}^n (\varepsilon_j^c \times \\
& \times \Delta \cos b_j t_i + \varepsilon_j^s \times \Delta \sin b_j t_i), \\
& A_{31} \cdot \sum_{j=1}^n (-C_j^{vz} \cdot b_j \cdot \Delta \sin b_j t_i + S_j^{vz} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{32} \cdot \sum_{j=1}^n (-C_j^{\omega z} \cdot b_j \times \\
& \times \sin b_j t_i + S_j^{\omega z} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{33i} \cdot \sum_{j=1}^n (C_j^{vy} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vy} \times \\
& \times \Delta \sin b_j t_i) + A_{34i} \cdot \sum_{j=1}^n (C_j^{vx} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vx} \cdot \Delta \sin b_j t_i) + A_{35i} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (C_j^{\omega x} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{\omega x} \times \Delta \sin b_j t_i) = F_{3i} \cdot \sum_{j=1}^n (\varepsilon_j^c \cdot \Delta \cos b_j t_i + \varepsilon_j^s \times \\
& \times \Delta \sin b_j t_i), \\
& A_{41} \cdot \sum_{j=1}^n (-C_j^{\omega x} \cdot b_j \cdot \Delta \sin b_j t_i + S_j^{\omega x} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{42i} \cdot \sum_{j=1}^n (C_j^{vy} \times \\
& \times \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vy} \cdot \Delta \sin b_j t_i) + A_{43i} \cdot \sum_{j=1}^n (C_j^{vz} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vz} \times \\
& \times \Delta \sin b_j t_i) = F_{4i} \times \sum_{j=1}^n (\varepsilon_j^c \cdot \Delta \cos b_j t_i + \varepsilon_j^s \cdot \Delta \sin b_j t_i), \\
& A_{51} \cdot \sum_{j=1}^n (-C_j^{\omega y} \cdot b_j \cdot \Delta \sin b_j t_i + S_j^{\omega y} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{52} \cdot \sum_{j=1}^n (-C_j^{vz} \cdot b_j \times \\
& \times \Delta \sin b_j t_i + S_j^{vz} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{53i} \cdot \sum_{j=1}^n (C_j^{\omega y} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{\omega y} \times \\
& \times \Delta \sin b_j t_i) + A_{54i} \times \sum_{j=1}^n (C_j^{vx} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vx} \cdot \Delta \sin b_j t_i) + A_{55i} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (C_j^{vy} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vy} \times \Delta \sin b_j t_i) = F_{5i} \cdot \sum_{j=1}^n (\varepsilon_j^c \cdot \Delta \cos b_j t_i + \varepsilon_j^s \times \\
& \times \Delta \sin b_j t_i), \\
& A_{61} \cdot \sum_{j=1}^n (-C_j^{\omega z} \cdot b_j \cdot \Delta \sin b_j t_i + S_j^{\omega z} \cdot b_j \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{62} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (-C_j^{vy} \cdot b_j \times \Delta \sin b_j t_i + S_j^{vy} \cdot \Delta \cos b_j t_i) + A_{63i} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (C_j^{\omega y} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{\omega y} \cdot \Delta \sin b_j t_i) + A_{64i} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (C_j^{vx} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vx} \cdot \Delta \sin b_j t_i) + A_{65i} \times \\
& \times \sum_{j=1}^n (C_j^{vz} \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j^{vz} \times \Delta \sin b_j t_i) = \\
& = F_{6i} \cdot \sum_{j=1}^n (\varepsilon_j^c \cdot \Delta \cos b_j t_i + \varepsilon_j^s \cdot \Delta \sin b_j t_i)
\end{aligned}$$

(2.22)

где  $C_j^{\omega_x}, C_j^{\omega_y}, C_j^{\omega_z}, S_j^{\omega_x}, S_j^{\omega_y}, S_j^{\omega_z}$  – коэффициенты ряда Фурье для составляющих угловых скоростей;

$C_j^{v_x}, C_j^{v_y}, C_j^{v_z}, S_j^{v_x}, S_j^{v_y}, S_j^{v_z}$  – коэффициенты ряда Фурье для составляющих линейных скоростей.

Матрица (2.20) полностью описывает систему с шестью степенями свободы, для горизонтального, вертикального движения и вращений ТНПА.

Приведением подобных слагаемых по  $\Delta \cos b_j t_i$  и  $\Delta \sin b_j t_i$  для  $j$  – го номера (2.16) получим смежную систему

$$\begin{aligned}
 1. \quad & A_{11}S_j^{v_x}b_j + A_{12i}C_j^{v_z} + A_{13i}C_j^{v_y} + A_{14i}C_j^{\omega_y} + A_{15i}C_j^{\omega_z} = F_{1i}\varepsilon_j^c - A_{11}C_j^{v_x}b_j + \\
 & + A_{12i}S_j^{v_z} + A_{13i}S_j^{v_y} + A_{14i}S_j^{\omega_y} + A_{15i}S_j^{\omega_z} = F_{1i}\varepsilon_j^s, \\
 2. \quad & A_{21}S_j^{v_y}b_j + A_{22}S_j^{\omega_z}b_j + A_{23i}C_j^{v_x} + A_{24i}C_j^{v_z} + A_{25i}C_j^{\omega_y} = F_{2i}\varepsilon_j^c - A_{21}C_j^{v_y}b_j - \\
 & - A_{22}C_j^{\omega_z} + A_{23i}S_j^{v_x} + A_{24i}S_j^{v_z} + A_{25i}S_j^{\omega_y} = F_{2i}\varepsilon_j^s, \\
 3. \quad & A_{31}S_j^{v_z}b_j + A_{32}S_j^{\omega_z}b_j + A_{33i}C_j^{v_y} + A_{34i}C_j^{v_x} + A_{35i}C_j^{\omega_x} = F_{3i}\varepsilon_j^c - A_{31}C_j^{v_z}b_j - \\
 & - A_{32}C_j^{v_z}b_j + A_{33i}S_j^{v_y} + A_{34i}S_j^{v_x} + A_{35i}S_j^{\omega_x} = F_{3i}\varepsilon_j^s, \\
 4. \quad & A_{41}S_j^{\omega_x}b_j + A_{42i}C_j^{v_y} + A_{43i}C_j^{v_z} = F_{4i}\varepsilon_j^c - A_{41}C_j^{\omega_x}b_j + A_{42i}S_j^{v_y} + A_{43i}S_j^{v_z} = F_{4i}\varepsilon_j^s, \\
 5. \quad & A_{51}S_j^{\omega_y}b_j + A_{52}S_j^{v_z}b_j + A_{53i}C_j^{\omega_y} + A_{54i}C_j^{v_x} + A_{55i}C_j^{v_y} = F_{5i}\varepsilon_j^c - A_{51}C_j^{\omega_y}b_j - \\
 & - A_{52}C_j^{v_z}b_j + A_{53i}S_j^{\omega_y} + A_{54i}S_j^{v_x} + A_{55i}S_j^{v_y} = F_{5i}\varepsilon_j^s, \\
 6. \quad & A_{61}S_j^{\omega_z}b_j + A_{62}S_j^{v_y}b_j + A_{63i}C_j^{\omega_y} + A_{64i}C_j^{v_x} + A_{65i}C_j^{v_z} = F_{6i}\varepsilon_j^c - A_{61}C_j^{\omega_z}b_j - \\
 & - A_{62}C_j^{v_y} + A_{63i}S_j^{\omega_y} + A_{64i}S_j^{v_x} + A_{65i}S_j^{v_z} = F_{6i}\varepsilon_j^s.
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

Решение системы (2.23) сводится к матричному уравнению

$$AX = B. \tag{2.24}$$

С учётом (2.24) матрица (2.23) принимает вид

$$\begin{vmatrix} C_j^{v_x} & S_j^{v_x} & C_j^{v_y} & S_j^{v_y} & C_j^{v_z} & S_j^{v_z} & C_j^{\omega_x} & S_j^{\omega_x} & C_j^{\omega_y} & S_j^{\omega_y} & C_j^{\omega_z} & S_j^{\omega_z} \\ -0 & A_{11}b_j & A_{13i} & 0 & A_{12i} & 0 & 0 & 0 & A_{14i} & 0 & A_{15i} & 0 \\ -A_{11}b_j & 0 & 0 & A_{13i} & 0 & A_{12i} & 0 & 0 & 0 & A_{14i} & 0 & A_{15i} \\ A_{23i} & 0 & 0 & A_{21}b_j & A_{24i} & 0 & 0 & 0 & A_{25i} & 0 & 0 & A_{22}b_j \\ 0 & A_{23i} & -A_{21}b_j & 0 & 0 & A_{24i} & 0 & 0 & 0 & A_{25i} & -A_{22}b_j & 0 \\ A_{34i} & 0 & A_{33i} & 0 & A_{31}b_j & 0 & A_{35i} & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{32}b_j \\ 0 & A_{34i} & 0 & A_{33i} & 0 & -A_{31}b_j & 0 & A_{35} & 0 & 0 & -A_{32}b_j & 0 \\ 0 & 0 & A_{42i} & 0 & A_{43i} & 0 & 0 & 0 & A_{41}b_j & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{42i} & 0 & A_{43i} & 0 & 0 & 0 & -A_{41}b_j & 0 & 0 \\ A_{54i} & 0 & A_{55i} & 0 & 0 & A_{52}b_j & 0 & 0 & A_{53i} & A_{51}b_j & 0 & 0 \\ 0 & A_{54i} & 0 & A_{55i} & -A_{52}b_j & 0 & 0 & 0 & -A_{51}b_j & A_{53i} & 0 & 0 \\ A_{64i} & 0 & 0 & A_{62}b_j & A_{65i} & 0 & 0 & 0 & A_{63i} & 0 & 0 & A_{61}b_j \\ 0 & A_{64i} & -A_{62}b_j & 0 & 0 & A_{65i} & 0 & 0 & 0 & A_{63} & -A_{61}b_j & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} C_j^{v_x} \\ S_j^{v_x} \\ C_j^{v_y} \\ S_j^{v_y} \\ C_j^{v_z} \\ S_j^{v_z} \\ C_j^{\omega_x} \\ S_j^{\omega_x} \\ C_j^{\omega_y} \\ S_j^{\omega_y} \\ C_j^{\omega_z} \\ S_j^{\omega_z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} F_{1i}\varepsilon_j^c \\ F_{1i}\varepsilon_j^s \\ F_{2i}\varepsilon_j^c \\ F_{2i}\varepsilon_j^s \\ F_{3i}\varepsilon_j^c \\ F_{3i}\varepsilon_j^s \\ F_{4i}\varepsilon_j^c \\ F_{4i}\varepsilon_j^s \\ F_{5i}\varepsilon_j^c \\ F_{5i}\varepsilon_j^s \\ F_{6i}\varepsilon_j^c \\ F_{6i}\varepsilon_j^s \end{vmatrix}. \quad (2.25)$$

Для описания динамики ТНПА на основе (2.25) необходимо знать коэффициенты модели в зависимости от результатов продувки модели в гидродинамической трубе, а также шаг переменных линейных и угловых скоростей, позволяющих определить силы и моменты относительно центра масс ТНПА.

Задача анализа системы управления решается в несколько этапов:

- на первом этапе определяют дискретные значения моментов, развиваемых движителями при движении ТНПА в рабочих режимах;
- на втором этапе определяют дискретность рабочих режимов, исходя из величин возможных ошибок при задании программы движения;
- на третьем этапе проводится необходимая аппроксимация коэффициентов гидродинамического сопротивления в пределах возможного их изменения;
- на четвертом этапе полученные значения вектора вращения и ускорений относительно центра масс пересчитываются для сил и моментов динамики ТНПА.

### 2.3 Моделирование движения жидкости от упоров движителей в приложении к моделированию динамики телеуправляемых необитаемых аппаратов

При рассмотрении модели обтекания жидкости профиля ТНПА выполним анализ влияющих факторов и зафиксируем среду жидкость – твёрдое тело с опре-



делением материального баланса передачи энергии движения ТНПА. Условия движения ТНПА позволяют рассматривать жидкость как идеальную, полубесконечную сферу, движение аппарата рассматривается диссипированным.

При анализе движения ТНПА в силу малой скоростной динамики вязкой жидкости, обтекающей аппарат – тепло, необходимо применить процедуру осреднения по параметру движения.

Для этого воспользуемся уравнением Навье-Стокса

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \rho \vec{F} - \nabla p + (\mu' + \mu) \nabla \operatorname{div} \vec{v} + \mu \Delta \vec{v}, \quad (2.26)$$

где  $\nabla p$  – градиент давления на лёгком корпусе несущей конструкции ТНПА;

$\nabla \operatorname{div} \vec{v}$  – проекции скорости на оси связанной системы координат;

$\Delta \vec{v}$  – лапласиан скорости потока жидкости.

В декартовой прямоугольной системе координат уравнение движения вязкой ньютоновской жидкости (2.26), раскрывая проекции на связанные оси и Лапласиан, принимает вид

$$\begin{aligned} \rho \left( \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) &= \rho F_x - \frac{\partial p}{\partial x} + (\mu' + \mu) \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + \\ &+ \mu \left( \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right), \\ \rho \left( \frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) &= \rho F_y - \frac{\partial p}{\partial y} + (\mu' + \mu) \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + \\ &+ \mu \left( \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right), \\ \rho \left( \frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) &= \rho F_z - \frac{\partial p}{\partial z} + (\mu' + \mu) \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + \\ &+ \mu \left( \frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right). \end{aligned} \quad (2.27)$$

В случае применения метода Лагранжа изучается движение каждой из частиц в произвольный момент времени при переменных Лагранжа  $x = f_x(x_0, y_0, z_0, t_0)$ ,  $y = f_y(x_0, y_0, z_0, t_0)$ ,  $z = f_z(x_0, y_0, z_0, t_0)$ .

Метод Эйлера – позволяет исследовать динамику жидкости в некоторой точке пространства. В рассматриваемой задаче важно изучение динамики скоростного потока в осях движителей. Знание переходных процессов позволяет моделиро-

вать динамику ТНПА, в отличие, например, от изучения турбулентного потока как интеграла Лагранжа от пульсаций жидкости.

При реализации системы управления необходимо определение коэффициентов в ПИД-регуляторах движителей. Зависимости моментов от динамики потоков движителей системы управления позволит исключить перерегулирование системы управления в зависимости от динамики задающих перемещение сигналов управления.

Используя уравнение Эйлера

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \rho \vec{F} - \nabla p, \quad (2.28)$$

и применяя обратное дифференцирование

$$\vec{v}' = -\vec{v}(\vec{r} - t); \quad p' = p(\vec{r} - t); \quad \rho' = \rho(\vec{r} - t), \quad (2.29)$$

полагая жидкость несжимаемой, получим

$$\rho' \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \vec{F} - \nabla p + \mu \Delta \vec{v}. \quad (2.30)$$

Уравнение Навье – Стокса необратимо, в частности сравнивая с (2.26), диссипативный член характеризует потенциальное движение. Этот вывод позволяет исследовать поток движителей системы управления с условием наличия движения жидкости в трубе. При отсутствии трубчатой насадки движителя, в рассматриваемой задаче необходимо анализировать диссипативный поток за винтами движителей.

## 2.4 Аналитическое определение гидродинамических характеристик гаража-заглубителя и необитаемого подводного аппарата

Телеуправляемый необитаемый подводный комплекс представляет собой двухзвенный объект, состоящий из гаража-заглубителя (ГЗ) и необитаемого подводного аппарата (ПА). Применение комплекса предусматривает опускание сочленённой системы на рабочую глубину, расстыковку комплекса и применение аппарата в связке с гаражом заглубителем по технологической программе.

Гидродинамические характеристики (ГДХ) гаража-заглубителя (ГЗ) и необитаемого подводного аппарата (ПА) необходимы для определения поведения этих объектов при их стыковке и подъёме системы ГЗ+ПА к поверхности. Гараж-заглубитель и необитаемый подводный аппарат, схемы, которых приведены на рисунках 2.8 и 2.9, представляют собой тела сложной формы.

Учитывая особенность комплекса, существенным фактором служит обстоятельство поверхности с «перфорацией», не позволяющей рассчитать профиль поверхности, соответственно создать вычислительную модель методом аналитического расчёта не представляется возможным. Наиболее достоверным методом определения гидродинамических характеристик таких тел является эксперимент, однако надёжные методы расчётного определения ГДХ таких тел в настоящее время не разработаны.

Как видно из рисунка 2.8, ГЗ представляет собой раму, внутри которой расположена лебёдка для кабель-троса (КТ), связывающего ГЗ и ПА, а также боксы электроники, управления лебёдкой, светильники, телекамеры и другие элементы. ГДХ ГЗ рассчитывались в связанной с ГЗ системе координат, начало которой «О» было принято в точке крепления к ГЗ кабель-троса. Ось ОУ совпадает с осью рамы и направлена вверх, ось ОZ параллельна оси барабана лебёдки и направлена в сторону редуктора лебёдки, ось ОХ перпендикулярна оси барабана и её направление делает систему координат правой.

При расчётах присоединённых масс считалось, что основной вклад вносят барабан лебёдки с боковыми пластинами и основание рамы с расположенными на ней боксами. Считалось, что присоединённые массы рамы и других элементов составляют 20% от суммарной присоединённой массы лебёдки и основания. Например, в рассматриваемых в настоящем исследовании комплексах, барабан лебёдки считался пустотелым, и масса воды внутри барабана (285 кг) при расчётах включалась в массу ГЗ. Таким образом, масса ГЗ при расчётах составляла  $M_{ГЗ} = 1200 + 285 = 1485$  кг. Координаты центра масс ГЗ были приняты в соответствии со схемой (рисунок 2.7) равными  $X_g = Z_g = 0$ ,  $Y_g = -1$  м.

Считалось также, что общий центр присоединённых масс ГЗ лежит на оси рамы и мало смещён относительно его центра тяжести. В связи с этим присоединённые массы со смешанными индексами относительно этой точки считались малыми и принимались равными нулю. В результате расчётов с использованием данных, содержащихся в [3], [5] и [6], и с учётом сказанного выше были получены следующие значения присоединённых масс ГЗ для комплекса, приведённого на рисунке 2.8

$$\begin{aligned}\lambda_{11} &= 570 \text{ кг}, & \lambda_{22} &= 1180 \text{ кг}, & \lambda_{33} &= 600 \text{ кг}, \\ \lambda_{16} &= 450 \text{ кг} \cdot \text{м}, & \lambda_{34} &= -600 \text{ кг} \cdot \text{м}, \\ \lambda_{44} &= 770 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, & \lambda_{55} &= 120 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, & \lambda_{66} &= 880 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.\end{aligned}\quad (2.31)$$

При составлении формул для расчёта гидродинамических сил, действующих на ГЗ, также использовались материалы, содержащиеся в [3], [42] и [43], а также предположения о роли различных элементов конструкции ГЗ, аналогичные тем, которые были положены в основу определения присоединённых масс. С учётом этого, в описанной выше связанной с ГЗ системе координат, выражения для вычисления гидродинамических сил и моментов, действующих на ГЗ, могут быть записаны в следующем виде

$$\begin{aligned}X &= -570 \frac{dv_x}{dt} - 600v_z\omega_y + 1180v_y\omega_z - 370(v_x + 1.0 \times \omega_z)\sqrt{v_x^2 + v_z^2}, \\ Y &= -1180 \frac{dv_y}{dt} - 570v_x\omega_z + 600v_z\omega_x - 1100v_y|v_y|, \\ Z &= -600 \frac{dv_z}{dt} - 1180v_y\omega_x + 570v_x\omega_y - 410(v_z - 1.0 \times \omega_x)|v_z - 1.0 \times \omega_x|, \\ M_X &= -770 \frac{d\omega_x}{dt} + 600 \frac{dv_z}{dt} + 580v_yv_z + 410(v_z - 1.0 \times \omega_x)|v_x - 1.0 \times \omega_x|, \\ M_Y &= -120 \frac{d\omega_y}{dt} + 600v_z\omega_z - 150v_x\omega_x - 100\omega_y|\omega_y|, \\ M_Z &= -875 \frac{d\omega_z}{dt} - 450 \frac{dv_z}{dt} - 600v_z\omega_y - 610v_xv_y + 450v_y\omega_z - -370(v_x + 1.0 \times \omega_z)|v_x + 1.0 \times \omega_z|\end{aligned}\quad (2.32)$$

где  $v_x, v_y, v_z$  – проекции скорости точки подвеса на оси связанной системы координат [м/с];

$\omega_x, \omega_y, \omega_z$  – проекции угловой скорости ГЗ на оси связанной системы координат [1/с].

Гидродинамические силы, действующие на ТНПА, рисунок 2.9, определялись в связанной с аппаратом системе координат, начало которой совпадало с точкой крепления к ТНПА кабель-троса.

Присоединённые массы остальных элементов принимались равными, соответствующим массам двух блоков электроники, расположенных симметрично основным блокам относительно центра величины ТНПА. Кроме того, считалось, что при вертикальных колебаниях аппарата часть воды (примерно, половина), заключённой между блоком плавучести и основанием, движется вместе с аппаратом

При расчётах использовались данные и рекомендации, содержащиеся в [3], [42] и [43]. Были получены следующие значения присоединённых масс аппарата

$$\lambda_{11} = 160 \text{ кг}, \lambda_{22} = 2400 \text{ кг}, \lambda_{33} = 540 \text{ кг}, \lambda_{16} = 50 \text{ кг} \cdot \text{м}, \lambda_{34} = -550 \text{ кг} \cdot \text{м}, \\ \lambda_{44} = 300 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \lambda_{55} = 120 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \lambda_{66} = 420 \text{ кг} \cdot \text{м}^2. \quad (2.33)$$

При составлении формул для расчёта гидродинамических сил, действующих на ТНПА, использовались материалы, содержащиеся в [3], [42] и [43], а также предположения о роли различных элементов конструкции ТНПА, аналогичные тем, которые были положены в основу определения присоединённых масс.

С учётом этого, в описанной выше связанной с ТНПА системе координат выражения для вычисления гидродинамических сил и моментов, действующих на ТНПА, могут быть записаны в виде

$$\begin{aligned} X &= -160 \frac{dv_x}{dt} - 540v_z\omega_y + 1800v_y\omega_z - 270(v_x + 0,5\omega_x)|v_x + 0,5\omega_x|, \\ Y &= -1800 \frac{dv_y}{dt} - 160v_x\omega_z + 540v_z\omega_x - 1560v_y|v_y|, \\ Z &= -540 \frac{dv_z}{dt} - 1800v_y\omega_x + 160v_x\omega_y - 400(v_z - 0,5\omega_x)|v_z - 0,5\omega_x|, \\ M_X &= -300 \frac{d\omega_x}{dt} + 550 \frac{dv_z}{dt} + 1000v_yv_z + 200(v_z - 0,5\omega_x)|v_x - 0,5\omega_x|, \\ M_Y &= -120 \frac{d\omega_y}{dt} + 550v_z\omega_z - 500v_x\omega_x + 300v_xv_z - 150\omega_y|\omega_y|, \\ M_Z &= -420 \frac{d\omega_z}{dt} - 50 \frac{dv_z}{dt} - 550v_z\omega_y - 1400v_xv_y + 50v_y\omega_z - \\ &\quad - 150(v_x + 0,5\omega_z)|v_x + 0,5\omega_z|. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Учитывая статистический характер справочных данных, использованных при экспериментальном определении гидромеханических характеристик ГЗ и ПА, следует выполнить динамический эксперимент, целью которого является определение кинематических характеристик комплекса.

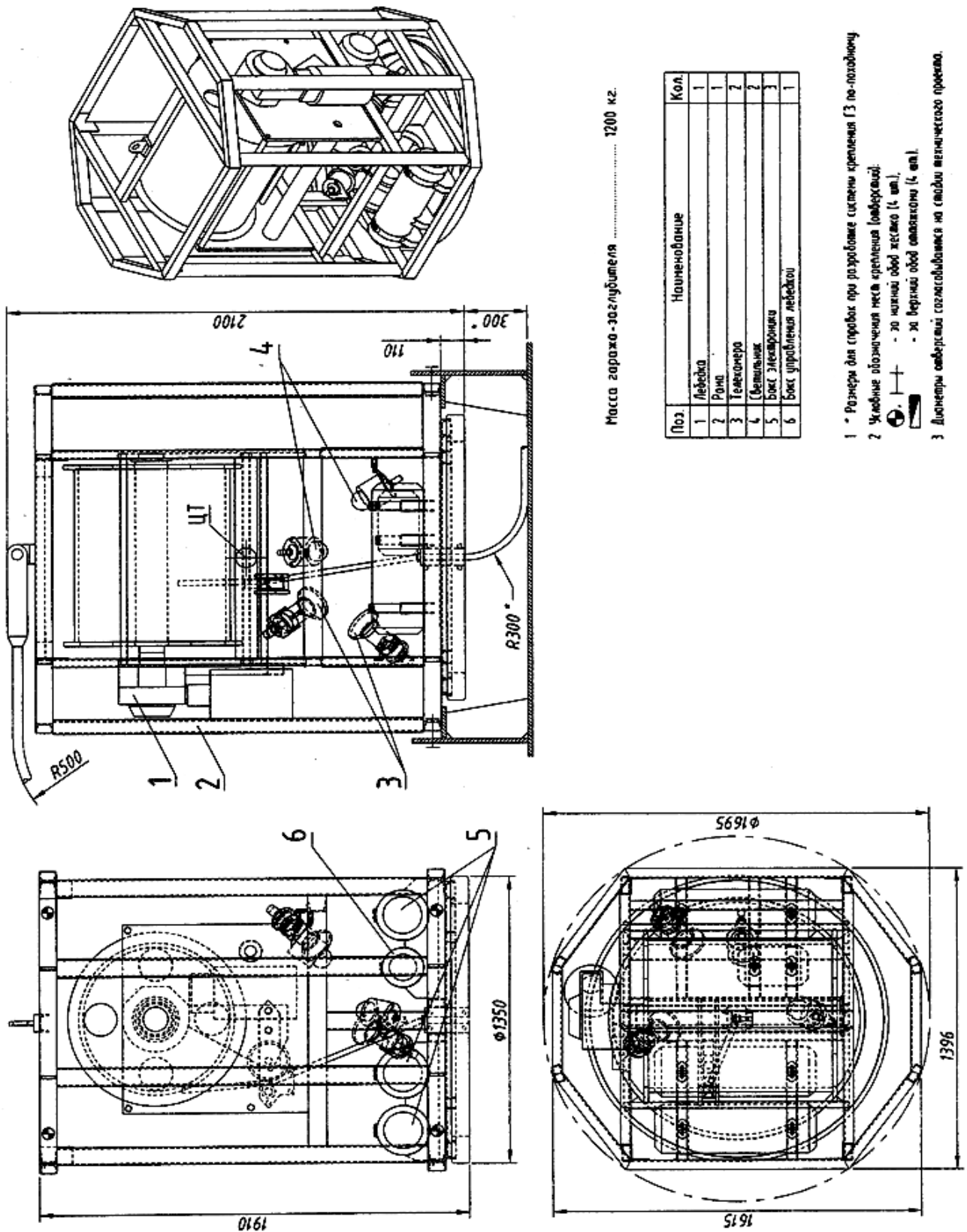


Рисунок 2.8 – Гараж-заглубитель комплекса

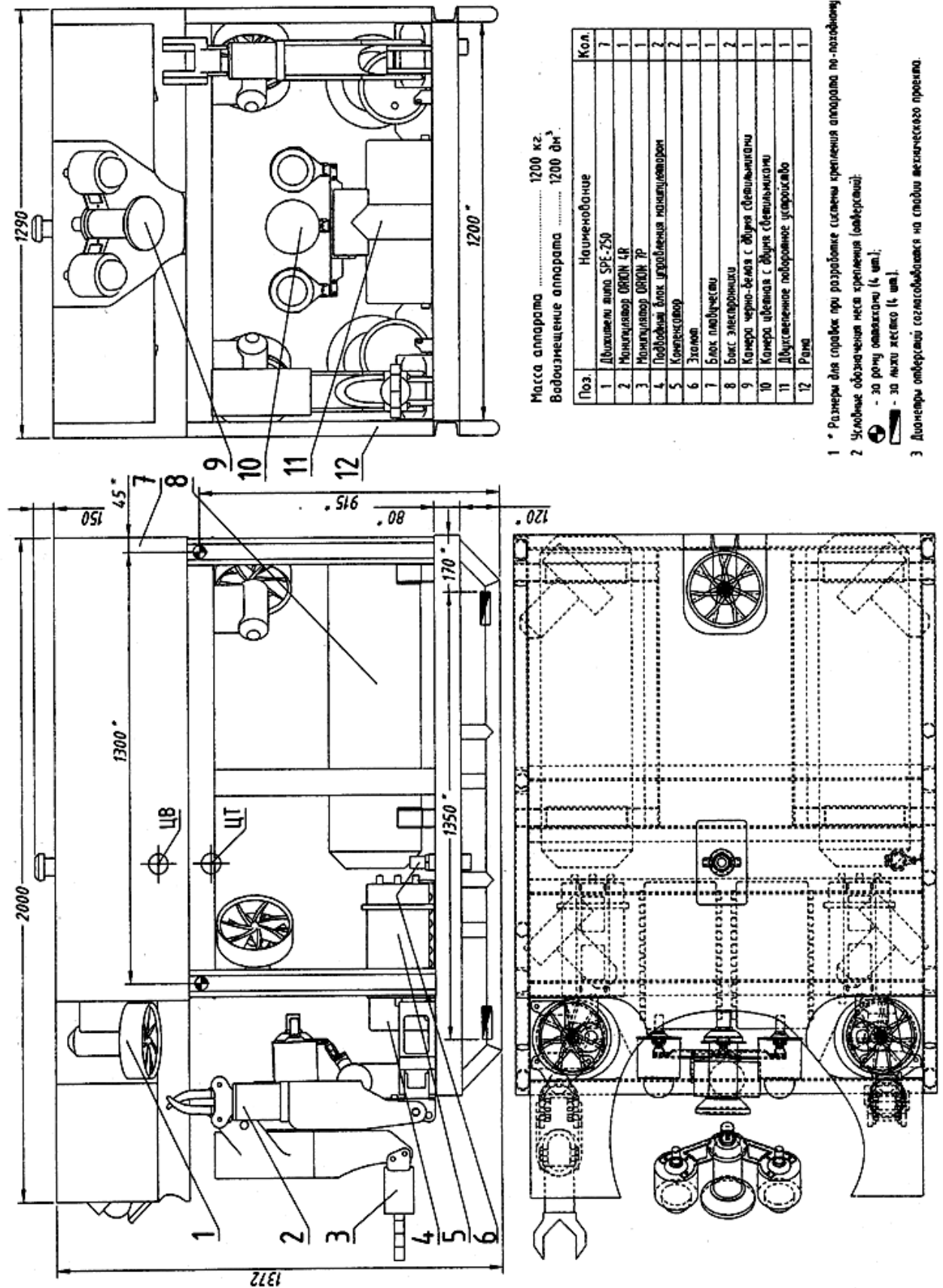


Рисунок 2.9 – Подводный аппарат комплекса

Решение (2.34) позволит определить пропульсивный коэффициент двигателей системы управления, учёт которого позволяет более точно учитывать динамику системы ГЗ-ПА.

## 2.5 Аэротрубный эксперимент

Целью исследований модели ТНПА в аэродинамической трубе является определение гидродинамических сил и моментов, действующих на аппарат в процессе его движения в воде, которые необходимы для вычисления кинематических и динамических параметров движения ТНПА, мощностей, потребляемых движительным комплексом. Эксперимент проведён в аэродинамической трубе Т1-К КНИТУ – КАИ им. А. Н. Туполева.

Аэротрубная модель является геометрически подобной копией ТНПА, выполненной в масштабе 1:5. В выбранном масштабе характерные размеры модели, следующие:

- характерный линейный размер при вычислении момента  $M_z$  (длина модели) –  $l_m = 0,4\text{ м}$ ;
- характерный линейный размер при вычислении моментов  $M_x$  и  $M_y$  (ширина модели) –  $0,25\text{ м}$ ;
- характерная площадь  $S_m = 0,071\text{ м}^2$  (площадь поперечного сечения модели ТНПА).

Скорость потока в трубе –  $28\text{ м/с}$ , что соответствует скорости аппарата в воде –  $1,0 \dots 1,5\text{ м/с}$ .

Результаты представлены в скоростной (поточной) системе координат с началом в центре масс аппарата. Габаритные параметры и общий вид модели приведены на рисунке 2.10 и фото – рисунке 2.11.

В результате проведённого эксперимента получены следующие зависимости

$$C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z = f(\alpha, \beta), \quad (2.35)$$

где  $\alpha$  – угол дифферента, варьируемый в диапазоне  $\pm 30^\circ$ ;



$\beta$  – угол бокового скольжения, варьируемый в диапазоне  $\pm 18^\circ$ .

Графики указанных зависимостей приведены на рисунках в Приложении А.

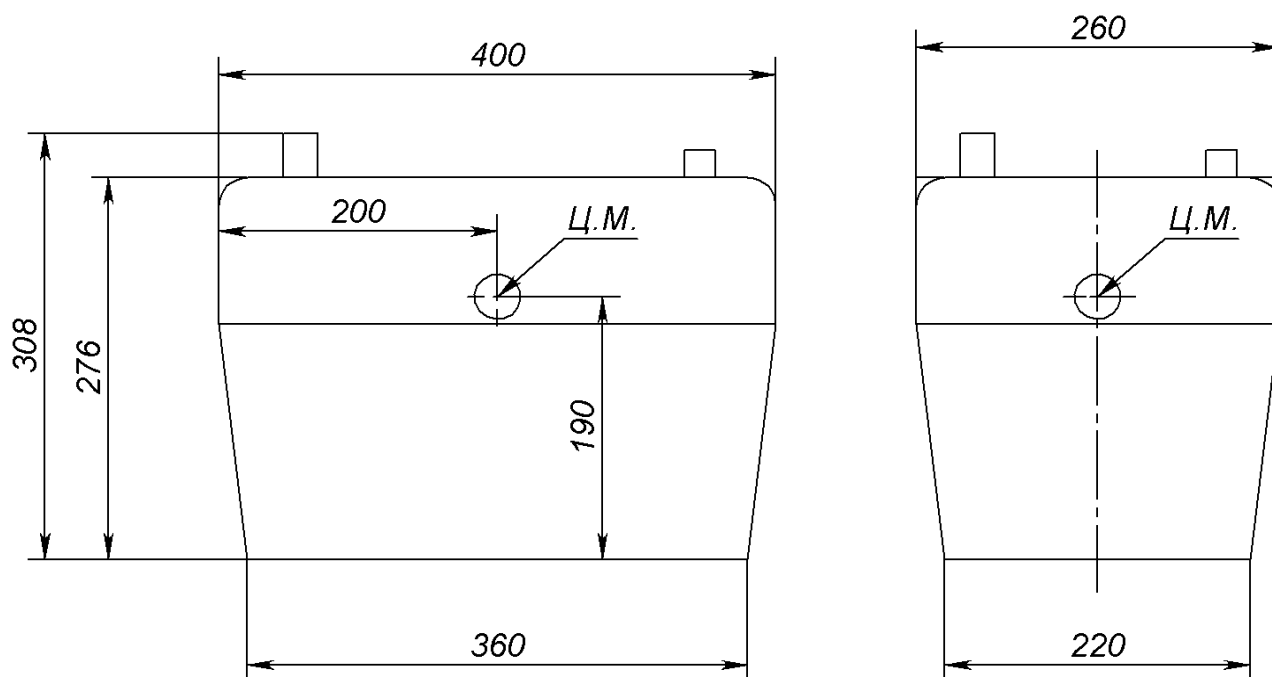
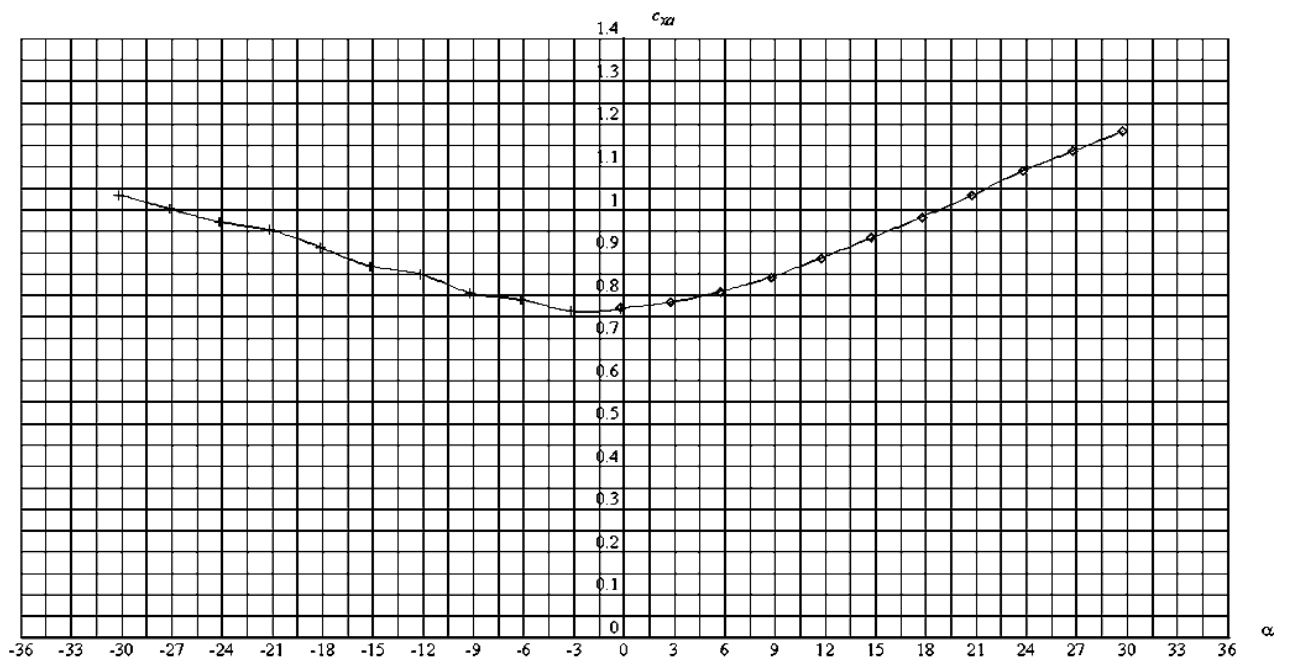


Рисунок 2.10 – Габаритный чертёж аэротрубной модели ТНПА



Рисунок 2.11 – Фото аэротрубной модели ТНПА

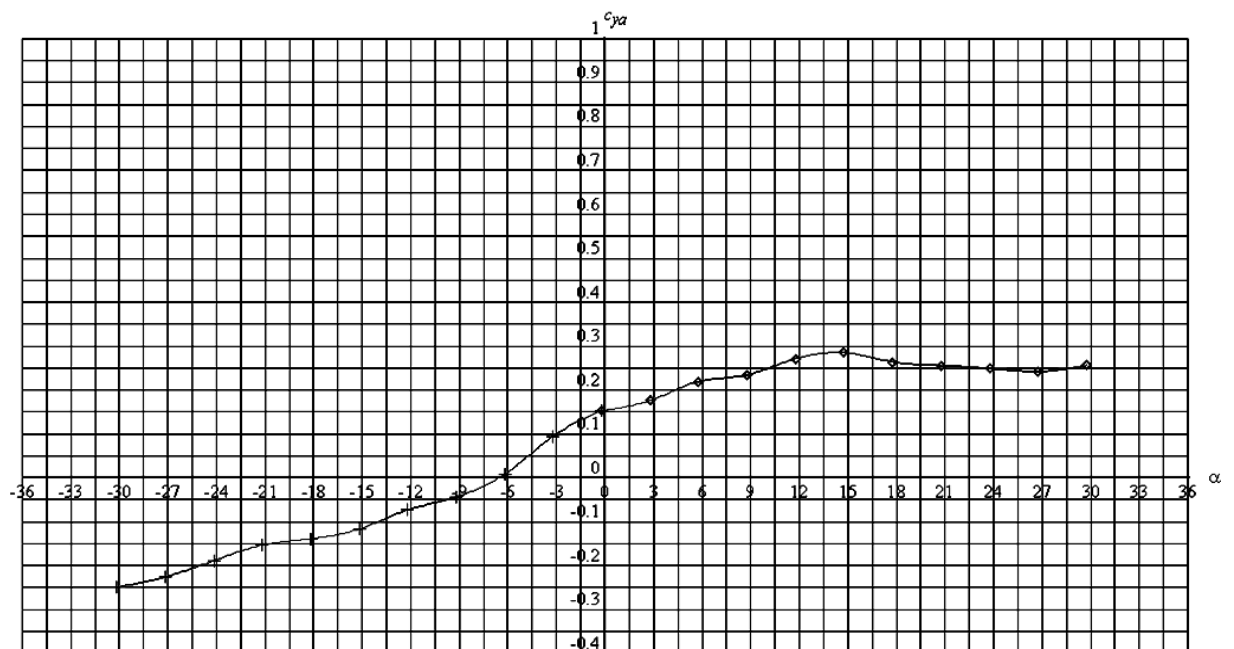
График зависимости  $C_x = f(\alpha)$ , (рисунок 2.12), показывает, что сила сопротивления продольному движению существенно зависит от угла дифферента. График имеет чётко выраженный минимум в зоне нулевого угла дифферента.



Модель 1037  $C_{xa}=f(\alpha)$   
 $\beta = 0^\circ$ ,  $V = 28$  м/с;

+ Протокол 19-2012,  
 ◇ Протокол 20-2012,

Рисунок 2.12 – Зависимость  $C_{xa}=f(\alpha)$



Модель 1037  $C_{ya}=f(\alpha)$   
 $\beta = 0^\circ$ ,  $V = 28$  м/с;

+ Протокол 19-2012,  
 ◇ Протокол 20-2012,

Рисунок 2.13 – Зависимость  $C_{ya}=f(\alpha)$

Полученные в продувках зависимости коэффициентов сил и моментов позволяют оценить силовое воздействие воды на аппарат, движущийся горизонтально, с различными углами дифферента.

График зависимости  $C_y = f(\alpha)$ , приведенный на рисунке А3 (Приложение А), показывает, что величина вертикальной гидродинамической силы также существенно зависит от угла дифферента. Заметна тенденция к достижению максимума отрицательных значений  $C_y = - (0,25...0,3)$  при отрицательных углах атаки  $30...33^\circ$ .

При дифференте на корму (положительные значения угла дифферента)  $C_y$  достигает максимума уже при  $\alpha = 15^\circ$ . При значениях угла  $\alpha$ , близких к нулю (наиболее характерный режим горизонтального движения),  $C_y$  имеет небольшие положительные значения примерно  $C_{y_0} = 0,1$ .

График зависимости боковой силы  $C_z = f(\alpha)$ , изображенный на рисунке А4 (Приложение А), показывает, что в диапазоне углов  $\alpha = \pm 30^\circ$  аппарат гидродинамически симметричен, т.к. значения  $C_z$  близки к нулю.

Характер кривых  $m_z = f(\alpha)$ , изображенных на рисунке А5 (Приложение А), свидетельствует о том, что аппарат без учёта остойчивости статически нейтрален, т.к.  $m_z^\alpha = 0$ .

Во всем диапазоне углов дифферента на аппарат воздействует небольшой отрицательный момент ( $m_z \approx - 0,125$ ). Анализ зависимостей  $m_y = f(\alpha)$  и  $m_x = f(\alpha)$ , изображенных на рисунках А3 и А4 (Приложение А), показывает, что аппарат гидродинамически симметричен относительно продольной вертикальной плоскости, т.к. значения  $m_y$  и  $m_x$  во всем диапазоне углов  $\alpha$  близки к нулю.

Анализ графиков зависимостей  $C_x = f(\beta)$  и  $C_y = f(\beta)$ , изображенных на рисунки А5 и А6 (Приложение А) позволяет заключить, что аппарат в боковом отношении гидродинамически симметричен относительно вертикальной оси, поскольку величины  $C_x$  и  $C_y$  практически не зависят от угла  $\beta$ .

Боковая сила (график зависимости  $C_z = f(\beta)$ , изображенный на рисунке А7, Приложение А), плавно возрастает по абсолютной величине симметрично при повороте аппарата вправо и влево от положения  $\beta=0$ .

Влияние угла скольжения  $\beta$  на величину коэффициентов  $m_x$ ,  $m_y$  слабое (см. графики зависимостей  $m_x = f(\beta)$  и  $m_y = f(\beta)$ , изображенные на рисунке А7 и А8).

Положительный наклон кривой  $m_x = f(\beta)$  свидетельствует о том, что аппарат слабо статически неустойчив в отношении крена (его устойчивость обеспечится остойчивостью), а отрицательный наклон кривых  $m_y = f(\beta)$  говорит о небольшой статической устойчивости на курсе.

Учитывая то, что компоновка аппарата обеспечивает остойчивость в результате взаимодействия сил веса и сил поддержания, аппарат будет обладать статической устойчивостью при продольном движении.

Данные, полученные в ходе аэротрубного эксперимента, дают возможность оценить силовое воздействие набегающего потока на аппарат, движущийся в воде.

Получение аналогичных результатов теоретическим путём невозможно по причине весьма сложной формы аппарата (плохообтекаемое тело). Материалы эксперимента необходимы при разработке алгоритма и программного обеспечения системы управления ТНПА.

## **2.6 Сопоставительный анализ результатов испытаний моделей телеуправляемых необитаемых аппаратов в аэродинамической трубе и бассейне**

Представленные в [3] безразмерные коэффициенты гидродинамических сил и моментов вычислены в связанной системе координат. По этой причине выбранные для сопоставления коэффициенты лобового сопротивления, подъёмной силы и продольного момента были пересчитаны по известным соотношениям [3], [42] и [43] в скоростную систему координат.

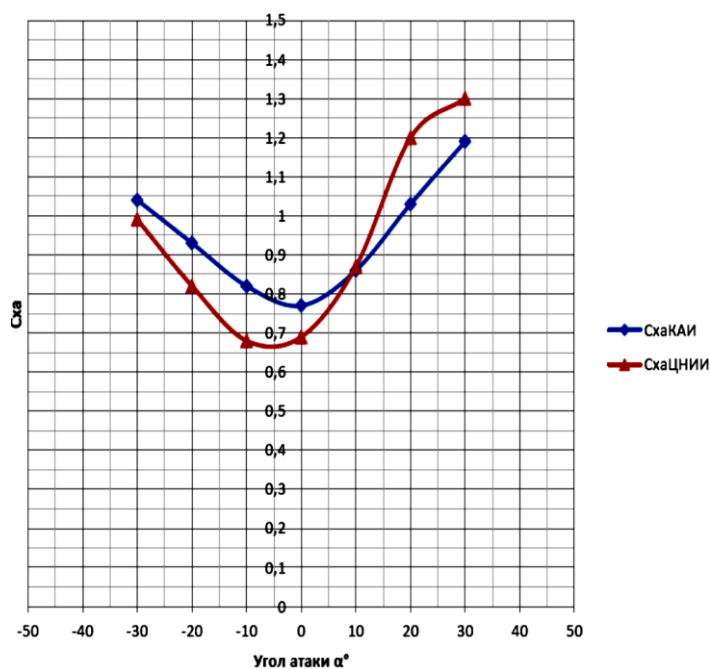


Рисунок 2.14 – Коэффициент лобового сопротивления ТНПА

Представленные на рисунке 2.14 графики коэффициента  $C_{xa}$ , отличаются не более чем на 15% для всего рассматриваемого диапазона углов атаки и практически совпадают для углов атаки близких к нулевому.

Наклон кривой и максимальные значения коэффициента  $C_{ya}$  (как показано на рисунке 2.15) для модели, испытанной в бассейне, существенно превосходят наклон кривой и максимальные значения коэффициента  $C_{ya}$  для модели, испытанной в аэродинамической трубе.

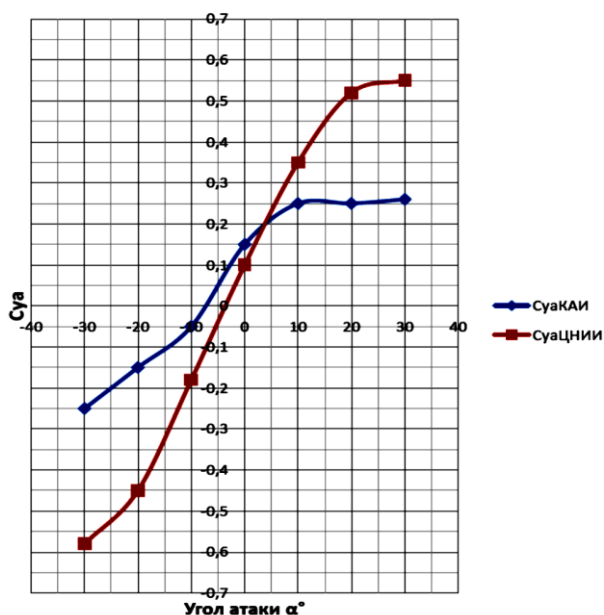


Рисунок 2.15 – Коэффициент подъемной силы ТНПА

На рисунках А1-А12 (Приложение А) представлены зависимости коэффициентов лобового сопротивления, подъёмной силы и продольного момента ТНПА для углов атаки от минус до плюс.

Это объясняется отсутствием вырезов под вертикальные движители в блоке плавучести модели, представленной на рисунке 2.11 и работой блока плавучести как несущей поверхности в рассматриваемом диапазоне углов атаки. Этим же можно объяснить различие значений коэффициента  $C_{xa}$  для моделей при углах атаки соответствующим значениям коэффициента  $C_{ya}$  близким к максимальным.

Значения коэффициента продольного момента, представленные на рисунке 2.16, несколько различаются, но невелики по своему абсолютному значению и имеют одинаковый знак.

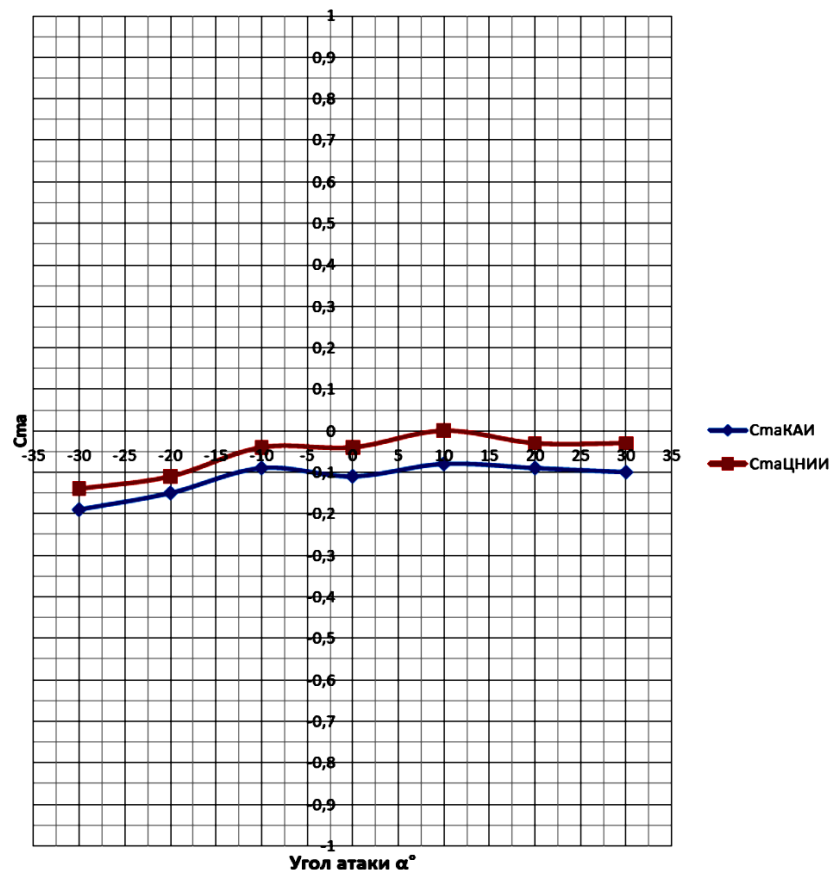


Рисунок 2.16 – Коэффициент продольного момента ТНПА

Таким образом, на основании сопоставления результатов испытаний, полученных на модели в аэродинамической трубе и модели в бассейне можно заключить, что элементы конструкции способные в рабочем режиме движения фактиче-

ски являются несущей поверхностью, создающей подъёмную гидродинамическую силу. В целом же испытания моделей ТНПА в аэродинамической трубе и бассейне и имеющие при этом различную степень детализации дали достаточно близкие результаты.

Представленные на рисунке 2.17 графики коэффициента  $C_{xa}$  отличаются не более чем на 15% для всего рассматриваемого диапазона углов атаки и практически совпадают для углов атаки близких к нулевому.

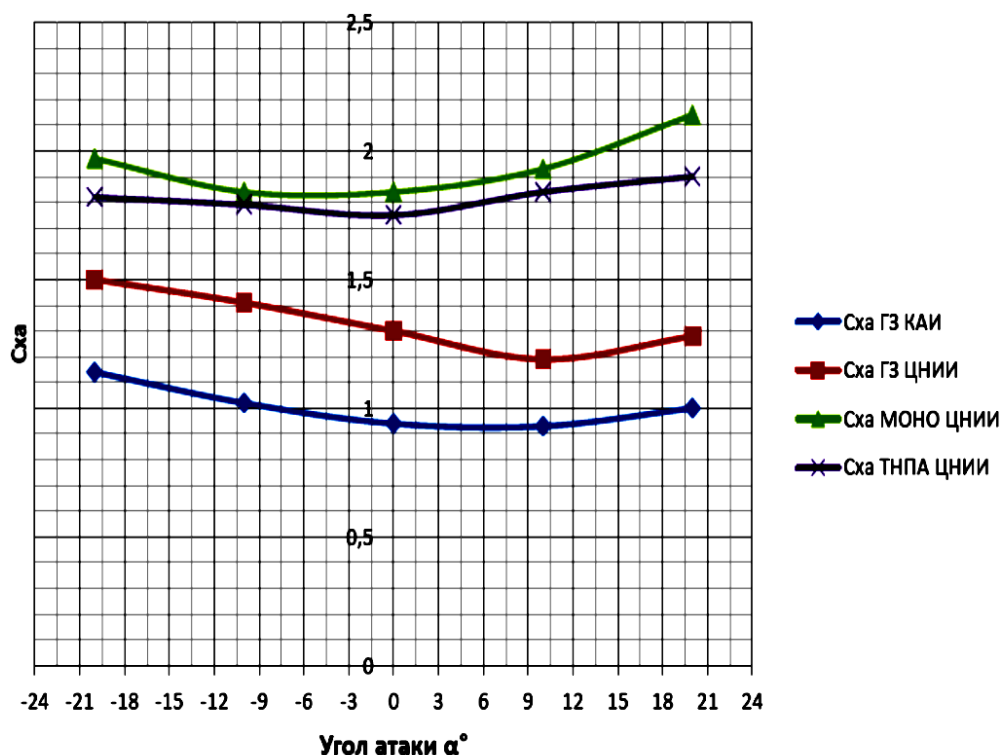


Рисунок 2.17 – Коэффициенты лобового сопротивления ГЗ без наделки ШСПУ, ГЗ с наделкой, моноблока, ТНПА при вертикальных перемещениях

Вертикальные перемещения ГЗ (ТНПА, моноблока) происходят при проведении спускоподъёмных операций, колебаниях, вызванных качкой судна, при проведении операций стыковки и расстыковки ТНПК.

На рисунке 2.17 приведена зависимость коэффициентов лобового сопротивления ГЗ для аэротрубной модели, ГЗ, ТНПА и моноблока для испытаний в бассейне, от угла атаки (нулевой угол атаки при нулевом угле дифферента соответст-

вует вертикальным перемещениям). Значения коэффициента лобового сопротивления моноблока и ТНПА приведены к характерной площади ГЗ.

Из представленных на рисунке 2.17 результатов испытаний видно, что коническая наделка для ШСПУ (шлюз спускоподъёмного устройства) увеличивает лобовое сопротивление ГЗ на величину от 30% до 40%, лобовое сопротивление моноблока незначительно отличается от лобового сопротивления ТНПА.

## **2.7 Цифровой двойник телеуправляемого необитаемого подводного аппарата**

Создание объекта полностью идентичного своей физико-математической модели составляет сущность исследования и разработки цифрового двойника телеуправляемого необитаемого аппарата (физического объекта). Учитывая, аспект взаимодействия ТНПА с гаражом-заглубителем, фактически составляющего с ТНПА единый комплекс – ТНПК, необходимо создать приложение высокореалистичной компьютерной графики полностью идентичного физическому объекту.

В основе компьютерной графики, включая анимацию, моделирование, методы реализации виртуальной реальности и т.д. используется Direct3D, являющийся низкоуровневым графическим API (программным интерфейсом для приложений).

Технологии Direct3D позволяет отображать трехмерные миры, используя аппаратные ускорители трехмерной графики. Реализация концепции цифрового двойника может выполняться двумя альтернативными методами, реализующейся аппаратурой трехмерной компьютерной графики. Возможности разработки приложений позволяют использовать подход фиксированного конвейера, при котором создаётся графический объект, с воспроизведением свойств физической модели, реализующего набор заранее разработанных тестов отображения графики, динамики, кинематики. Важным преимуществом указанного подхода является



определённый набор свойств, изменения которых не предусматриваются, что обеспечивается заранее спланированным расходом ресурсного обеспечения.

Альтернативным является подход, построенный на методе программирования шейдеров. Программирование шейдеров реализуется с использованием HLSL (High-Level Shading Language, HLSL) – высокоуровневого языка программирования вершинных и пиксельных шейдеров. Метод программирования шейдеров является реализацией метода программирования конвейера, который реализуется процессором видеокарты. В этом случае свойства отображения графики, а также объёмы памяти и временные затраты могут существенно изменяться, что требует решения комплекса задач оптимизации приложений.

Структурно, процесс разработки приложения, соответствующего задаче создания цифрового двойника, показан на рисунке 2.18.

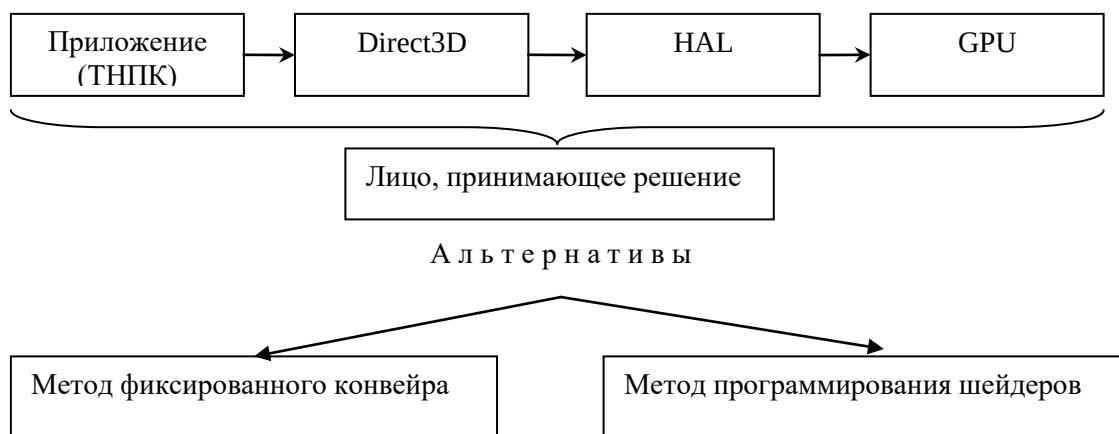


Рисунок 2.18 – Низкоуровневый API (программный интерфейс приложений) и задача создания цифрового двойника, на рисунке: HAL– Hardware Abstraction Layer; Direct3D – низкоуровневый графический API; GPU – (graphics processing unit) графический процессор

Лицо, принимающее решение (ЛПР), при рассмотрении круга решаемых задач имеет возможность выбора аппаратной конфигурации, исходя из комплекса решаемых задач, соответственно, подбора программной и аппаратной базы комплекса. Определяющим фактором является применение в составе ТНПК модели-

рующего сервера, который позволяет реализовывать функции цифрового двойника, виртуального редактора задач, а также тренажёра в составе комплекса.

Телеуправляемый подводный аппарат, компоновка которого выбрана на этапе изучения и анализа гидромеханики конструкции, посредством преобразования в редакторе сеток выводится в формате файла модели ID3DXMesh.

Корневым элементом для всех операций рисования в Direct3D является класс устройства. Устройство является родителем всех графических объектов визуализируемой сцены. Существует три различных группы режимов устройства: режимы визуализации, режимы выборки и режимы текстурирования.

В основе визуализации положены способы изменения растеризации сцены в Direct3D. В классе есть множество параметров, которые можно изменять, включая освещение и отбрасывание граней, режим заливки (например, каркасный режим) и различные параметры видимости в водной среде, которые могут значительно отличаться в зависимости от районов мирового океана.

В основе геометрии заложены преобразования и матрицы, используемые для переноса геометрии из одной системы координат в другую. Три главных преобразования, используемых устройством (видеокартой) – это мировое преобразование, преобразование вида и преобразование проекции; однако есть и несколько других преобразований, которые можно использовать.

Исходной моделью служит созданная в редакторе 3D Max, или аналогичным ему по функционалу модель в формате файла ID3DXMesh, преобразуемая далее в систему полусвязанных «мировых» координат. Полученная модель преобразуется в пространство вида – видимую часть цифрового двойника ТНПА с текущего положения видеокамеры. Невидимые полигоны (части сетки) составляющую геометрию ТНПА удаляются.

Формирование модели может выполняться с использованием различных методов построения геометрии. При построении сцен положения объекта методом исследований различной производительности отрисовки видеокарты наилучшие показатели, связанные с масштабированием преобразований сцены получены с использованием полиномов Бернштейна, рисунок 2.19.

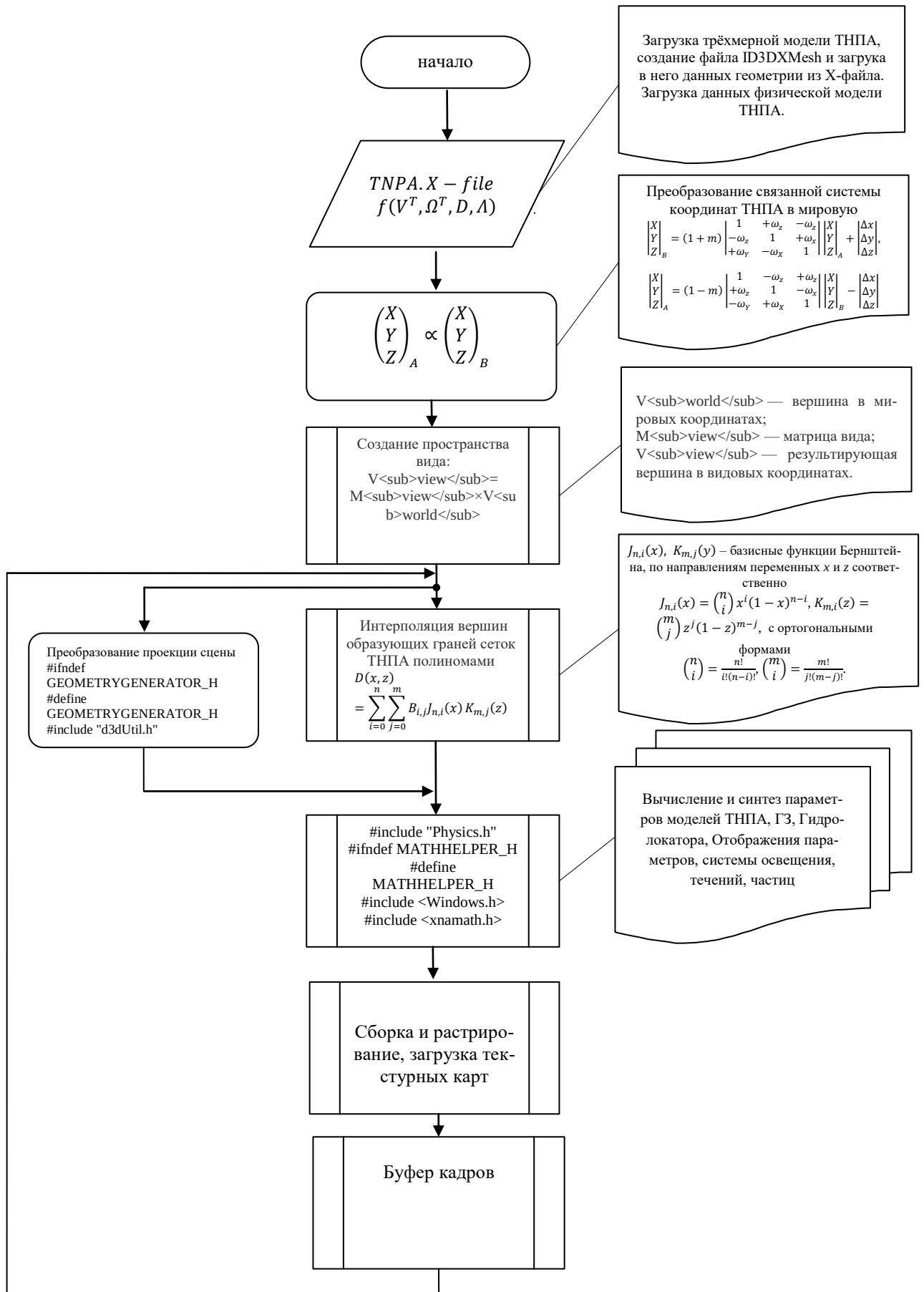


Рисунок 2.19 – Алгоритм вычислений, синтеза и вывода видео цифрового двойника в редакторе OVDSim

Параметры цифрового двойника, полученные при синтезе прототипа, с учётом твёрдотельного моделирования и анализа компоновки, выводятся в модели в модуле файла "Physics.h". Листинг программы файла, являющегося компонентом редактора цифрового двойника OVDSim, приведен в Приложении Б.

Программный комплекс, реализующий функции цифрового двойника, OVDSim обеспечивает симуляцию работы ТНПК, включая ТНПА и ГЗ с использованием различных вычислительных модулей, что позволяет при каждой переконфигурации выполнить анализ ресурсных затрат вычислений видеокарты.

Результаты тестов цифрового двойника, воспроизводимые видеокартой, а также работы его систем показаны на рисунке 2.20.

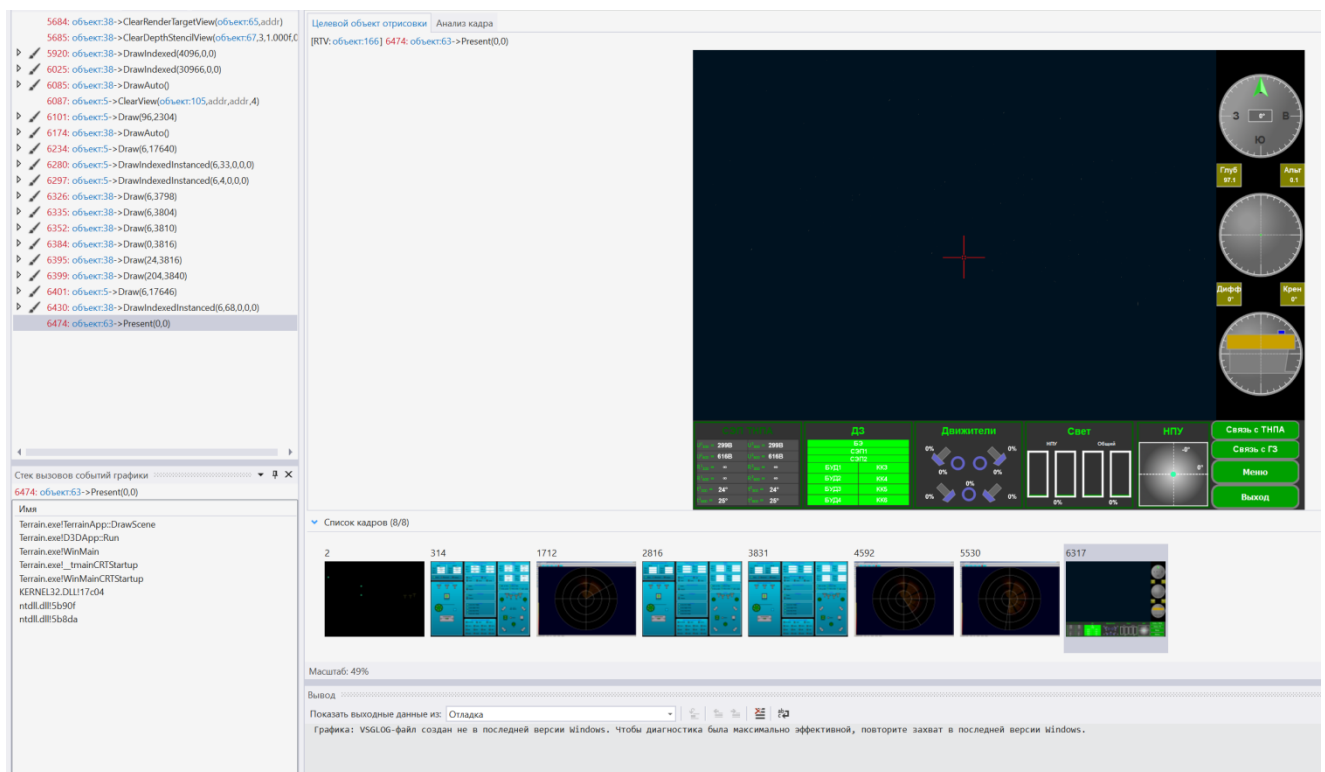


Рисунок 2.20 – Вывод окна пилота ТНПА, с захватом видеокамерой рабочей области, и результатами тестов, а также воспроизведения окон отображения стойки электропитания, гидролокатора и рабочих параметров систем

Комплекс моделирования и вывода цифрового двойника ТНПК обеспечивает вычисление рабочих параметров, симуляцию работы систем в варианте анали-

зируемой сборки комплекса, на рисунке 2.21 показано окно системы отображения рабочих параметров.

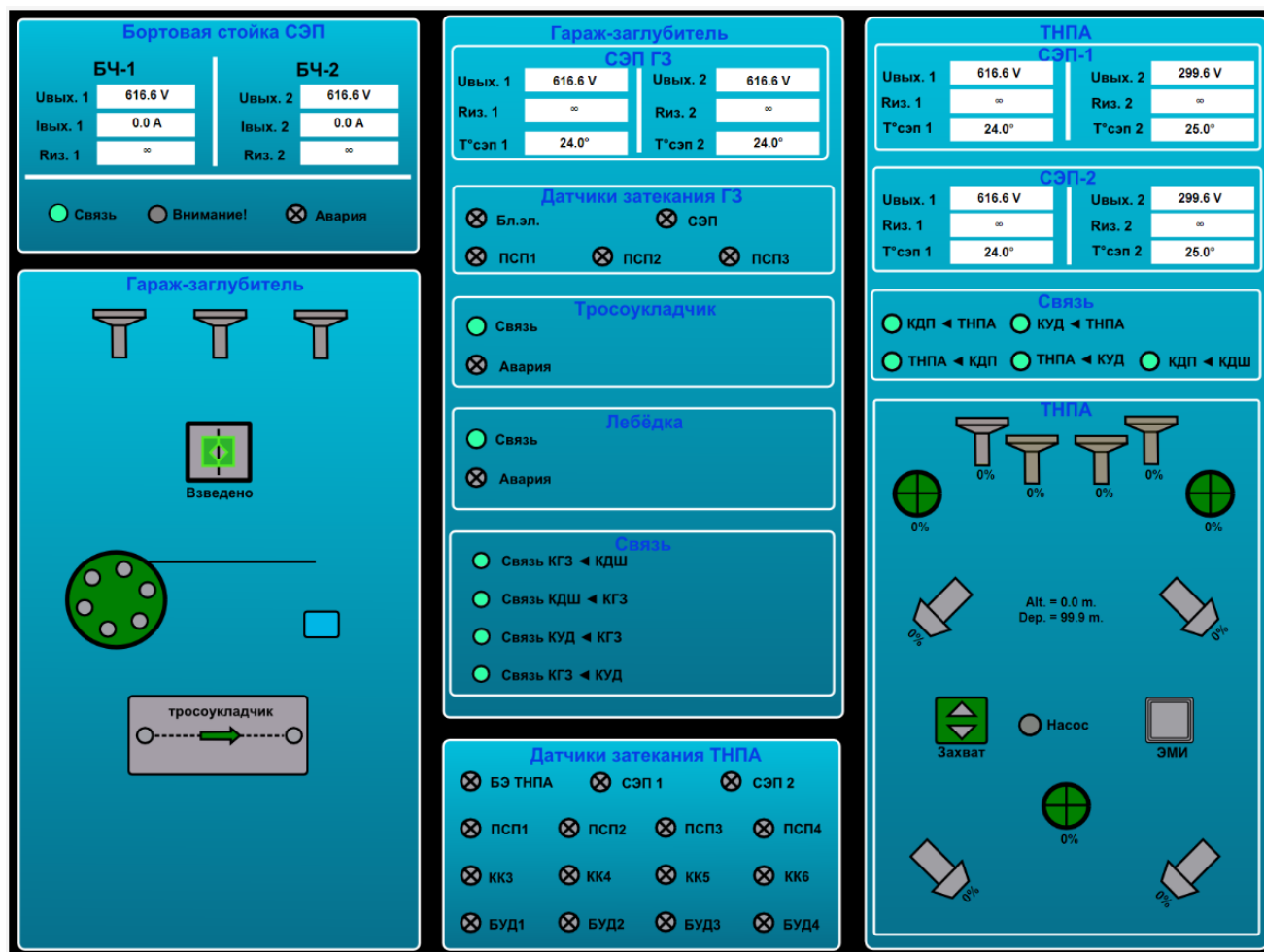


Рисунок 2.21 – Воспроизведение окна интерфейса управления комплексом, с симуляцией рабочих нагрузок

Основой модели служат параметры гидромеханики, формируемые на этапе синтеза конструкции, а также начальная компоновка ТНПК при оптимизационной двупараметрической задаче, по значениям показателей  $E_{DW} \rightarrow \min$ ,  $P_{\text{ТП}} \rightarrow \max$ ,  $P_{\text{ЗП}} \rightarrow \max$ .

Устранение противоречий в выборе параметров мощностей ( $N_{\text{п}}$ ,  $N_{\text{ДРК}}$ ), и веса комплекса при вводимых матрицах ограничений параметров  $\mu$  и  $f(\lambda)$  при оптимальном плане  $\lambda = \lambda\{C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z\}$  возможно использованием методов учитывающих формирование присоединённых масс конструкции.

Симуляция работы комплекса с использованием современных графических процессоров, поддерживающие высокопроизводительную графику позволяет при разработке и синтезе конструкции ТНПК добиваться сокращения затрат времени подтверждающих работоспособность систем и верность выбранных конструкторских решений.

## 2.8 Выводы по главе 2

1. Полученные динамические характеристики позволяют сформулировать требования к определённому типу ТНПА, позволяющие при исследовании системы управления учитывать динамику элементов спускоподъёмных судовых устройств и маневрирование судна совместно с управлением комплекса ГЗ+ПА.

2. Расчёты гидромеханических характеристик ГЗ и ПА путём вычисления присоединённых масс с учётом сложных обводов ГЗ и ПА, сложных форм размещённого оборудования и инструментов позволяют получить эффект, когда присоединённые массы будут больше самих массогабаритных показателей конструкции.

3. Системные исследования ТНПА путём проведения аэродинамического эксперимента позволяют ограничить проблему до модельного отображения управления комплекса с компенсацией влияющих факторов, что даёт возможность создания виртуального (цифрового) прототипа, обеспечивающего исследование различных вариантов кинематики и динамики ТНПК.

4. Методы системного анализа компоновки ТНПА в модельном примере, учитывающие величину вертикальной гидродинамической силы в зависимости от угла дифферента, позволили достигнуть максимума отрицательных значений  $C_y = -(0,25...0,3)$  при отрицательных углах атаки  $30...33^\circ$ , даёт смещение гидродинамического фокуса блока плавучести, обеспечивая при этом статическую устойчивость и максимальное значение сил сопротивления движению.

5. Многокритериальный синтез системы управления по гидромеханическим показателям, при положительных значениях угла дифферента позволил получить значение коэффициента сопротивления, с максимумом значения уже при  $\alpha = 15^\circ$ . При значениях угла  $\alpha$ , близких к нулю (наиболее характерный режим горизонтального движения),  $C_y$  имеет небольшие положительные значения примерно  $C_y = 0,1$ .

6. Исследования результатов синтеза в ходе аэротрубного эксперимента свидетельствует о том, что аппарат без учёта динамики комплекса рабочих инструментов статически нейтрален, так как продольный момент в зависимости от изменения угла атаки остаётся нулевым. Характер кривых распределения значений продольного момента от угла атаки не приводит к изменению гидродинамического фокуса ТНПА ( $m_z = f(\alpha)$ ), что позволяет говорить о статической устойчивости ТНПА.

7. Во всем диапазоне углов дифферента на аппарат воздействует небольшой отрицательный момент ( $m_z \approx - 0,125$ ). Сравнительный анализ характеристик сопротивления потоку, исследованных в ходе аэротрубного эксперимента и в опытовом бассейне, позволяет отметить близкие результаты. Отклонение лежит в пределах 5-10% в зависимости от вида исследований.

8. Лобовое сопротивление моноблока определяется лобовым сопротивлением ТНПК, т.е. при использовании ГЗ без конической наделки лобовое сопротивление моноблока существенно не изменится.

## ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТНПА НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ И НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

### 3.1 Разработка структуры инвариантной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов

В зависимости от назначения и области применения, реализуемые системы автоматического управления, могут иметь различные структуры и алгоритмы реализации. Традиционно полуавтоматическое управление является основными видом, реализованным в системах управления ТНПА. По этой причине визуальный канал с частным случаем экстремального управления получил наибольшее развитие [86]. На рисунке 3.1 приведены функции системы управления ТНПА.

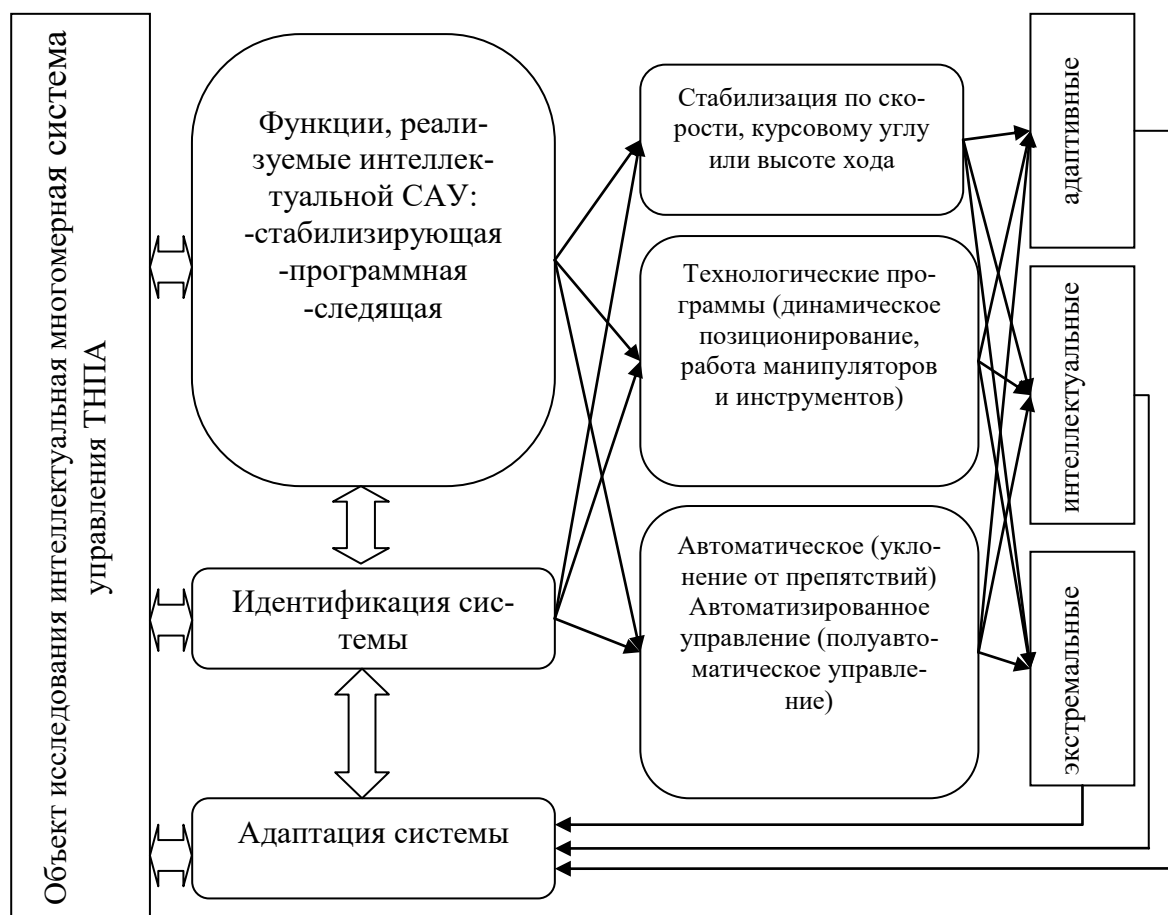


Рисунок 3.1 – Функции системы управления ТНПА



Сложившаяся практика применения телеуправляемых аппаратов определила требования к синтезу систем автоматического управления.

Функциональная структура системы управления ТНПА условно может быть разделена на три подсистемы, как показано на рисунке 3.2. Полуавтоматическое управление осуществляется пилотом с адаптивным каналом управления по видеоизображению.

Информационно-управляющая система ТНПА такого типа имеет обычно два и более канала отображения информации. Основной – это адаптивный канал управления по видеоизображению с камеры ТНПА, пространственное положение и перемещения определяются оператором в зависимости от его тренированности и опыта управления. Остальные информационные каналы используются для отображения информации от системы датчиков и сенсоров, а также гидролокаторов и судовых информационно-управляющих систем.

С позиции системного подхода функции системы управления вытекают из следующих актуальных приложений:

- поиск и допоиска подводных объектов исследования;
- выполнение работ по обустройству подводных объектов, например, устья буровых скважин;
- взятие различных проб грунта, воды и материалов;
- работа в связке с водолазами и обитаемыми подводными аппаратами;
- обеспечение безопасной эксплуатации добывающего и бурового оборудования;
- исследование протяжённых подводных объектов, например систем подводных трубопроводов;
- проведение инструментальных измерений гидротехнических объектов и сооружений;
- применением различных наборов инструментов, манипуляторов в процессе выполнения работ по поиску, подъёму и т.д.

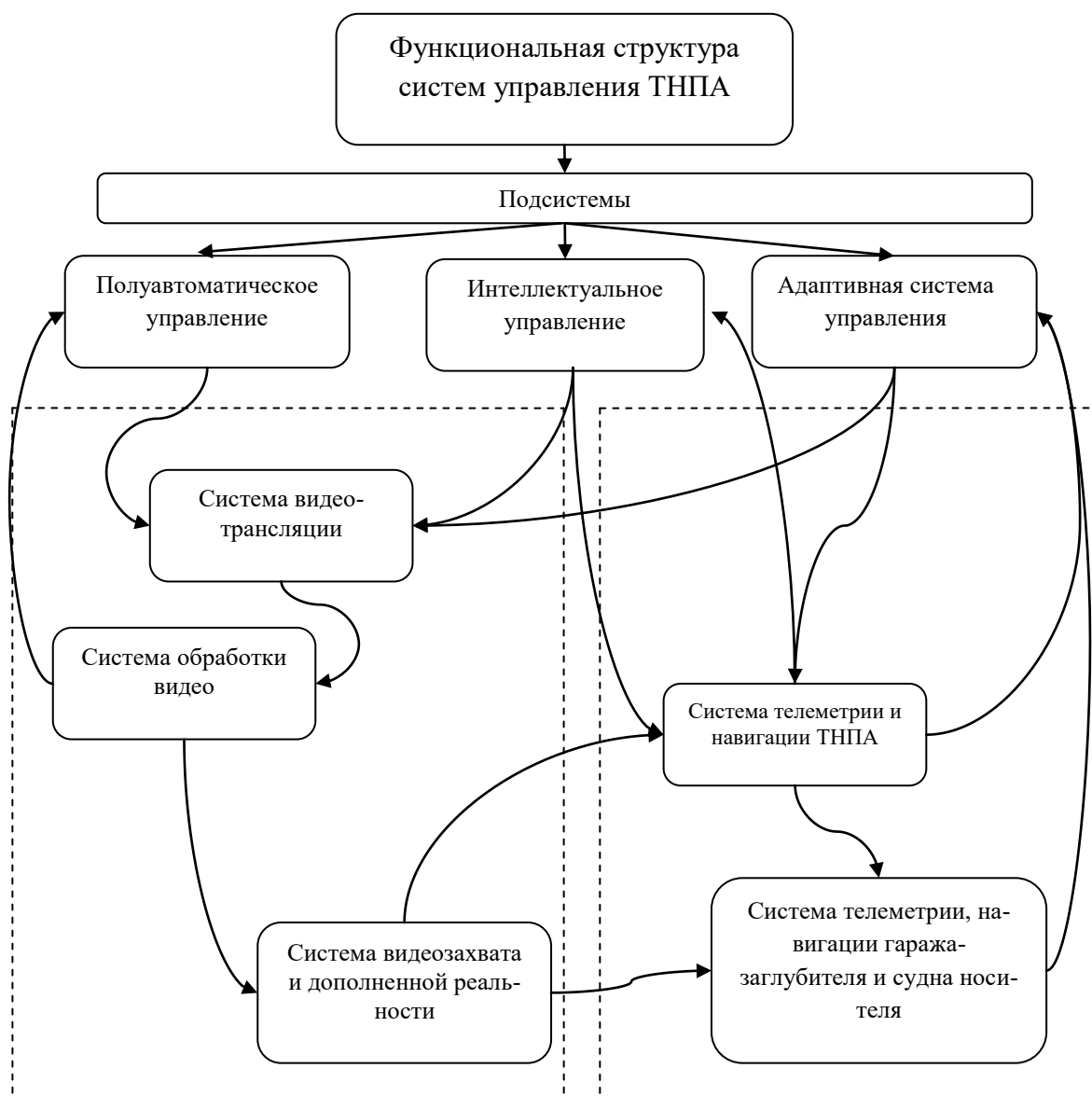


Рисунок 3.2 – Структура инвариантной системы управления ТПА

Полуавтоматическое управление сводится к решению нескольких задач:

- достижение пропорционального управления;
- достижение наилучшей контрастности изображения с телекамер, напрямую определяющее распознавание объектов и пространственное положение;
- реализация позиционирования, в том числе с использованием судовых информационных систем.

Классическая компоновка ТПА предусматривает размещение четырёх движителей в плане прямоугольной плохобтекаемой платформы. Внешние (винтовые) характеристики часто представляют собой кубическую параболу. Спрям-

ление характеристики, очевидно, должно приводить к пропорциональному закону управления. Задача спрямления характеристик, должна приводить к пропорциональному виду не только при прямолинейном движении вперёд-назад, или лагом, но и вращению ТНПА при реализации перекоса в системе управления [95].

При адаптации по видеоизображению, обратной реакции системы управления оператор не чувствует, поэтому ощущения движения и его темпа происходят путём восприятия изображения с камеры.

Интеллектуальное управления – это управление ТНПА, при котором удержание на курсе производится по сигналам акустических или лазерных систем наведения с помощью способности к пониманию и обучению в отношении поведения объекта управления – ТНПА, возмущений, внешней среды и условий работы. Интеллектуальное управление, благодаря наличию базы знаний (правил) и механизма системной обработки знаний (правил) должно обеспечивать обход препятствий, автоматическое удержание по высоте хода аппарата, маневрирование при изменении скорости или курса судна – носителя.

Интеллектуальное управление возможно только при реализации системы управления на базе пропорциональных регуляторов скорости, курса и высоты хода. Важным аспектом, относящимся к интеллектуальному управлению, является возможность управления по картографии донной поверхности, опорным точкам траекторий допоиска.

Выполнение программы набором инструментов также содержит элементы интеллектуального управления, важно при удержании аппарата в заданном пространственном положении использовать возможность наведения по лазерным реперам или в перспективе с использованием данных донной (пространственной) картографии.

Адаптивная система управления предусматривает в составе системы управления элементы способные адаптироваться по параметрам качества управления ТНПА, к которым относятся: устойчивость, качество переходных процессов при возмущениях, возможность изменения конфигурации системы управления в зависимости от рабочей глубины. Адаптивные системы должны обладать свойствами

интеллектуального управления и иметь возможности реализации интеллектуального ввода данных от манипуляторов управления, учитывающих скоростные реакции пилотов.

Вопрос создания адаптивных систем управления подводными привязными аппаратами тесно увязан с современной теорией систем управления: с нечёткой логикой, применением нейронных сетей с обучением и т.д.

### **3.2 Анализ мультиагентной системы управления телеуправляемым подводным аппаратом, методами декомпозиции и анализа**

Определим систему управления ТНПА как «формальную систему» (ФС). Это определение вытекает из множества противоречивых требований к системе управления, при этом качество управления оценивается по реактивным ощущениям пилота ТНПА.

Инвариантные системы управления, реализующие разнородные функции управления, с критериями качества управления, набор которых по каждому инварианту базируется на строгих правилах, требуют описания с использованием языка исчисления высказывания (ИВ) и исчисления предикатов (ИП) [93-94].

Формальная система, описываемая с помощью аппарата ИВ и ИП, рассматривается как множество логических правил, описываемых:

- алфавитом;
- совокупностью формул;
- множеством аксиом, при посредстве которых формулируются требования к качеству восприятия системы управления;
- множеством правил вывода состояний системы.

Лицо, принимающее решение (ЛПР) реализует функции действительно интеллектуального агента. Системы движительно-рулевого комплекса наделённые функциями стабилизации пространственного положения, удержания позиции телеуправляемого аппарата, реализующие программную модель движения, относят-

ся к интеллектуальным агентам. Каждая подсистема ДРК интегрированная с системой видеозахвата, охваченная выделенной «зоной интереса», по алгоритмам автоматического управления способна реализовать функции интеллектуального управления.

Действительно интеллектуальный агент, реализует решение в виде

$$F = \langle V_x, V_y, V_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, \mu, \lambda \rangle \in Q, \quad (3.1)$$

входящих в область всех возможных целей управления  $Q$  при наборе ограничений, определяемых показателями эффективности комплекса

$$E_\Sigma = \{E_{DW}[\mu, f(\lambda)]; N_{уд}[\mu, f(\lambda)]; P_{тп}[\mu, f(\lambda)]; P_{зп}[\mu, f(\lambda)]\}. \quad (3.2)$$

Декомпозиция интеллектуального агента носит децентрализованный характер и распадается на множество наборов кинематики и динамики ТНПА. Гараж-заглубитель, как система, не имеет органов активного управления, поэтому его рассматривают как совокупность систем относящихся к смышленным агентам. Однако, ему присущи кортежи признаков интеллектуального агента, если рассматриваются его функции, связанные с обеспечивающими работами ТНПА. При декомпозиции задачи кинематики ГЗ рассматриваются кортежи проекции сил буксировки судном носителем с учётом уклонения от препятствий и изменении высоты хода над донной поверхностью. Фактически при анализе динамики ТНПК приходится учитывать и варианты переключения скорости в направлении вперёд и назад, а также вращения и чистого сдвига.

Кинематика ТНПА описывается системой дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} (m + \lambda_{11}) \frac{dv_x}{dt} + (m + \lambda_{33}) \cdot \omega_y v_z - (m + \lambda_{22}) \omega_z v_y + \lambda_{35} \cdot \omega_z^2 &= \sum R_{xi}; \\ (m + \lambda_{22}) \frac{dv_y}{dt} + \lambda_{26} \frac{d\omega_z}{dt} + (m + \lambda_{11}) \omega_z v_x - (m + \lambda_{33}) \omega_z v_x - \lambda_{35} \omega_x \omega_y &= \sum R_{yi}; \\ (m + \lambda_{33}) \frac{dv_z}{dt} + \lambda_{35} \frac{d\omega_y}{dt} + (m + \lambda_{22}) \omega_x v_y - (m + \lambda_{11}) \omega_y v_x - \lambda_{26} \omega_x \omega_z &= \sum R_{zi}; \\ (J_{xx} + \lambda_{44}) \frac{d\omega_x}{dt} + (\lambda_{26} + \lambda_{35}) \cdot (\omega_y v_y - \omega_z v_z) &= \sum M_{zi}; \\ (J_{yy} + \lambda_{55}) \frac{d\omega_y}{dt} + \lambda_{35} \frac{dv_z}{dt} + \omega_x \omega_y (J_x - J_y) + v_x v_y ((m + \lambda_{11}) - (m + \lambda_{33})) - \\ - \lambda_{26} \omega_x v_y - \lambda_{35} \omega_y v_x &= \sum M_{yi}; \end{aligned}$$

$$(J_{zz} + \lambda_{66}) \frac{d\omega_z}{dt} + \lambda_{26} \frac{dv_y}{dt} + \omega_x \omega_y (J_y - J_x) + v_x v_y ((m + \lambda_{22}) - (m + \lambda_{11})) + \lambda_{35} \omega_x v_z + \lambda_{26} \omega_z v_x = \sum M_{zi}. \quad (3.3)$$

Показатели эффективности ТНПА по параметру  $\mu$ , связаны со скоростной динамикой ТНПА в продольно-поперечной плоскости и компоновкой  $\lambda$  (присоединённые массы)

$$\begin{aligned} \frac{dv_x}{dt} &= -\frac{(m+\lambda_{33})}{(m+\lambda_{11})} \cdot \omega_y v_z + \frac{(m+\lambda_{22})}{(m+\lambda_{11})} \omega_z v_y - \frac{\lambda_{35}}{(m+\lambda_{11})} \cdot \omega_z^2 + \frac{1}{(m+\lambda_{11})} \sum R_{xi}; \\ \frac{dv_z}{dt} &= -\frac{\lambda_{35}}{(m+\lambda_{33})} \frac{d\omega_y}{dt} - \frac{(m+\lambda_{22})}{(m+\lambda_{33})} \omega_x v_y + \frac{(m+\lambda_{11})}{(m+\lambda_{33})} \omega_y v_x + \frac{\lambda_{26}}{(m+\lambda_{33})} \omega_x \omega_z - \frac{1}{(m+\lambda_{33})} \sum R_{zi}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Выбор альтернатив компоновки даёт кортежи в принятии решений, запас плавучести, масса ТНПА в воде и присоединённых масс при желаемых значениях кинематики

$$k_{31} = \frac{(m+\lambda_{33})}{(m+\lambda_{11})}, k_{21} = \frac{(m+\lambda_{22})}{(m+\lambda_{11})}, k_{351} = \frac{\lambda_{35}}{(m+\lambda_{11})}, k_{01} = \frac{1}{(m+\lambda_{11})}. \quad (3.5)$$

Программная модель инвариантной системы управления приведена на рисунке 3.2. Оптимизацию рабочей функции управления  $\delta(t)$  выполним на базе мультипликативного преобразования Лапласа, называемого преобразованием Меллина

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Delta(\sigma + j\omega) e^{(\sigma + j\omega)t} d\omega. \quad (3.6)$$

Прямое и обратное преобразование Лапласа (включая преобразование Меллина) существует при выполнении ряда условий, ограничений задачи:

– в смысле абсолютной сходимости, существуют интервальные оценки

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b |\delta(t)| \cdot e^{-\sigma_0 t} dt = \int_0^{\infty} |\delta(t)| \cdot e^{-\sigma_0 t} dt, \quad (3.7)$$

сходящиеся к оценке вида  $\sigma \geq \sigma_0$ , а  $\sigma = \text{Re}(p)$  – действительная часть оператора  $p$ ;

– существует интеграл  $\int_0^{\infty} |\delta(t)| dt$  при вариациях переменной  $\sigma \geq 0$ ;

– для  $|\delta(t)| \leq A e^{s_0 t}$  при интервальных оценках  $t > t_0 \geq 0$  и  $t_1 > 0$ .

Нелинейное, нейросетевое управление, нелинейное управление на основе сигма-функций, нечётное управление и интеллектуальное гибридное управление

на основе сочетания аппроксимирующего и нечеткого управлений уже предполагают применение численных методов интегрирования рабочей функции преобразования (и формирования звеньев на основе численных моделей).

Численные методы интегрирования актуальны, если построена модель системы с наблюдаемыми параметрами, в нашем случае это модель вида

$$\delta(\omega, a, b) = \int_a^b f(x) \cdot e^{j\omega x} dx, \quad (3.8)$$

где  $\omega = (b - a) \gg 1$ , параметры частоты, формы и сдвига –  $\omega, a, b, f(x)$  – функция определённой гладкости.

Квадратура функции  $f(x) - \operatorname{Re}(f(x)e^{j\omega x}) + \operatorname{Im}(f(x)e^{j\omega x}) = 1$  имеет конечное число нулей и полюсов  $\omega = (b - a)/\pi$ . Приближение  $f(x)$  к интерполянте степени  $n$   $L_n(x)$

$$x_j = \frac{(b+a)}{2} + \frac{(b-a)d_j}{2}, j = 1, \dots, n, \quad (3.9)$$

вычислим как

$$L_n^\omega(f) = \frac{b-a}{2} \cdot e^{j\omega(b+a)/2} \sum_{i=1}^n D_i \left( \omega \frac{b-a}{2} \right) \cdot f(x_i), \quad (3.10)$$

с полиномом вида

$$D_i(\omega) = \int_{-1}^1 \left( \prod_{k \neq i} \frac{\xi - d_k}{d_i - d_k} \right) \cdot e^{j\omega \xi} d\xi, \quad (3.11)$$

с ошибкой интегрирования

$$\begin{aligned} R_n(f) &= \int_a^b (f(x) - L_n(x)) \cdot e^{i\omega x} dx \leq \int_a^b |f(x) - L_n(x)| dx \leq \\ &\leq D(d_1, \dots, d_n) (\max_{[a,b]} |f^n(x)|) \times \left( \frac{b-a}{2} \right)^{n+1}. \end{aligned} \quad (3.12)$$

В выражении (3.10-3.12) примем  $D_i$  как всплеск функцию с коэффициентами  $d_n$

$$|d_n(\xi)|^2 := D_i(\xi) := (\cos^2 \pi \xi)^N B_N(\sin^2 \pi \xi), \quad (3.13)$$

построенную в асимптотике полиномов Бернштейна

$$B_N(t) = \sum_{i=1}^n B_{i,n} \cdot J_{i,n}(t), J_{i,n}(t) = \binom{n}{i} \cdot t^i (1-t)^{n-i}, \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}. \quad (3.14)$$

Структурная схема цифрового интерполятора (звено интерполятора  $W(z)$ ) содержит преобразователь (интерполятор нулевого порядка); четырёхканальный

вычислитель, состоящий из цифровых фильтров, выполняющих прореживание по времени; формирователь всплеск-функции; звено формирования интерполирующей функции. Вычислитель сигнала управления (звено вычисления сигнала управления) содержит блок задержки на один такт, звено дополнения функции нулями и звено вычисления свёртки по модулю «2», как показано на рисунке 3.3.

Система трёх двигателей вертикального перемещения ТНПА задаёт изменение угла атаки при движении «вперёд-назад», крена при боковом сдвиге «влево-вправо», угла рыскания при реализации вращения «направо–налево».

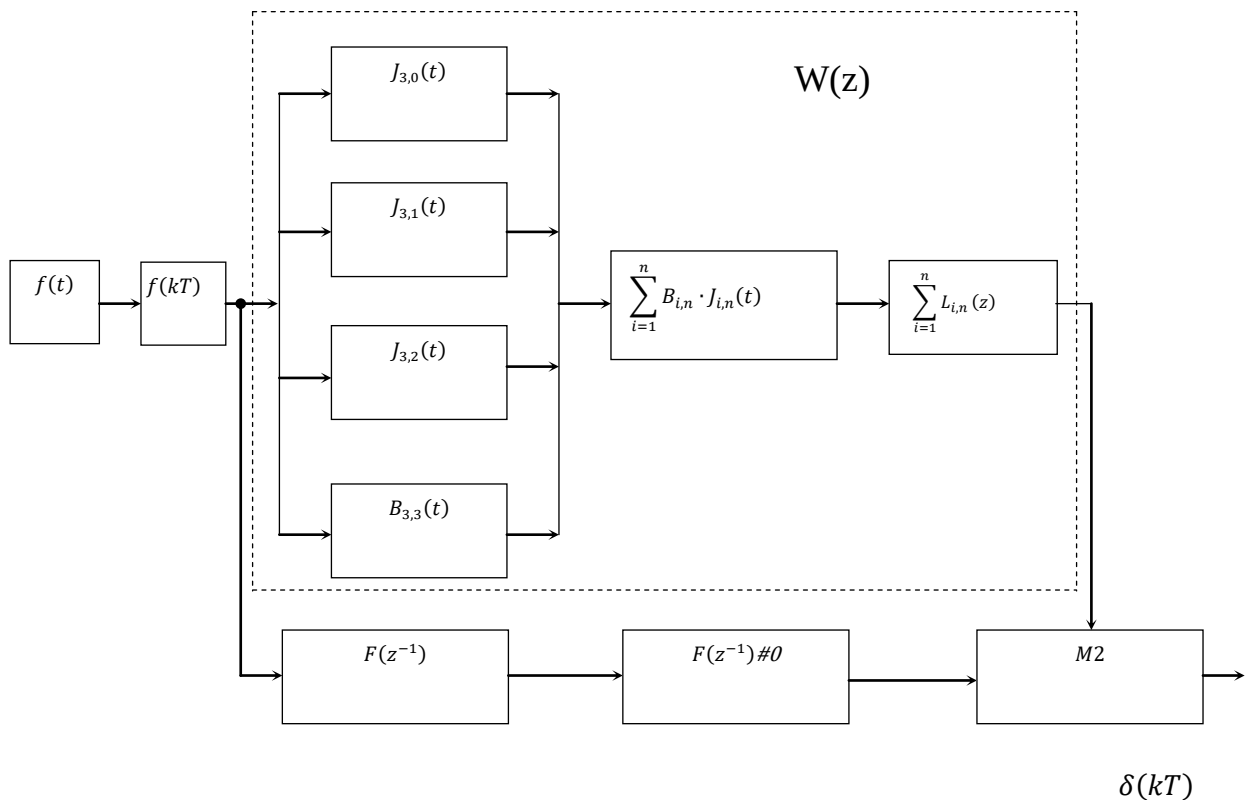


Рисунок 3.3 – Структурная схема цифрового интерполятора рабочей функции управления ТНПА

Соотношения переключения двигателей есть комбинация скоростных реакций пилота, причём, учитывая нелинейный характер моторики рук, следует говорить о «многоскоростной» системе оценивания динамики. Вычисление верхних границ оценок реализуется пороговым сравнением верхних оценок, полученных с различным временем интегрирования дифференциальных уравнений манипуляторов управления ТНПА.



### **3.3 Синтез иерархической системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов**

В основе всех вариантов реализации систем управления положено несколько основополагающих принципов:

- реализация всех систем управления строится на базе анализа и обработки видео, получаемого с фототелевизионной установки;
- качество управления напрямую зависит от качества видео, главным критерием которого становится контрастность изображения в условиях полностью искусственного освещения;
- ограниченность угла зрения и фокуса существующих камер, а также большое рассеивание в воде ограничивают расстояние видимости 5-7 метрами;
- статистические критерии качества вероятности «правильного обнаружения» и «пропуска цели» накладывают существенное требование к пропорциональности системы управления и скорости обработки данных;

Подсистема управления идентификации и моделирования, представленная на рисунке 3.4, реализует системное преобразование сигналов управления:

- аналого-цифровое преобразование;
- векторизацию, включающую процедуру трешолдинга по критерию качества время-частотной локализации функции генерирующей всплеск-функции и свёртки входной последовательности линейных преобразователей;
- набор инвариантов вычисленных последовательностей, позволяющих сформировать оператор управления, коррекция которого выполняется путём калибровки подсистемы ТНПА;
- подсистему фототелевизионного комплекса, обеспечивающего захват и идентификацию целей в соответствии с критерием качества контрастности, яркости и зашумлённости изображения;

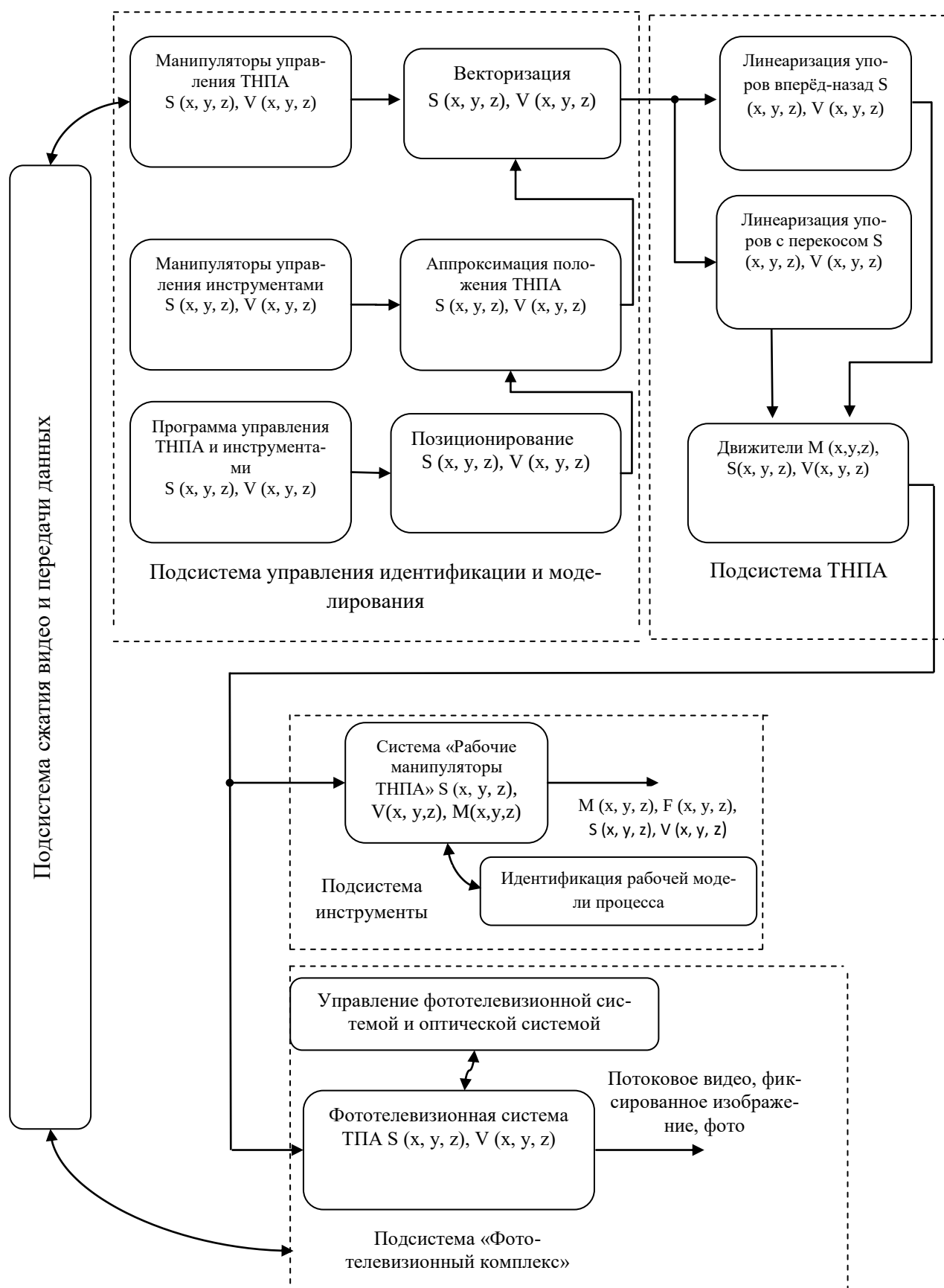


Рисунок 3.4 – Подсистемы автоматизированного комплекса управления ТПА

- подсистему инструментов, формируемую оператором движения и вращения ТНПА в зависимости от перемещения рабочих органов;
- подсистему сжатия видео и передачи данных реализуемую требования минимальных искажений и максимальной производительности информационной сети в условиях физически нерасширяемых каналов обмена данными.

### 3.4 Синтез нейросетевой иерархической структуры управления телеуправляемыми необитаемыми аппаратами

Реализация иерархической структуры управления функционал адаптации системы управления (градиент функции управления) к наблюдаемым параметрам динамики ТНПА, формирующим векторы управляющих сигналов имеет вид

$$\nabla = 2MS - R, \quad (3.14)$$

где  $M$  – корреляционная матрица входного сигнала вида (1.33);

$S$  – матрица весовых коэффициентов системы управления вида (1.27);

$R$  – вектор столбец, отсчётов взаимокорреляционной функции входных параметров и полезного сигнала вида.

Задачу синтеза управления определим как нечёткую задачу кластеризации и аппроксимации функции управления. Применяя теорию нейронов, определим весовую функцию нейрона как

$$\tilde{S}(\xi) = m(\xi/2)\tilde{S}(\xi/2), \quad (3.15)$$

где  $m(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n \in S} h_n e^{2\pi i n \xi}$  фильтр преобразования.

Выходной сигнал нейрона равен

$$y(\xi) = \text{sign}(\sum_{i=1}^N \tilde{S}_i(\xi) X_i(\xi) - b), \quad (3.16)$$

где  $\xi$  – шаг итерации;

$X_i(\xi)$  – набор значений входных параметров на  $\xi$  шаге итерации;

$b$  – сдвиг.

Наиболее эффективен алгоритм адаптации в базисе биортонормированных всплесков, представленных на рисунке 3.5.

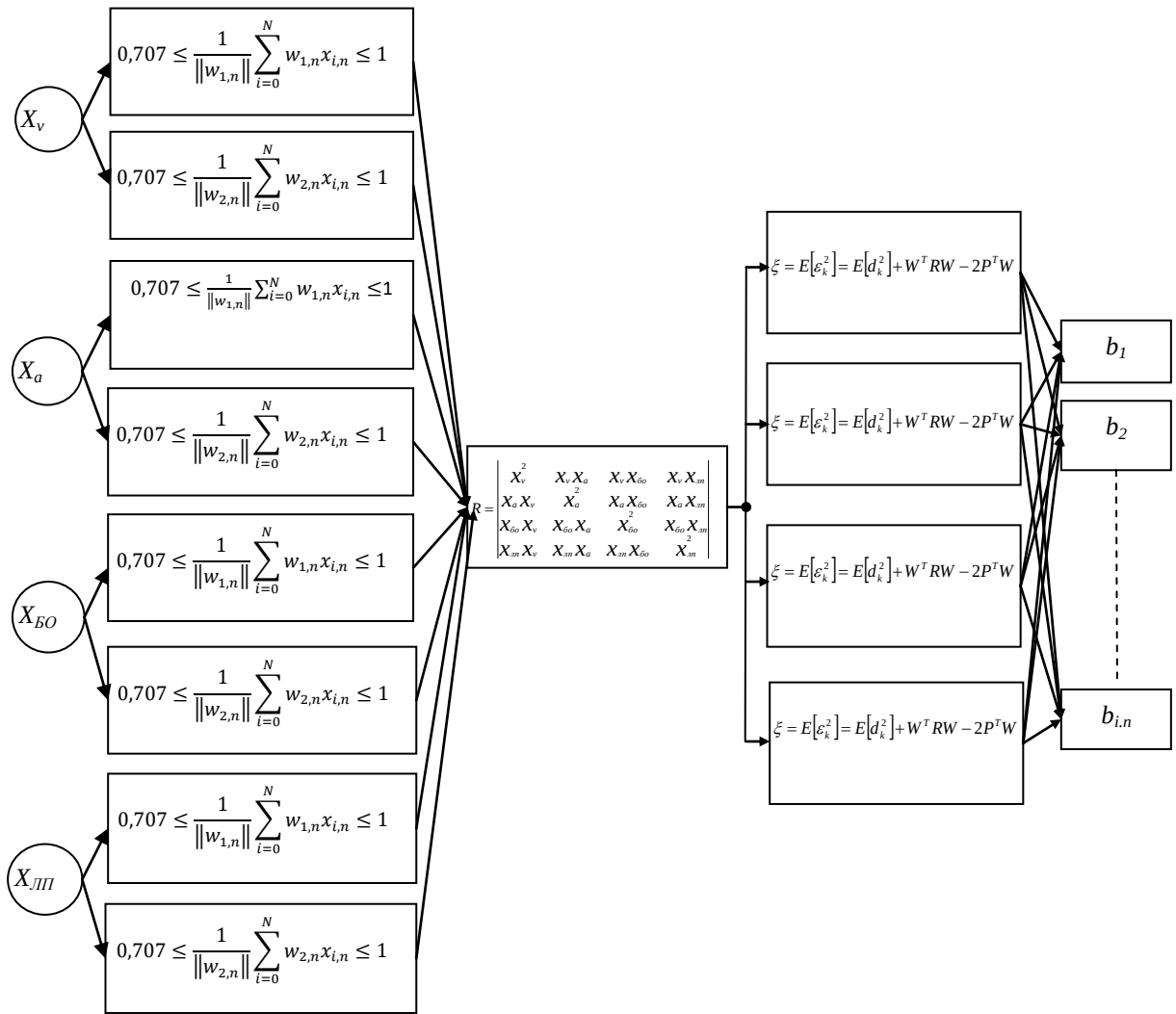


Рисунок 3.5 – Иерархическая структура нейрона системы управления в базисе биортонормированных всплесков  $X_v$  – поток входного видео с видеокамеры,  $X_a$  – набор входных отсчётов альтиметра (глубина хода),  $X_{BO}$  – отсчёты с гидролокатора бокового обзора (заданный наклон диаграммы направленности антенны),  $X_{ЛП}$  – набор отсчётов с локатора препятствий,  $b_1, b_2, b_{i,n}$  – пропорционально интегрально дифференциальные регуляторы двигателей управления.

Системы научного и инженерного оборудования, устанавливаемые на ТНПА, имеют рабочие характеристики, связанные со спецификой выполняемых исследований и работ. Видеокамера, размещаемая на ТНПА, имеет короткий и широкий фокус, это вытекает из особенности рассеивания света в воде. В большинстве вод океанов предел видимости составляет около 7-10 метров, по этим

причинам искусственное освещение также ограничено этой дистанцией, поэтому  $x_v = 0,5 \div 10$  метров.

Применение ГБО и ЛП обычно требует наклона ТНПА относительно угла буксировки до  $10^0$ . Это условие выполняется работой кормовых движителей. Установка альтиметра обеспечивает заданную глубину хода совместно с ДРК ТНПА. Основной горизонт работ обеспечивается глубиной буксировки гаража-заглубителя, не имеющего органов активного управления. ГЗ также используется как платформа для размещения преобразователей энергии, лебёдки и системы стыкования ТНПА и ГЗ.

Качество регулирования положения аэродинамического фокуса ТНПА связано со значением пространственной координаты  $x_v, x_a, x_{bo}, x_{ln}$ , которые имеют близкие значения, и могут определяться некоторым оптимальным значением  $d_k$ , при сигнале ошибки  $\varepsilon_k$ . Поэтому формирование нейронов управления связанных синоптических связями в матрице математического ожидания, обеспечиваются в формирующих цифровых вейвлет фильтрах имеющих порядок разложения равным двум.

При наличии в сигнале низкочастотной составляющей, характеризующей присутствие донной поверхности, нейроны управления формируются с учётом базового расстояния выдерживаемого альтиметром. Высокочастотная составляющая фильтра присуща шумовому сигналу, и при наличии остальных значений с других систем означает режим уклонения от препятствия, перемещением ННП вверх, по сигналу локатора препятствия. Отсутствие низкочастотного сигнала с вейвлет фильтра ЛП означает отсутствие препятствия и требует работы ДРК на погружение – до заданного альтиметром отстояния ТНПА ото дна, с одновременным захватом видеокамерой. Алгоритм нейросетевого управления в режиме программного движения по захвату видеокамерой и ограничениям системы обеспечения безопасности движения ТНПА приведен на рисунке 3.6.

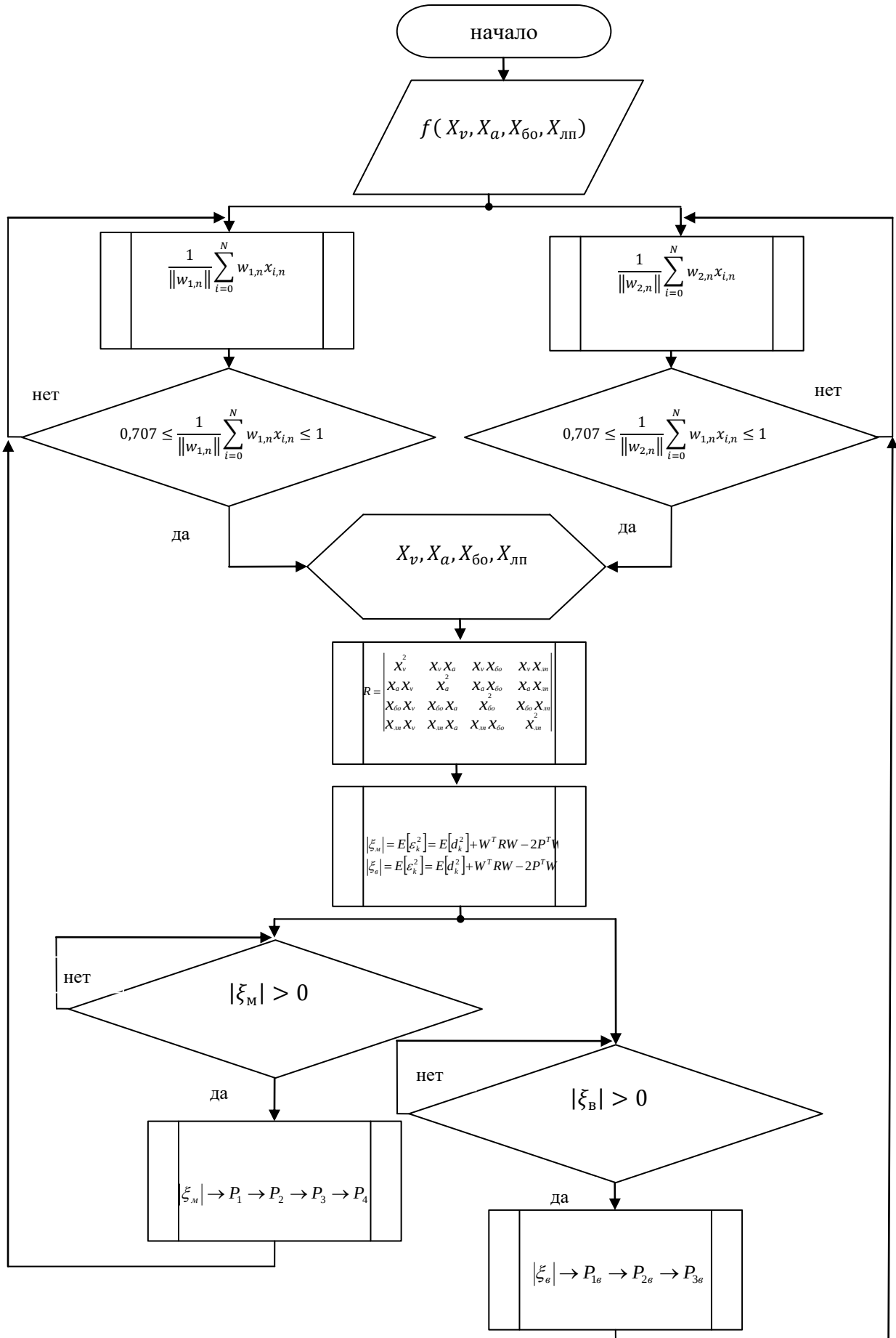


Рисунок 3.6 – Алгоритм управления ТНПА

Скорость буксировки составляет величину порядка 3 узлов, это около 1,5 [м/с]. При обнаружении посредством видеокамеры препятствия время уклонения составит величину около 6 секунд.

Формирование рабочей функции управления происходит по статистикам измерений с рабочей камеры пилота ТНПА, альтиметра, локатора препятствий, и гидролокатора бокового обзора. В вейвлет фильтрах Добеши происходит разложение сигнала поступающих с указанных систем измерения. Расчёт значений функции ошибки управления вытекающий из заданных параметров движения, или динамического позиционирования ТНПА обеспечивается по расчётам захвата видеокамерой. Изменение позиции определяется по смещению центра захваченного изображения. Ограничения (альтернативы) определяются отсчётами измерений поступающих с альтиметра и локатора препятствия.

Особенность вычисления динамики, связанная с управлениями двигателями ДРК, состоит в кодировании уровней управления. Это связано с необходимостью исключения из обработки в контроллерах управления отрицательных чисел. Например, в ТНПК 6000 изменение сигнала управления с джойстика, в положительном направлении анализируется в уровнях от  $0 \div 1024$  отсчётов, а пакеты с отрицательными значениями сигнала управления кодируются в формате чисел от  $1024 \div 2048$ .

Использование этого приёма в алгоритме реализуется в вычислении модуля сигнала ошибки, при этом изменение сигнала управления с маршевых двигателей, обеспечивающих перемещение в продольно-поперечной плоскости  $\xi_m$ . Условие  $|\xi_m| > 0$  соответствует команде контроллеру управления ДРК на работу в определённом направлении в зависимости от значений кода управления. Невыполнение указанного условия соответствует нулевому значению команды.

Аналогично, происходит формирование сигнала управления в вертикальной плоскости, при этом уже проверяется условие  $|\xi_v| > 0$ , так же модуль числа, код которого соответствует отрицательному значению и поступает на контроллер управления двигателями вертикального перемещения.

Динамика ТНПА складывается из скоростных реакций системы управления, таких как изменение масштаба входных отсчётов, а также от крутизны характеристики, зависящей от времени нарастания сигнала.

В этом случае рассмотрим две масштабирующие функции

$$\begin{aligned}\tilde{S}(\xi) &= m(\xi/2)\tilde{S}(\xi/2), \\ \tilde{D}(\xi) &= \tilde{m}(\xi/2)\tilde{D}(\xi/2).\end{aligned}\quad (3.17)$$

Для однопериодических масштабирующих функций можно также записать

$$\begin{aligned}S &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n S_{1n}, \\ D &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n D_{1n}.\end{aligned}\quad (3.18)$$

Учитывается также тот факт, что характеристика упора движителей (крутизна) желательна линейного вида

$$D = T e^{T-1}, \quad (3.19)$$

где  $T = \tilde{S}_n / \tilde{S}_{n+1}$ , а (3.19) является решением уравнения вида

$$\frac{dD(\xi)}{d\xi} = e^{S_n/S_{n+1}}. \quad (3.20)$$

Самоорганизация нейрона возможна путём задания трешолдинга формирующей функции. Биортогональная система всплесков позволяет реализовать как нижний порог (мягкий трешолдинг), так и верхний (жёсткий трешолдинг).

Необходимо формирование входных наборов следующих нелинейных функций управления:

- «вперёд-назад»;
- «вращение налево-направо»;
- сдвиг «влево-вправо»;
- дифферент, крен, или их комбинация.

Формирование конечного набора комбинации вышеперечисленных функций управления определяется наименьшим временем интегрирования. Сформулируем задачу, как масштабирование материнской полиномиальной функции, соответствующей одному уровню управления (рисунок 3.5).



### 3.5 Разработка алгоритма самоорганизации нейрона с использованием трешолдинга во всплесках Добеши

Трешолдинг исходного сигнала управления состоит в процедуре свёртки входной последовательности  $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  и ансамбля функций с компактным носителем  $\varphi^{D,N}$  (ортогональных масштабирующих функций) всплеск функций Добеши.

Выбор базиса всплесков Добеши определён, исходя из соображений компактности всплесков Котельникова – Шеннона, масштабирующая функция вида [66]

$$\hat{\varphi}^S(\xi) := \chi_{\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]}(\xi). \quad (3.21)$$

Переходя к дискретному представлению сигнала  $X(z)$ , можно записать

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) z^{-k}. \quad (3.22)$$

Автокорреляционная функция масштабирующей всплеск функции вида  $\hat{\varphi}^S(\xi) := \chi_{\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]}(\xi)$ , есть задержанная копия оригинала

$$R(t) := \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(s) \overline{\varphi(s-t)} ds. \quad (3.23)$$

Скажем, что автокорреляционная функция  $R^{D,N}$  масштабирующей функции  $\varphi^{D,N}$ , а

$$d_N(k) = D_N(k) = d^k \cos(\omega k + \phi). \quad (3.24)$$

Разложив правую часть  $D_N(k)$  по формуле Эйлера (3.11), получим

$$D_N(k) = d^k \cos(\omega k + \phi) = d^k \frac{e^{-\omega i(k+\phi)} + e^{\omega i(k+\phi)}}{2}, \quad (3.25)$$

полагая  $D(z) = \frac{1}{1-dz^{-1}}$  окончательно получим

$$D(z) = \sum_{i=1}^N \frac{\cos \varphi_i - d_i \cos(\omega_i - \varphi_i) z^{-1}}{1 - 2d_i \cos(\omega_i) z^{-1} + z^{-2}}. \quad (3.26)$$

Выражение (3.17) соответствует дискретной затухающей синусоиде, спектр масштабирующей функции которой компактен.

Адаптация рабочей функции управления по частоте (3.14) – это процесс вычисления градиента, что соответствует произведению взаимокорреляционной функции и входной последовательности сигнала управления. Дискретная свёртка

двух множеств есть сумма поэлементных произведений взаимокорреляционной функции и входной последовательности

$$R = D * X. \quad (3.27)$$

Матрица  $D$  (матрица свёртки) принимает вид:

$$D = \begin{bmatrix} d(0) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ d(1) & d(0) & 0 & \dots & 0 \\ d(2) & d(1) & d(0) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d(N) & d(N-1) & d(N-2) & \dots & d(0) \\ d(N+1) & d(N) & d(N-1) & \dots & d(1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d(M) & d(M-1) & d(M-2) & \dots & d(M-N) \\ 0 & d(M) & d(M-1) & \dots & d(M-N+1) \\ 0 & 0 & d(M) & \dots & d(M-N+2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d(M) \end{bmatrix}. \quad (3.28)$$

Для примера, приведённого на рисунке 1.12-1.15, декомпозиция по всплескам Добеши 4-го порядка средствами пакета MATLAB 7.1 иллюстрируется следующими рисунками:

- на рисунке 3.7 представлена рабочая функция преобразования неадаптированного манипулятора;
- на рисунке 3.8 рабочая представлена функция адаптивного манипулятора.

Рабочее правило трешолдинга нейрона формулируется на базе определения констант неопределённости. При этом учитываем локализацию спектра преобразования Фурье анализируемой последовательности в виде следующей теоремы.

**Теорема 3.1.** *Спектральная плотность мощности инвариантов декомпозиции по всплескам равна спектральной плотности мощности континуума.*

Действительно, пусть для любой функции  $f \in L_2(R)$  имеется разложение в ряд Фурье

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt, \quad (3.29)$$

дискретный ряд Фурье, которого имеет вид

$$F(k) = \sum_{n=1}^{K-1} f(n) e^{-j2\pi nk/K}. \quad (3.30)$$

Дискретное представление (3.30) предполагает вычисление дискретного ряда для всех  $\omega_k := 2\pi k/T$ , тогда  $\dot{C} = \frac{1}{T} \dot{F} \left( \frac{2\pi k}{T} \right)$ ,  $k \in R \exists T \in R$  ограниченное частотой локализации всплесков

$$\|F\|_{\omega_k} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |C_n f(n)| e^{-jn} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (3.31)$$

следовательно

$$F^2_{\omega_k} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n f(n) e^{-jn}, \quad (3.32)$$

всякая система разложения в базисе всплесков локализована и имеет сходящийся характер. Теорема доказана

Важным следствием, вытекающим из теоремы 3.1, является условие счётности вложенного множества отсчётов коэффициентов ряда Фурье в период дискретизации сигнала. В случае перекрытия спектральных инвариантов теорема 3.1 не выполняется, т.е.  $k \in R \subset T \in R$ . Из этого факта следует ещё один важный вывод:  $-k \in R \subseteq T \in R$ , если  $T := \frac{1}{f_0}$ .

Вопрос качества выбора порядка всплеска для декомпозиции (мульти-сигнальный анализ), определён время-частотной локализацией всплеск функции и понятием центра  $x_f^*$  круга радиуса  $\Delta_f$ ,  $\forall f \in L_2(R)$  с ненулевой нормой [66]

$$x_f^* := \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x |f(x)|^2 dx}{\|f\|^2}, \Delta_f := \frac{1}{\|f\|} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} (x - x_f^*)^2 |f(x)|^2 dx \right\}^{1/2}. \quad (3.33)$$

Переходя к оценкам нормы всплеск функции и СКЗ свёртки анализируемого сигнала (определяя процесс как случайный, эргодический, стационарный, подчиняющегося нормальному распределению), определяем критерий выбора хорошей последовательности в виде неравенства

$$0,707 \leq |f|^2 / \|f\|^2 \leq 1, \quad (3.34)$$

с учетом, что  $\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{F_n}{2} \right)^2$ , где  $F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ .

Для каждого сигнала из декомпозиции (3.23) преобразование (3.34) имеет следующий смысл: если адаптивная рабочая функция преобразования имеет линеаризованную форму, как показано на рисунке 3.7, её оптимизация даёт результат, показанный на рисунке 3.8. Коррекция (линеаризация) характеристик может производиться по уровню спектральной плотности мощности.

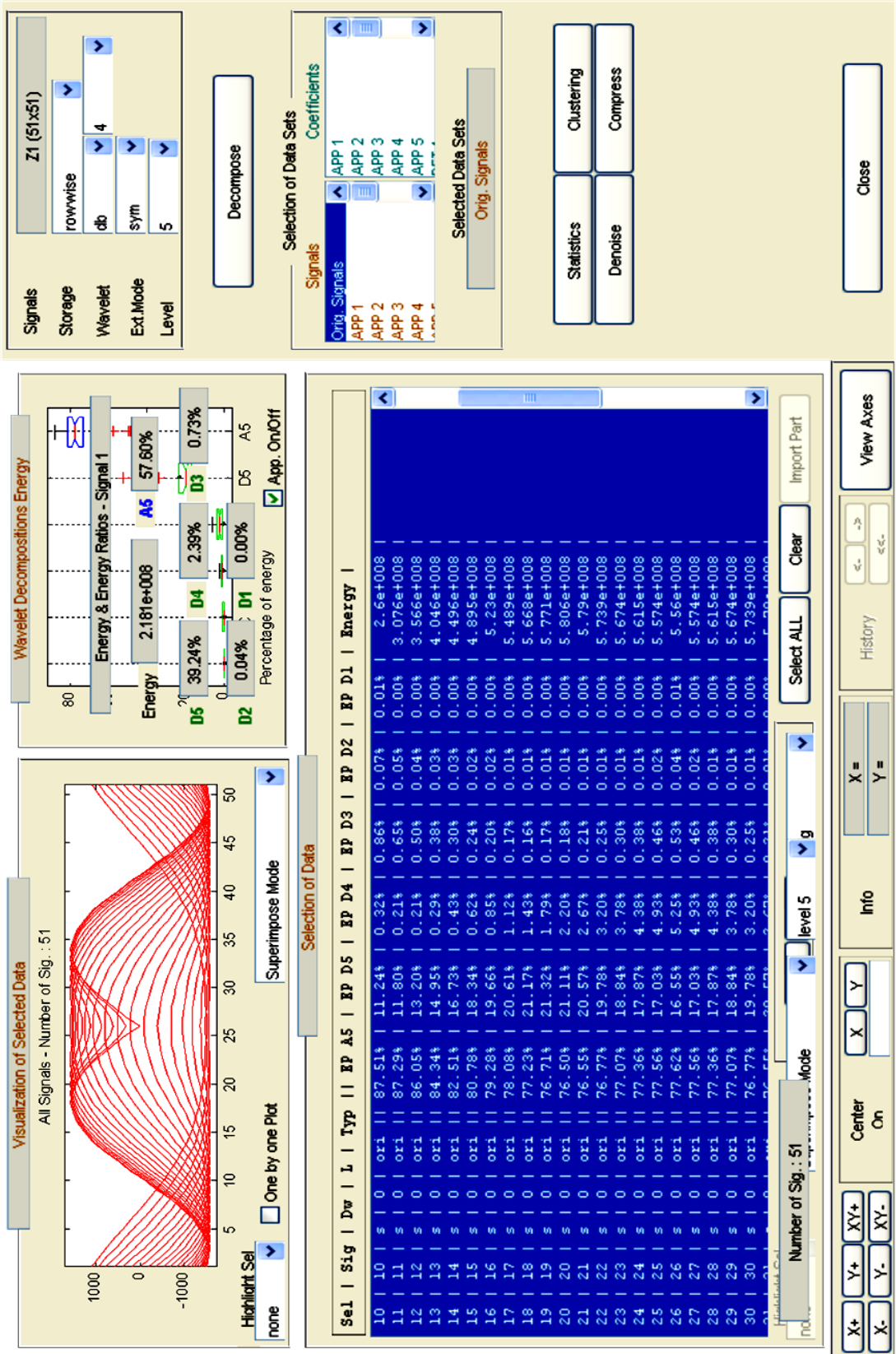


Рисунок 3.7 – Окно библиотеки Wavelet с декомпозицией сигнала управления с неадаптивной рабочей функцией

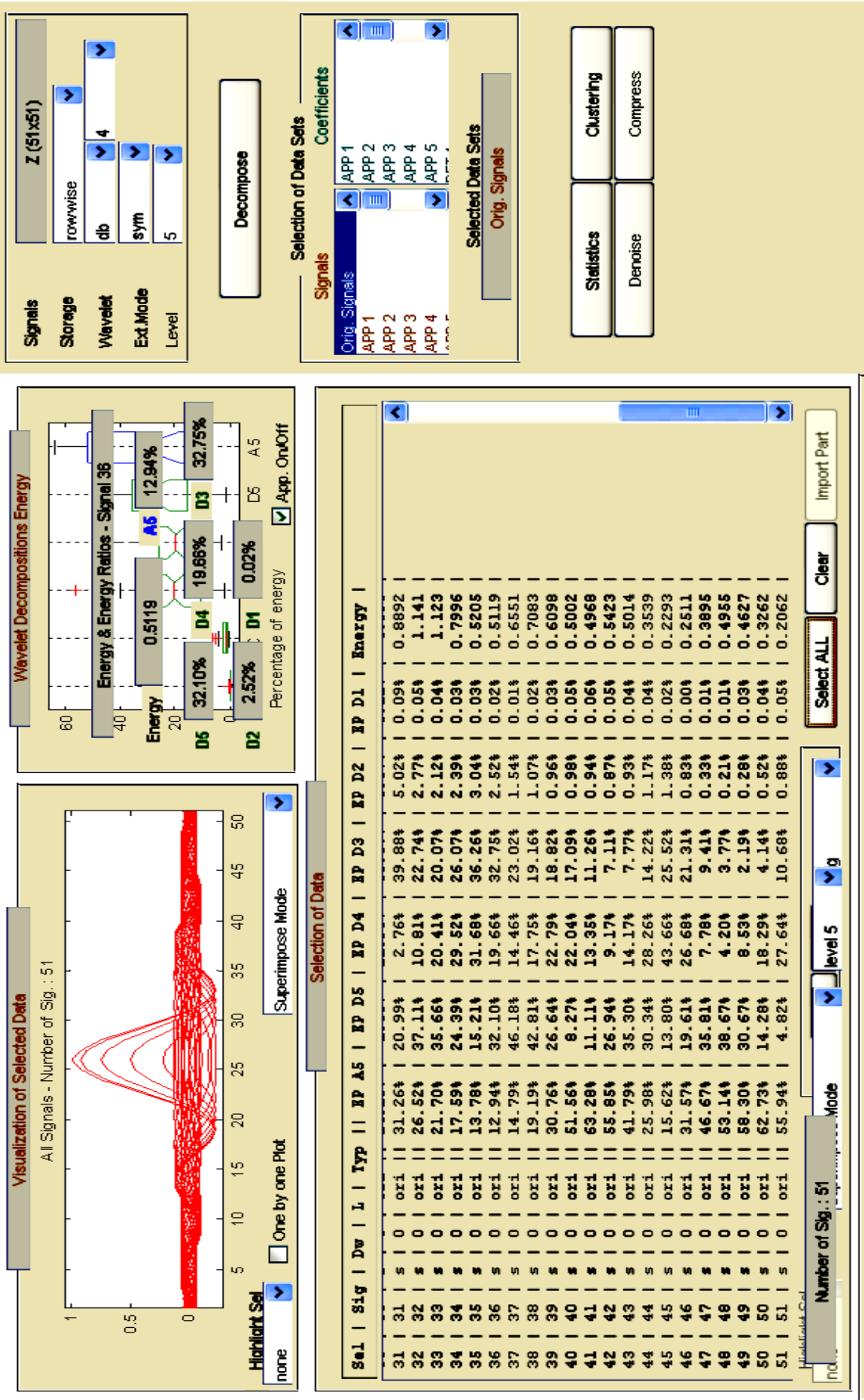


Рисунок 3.8 – Окно библиотеки Wavelet с декомпозицией сигнала управления адаптированной рабочей функцией

В этом случае синтез скорректированного по всплескам вектора управления может быть выполнен по узловым точкам. Для этого используется сформулировано утверждение в виде следующей теоремы.

**Теорема 3.2.** *Всякая последовательность континуума может быть восстановлена по декомпозиции во всплесках, если мощность каждого частотно-локализованного всплеска совпадает с инвариантом декомпозиции.*

Действительно,  $\hat{\varphi}(\xi) = m_k(\xi/2)\hat{\varphi}(\xi/2)$ , где  $m_k(\xi/2)$  – формирующий фильтр (декомпозиции по всплескам) исходной последовательности  $\hat{\varphi}(\xi/2)$ . Тогда по всей декомпозиции  $\hat{\varphi}_{kn}(\xi) = \sum_{i=1}^N m_{ni}(\xi/2)\hat{\varphi}_{ni}(\xi/2)$ , соответственно для каждого  $0 \leq \|\hat{\varphi}_i - m_i\| \leq 1$ . Условие  $\frac{\hat{\varphi}^2(\xi/2)}{m^2(\xi/2)} \leq 1$  является необходимым по восстановлению сигнала по декомпозиции во всплесках, в некоторой локализованной области анализа. Теорема доказана.

**Следствие 1.** *Если исходная декомпозиция континуума восстанавливается по позиции инварианта, значит, декомпозиция есть сдвиг и сжатие масштабирующей функции.*

Для пояснения имеем:  $\varphi_{jn} := 2^{jn}\varphi(2^j \cdot + n)$ ,  $n, j \in Z$ , при этом  $n, j \in Z$  образуют ортогональный базис Рисса [67].

**Следствие 2.** *Декомпозиция исходной последовательности есть послойное отображение масштабирующей функции по всплескам.*

В силу следствия 1 имеем

$$\sum_{j=1}^N \varphi_{jn} = \sum_{i=1}^N m_{ni}(\xi/2)\hat{\varphi}_{ni}(\xi/2), \text{ тогда } \lim_{j \rightarrow \infty} |\varphi, \varphi_{jn}|^2 = 0.$$

Этот результат позволяет исследовать вектор управления и решать вопросы синтеза по критериям наискорейшего спуска, градиент функции управления при этом показан на рисунке 3.8. Спектр разложения по всплескам определяет частотный критерий устойчивости системы при формировании вектора управления.

### 3.6 Разработка алгоритма фаззификации нечётких множеств сигналов в самоорганизующихся нейронах

Следуя классическому определению нейронной иерархической сети управления [67], определим входной слой, содержащий матрицу измерения их элементов, как  $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ . Процедура трешолдинга решает задачу перебора термов нечётких множеств, как определено в таблице 3.1. Принимаем функцию принадлежности гауссовского вида

$$\gamma(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x-c}{a} \right|^{2b}}, \quad (3.36)$$

где  $a, b, c$  – масштабные коэффициенты функции (ширина, наклон, центр).

Для адаптивных измерений предельная оценка определяется СКЗ спектра сложного сигнала управления. Адаптивная нечётко-нейронная система вывода по Сугено определяет треугольный вид функции принадлежности. Структура рабочей функции вывода по Сугено приведена на рисунке 3.9.

Таблица 3.1 – Классификация термов нечётких множеств

| Классификация множества | тип | символ           |
|-------------------------|-----|------------------|
| Высокий                 | H   | $\gamma_h(x)$    |
| Нормальный высокий      | MH  | $\gamma_{nh}(x)$ |
| Нормальный низкий       | ML  | $\gamma_{nl}(x)$ |
| Низкий                  | L   | $\gamma_l(x)$    |

Система вывода рабочей функции содержит пять иерархических уровней:

- входной слой, преобразования с функцией веса  $a_n$ ;
- слой фаззификации по Сугено в базисе всплесков Добеши;
- слой преобразования по коэффициентам полинома Бернштейна  $b_1 \dots b_n$ ;
- слой вывода полюсов аппроксимированной ломаной  $I$ ;
- слой вывода массива линейных данных  $Y_i$ .

На рисунке 3.9 прямоугольниками показаны самонастраивающиеся элементы по обучающим правилам.

Генерирующая всплеск функция Добеши ( $\hat{\varphi}(\xi) := \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(\xi)$ ), порождающая систему  $\varphi^{D,N}$  – наборы коэффициентов фильтров (иногда в литературе, называемые маской) и входная функция управления  $f(x)$ , в результате свёртки  $f * \varphi: R^d \rightarrow (f * \varphi)(x) = \int_{R^d} f(t) \varphi(x - t) dt$ , дают интегральную оценку разложений по уровням декомпозиции.

Решающим правилом процедуры трешолдинга служит алгоритм (3.33-3.34), определяющий два массива: обучающую выборку (её норму) и измеренную выборку на  $i$ -м шаге вычислений.

Полученные полюсы (максимумы по алгоритму (3.33-3.34)) фиксируются как веса полиномов Бернштейна. Параметром служит масштабный коэффициент всплеска Добеши.

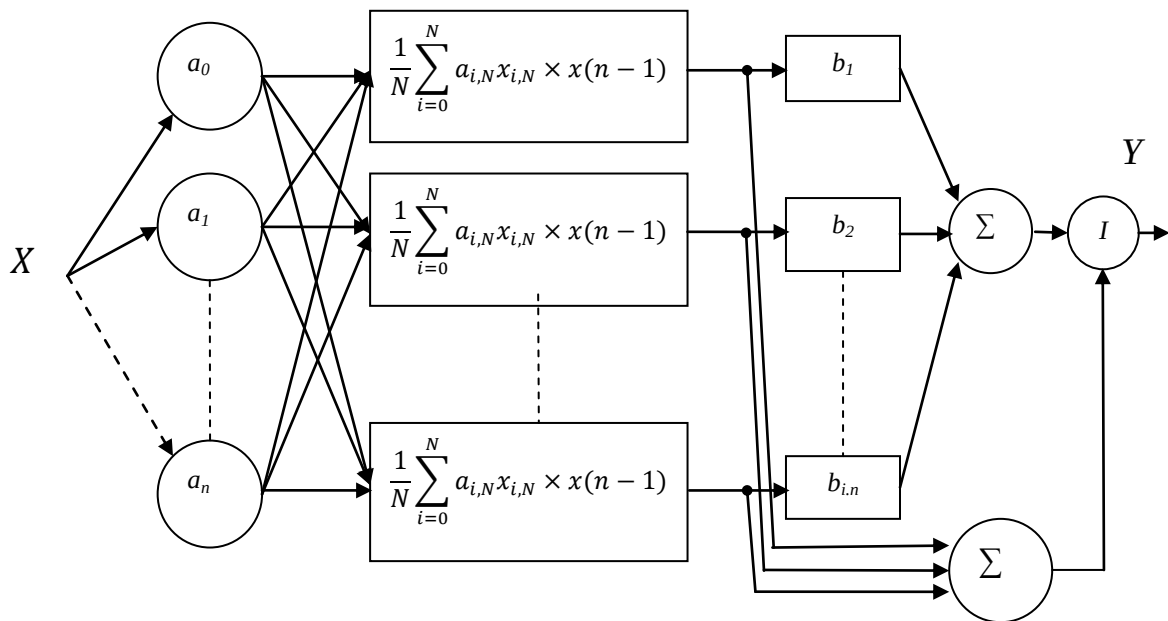


Рисунок 3.9 – Рабочая функция вывода по Сугено:

$a_0 \dots a_n$  – коэффициенты веса входного массива  $X$ ,  $b_1 \dots b_n$  – коэффициенты полинома Бернштейна,  $Y_i$  – массив вывода линеаризованной поверхности по полиномам Бернштейна

Полученные графики, построенные по полюсам полиномов Бернштейна, аппроксимируется ломаными, точки перегиба которых соответствуют масштаб-



ным сдвигам всплесков Добеши. Треугольные функции Сугено соответствуют взаимокорреляционным функциям системы всплесков Добеши (прямоугольной формы), масштабные преобразования сдвиги и сжатия масштабирующей функции соответствуют временной задержке. Возможность аппроксимации полиномами Бернштейна позволяет реализовать оптимальную прямую в динамике перемещения органов управления линейного манипулятора (кривая Безье).

Обучение нейронной сети осуществляется подбором весов (всплесков), при этом всплески Добеши позволяют добиться хорошей локализации по частоте и весам с масштабными коэффициентами  $D, N$ .

### 3.7 Разработка алгоритма адаптации рабочей функции системы управления приближением полиномами Бернштейна

Самоорганизация вывода функции по Сугено имеет одну существенную проблему: при самообучении нечёткой нейронной сети возникает проблема параметра  $t$ , значения которого меняются случайным образом, носят нерегулярный характер и требуют синхронизации параметров масштабирующих функций

$$S(t) = \sum_{i=0}^n a_i b_{i,n}(t), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (3.37)$$

где  $a_i, i \in 1:n$  – зафиксированные полюсы, аппроксимирующие кривую;

$b_{i,n}(t)$  – полином Бернштейна

$$b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad i \in 1:n. \quad (3.38)$$

Отрезки, соединяющие фиксированные точки (полюсы), формируются по правилам таблицы 3.1.

Проблема вычисления параметра  $t$  в (3.38) заключается в том, что масштабирующая функция  $\varphi^{D,N}$  с автокорреляционной функцией вида  $R^{D,N}$  должна обладать компактным носителем. Произвольное число полюсов связаны линейными отрезками, соответствующими полиномам Бернштейна первой степени. Следовательно, параметр  $t$  может находиться в пределах от 0 до 1.

Для мультимножества

$$D_N(t) := \left(\frac{1+t}{2}\right)^N \sum_{l=0}^{N-1} \binom{N-1+l}{l} \left(\frac{1-t}{2}\right)^l = \sum_{l=N}^{2N-1} \binom{2N-1}{l} \left(\frac{1+t}{2}\right)^l \left(\frac{1-t}{2}\right)^{2N-1-l}, \quad (3.39)$$

параметр  $t$  будет определяться задержкой на интервал  $l$ , такой, что в силу (3.38-3.39) маска всплесков Добеши равна

$$m_l^a(\xi) = 2^{-1/2} \sum_{l=0}^{2N-1} h_N^a(l) e^{i2\pi l \xi}. \quad (3.40)$$

Реализация вычислений набора векторов управления осуществляется за счёт декомпозиции мультисигнального сигнала в фильтрах Добеши соответствующего порядка с маской (3.40).

Для пространственного перемещения ТНПА в трёхмерном пространстве набор векторов управляющих сигналов позволяет рассматривать выпуклую фигуру. Координаты точек задаются в виде двумерных массивов. Предположим, что нужно получить набор сигналов управления, распределённых по случайному закону в массиве  $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$ , как показано на рисунке 3.10.

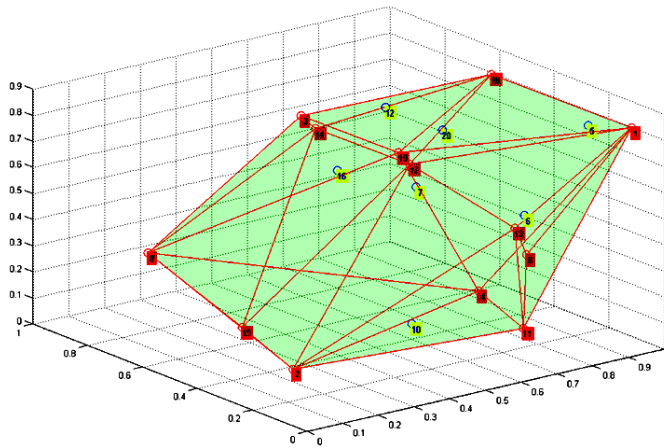


Рисунок 3.10 – Матрица команд манипулятора, заданных случайным образом, грани выпуклой фигуры соответствуют параметру  $t$ , углы наклона – скоростным реакциям пилота ТНПА

Выбирая требуемый тип управления, возникает необходимость уменьшения или увеличения мощности двигателей, для реализации рабочей программы управления ТНПА. Считаем этот процесс масштабированием системы управления, когда, например, медленной реакции рук пилота и малым перемещениям

джойстика должен также соответствовать пропорциональный набор сигналов переключения двигателями.

Помимо логики переключения двигателями, необходимо выполнить декомпозицию сигналов управления в банках анализирующих фильтров каскадной реализации адаптивного алгоритма управления ТНПА, представленного на рисунке 3.11.

На рисунке 3.11 символами  $[a_1, \dots, a_6]$  обозначены весовые коэффициенты входного преобразования векторов управления от джойстиков. Трешолдинг входных векторов управления обеспечивается в банке фильтров Добеши порядка  $F_n(z)$ , при невыполнении условия трешолдинга каскадный алгоритм квантования формирует дерево фильтрации, сдвигами отсчётов коэффициентов фильтров.

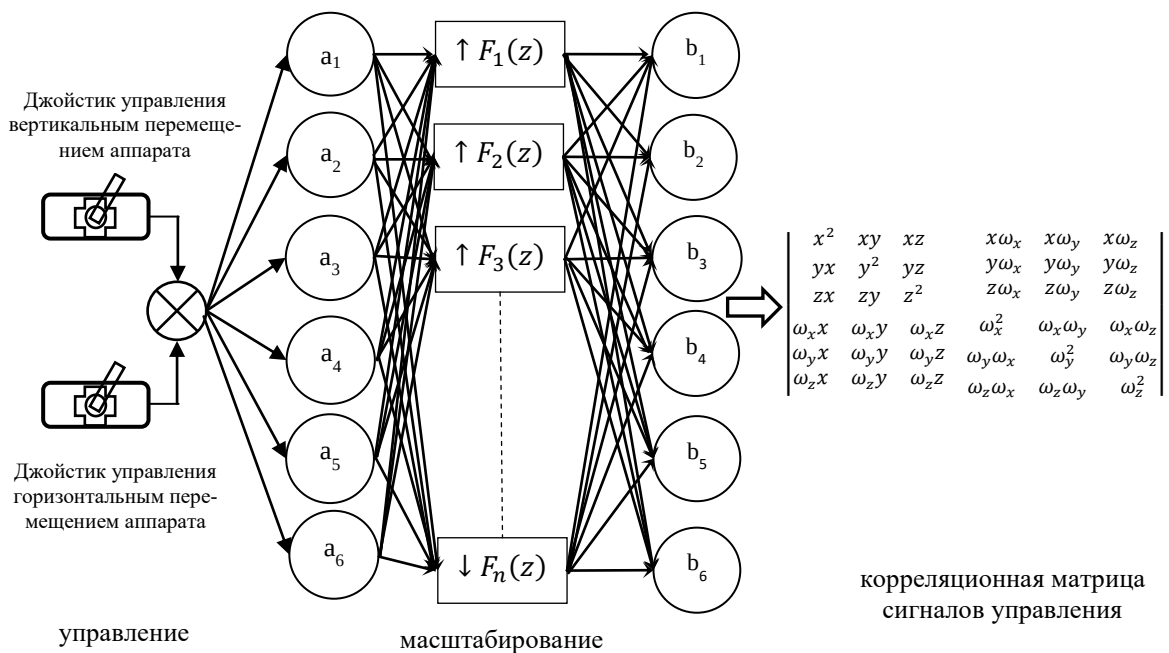


Рисунок 3.11 – Формирование адаптивного алгоритма управления ТНПА

Вектор выходных коэффициентов соответствует масштабным преобразованиям сигналов управления и маске гидродинамических коэффициентов ТНПА, в зависимости от комбинации матрицы векторов управляющих сигналов  $[b_1, \dots, b_6]$ . Трешолдинг реализуется квантователями фильтра Добеши использующих принципы многомерных многоскоростных систем. Каждый нейрон (элемент банка фильтров) образуется комбинацией экстраполяторов или дециматоров фильтра.

Процесс формирования состоит в свёртке коэффициентов многомерного фильтра (банка фильтров), взятых в моменты времени (квантование) определяемых устройством пространственно-временного сдвига (синтезатор частоты отсчётов). Критерием перехода (сдвига частоты синтезатора) является условие (3.34), чем реализуется дерево алгоритма трешолдинга многомерного сигнала управления.

Моделирование работы нейросетевого контроллера управления ТНПА, выполним средствами математического пакета MATLAB, по технологии эталонного нейросетевого контроллера управления, с использованием нейронной модели включающей в себя две нейронные сети: сеть управления и сеть модели ТНПА.

Обучение нейроконтроллера выполним по эталонной модели, рисунок 3.12.

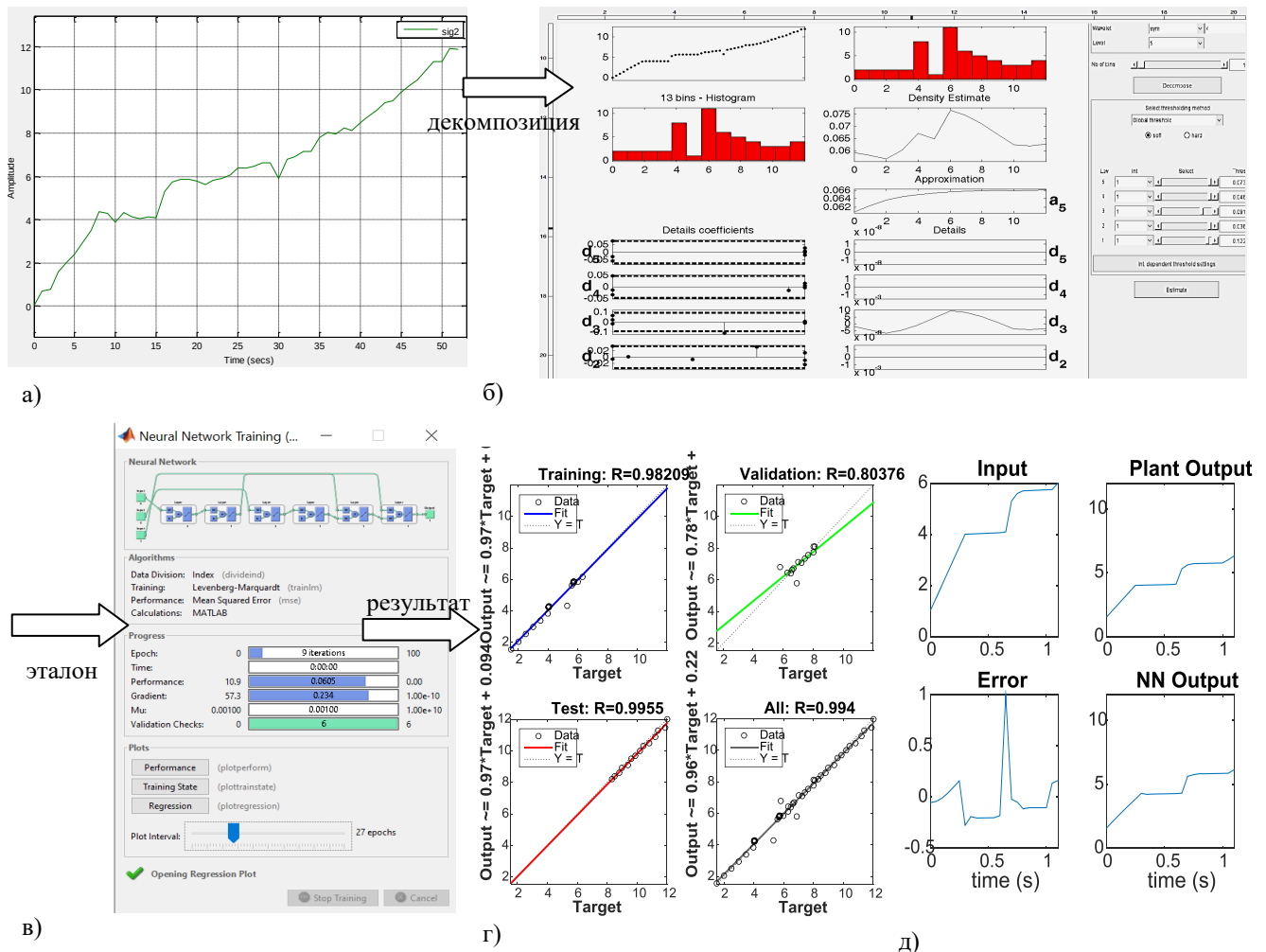


Рисунок 3.12 – Структура преобразования эталонного сигнала управления ТНПА в полуавтоматическом режиме с использованием декомпозиции во всплесках Добеши

Декомпозиция модели позволяет выбрать любое количество нейронов для формирования эталонной модели, в нашем случае декомпозиция во всплесках Добеши четвёртого порядка предусматривает модель с четырьмя нейронами.

Контроллер использует три набора данных:

- входные параметры модели, задерживаемые на каждый такт декомпозиции;
- выходные данные контроллера управления;
- идентифицируемые данные на выходе системы управления.

Как следует из рисунка 3.12, входной сигнал управления (рисунок 3.12а) в вейвлет фильтрах подвергается декомпозиции в базисе Добеши, как показано на рисунке 3.12б. Обучение системы управления, обеспечивается за девять итераций, рисунок 3.12в. Результатом обучения по эталонной модели в нейросетевом контроллере служат наборы сигналов управления, рисунок 3.12г, с восстановленным значением целевой функции и с компенсированным значением ошибки (отсутствием сигнала управления).

Модель управления на основе нейронной сети обеспечивает два набора выходных данных:

- задерживаемые на время обработки нейрона управления выходные данные;
- отложенные (записанные в память) выходные данные установки.

С увеличением выборки градиент ошибки управления уменьшается, однако в выборе модели обучения системы имеет значение время обучения, как показано на рисунке 3.13.

Минимальное значение ошибки определяется при обучении уже на трёх итерациях. С ростом итераций ошибка управления будет несколько возрастать с ростом выборки обучения. Однако малое увеличение значения ошибки будет обеспечиваться минимальным значением градиента функции. Анализ функции ошибки в зависимости от объёма выборки отсчётов (повышение порядка модели) показывает, что удовлетворительные результаты достигаются при шести итерациях обучения.

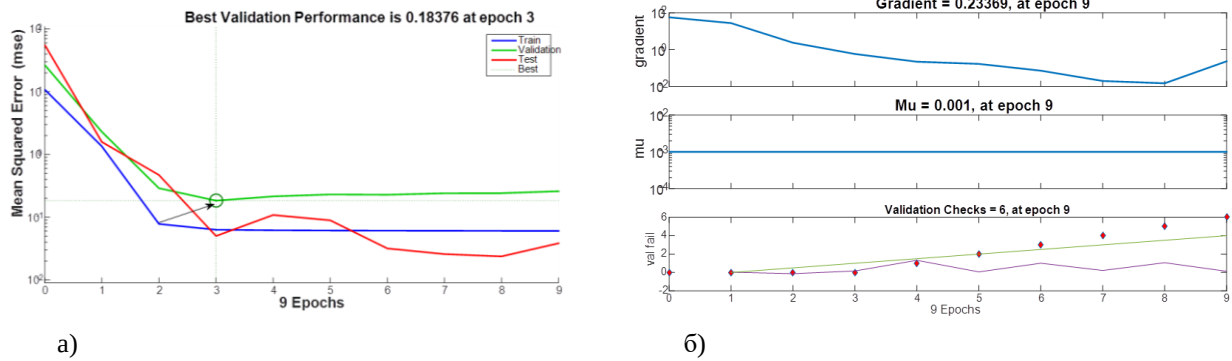


Рисунок 3.13 – Анализ ошибки функции управления в нейросетевом контроллере управления: а) минимальное значение ошибки нейросетевого контроллера, б) оценка градиента функции ошибки контроллера управления

Используя данные модели динамики забортной системы, и измеренные показатели динамики судна при выполнении забортных операций, можно вычислить сигнал управления системы компенсации качки. Моделирование данной системы реализовано средствами программного комплекса Matlab 7.1.

Используя данные модели динамики забортной системы, и измеренные показатели динамики судна при выполнении забортных операций, можно вычислить сигнал управления системы компенсации качки. Моделирование данной системы реализовано средствами программного комплекса Matlab 7.1.

### 3.8 Выводы по главе 3

1. В результате исследований иерархической системы управления ТНПА, синтезирована нейронно-нечёткая система управления. Для полуавтоматического управления актуальной является система управления, построенная на всплеск преобразовании Добеши второго порядка. Решающим правилом служит определение центра и радиуса констант неопределённости, нормы спектральной плотности мощности сигнала управления по всплескам с критерием соответствия спектральной плотности мощности вида  $0,707 \leq |f|^2 / \|f\|^2 \leq 1$ .

2. Впервые разработана и реализована интеллектуальная система управления ТНПК на базе нечёткой логики с интерполяцией (децимацией) наборов коэффициентов разложения нестационарных, случайных сигналов на основе параметрического синтеза алгоритма управления по коэффициентам, полученным с помощью адаптивных вейвлет-фильтров.

3. Вопросы анализа и синтеза системы управления ТНПК рассмотрены на базе нечёткой логики с интерполяцией (децимацией) наборов коэффициентов разложения нестационарных, случайных сигналов на основе параметрического синтеза по коэффициентам, полученным с помощью адаптивных фильтров.

## ГЛАВА 4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОШИБОК КОМПОНОВКИ ТНПК И РАЗРАБОТКА СОВОКУПНОСТИ МЕТОДОВ ИХ КОМПЕН- САЦИИ

### 4.1 Расчёт силовых и моментных статических характеристик системы управления маршевыми движителями при номинальных значениях параметров системы

Особенность применения ТНПА состоит в использовании двух манипуляторов, обычно работающих в продольно-поперечной плоскости, поэтому компенсация динамики комплекса актуальна в преобладании продольного движения и отдельно вертикального перемещения.

Перемещение в вертикальной плоскости при выполнении работ [96], связанных с допоиском в зоне чаще требует послойного движения, стабилизации на некоторой фиксированной альтитуде, при следующем дискретном изменении отстояния от дна, программа допоиска повторяется.

Построение пропорциональной системы управления желательно осуществлять при линейных выходных характеристиках движителей.

При рассмотрении алгоритмов системы управления возникает проблема перекрёстного управления, учитывая сложную геометрию ТНПА, возникает необходимость линеаризации внешних характеристиках движителей при управлении с перекосом. Используя алгоритм (1.37-1.50) для коррекции коэффициентов внешней характеристики в случае движения вперёд-назад, определим наборы переменных, сведённых в таблицу 4.1.

Сигналы управления:  $U1$ – вперёд-назад;  $U2$ – вращения вправо-влево;  $U3$ – чистый сдвиг вправо-влево; должны исключать перекос, вызванный неравенством проекций сил тяги  $P_x$ ,  $P_z$  маршевых движителей ТНПА на оси  $OX$  и  $OZ$  и момент сил тяги  $M_y$  относительно оси  $OY$  системы координат, связанной с носителем ТНПА.



Таблица 4.1 – Наборы сигналов управления ТНПА

| №<br>п/<br>п | Обозначение                | Идентифика-<br>тор                     | Размерность                                | Наименование                                                                                                     |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                          | 3                                      | 4                                          | 5                                                                                                                |
| 1            | $n_m$                      | nm                                     | —                                          | Количество дискретных уровней изменения сигнала команды $n_i$ (силы тяги движителя)                              |
| 2            | $n_i$                      | $n[i]$                                 | Дискретный уровень от $-n_m$ до $+n_m$     | Дискретный по величине сигнал команды, поступающий на движитель с номером $i$                                    |
| 3            | $n_i^*$                    | $ns[i]$                                | уровень у $n[i]$ , при непрерывном сигнале | Непрерывный сигнал команды управления движителем с номером $i$ , формируемый в вычислителе по формуле $N^* = AU$ |
| 4            | $P_i$                      | $p[i]$                                 | Ньютон                                     | Сила тяги движителя с номером $i$                                                                                |
| 5            | $P_{max}$                  | $p_{max}$                              | кгс                                        | Максимальное значение силы тяги 21,4 кгс (упор вперёд)                                                           |
| 6            | $P_{min}$                  | $p_{min}$                              | кгс                                        | Минимальное значение силы тяги 14,5 кгс (упор назад)                                                             |
| 7            | $P_x$                      | $f[1]$                                 | Ньютон                                     | Сумма проекций сил тяги движителей на продольную ось ТНПА                                                        |
| 8            | $M_y$                      | $f[2]$                                 | Нм                                         | Суммарный момент сил тяги движителей относительно нормальной оси ТНПА                                            |
| 9            | $P_z$                      | $f[3]$                                 | Ньютон                                     | Сумма проекций сил тяги движителей на поперечную ось ТНПА                                                        |
| 10           | $(\varphi_i)_0, i \in 1,4$ | $fi_1=135, fi_2=45, fi_3=135, fi_4=45$ | Градус                                     | Номинальные значения углов установки движителей                                                                  |
| 11           | $\varphi_i, i \in 1,4$     | $fi[1], fi[2], fi[3], fi[4]$           | Рад                                        | Углы установки движителей                                                                                        |
| 12           | $(x_{pi})_0, i \in 1,4$    | $x_1=0.3, x_2=0.3, x_3=-0.3, x_4=-0.3$ | м                                          | Номинальные значения абсцисс точек приложения сил тяги движителей к ТНПА                                         |
| 13           | $x_{pi}, i \in 1,4$        | $xp[1], xp[2], xp[3], xp[4]$           | м                                          | Абсциссы точек приложения сил тяги движителей к ТНПА                                                             |

Продолжение Таблицы 4.1

| 1  | 2                                        | 3                                                | 4                                                      | 5                                                                         |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14 | $(z_{pi})_0,$<br>$i \in 1,4$             | $z1=0.3,$<br>$z2=-0.3$<br>$z3=-0.3,$<br>$z4=0.3$ | м                                                      | Номинальные значения аппликат точек приложения сил тяги двигателей к ТНПА |
| 15 | $z_{pi},$<br>$i \in 1,4$                 | $zp[1], zp[2],$<br>$zp[3], zp[4]$                | м                                                      | Аппликаты точек приложения сил тяги двигателей к ТНПА                     |
| 16 | $u_i,$<br>$i \in 1,3$                    | $u[i],$<br>$i \in 1,3$                           | Дискретный уровень от $-u_m$ до $+u_m$<br>( $u_m=16$ ) | Управляющие сигналы с пульта управления                                   |
| 17 | $a_{ij},$<br>$i \in 1,4;$<br>$j \in 1,3$ | $a[i,j],$<br>$i \in 1,4;$<br>$j \in 1,3$         | —                                                      | Элементы матрицы <b>A</b>                                                 |
| 18 | $b_{1j}, b_{3j};$<br>$j \in 1,4$         | $b[1,j],$<br>$b[3,j];$<br>$j \in 1,4$            | —                                                      | Элементы матрицы <b>B</b>                                                 |
| 19 | $b_{2j},$<br>$j \in 1,4$                 | $b[2,j],$<br>$j \in 1,4$                         | м                                                      |                                                                           |
| 20 | $(k_p)_0,$<br>$(k_m)_0$                  | $k_p, k_m$                                       | $\frac{\text{Ньютон}}{\text{ед. измер. } n_i}$         | Номинальные значения коэффициентов модели двигателя                       |
| 21 | $q_x, q_y, q_z$<br>$q_y^*, q_z^*$        | $q_x, q_y, q_z$<br>$q_{ys}, q_{zs}$              | —                                                      | Номинальные значения коэффициентов матрицы <b>A</b>                       |
| 22 | $q=n_m/u_m$                              | $q$                                              | —                                                      | Номинальное значение коэффициентов $q_x, q_y, q_z$                        |

Для описания разворотов вправо-влево применим алгоритм (1.51-1.62) и для чистого сдвига (1.63-1.65), таблица 4.1.

В соответствие с набором данных, приведённых в таблице 4.1, расчёты и моделирование управляющих сигналов выполним посредством программы «Maneuver», Приложение В.

Алгоритм программы «Maneuver» приведен на рисунке 4.1. Расчетные параметры приводятся в таблицах Приложения В.

## Структура программы Maneuver (на 2 листах)

Лист 001

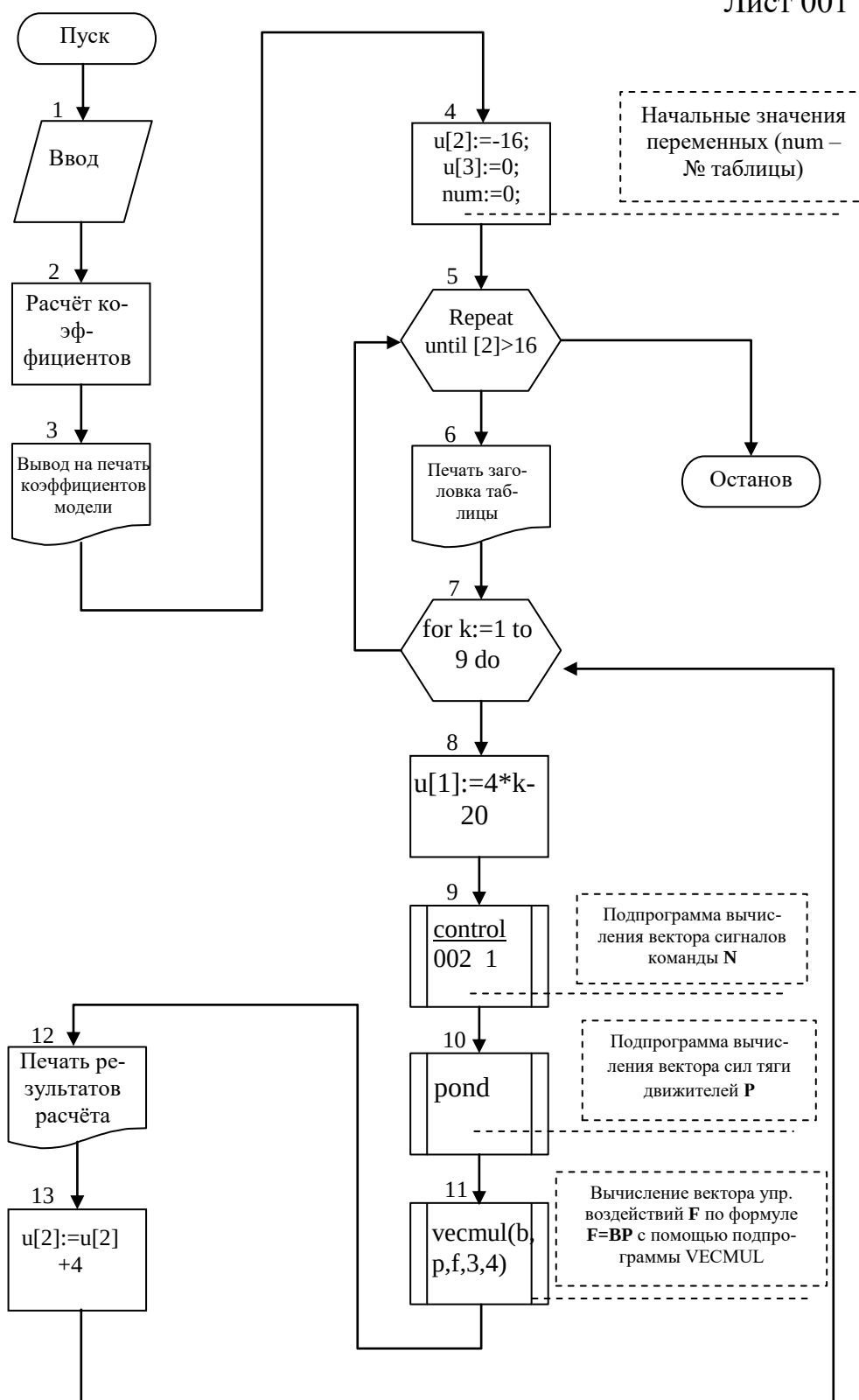


Рисунок 4.1 – Алгоритм программы Maneuver (начало)

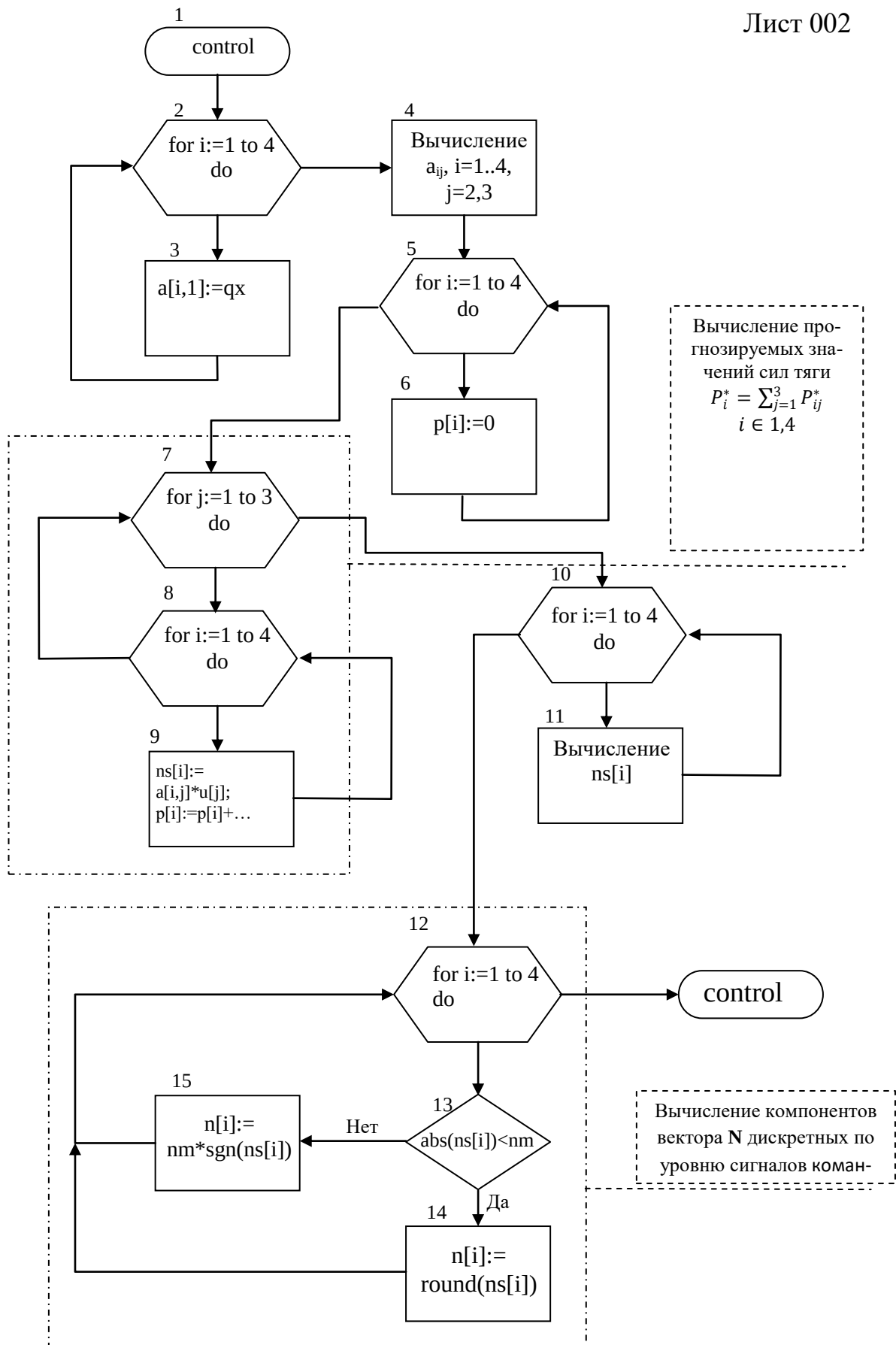


Рисунок 4.1 – Алгоритм программы Maneuver (продолжение)

Алгоритм программы «Maneuver» построен по принципам отдельного вычисления задаваемых манипулятором сигналов управления и вычисления дискретных значений ШИМ сигнала, подаваемого на управляемые двигатели. Вычисленные параметры характеристик представлены в таблице 4.2, по варианту движения ТНПА «вперёд-назад» ( $U_1 = -16 \dots 16$ ).

Таблица 4.2 – Рассчитанные значения характеристик упоров двигателей при движении ТНПА «вперёд-назад»

| $U_1$ [В] | $P_x$ [Н] | $M_y$ [Нхм] | $P_z$ [Н] | $P_1$ [Н] | $P_2$ [Н] | $P_3$ [Н] | $P_4$ [Н] |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| -16       | -402.33   | 0           | 0         | -142.25   | -142.25   | -142.25   | -142.25   |
| -12       | -301.75   | 0           | 0         | -106.68   | -106.68   | -106.68   | -106.68   |
| -8        | -201.16   | 0           | 0         | -71.12    | -71.12    | -71.12    | -71.12    |
| -4        | -100.58   | 0           | 0         | -35.56    | -35.56    | -35.56    | -35.56    |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4         | 148.45    | 0           | 0         | 52.48     | 52.48     | 52.48     | 52.48     |
| 8         | 296.89    | 0           | 0         | 104.97    | 104.97    | 104.97    | 104.97    |
| 12        | 445.34    | 0           | 0         | 157.45    | 157.45    | 157.45    | 157.45    |
| 16        | 593.78    | 0           | 0         | 209.93    | 209.93    | 209.93    | 209.93    |

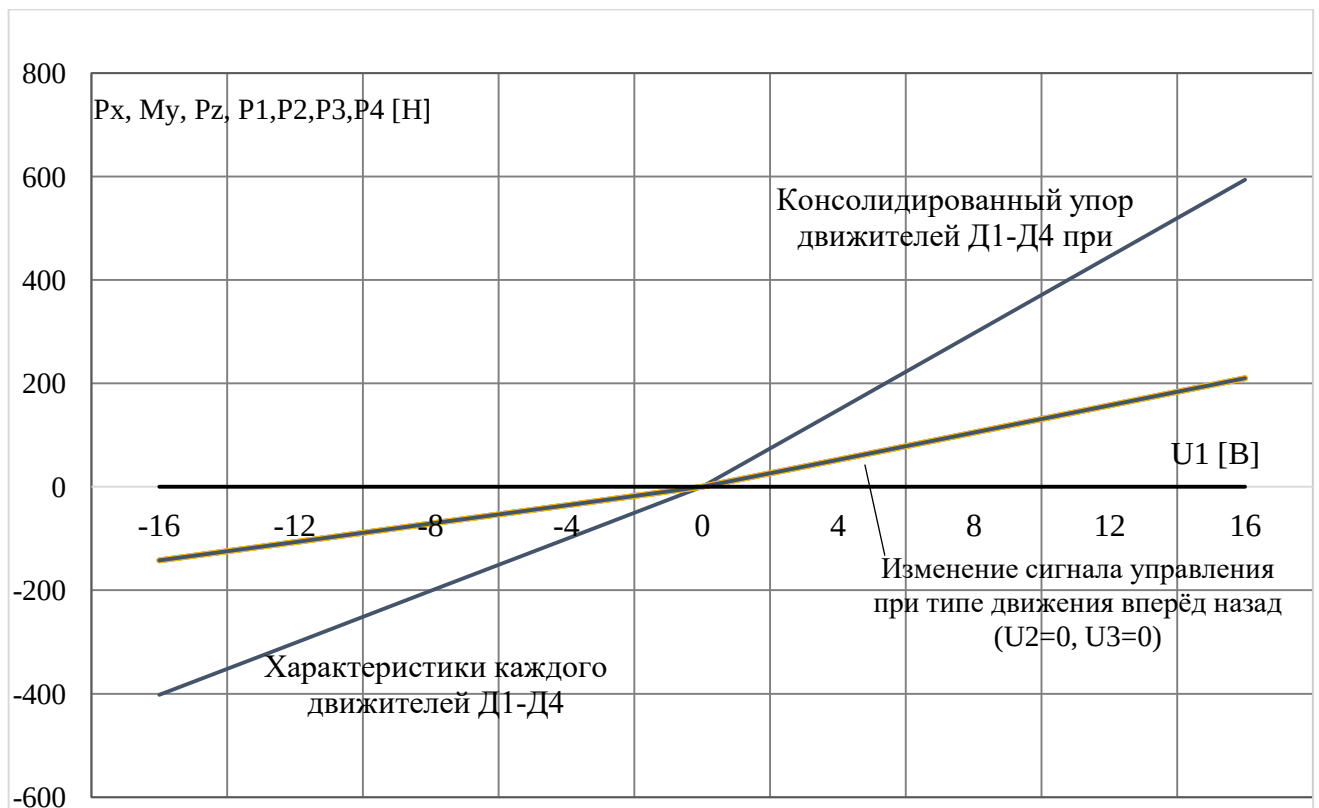


Рисунок 4.2 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при раздельном управлении ( $U_1 = -16 \dots +16$  В,  $U_2 = 0$ ,  $U_3 = 0$ )

Аналогично методики рассмотренной выше получим характеристики для типа перемещения ТНПА, обеспечивающих вращение «налево-направо», посредством обратного переключения движителей, как отражено в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Рассчитанные значения характеристик упоров движителей при вращении ТНПА «налево-направо»

| U2 [В] | Px [Н] | My [Нхм] | Pz [Н] | P1 [Н]  | P2 [Н]  | P3 [Н]  | P4 [Н]  |
|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| -16    | 0.63   | 241.77   | 0      | 142.69  | -142.25 | -142.25 | 142.69  |
| -12    | -0.11  | 180.98   | 0      | 106.61  | -106.68 | -106.68 | 106.61  |
| -8     | -0.85  | 120.19   | 0      | 70.52   | -71.12  | -71.12  | 70.52   |
| -4     | 0.74   | 60.79    | 0      | 36.08   | -35.56  | -35.56  | 36.08   |
| 0      | 0      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4      | 0.74   | -60.79   | 0      | -35.56  | 36.08   | 36.08   | -35.56  |
| 8      | -0.85  | -120.19  | 0      | -71.12  | 70.52   | 70.52   | -71.12  |
| 12     | -0.11  | -180.98  | 0      | -106.68 | 106.61  | 106.61  | -106.68 |
| 16     | -0.63  | -241.77  | 0      | -142.25 | 142.69  | 142.69  | -142.25 |

Характеристики упоров движителей реализующих «чистое» перемещение ТНПА «Вперёд-назад», графики которых приводятся на рисунке 4.2, не приводят к колебаниям момента  $M_y$ , чем достигается полностью пропорциональное управление.

Характеристики упоров движителей при попарном включении вперёд и назад разнятся в силу разных винтовых характеристик движителей, значения упоров при этом будут отличаться, как показано на характеристике  $P_x$ , приведённой в таблице 4.3, и на рисунке 4.3.

При реализации перемещения ТНПА по типу сигналов управления  $U_2$ , возникают две проблемы: первая – это возникновение сил в продольной плоскости, нелинейного характера, особенно при выполнении рабочих операций комплексов бортовых инструментов; вторая – это знакопеременное изменение сил, что не позволяет исключить поправочными коэффициентами при масштабировании сигналов управления, от малого до предельно большого значения.

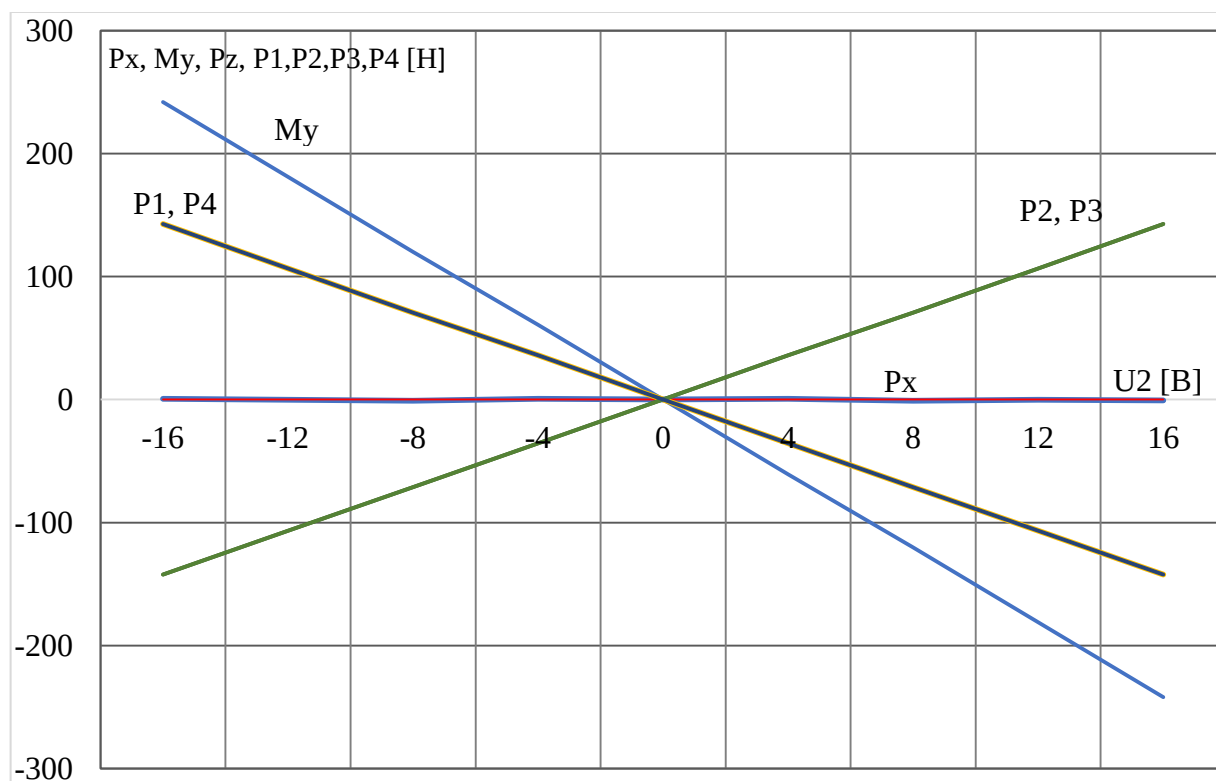


Рисунок 4.3 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при раздельном управлении ( $U_2 = -16 \dots +16$  В,  $U_1 = 0$ ,  $U_3 = 0$ )

В таблице 4.4 приведены рассчитанные значения движения ТНПА по варианту  $U_3$ , сдвиг «влево-вправо», рисунок 4.4.

Таблица 4.4 – Рассчитанные значения характеристик упоров движителей при сдвиге ТНПА «влево-вправо»

| $U_3$ [В] | $P_x$ [Н] | $M_y$ [Нхм] | $P_z$ [Н] | $P_1$ [Н] | $P_2$ [Н] | $P_3$ [Н] | $P_4$ [Н] |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| -16       | 0.63      | 0           | -402.96   | 142.69    | -142.25   | 142.69    | -142.25   |
| -12       | -0.11     | 0           | -301.64   | 106.61    | -106.68   | 106.61    | -106.68   |
| -8        | -0.85     | 0           | -200.32   | 70.52     | -71.12    | 70.52     | -71.12    |
| -4        | 0.74      | 0           | -101.32   | 36.08     | -35.56    | 36.08     | -35.56    |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4         | 0.74      | 0           | 101.32    | -35.56    | 36.08     | -35.56    | 36.08     |
| 8         | -0.85     | 0           | 200.32    | -71.12    | 70.52     | -71.12    | 70.52     |
| 12        | -0.11     | 0           | 301.64    | -106.68   | 106.61    | -106.68   | 106.61    |
| 16        | 0.63      | 0           | 402.96    | -142.25   | 142.69    | -142.25   | 142.69    |

Так же, как и в предыдущем случае происходит возникновение знакопеременной силы в продольной плоскости движения ТНПА, как показано на рисунке 4.4.

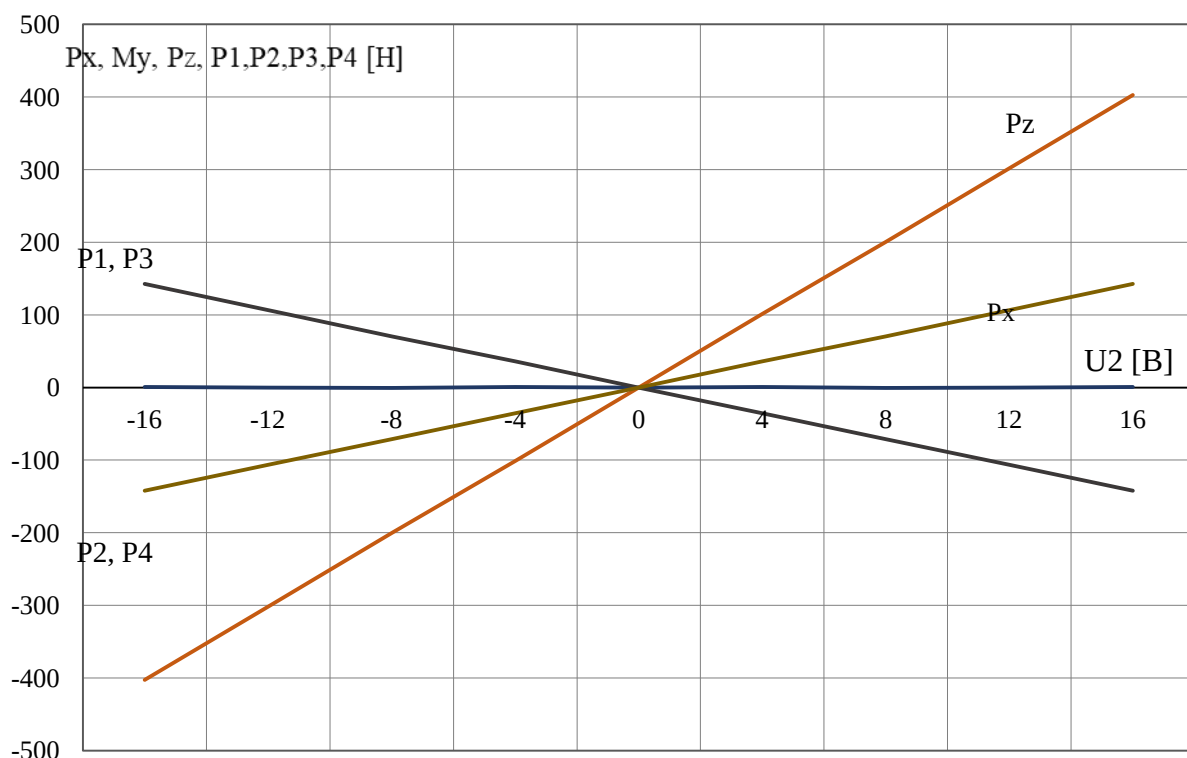


Рисунок 4.4 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при раздельном управлении ( $U_3 = -16 \dots +16$  В,  $U_1 = 0$ ,  $U_2 = 0$ )

Анализ внешних характеристик двигателей, приведённых на рисунках 4.2-4.4, при условии пропорционального сигнала управления с манипуляторов позволяет говорить о достижении управлений без перекосов (возникновение переменной силы  $P_x$ , необходимо компенсировать за счёт компоновки ТНПА, или программой управления ТНПА).

Однако необходимо учитывать фактор изменения масштаба данных при фиксировании пакета управляющих сигналов с джойстика управления пилота. Учитывая формирование сигнала управления по алгоритму (3.38), с фиксацией пакетов управления по (3.37), необходимо исследовать процесс формирования сигналов управления.

Выходной сигнал нейрона (3.16), соответствует

$$y_K(\xi) = \sup\{y_i(\xi) | 0,707 \leq |f|^2 / \|f\|^2 \leq 1\}, \quad (4.1)$$

где оценка  $|f|^2 / \|f\|^2$  формируется из (3.17), спектр, которого компактен.



Задавая число уровней квантования команд, можно добиться изменения масштаба сигналов управления на двигателях.

Модель управления при перекрёстной тяге двигателей рассматривается по наборам уровней дискретных команд. Рассчитаем значения упоров, сил и моментов при наборе 16 уровней каждой из команд, рассчитанные значения приводятся в таблице 4.5.

Аналогично, рассчитаем значения упоров при различных уровнях квантования команд управления. При формировании уровней изменения сигнала команды  $n_m = 128$ , приведённые в таблице 4.6.

Как следует из результатов моделирования (Таблицы А-1.1-П-1.7, Приложение 2), перекрёстные управляющие сигналы могут быть скорректированы по правилам многослойного управления определённым в главе 3.

Таблица 4.5 – Рассчитанные значения упоров, сил и моментов при наборе дискретных уровней команды  $U_2(n_m=16)$

| $U_2$ [В] | $P_x$ [Н] | $M_y$ [Нхм] | $P_z$ [Н] | $P_1$ [Н] | $P_2$ [Н] | $P_3$ [Н] | $P_4$ [Н] |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| -16       | 2.95      | 243.17      | 0         | 144.33    | -142.25   | -142.25   | 144.33    |
| -12       | -2.43     | 179.59      | 0         | 104.97    | -106.68   | -106.68   | 104.97    |
| -8        | -7.8      | 116.02      | 0         | 65.6      | -71.12    | -71.12    | 65.6      |
| -4        | 5.38      | 63.58       | 0         | 39.36     | -35.56    | -35.56    | 39.36     |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4         | 5.38      | -63.58      | 0         | -35.56    | 39.36     | 39.36     | -35.56    |
| 8         | -7.8      | -116.02     | 0         | -71.12    | 65.6      | 65.6      | -71.12    |
| 12        | -2.43     | -179.59     | 0         | -106.68   | 104.97    | 104.97    | -106.68   |
| 16        | 2.95      | -243.17     | 0         | -142.25   | 144.33    | 144.33    | -142.25   |

Изменение масштаба данных (пакетов сигналов управления), можно обеспечить изменением конечного набора уровней квантования сигнала в зависимости от динамики манипулятора пилота. Значения дискретных уровней квантования сигнала управления  $n_m$ , а также мощности упоров двигателей  $P_{max}$ , используем по модельному примеру, взятому по ТНПК типа «РТ1000».

Таблица 4.6 – Рассчитанные значения упоров, сил и моментов при наборе дискретных уровней команды  $U2(n_m=128)$

| $U2$ [В] | $P_x$ [Н] | $M_y$ [Нхм] | $P_z$ [Н] | $P1$ [Н] | $P2$ [Н] | $P3$ [Н] | $P4$ [Н] |
|----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| -16      | 0.05      | 241.43      | 0         | 142.28   | -142.25  | -142.25  | 142.28   |
| -12      | -0.11     | 180.98      | 0         | 106.61   | -106.68  | -106.68  | 106.61   |
| -8       | 0.02      | 120.71      | 0         | 71.14    | -71.12   | -71.12   | 71.14    |
| -4       | -0.13     | 60.27       | 0         | 35.47    | -35.56   | -35.56   | 35.47    |
| 0        | 0         | 0           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4        | -0.13     | -60.27      | 0         | -36.56   | 35.47    | 35.47    | -36.56   |
| 8        | 0.02      | -120.71     | 0         | -71.12   | 71.14    | 71.14    | -71.12   |
| 12       | -0.11     | -180.98     | 0         | -106.68  | 106.61   | 106.61   | -106.68  |
| 16       | 0.05      | -241.43     | 0         | -142.25  | 142.28   | 142.28   | -142.25  |

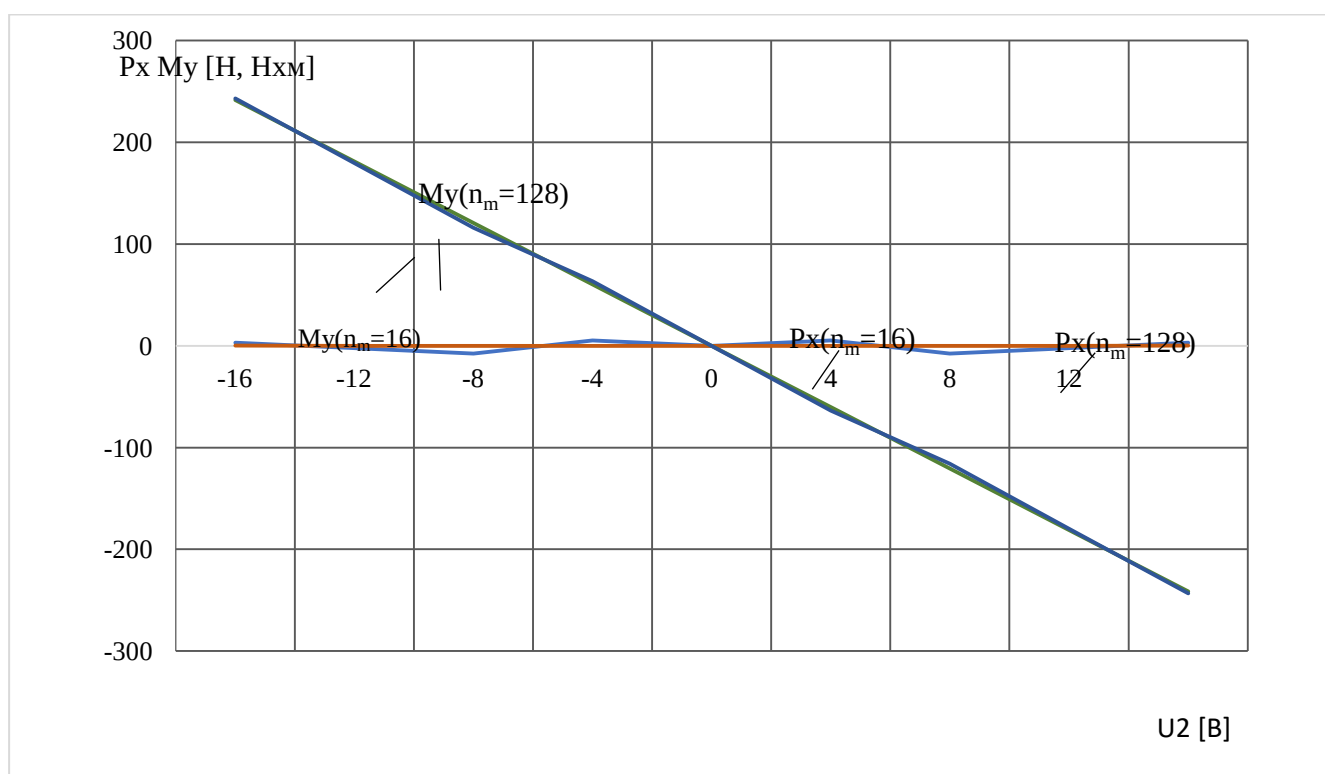


Рисунок 4.5 – Графики изменения тяги двигателей по типу управления  $U2$  при изменении масштаба команды управления (уровней квантования)  $P_x=f(U2)$  при различных значениях  $n_m$ : 1)  $n_m=16$ ; 2)  $n_m=128$

Значения углов установки двигателей и отстояние от центра тяжести определены конструкцией предыдущих проектов включая ТНПА «РТ1000» АО «Южморгеология».

Для манипуляторов продольного перемещения требуются регуляторы маршевой скорости и вращающего момента.

## 4.2 Коррекция коэффициентов системы управления

Зависимости управляющих сигналов, задающие тяговые усилия на движителях должны соответствовать линейному закону управления. При несоблюдении этого условия достичь пропорционального управления при перекрёстных управлениях движителями невозможно. Управление ТНПА с такими характеристиками требует устойчивых навыков, которые формируются при условии постоянной практики.

Важным условием использования ТНПА становятся когнитивные признаки управления, выражающиеся в «ощущении» ТНПА. Реализация программного управления становится невозможным.

Необходимо решить частную проблему калибровки системы движения ТНПА в соответствии с системой управления.

В соответствии с алгоритмом (1.30-1.42), определим параметры корректировки сигналов управления на движители, в пределах достижимых характеристик.

Зафиксируем параметры

$$\begin{aligned} x_{pi} &= (x_{pi})_0 + \Delta x_{pi}, \quad z_{pi} = (z_{pi})_0 + \Delta z_{pi}, \quad \varphi_i = (\varphi_i)_0 + \Delta \varphi_i, \\ k_{pi} &= (k_p)_0 + \Delta k_{pi}, \quad k_{mi} = (k_m)_0 + \Delta k_{mi}, \quad (i \in 1,4), \end{aligned} \quad (4.2)$$

определяющие набор  $F = (P_x \ M_y \ P_z)^T$  такой, что  $\forall \{x_{pi}, z_{pi}, \varphi_i, k_{pi}, k_{mi}\}$  существует первый порядок малости. Определим зависимости тяговых характеристик  $F = (P_x \ M_y \ P_z)^T$  от управляющих сигналов  $u_j$ ,  $j \in 1,3$  при раздельном управлении.

$\forall F | n_i, (i \in 1,4) \propto (-n_m, +n_m)$ , зафиксируем, что  $\forall n_i, i \in 1,4 \exists u_j, j \in 1,3$  в соответствии с формулой

$$n_i = n_i^* = \sum_{j=1}^3 a_{ij} u_j, \quad (i \in 1,4). \quad (4.3)$$

В соответствии с (4.2)

$$n_i = \sum_{j=1}^3 \left[ (a_{ij})_0 + \Delta a_{ij} \right] u_j = (n_i)_0 + \Delta n_i, \quad (i \in 1,4), \quad (4.4)$$

где

$$(n_i)_0 = \sum_{j=1}^3 (a_{ij})_0 u_j, \quad \Delta n_i = \sum_{j=1}^3 \Delta a_{ij} u_j, \quad (i \in 1,4). \quad (4.5)$$

Силы тяги определим в соответствие с (1.37), учитывая (4.2-4.5)

$$\begin{aligned}
 P_i &= \frac{1}{2} [k_p + k_m + (k_p - k_m) \text{sign}((n_i)_0)] n_i = (P_i)_0 + \Delta P_i, \\
 (P_i)_0 &= \frac{1}{2} [(k_p)_0 + (k_m)_0 + ((k_p)_0 - (k_m)_0) \text{sign}((n_i)_0)] (n_i)_0, \\
 \Delta P_i &= \frac{1}{2} [\Delta k_{pi} + \Delta k_{mi} + (\Delta k_{pi} - \Delta k_{mi}) \text{sign}((n_i)_0)] (n_i)_0 + \frac{1}{2} [(k_p)_0 + (k_m)_0 + \\
 &\quad ((k_p)_0 - (k_m)_0) \text{sign}((n_i)_0)] \Delta n_i, \quad (i \in 1,4), \quad (4.6)
 \end{aligned}$$

*Простое движение вперёд-назад*

В этом случае  $u_1 \neq 0$ ,  $u_2 = u_3 = 0$ . При положительном сигнале  $u_1$  силы тяги всех движителей направлены вперёд

$$\begin{aligned}
 (n_i)_0 &= (q_x)_0 u_1 > 0, \quad \Delta n_i = \Delta q_{ix} u_1, \\
 P_i &= [(k_p)_0 + \Delta k_p] [(q_x)_0 + \Delta q_{ix}] u_1 = (P_i)_0 + \Delta P_i, \\
 (P_i)_0 &= (k_p)_0 (q_x)_0 u_1 > 0, \\
 \Delta P_i &= \Delta k_p (q_x)_0 u_1 + (k_p)_0 \Delta q_{ix} u_1, \quad i \in 1,4. \quad (4.7)
 \end{aligned}$$

Перекрёстные тяговые усилия  $M_y$ ,  $P_z$ .

$$\begin{aligned}
 M_y &= \sum_{i=1}^4 P_i (z_{pi} \sin(\varphi_i) - x_{pi} \cos(\varphi_i)) = (M_y)_0 + \Delta M_y, \\
 P_z &= \sum_{i=1}^4 P_i \cos(\varphi_i) = (P_z)_0 + \Delta P_z. \quad (4.8)
 \end{aligned}$$

где  $(M_y)_0$  – момент;

$(P_z)_0$  – сила при номинальных значениях параметров управления равны нулю.

Перекрёстное управление  $\Delta M_y$ ,  $\Delta P_z$  представим в виде

$$\Delta M_y = \Delta M_y^e(u_1^+) + \Delta M_y^k, \quad \Delta P_z = \Delta P_z^e(u_1^+) + \Delta P_z^k, \quad (4.9)$$

где  $\Delta M_y^e(u_1^+)$ ,  $\Delta P_z^e(u_1^+)$  – варианты перекрёстных управляющих воздействий, вызванные возмущающими факторами, при  $u_1 > 0$ ;

$\Delta M_y^k$ ,  $\Delta P_z^k$  – корректирующие значения параметров, компенсирующих возмущения.

Управление по возмущению  $\Delta M_y^e(u_1^+)$ ,  $\Delta P_z^e(u_1^+)$ , запишем в виде

$$\begin{aligned}
 \Delta M_y^e(u_1^+) &= \sum_{i=1}^4 \{ (P_i)_0 [\Delta z_{pi} \sin((\varphi_i)_0) - \Delta x_{pi} \cos((\varphi_i)_0) + ((z_{pi})_0 \cos((\varphi_i)_0) + \\
 &\quad (x_{pi})_0 \sin((\varphi_i)_0)) \Delta \varphi_i] +
 \end{aligned}$$

$$+[(z_{Pi})_0 \sin((\varphi_i)_0) - (x_{Pi})_0 \cos((\varphi_i)_0)](q_x)_0 \Delta k_p u_1\},$$

$$\Delta P_z^e(u_1^+) = \sum_{i=1}^4 [\cos((\varphi_i)_0) (q_x)_0 \Delta k_p u_1 - (P_i)_0 \sin((\varphi_i)_0) \Delta \varphi_i], \quad (4.10)$$

и по корректирующим воздействиям  $\Delta M_y^\kappa$ ,  $\Delta P_z^\kappa$

$$\begin{aligned} \Delta M_y^\kappa &= \sum_{i=1}^4 [(z_{Pi})_0 \sin((\varphi_i)_0) - (x_{Pi})_0 \cos((\varphi_i)_0)] (k_p)_0 \Delta q_{ix} u_1, \\ \Delta P_z^\kappa &= \sum_{i=1}^4 \cos((\varphi_i)_0) (k_p)_0 \Delta q_{ix} u_1. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Зафиксируем параметры

$$(x_{P1})_0 = (x_{P2})_0 = a, \quad (x_{P3})_0 = (x_{P4})_0 = -a,$$

$$(z_{P1})_0 = (z_{P4})_0 = b, \quad (z_{P2})_0 = (z_{P3})_0 = -b,$$

$$\sin((\varphi_i)_0) = \sqrt{2}/2, \quad i \in 1, 4,$$

$$\cos((\varphi_1)_0) = \cos((\varphi_3)_0) = -\sqrt{2}/2, \quad \cos((\varphi_2)_0) = \cos((\varphi_4)_0) = \sqrt{2}/2,$$

$$(k_p)_0 = \frac{P_{max}}{n_m (k_m)_0} \frac{P_{min}}{n_m}. \quad (4.12)$$

Тогда для корректуры  $\Delta M_y^\kappa$ ,  $\Delta P_z^\kappa$  получим

$$\begin{aligned} \Delta M_y^\kappa &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{max}}{n_m} \cdot (a + b) (\Delta q_{1x} - \Delta q_{2x} - \Delta q_{3x} + \Delta q_{4x}) u_1, \\ \Delta P_z^\kappa &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{max}}{n_m} \cdot (-\Delta q_{1x} + \Delta q_{2x} - \Delta q_{3x} + \Delta q_{4x}) u_1. \end{aligned} \quad (4.13)$$

Введём обозначения

$$\mu_{12} = \Delta q_{1x} - \Delta q_{2x}, \quad \mu_{34} = \Delta q_{3x} - \Delta q_{4x}. \quad (4.14)$$

Соответственно для (4.13) получим

$$\begin{aligned} \Delta M_y^\kappa &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{max}}{n_m} \cdot (a + b) (\mu_{12} - \mu_{34}) u_1, \\ \Delta P_z^\kappa &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{max}}{n_m} \cdot (-\mu_{12} - \mu_{34}) u_1. \end{aligned} \quad (4.15)$$

Требование балансировочного режима ТНПА определяет равенству нулю возмущений и корректур

$$\Delta M_y^e(u_1^+) + \Delta M_y^\kappa = 0, \quad \Delta P_z^e(u_1^+) + \Delta P_z^\kappa = 0. \quad (4.16)$$

С учётом (4.14) для перекрёстного управления, возмущающие и корректирующие воздействия, преобразуются к виду

$$\mu_{12} - \mu_{34} = -\sqrt{2} \frac{n_m}{(a+b)} \frac{\Delta M_y^e(u_1^+)}{u_1 P_{max}},$$

$$\mu_{12} + \mu_{34} = \sqrt{2} n_m \frac{\Delta P_z^e(u_1^+)}{u_1 P_{max}}. \quad (4.17)$$

При реверсном сигнале  $u_1$  силы тяги всех двигателей направлены назад

$$\begin{aligned} (n_i)_0 &= (q_x)_0 u_1 < 0, \quad \Delta n_i = \Delta q_{ix} u_1, \\ P_i &= [(k_m)_0 + \Delta k_m] [(q_x)_0 + \Delta q_{ix}] u_1 = (P_i)_0 + \Delta P_i, \\ (P_i)_0 &= (k_m)_0 (q_x)_0 u_1 < 0, \\ \Delta P_i &= \Delta k_m (q_x)_0 u_1 + (k_m)_0 \Delta q_{ix} u_1, \quad i \in 1, 4. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Варианты управления, вызванные возмущающими факторами при  $u_1 < 0$ , обозначим  $\Delta M_y^e(u_1^-)$ ,  $\Delta P_z^e(u_1^-)$ . Соответственно для возмущений и корректур  $\Delta M_y^e(u_1^-)$ ,  $\Delta P_z^e(u_1^-)$ ,  $\Delta M_y^k$ ,  $\Delta P_z^k$  получим выражения

$$\begin{aligned} \Delta M_y^e(u_1^-) &= \sum_{i=1}^4 \{ (P_i)_0 [\Delta z_{Pi} \sin((\varphi_i)_0) - \Delta x_{Pi} \cos((\varphi_i)_0) + ((z_{Pi})_0 \cos((\varphi_i)_0) + \\ &\quad (x_{Pi})_0 \sin((\varphi_i)_0)) \Delta \varphi_i] + \\ &\quad + [(z_{Pi})_0 \sin((\varphi_i)_0) - (x_{Pi})_0 \cos((\varphi_i)_0)] (q_x)_0 \Delta k_m u_1 \}, \\ \Delta P_z^e(u_1^-) &= \sum_{i=1}^4 [ \cos((\varphi_i)_0) (q_x)_0 \Delta k_m u_1 - (P_i)_0 \sin((\varphi_i)_0) \Delta \varphi_i], \end{aligned} \quad (4.19)$$

$$\Delta M_y^k = \sum_{i=1}^4 [(z_{Pi})_0 \sin((\varphi_i)_0) - (x_{Pi})_0 \cos((\varphi_i)_0)] (k_m)_0 \Delta q_{ix} u_1,$$

$$\Delta P_z^k = \sum_{i=1}^4 \cos((\varphi_i)_0) (k_m)_0 \Delta q_{ix} u_1. \quad (4.20)$$

С учётом номинальных значений параметров (4.14) выражения (4.20) примут вид

$$\begin{aligned} \Delta M_y^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (a + b) (\Delta q_{1x} - \Delta q_{2x} - \Delta q_{3x} + \Delta q_{4x}) u_1, \\ \Delta P_z^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n} \cdot (-\Delta q_{1x} + \Delta q_{2x} - \Delta q_{3x} + \Delta q_{4x}) u_1. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Подставим в (4.21) параметры (4.16)

$$\begin{aligned} \Delta M_y^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (a + b) (\mu_{12} - \mu_{34}) u_1, \\ \Delta P_z^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (-\mu_{12} - \mu_{34}) u_1. \end{aligned} \quad (4.22)$$

Потребуем, чтобы перекрёстные управляющие воздействия были равны нулю

$$\Delta M_y^e(u_1^-) + \Delta M_y^k = 0, \quad \Delta P_z^e(u_1^-) + \Delta P_z^k = 0. \quad (4.23)$$

Подставим в уравнения (4.23) выражения для перекрёстных корректирующих управляющих воздействий (4.22) и преобразуем их к виду

$$\mu_{12} - \mu_{34} = -\sqrt{2} \frac{n_m}{(a+b)} \cdot \frac{\Delta M_y^e(u_1^-)}{u_1 P_{min}},$$

$$\mu_{12} + \mu_{34} = \sqrt{2} n_m \frac{\Delta P_z^g(u_1^-)}{u_1 P_{min}}. \quad (4.24)$$

В выражениях (4.17) и (4.24) отношения  $\frac{\Delta M_y^B(u_1^+)}{u_1}, \frac{\Delta P_z^B(u_1^+)}{u_1}$  определены  $\forall \Delta M_y^B(u_{1j}^+), \Delta P_z^B(u_{1j}^+), j \in 1, N | u_{1j}, j \in 1, N$  как крутизна соответствующих экспериментальных характеристик  $\Delta M_y^g(u_1^+) = f_{1p}(u_1), \Delta P_z^g(u_1^+) = f_{2p}(u_1)$ , аппроксимированных уравнениями прямых линий

$$\Delta M_y^g(u_1^+) = \alpha_p + M_y^{u_1^+} u_1, \Delta P_z^g(u_1^+) = \beta_p + P_z^{u_1^+} u_1. \quad (4.25)$$

Коэффициенты уравнений (4.25) можно определить по результатам стендовых испытаний методом наименьших квадратов (естественно предположить, что коэффициенты  $\alpha_p$  и  $\beta_p$  должны быть близки к нулю). Тогда при расчёте поправок  $\mu_{12}, \mu_{34}$  в уравнения (4.17) вместо отношений  $\frac{\Delta M_y^B(u_1^+)}{u_1}, \frac{\Delta P_z^B(u_1^+)}{u_1}$  следует подставить  $\frac{\Delta M_y^g(u_1^+)}{u_1} \approx M_y^{u_1^+}, \frac{\Delta P_z^g(u_1^+)}{u_1} \approx P_z^{u_1^+}$ .

Аналогично при  $u_1 < 0$ , придём к выводу, что  $\frac{\Delta M_y^B(u_1^-)}{u_1} \approx M_y^{u_1^-}, \frac{\Delta P_z^B(u_1^-)}{u_1} \approx P_z^{u_1^-}$ , где  $M_y^{u_1^-}, P_z^{u_1^-}$  – коэффициенты линейных уравнений

$$\Delta M_y^g(u_1^-) = \alpha_m + M_y^{u_1^-} u_1, \Delta P_z^g(u_1^-) = \beta_m + P_z^{u_1^-} u_1, \quad (4.26)$$

аппроксимирующих экспериментальные характеристики

$$\Delta M_y^g(u_1^-) = f_{1m}(u_1), \Delta P_z^g(u_1^-) = f_{2m}(u_1). \quad (4.27)$$

Следует ожидать, что отношения  $\frac{M_y^{u_1^+}}{P_{max} \frac{P_z^{u_1^+}}{P_{max}}}$  будут близки отношениям  $\frac{M_y^{u_1^-}}{P_{min} \frac{P_z^{u_1^-}}{P_{min}}}$ , так

как при положительном сигнале  $u_1$  на единицу изменения сигнала приходится большее изменение силы тяги каждого движителя, чем при отрицательном сигнале.

В силу нелинейности тяговых характеристик движителей, возникает соответствующая не симметрия характеристик  $\Delta M_y^g(u_1) = f_1(u_1), \Delta P_z^g(u_1) = f_2(u_1)$  при различных полярностях сигнала  $u_1$ .

Коэффициенты наклона аппроксимирующих линейных зависимостей (4.25) и (4.26) относятся друг к другу так же, как коэффициенты наклона тяговых характеристик

$$\frac{M_y^+}{M_y^-} \approx \frac{P_z^+}{P_z^-} \approx \frac{k_p}{k_m} = \frac{P_{max}}{P_{min}} \quad (4.28)$$

Усредняя оценки математических ожиданий отношений:  $\frac{M_y^{u_1^+}}{P_{max} \frac{P_z^{u_1^+}}{P_{max}}}$ ,  $\frac{M_y^{u_1^-}}{P_{min} \frac{P_z^{u_1^-}}{P_{min}}}$  получим

$$h_y^{u_1} = \frac{1}{2} \left[ M \left\{ \frac{M_y^{u_1^+}}{P_{max}} \left\{ \frac{M_y^{u_1^-}}{P_{min}} \right\} \right\}; h_z^{u_1} = \frac{1}{2} \left[ M \left\{ \frac{P_z^{u_1^+}}{P_{max}} \left\{ \frac{P_z^{u_1^-}}{P_{min}} \right\} \right\} \right] \right] \quad (4.29)$$

С учётом параметров (4.17), для усреднённого значения математических ожиданий (4.29) получим

$$\begin{aligned} \mu_{12} - \mu_{34} &= -\sqrt{2} \frac{n_m}{(a+b)} h_y^{u_1}, \\ \mu_{12} + \mu_{34} &= \sqrt{2} n_m h_z^{u_1}. \end{aligned} \quad (4.30)$$

Решая относительно параметров (4.17), окончательно зафиксируем

$$\mu_{12} = \frac{\sqrt{2}}{2} n_m \left( h_z^{u_1} - \frac{h_y^{u_1}}{(a+b)} \right), \quad \mu_{34} = \frac{\sqrt{2}}{2} n_m \left( h_z^{u_1} + \frac{h_y^{u_1}}{(a+b)} \right). \quad (4.31)$$

Подставив (4.31) в (4.14), найдём поправочные коэффициенты  $\Delta q_{1x}, \Delta q_{2x}, \Delta q_{3x}, \Delta q_{4x}$  из условия, что сумма квадратов их значений будет минимальной. Тогда получим

$$\begin{aligned} \Delta q_{1x} &= \frac{1}{2} \mu_{12} = \frac{\sqrt{2}}{4} n_m \left( h_z^{u_1} - \frac{h_y^{u_1}}{(a+b)} \right), \\ \Delta q_{2x} &= -\frac{1}{2} \mu_{12} = -\frac{\sqrt{2}}{4} n_m \left( h_z^{u_1} - \frac{h_y^{u_1}}{(a+b)} \right), \\ \Delta q_{3x} &= \frac{1}{2} \mu_{34} = \frac{\sqrt{2}}{4} n_m \left( h_z^{u_1} + \frac{h_y^{u_1}}{(a+b)} \right), \\ \Delta q_{4x} &= -\frac{1}{2} \mu_{34} = -\frac{\sqrt{2}}{4} n_m \left( h_z^{u_1} + \frac{h_y^{u_1}}{(a+b)} \right). \end{aligned} \quad (4.32)$$

*Управление разворотом вправо-влево*



Сигналы управления  $u_2 \neq 0$ ,  $u_1 = u_3 = 0$ . При положительном сигнале  $u_2$  второй и третий движители создают тягу “вперёд”, а первый и четвёртый – “назад”

$$\begin{aligned}
 (n_1)_0 &= -(q_y)_0 u_2 < 0, (n_4)_0 = -(q_y)_0 u_2 < 0, \\
 (n_2)_0 &= -(q_y^*)_0 u_2 > 0, (n_3)_0 = -(q_y^*)_0 u_2 > 0, \\
 \Delta n_1 &= -\Delta q_{1y} u_2, \Delta n_4 = -\Delta q_{4y} u_2, \\
 \Delta n_2 &= \Delta q_{2y} \frac{(q_y^*)_0}{(q_y)_0} u_2 = \Delta q_{2y} \frac{P_{min}}{P_{max}} u_2, \\
 \Delta n_3 &= \Delta q_{3y} \frac{(q_y^*)_0}{(q_y)_0} u_2 = \Delta q_{3y} \frac{P_{min}}{P_{max}} u_2, \\
 (P_1)_0 &= -(k_m)_0 (q_y)_0 u_2, (P_4)_0 = -(k_m)_0 (q_y)_0 u_2, \\
 (P_2)_0 &= (k_p)_0 (q_y^*)_0 u_2, (P_3)_0 = (k_p)_0 (q_y^*)_0 u_2, \\
 \Delta P_1 &= \Delta k_{m1} (n_1)_0 + (k_m)_0 \Delta n_1, \\
 \Delta P_4 &= \Delta k_{m4} (n_4)_0 + (k_m)_0 \Delta n_4, \\
 \Delta P_2 &= \Delta k_{p2} (n_2)_0 + (k_p)_0 \Delta n_2, \Delta P_3 = \Delta k_{p3} (n_3)_0 + (k_p)_0 \Delta n_3. \quad (4.34)
 \end{aligned}$$

Для вариантов перекрёстных управляющих воздействий  $\Delta P_x$ ,  $\Delta P_z$

$$\begin{aligned}
 \Delta P_x &= \sum_{i=1}^4 \Delta P_i \sin((\varphi_i)_0) + (P_i)_0 \cos((\varphi_i)_0) \Delta \varphi_i = \Delta P_x^s(u_2^+) + \Delta P_x^k, \\
 \Delta P_z &= \sum_{i=1}^4 \Delta P_i \cos((\varphi_i)_0) - (P_i)_0 \sin((\varphi_i)_0) \Delta \varphi_i = \Delta P_z^s(u_2^+) + \Delta P_z^k, \\
 \Delta P_x^s(u_2^+) &= \\
 \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (q_y^*)_0 (\Delta k_{p2} + \Delta k_{p3}) - (q_y)_0 (\Delta k_{m1} + \Delta k_{m4}) \right] u_2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (k_m)_0 (q_y)_0 (\Delta \varphi_1 - \Delta \varphi_4) + (k_p)_0 (q_y^*)_0 (\Delta \varphi_2 - \Delta \varphi_3) \right] u_2, \\
 \Delta P_x^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (\Delta q_{2y} + \Delta q_{3y} - \Delta q_{1y} - \Delta q_{4y}) u_2. \quad (4.35)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta P_z^s(u_2^+) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (q_y^*)_0 (\Delta k_{p2} - \Delta k_{p3}) + (q_y)_0 (\Delta k_{m1} - \Delta k_{m4}) \right] u_2 + \\
 &+ \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (k_m)_0 (q_y)_0 (\Delta \varphi_1 + \Delta \varphi_4) - (k_p)_0 (q_y^*)_0 (\Delta \varphi_2 + \Delta \varphi_3) \right] u_2, \\
 \Delta P_z^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (\Delta q_{2y} - \Delta q_{3y} + \Delta q_{1y} - \Delta q_{4y}) u_2. \quad (4.36)
 \end{aligned}$$

В (4.35)  $\Delta P_x^B(u_2^+)$ ,  $\Delta P_z^B(u_2^+)$  – возмущающие силы перекрёстных управляющих воздействий, вызванные возмущающими факторами, при  $u_2 > 0$ .

Соответственно  $\Delta P_x^K$ ,  $\Delta P_z^K$  – значения корректирующих сил при перекрёстных управляющих воздействиях, необходимых для компенсации возмущений.

Допуская балансирующий режим движения ТНПА, потребуем, чтобы варианты перекрёстных управляющих сил  $\Delta P_x$ ,  $\Delta P_z$  были равны нулю

$$\Delta P_x^e(u_2^+) + \Delta P_x^k = 0, \quad \Delta P_z^e(u_2^+) + \Delta P_z^k = 0. \quad (4.37)$$

Введём новые переменные

$$\mu_{13} = \Delta q_{1y} - \Delta q_{3y}, \quad \mu_{24} = \Delta q_{2y} - \Delta q_{4y}. \quad (4.38)$$

Подставим в (4.38) выражения для корректирующих вариаций  $\Delta P_x^k$ ,  $\Delta P_z^k$  из (4.37), решая относительно параметров (4.38) придём к виду

$$\begin{aligned} \mu_{13} - \mu_{24} &= \sqrt{2} \cdot P_{min} \cdot \frac{\Delta P_x^e(u_2^+)}{u_2}, \\ \mu_{13} + \mu_{24} &= -\sqrt{2} \cdot P_{min} \cdot \frac{\Delta P_z^e(u_2^+)}{u_2} \end{aligned} \quad (4.39)$$

Вариант управления  $u_2 < 0$ .

При отрицательном сигнале  $u_2$  второй и третий движители создают тягу “назад”, а первый и четвёртый – “вперёд” (рисунок 1.13 г)

$$\begin{aligned} (n_2)_0 &= (q_y)_0 u_2 < 0, \quad (n_3)_0 = (q_y)_0 u_2 < 0, \\ (n_1)_0 &= -(q_y^*)_0 u_2 > 0, \quad (n_4)_0 = -(q_y^*)_0 u_2 > 0, \\ \Delta n_2 &= -\Delta q_{2y} u_2, \quad \Delta n_3 = -\Delta q_{3y} u_2, \\ \Delta n_1 &= -\Delta q_{1y} \frac{(q_y^*)_0}{(q_y)_0} u_2 = -\Delta q_{1y} \frac{P_{min}}{P_{max}} u_2, \\ \Delta n_4 &= -\Delta q_{4y} \frac{(q_y^*)_0}{(q_y)_0} u_2 = -\Delta q_{4y} \frac{P_{min}}{P_{max}} u_2. \end{aligned} \quad (4.40)$$

$$\begin{aligned} (P_2)_0 &= (k_m)_0 (q_y)_0 u_2, \quad (P_3)_0 = (k_m)_0 (q_y)_0 u_2, \\ (P_1)_0 &= -(k_p)_0 (q_y^*)_0 u_2, \quad (P_4)_0 = -(k_p)_0 (q_y^*)_0 u_2, \\ \Delta P_2 &= \Delta k_{m2} (n_2)_0 + (k_m)_0 \Delta n_2, \quad \Delta P_3 = \Delta k_{m3} (n_3)_0 + (k_m)_0 \Delta n_3, \\ P_1 &= \Delta k_{p1} (n_1)_0 + (k_p)_0 \Delta n_1, \quad \Delta P_4 = \Delta k_{p4} (n_4)_0 + (k_p)_0 \Delta n_4. \end{aligned} \quad (4.41)$$

Для вариантов перекрёстных управляющих сил  $\Delta P_x$ ,  $\Delta P_z$

$$\begin{aligned} \Delta P_x &= \sum_{i=1}^4 \Delta P_i \sin((\varphi_i)_0) + (P_i)_0 \cos((\varphi_i)_0) \Delta \varphi_i = \Delta P_x^e(u_2^-) + \Delta P_x^k, \\ \Delta P_z &= \sum_{i=1}^4 \Delta P_i \cos((\varphi_i)_0) - (P_i)_0 \sin((\varphi_i)_0) \Delta \varphi_i = \Delta P_z^e(u_2^-) + \Delta P_z^k, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta P_x^g(u_2^-) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (q_y)_0 (\Delta k_{m2} + \Delta k_{m3}) - (q_y^*)_0 (\Delta k_{p1} + \Delta k_{p4}) \right] u_2 + \\
&+ \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (k_p)_0 (q_y^*)_0 (\Delta \varphi_1 - \Delta \varphi_4) + (k_m)_0 (q_y)_0 (\Delta \varphi_2 - \Delta \varphi_3) \right] u_2, \\
\Delta P_x^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (\Delta q_{2y} + \Delta q_{3y} - \Delta q_{1y} - \Delta q_{4y}) \cdot u_2, \\
\Delta P_z^g(u_2^-) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (q_y^*)_0 (\Delta k_{p1} - \Delta k_{p4}) + (q_y)_0 (\Delta k_{m2} - \Delta k_{m3}) \right] u_2 + \\
&+ \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (k_p)_0 (q_y^*)_0 (\Delta \varphi_1 + \Delta \varphi_4) - (k_m)_0 (q_y)_0 (\Delta \varphi_2 + \Delta \varphi_3) \right] u_2, \\
\Delta P_z^k &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P_{min}}{n_m} \cdot (\Delta q_{2y} - \Delta q_{3y} + \Delta q_{1y} - \Delta q_{4y}) \cdot u_2. \tag{4.42}
\end{aligned}$$

Условия балансирующего режима ТНПА требуют, чтобы варианты перекрёстных управляющих сил  $\Delta P_x$ ,  $\Delta P_z$  были равны нулю

$$\Delta P_x^g(u_2^-) + \Delta P_x^k = 0, \quad \Delta P_z^g(u_2^-) + \Delta P_z^k = 0. \tag{4.43}$$

С учётом обозначений (4.38) и выражений для вариаций  $\Delta P_x^k$ ,  $\Delta P_z^k$  из (4.42) уравнения (4.43) можно привести к виду

$$\begin{aligned}
\mu_{13} - \mu_{24} &= \sqrt{2} \frac{n_m}{P_{min} \frac{\Delta P_x^g(u_2^-)}{u_2}}, \\
\mu_{13} + \mu_{24} &= -\sqrt{2} \frac{n_m}{P_{min} \frac{\Delta P_z^g(u_2^-)}{u_2}}. \tag{4.44}
\end{aligned}$$

Полагая процесс стационарным, эргодическим, подчиняющегося нормальному закону распределения, введём обозначения оценок математических ожиданий отношений

$$\begin{aligned}
&\frac{\Delta P_x^g(u_2^+)}{u_2}, \quad \frac{\Delta P_x^g(u_2^-)}{u_2}, \quad \frac{\Delta P_z^g(u_2^+)}{u_2}, \quad \frac{\Delta P_z^g(u_2^-)}{u_2}, \\
h_x^{u_2} &\approx M \left\{ \frac{\Delta P_x^g(u_2^+)}{u_2} \right\} = M \left\{ \frac{\Delta P_x^g(u_2^-)}{u_2} \right\}, \\
h_z^{u_2} &\approx M \left\{ \frac{\Delta P_z^g(u_2^+)}{u_2} \right\} = M \left\{ \frac{\Delta P_z^g(u_2^-)}{u_2} \right\}. \tag{4.45}
\end{aligned}$$

Подставив выражения (4.45) в уравнения (4.39) и (4.44), получим единую систему уравнений

$$\begin{aligned}
\mu_{13} - \mu_{24} &= \sqrt{2} \cdot \frac{n_m}{P_{min}} \cdot h_x^{u_2}, \\
\mu_{13} + \mu_{24} &= -\sqrt{2} \cdot \frac{n_m}{P_{min}} \cdot h_z^{u_2}. \tag{4.46}
\end{aligned}$$

Значения коэффициентов  $h_x^{u_2}, h_z^{u_2}$  крутизны линейных зависимостей  $\Delta P_x^e = f_3(u_2)$ ,  $\Delta P_z^e = f_4(u_2)$  можно определить по результатам стендовых испытаний ТНПА.

Решение системы (4.46)

$$\begin{aligned}\mu_{13} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(h_x^{u_2} - h_z^{u_2})}, \\ \mu_{24} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(h_x^{u_2} + h_z^{u_2})}.\end{aligned}\quad (4.47)$$

Для искоемых параметров  $\Delta q_{1y}, \Delta q_{3y}, \Delta q_{2y}, \Delta q_{4y}$  наиболее рациональное решение имеет вид

$$\begin{aligned}\Delta q_{1y} &= \frac{1}{2} \mu_{13} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(h_x^{u_2} - h_z^{u_2})}, \\ \Delta q_{3y} &= -\frac{1}{2} \mu_{13} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(h_x^{u_2} - h_z^{u_2})}, \\ \Delta q_{2y} &= \frac{1}{2} \mu_{24} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(h_x^{u_2} + h_z^{u_2})}, \\ \Delta q_{4y} &= -\frac{1}{2} \mu_{24} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(h_x^{u_2} + h_z^{u_2})}.\end{aligned}\quad (4.48)$$

*Управление сдвигом вправо-влево ( $u_3 \neq 0$ ,  $u_1 = u_2 = 0$ , рис.1.13 д, е)*

Аналогично рассмотренным выше результатам, независимо от полярности сигнала  $u_3$  условие равенства нулю вариаций перекрёстных управляющих воздействий  $\Delta P_x(u_3)$ ,  $\Delta M_y(u_3)$  приводит к уравнениям

$$\begin{aligned}\mu_{14} - \mu_{23} &= \sqrt{2} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}} \cdot h_x^{u_3}, \\ \mu_{14} + \mu_{23} &= \sqrt{2} \cdot \frac{n_m}{P_{\min}(a+b)} \cdot h_x^{u_3},\end{aligned}\quad (4.49)$$

где

$$\mu_{14} = \Delta q_{1z} - \Delta q_{4z}, \quad \mu_{23} = \Delta q_{2z} - \Delta q_{3z}, \quad (4.50)$$

$$\begin{aligned}h_x^{u_3} &\approx M \left\{ \frac{\Delta P_x^e(u_3^+)}{u_3} \right\} = M \left\{ \frac{\Delta P_x^e(u_3^-)}{u_3} \right\}, \\ h_y^{u_3} &\approx M \left\{ \frac{\Delta M_y^e(u_3^+)}{u_3} \right\} = M \left\{ \frac{\Delta M_y^e(u_3^-)}{u_3} \right\}\end{aligned}\quad (4.51)$$

коэффициенты крутизны линейных характеристик, аппроксимирующих экспериментальные зависимости  $\Delta P_x^e = f_5(u_3)$ ,  $\Delta M_y^e = f_6(u_3)$ .

Решение уравнений (4.49) получаем в виде

$$\begin{aligned}\mu_{14} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{n_m}{P_{min}} \cdot \left( h_x^{u_3} + \frac{h_y^{u_3}}{(a+b)} \right), \\ \mu_{23} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{n_m}{P_{min}} \cdot \left( h_x^{u_3} - \frac{h_y^{u_3}}{(a+b)} \right).\end{aligned}\quad (4.52)$$

Формулы для расчёта искомых параметров  $\Delta q_{1z}, \Delta q_{4z}, \Delta q_{2z}, \Delta q_{3z}$

$$\begin{aligned}\Delta q_{1z} &= \frac{1}{2} \mu_{14} = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{n_m}{P_{min} \left( h_x^{u_3} + \frac{h_y^{u_3}}{(a+b)} \right)}, \\ \Delta q_{4z} &= -\frac{1}{2} \mu_{14} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \frac{n_m}{P_{min} \left( h_x^{u_3} + \frac{h_y^{u_3}}{(a+b)} \right)}, \\ \Delta q_{2z} &= \frac{1}{2} \mu_{23} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{n_m}{P_{min} \left( h_x^{u_3} - \frac{h_y^{u_3}}{(a+b)} \right)}, \\ \Delta q_{3z} &= -\frac{1}{2} \mu_{23} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{n_m}{P_{min} \left( h_x^{u_3} - \frac{h_y^{u_3}}{(a+b)} \right)}.\end{aligned}\quad (4.53)$$

Полученные значения корректур связаны со значениями выборки сигналов  $n_m$ , а также задаваемыми значениями упоров и моментов, это обстоятельство потребует построения калибровочных характеристик ДРК при различных (узловых) точках упоров ДРК. При невыполнении этого условия статическая ошибка будет накапливаться при изменении режимов работы ДРК.

### 4.3 Аспекты калибровки системы движителей ТНПА

Определим идентификаторы переменных, используемых в программе «CALIBRE» вычисления упоров относительно калибровочных точек системы управления ТНПА. Идентификаторы программы сведём в таблицу 4.7.

Программа «CALIBRE» (Приложение В) вычисляет значения проекций сил тяги  $P_x, P_z$  маршевых движителей ТНПА на оси  $OX$  и  $OZ$  и момент сил тяги  $M_y$  относительно оси  $OY$  системы координат, связанной с носителем ТНПА, в зависимости от управляющих сигналов  $U1, U2, U3$ , поступающих с пульта оператора, управляющего движением ТНПА.

Программа CALIBRE предназначена для моделирования статических режимов управления движителями ТНПА при несоответствии параметров системы управления их номинальным значениям и проверки функционирования системы координированного управления. В этих условиях при введении корректирующих значений передаточных коэффициентов матрицы А.

Расчёт корректировки внешних характеристики движителей ТНПА, например, для движителей Model 1020, (реверсируемая тяга движителей Model 1020 с максимальным упором вперёд  $P_{\max} = 21,4$  кгс и максимальным упором назад  $P_{\min} = 14,5$  кгс) в работе приводим с уровнем квантования равного первому порядку малости.

Таблица 4.7 – Идентификаторы переменных, используемые в программе «CALIBRE»

| № п/п | Обозначение                  | Идентификатор                 | Размерность                            | Наименование                                                                                                     |
|-------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                             | 4                                      | 5                                                                                                                |
| 1     | $n_m$                        | nm                            | —                                      | Количество дискретных уровней изменения сигнала команды $n_i$ (силы тяги движителя)                              |
| 2     | $n_i$                        | $n[i]$                        | дискретный уровень от $-n_m$ до $+n_m$ | Дискретный по величине сигнал команды, поступающий на движитель с номером $i$                                    |
| 3     | $n_i^*$                      | ns[i]                         | непрерывный у $n[i]$ ,                 | Непрерывный сигнал команды управления движителем с номером $i$ , формируемый в вычислителе по формуле $N^* = AU$ |
| 4     | $P_i$                        | $p[i]$                        | Ньютон                                 | Сила тяги движителя с номером $i$                                                                                |
| 5     | $P_{\max}$                   | pmax                          | кгс                                    | Максимальное значение силы тяги 21,4 кгс (упор вперёд)                                                           |
| 6     | $P_{\min}$                   | pmin                          | кгс                                    | Минимальное значение силы тяги 14,5 кгс (упор назад)                                                             |
| 7     | $P_x$                        | f[1]                          | Ньютон                                 | Сумма проекций сил тяги движителей на продольную ось ТНПА                                                        |
| 8     | $M_y$                        | f[2]                          | Нм                                     | Суммарный момент сил тяги движителей относительно нормальной оси ТНПА                                            |
| 9     | $P_z$                        | f[3]                          | Ньютон                                 | Сумма проекций сил тяги движителей на поперечную ось ТНПА                                                        |
| 10    | $\varphi_i$ ,<br>$i \in 1,4$ | fi[1], fi[2], fi[3],<br>fi[4] | Радан                                  | Углы установки движителей                                                                                        |

Продолжение Таблица 4.7

| 1  | 2                                                           | 3                                        | 4                                              | 5                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11 | $\Delta\varphi_i,$<br>$i \in 1,4$                           | dfi1, dfi2, dfi3, dfi4                   | Градус                                         | Отклонения углов установки движителей от номинала                         |
| 12 | $(\varphi_i)_0,$<br>$i \in 1,4$                             | fi1=135<br>fi2=45<br>fi3=135<br>fi4=45   | Градус                                         | Номинальные значения углов установки движителей                           |
| 13 | $(x_{pi})_0,$<br>$i \in 1,4$                                | x1=0.3<br>x2=0.3<br>x3=-0.3<br>x4=-0.3   | м                                              | Номинальные значения абсцисс точек приложения сил тяги движителей к ТНПА  |
| 14 | $x_{pi},$<br>$i \in 1,4$                                    | xp[1], xp[2], xp[3],<br>xp[4]            | м                                              | Абсциссы точек приложения сил тяги движителей к ТНПА                      |
| 15 | $\Delta x_{pi},$<br>$i \in 1,4$                             | dxp1, dxp2, dxp3,<br>d xp4               | м                                              | Отклонения абсцисс xp[i], i=1..4 от номинала                              |
| 16 | $(z_{pi})_0,$<br>$i \in 1,4$                                | z1=0.3<br>z2=-0.3<br>z3=-0.3<br>z4=0.3   | м                                              | Номинальные значения аппликат точек приложения сил тяги движителей к ТНПА |
| 17 | $z_{pi},$<br>$i \in 1,4$                                    | zp[1], zp[2], zp[3], zp[4]               | м                                              | Аппликаты точек приложения сил тяги движителей к ТНПА                     |
| 18 | $\Delta z_{pi},$<br>$i \in 1,4$                             | dzp1, dzp2, dzp3, dzp4                   | м                                              | Отклонения аппликат zp[i], i=1..4 от номинала                             |
| 19 | $u_i,$<br>$i \in 1,3$                                       | $u[i],$<br>$i \in 1,3$                   | Дискретная + $um$ ( $um = 16$ )                | Управляющие сигналы с пульта управления                                   |
| 20 | $a_{ij},$<br>$i \in 1,4;$<br>$j \in 1,3$                    | $a[i,j],$<br>$i \in 1,4;$<br>$j \in 1,3$ | –                                              | Элементы матрицы А                                                        |
| 21 | $b_{1j}, b_{3j};$<br>$j \in 1,4$                            | $b[1,j], b[3,j];$<br>$j \in 1,4$         | –                                              | Элементы матрицы В                                                        |
| 22 | $b_{2j},$<br>$j \in 1,4$                                    | $b[2,j],$<br>$j \in 1,4$                 | м                                              |                                                                           |
| 23 | $(k_p)_0,$<br>$(k_m)_0$                                     | $kp0, km0$                               | $\frac{\text{Ньютон}}{\text{ед. измер. } n}$   | Номинальные значения коэффициентов модели движителя                       |
| 24 | $(q_x)_0, (q_y)_0,$<br>$(q_z)_0,$<br>$(q_y^*)_0, (q_z^*)_0$ | $qx, qy, qz$<br>$qys, qzs$               | –                                              | Номинальные значения коэффициентов матрицы А                              |
| 25 | $q$<br>$= nm/um$                                            | $q$                                      | –                                              | Номинальное значение коэффициентов qx, qy, qz                             |
| 26 | $k_{pi}, k_{mi},$<br>$i \in 1,4$                            | $kp[i], km[i],$<br>$i \in 1,4$           | $\frac{\text{Ньютон}}{\text{ед. измер. } n_i}$ | Действительные значения коэффициентов моделей движителей                  |

Продолжение Таблица 4.7

|    |                                      |                                         |     |                                                           |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 27 | $\Delta(P_{max}())_i$<br>$i \in 1,4$ | dpmax1,<br>dpmax2,<br>dpmax3,<br>dpmax4 | кгс | Возможные отклонения Pmax маршевых движителей от номинала |
| 28 | $\Delta(P_{min}())_i$<br>$i \in 1,4$ | dpmin1,<br>dpmin2,<br>dpmin3,<br>dpmin4 | кгс | Возможные отклонения Pmin маршевых движителей от номинала |
| 29 | $\Delta q_{ix},$<br>$i \in 1,4$      | dq1x, dq2x,<br>dq3x, dq4x               | —   | Коэффициенты коррекции по сигналу u1                      |
| 30 | $\Delta q_{iy},$<br>$i \in 1,4$      | dq1y, dq2y,<br>dq3y, dq4y               | —   | Коэффициенты коррекции по сигналу u2                      |
| 31 | $\Delta q_{iz},$<br>$i \in 1,4$      | dq1z, dq2z,<br>dq3z, dq4z               | —   | Коэффициенты коррекции по сигналу u3                      |

Зададим произвольно отклонения параметров системы от номинальных значений в области, не превышающей по величине 10% от номинала (таблица 4.8), сил приложенных к центру масс их проекций и ошибок углов установки движителей.

Таблица 4.8 – Отклонения параметров системы управления от их номинальных значений

|             |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Параметр    | dpmax1 | dpmax2 | dpmax3 | dpmax4 | dpmin1 | dpmin2 | dpmin3 | dpmin4 |
| Размерность | кгс    | кгс    | кгс    | кгс    | кгс    | кгс    | кгс    | кгс    |
| Значение    | 2.1    | -1.6   | -0.9   | 1.3    | 1.4    | -0.9   | -0.4   | 0.6    |
| Параметр    | dxp1   | dxp2   | dxp3   | dxp4   | dzp1   | dzp2   | dzp3   | dzp4   |
| Размерность | м      | м      | м      | м      | м      | м      | м      | м      |
| Значение    | 0.02   | -0.015 | 0.03   | -0.022 | -0.014 | -0.021 | 0.03   | -0.018 |
| Параметр    | dfi1   |        | dfi2   |        | dfi3   |        | dfi4   |        |
| Размерность | градус |        | градус |        | градус |        | градус |        |
| Значение    | 1.5    |        | 2.5    |        | -3.0   |        | 3.5    |        |

В соответствие с алгоритмом, заложенным в программу «CALIBRE» (в основе заложена программа «Maneuver») выберем количество уровней сигнала команды  $n_m = 128$ .



В результате расчёта тяговых характеристик носителя ТНПА получим набор табличных значений рассчитываемых функций.

Изменение управляющих сигналов  $U_i$ ,  $i=1, 2, 3$  осуществлялось в диапазоне  $-14:2:14$  с шагом  $-2$ .

Полученные три варианта табличных значений рассчитываемых функций:

1.  $P_x(U_1), M_y(U_1), P_z(U_1);$
2.  $P_x(U_2), M_y(U_2), P_z(U_2);$
3.  $P_x(U_3), M_y(U_3), P_z(U_3);$

определяют приближение к линейным зависимостям корректируемых характеристик двигателей, Приложение В.

*Вариант1 (управление двигателями по варианту U1)*

Для каждого набора сигналов управления, по типу управления U1, отражённые в таблице 4.9, получаем вычисленные значения сил и моментов в продольно-поперечной плоскости.

Таблица 4.9 – Численные значения коэффициентов

| U1       | Без коррекции |             |            | С коррекцией  |                |               |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|          | $P_x$<br>Н    | $M_y$<br>Нм | $P_z$<br>Н | $P_{xk}$<br>Н | $M_{yk}$<br>Нм | $P_{zk}$<br>Н |
| -14      | -367,04       | -17,32      | 15,23      | -365,73       | 0,78           | 0,45          |
| -12      | -314,6        | -14,85      | 13,06      | -314,31       | 0,82           | 0,68          |
| -10      | -262,17       | -12,37      | 10,88      | -261,21       | 0,94           | 0,96          |
| -8       | -209,73       | -9,9        | 8,7        | -208,98       | 0,57           | 0,47          |
| -6       | -157,3        | -7,42       | 6,53       | -156,75       | 0,2            | -0,02         |
| -4       | -104,87       | -4,95       | 4,35       | -105,33       | 0,25           | 0,21          |
| -2       | -52,43        | -2,47       | 2,18       | -52,23        | 0,37           | 0,49          |
| 0        | 0             | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             |
| 2        | 77,27         | 4,17        | -2,88      | 76,89         | -0,01          | -0,42         |
| 4        | 154,53        | 8,35        | -5,75      | 155,08        | 0,71           | 0,32          |
| 6        | 231,8         | 12,52       | -8,63      | 230,8         | 1,3            | 0,95          |
| 8        | 309,07        | 16,7        | -11,5      | 307,69        | 1,29           | 0,54          |
| 10       | 386,33        | 20,87       | -14,38     | 384,58        | 1,28           | 0,12          |
| 12       | 463,6         | 25,04       | -17,26     | 462,77        | 2,01           | 0,86          |
| 14       | 540,86        | 29,22       | -20,13     | 538,49        | 2,59           | 1,49          |
| $\sigma$ | 291,3615      | 14,9889     | 11,3241    | 290,4278      | 0,7335         | 0,4765        |

На основании данных таблицы В21 (Приложение В) линеаризованные методом наименьших квадратов характеристики  $M_y(U_1)$ ,  $P_z(U_1)$ , в соответствие с

набором команд управления U1 по формулам (4.25-4.26) дают хорошее приближение по линейному закону распределения

$$\Delta M_y^e(u_1^-) = \alpha_m + M_y^{u_1^-} u_1, \quad \Delta P_z^e(u_1^-) = \beta_m + P_z^{u_1^-} u_1, \quad (4.53)$$

$$\Delta M_y^e(u_1^+) = \alpha_p + M_y^{u_1^+} u_1, \quad \Delta P_z^e(u_1^+) = \beta_p + P_z^{u_1^+} u_1, \quad (4.54)$$

где  $\alpha_m = 0,0017$ ,  $M_y^{u_1^-} = 1,2374$ ,  $\beta_m = 0,00083$ ,  $P_z^{u_1^-} = -1,0879$ ,  $\alpha_p = -0,00083$ ,  $M_y^{u_1^+} = 2,0871$ ,  $\beta_p = -0,00083$ ,  $P_z^{u_1^+} = -1,4379$ , рисунок 4.6.

В рассматриваемом примере, в соответствие с (4.27) коэффициенты  $h_y^{u_1}$ ,  $h_z^{u_1}$   $h_y^{u_1} = 0,00932$ ;  $h_z^{u_1} = -0,00725$ .

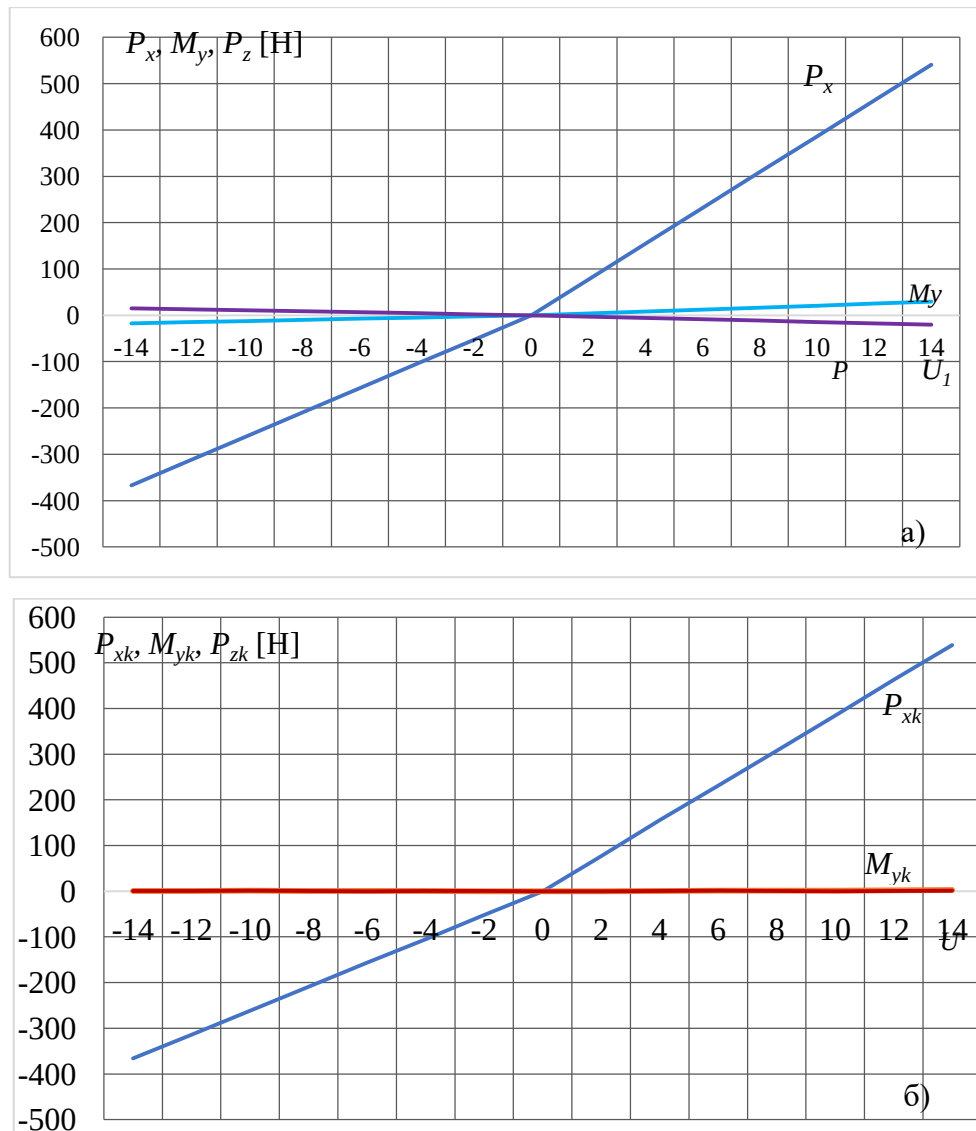


Рисунок 4.6 – Характеристики ДРК по типу управления  $U_1$  без коррекции а) и с коррекцией б)

Корректирующие коэффициенты, для рассматриваемого примера, в соответствии с (4.30)  $\Delta q_{1x} = -1,031$ ;  $\Delta q_{2x} = 1,031$ ;  $\Delta q_{3x} = 0,375$ ;  $\Delta q_{4x} = -0,375$ . Числовые значения функций  $P_x(U_1)$ ,  $M_y(U_1)$ ,  $P_z(U_1)$  (из таблиц Б 2.1, Б 2.2, Приложение 2), сведённые в таблицу 4.9, фиксируют набор скорректированных внешних характеристики двигателей  $P_x(U_1)$ ,  $M_y(U_1)$ ,  $P_z(U_1)$ , графики которых приведены на рисунке 4.6.

В последней строке таблицы 4.9, поименованной символом  $\sigma$ , вычислены среднеквадратические отклонения (СКО) для данных, приведённых в столбцах, относительно статистик сигналов управления.

*Вариант 2 (управление движителями по варианту U2)*

Аналогично рассмотренному выше примеру, по данным таблицы А2.3 линеаризованные методом наименьших квадратов функции  $\Delta P_x^e = f_3(u_2)$ ,  $\Delta P_z^e = f_4(u_2)$ , корректирующие коэффициенты сил

$$\Delta P_x^e = -0,0053 - 1,2312U_2, \quad \Delta P_z^e = 0,419 + 0,73852U_2. \quad (4.55)$$

По алгоритму (4.44 -4.47) вычислим коэффициенты  $h_x^{u_2} = -1,2312$ ,  $h_z^{u_2} = 0,7385$ .

Окончательно, для сигналов управления  $U_2$  в соответствии с (4.47) корректирующие значения передаточных коэффициентов  $\Delta q_{1y} = -0,6267$ ;  $\Delta q_{2y} = 0,157$ ;  $\Delta q_{3y} = 0,6267$ ;  $\Delta q_{4y} = -0,157$ .

Особенностями управления движением ТНПА по типу «движение с поворотами»  $U_2$  имеет особенности в том, что движители, работающие на упор в долях, обеспечивают преобладающий тип движения «вперёд-назад» и развороты, используя одни и те же движители.

В силу инерции ТНПА и нелинейности винтовых характеристик, скомпенсированные значения упоров реализуются в виде добавок к приращениям мощности двигателей.

Из таблиц В23, В24 (Приложение В) запишем численные значения функций  $P_x(U_2)$ ,  $M_y(U_2)$ ,  $P_z(U_2)$  в таблицу 4.10.

Таблица 4.10 – Вычисленные значения сил и моментов по типу управления  $U_2$ 

| $U_2$    | Без коррекции |             |            | С коррекцией  |                |               |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|          | $P_x$<br>Н    | $M_y$<br>Нм | $P_z$<br>Н | $P_{xk}$<br>Н | $M_{yk}$<br>Нм | $P_{zk}$<br>Н |
| -14      | 17,24         | 211,11      | -9,56      | -1,57         | 209,6          | 1,07          |
| -12      | 14,41         | 180,74      | -8,17      | -1,05         | 180,33         | 1,58          |
| -10      | 11,59         | 150,36      | -6,78      | -1,03         | 149,9          | 0,22          |
| -8       | 8,76          | 119,99      | -5,4       | 0,26          | 120,18         | 1,43          |
| -6       | 8,48          | 91,12       | -4,16      | -0,53         | 90,16          | 0,79          |
| -4       | 5,65          | 60,75       | -2,78      | -1,31         | 60,15          | 0,15          |
| -2       | 2,83          | 30,37       | -1,39      | 0,78          | 30,01          | 0,64          |
| 0        | 0             | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             |
| 2        | -2,14         | -29,98      | 1,59       | -0,13         | -30,06         | -0,35         |
| 4        | -4,28         | -59,96      | 3,17       | 0,27          | -58,5          | 0,24          |
| 6        | -6,42         | -89,94      | 4,76       | 0,14          | -88,56         | -0,11         |
| 8        | -10,84        | -118,67     | 6,37       | 0,01          | -118,61        | -0,46         |
| 10       | -12,98        | -148,65     | 7,96       | -0,42         | -147,58        | 1,01          |
| 12       | -15,12        | -178,63     | 9,55       | 0,28          | -177,11        | -0,22         |
| 14       | -17,26        | -208,61     | 11,13      | 0,15          | -207,17        | -0,57         |
| $\sigma$ | 11,0337       | 133,9879    | 6,610878   | 0,683475      | 133,1769       | 0,688143      |

При этом необходимо выравнивание упоров между движителями, что реализуется коэффициентами к управлению движителей.

На рисунке 4.7, приведены графики сил и моментов в соответствии с вариантом управления ТНПА по типу  $U_2$ . *Вариант3 (управление движителями по варианту  $U_3$ )*

По данным таблиц В25, В26 (Приложение В) линеаризованные методом наименьших квадратов функции  $\Delta P_x(U_3)$ ,  $\Delta M_y(U_3)$  равны

$$\begin{aligned}\Delta P_x(U_3) &= -0,00533 + 0,0126U_3, \\ \Delta M_y(U_3) &= 0,668 - 0,5005U_3.\end{aligned}\quad (4.56)$$

Из уравнений (4.50) запишем значения коэффициентов  $h_x^{u_3} = 0,0126$ ,  $h_y^{u_3} = -0,5005$ .

По формулам (4.52) вычислим корректирующие значения передаточных коэффициентов

$$\Delta q_{1z} = -0,2614; \quad \Delta q_{2z} = -0,2694; \quad \Delta q_{3z} = 0,2694; \quad \Delta q_{4z} = 0,2614.$$

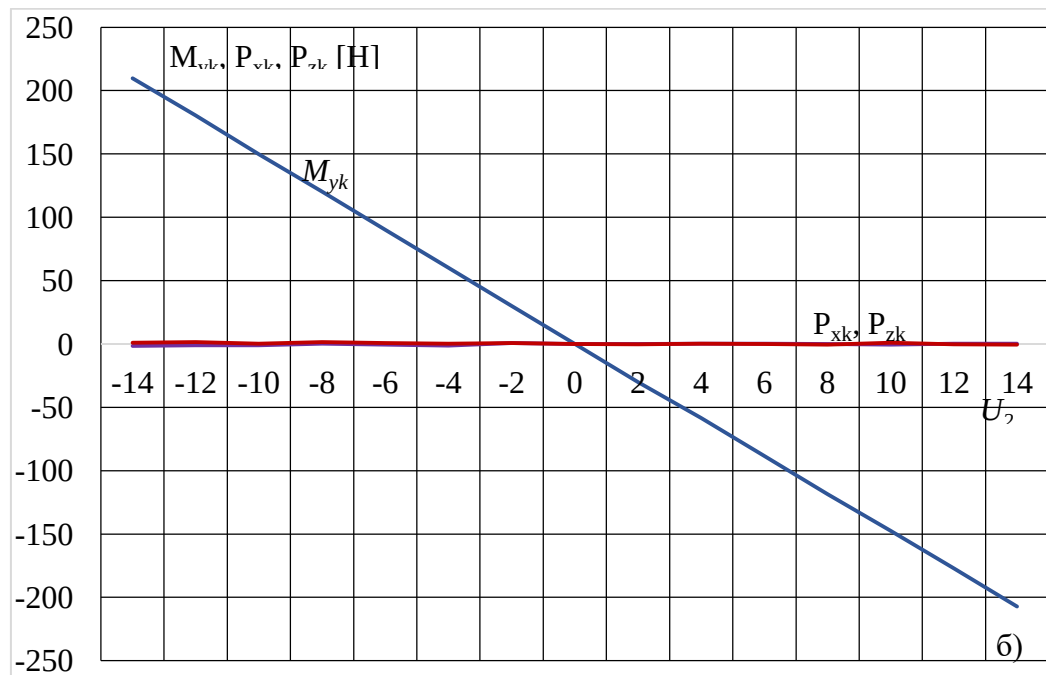
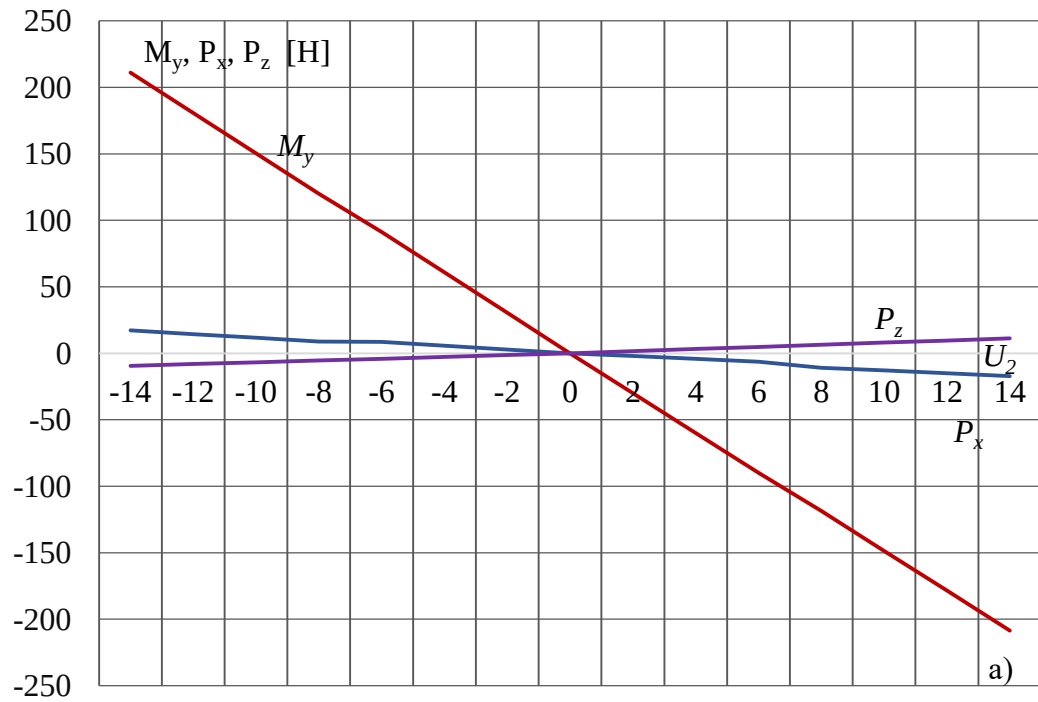


Рисунок 4.7 – Характеристики ДРК по типу управления  $U_2$  без коррекции а) и с коррекцией б)

Из таблиц В25, В26 (Приложение В) запишем численные значения функций  $P_x(U_3)$ ,  $M_y(U_3)$ ,  $P_z(U_3)$  в таблицу 4.6.

Рассчитанные значения управляющих сил и моментов выведем на графики, рисунок 4.8.

Движение по типу управления  $U_3$  «сдвиг влево-вправо» имеет особенности, работа на упор в прямом и обратном направлении на винт не симметричны, учитывая особенности компоновки ТНПА получить пропорциональные характеристики можно калибровкой движителей с масштабированием характеристик по задаваемым скоростным реакциям и требуемой мощности упоров.

Движители работают попарно в противоположные стороны, по этим причинам вместе с внешними характеристиками требуется согласованная работа регуляторов во избежание нежелательных перекосов.

Таблица 4.11– Значения сил и моментов по варианту управления ТНПА по варианту  $U_3$

| $U_3$    | Без коррекции |             |            | С коррекцией  |                |               |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|          | $P_x$<br>Н    | $M_y$<br>Нм | $P_z$<br>Н | $P_{xk}$<br>Н | $M_{yk}$<br>Нм | $P_{zk}$<br>Н |
| -14      | -0,19         | 8,26        | -343,94    | -1,96         | 0,99           | -342,37       |
| -12      | -0,5          | 7,06        | -294,47    | -0,94         | 1,5            | -294,15       |
| -10      | -0,82         | 5,85        | -245       | -1,26         | 0,29           | -244,68       |
| -8       | -1,14         | 4,65        | -195,53    | -0,24         | 0,8            | -196,45       |
| -6       | 0,95          | 3,62        | -148,41    | -0,56         | -0,41          | -146,98       |
| -4       | 0,63          | 2,41        | -98,94     | -0,7          | 0,7            | -97,7         |
| -2       | 0,32          | 1,21        | -49,47     | -1,02         | -0,51          | -48,23        |
| 0        | 0             | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             |
| 2        | 0,37          | -0,81       | 49,67      | -0,71         | 0,78           | 48,48         |
| 4        | 0,74          | -1,62       | 99,34      | -0,34         | -0,04          | 98,15         |
| 6        | 1,11          | -2,43       | 149,01     | 0,25          | 1,48           | 147,79        |
| 8        | -0,94         | -3,33       | 196,5      | 0,61          | 0,67           | 197,46        |
| 10       | -0,57         | -4,14       | 246,17     | -0,1          | 1,44           | 245,94        |
| 12       | -0,2          | -4,95       | 295,84     | 0,27          | 0,63           | 295,61        |
| 14       | 0,16          | -5,76       | 345,51     | -0,44         | 1,41           | 344,1         |
| $\sigma$ | 0,699         | 4,494       | 220,093    | 0,663         | 0,669          | 219,539       |

На рисунке 4.8 приведены графики функций  $P_x(U_3)$ ,  $M_y(U_3)$ ,  $P_z(U_3)$ , построенные по данным таблицы 4.11, вариант управления по типу  $U_3$ .

Во всех случаях рассмотренного примера скорректированные значения функций управления позволяют рассчитать величины сил и моментов, позволяющие реализовать пропорциональное управление.

Скорректированные значения сил и моментов позволяют реализовать пропорциональное управление при различных комбинациях задаваемых непосредственно пилотом, и программно.

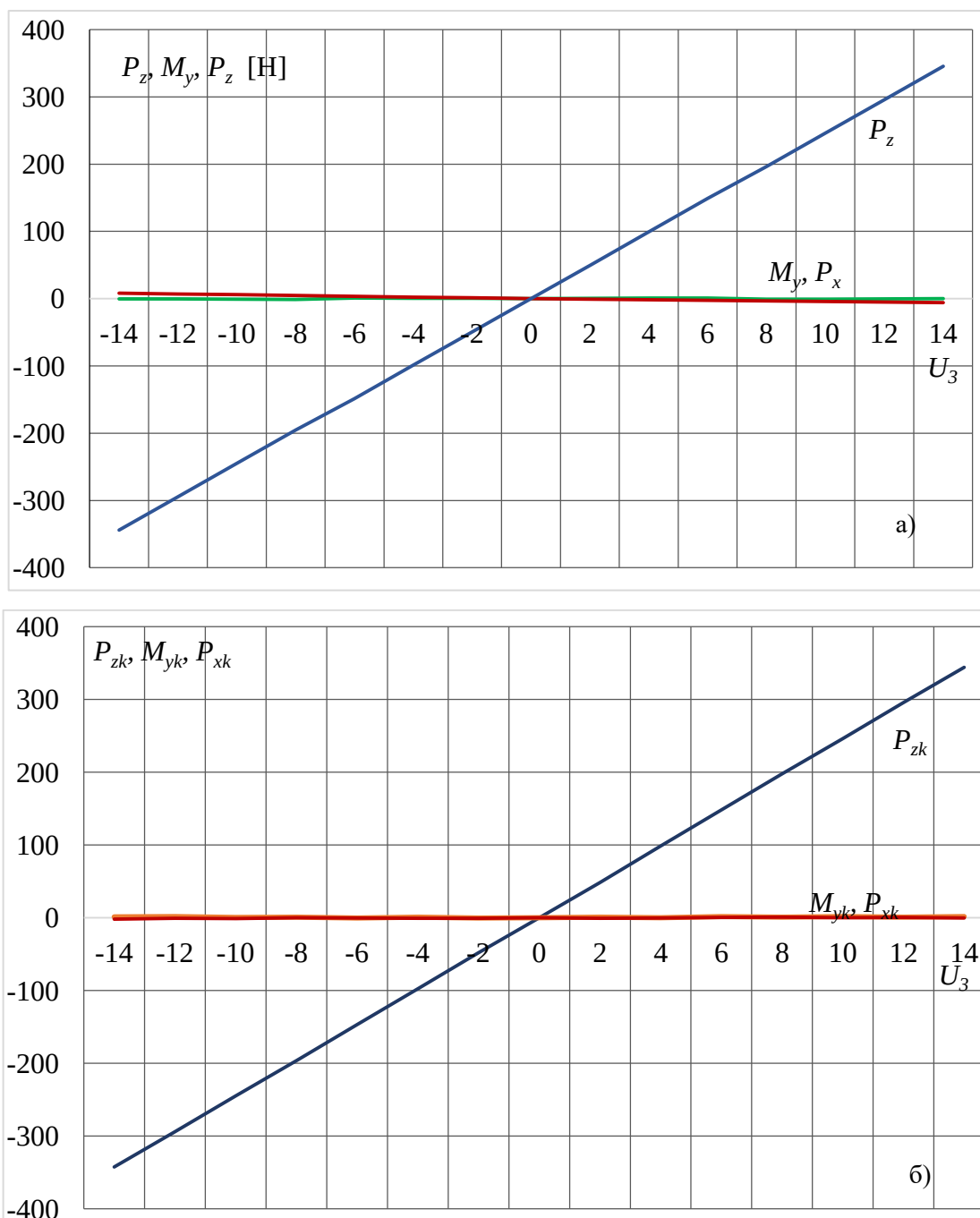


Рисунок 4.8 – Характеристики ДРК по типу управления  $U_3$  без коррекции а), и с коррекцией б)

При реализации программного управления актуальным остаётся вопрос идентификации системы управления, связанным с возможными изменениями

плотности среды в зависимости от глубины, температуры и подводных течений. Программное управление ТНПА, обеспечивается калибровкой ДРК в составе комплекса, а в случае решения задачи позиционирования необходим анализ влияния рабочих зон манипуляторов на динамику ТНПА.

Оценивание ошибок управления связано с нормой ошибок целевой функции, которая формируется по наблюдаемым статистикам распределения сигналов управления. Каждый структурный элемент системы управления является источником ошибок, интерполяции целевой функции системы управления. На практике точное измерение параметра управления невозможно в силу искажений вносимых шумом и ограниченных статистиках наблюдения. Искажения сигнала, складываются из аддитивного шума и градиента целевой функции.

#### **4.4 Оценки ошибок целевой функции в нейросетевой системе управления телеуправляемого необитаемого подводного комплекса**

Целевая функция управления формируются по наблюдаемой статистике входных сигналов системы управления телеуправляемых необитаемых комплексов. Известны методы оценивания целевой функции в виде линейного приращения вектора весовых коэффициентов, с контролем интерполяционной кривой, в иностранной литературе его называют методом «измерении производной». Квантование сигнала управления рассматривается в виде линейного приращения с известным шагом. Указанный метод реализуется и при иных способах интерполяции целевой функции, например с приращениями, по синусоидальному закону, при этом существенного отличия в точности в сравнении с линейным законом не наблюдается.

В отличие от интерполяционных методов, метод мгновенного оценивания градиента не зависима от приращений весовых настроечных коэффициентов интерполятора целевой функции. В формировании целевой функции метод мгновенного градиента применим в численных алгоритмах наименьших квадратов.



Хорошим результатом считается определение компенсации ошибки функции управления в зависимости от объёма выборки, с достижимой точностью 2-3%.

Сигнал управления с задающего органа, джойстика с одной оси представляет собой однопараметрическое распределение случайного вида, определяемого соответствующими действиями пилота или инженера подводно-технических работ.

Рассмотрим синтез модели управления по квазилинейной модели объекта, в которой сохранены свойства неаффинного объекта. Статическая ошибка системы управления задаётся в форме малого значения приращения параметра.

В задачах формирования точных оценок параметров модели

$$x = \{x_1, x_2 \dots\} \quad (4.57)$$

со случайным распределением  $P(x|y_n, d_n)$ , где  $y_n$  – накопленный массив данных с настройками накопления  $d_n$ , вывод измерений выполняющихся по правилу Байеса, определяется вероятностью распределения

$$P(x|y_n, d_n) \propto P(y_n|x, d_n)P(x|y_{n-1}, d_{n-1}). \quad (4.58)$$

Изменение квантования  $d_n$  позволяет менять прогноз распределения, расширяя представление модели измерений.

Модельная функция

$$y = f(x, d) + \gamma, \quad (4.59)$$

есть сумма среднего значения и шума  $\gamma$ .

Очевидно, что источником ошибок в предложенной модели является ошибки квантования сигнала.

При исследовании модели предполагается выделять частотный домен параметра

$$X(t, w_i) \approx \tilde{X}(t, w_i) = \frac{\tilde{U}(t, w_i)}{\tilde{W}(t, w_i)} \quad (4.60)$$

где  $t$  – время выборки,  $w_i$  – коэффициенты адаптивной модели,  $\tilde{U}(t, w_i)$  – спектр наблюдаемого параметра,  $\tilde{W}(t, w_i)$  – значение функции адаптивного алгоритма.

Коррекция параметра с учётом ошибок

$$x(t + \tau) \approx \tilde{x}(t + \tau) = \sum_i X(t, w_i) e^{jw_i(t+\tau)}. \quad (4.61)$$

где  $e^{jw_i(t+\tau)}$  – функция малых приращений

При использовании метода линейных приращений среднеквадратичное отклонение параметра целевой функции управления можно представить в виде программной модели ошибок, программная модель в среде Matlab может быть представлена как

```
t=[-12:1:12];
y=exp(0.05*t);
E=rand(size(4.7*t));
errorbar(t,w,E,'b^:')
```

где  $t$  – параметр распределения сигнала управления в пределах от -12В до +12 В, с шагом изменения 0.05 В.

В Matlab задаётся параметр распределения ошибок случайных чисел, распределение которых подчиняется нормальному закону распределения «Е», функция `rand` – обеспечивает равномерное распределение, команда `size` – генерирует массив данных. Реализация функции управления с распределением ошибок, согласно модели (4.61)

$$w(t) = e^{0,05t} \quad (4.62)$$

На рисунке 4.9, показано распределение, построенное по программной модели функции ошибок (4.62) для квазистационарного монохроматического сигнала.

Метод измерения производной в параметрических координатах, по программной модели функции ошибок, представленной на рисунке 4.9

$$\xi = \xi_{min} + \lambda(w - w')^2, \quad (4.63)$$

первая производная

$$\frac{d\xi}{dw} = 2\lambda(w - w'), \quad (4.64)$$

вторая производная

$$d^2\xi/dw^2 = 2\lambda. \quad (4.65)$$

Ошибка измерения складывается из неверного выбора весовых коэффициентов, и ошибки измерения параметра

$$\gamma = \frac{1}{2}(\xi(w - \delta) + \xi(w + \delta)) - \xi(w). \quad (4.66)$$

Для однопараметрического приближения с одним весовым коэффициентом

$$\gamma = \frac{1}{2}(2\xi_{min} + \lambda(w - \delta)^2 + \lambda(w + \delta)^2) - (\xi_{min} + \lambda w^2) = \lambda\delta^2. \quad (4.67)$$

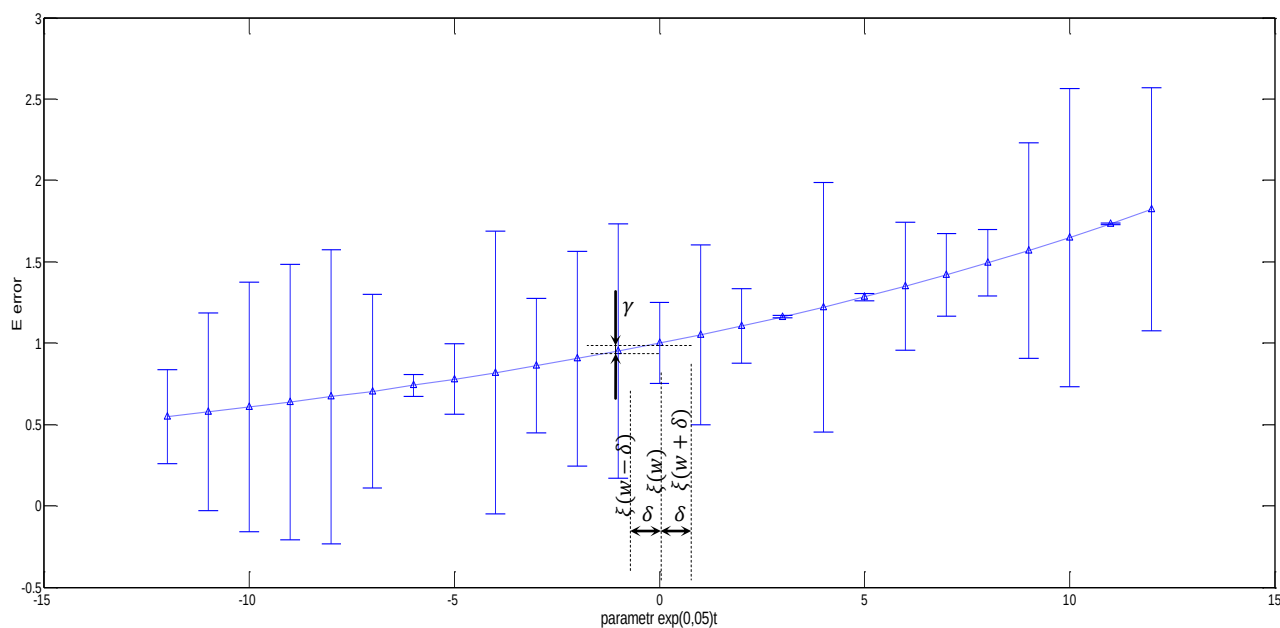


Рисунок 4.9 – Программная модель функции ошибок

Для однопараметрического приближения функция (4.67) является константой, и может быть учтена как систематическая погрешность

$$P = \gamma/\xi_{min}, \quad (4.68)$$

с учётом (4.67)

$$P = \lambda\delta^2/\xi_{min}. \quad (4.69)$$

При достаточных статистиках сигнала управления, функция ошибок программной модели может быть задана константой, допускающей минимальное значение квантования сигнала. В этом случае необходимо исследование влияние шума на статистики измерений.

В исследовании ошибки измерения со многими весовыми коэффициентами практическое значение во многих приложениях удовлетворяется системой с двумя весовыми коэффициентами

$$\xi = \xi_{min} + W^T R W = \xi_{min} + [w_0 w_1] \begin{bmatrix} r_{00} & r_{01} \\ r_{10} & r_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \xi_{min} + r_{00} w_0^2 + r_{11} w_1^2 + 2r_{01} w_0 w_1. \quad (4.70)$$

Нормированное значение ошибки аналогично (4.69)

$$P_0 = r_{00} \delta^2 / \xi_{min}, \quad (4.71)$$

соответственно каждое приращение весового коэффициента

$$P_1 = r_{11} \delta^2 / \xi_{min}. \quad (4.72)$$

Для каждого компактного спектра функции измерения

$$P = \frac{\delta^2}{\xi_{min}} \frac{tr[R]}{l+1}. \quad (4.73)$$

Пусть для функции управления  $f \in L_2(R)$  имеется разложение в ряд Фурье

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt, \quad (4.74)$$

дискретный ряд Фурье которой

$$F(k) = \sum_{n=1}^{K-1} f(n) e^{-j2\pi nk/K}. \quad (4.75)$$

Дискретное представление (4.75) предполагает вычисление дискретного ряда для всех  $\omega_k := 2\pi k/T$ , тогда  $\dot{C} = \frac{1}{T} \dot{F} \left( \frac{2\pi k}{T} \right)$ ,  $k \in R \exists T \in R$  и

$$\|F\|_{\omega_k} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |C_n f(n)| e^{-jn} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (4.76)$$

следовательно

$$F^2_{\omega_k} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n f(n) e^{-jn}. \quad (4.77)$$

Декомпозиция мультисигнального анализа, определяется время-частотной локализацией всплеск функции и понятием центра  $x_f^*$  круга радиуса  $\Delta_f$ ,  $\forall f \in L_2(R)$  с ненулевой нормой:

$$x_f^* := \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x |f(x)|^2 dx}{\|f\|^2}; \Delta_f := \frac{1}{\|f\|} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} (x - x_f^*)^2 |f(x)|^2 dx \right\}^{1/2}. \quad (4.78)$$

Переходя к оценкам нормы всплеск функции и СКЗ свёртки анализируемого сигнала (определяя процесс как случайный, эргодический, стационарный, подчиняющегося нормальному распределению), определяем критерий выбора хорошей последовательности в виде неравенства

$$0,707 \leq |f|^2 / \|f\|^2 \leq 1, \quad (4.79)$$

с учетом, что  $\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{F_n}{2} \right)^2$ , где  $F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ .

Определим локальный спектр функции управления, как нормированный, с фиксированным малым приращением 0,025, используя средства пакета Matlab, построим модель системы с двумя весовыми коэффициентами  $u$  и  $v$

```
u=[0:0.025*pi:2*pi]';
```

```
v=[0:0.025*pi:2*pi];
```

```
X=airy(u)*cos(v); Y=cos(u)*sin(v);
```

```
Z=sin(u)*ones(size(v)); contour3(X, Y, Z, v).
```

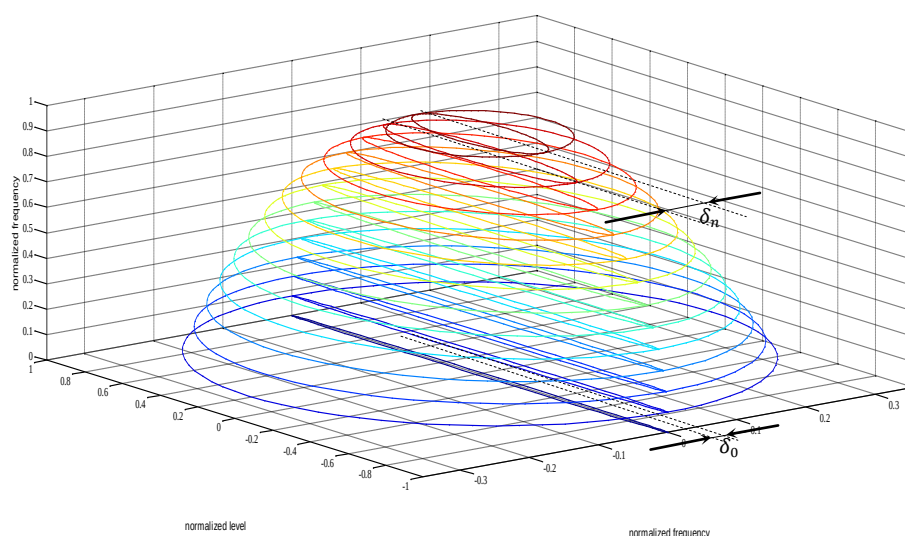


Рисунок 4.10 – Поверхность уровня распределения сигнала управления с ошибкой измерения производной

Оценки целевых функций при численных методах подгонки моделей строятся на вероятностных моделях расчёта моментов распределения. При этом оценивается дисперсия оценки градиента вектора управления. Оценивание расчетов позиции телеуправляемых подводных необитаемых комплексов возможно с применением микроэлектромеханических преобразователей. Однако существенной проблемой является дрейф измерительных характеристик.

Фильтрация с использованием численных методов позволяет компенсировать ошибку управления, вызванную дрейфом характеристик. Одним из простых и эффективных алгоритмов численных методов является алгоритм наименьших квадратов.

Синтез систем управления, с использованием кортежа неизмеряемых параметров с оценкой среднего значения среднеквадратического отклонения

$$\bar{\sigma} = E[V_k^T \Lambda V_k'], \quad (4.80)$$

где  $E$  – математическое ожидание,

$V_k$  – вектор управления (выборки отсчётов управления),

$\Lambda$  – диагональная матрица собственных значений матрицы управления, выражение (4.80) можно представить в виде

$$\bar{\sigma} = \sum_{n=0}^L \lambda_n E[v_{nk}^2]. \quad (4.81)$$

Введём критерий оценивания ошибки вычислений целевой функции  $\sigma^2 \equiv \min$ , с учетом, которого (4.78) можно представить

$$\bar{\sigma} \approx \mu \xi_{\min} \sum_{n=0}^L \lambda_n \approx \mu \xi_{\min} \text{tr}[R], \quad (4.82)$$

где  $\mu$  – весовой коэффициент вектора управления, а среднее значение ошибки

$$\bar{\delta} \approx \frac{\bar{\sigma}}{\xi_{\min}} \approx \mu \text{tr}[R]. \quad (4.83)$$

На рисунке 4.10, значение ошибки  $\delta$  изменяется в сторону увеличения с ростом уровня квантованного сигнала и пропорционально возникает ошибка дискретизации.

Тогда,

$$(\delta_{CKO})_n = \frac{1}{4} \mu \lambda_n, \quad (4.84)$$

учитывая, (4.83) представим

$$\text{tr}[R] = \sum_{n=0}^L \lambda_n = \frac{L+1}{4\mu} (1/\bar{\delta}). \quad (4.85)$$

След матрицы  $R$ , с учётом весовых коэффициентов равен мощности усредненной суммы входных сигналов, или взвешенной суммы окна фильтра, тогда, для случая, представленного на рисунке 4.10

$$\bar{\delta} \approx \frac{\bar{\sigma}}{\xi_{\min}} \approx \mu \text{tr}[R], \quad (4.86)$$

с увеличением выборки входных сигналов управления

$$\bar{\delta} \approx \frac{L+1}{4\mu} \text{tr}[R]. \quad (4.87)$$

Окончательно, с увеличением выборки сигнала управления будет увеличиваться средняя ошибка управления. Локализация спектра сигналов управления

(4.78) по критерию (4.79), для фиксированной выборки позволяет локализовать ошибку по показателю времени, обратному частоте, на уровне 2,5%.

В нейросетевой модели системы управления целевая функция управления, формируется по статистикам распределений сигналов управления. В случае одномерного распределения интегральная ошибка управления может быть представлена нормированным значением ошибки, константы, получаемой как усреднением по объёму выборки, или весовыми коэффициентами фильтра (окна).

В случае двумерного распределения значение ошибки можно реализовать в декомпозиции во всплесках (вейвлетах). В этом случае, значение нормировки по частоте определяется локализацией разложения в базисе вейвлетов. Многоуровневый сигнал может быть построен по синтезу в базисе коэффициентов разложения. Этот результат позволяет определить критерий ошибки соответствующим уровнем разложения сигнала управления.

#### 4.5 Выводы по главе 4

1. Системный анализ компоновки управляемого ТНПА, учитывающий ошибки установки движителей и нелинейный характер работы винтов, определяет выбор корректур, обеспечивающих калибровку движителей при функционировании системы управления.

2. Методика компенсации ошибок, реализованная программами «MANEUVER» и «CALIBRE», решает проблему калибровки движительно-рулевого комплекса на испытательном стенде. Необходимость этой калибровки вытекает из модельного примера (применённого при создании ТНПА РТ-2500). В частности, в случае подачи сигнала управления по варианту  $U1$  (движение вперёд – назад), изменение сигнала управления в диапазоне  $-16:2:16$  стандартные отклонения перекрёстных управляющих воздействий  $M_y(U_1)$ ,  $P_z(U_1)$  уменьшились с 14,989 и 11,324 (без коррекции) до 0,7335 и 0,4765 (с коррекцией) соответственно, т.е. более чем в 20 раз.

Аналогично, при управлении по варианту  $U_2$  (вращение вправо – влево) стандартные отклонения перекрёстных управляющих воздействий  $P_x(U_2)$ ,  $P_z(U_2)$  уменьшились с 11,034 и 6,611 (без коррекции) до 0,6835 и 0,6881 (с коррекцией) соответственно, т.е. в 16 и 9,6 раз.

В случае управления по варианту  $U_3$  (сдвиг вправо – влево). Перекос управления при заданных отклонениях параметров системы от номинала в модельном примере, вызван фактически лишь появлением перекрёстного управляющего воздействия  $M_y(U_3)$ . Стандартное отклонение числовых данных этой функции в диапазоне изменения аргумента  $U_3 = -14:2:14$  уменьшилось с величины 4,494 до 0,669, т.е. в 6,8 раз.

3. Эффективность управления обеспечивается разработанными алгоритмами управления ТНПК по задаваемой динамике и коррекции обратной связи на основе линеаризации сил и моментов ДРК ТНПК методами калибровки по расчётным данным с пересчётом при масштабировании функции управления.

4. Разработанные методики компенсации ошибок компоновки и управления ТНПК позволяют учитывать нелинейности внешних характеристик и ошибок конструкции, связанными с центровкой ТНПА и углами установки движителей. При этом возможны решения следующих задач: расчёт силовых и моментных статических характеристик системы управления маршевыми движителями при номинальных значениях параметров системы; коррекция коэффициентов системы управления; аспекты калибровки системы движителей ТНПА.



## ГЛАВА 5. МАСШТАБИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ДИНАМИКИ

### 5.1 Описание движения в продольно – поперечной плоскости

Непосредственно управляющий ТНПА пилот в своих навыках опирается на опыт работы и выработанное чувство пространства, ограниченное видением камеры.

На рисунке 5.1 показано обследование заданного района с перемещением по циклоидам, при этом движение по циклоиде позволяет оптимально осуществлять поиск в обследуемом месте. Известны алгоритмы стабилизации ТНПА при осуществлении исследования района и допоиска [12]. В большинстве имеющихся сегодня аппаратов реализован принцип построения системы управления и стабилизации без учёта сил тяжения [7, 8] со стороны кабеля, а также влияние гидродинамических сил учитывается коэффициентами в передаточных функциях системы управления.

Исследование динамических режимов движения ТНПА позволяет выделить десять основных режимов [37, 29]:

- прямолинейное движение с переменной скоростью;
- торможение под действием движителей;
- движение под действием течения или инерции;
- задний ход;
- движение лагом с переменной скоростью;
- вращение на месте, относительно центра масс;
- изменение курса в движении;
- изменение глубины;
- зависание.

Модель системы управления строится по исходной информации [80]:

- основные режимы движения и их алгоритмы;
- параметры динамики для каждого режима движения;
- заданные модели движения (перемещения ТНПА) в зависимости от назначения и типа ТНПА;
- основные характеристики ТПНА (статические, динамические и гидродинамические);
- характеристики движительного комплекса;
- переходные характеристики динамических систем ТНПА.

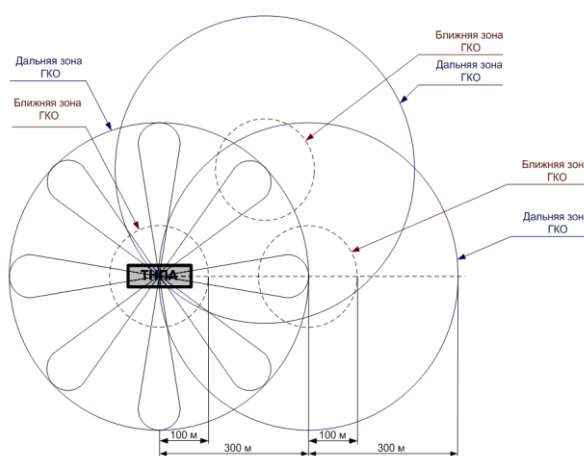


Рисунок 5.1 – Схема движения ТНПА в районе поиска с удалением от гаража заглубителя до 300 метров

Полученные характеристики ДРК на этапе, калибровки и компенсации ошибок упоров при реализации выбранного типа движения должно определяться гидродинамическими параметрами ТНПА, инерцией, моментами относительно центра масс.

Работа бортовым набором инструментов приводит к изменению центровки комплекса, которые компенсируются ДРК. При расчётах на этапе, проектирования статической устойчивости ТНПА необходимо учитывать динамику сил и моментов.

Описание движения ТНПА в продольно-вертикальной плоскости, вперёд, влево – вправо, и вращение в продольной плоскости с учётом определённых значений присоединённых масс

$$\begin{aligned}
(m + \lambda_{11})\dot{v}_x(t) + \omega_y(t)[(m + \lambda_{33})v_z(t) + \lambda_{35}\omega_y(t)] - \omega_z(t)[(m + \lambda_{22})v_y(t) + \lambda_{26}\omega_z(t)] &= R_{x\Sigma}, \\
(m + \lambda_{22})\dot{v}_y(t) + \lambda_{26}\dot{v}_z(t) + \omega_z(t)[(m + \lambda_{11})v_x(t)] - \omega_x(t)[(m + \lambda_{33})v_z(t) + \lambda_{35}\omega_y(t)] &= R_{y\Sigma}, \\
(m + \lambda_{33})\dot{v}_z(t) + \lambda_{35}\dot{v}_y(t) + \omega_x(t)[(m + \lambda_{22})v_y(t) + \lambda_{26}\omega_z(t)] - \omega_x(t)[(m + \lambda_{11})v_x(t)] &= R_{z\Sigma}, \\
(J_{zz} + \lambda_{44})\dot{\omega}_x(t) + \omega_y(t)[(J_{zz} + \lambda_{66})\omega_z(t) + \lambda_{26}v_y(t)] - \omega_z(t)[(J_{yy} + \lambda_{55})\omega_y(t) + \lambda_{35}v_z(t)] + \\
+ v_y(t)[(m + \lambda_{33})\omega_y(t)] - v_z(t)[(m + \lambda_{22})v_y(t) + \lambda_{26}\omega_z(t)] &= M_{x\Sigma}, \\
(J_{yy} + \lambda_{55})\dot{\omega}_y(t) + \lambda_{35}\dot{v}_z(t) + \omega_z(t)[(J_{zz} + \lambda_{44})\omega_x(t)] - \omega_x(t)[(J_{zz} + \lambda_{66})\omega_z(t) + \lambda_{26}v_y(t)] + \\
+ v_z(t)[(m + \lambda_{11})v_x(t)] - v_x(t)[(m + \lambda_{33})v_z(t) + \lambda_{35}\omega_y(t)] &= M_{y\Sigma}, \\
(J_{zz} + \lambda_{66})\dot{\omega}_z(t) + \lambda_{26}\dot{v}_y(t) + \omega_x(t)[(J_{yy} + \lambda_{55})\omega_y(t) + \lambda_{35}v_z(t)] - \omega_y(t)[(J_{zz} + \lambda_{44})\omega_x(t)] + \\
+ v_x(t)[(m + \lambda_{22})v_y(t) + \lambda_{26}\omega_z(t)] - v_y(t)[(m + \lambda_{11})v_x(t)] &= M_{z\Sigma}.
\end{aligned} \tag{5.1}$$

Углы крена, курса (дрейфа) и рыскания соответственно

$$\begin{aligned}
\dot{\theta}(t) &= \omega_x(t) - \frac{\sin \psi(t)}{\cos(\psi(t) - \theta(t))} \omega_y(t) + \frac{\sin^2 \psi(t)}{\cos \psi(t) \cos(\psi(t) - \theta(t))} \omega_z(t), \\
\beta(t) &= \frac{1}{\cos(\psi(t) - \theta(t))} \omega_y(t) - \frac{\sin \psi(t)}{\cos \psi(t) \cos(\psi(t) - \theta(t))} \omega_z(t), \\
\phi(t) &= \frac{\sin \psi(t)}{\cos(\psi(t) - \theta(t))} \omega_y(t) + \frac{\cos \psi(t)}{\cos(\psi(t) - \theta(t))} \omega_z(t).
\end{aligned} \tag{5.2}$$

Вектор линейных скоростей

$$\begin{aligned}
v_x(t) &= v(t) \cos \alpha(t) \cos \beta(t), \\
v_y(t) &= -v(t) \sin \alpha(t) \cos \beta(t), \\
v_z(t) &= v(t) \sin \beta(t).
\end{aligned} \tag{5.3}$$

Координаты центра тяжести

$$\begin{aligned}
x_{g0}(t) &= v_x(t) \cos \phi(t) \cos \psi(t) + v_y(t)(\sin \phi(t) \sin \theta(t) - \cos \phi(t) \sin \psi(t) \cos \theta(t)) + \\
&\quad + v_z(t)(\cos \phi(t) \sin \psi(t) \sin \theta(t) - \sin \phi(t) \cos \theta(t)), \\
y_{g0}(t) &= v_x(t) \sin \psi(t) + v_y(t) \cos \psi(t) \cos \theta(t) - v_z(t) \sin \psi(t) \sin \theta(t), \\
z_{g0}(t) &= -v_x(t) \sin \phi(t) \cos \psi(t) + v_y(t)(\sin \phi(t) \sin \psi(t) \cos \theta(t) + \cos \phi(t) \sin \theta(t)) + \\
&\quad + v_z(t)(\cos \phi(t) \cos \theta(t) - \sin \phi(t) \sin \psi(t) \sin \theta(t)).
\end{aligned} \tag{5.4}$$

Движение ТНПА в продольно-вертикальной плоскости определяется:

—линейными перемещениями относительно осей  $O_g x_{g0}$  и  $O_g y_{g0}$ , базовой (геоцентрической) системы координат и поворотами относительно оси  $Oz$  связанной системы координат.

Описание движения ТНПА учитывает:

- Движением с нулевым постоянным углом курса (рыскания),  $\varphi(t) = 0$ ,  $\omega_y = 0$ ;
- Движением с нулевым постоянным углом крена,  $\theta(t) = 0$ ,  $\omega_x(t) = 0$ ;
- Движением с нулевым постоянным углом дрейфа —  $\beta(t) = 0$ ;

–Проекция вектора линейной скорости  $v(t)$  на ось  $Oz$  связанной системы координат  $v_z(t) = 0$ .

Переходя к проекциям сил и моментов

$$\begin{aligned}
 (m + \lambda_{11})\dot{v}_x(t) &= (m + \lambda_{22})v_y(t)\omega_z(t) + \lambda_{26}\omega_z^2(t) + R_{x\Sigma}, \\
 (m + \lambda_{22})\dot{v}_y(t) + \lambda_{26}\dot{\omega}_z(t) &= -(m + \lambda_{11})v_x(t)\omega_z(t) + R_{y\Sigma}, \\
 R_{z\Sigma} &= 0, \\
 M_{x\Sigma} &= 0, \\
 M_{y\Sigma} &= 0, \\
 \lambda_{26}\dot{v}_y(t) + (J_{zz} + \lambda_{66})\dot{\omega}_z(t) &= (\lambda_{11} - \lambda_{22})v_x(t)v_y(t) - \\
 &\quad - \lambda_{26}v_x(t)\omega_z(t) + M_{z\Sigma}.
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

Кинематические параметры движения

$$\begin{aligned}
 \omega(t) &= \omega_z(t), \\
 v_x(t) &= v(t) \cos \alpha(t), \\
 v_y(t) &= -v(t) \sin \alpha(t).
 \end{aligned} \tag{5.6}$$

Координаты центра тяжести

$$\begin{aligned}
 x_{g0}(t) &= v_x(t) \cos \psi(t) - v_y(t) \sin \psi(t), \\
 y_{g0}(t) &= v_x(t) \sin \psi(t) + v_y(t) \cos \psi(t).
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

Силы и моменты в уравнениях (5.5), можно разложить на составляющие:

- гидродинамические силы и моменты, действующие на ТНПА  $R_r, M_r$ ;
- силы веса и водоизмещения  $G, B$ ;
- управляющие силы и моменты, создаваемые движителями ТНПА  $R_u, M_u$ .

Соответствующие проекции сил и моментов на оси связанной системы координат

$$\begin{aligned}
 R_{x\Sigma} &= G_x + B_x + R_{xr} + R_{xu}, \\
 R_{y\Sigma} &= G_y + B_y + R_{yr} + R_{yu}, \\
 R_{z\Sigma} &= G_z + B_z + R_{zr} + R_{zu}, \\
 M_{x\Sigma} &= M_{xB} + M_{xr} + M_{xu}, \\
 M_{y\Sigma} &= M_{yB} + M_{yr} + M_{yu}, \\
 M_{z\Sigma} &= M_{zB} + M_{zr} + M_{zu}.
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

Сила веса  $G$  ТНПА момента не создаёт т.к. начало координат связанной системы координат находится в центре масс ТНПА.

Уравнения состояния ТНПА (5.5) с учётом (5.8) приводятся к виду

$$\begin{aligned}(m + \lambda_{11})\dot{v}_x(t) &= (m + \lambda_{22})v_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{26} \cdot \omega_z^2(t) + G_x + B_x + R_{xr} + R_{xu}, \\(m + \lambda_{22})\dot{v}_y(t) + \lambda_{26}\dot{\omega}_z(t) &= -(m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_z(t) + G_y + B_y + R_{yr} + R_{yu}, \\ \lambda_{26}\dot{v}_y(t) + (J_{zz} + \lambda_{66})\dot{\omega}_z(t) &= -(m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{26}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + M_{zB} + M_{zr} + M_{zu}.\end{aligned}\quad (5.9)$$

Переходя к нормальной форме записи (форма Коши), запишем систему дифференциальных уравнений, как систему линейных относительно производных по времени  $v_x(t)$ ,  $v_y(t)$  и  $\omega_z(t)$  с матрицей

$$\begin{vmatrix} m + \lambda_{11} & 0 & 0 \\ 0 & m + \lambda_{22} & \lambda_{26} \\ 0 & \lambda_{26} & J_{zz} + \lambda_{66} \end{vmatrix}.\quad (5.10)$$

Матрица обратная к матрице (5.10)

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{m + \lambda_{11}} & 0 & 0 \\ 0 & l_{11} & l_{12} \\ 0 & l_{12} & l_{22} \end{vmatrix},\quad (5.11)$$

где

$$\begin{aligned}l_{11} &= \frac{J_{zz} + \lambda_{66}}{(m + \lambda_{22})(J_{zz} + \lambda_{66}) - \lambda_{26}^2}, \\l_{12} &= \frac{\lambda_{26}}{(m + \lambda_{22})(J_{zz} + \lambda_{66}) - \lambda_{26}^2}, \\l_{22} &= \frac{m + \lambda_{22}}{(m + \lambda_{22})(J_{zz} + \lambda_{66}) - \lambda_{26}^2}.\end{aligned}\quad (5.12)$$

С учётом системы линейных уравнений исходная система (5.5), описывающая динамику движения ТНПА в продольно-вертикальной плоскости примет вид

$$\begin{aligned}\dot{v}_x(t) &= \frac{m + \lambda_{22}}{m + \lambda_{11}}v_y(t) \cdot \omega_z(t) + \frac{\lambda_{26}}{m + \lambda_{11}}\omega_z^2(t) + \frac{1}{m + \lambda_{11}}G_x + \frac{1}{m + \lambda_{11}}B_x + \frac{1}{m + \lambda_{11}}R_{xr} + \frac{1}{m + \lambda_{11}}R_{xu}, \\ \dot{v}_y(t) &= l_{11}[-(m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_z(t) + G_y + B_y] + l_{12}[(\lambda_{11} - \lambda_{22})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{26}v_x(t)\omega_z(t) + \\ &\quad + M_{zB}] + l_{11}R_{yr} + l_{11}R_{yu} + l_{12}M_{zr} + l_{12}M_{zu}, \\ \dot{\omega}_z(t) &= l_{12}[-(m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_z(t) + G_y + B_y] + l_{22}[(\lambda_{11} - \lambda_{22})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{26}v_x(t)\omega_z(t) + \\ &\quad + M_{zB}] + l_{12}R_{yr} + l_{12}R_{yu} + l_{22}M_{zr} + l_{22}M_{zu}.\end{aligned}\quad (5.13)$$

Уравнения кинематики

$$\begin{aligned}\omega(t) &= \omega_z(t), \\ x_{g0}(t) &= v_x(t) \cos \psi(t) - v_y(t) \sin \psi(t), \\ y_{g0}(t) &= v_x(t) \sin \psi(t) + v_y(t) \cos \psi(t).\end{aligned}\quad (5.14)$$

Проекции линейной скорости ТНПА на оси связанных координат

$$\begin{aligned} v_x(t) &= v(t) \cos \alpha(t), \\ v_y(t) &= -v(t) \sin \alpha(t). \end{aligned} \quad (5.15)$$

При анализе движения ТНПА важным случаем является баланси́ровочный режим, при котором силы и моменты (5.8)

$$\begin{aligned} G_z + B_z + R_{zr} + R_{zU} &= 0, \\ M_{xB} + M_{xr} + M_{xU} &= 0, \\ M_{yB} + M_{yr} + M_{yU} &= 0. \end{aligned} \quad (5.16)$$

Уравнения (5.5), характеризуют «чистое» движение, перемещения ТНПА сочетающее движение вперёд и в бок, или перемещение в указанной плоскости и вращение в поперечной плоскости:

– вперёд с вращением в поперечной плоскости

$$\begin{aligned} (m + \lambda_{11})\dot{v}_x(t) + \lambda_{12}\dot{v}_y(t) + \lambda_{13}\dot{v}_z(t) + \lambda_{14}\dot{\omega}_x(t) + \lambda_{15}\dot{\omega}_y(t) + \lambda_{16}\dot{\omega}_z(t) = \\ = \lambda_{12}v_x(t)\omega_z(t) + (m + \lambda_{22})v_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{23}v_z(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{24}\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) + \\ + \lambda_{25}\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{26}\omega_z^2(t) - \lambda_{13}v_x(t) \cdot \omega_y(t) - \lambda_{23}v_y(t) \cdot \omega_y(t) - (m + \\ + \lambda_{33})v_z(t) \cdot \omega_y(t) - \lambda_{34}\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) - \lambda_{35}\omega_y^2(t) - \lambda_{36}\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) + R_{x\Sigma}; \end{aligned} \quad (5.17)$$

– заглубление с дрейфом вперёд и разворотом в поперечной плоскости

$$\begin{aligned} \lambda_{12}\dot{v}_x(t) + (m + \lambda_{22})\dot{v}_y(t) + \lambda_{23}\dot{v}_z(t) + \lambda_{24}\dot{\omega}_x(t) + \lambda_{25}\dot{\omega}_y(t) + \lambda_{26}\dot{\omega}_z(t) = \\ = \lambda_{13}v_x(t) \cdot \omega_x(t) + \lambda_{23}v_y(t) \cdot \omega_x(t) + (m + \lambda_{33})v_z(t) \cdot \omega_x(t) + \lambda_{34}\omega_x^2(t) + \\ + \lambda_{35}\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{36}\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) - (m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{12}v_y(t) \times \\ \times \omega_z(t) - \lambda_{13}v_z(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{14}\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{15}\omega_y(t)\omega_z(t) - \lambda_{16}\omega_z^2(t) + R_{y\Sigma}; \end{aligned} \quad (5.18)$$

– разворот в поперечной плоскости под действием движителей с дрейфом вперёд и вниз

$$\begin{aligned} \lambda_{13}\dot{v}_x(t) + \lambda_{23}\dot{v}_y(t) + (m + \lambda_{33})\dot{v}_z(t) + \lambda_{34}\dot{\omega}_x(t) + \lambda_{35}\dot{\omega}_y(t) + \lambda_{36}\dot{\omega}_z(t) = \\ (m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{12}v_y(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{32}v_z(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{14}\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) + \\ + \lambda_{15}\omega_y^2(t) + \lambda_{16}\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{12}v_x(t) \cdot \omega_x(t) - (m + \lambda_{22})v_y(t) \cdot \omega_x(t) - \\ - \lambda_{23}v_z(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{24}\omega_x^2(t) - \lambda_{25}\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) - \lambda_{26}\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) + R_{z\Sigma}. \end{aligned} \quad (5.19)$$

А также моменты, возникающие в динамике ТНПА:

– при движении вперёд и вращении в продольной плоскости

$$\begin{aligned} \lambda_{14}\dot{v}_x(t) + \lambda_{24}\dot{v}_y(t) + \lambda_{34}\dot{v}_z(t) + (J_{xx} + \lambda_{44})\dot{\omega}_x(t) + (\lambda_{45} - J_{xy})\dot{\omega}_y(t) + \\ (\lambda_{46} - J_{xz})\dot{\omega}_z(t) = \lambda_{12}v_x(t) \cdot v_z(t) + (m + \lambda_{22})v_y(t) \cdot v_z(t) + \lambda_{23}v_z^2(t) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +\lambda_{24}v_z(t) \times \omega_x(t) + \lambda_{25}v_z(t) \cdot \omega_y(t) + +\lambda_{26}v_z(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{13}v_x(t) \cdot v_y(t) - \\
& -\lambda_{23}v_y^2(t) - (m + \lambda_{33})v_y(t) \cdot v_z(t) - \lambda_{34}v_y(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{35}v_y(t) \cdot \omega_y(t) - \\
& -\lambda_{36}v_y(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{16}v_x(t) \cdot \omega_y(t) - \lambda_{26}v_y(t) \cdot \omega_y(t) - \lambda_{36}v_z(t) \cdot \omega_y(t) - \\
& -(\lambda_{46} - J_{xy})\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) + (\lambda_{56} - J_{yz})\omega_y^2(t) - (J_{zz} + \lambda_{66})\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{15}v_x(t) \times \\
& \times \omega_z(t) + \lambda_{25}v_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{35}v_z(t) \cdot \omega_z(t) + (\lambda_{45} - J_{xy})\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) + \\
& + (J_{yy} + \lambda_{55})\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) + (\lambda_{56} - J_{yz})\omega_z^2(t) + M_{x\Sigma}; \tag{5.20}
\end{aligned}$$

– при погружении и вращении в продольной плоскости, а также дрейфе вперёд

$$\begin{aligned}
& \lambda_{15}\dot{v}_x(t) + \lambda_{25}\dot{v}_y(t) + \lambda_{35}\dot{v}_z(t) + (\lambda_{45} - J_{xy})\dot{\omega}_x(t) + (J_{yy} + \lambda_{55})\dot{\omega}_y(t) + \\
& + (\lambda_{56} - J_{yz})\dot{\omega}_z(t) = \lambda_{13}v_x^2(t) + \lambda_{23}v_x(t) \cdot v_y(t) + (m + \lambda_{33})v_x(t) \cdot v_z(t) + \\
& + \lambda_{34}v_x(t) \cdot \omega_x(t) + \lambda_{35}v_x(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{36}v_x(t) \cdot \omega_z(t) - (m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot v_z(t) - \\
& - \lambda_{12}v_y(t) \cdot v_z(t) - \lambda_{13}v_z^2(t) - \lambda_{14}v_z(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{15}v_z(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{15}v_z(t) \times \\
& \times \omega_y(t) - \lambda_{16}v_z(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{14}v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{24}v_y(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{34}v_z(t) \times \\
& \times \omega_z(t) - (J_{xx} + \lambda_{44})\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) - (\lambda_{45} - J_{xy})\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) - (\lambda_{46} - J_{xz})\omega_z^2(t) + \\
& + \lambda_{16}v_x(t) \cdot \omega_x(t) + \lambda_{26}v_y(t) \cdot \omega_x(t) + \lambda_{36}v_z(t) \cdot \omega_x(t) + (\lambda_{46} - J_{xy})\omega_x^2(t) + \\
& + (\lambda_{56} - J_{yz})\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) + M_{y\Sigma}; \tag{5.21}
\end{aligned}$$

– вращение в продольной плоскости дрейф вперёд

$$\begin{aligned}
& \lambda_{16}\dot{v}_x(t) + \lambda_{26}\dot{v}_y(t) + \lambda_{36}\dot{v}_z(t) + (\lambda_{46} - J_{xy})\dot{\omega}_x(t) + (\lambda_{56} - J_{xy})\dot{\omega}_y(t) + \\
& + (J_{zz} + \lambda_{66})\dot{\omega}_z(t) = (m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot v_y(t) + \lambda_{12}v_y^2(t) + \lambda_{13}v_y(t) \cdot v_z(t) + \\
& + \lambda_{14}v_y(t) \cdot \omega_x(t) + \lambda_{15}v_y(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{16}v_y(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{12}v_x^2(t) - (m + \\
& + \lambda_{22})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{23}v_x(t) \cdot v_z(t) - \lambda_{24}v_x(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{25}v_x(t) \cdot \omega_y(t) - \\
& - \lambda_{26}v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{15}v_x(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{25}v_y(t) \cdot \omega_x(t) - \lambda_{35}v_z(t) \cdot \omega_x(t) - \\
& - (\lambda_{45} - J_{xy})\omega_x^2(t) - (J_{yy} + \lambda_{55})\omega_x(t) \cdot \omega_y(t) - (\lambda_{56} - J_{yz})\omega_x(t) \cdot \omega_z(t) + \\
& + \lambda_{14}v_x(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{24}v_y(t) \cdot \omega_y(t) + \lambda_{34}v_z(t) \cdot \omega_y(t) + (J_{xx} + \lambda_{44})\omega_x(t) \times \\
& \times \omega_y(t) + (\lambda_{45} - J_{xy})\omega_y^2(t) + (\lambda_{46} - J_{xz})\omega_y(t) \cdot \omega_z(t) + M_{z\Sigma}. \tag{5.22}
\end{aligned}$$

Учётом балансирующего режима, при котором  $\varphi(t) = 0$ ,  $\omega_y(t) = 0$ ,  $\theta(t) = 0$ ,  $\omega_x(t) = 0$ ,  $\beta(t) = 0$ ,  $v_z = 0$ ,  $v_y = 0$ , опишем перемещение вдоль оси  $x$  со скоростью  $v_x \neq 0$

$$\begin{aligned}
& (m + \lambda_{11})\dot{v}_x(t) + \lambda_{12}\dot{v}_y(t) + \lambda_{16}\dot{\omega}_z(t) = \lambda_{12}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + (m + \lambda_{22})v_y(t) \times \\
& \times \omega_z(t) + +\lambda_{26}\omega_z^2(t) + G_x + B_x + R_{xr} + R_{xu}, \\
& \lambda_{12}\dot{v}_x(t) + (m + \lambda_{22})\dot{v}_y(t) + \lambda_{26}\dot{\omega}_z(t) = -(m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{12}v_y(t) \times \\
& \times \omega_z(t) - \lambda_{16}\omega_z^2(t) + G_y + B_y + R_{yr} + R_{yu}, \\
& \lambda_{13}\dot{v}_x(t) + \lambda_{23}\dot{v}_y(t) + \lambda_{36}\dot{\omega}_z(t) = G_z + B_z + R_{zr} + R_{zu},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \lambda_{14}\dot{v}_x(t) + \lambda_{24}\dot{v}_y(t) + (\lambda_{46} - J_{xz})\dot{\omega}_z(t) = -\lambda_{13}v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{23}v_y^2(t) - \\
& -\lambda_{36}v_y(t) \times \omega_z(t) + \lambda_{15}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{25}v_y(t) \cdot \omega_z(t) + (\lambda_{56} - J_{yz}) \cdot \omega_z^2(t) + \\
& + M_{xB} + M_{xr} + M_{xU}, \\
& \lambda_{15}\dot{v}_x(t) + \lambda_{25}\dot{v}_y(t) + (\lambda_{56} - J_{yz})\dot{\omega}_z(t) = \lambda_{13}v_x^2(t) + \lambda_{23}v_x(t) \cdot v_y(t) + \lambda_{36}v_x(t) \times \\
& \times \omega_z(t) - \lambda_{14}v_x(t) \cdot \omega_z(t) - (\lambda_{46} - J_{xz})\omega_z^2(t) + M_{yB} + M_{yr} + M_{yU}, \\
& \lambda_{16}\dot{v}_x(t) + \lambda_{26}\dot{v}_y(t) + (J_{zz} + \lambda_{66})\dot{\omega}_z(t) = (m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot v_y(t) + \lambda_{12}v_y^2(t) + \\
& + \lambda_{16}v_y(t)\omega_z(t) - \lambda_{12}v_x^2(t) - (m + \lambda_{22})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{26}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + M_{zB} + \\
& + M_{zr} + M_{zU}.
\end{aligned} \tag{5.23}$$

Переходя к нормальной форме уравнений Коши, запишем алгебраические уравнения относительно производной по времени

$$\begin{vmatrix} m + \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{16} \\ \lambda_{12} & m + \lambda_{22} & \lambda_{26} \\ \lambda_{16} & \lambda_{26} & J_{zz} + \lambda_{66} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \dot{v}_x(t) \\ \dot{v}_y(t) \\ \dot{\omega}_z(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f_{vx} + R_{xr} + R_{xU} \\ f_{vy} + R_{yr} + R_{yU} \\ f_{\omega z} + M_{zr} + M_{zU} \end{vmatrix}. \tag{5.24}$$

Раскрывая функции справа

$$\begin{aligned}
f_{vx} &= \lambda_{12}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + (m + \lambda_{22})v_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{26}\omega_z^2(t) + G_x + B_x, \\
f_{vy} &= -(m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{12}v_y(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{16}\omega_z^2(t) + G_y + B_y, \\
f_{\omega z} &= (m + \lambda_{11})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{12}v_y^2(t) + \lambda_{16}v_y(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{12}v_x^2(t) - \\
& - (m + \lambda_{22})v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{26}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + M_{zB}.
\end{aligned} \tag{5.25}$$

Из уравнения (5.24) запишем

$$\begin{vmatrix} \dot{v}_x(t) \\ \dot{v}_y(t) \\ \dot{\omega}_z(t) \end{vmatrix} = A^{-1} \begin{vmatrix} f_{vx} + R_{xr} + R_{xU} \\ f_{vy} + R_{yr} + R_{yU} \\ f_{\omega z} + M_{zr} + M_{zU} \end{vmatrix}, \tag{5.26}$$

где

$$A = \begin{vmatrix} m + \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{16} \\ \lambda_{12} & m + \lambda_{22} & \lambda_{26} \\ \lambda_{16} & \lambda_{26} & J_{zz} + \lambda_{66} \end{vmatrix}, \tag{5.27}$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} l_{11} & l_{12} & l_{13} \\ l_{12} & l_{22} & l_{23} \\ l_{13} & l_{23} & l_{33} \end{vmatrix}. \tag{5.28}$$

Окончательно систему (5.26) запишем в виде дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned}
\dot{v}_x(t) &= |l_{11}f_{vx} + l_{12}f_{vy} + l_{13}f_{\omega z}| + |l_{11}R_{xr} + l_{12}R_{yr} + l_{13}M_{zr}| + |l_{11}R_{xU} + l_{12}R_{yU} + l_{13}M_{zU}|, \\
\dot{v}_y(t) &= |l_{12}f_{vx} + l_{22}f_{vy} + l_{23}f_{\omega z}| + |l_{12}R_{xr} + l_{22}R_{yr} + l_{23}M_{zr}| + |l_{12}R_{xU} + l_{22}R_{yU} + l_{23}M_{zU}|, \\
\dot{\omega}_z(t) &= |l_{13}f_{vx} + l_{23}f_{vy} + l_{33}f_{\omega z}| + |l_{13}R_{xr} + l_{23}R_{yr} + l_{33}M_{zr}| + |l_{13}R_{xU} + l_{23}R_{yU} + l_{33}M_{zU}|.
\end{aligned} \tag{5.29}$$



К полученной системе необходимо добавить уравнения кинематики (5.14)

$$\begin{aligned} & \lambda_{13}|l_{11}f_{vx} + l_{12}f_{vy} + l_{13}f_{\omega z}| + \lambda_{13}|l_{11}R_{xr} + l_{12}R_{yr} + l_{13}M_{zr}| + \lambda_{13}|l_{11}R_{xU} + \\ & + l_{12}R_{yU} + l_{13}M_{zU}| + \lambda_{23}|l_{12}f_{vx} + l_{22}f_{vy} + l_{23}f_{\omega z}| + \lambda_{23}|l_{12}R_{xr} + l_{22}R_{yr} + \\ & + l_{23}M_{zr}| + \lambda_{23}|l_{12}R_{xU} + l_{22}R_{yU} + l_{23}M_{zU}| + \lambda_{36}|l_{13}f_{vx} + l_{23}f_{vy} + l_{33}f_{\omega z}| + \\ & + \lambda_{36}|l_{13}R_{xr} + l_{23}R_{yr} + l_{33}M_{zr}| + \lambda_{36}|l_{13}R_{xU} + l_{23}R_{yU} + l_{33}M_{zU}| = G_z + B_z + \\ & + R_{zr} + R_{zU}, \end{aligned} \quad (5.30)$$

$$\begin{aligned} & \lambda_{14}|l_{11}f_{vx} + l_{12}f_{vy} + l_{13}f_{\omega z}| + \lambda_{14}|l_{11}R_{xr} + l_{12}R_{yr} + l_{13}M_{zr}| + \lambda_{14}|l_{11}R_{xU} + \\ & + l_{12}R_{yU} + l_{13}M_{zr}| + \lambda_{24}|l_{12}f_{vx} + l_{22}f_{vy} + l_{23}M_{zr}| + \lambda_{24}|l_{12}R_{xr} + l_{22}R_{yU} + \\ & + l_{23}M_{zr}| + \lambda_{24}|l_{12}R_{xU} + l_{22}R_{yU} + l_{23}M_{zr}| + (\lambda_{46} - J_{xz})|l_{13}f_{vx} + l_{23}f_{vy} + l_{33}f_{\omega z}| + \\ & + (\lambda_{46} - J_{xz})|l_{13}R_{xr} + l_{23}R_{yr} + l_{33}M_{zr}| + (\lambda_{46} - J_{xz})|l_{13}R_{xU} + l_{23}R_{yU} + l_{33}M_{zU}| = \\ & = -\lambda_{13}v_x(t) \cdot v_y(t) - \lambda_{23}v_y^2(t) - \lambda_{36}v_y(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{15}v_x(t) \cdot \omega_z(t) + \lambda_{25}v_y(t) \times \\ & \times \omega_z(t) + (\lambda_{56} - J_{yz})\omega_z^2(t) + M_{xB} + M_{xr} + M_{xU}, \end{aligned} \quad (5.31)$$

$$\begin{aligned} & \lambda_{15}|l_{11}f_{vx} + l_{12}f_{vy} + l_{13}f_{\omega z}| + \lambda_{15}|l_{11}R_{xr} + l_{12}R_{yr} + l_{13}M_{zr}| + \lambda_{15}|l_{11}R_{xU} + \\ & + l_{12}R_{yU} + l_{13}M_{zU}| + \lambda_{25}|l_{12}f_{vx} + l_{22}f_{vy} + l_{23}f_{\omega z}| + \lambda_{25}|l_{12}R_{xr} + l_{22}R_{yr} + \\ & + l_{23}M_{zr}| + \lambda_{25}|l_{12}R_{xU} + l_{22}R_{yU} + l_{23}M_{zU}| + (\lambda_{56} - J_{yz})|l_{13}f_{vx} + l_{23}f_{vy} + \\ & + l_{33}f_{\omega z}| + (\lambda_{56} - J_{yz})|l_{13}R_{xr} + l_{23}R_{yr} + l_{33}M_{zr}| + (\lambda_{56} - J_{yz})|l_{13}R_{xU} + l_{23}R_{yU} + \\ & + l_{33}M_{zU}| = \lambda_{13}v_x^2(t) + \lambda_{23}v_x(t) \cdot v_y(t) + \lambda_{36}v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \lambda_{14}v_x(t) \cdot \omega_z(t) - \\ & - (\lambda_{46} - J_{xz})\omega_z^2(t) + M_{yB} + M_{yr} + M_{yU}. \end{aligned} \quad (5.32)$$

Комбинации управляющих воздействий сил и моментов, а также проекции линейных и угловой скоростей наиболее значимы с точки зрения управления ТНПА при движении в продольной плоскости. Перемещение в вертикальной плоскости обычно более медленно, чем обусловлено использование инструментов в стабилизированной продольной плоскости.

Решения для продольно-поперечного движения (5.32) характеризуются сложной системой нелинейных функций, решения которых достигается предварительной линеаризацией. В практике решения уравнений движения принимается линеаризация в пределах опорной траектории движения ТНПА. Известная функция позволяет разложить её в ряд Тейлора и задать управляющие воздействия относительно малых приращений (вариаций) переменных.

В тоже время результаты исследования модели в условиях аэродинамического эксперимента позволяет оценить параметры возмущённой траектории (ри-

сунок 5.2). В предложенной модели  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  – углы атаки, скольжения и скоростного крена являются малыми величинами.

Задавая предельно малые углы  $\alpha_0$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma_0$  – относительно возмущённой траектории движения ТНПА, полученные относительно обучающей выборки квадратичной рабочей функции управления. Квадратичная рабочая функция управления определяется условиями задаваемые оператором, или программой управления движением (автопилот), т.е. временем скоростных реакций движительно-рулевого комплекса ТНПА – первый критерий.

Вторым критерием является возможность разделения каналов управления по перекрёстным связям в каналах управления, такой подход можно реализовать размерами выборки (масштабированием) отсчётов квадратичной функции управления, исходя из условий первого критерия.

Учитывая симметрию ТНПА относительно продольной и поперечной осей, учитывая условия, создаваемые присоединёнными массами воды согласно условиям (2.24) и полученной численной модели движения ТНПА (2.25), на примере комплекса ТНПК 6000 для продольно-вертикальной плоскости движения

$$\begin{aligned} X &= -160 \frac{dv_x(t)}{dt} - 540v_z \cdot \omega_y + 1800v_y \cdot \omega_z - 270(v_x + 0,5\omega_x) \cdot |v_x + 0,5\omega_x|, \\ Y &= -1800 \frac{dv_y(t)}{dt} - 160v_x \cdot \omega_z + 540v_z \cdot \omega_x - 1560v_y |v_y|, \\ M_z &= -420 \frac{d\omega_z(t)}{dt} - 50 \frac{dv_z(t)}{dt} - 550v_z \cdot \omega_y - 1400v_x \cdot v_y + 50v_y \cdot \omega_z - \\ &\quad - 150(v_x + 0,5\omega_z) \cdot |v_x + 0,5\omega_z|. \end{aligned} \quad (5.33)$$

Аналогично для продольно-поперечной плоскости движения ТНПА (комплекс ТНПК 6000)

$$\begin{aligned} X &= -160 \frac{dv_x(t)}{dt} - 540v_z \cdot \omega_y + 1800v_y \cdot \omega_z - 270(v_x + 0,5\omega_x) \cdot |v_x + 0,5\omega_x|, \\ Z &= -540 \frac{dv_z(t)}{dt} - 1800v_y \cdot \omega_x + 160v_x \cdot \omega_y - 400(v_z - 0,5\omega_x) \cdot |v_z - 0,5\omega_x|, \\ M_y &= -120 \frac{d\omega_y(t)}{dt} + 550v_y \cdot \omega_z - 500v_x \cdot \omega_x + 300v_x \cdot v_z - 150\omega_y |\omega_y|. \end{aligned} \quad (5.34)$$

Так же для случая поперечно-вертикального движения ТНПА (комплекс ТНПК 6000)

$$Z = -540 \frac{dv_z(t)}{dt} - 1800v_y \cdot \omega_x + 160v_x \cdot \omega_y - 400(v_z - 0,5\omega_x) \cdot |v_z - 0,5\omega_x|,$$

$$\begin{aligned}
Y &= -1800 \frac{dv_y(t)}{dt} - 160v_x \cdot \omega_z + 540v_z \cdot \omega_x - 1560v_y|v_y|, \\
M_x &= -300 \frac{d\omega_x(t)}{dt} + 550 \frac{dv_z(t)}{dt} + 1000v_y \cdot v_z + 200(v_z - 0,5\omega_x) \cdot |v_x - 0,5\omega_x|.
\end{aligned}
\tag{5.35}$$

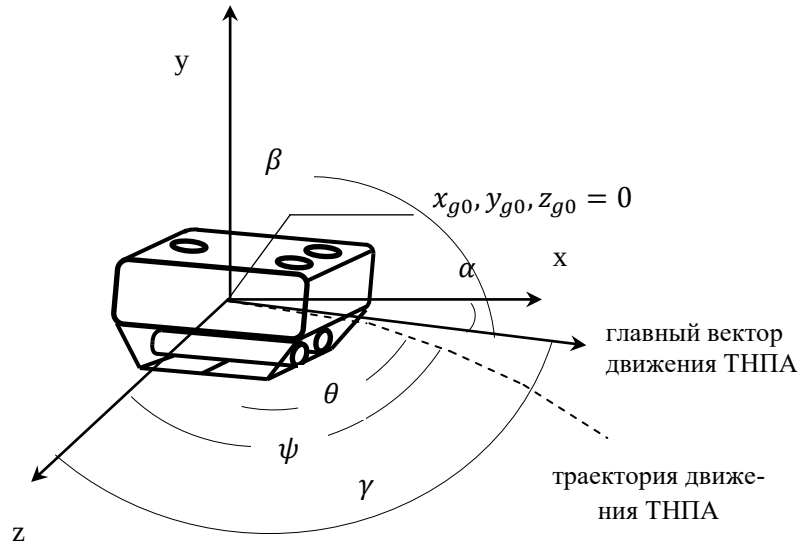


Рисунок 5.2 – Углы и траектория ТПА при продольно-вертикальном движении:  $\alpha, \beta$  – углы атаки и скольжения,  $\theta$  – угол наклона траектории,  $\psi$  – угол поворота траектории,  $\gamma$  – угол крена,  $x_{g0}, y_{g0}, z_{g0}$  – координаты центра тяжести ТПА

Численные модели (5.33-5.35), полностью описывают движение ТПА в трёх плоскостях, используя принципы разделения движения, с накладываемыми на модель кинематическими условиями движения и коэффициенты присоединённых масс и моментов относительно центра тяжести ТПА.

## 5.2 Формирование динамики телеуправляемых необитаемых аппаратов на базе рабочей функции управления

Движение ТПА происходит в условиях малых чисел Рейнольдса, следовательно, эффектами отрыва потоков и возникновения дополнительных моментов можно пренебречь (рисунок 5.2).

Поступательное движение ТНПА, характеризуется функцией сопротивления потоку. Компоненты, которой включают вязкое трение, размерения аппарата, и скоростной напор, вызванные движением аппарата.

Координаты центра масс ТНПА и моментов

$$X(\alpha, \beta) \cong X_0 + X^\alpha \Delta\alpha + X^\beta \Delta\beta + \varepsilon(\alpha, \beta),$$

$$Y(\alpha) \cong Y_0 + Y^\alpha \Delta\alpha + \varepsilon(\alpha),$$

$$Z(\beta) \cong Z_0 + Z^\beta \Delta\beta + \varepsilon(\beta),$$

$$M_x(\beta, u_z, u_\theta, \omega_x) \cong M_{x0} + M_{x0}^\beta \Delta\beta + M_{x0}^{u_z} \Delta u_z + M_{x0}^{u_\theta} \Delta u_\theta + M_{x0}^{\omega_x} \Delta \omega_x + \varepsilon(\beta, u_z, u_\theta, \omega_x),$$

$$M_y(\beta, u_z, \omega_y) \cong M_{y0} + M_{y0}^\beta \Delta\beta + M_{y0}^{u_z} \Delta u_z + M_{y0}^{\omega_y} \Delta \omega_y + \varepsilon(\beta, u_z, \omega_y),$$

$$M_z(\alpha, u_\theta, \omega_z) \cong M_{z0} + M_{z0}^\alpha \Delta\alpha + M_{z0}^{u_\theta} \Delta u_\theta + M_{z0}^{\omega_z} \Delta \omega_z + \varepsilon(\alpha, u_\theta, \omega_z), \quad (5.36)$$

где  $\varepsilon(\cdot)$  – бесконечно малое приращение функции.

Движение ТНПА в продольно-поперечной плоскости реализуется 3-мя «чистыми» векторами  $U_1, U_2, U_3$ , каждый из этих векторов может раскладываться в базисе двух других.

Наборы векторов движения ТНПА определяют поверхность фигуры трёхмерной рабочей функции управления. Скажем, что поверхность рабочей функции аппроксимируется по данным аэротрубных экспериментов и калибровки в бассейне поверхностью Безье, построенную по узловым точкам базисных полиномов Безье.

Интерполяция поверхностей поверхностями Безье описывается тензорным произведением

$$D(x, z) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(x) K_{m,j}(z) \quad (5.37)$$

где  $J_{n,i}(x)$ ,  $K_{m,j}(y)$  – базисные функции Бернштейна, по направлениям переменных  $x$  и  $z$  соответственно

$$J_{n,i}(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}, \quad (5.38)$$

$$K_{m,i}(z) = \binom{m}{j} z^j (1-z)^{m-j}, \quad (5.39)$$

с ортогональными формами

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}, \quad (5.40)$$

$$\binom{m}{i} = \frac{m!}{j!(m-j)!}. \quad (5.41)$$

При параметрическом задании степень полинома, описывающего поверхность на единицу меньше числа вершин, задающих поверхность. Схема развёртки поверхности показана на рисунке 5.3.

Набор сигналов управления по векторам направлений движения определяется функцией округления уровней квантования сигнала с джойстика управления. Наборы уровней сигнала, формирующего нормы векторов управления, определяются разбивкой на дискретные уровни, в частности удобным является разбивка на 128 ( $2^7$ ) дискретных значений с округлением до целых величин, или 256 уровней ( $2^8$ ).

Сложность численной интерполяции функционала рабочей функции управления движением ТНПА состоит в необходимости правильного построения расчётных сеток, масштабирование которых определяется временем дискретизации фильтров Добеши соответствующего порядка.

Сформулируем задачу, как размещение узлов полиномов Берштейна (узловых точек аппроксимации рабочей функции) с переменным масштабом, в системе ортогональных функций (всплесков).

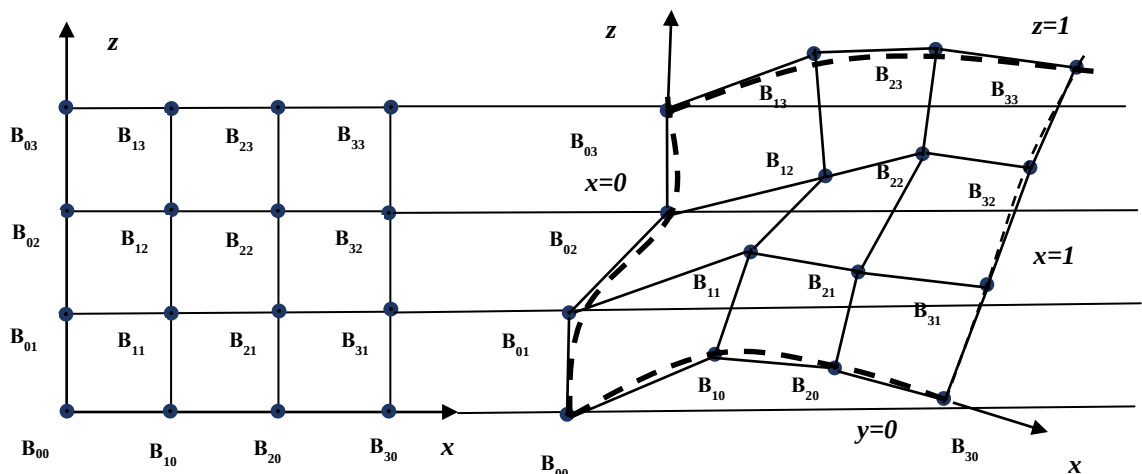


Рисунок 5.3 – Аппроксимация характеристического многогранника гладкими функциями Безье

*Теорема 5.1 Степень аппроксимирующих поверхность Безье полиномов Бернштейна кратна масштабу интегрирования полиномов по узловым точкам образующей поверхности.*

Параметрически заданная поверхность

$$D(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(x) K_{m,j}(y) \quad (5.42)$$

с функциями аппроксимации  $J_{n,i}(x)$ ,  $K_{m,i}(z)$  вершины которых заданы точками  $B_{00}, B_{10} \dots B_{30}$  и  $B_{01}, B_{11} \dots B_{31}$ , можно также сказать, что  $B_{00} = k \cdot B_{01}$ , где  $k$  – коэффициент масштаба.

Получим первые производные базисных функций  $J_{n,i}(x)$ ,  $K_{m,i}(z)$

$$D(x, z) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J'_{n,i}(x) K_{m,j}(z), \quad (5.43)$$

$$D(x, z) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(x) K'_{m,j}(z), \quad (5.44)$$

$$D(x, z) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J''_{n,i}(x) K'_{m,j}(z), \quad (5.45)$$

$$D(x, z) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J'_{n,i}(x) K''_{m,j}(z), \quad (5.46)$$

$$D(x, z) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(x) K''_{m,j}(z), \quad (5.47)$$

$$K'_{m,j}(z) = \frac{K_{m,j}(z) + (z - \Delta z) K'_{m,j-1}(z)}{(z_{j+1} - z)},$$

$$J'_{n,i}(x) = \frac{J_{n,i}(x) + (x - \Delta x) J'_{n,i-1}(x)}{(x_{i+1} - x_i)},$$

$$K''_{m,j}(z) = \frac{K'_{m,j}(z) + (z - \Delta z) K''_{m,j-1}(z)}{(z - z_j)},$$

$$J''_{n,i}(x) = \frac{J'_{n,i}(x) + (x - \Delta x) J''_{n,i-1}(x)}{(x_{i+1} - x_i)}. \quad (5.48)$$

Последовательное вычисление производных (5.48) приближает к базисной точке аппроксимации набором касательных, изменяя пределы интегрирования, с увеличением степени полинома получаем набор более гладких функций. Теорема доказана.

Скажем, что существует система всплесков, порождённая базисом ортогональных функций. Базис имеет маску, систему коэффициентов масштабирующего уравнения вида

$$\vartheta(\xi) = m_0 \left( \frac{\xi}{2} \right) \cdot \vartheta \left( \frac{\xi}{2} \right) \quad (5.49)$$

где

$$m_0\left(\frac{\xi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i \cdot e^{2\pi i \xi}; \quad (5.50)$$

оператор  $e^{2\pi i \xi}$  – экстраполятор нулевого порядка дискретной последовательности отсчётов.

Рассматривая систему всплесков Добеши с учётом (5.50) аппроксимируемым полиномом Бернштейна

$$B_l^n(x) := \binom{n}{l} \cdot \left(\frac{1+x}{2}\right)^l \cdot \left(\frac{1-x}{2}\right)^{n-l}, l = 0, 1, \dots, n \quad (5.51)$$

запишем тригонометрический полином с маской

$$m_i^n(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i=0}^{2n-1} h_i^n \cdot e^{2\pi i x} \quad (5.52)$$

сходящийся к норме

$$|m_i^n(x)|^2 = B_l^n(\cos 2\pi x). \quad (5.53)$$

где  $B_l^n$  – образующий полином Бернштейна, степени  $n$ .

Синтез сигнал управления с компенсацией ошибок в условиях шума измерения дискретных уровней выполним с использованием фильтров Добеши.

Алгоритм синтеза фильтра 4-го порядка состоит в записи последовательно 4-х сигналов с умножением на коэффициенты фильтра. Затем вычисляется норма вектора посредством круговой свёртки, состоящая из операций сдвига и умножения последовательности записанных отсчётов. Проверка условия (3.34) формирует процедуру интерполяции или децимации коэффициентов фильтра в зависимости от результата.

На следующем шаге, в память фильтра записывается следующее значение, при этом первое записанное удаляется. Вычисляется свёртка, и если условие не выполняется снизу, то выполняется процедура интерполяции фильтра, т.е. масштаб времени уменьшается на величину заданного шага. Масштабная сетка рабочей функции управления увеличивается.

При невыполнении условия нормирования сигнала сверху, происходит процедура децимации фильтра, при этом постоянная времени фильтра увеличивается на заданный шаг. И процедура вычисления нормы повторяется.

Масштабирование коэффициентов фильтра Добеши выполняется рекурсивно, а учитывая комбинации трёх векторов тяги двигателей, задаваемых пилотом масштаб преобразования, будет обеспечивать имеющий наибольшую динамику (соответствующий наименьшему времени преобразования в анализирующем банке фильтров).

### **5.3 Формирование множеств сигналов управления телеуправляемых необитаемых аппаратов численными методами**

Анализ динамики рабочей функции управления в банке анализирующих фильтров адаптивной системы управления допускает несколько подходов.

В классических системах находит применение спектр сигналов управления, который обычно формируются в цифровых фильтрах. При таком подходе вычисление частотной характеристики обеспечивается набором маски коэффициентов системы

$$m(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n \in D} h[n] e^{j\omega T}, \quad (5.54)$$

где  $m(\omega)$  оценка соответствует среднеквадратическому значению спектра центрированной частоты  $\omega$ . Тогда получение наилучших оценок сводится к поиску таких локально определенных функций, которые бы позволили максимизировать спектральную плотность мощности случайной функции.

Комплексная частотная передаточная функция  $H(e^{j2\pi\Omega})$  любого дискретного передаточного звена системы управления двигателями ТНПА есть периодическая функция частоты с периодом, равным частоте дискретизации  $\omega_d = 2\pi f_d$ , при целом числе периода функции дискретизации  $T = \Omega_d = 1$ , её можно записать через дискретное преобразование Фурье

$$H(e^{j2\pi\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j2\pi\Omega n}, \quad (5.55)$$

дискретные отсчёты импульсной характеристики передаточной функции

$$h[n] = \frac{T}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} H(e^{j\omega T}) e^{j\omega T n} d\omega = \int_{-0,5}^{0,5} H(e^{j2\pi\Omega}) e^{j2\pi\Omega n} d\Omega. \quad (5.56)$$



При условии стационарного эргодического случайного процесса, условия которого предполагают, центрирование частоты дискретизации в области некоторого спектра можно считать  $e^{j\omega T} = e^{j2\pi\Omega} = z$ .

Классическое решение через  $z$  преобразование частотной передаточной функции (5.56) преобразуется к виду

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] z^{-n}, \quad (5.57)$$

или, через дискретную передаточную функцию

$$h[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_D H(z) z^{n-1} dz. \quad (5.58)$$

Классическое решение (5.53-5.58) при каждой технически реализуемой задаче требует усечения ряда до некоторого конечного порядка  $M$ . Всякое усечение передаточной функции до определённого конечного порядка  $M$  производится усечением ряда (5.57), полагая, что имеет место двустороннее  $z$  преобразование комплексной переменной, начальные условия  $h[n]=0$  для чётного набора  $|n| > M/2$ .

Измерение и анализ совокупностей низкочастотных сигналов позволяет однозначно определять статистические характеристики анализируемых последовательностей сигналов управления.

Применение классического оконного анализа имеет определённые перспективы лишь при анализе чётко выраженных признаков. Анализ размытых или быстроменяющихся спектральных составляющих чаще всего учитывается лишь по средним значениям спектра сигнала.

Рассмотрим стационарный случайный сигнал, измеренный на джойстиках управления рабочих манипуляторов ТНПА, служебная информация (протокол измерений):

- время астрономическое – 13 часов 44 минуты;
- дата измерений – 04.03.2009 г.;
- датчик – акселерометр
- вид сигнала – временной;
- уровень усиления – 130 Дб;

- весовой фильтр – линейный;
- частотный диапазон – 707 Гц;
- коэффициент калибровки – 0;
- число отсчётов сигнала – 4096.

Измерения производились анализатором шума и вибрации SWAN 912 AE, частота дискретизации составила 1500 Гц, выборка из 4096 отсчётов была получена в течение 2,73 секунды.

Калибровочный фактор датчика ускорений (акселерометра) составляет  $v_0 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ м/с}$ – для скорости (усреднения ускорений). График временной зависимости сигнала от динамической силы представлен на рисунке 5.4 курсор, установленный на отметке в 100 отсчётов, соответствует интервалу времени 0,066 секунды, а значение скорости составляет величину 2,65 мм/сек<sup>-1</sup>.

Мерой случайного сигнала является среднеквадратическое значение отсчётов скорости согласно ГОСТ ИСО 10816-1-97

$$\langle v \rangle = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}, \quad (5.59)$$

где  $v_1^2 \dots v_n^2$ – значения отсчётов скорости на определённых частотах анализа процесса.

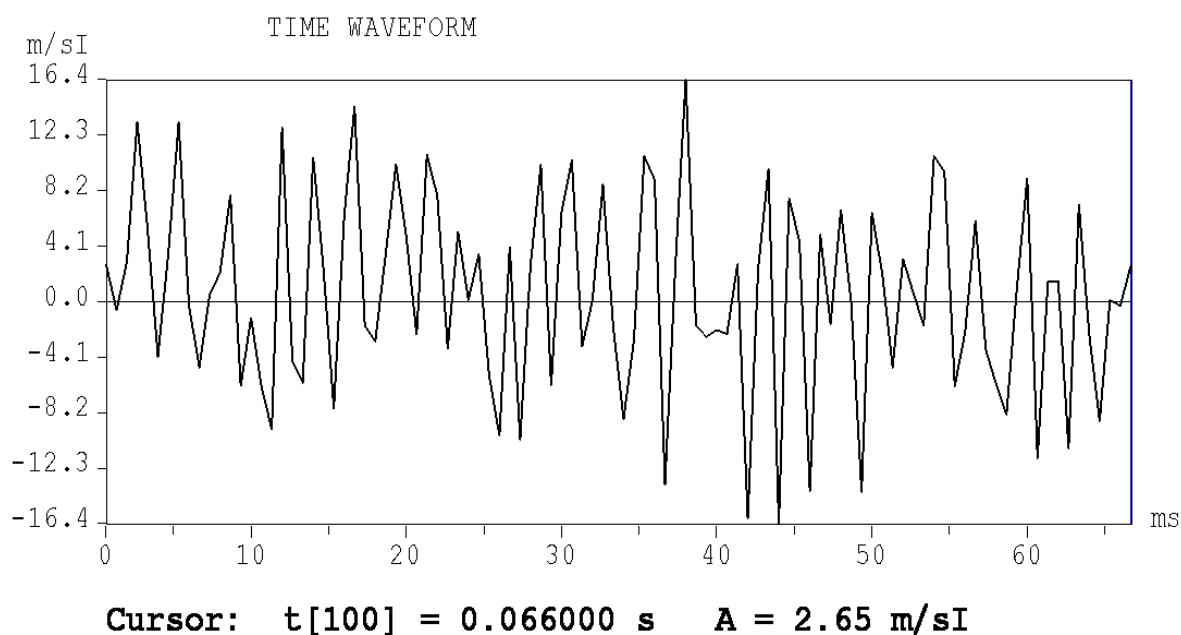


Рисунок 5.4 – Осциллограмма измеренного временного сигнала дискретизация и квантование сигнала отсчётов 4096

Вычисление частотных составляющих скорости можно выполнить применением различных фильтров или применением взвешивающих (интерполирующих) окон.

На рисунке 5.5 приведён спектр (автоспектр), полученный применением линейных фильтров высокой частоты с частотой среза 707 Гц.

На рисунке 5.6, приводится спектр, построенный с использованием прямоугольного окна. Прямоугольное окно не имеет алгоритма характерного интерполирующего преобразования, и взвешивание сигнала с построением спектра выполняется в несколько этапов с использованием интерполирующей функции Котельникова

$$w_R(n) = z(n) \frac{\sin 2\pi Tn}{2\pi Tn}, \quad (5.60)$$

где  $w_R(n)$  – интерполирующая функция (Rectangle) прямоугольного окна,

$z(n)$  – дискретная последовательность, полученная путём дискретизации и квантования из аналогового сигнала после первичного преобразователя,

$Tn$  – счётное множество отсчётов дискретной анализируемой последовательности ( $T$  – временной размер окна).

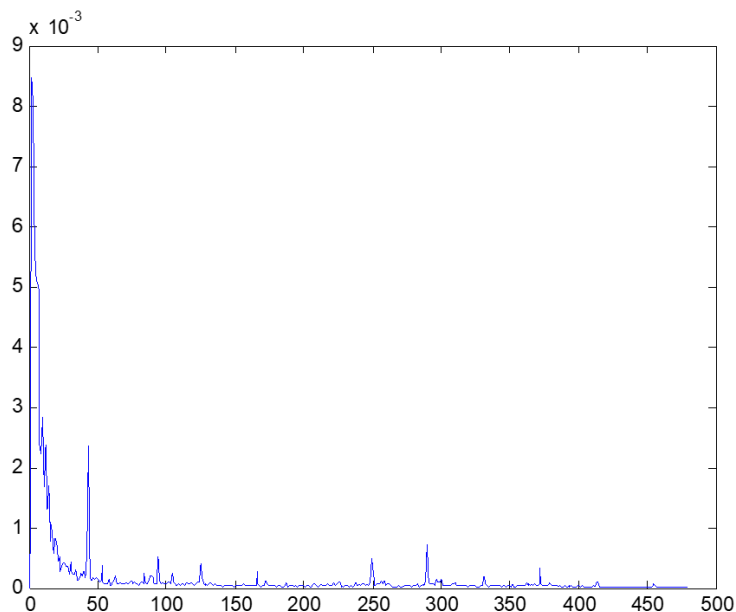


Рисунок 5.5 – Спектр с использованием FFT преобразования

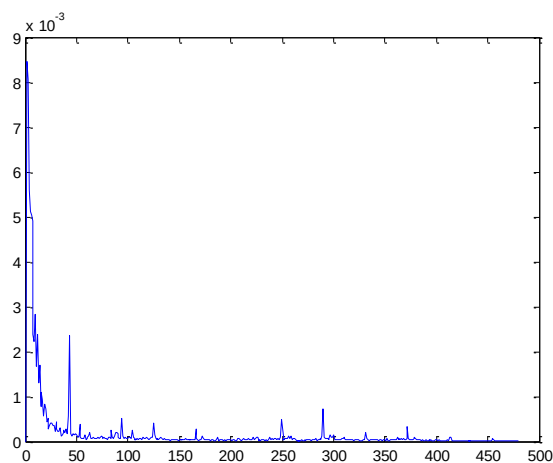


Рисунок 5.6 – Спектр с использованием прямоугольного окна

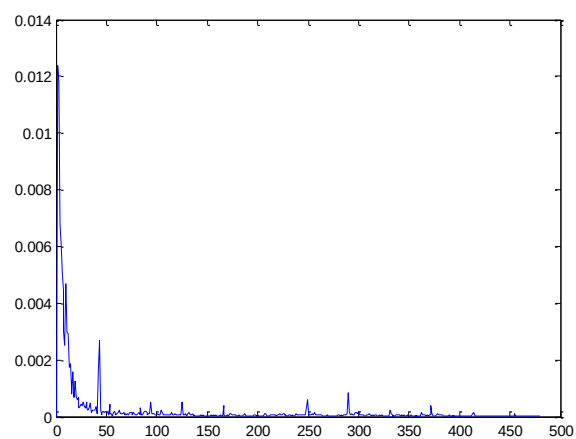


Рисунок 5.7 – Спектр с использованием окна Ханна

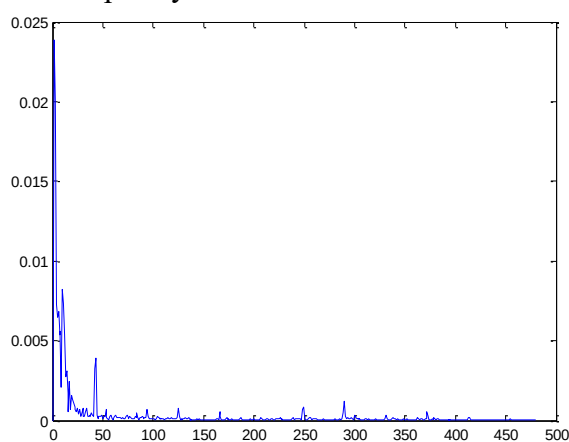


Рисунок 5.8 – Спектр с использованием окна Тьюки

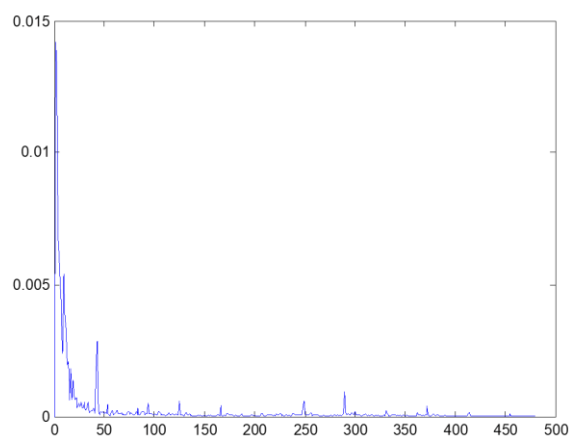


Рисунок 5.9 – Спектр с использованием окна Кайзера-Бесселя

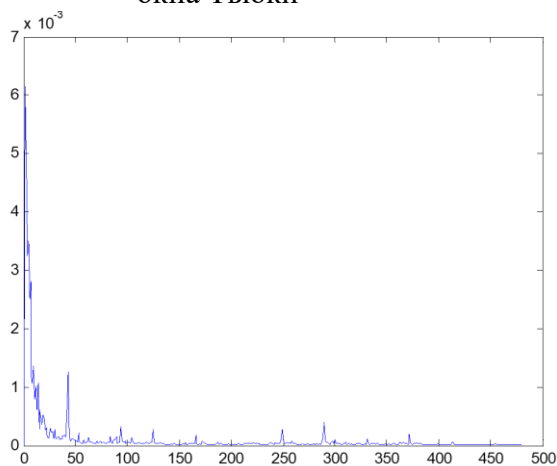


Рисунок 5.10 – Спектр с использованием окна Парзена

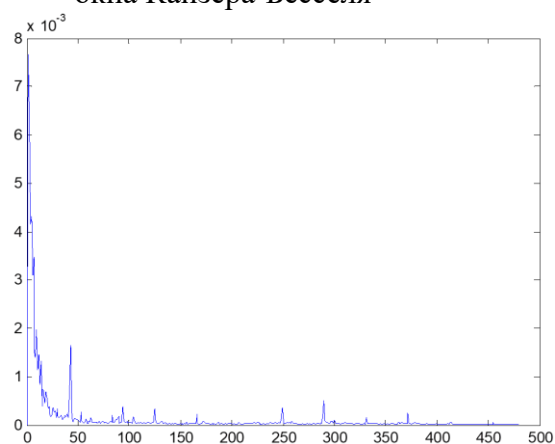


Рисунок 5.11 – Спектр с использованием окна Уэлча

Приведённые ниже спектры получены методами блочной фильтрации.

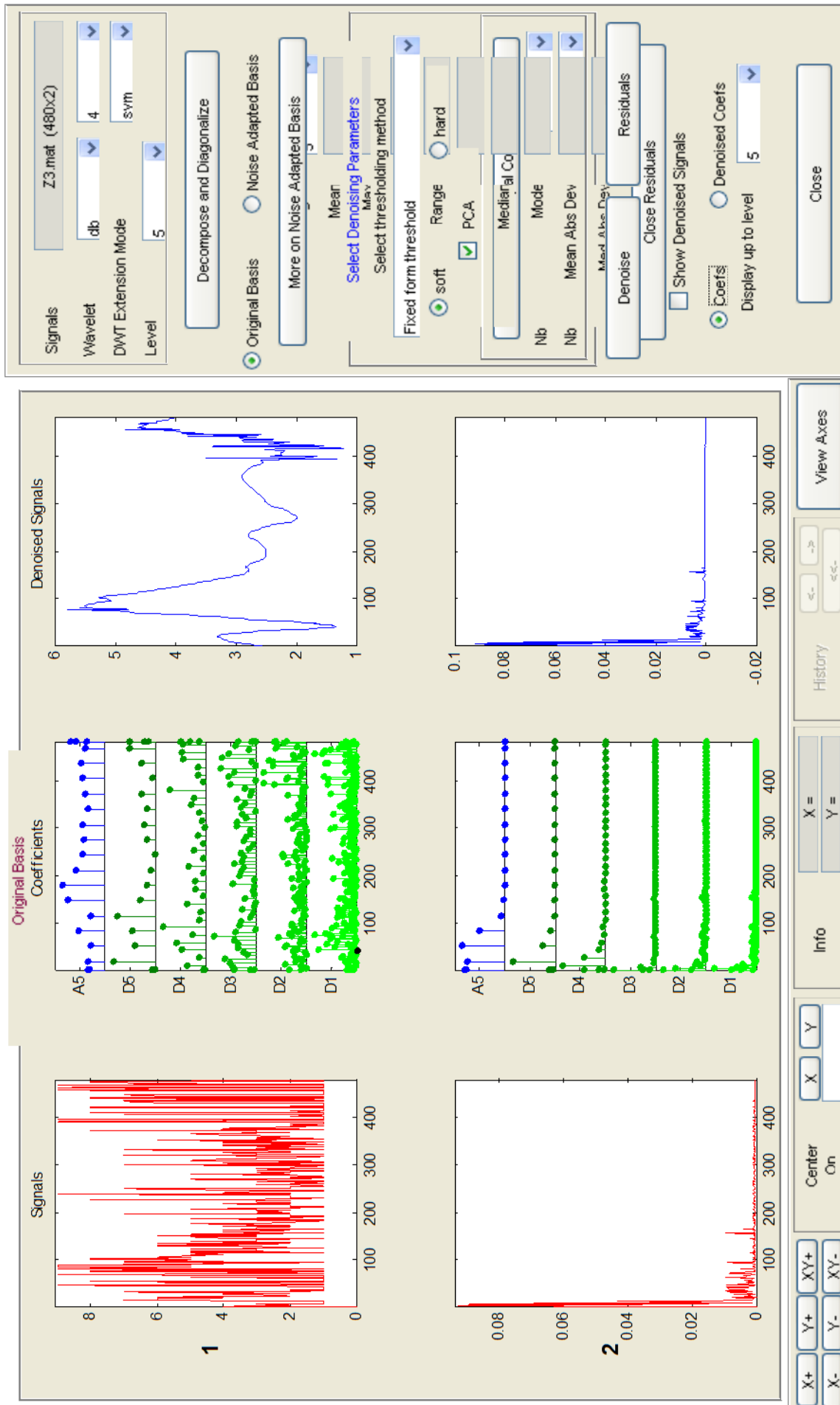


Рисунок 5.12 – Разложение исходного сигнала в базисе всплесков Добеши 4-го порядка

Спектр, построенный с использованием интерполирующего окна, Ханна, приведённый на рисунке 5.7, реализуется расчётным алгоритмом

$$w(n) = \frac{1}{2} \left( 1 - \cos\left(\frac{2\pi(n-1)}{T-1}\right) \right), \quad (5.61)$$

где  $w(n)$  – весовая дискретная функция Ханна;

$(n - 1)$  – значение предыдущего отсчёта дискретной анализируемой последовательности;

$(T - 1)$  – счётный элемент множества дискретных отсчётов анализируемой последовательности.

Проведённый анализ спектральных составляющих, полученных разными оконными преобразованиями, позволяет говорить о разнице более 100% в зависимости от вида применяемого окна, сравнительные характеристики которого приведены в таблице 5.1.

Выбор, какого-либо способа оценки спектра должен базироваться на изучении достаточного числа статистик, с целью исключения ошибок передискретизации или усечения числа «лепестков» спектра.

Вторым перспективным подходом является применение процедуры блочного трешолдинга, по всем элементам множества спектральных оценок, полученных по различным уровням декомпозиции исходного спектрального сигнала.

Таблица 5.1 – Значения СКЗ скорости, полученные путём преобразований сигнала с использованием разных окон

| Метод анализа (окно), спектр | Скорость реакций [мм/с] |
|------------------------------|-------------------------|
| БПФ (прямоугольное)          | 0,089                   |
| Ханнига                      | 0,111                   |
| Кайзера – Бесселя            | 0,12                    |
| Уолша                        | 0,067                   |
| Парзена                      | 0,05                    |
| Тьюки                        | 0,17                    |

При таком подходе можно определить корреляционные зависимости близких по энергии шумовых сигналов, и определённо фиксировать их признаки.

Исходный сигнал можно разложить в базисе всплесков Добеши 4-го порядка, как показано на рисунке 5.13. При таком подходе получаются наборы составляющих исходного сигнала по коэффициентам разложения материнской функции вейвлета, а процедура блочного трешолдинга позволяет оценивать нормированный вес составляющих декомпозиции.

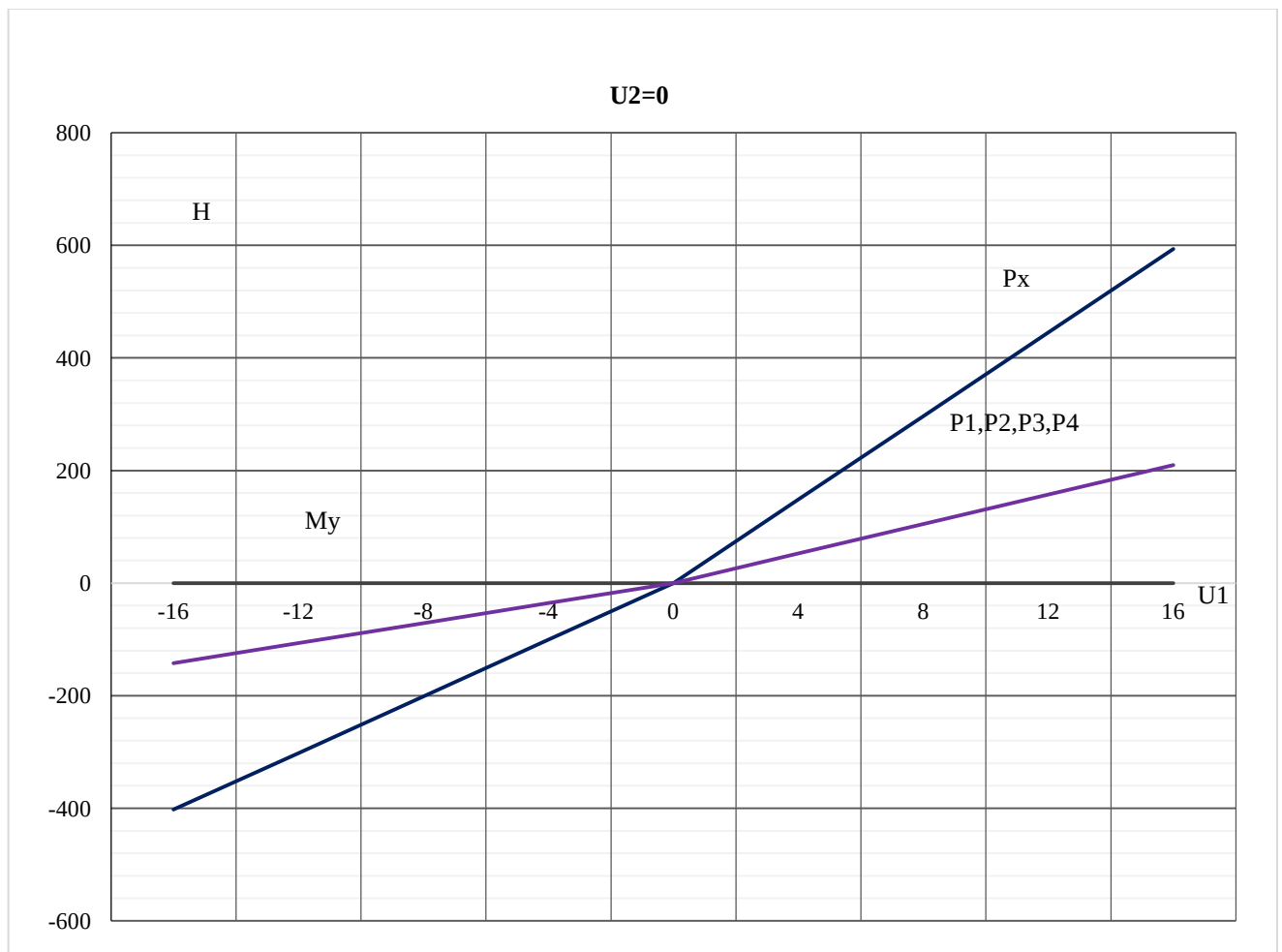


Рисунок 5.13 – Внешняя характеристика ДРК при типе движения вперед-назад

Задавая, фиксированный момент разворота ТНПА изменением сигнала U1, на модельном примере системы управления, получим семейство характеристик, рисунок 5.14.

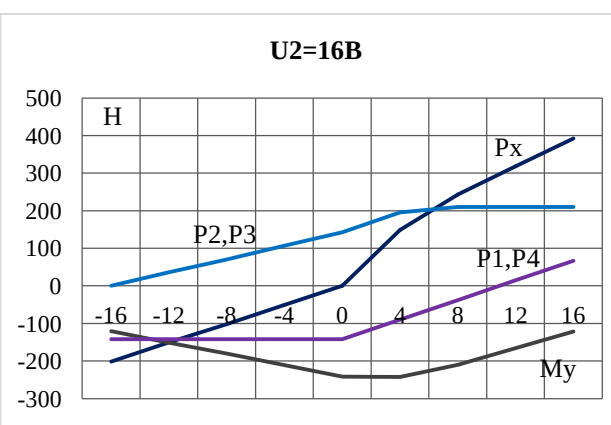
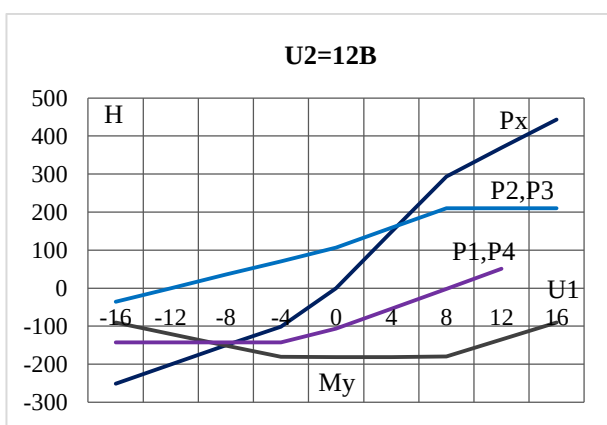
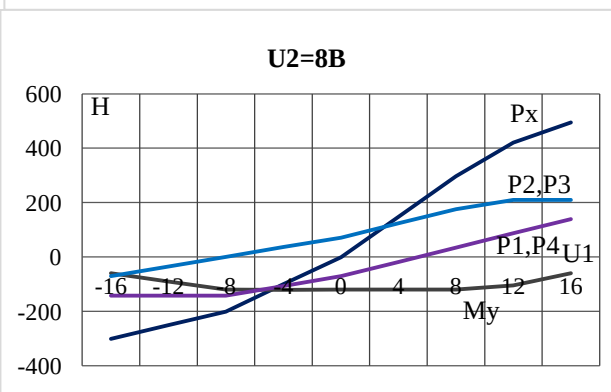
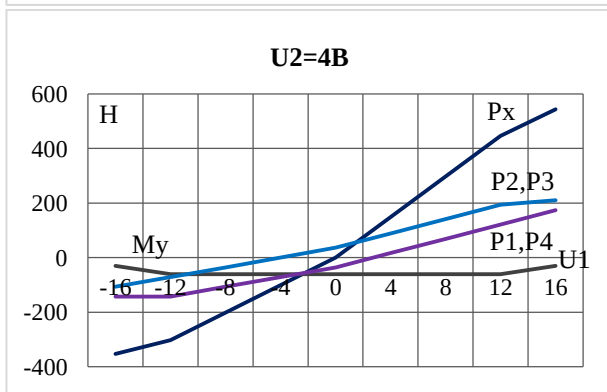
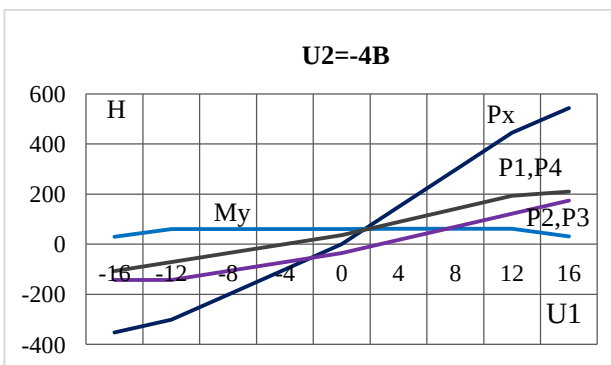
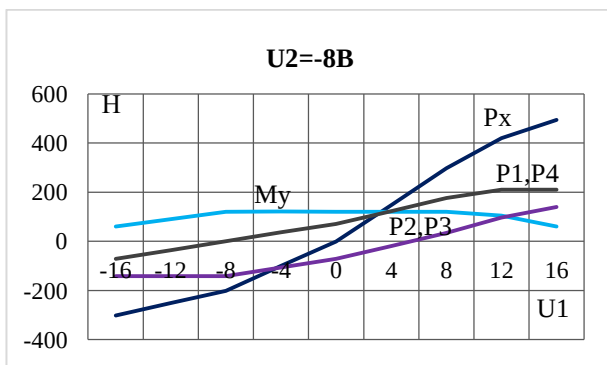
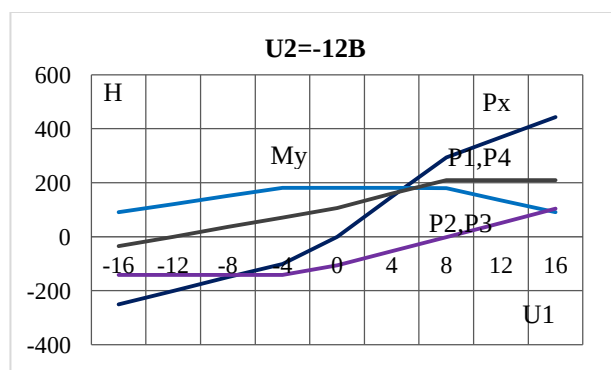
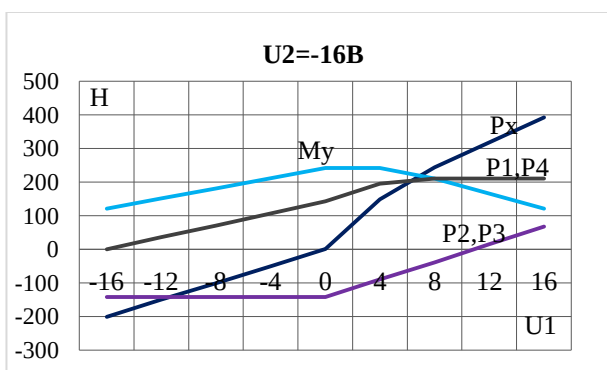


Рисунок 5.14 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_1$ ,  $U_2$



Важным преимуществом всплеск преобразования является сохранения информации об исходной фазе и амплитуде сигнала, исходный сигнал имеет свойства восстановления по декомпозиции всплеск функции.

Предложенная реализация оценивания спектров по декомпозиции всплеск преобразования имеет преимущество перед рассмотренными ранее методами и позволяет восстанавливать сигнал с нормой погрешности, заданной условием (3.34).

Фильтрация исходной декомпозиции входных векторов управления формирует наборы множеств по условию (3.34).

Блочная фильтрация обеспечивается банком фильтров Добеши 4-го порядка, процедура трешолдинга позволяет сократить число массивов, разложенных в базисе исходной реализации сигналов управления по условию (3.25). Медленно меняющийся набор сигнала управления принимаем базовым–характеризующим основной тип перемещения ТНПА.

Тип перемещений – повороты с движением вперёд.

Процедура формирования предусматривает формирование цифровой последовательности сигналов управления исходный уровень  $(-16В...+16В)$  представлен дискретным набором из  $n_m = 128$  уровней ( $2^7$ ), в формирующем фильтре происходит умножение на корректирующие коэффициенты.

Реализация варианта перемещения ТНПА поворот «влево-вправо» и движение «вперёд-назад» показана на рисунке 5.14,  $\forall U_1(P_1 = P_2, P_3 = P_4) \subseteq U_3$ .

Все четыре движителя расположенные в плане платформы отсека плавучести, формирование сигналов управления движителями обеспечивается сочетанием тяги движителей обеспечивающих вращение ТНПА и поступательное движение.

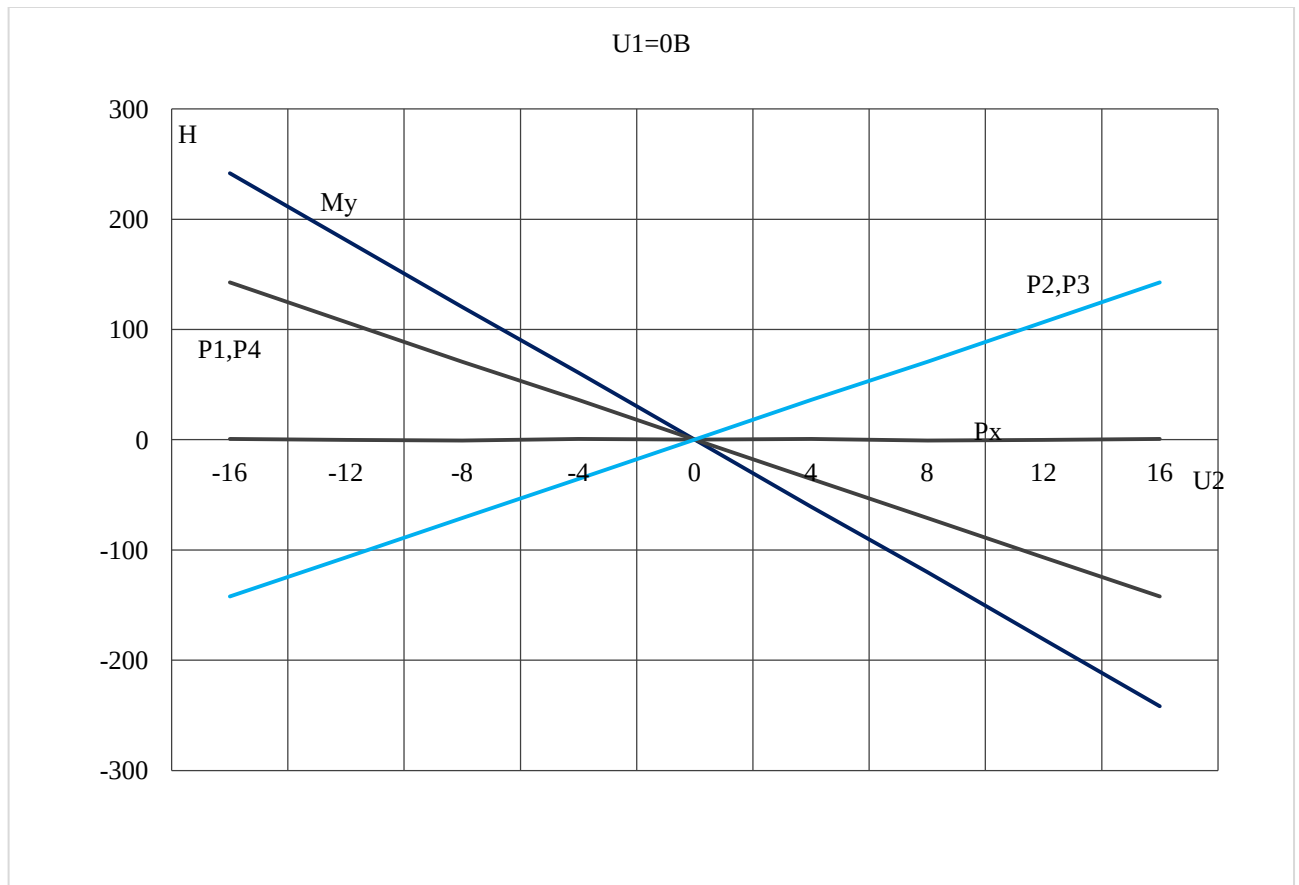


Рисунок 5.15 – Распределение сил и моментов при «чистом» вращении, при  $U_1=0$ ,  $U_2=-16\dots+16$

В предложенной модели управления движители работают попарно, по характеристикам, представленным на рисунке 5.16. Описываемый тип движения является «зеркальным» для рассмотренного выше, но в силу нелинейности характеристик ДРК в прямом и обратном направлениях, характеристики упоров будут отличаться.

Матрица коэффициентов передаточных характеристик имеет вид системы (рисунок 1.17)

$$B = \begin{bmatrix} 0,7071 & 0,7071 & 0,7071 & 0,7071 \\ 0,4243 & -0,4243 & -0,4243 & 0,4243 \\ -0,7071 & 0,7071 & -0,7071 & 0,7071 \end{bmatrix}, \quad (5.62)$$

выравнивающие коэффициенты движителей

$$k_p = 1,640, k_m = 1,111, q_x = 8,000, q_y = 8,000, q_z = 8,000, q_{ys} = 5,421, q_{zs} = 5,421. \quad (5.63)$$

Переключение двигателей с корректирующими коэффициентами рассчитано при шаге вектора поворота  $U_2 = -16:4:16$  В. Скорректированные упоры двигателей с учётом коэффициентов (5.63), дают значения упоров по характеристикам, показанным на рисунке 5.13.

Рассчитанные значения таблиц управления двигателями по варианту  $U_3 = 0$ ;  $U_2 = -16:4:16$ ;  $U_1 = -16:4:16$  приведены в Приложении В.

Тяговые характеристики при реализации варианта перемещения ТНПА движение «вперёд-назад» и поворот «влево-вправо» показаны на рисунке 5.16:  $\forall U_2 (P_1 = P_2, P_3 = P_4) \subseteq U_1$ .

Скорректированные значения силы упоров  $P_x$  и момента  $M_y$  симметричны относительно сигналов управления двигателями  $U_1$  и  $U_2$ .

Нелинейность характеристики присуща значениям сигналов управления при  $U_1 = -16:4:-4$  и соответственно  $U_1 = 4:4:16$ .

Соответственно матрица (5.62) и корректирующие коэффициенты актуальны для обратного переключения системы по варианту движения «вперёд-назад» и поворот «влево-вправо».

Варианты управления для тяговых характеристик носителя ТНПА при изменении сигналов  $U1$ ,  $U3$  перемещение «вперёд-назад» и сдвиг «вправо-влево», характеристики ДРК приводятся на рисунке 5.17. Как следует из сравнения данных таблиц управляющих сигналов, приведённых в Приложении В, рассматриваемые варианты управления имеют актуальные корректирующие коэффициенты и для предыдущего случая вывода данных управляющих сигналов.

На рисунке 5.18 приведены характеристики для различных комбинаций движения по наборам векторов управления  $U3$  и движение «вперёд-назад»  $U1 = -16...+16$ В. В модельном примере такой тип управления задаётся с двух джойстиков, правого (непосредственно  $U1$ ), и джойстика на левой руке пилота ( $U3$ ).

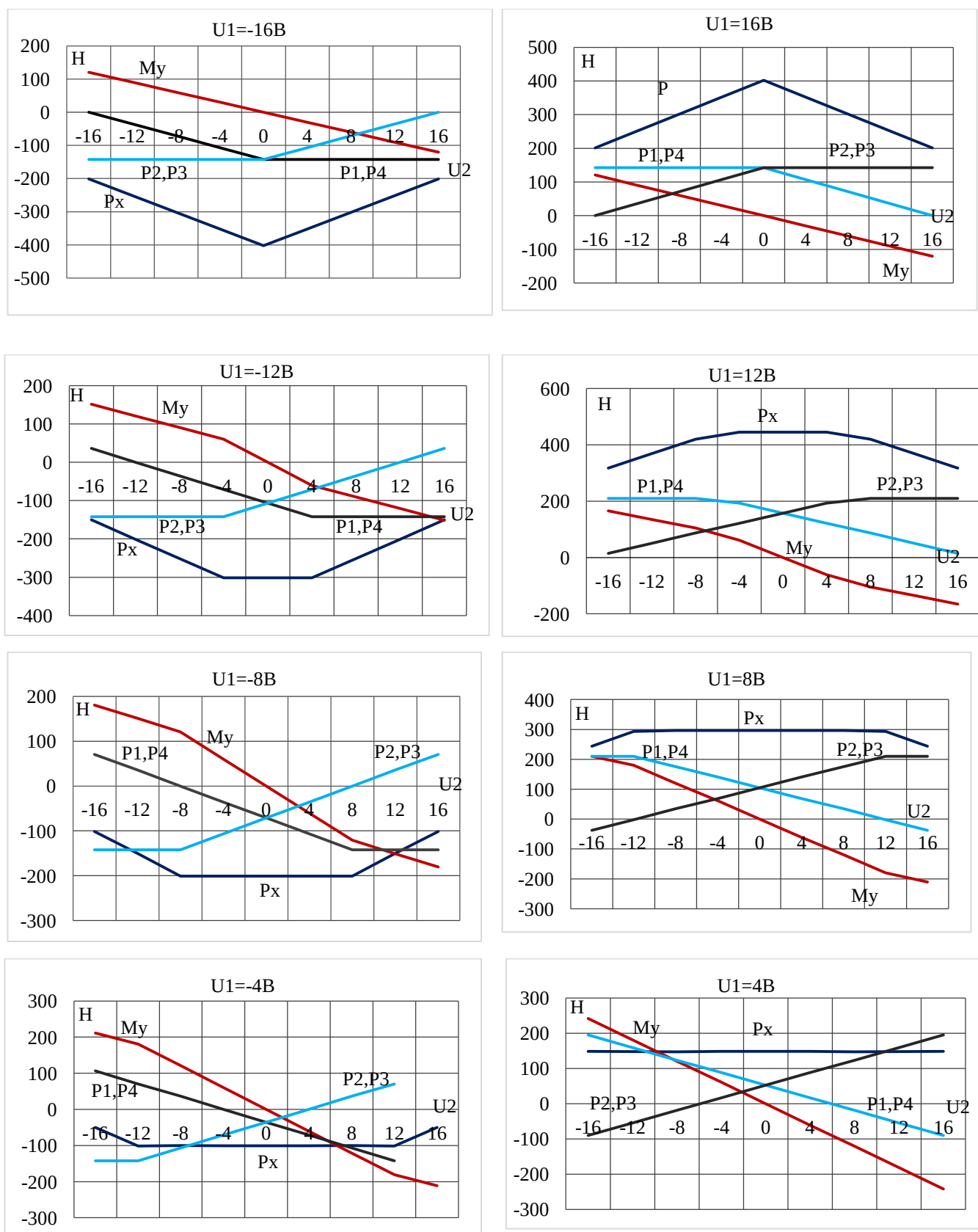


Рисунок 5.16 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_2$ ,  $U_1$

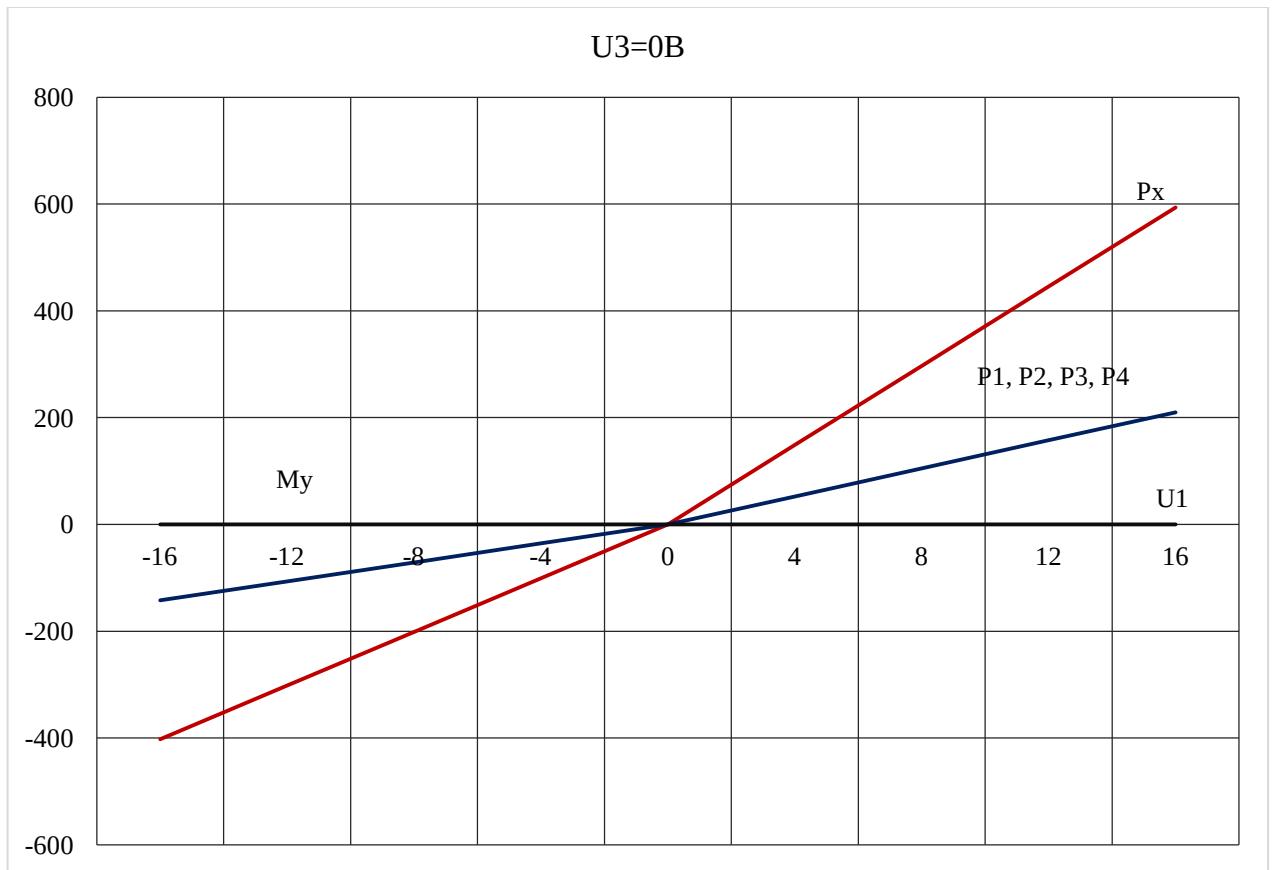


Рисунок 5.17 – Характеристики ДРК при реализации типа движения сдви́г с движением «вперёд-назад»

Рассчитанные корректирующие коэффициенты обеспечивают симметричность характеристик и их линейность. Важность полученных значений корректирующих коэффициентов движительно-рулевого комплекса позволяют реализовать линейное управление движителей ТНПА, имеющих силовое питание от сети переменного тока напряжением 380В. Упоры движителей в прямом направлении имеют большее значение, что объясняется особенностями винтовой характеристики движителей.

Для задаваемого перемещения ТНПА вперёд, движение чередуется с вращением в продольно-поперечной плоскости, как показано на рисунке 5.13:

- уровень сигнала управления вектора  $U_1$  изменяется на величину  $U_1 = 0:4:16$ ;

- вектор разворачивающего момента  $U_2$  изменяется на величину  $U_2 = 16:4:0$ ;

– ТНПА перемещаясь вперёд, имеет также динамику разворота.

Такой тип движения достаточно часто встречается на практике, когда ТНПА перемещающийся вперёд, может иметь момент вызванный течением, компенсация момента, обеспечивается перекосом тяги движителей. При рассмотрении такой задачи, очевидно, что скорость перемещения ТНПА и скорость разворота будут различаться. По опорным калибровочным точкам движителей определяем  $s = 4 - 1 = 3$ , сигнал управления поступательного движения ТНПА изменяется по правилу  $U_1 = 4, 8, 12, 16$  получаем три точки полиномиального приближения, так как выбраны четыре калибровочные точки графика.

Аналогично изменяется сигнал управления разворотом вправо  $U_2 = 16, 12, 8, 4$ .

Перекрыстное управление в асимптотике полином Бернштейна описывается как

$$P_{\Sigma}(t) = \sum_{i=1}^s P_i \cdot K_{n,i}(t), \quad (5.64)$$

$$K_{n,i}(t) = \binom{s}{i} t(1-t)^{s-1}, \quad (5.65)$$

$$\binom{s}{i} = \frac{s!}{i!(s-i)!}. \quad (5.66)$$

Значения сигналов управления в калибровочных точках определим, по характеристикам на рисунке 5.14, и используя таблицы вычисленных значений (Приложение Г)

$$P_{x1}(4 \ 148,45); P_{x2}(8 \ 296,89); P_{x3}(12 \ 368,80); P_{x4}(16 \ 391,99). \quad (5.67)$$

Вычисленные значения полиномов  $K_{n,i}(t)$

$$\begin{aligned} K_{3,0}(t) &= (1-t)^3, \\ K_{3,1}(t) &= 3t(1-t)^2, \\ K_{3,2}(t) &= 3t^2(1-t), \\ K_{3,3}(t) &= t^3. \end{aligned} \quad (5.68)$$

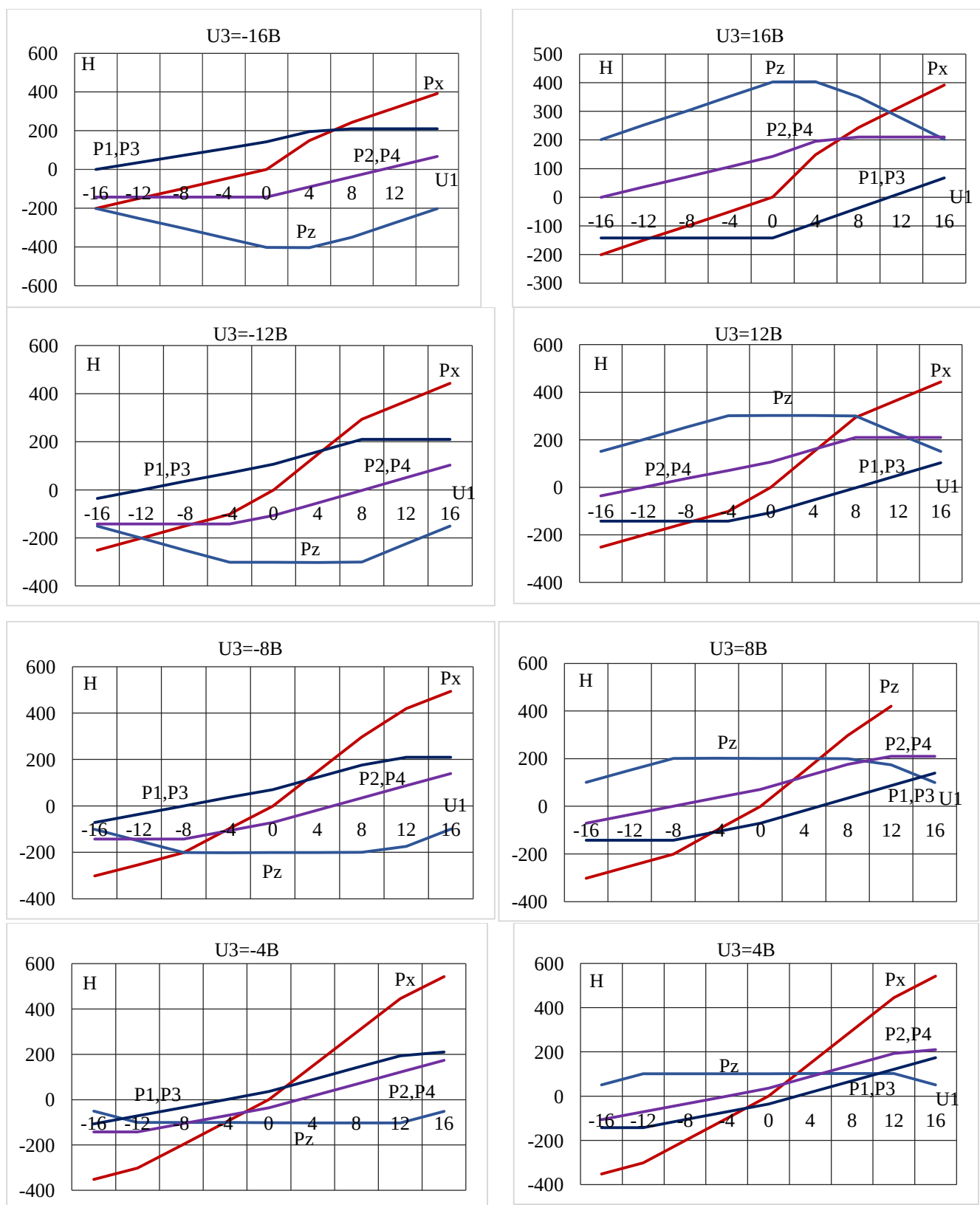


Рисунок 5.18 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_1$ ,  $U_3$ , «сдвиг-вперёд-назад»

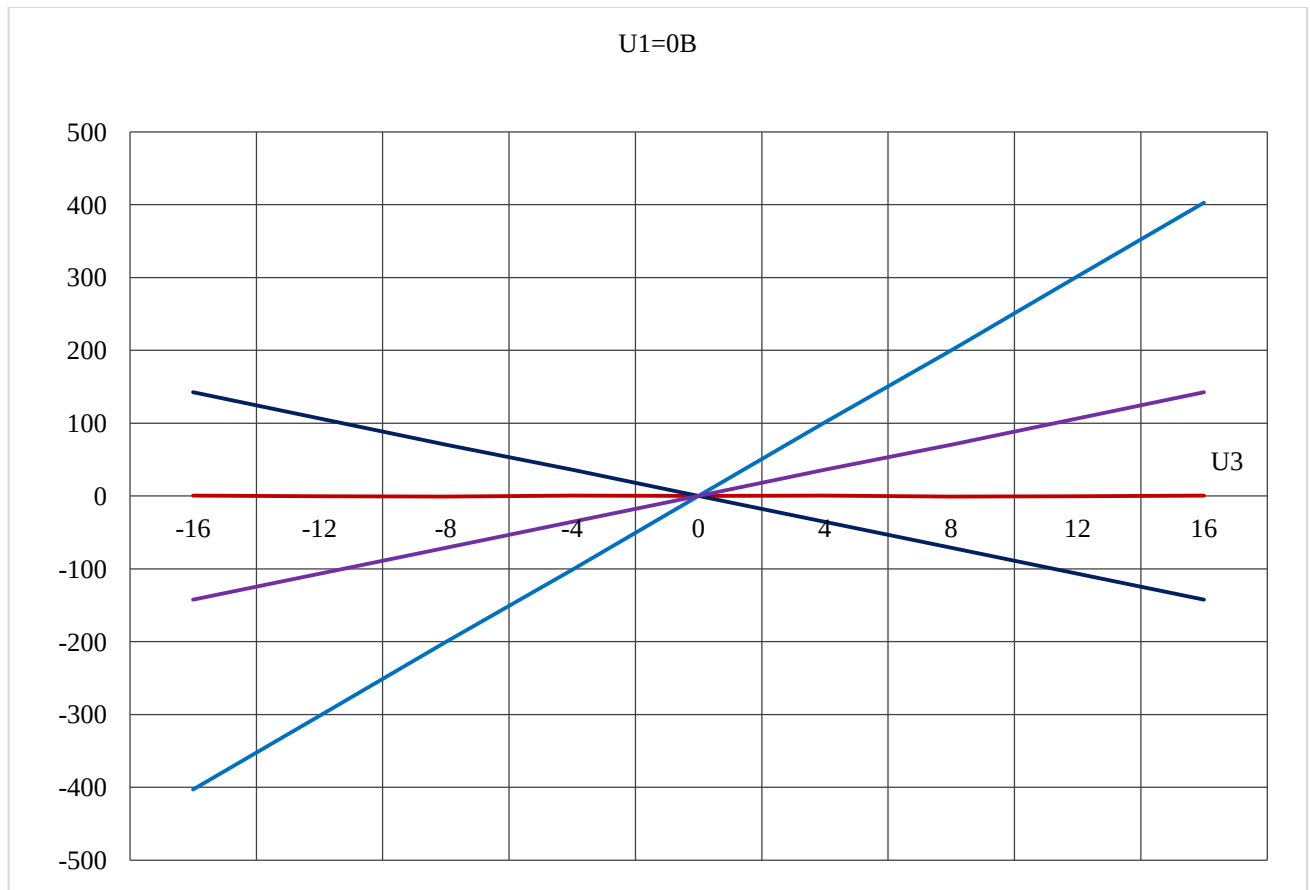


Рисунок 5.19 – Характеристики ДРК при «чистом» сдвиге  $U_3$

Как видно из калибровочных графиков ДРК характеристики имеют нелинейный характер, который может аппроксимироваться полиномами желаемой гладкости. Выбор полиномов Бернштейна позволяет реализовать эффект масштабируемости характеристик, где параметром может выступать любая система ортогональных функций.

Комбинация сигналов управления по типу движения «вперёд-назад» и «сдвиг» приведена на рисунке 5.20.

Для системы управления, привязанной к возможностям оператора, параметром масштабирования является время реакции оператора на динамику управления ТНПА. Считается, что минимальным временем реакции оператора является величина  $t = 120 \div 330$  мс.

Исходя из принципов дискретизации входной последовательности  $f_d = 2f_m$ , минимальное время реакции системы на возможные действия оператора составляет величину  $t = 0,066$  с.



Выбор нижнего порога совпадает с параметрами полинома разложения цифрового адаптивного фильтра

$$H_{\text{а.ф.}}(z) = w_0(z^3 + z^2 + z^1 + z^0) = 0,066(2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0) \approx 1. \quad (5.69)$$

Для каждого набора реализаций  $U_{n,i} = \sum_{i=1}^n w_0 2^n$ , параметр  $t$  выбирается как кратное значение полиномов приближения (обучающих функций) адаптивной системы управления.

Вычисленное значение восьми точек асимптотики, для параметра  $t$ , нормированное значение частоты дискретизации фильтра, входящего в банк анализирующих фильтров, таблица 5.2.

Полученные значения силы упоров движителя имеют перекрёстное управление, цель которого создание поворачивающего момента  $M_y$ , позволяющего двигаться ТНПА вперёд с вращением относительно оси  $y$ .

Используя правило переключения упоров движителей, показанного на рисунке 3.3, определим наборы сил создаваемых каждым из движителей ТНПА при реализации указанного типа движения, из расчётных таблиц (Приложение Г)

$$\begin{aligned} P_1 &= P_4 = (4 \ 16,40), \\ P_2 &= P_2(4 \ 88,57), P_1 = P_4 = (8 \ 34,44), P_2 = P_2(8 \ 34,44), P_1 = P_4 = (12 \ 50,84), \\ P_2 &= P_2(12 \ 209,93), P_1 = P_4 = (16 \ 67,24), P_2 = P_2(16 \ 209,93). \end{aligned} \quad (5.70)$$

Таблица 5.2 – Вычисленные значения асимптотики сил тяги ДРК результирующих перекрёстного управления ТНПА

| $t$   | $K_{3,0}$ | $K_{3,1}$ | $K_{3,2}(t)$ | $K_{3,3}(t)$ |
|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 0     | 1         | 0         | 0            | 0            |
| 0,125 | 0.6699    | 0.2871    | 0.0410       | 0.0019       |
| 0,250 | 0.4218    | 0.4218    | 0.1406       | 0.0156       |
| 0,375 | 0.2441    | 0.4394    | 0.2636       | 0.0527       |
| 0,5   | 0.125     | 0.375     | 0.375        | 0.125        |
| 0,625 | 0.0527    | 0.2636    | 0.4394       | 0.2441       |
| 0,75  | 0.0156    | 0.1406    | 0.4218       | 0.4218       |
| 0,875 | 0.0019    | 0.0761    | 0.2871       | 0.6699       |
| 1     | 0         | 0         | 0            | 1            |

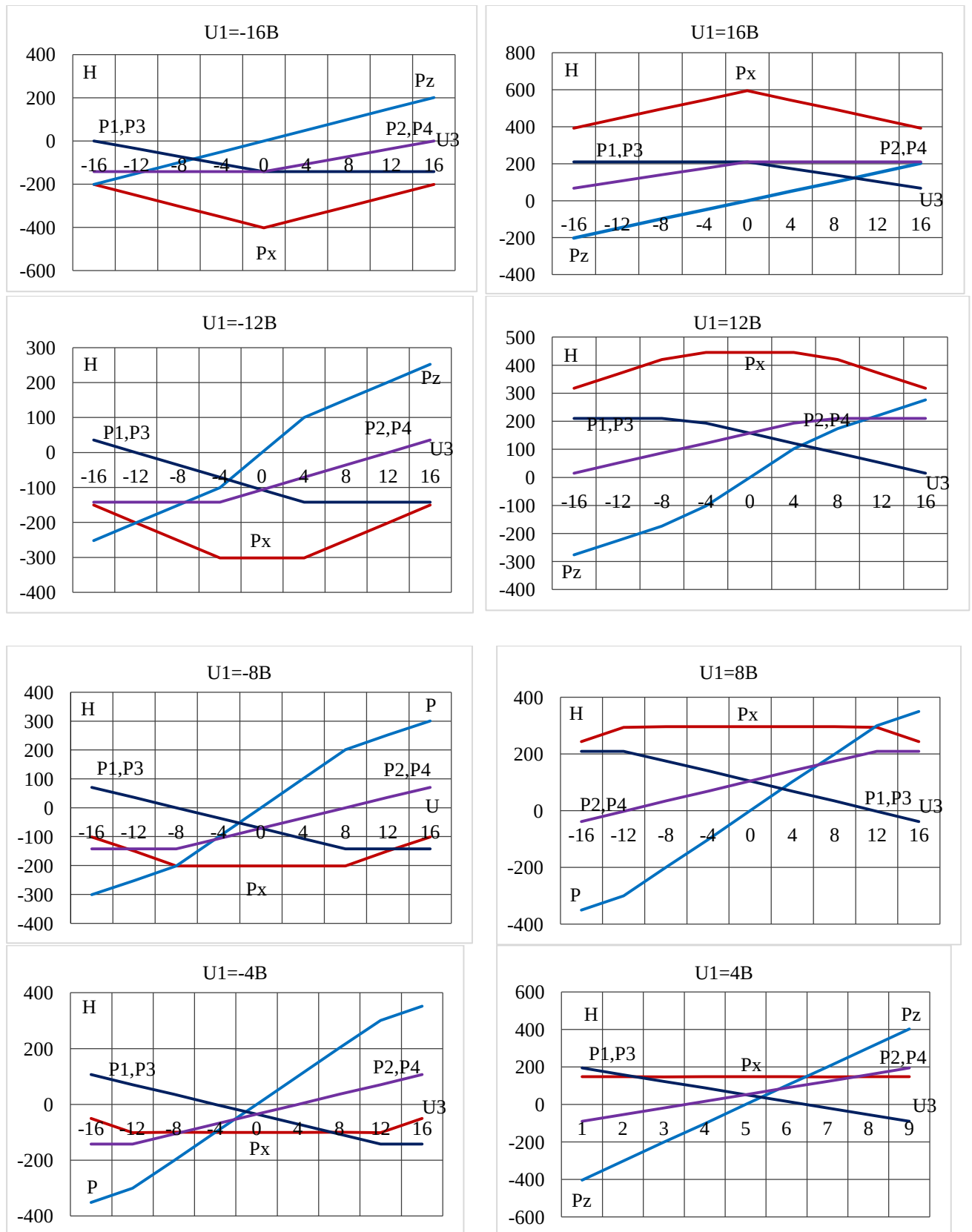


Рисунок 5.20 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_3$ ,  $U_1$  (вперёд-назад+ «чистый» сдвиг)

Согласно (5.64)

$$\begin{aligned}
P_{\Sigma 1}(0) &= 1 \cdot P_{x1} = 1 \cdot (4 \ 148,45) = (4 \ 148,45), \\
P_{\Sigma 2}(0,125) &= 0.6699 \cdot P_{x1} + 0.2871 \cdot P_{x2} + 0.0410 \cdot P_{x3} + 0.0019 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (5.4988 \ 200.5493), \\
P_{\Sigma 3}(0,25) &= 0.4218 \cdot P_{x1} + 0.4218 \cdot P_{x2} + 0.1406 \cdot P_{x3} + 0.0156 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (6.9984 \ 245.8127), \\
P_{\Sigma 4}(0,375) &= 0.2441 \cdot P_{x1} + 0.4394 \cdot P_{x2} + 0.2636 \cdot P_{x3} + 0.0527 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (8.498 \ 284.5636), \\
P_{\Sigma 5}(0,5) &= 0.125 \cdot P_{x1} + 0.375 \cdot P_{x2} + 0.375 \cdot P_{x3} + 0.125 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (10 \ 317.1887), \\
P_{\Sigma 6}(0,625) &= 0.0527 \cdot P_{x1} + 0.2636 \cdot P_{x2} + 0.4394 \cdot P_{x3} + 0.2441 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (11.498 \ 343.8189), \\
P_{\Sigma 7}(0,75) &= 0.0156 \cdot P_{x1} + 0.1406 \cdot P_{x2} + 0.4218 \cdot P_{x3} + 0.4218 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (16.5164 \ 364.9597), \\
P_{\Sigma 8}(0,875) &= 0.0019 \cdot P_{x1} + 0.0761 \cdot P_{x2} + 0.2871 \cdot P_{x3} + 0.6699 \cdot P_{x4} = \\
&\quad (14.78 \ 391.3519), \\
P_{\Sigma 9}(1) &= 1 \cdot P_{x4} = (16 \ 391,99).
\end{aligned} \tag{5.71}$$

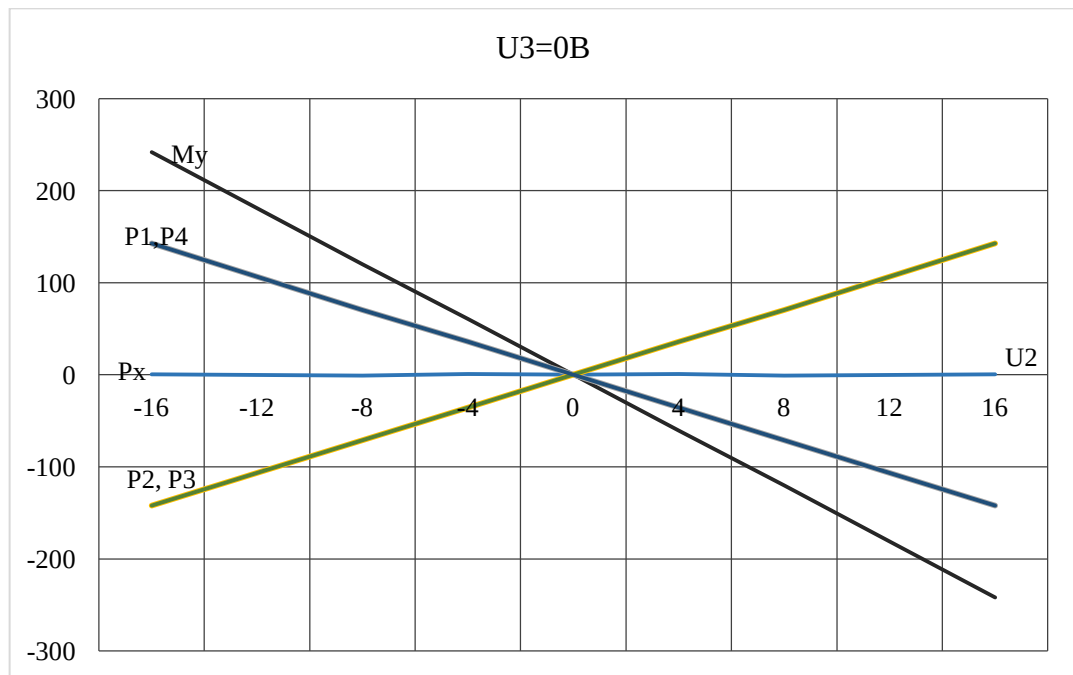


Рисунок 5.21 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_2$ , (повороты налево и направо)

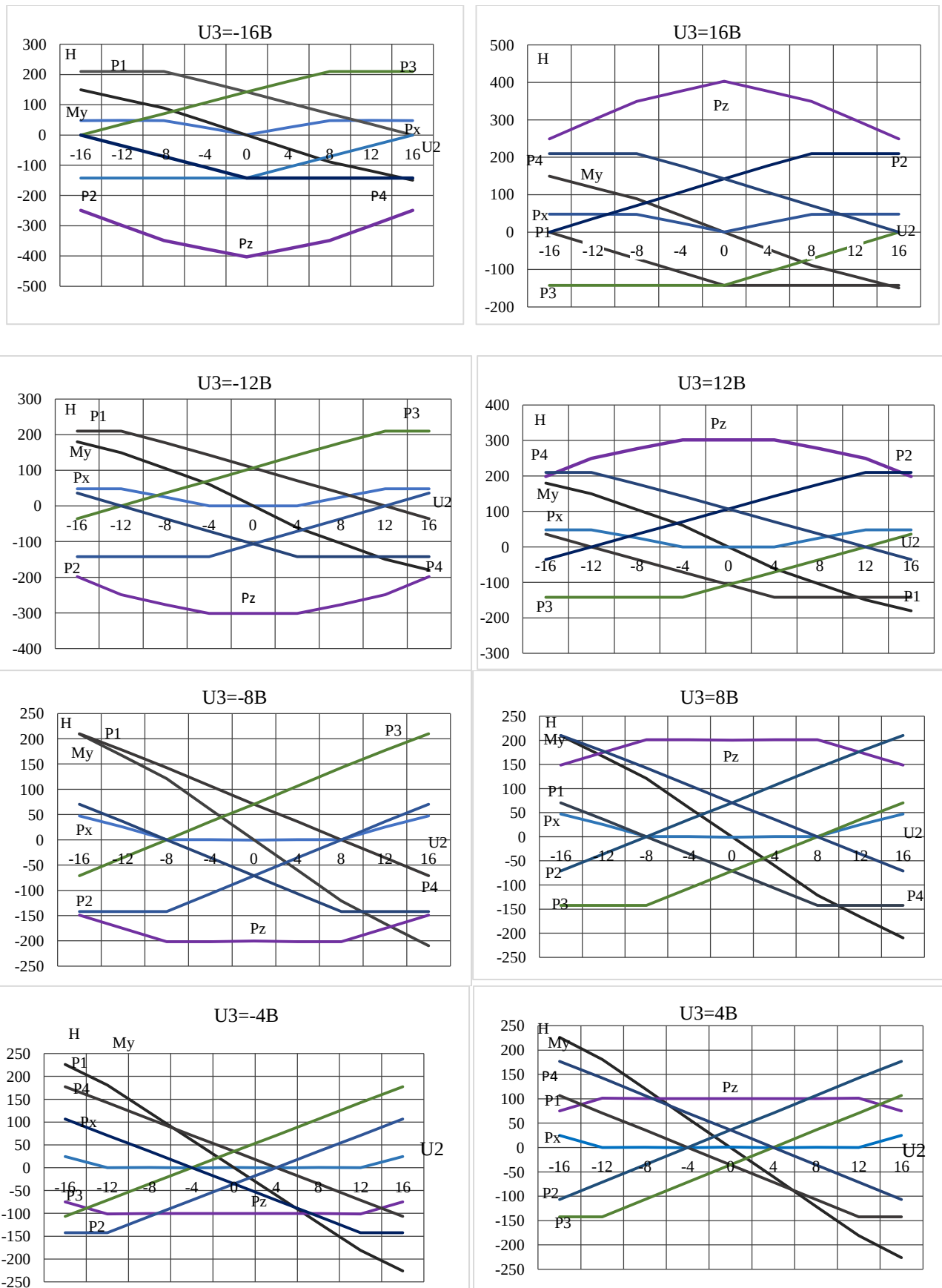


Рисунок 5.22 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_3$ ,  $U_2$  (сдвиг, развороты налево-направо)

Значения комбинаций сигналов перекрёстного управления, приведённые на рисунках 5.22 и 5.23 в прямой и обратной постановке задачи управления, позволяют применить рассмотренный метод масштабирования функций управления с поправками на учёт режимов переключения ДРК.

В матричной форме

$$P_{\Sigma}(t) = [(1-t)^3 \quad 3t(1-t)^2 \quad 3t^2(1-t) \quad t^3] \cdot \begin{bmatrix} P_{x1} \\ P_{x2} \\ P_{x3} \\ P_{x4} \end{bmatrix}. \quad (5.72)$$

При всех реализациях рассматриваемых типах движения, на рисунках 5.21-5.24 «сдвиг» влево-право и вращение «налево-направо» (и обратно) ожидается, что характеристики ДРК окажутся симметричными относительно оси ординат. Однако при внешней схожести характеристик значения сил и моментов отличаются на величину разности движителей при работе в прямом и обратном упоре.

Сравнивая характеристики чистого вращения, показанной на рисунке 5.21 и чистого сдвига можно отметить, что калибровкой ДРК и ведением коэффициентов к внешней характеристике удалось получить практически нулевые значения силы перемещения  $P_x$  «вперёд-назад» (рисунок 5.21) и момента  $M_y$  (рисунок 5.23).

Или с учётом группировки коэффициентов матрица (5.72)

$$P_{\Sigma}(t) = [t^3 \quad t^2 \quad t \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{x1} \\ P_{x2} \\ P_{x3} \\ P_{x4} \end{bmatrix}. \quad (5.73)$$

В модельном примере изменение сил тяги ДРК приводит к поступательному движению ТНПА вперёд, а момент, вызванный заданный неравномерным распределением упоров каждого из движителей, попарно с переключениями согласно матрице переключений, к вращению ТНПА.

Аналогично задаче вычисления упоров и моментов, определяется интерполяцией упоры движителей при реализации движения вперёд с поворотом направо  $U_1 > 0$  и  $U_2 > 0$ .

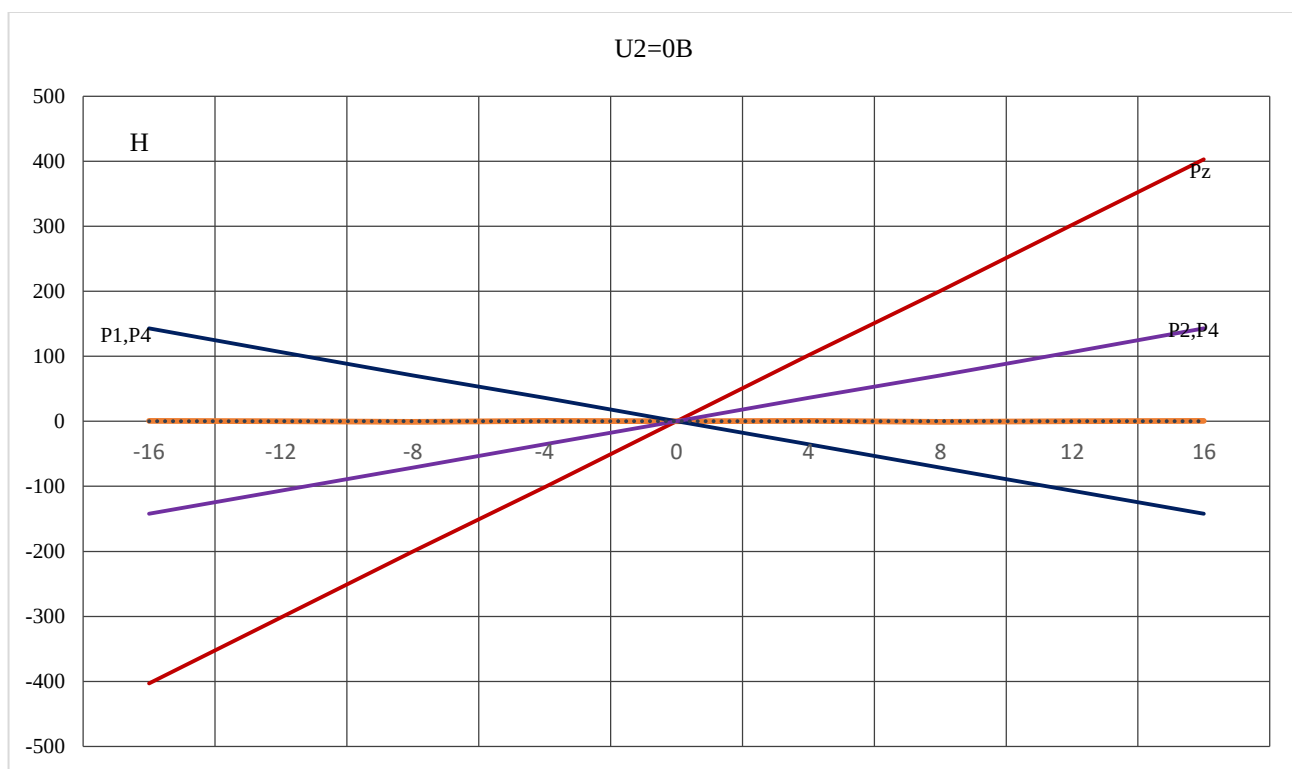


Рисунок 5.23 – Механические характеристики ДРК при реализации типа движения вращение в продольно-поперечной плоскости  $U2$  и сдвига  $U3$

Для комбинации управления по калибровочным точкам (5.70), аналогично используя асимптотику полиномов Бернштейна (5.68) вычисляются значения упоров попарно консолидированных движителей.

На рисунках 5.13-5-24 приведены рассчитанные калибровочные графики сил, моментов и упоров движителей при реализации различного типа перемещений ТНПА. Рассмотренный научно-методический подход, позволяет решать задачу масштабирования системы управления, в зависимости от задаваемой пилотом динамики ТНПА. Масштабирование системы управления обеспечивается банком фильтров Добеши четвёртого порядка.

Динамика ТНПА, в том числе при выполнении работ бортовым комплектом инструментов, может описываться набором векторов движения в продольно-поперечной плоскости.

Наиболее важными с точки зрения практики считаются перемещения в продольно-поперечной плоскости с нулевым креном и дифферентом.

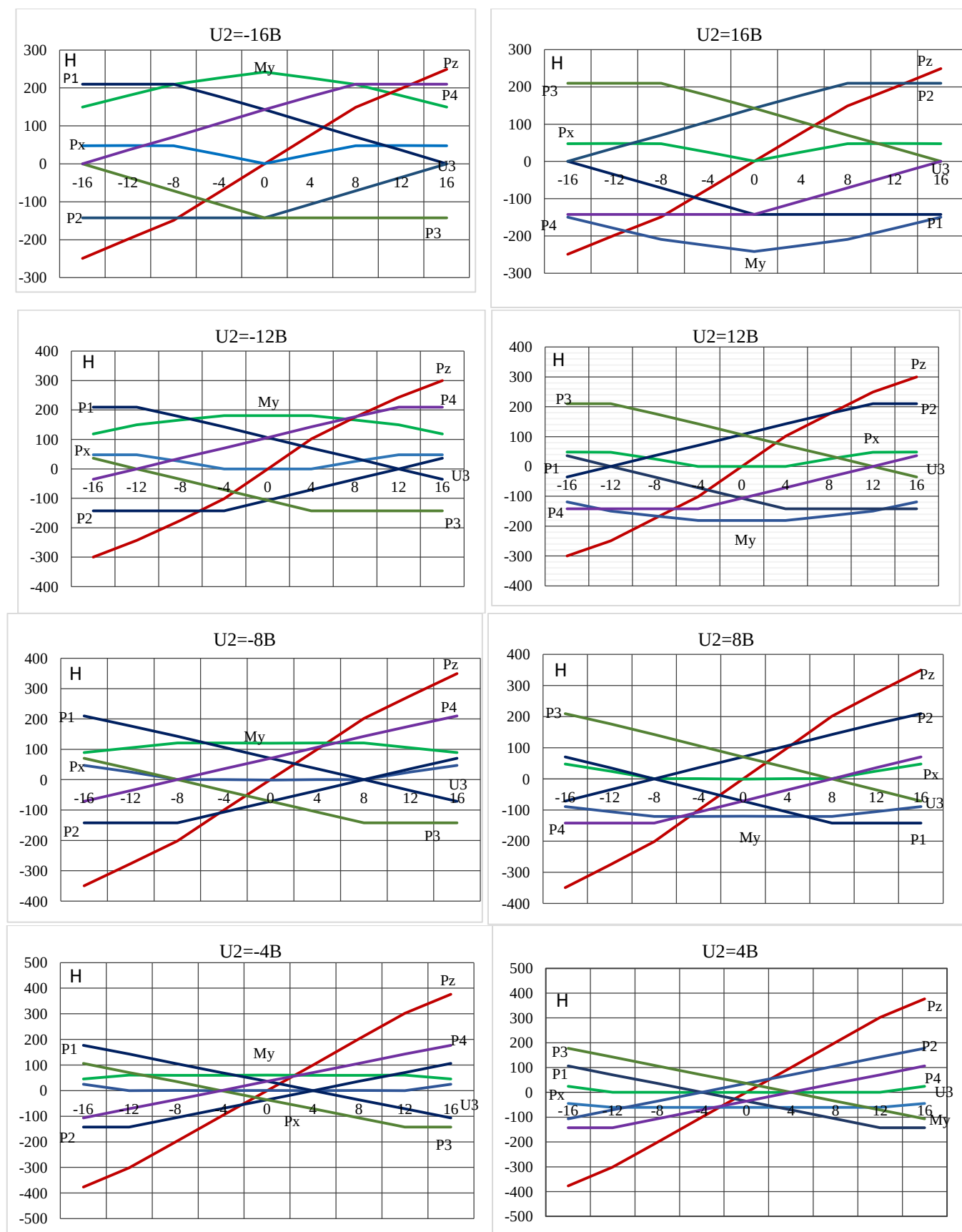


Рисунок 5.24 – Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов  $U_2, U_3$

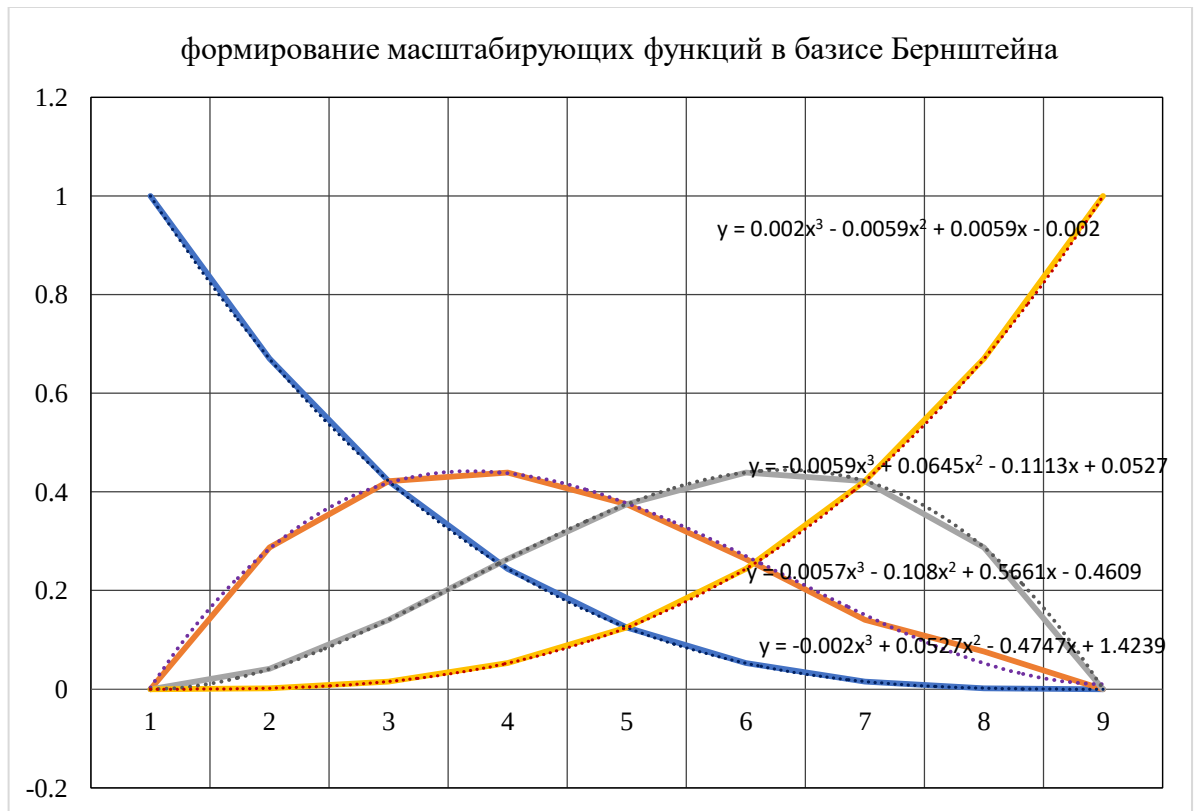


Рисунок 5.25 – Весовые функции обучающих кривых полиномов Бернштейна, полученных по алгоритму (5.64-5.66)

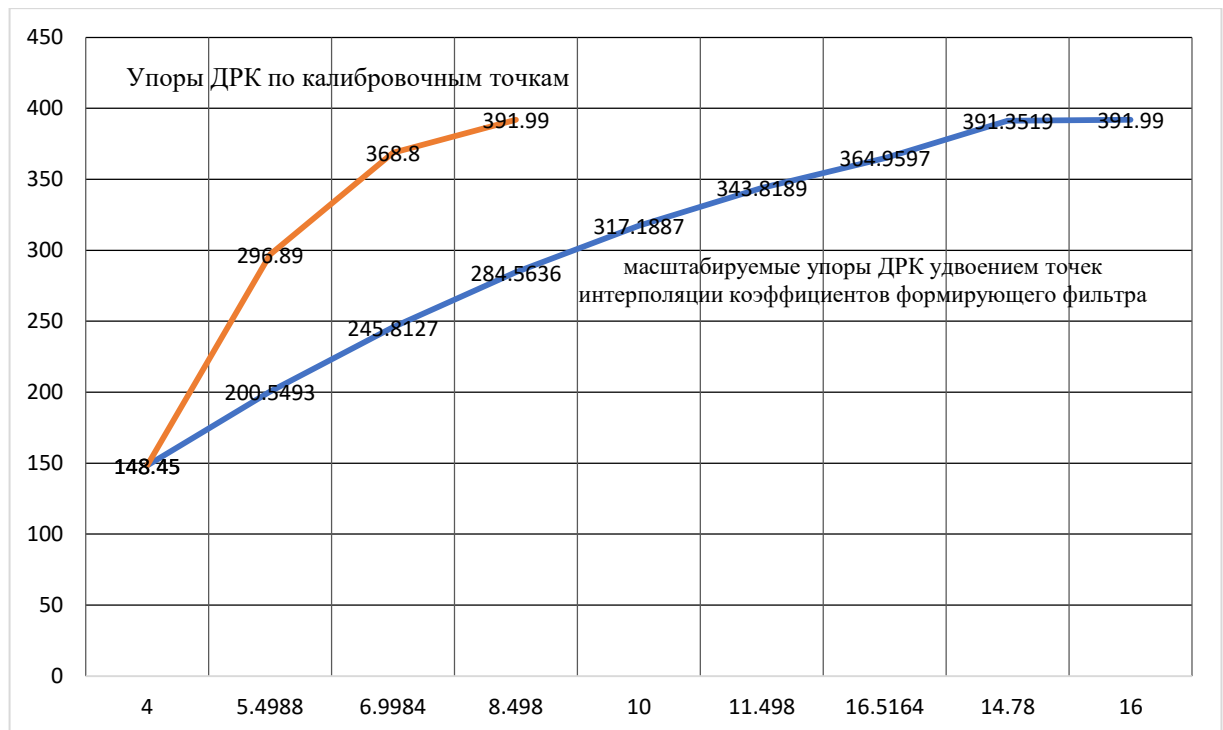


Рисунок 5.26 – Масштабирование упоров ДРК удвоением точек интерполяции анализирующего фильтра Добеши с пересчётом к упорам движителей



Подводно-технические работы проводятся обычно на некоторой глубине залегания объекта, или в горизонте подводного рельефа, по этим причинам требуется выполнение расчётов для продольно-поперечного типа перемещения ТНПА.

Классическая фильтрация применением оконных преобразований с использованием различных алгоритмов даёт различный разброс спектральных характеристик по различным методам до 100% по значению спектральной плотности декомпозиции.

Применение всплеск преобразований позволяет полностью восстанавливать в отличие от оконных методов спектрального анализа фазу и амплитуду реализации.

#### **5.4 Выводы по главе 5**

1. Управление ТНПК, учитывающее комбинации включения движителей при движении «вперёд-назад», «влево-вправо», сдвиг «влево-вправо», а также «всплытие-заглубление», реализуется наиболее важными с точки зрения практики параметрами кинематики в продольно-поперечной плоскости с нулевым креном и дифферентом.

2. Статическая устойчивость ТНПА реализуется плохообтекаемыми формами, при которых наибольшее влияние на статику оказывают присоединённые массы воды в проекции на направление движения.

3. Формирование сигналов управления с использованием оконных методов фильтрации даёт разброс до 120% в зависимости от применяемых фильтров. Наилучшие показатели точности измерений сигналов управления с возможностью восстановления фазы сигнала обеспечивает декомпозиция, анализ и синтез с использованием всплесков (вейвлетов).

4. Синтез нелинейной системы управления реализуется методами асимптотики функций разложения (масками коэффициентов) в базисе полиномов Берштейна. Для системы управления, привязанной к возможностям оператора, пара-

метром масштабирования является время реакции оператора на динамику управления ТНПА. Можно считать, что минимальным временем реакции оператора является величина  $t = 120 \div 330$  мс.

5. Разработан метод формирования программного управления ТНПК по синтезированной траектории движения восьми основных типов, а также в смешанных режимах.

6. Предложен метод решения подзадачи движения в продольно – поперечной плоскости, а также подзадач формирование множеств сигналов управления телеуправляемых необитаемых аппаратов численными методами. Масштабные преобразования сигналов управления и параметров моментов, развиваемых ДРК, впервые предложено в асимптотике всплесков Добеши полиномами Бернштейна.

## ГЛАВА 6. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ТНПА И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНВАРИАНТАМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

### 6.1 Идентификация системы управления движением телеуправляемых необитаемых аппаратов по типу перемещения

Применение ТНПА имеет свои особенности, одна из желаемых достижимых характеристик являются устойчивость движения по выбранной траектории.

Система управления ТНПА является принципиально нелинейной, к которой могут применяться методы вычисления матричных операторов. Вопросы управления движением по различным типам траекторий и заданных вариантов динамики успешно решаются путём обработки данных аэродинамических экспериментов и линеаризацию механических характеристик приводов.

Остаётся важный вопрос – компенсация динамики ТНПА при работе манипуляторов и рабочих инструментов. Требуется построить регуляторы динамики при нелинейностях, вызванными функционированием комплекса манипуляторов в реальном масштабе времени. При этом нелинейности желательно задать аналитически исходя из алгоритмов задач, выполняемых манипуляторами. Выходными функциями являются функции компенсации упоров движителями ТНПА.

Скажем, что целевая функция, построенная по желаемым критериям идентификации параметров ТНПА при нелинейной динамике, должна реализовываться за одну итерацию. Желаемыми критериями идентификации считаем критерий допустимых (комфортных) реакций пилота ТНПА на параметры динамики.

Перемещение ТНПА в горизонтальной плоскости обеспечивается набором параметров перекрёстного управления:  $F(P_x P_y P_z M_x M_y M_z)^T$ , где  $P_{x,y,z} = (P_1, P_2, P_3, P_4, P_{Y1}, P_{Y2}, P_{Y3})^T$  – силы упоров маршевых двигателей ТНПА.

Обычно  $\forall P_{ij}, \exists b_{ij}, b = \{1, \bar{\neq} 2, 3, 4\}$ , учитывая (5.1-5.14) нелинейную систему запишем в виде полинома

$$\sum_{i+j+k=0}^n a_{ij}(t) C_x^i C_y^j C_z^k + F(x(t), y(t), z(t)) = \sum_{i+j=0}^m b_{ij}(t) C_x^i C_y^j C_z^k, \quad (6.1)$$

где  $C_x^i, C_y^j, C_z^k$  – коэффициенты сопротивления движению ТНПА в зависимости от угла атаки  $\alpha$  и скольжения  $\beta$ , в общем случае

$$f(\alpha, \beta) = \sum_{i+j=0}^n a_{i,j} C_x^i C_y^j C_z^k. \quad (6.2)$$

Линеаризацию уравнения (6.2) выполним интегрированием ряда по малому значению  $\tau$

$$\begin{aligned} k_{x,y,z}(t, \tau) &= 1(t - \tau) \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{(n)!} \frac{d^m}{d\tau^m} [a_m(\tau)(t - \tau)^n], \\ k_f(t, \tau) &= 1(t - \tau) \frac{1}{n!} (t - \tau)^n, \end{aligned} \quad (6.3)$$

вида

$$\int_0^T k_{x,y,z}(t, \tau) x(\tau), y(\tau), z(\tau) d\tau + \int_0^T k_f(t, \tau) F(x(t), y(t), z(t)) d\tau = 0. \quad (6.4)$$

Вектор пространства состояний ТНПА  $\{\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}\}$ , представим заданным по ортонормированному базису

$$\vec{S}(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}) = \{s_i(t) : i = \overline{1, \infty}, t \in [0, T]\}, \quad (6.5)$$

$$S = F^T(t) C_{x,y,z},$$

$$F(x(t), y(t), z(t)) = F^T(t) C_{x,y,z}^f,$$

$$k_{x,y,z}(t, \tau) = F^T(t) A_{x,y,z} F(\tau),$$

$$k_f(t, \tau) = F^T(t) A^f F(\tau). \quad (6.6)$$

Матрица возмущений формируется по идентификации  $F(t) = [s_1(t) \ s_2(t) \ \dots \ s_N(t)]^T$  с коэффициентами

$$C_{x,y,z} = \begin{bmatrix} c_x & c_{x,y} & c_{x,z} \\ c_{y,x} & c_y & c_{y,z} \\ c_{z,x} & c_{z,y} & c_z \end{bmatrix},$$

$$c_x = \int_0^T x(t) s_i(t) dt, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

$$c_y = \int_0^T y(t) s_i(t) dt, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

$$c_z = \int_0^T z(t) s_i(t) dt, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

$$c_{x,y,z}^{\chi} = \int_0^T F(x(t), y(t), z(t)) s_i(t) dt, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (6.7)$$

Набор коэффициентов состояний системы определяем матрицей  $A$

$$\begin{cases} A_{x,y,z} = \left\{ \int_0^T \int_0^t k_{x,y,z}(t, \tau) s_{i,j}(t, \tau) dt d\tau \right\}_{i,j=1}^N \\ A^f = \left\{ \int_0^T \int_0^t k_f(t, \tau) s_{i,j}(t, \tau) dt d\tau \right\}_{i,j=1}^N \\ A^\varepsilon = \{a_{i,j}\}_{i,j=1}^N. \end{cases} \quad (6.8)$$

Уравнение (6.1) в матричной форме

$$[A][C] + [A^f][C^\chi] = [F]. \quad (6.9)$$

Спектр матрицы коэффициентов малых приращений

$$[C^\chi] = [A^\varepsilon][C]. \quad (6.10)$$

Линеаризацию уравнения (6.2) выполним из предположения программного движения по малым приращениям координат

$$\begin{cases} X(\alpha, \beta) \cong X_0 + X^\alpha \Delta\alpha + X^\beta \Delta\beta + \chi(\alpha, \beta) \\ Y(\alpha) \cong Y_0 + Y^\alpha \Delta\alpha + \chi(\alpha) \\ Z(\beta) \cong Z_0 + Z^\beta \Delta\beta + \chi(\beta) \\ M_x(\beta, \omega_x) \cong M_{x0} + M_{x0}^\beta \Delta\beta + M_{x0}^{\omega_x} \Delta\omega_x + \chi(\beta, \omega_x) \\ M_y(\beta, \omega_y) \cong M_{y0} + M_{y0}^\beta \Delta\beta + M_{y0}^{\omega_y} \Delta\omega_y + \chi(\beta, \omega_y) \\ M_z(\alpha, \omega_z) \cong M_{z0} + M_{z0}^\alpha \Delta\alpha + M_{z0}^{\omega_z} \Delta\omega_z + \chi(\alpha, \omega_z). \end{cases} \quad (6.11)$$

В соответствие с (6.9) вычисление коэффициентов (6.11) выполним в виде:

– разложения исходного сигнала управления от манипуляторов пилота или автопилота ТНПА  $S = \{V_x, V_y, V_z\}$  в полифазном фильтре на систему сигналов с разной частотой дискретизации;

– вычисления среднеквадратического значения по декомпозициям по правилу  $0,707 \leq f^2 \leq 1$ ;

– трешолдинга по выбранным коэффициентам разложения сигнала в полифазном фильтре  $A^f$ ;

– восстановление  $C^\chi$  на каждом шаге по функции времени  $\tau$ .

Система управления предназначена также для передачи сигналов управления по кабелю, или другому телеметрическому каналу. Тогда для уменьшения объёма передаваемых данных можно применить процедуру децимации сигнала по уровням декомпозиции, не удовлетворяющих правилу  $0,707 \leq f^2 \leq 1$ .

Структура сигнала управления получит некоторую дискретность по минимуму ошибки управления  $A^\varepsilon$  в спектре матрицы управления  $C_{x,y,z}^f$ .

Вычислительная гидродинамика при решении систем уравнений движения морских подвижных объектов рассматривает матрицы присоединённых масс  $\Lambda$ , скоростей  $V$ , полная энергия движения

$$[E] = 0.5[\Lambda][V^2] - 0.5\rho[C][S][V^2] \quad (6.12)$$

где  $[\Lambda][V^2]$  – произведение матриц моментов и скоростей;

$0.5\rho[C][S][V^2]$  – обобщённый вектор сопротивления движению, произведение матриц сопротивления  $[C]$ , площади лобового сопротивления движению объекта  $[S]$  и квадрата скоростей  $[V^2]$ .

Если рассматривать такой аспект, как движение в одной из плоскостей, а чаще рассматривают "разделённые" по плоскостям движения, то совместное решение для динамики ТНПА предусматривает «совмещение» кинематических параметров движения.

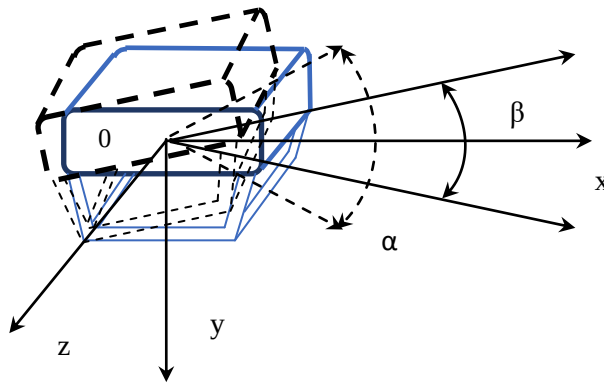


Рисунок 6.1 – Связанная система координат исследования динамики телеуправляемого подводного аппарата (ТНПА)

Связь вращательного и поступательного движения обеспечивается уравнениями связи, для вращательного движения

$$\begin{bmatrix} \theta_i \\ \phi_i \\ \psi_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{i-1} \\ \phi_{i-1} \\ \psi_{i-1} \end{bmatrix} + B_\omega^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \omega_{xi} \\ \omega_{yi} \\ \omega_{zi} \end{bmatrix} \cdot \Delta t, \quad (6.13)$$

где:

$$B_{\omega} = \begin{vmatrix} 1 & \sin \psi & 0 \\ 0 & \cos \psi \cos \theta & \sin \psi \\ 0 & -\cos \psi \sin \theta & \cos \psi \end{vmatrix}, \quad (6.14)$$

где  $\Delta t$ — шаг решения.

Уравнения связи поступательного и вращательного движения

$$\begin{bmatrix} x_{gi} \\ y_{gi} \\ z_{gi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{gi-1} \\ y_{gi-1} \\ z_{gi-1} \end{bmatrix} + B_v^{-1} \begin{bmatrix} v_{xi} \\ v_{yi} \\ v_{zi} \end{bmatrix} \cdot \Delta t, \quad (6.15)$$

где

$$B_v^{-1} = \begin{vmatrix} \cos \phi_i \cos \psi_i & \sin \phi_i \sin \theta_i - \cos \phi_i \sin \psi_i \sin \theta_i & \cos \phi_i \sin \psi_i \sin \theta_i + \sin \phi_i \cos \theta_i \\ \sin \psi_i & \cos \psi_i \cos \theta_i & -\cos \psi_i \sin \theta_i \\ -\sin \phi_i \cos \psi_i & \sin \phi_i \sin \psi_i \cos \theta_i & \cos \theta_i \cos \phi_i - \sin \phi_i \sin \psi_i \sin \theta_i \end{vmatrix}, \quad (6.16)$$

где в (6.14-6.16)  $x_{gi}, y_{gi}, z_{gi}$ — координаты центра тяжести ТНПА;

$\theta_i, \phi_i, \psi_i$ — углы Эйлера полусвязанной системы координат.

Итак, результатами расчёта динамики ТНПА должны стать линейные и угловые скорости, значения углов Эйлера при перемещениях или вращении ТНПА.

Основной идеей решения примем подстановку в систему (6.2), заранее рассчитанных элементов перемещений и (или) вращений ТНПА при исследовании возможных вариантов его динамики.

Подставим в исходную систему (6.14) рассчитанные значения приращения координат в ортогональном базисе с заданным шагом вращения  $b_j$

$$\Delta y(t_i) = \Delta y_i = \sum_{j=1}^n (C_j \cdot \Delta \cos b_j t_i + S_j \cdot \Delta \sin b_j t_i), \quad b = \frac{2\pi}{j}, \quad (6.17)$$

при этом  $C_j, S_j$ — коэффициенты ряда Фурье, в который раскладывается вектор приращения  $\Delta y(t_i)$ .

Для определения динамики ТНПА по (6.17) необходимо знать коэффициенты модели на стадии анализа конструктивов ТНПА. Модель управления выбирается исходя из постановки задачи, шаг переменных линейных и угловых скоростей, считаем переменной времени интегрирования системы уравнений, определяющих силы и моменты относительно центра масс ТНПА.

Задачу анализа системы управления построим несколько иначе:

—определим дискретные значения моментов, развиваемых движителями при движении ТНПА в рабочих режимах, которые могут быть заданы пилотом ТНПА;

- дискретность рабочих режимов определим исходя из величин возможных ошибок при задании программы движения;
- коэффициенты гидродинамического сопротивления необходимо аппроксимировать в пределах возможного изменения, а рассчитанные значения с шагом на равномерной сетке подставить в решения для возможной динамики ТНПА;
- полученные значения вектора вращения и ускорений относительно центра масс пересчитать для сил и моментов динамики ТНПА.

## 6.2 Идентификация системы управления по наблюдаемой динамике

Система управления всегда имеет два функционала составляющих динамики: задаваемые параметры и контролируемые параметры, как показано на рисунке 6.2.



Рисунок 6.2 – Идентификация системы управления по наблюдаемой динамике

Идентификацию системы управления по заданным критериям качества управления (скорость реакции «время регулирования», переходные процессы, устойчивость) можно оценить по обобщённому критерию соответствия количества движения, задаваемого и оцениваемого по наблюдаемым параметрам



$$[P_{x,y,z} \ M_{x,y,z}] \cdot [\Lambda] \cdot [V_{x,y,z} \ \Omega_{x,y,z}] = [C_{x,y,z} \ M_{\alpha,\beta,\gamma}] \cdot [F_{x,y,z,t}] \cdot [\varepsilon_{x,y,z,\alpha,\beta,\gamma}], \quad (6.18)$$

где  $P_{x,y,z} \ M_{x,y,z}$  – матрица математических ожиданий задаваемых сил и моментов;

$\Lambda$  – матрица гидродинамических коэффициентов;

$V_{x,y,z} \ \Omega_{x,y,z}$  – матрица математических ожиданий скорости и поворотов ТНПА, в правой части  $C_{x,y,z} \ M_{\alpha,\beta,\gamma}$  – матрица математических ожиданий коэффициентов сопротивления по связанной системе координат и моментов сопротивления по углам атаки, скольжения и скоростного крена;

$F_{x,y,z,t}$  – силы упора двигателей по осям движения,  $\varepsilon_{x,y,z,\alpha,\beta,\gamma}$  – статический модуль качества управления (подбирается по скоростным реакциям оператора).

В выражении (6.12), оператор формируемых оценок по параметрам, гидродинамического сопротивления связан с набором случайных факторов, течений, влияния потоков от сторонних источников. Значения коэффициентов сопротивления и моментов сопротивления, полученными в условиях аэротрубного эксперимента, необходимо пересчитать на направление и условия движения ТНПА.

Учитывая, что лёгкий корпус ТНПА представляет собой сложную поверхность, коэффициенты сопротивления потоку определяются на стадии аэротрубного эксперимента. Аппроксимация коэффициентов производится численными методами.

## **6.2 Идентификация бортовой интегрированной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов**

Полуавтоматическое управление в классической постановке задачи обычно предусматривает достижение пропорционального управления в системе манипулятор-двигатели ТНПА. Критерием качества управления является время перерегулирования системы, а также манёвренность ТНПА с точки зрения способности пилота адаптироваться к его динамике.

В тоже время желательными функциями управления являются:  
– стабилизация заданной скорости движения;

- устойчивость при движении на циркуляции;
- стабилизация при «зависании», относительно заданного отстояния от дна;
- удержание на направлении объекта, зафиксированного посредством видеокамеры ТНПА;
- срабатывание защит на предельное натяжение кабель-троса, непроизвольное изменение пространственного состояния.

Структура БИСУ приведена на рисунке 6.3, входными параметрами системы служат данные с интерфейса управления судового поста управления (СПУ).

В основе, которого положены интерфейсы пилота ТНПА и инженера подводно-технических работ (ПТР).

Два рабочих места совмещены, и при необходимости могут друг друга дублировать. Однако принципиально идеология применения ТНПА предусматривает совместную работу двух подготовленных специалистов.

Отдельной задачей является стабилизация режимов управления связанных с работой манипуляторов и инструментов ТНПА.

Большинство вышеперечисленных задач решается посредством специализированных функций бортовой интегрированной системы управления (БИСУ), структура которой приведена на рисунке 6.3.

Дискретный пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор реализуется как трёхканальная подсистема, входной сигнал которой реализуется как разность между задаваемым значением скорости и значением, поступающим с вычислителя канала обратной связи.

Регулятор пропорциональной составляющей формирует выходную переменную, которая связана с входом пропорционально коэффициенту усиления

$$u_p = K_p v. \quad (6.19)$$

Интегральная составляющая характеризует точность системы управления в установившемся режиме и связана с входной переменной

$$u_i = K_i \int_{t_0}^t v dt. \quad (6.20)$$

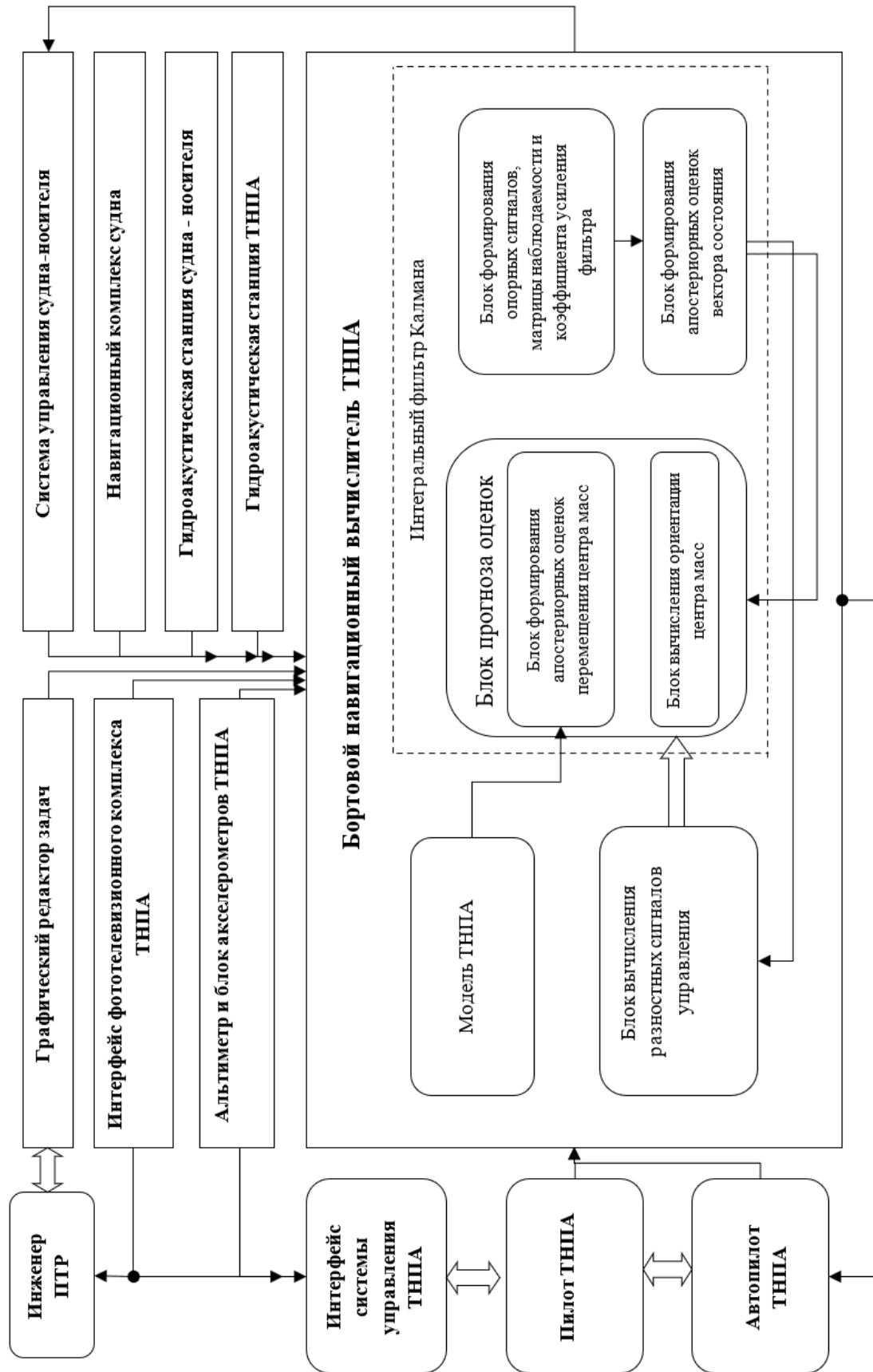


Рисунок 6.3 – Структура бортовой интегрированной системы управления

Интегральная составляющая может задаваться минимальным и максимальным значениями, определяемыми реакцией системы (раскачивание системы), и изменение пределов интегрирования, которые мы будем считать параметрами масштаба, определяют точность реакции системы управления.

Дифференциальная составляющая ПИД регулятора обеспечивает опережение системы управления по фазе

$$u_d = K_d \dot{v}. \quad (6.21)$$

Этот параметр связан с показателем эффективности системы (1.1-1.9), а также с параметрами ПИД регулятора по показателю скорости  $\dot{v}$ , и статической устойчивости включающей параметр интегральной составляющей, пропорциональная составляющая связана с показателем мощности ДРК.

Учитывая, что ТНПА имеет нейтральную плавучесть, движительно-рулевой комплекс отрабатывает динамику непрерывно, компенсируя течение, снос и перемещение судна носителя.

Оценим альтернативы формирования оптимального управления ТНПА в соответствии с общим алгоритмом [6-8].

Значение скорости  $\dot{v}_i$  учитывает силы и моменты, развиваемые ДРК для перемещения и выполнение программы работы бортовых инструментов. Величина скорости может считаться центрированной величиной  $\dot{v}_i$  определяемой набором некоторой статистики, также как и ошибка управления  $\varepsilon$

$$v_i(t) = v_0(t) + \varepsilon(t). \quad (6.22)$$

Тогда для линейного закона управления

$$v_i(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau) u'(t - \tau) d\tau, \quad (6.23)$$

где  $w(\tau)$  – функция весовых коэффициентов системы,  $u(t)$  – закон управления, соответственно  $u'(t - \tau)$  – изменение закона управления, обеспечивающего  $\overline{\varepsilon}^2$  – минимум среднеквадратического значения ошибки.

Рабочее преобразование

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau) u'(t - \tau) d\tau - v_0(t), \quad (6.24)$$

при  $w(t) = 0$ .

Возводя в квадрат обе части (1.32), получим

$$\varepsilon^2(t) = v_0^2(t) - 2v_0(t) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau) u'(t - \tau) d\tau - v_0(t) - \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau) u'(t - \tau) d\tau \right]^2. \quad (6.25)$$

Математические ожидания функций входящих в (6.25) определяются как

$$\begin{aligned} M[v_0^2(t)] &= K_{v_0}(0), \\ M[v_0(t) \cdot u'(t - \tau)] &= K_{v_0 u'}(\tau), \\ M[u'(t - \tau) \cdot u'(t - \delta)] &= K_{u'}(\tau - \delta). \end{aligned} \quad (6.26)$$

С учётом (1.29) и (1.28), выражение для минимума среднего квадрата ошибки

$$E[\bar{\varepsilon}^2] = K_{v_0}(0) - 2 \int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau) K_{v_0 u'}(\tau) d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau) d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} w(\delta) K_{u'}(\tau - \delta) d\delta. \quad (6.27)$$

С учётом (6.26) минимальное значение квадрата ошибки определяется приближением корреляционных функций, поэтому если удаётся точно вычислить значения этих функций, то вычисления весовых коэффициентов даёт хорошее приближение вычисление значения сигнала управления  $u'(t)$  к значениям скорости  $v_i(t)$ .

Рассмотрим решение задачи управления использованием метода динамического программирования и принципа максимума.

Для решения задачи в такой постановке нужно сделать одно принципиально важное допущение, изменение скорости может происходить не только в прямом, но и в обратном направлении, т.е. кривая управления может быть нелинейной и соответствует изменению параметра скорости.

Введём критерий качества управления

$$E = \int_0^T Q(v_1, v_2 \dots v_n, t, u) dt + R[v_1(T), v_2(T) \dots v_n(T), T], \quad (6.28)$$

где функции  $Q$  и  $R$  связаны с задаваемыми значениями скорости и отражают закон распределения в этих параметрах.

Время выборки  $T$  минимально возможное значение функции для выбранного интервала разбиения траектории изменения фазовой функции  $\dot{v}_i$ , а для всего времени выборки зададим отсчёты

$$\begin{cases} T[t_1, t_2, \dots, t_n], \\ t'_i = t_i + \Delta t. \end{cases}$$

Критерий оптимальности можно записать как

$$Q[v_1(t), v_2(t) \dots v_n(t), t] = \min_{u(\tau)} \left\{ \int_0^T Q[v_1, v_2 \dots v_n, \tau, u(\tau)] d\tau + R[v_1(T), v_2(T) \dots v_n(T), T] \right\}. \quad (6.29)$$

Интеграл в (6.29) можно вычислить по частям

$$Q(v_i, t) = \min_{u(\tau)} \left[ \int_t^{t+\Delta t} Q_i(v_i, \tau, u) d\tau + \int_{t+\Delta t}^T Q_i(v_i, \tau, u) d\tau \right]. \quad (6.30)$$

Следующее допущение касается приращения аргумента  $\Delta t$ , выбор его в пределах относительно инерционности изменения  $\dot{v}_i$ , позволит в первом интеграле (6.30) реализовать упрощение задачи, а во втором интеграле выполним замену переменной интегрирования  $\tau = \vartheta$

$$Q(v_i, t) = \min_{u(\tau)} \left\{ Q_i[v_i(t), t, u] \Delta t + \int_{t+\Delta t}^T Q_i[v_i(\vartheta), \vartheta, u(\vartheta)] \Delta \vartheta + Q_{i+1}(\Delta t) \right\}. \quad (6.31)$$

Замена переменной интегрирования позволяет преобразовать (6.31) к виду

$$Q(v, t) = \min_{u(\tau)} \left\{ Q_i[v_i(t), t, u] \Delta t + \min_{u(\vartheta)} \int_{t+\Delta t}^T Q_i[v_i(\vartheta), \vartheta, u(\vartheta)] \Delta \vartheta \right\} + Q_{i+1}(\Delta t), \quad (6.32)$$

учитывая, что

$$\min_{u(\vartheta)} \int_{t+\Delta t}^T Q_i[v_i(\vartheta), \vartheta, u(\vartheta)] \Delta \vartheta = Q_i[v_i(t'), t'], \quad (6.33)$$

$$\text{получим } Q(v, t) = \min_{u(\tau)} \{ Q_i[v_i(t), t, u] \Delta t + Q_i[v_i(t'), t'] \} + Q_{i+1}(\Delta t). \quad (6.34)$$

Последовательно раскладывая в ряд Тейлора функции  $t_i(t + \Delta t)$

$$v_i(t') = v_i(t) + \dot{v}_i(t) \Delta t + Q_2(\Delta t) \quad (6.35)$$

где  $Q_2(\Delta t)$  – функция второго порядка малости.

$$\begin{aligned} Q[v_i(t'), t'] &= Q[v_i(t + \Delta t), t + \Delta t] = Q[v_i(t) + \\ &+ \sum_{i=1}^n \frac{\partial Q}{\partial v_i} v_i(v_i, t, u) \Delta t + \frac{\partial Q_2}{\partial t} \Delta t + Q_3(\Delta t)]. \end{aligned} \quad (6.36)$$

Пренебрегая производными  $Q_3(\Delta t)$  как высшими порядками малости, не оказывающие влияние на изменение параметра  $v_i$ , и устремив  $\Delta t \rightarrow 0$ , приходим к уравнению Беллмана

$$-\frac{\partial Q}{\partial t} = \min_u \left\{ Q_0 + \sum_{i=1}^n \frac{\partial Q}{\partial v_i} [\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j + b_i u + f_i(t)] \right\}, \quad (6.37)$$

где  $a_{ij}$  и  $b_i$  – коэффициенты линейной функции аппроксимации распределения  $v_i, v_j, f_i(t)$  – функция возмущения.

Окончательно структура для оптимального управления

$$u(t) = u \left( v_1, v_2, \dots, v_n, t, \frac{\partial Q}{\partial v_1}, \dots, \partial Q / \partial v_n \right). \quad (6.38)$$

Параметр численного интегрирования примем по методу Эйлера (реализовывается разностная схема), используя для вычислений два значения переменных:  $u(Tk)$  – входная и  $u(T(k-1))$  – выходная. Таким образом, элемент задержки связан с инерционностью системы, вызванной присоединёнными массами на направление движения

$$u_i(k) = u_i(k-1) + \int_{T(k-1)}^{Tk} i u(k-1-q) dt \quad (6.39)$$

где  $u_i(k-1)$  – элемент задержки, вызванный присоединёнными массами на направление движения;  $q$  – составляющая присоединённой массы, реализующая запаздывание при изменении динамики переключением ДРК.

Дифференциальная составляющая, левая разностная производная  $u_d(k)$ , для которой первая аппроксимация, в точке  $k$

$$u_d(k) = \frac{v(k) - v(k-1)}{T}. \quad (6.40)$$

Передаточная функция численного дифференцирования вида получена методом интегрирования по неявному методу Эйлера – приближённого метода вычисления определённого интеграла, основанного на записи разностного уравнения

$$u_d(k) = v(k-1) + T v(k), \quad (6.41)$$

или в дискретной форме z-преобразования

$$\frac{u_d(z)}{v(z)} = \frac{k_d}{T} \left( \frac{z-1}{z} \right). \quad (6.42)$$

Привязные аппараты обычно не оснащаются инерциальными системами навигации, это связано, прежде всего, с небольшими зонами допоиска, а также применением средств навигации судна носителя. Сказывается значительный дрейф характеристик инерциальных систем управления, приводящих к формированию ошибок в управлении ТНПА.

С этой целью в БИСУ имеется специальный интерфейс, работающий от навигационной системы судна, такой подход позволяет достигать высокой технологичности подводных технических работ и снизить стоимость самих ТНПА.

Сигналы управления от манипуляторов пилота в модели, рисунок 6.4 полагаем пропорциональными полученным с использованием преобразований в формирующих фильтрах.

Применение интеграторов реализует пропорционально-интегрально-дифференциальное управление ТНПА.

Нелинейная часть системы управления, включает математическую модель необитаемого аппарата, и систему линеаризацию характеристик движителей. При линеаризации характеристик необходимо учитывать траекторные расчёты движения телеуправляемых аппаратов, так же, как и расчёт компенсации динамики ТНПА работы манипуляторов.

Изучение динамики моделей ТНПА в бассейне и затем аэродинамический эксперимент позволяют определить параметры параметрического синтеза регуляторов скорости и позиционирования ТНПА.

К внешним силам, приложенным к ТНПА, относятся силы плавучести и веса, силы тяги пропульсивного комплекса, передаваемые на винты, присоединённых масс воды (торможения), гидродинамическую силу, обусловленную течением и скоростным напором воды.

С учётом системы уравнений (2.25), описывающих динамику ТНПА, в модели регулятора скорости определим крайние значения тяги двигателей и торможения соответственно



$$\begin{aligned}
P_{x \min} &\leq P_x \leq P_{x \max} \quad [H], \\
P_{y \min} &\leq P_y \leq P_{y \max} \quad [H], \\
P_{z \min} &\leq P_z \leq P_{z \max} \quad [H].
\end{aligned}
\tag{6.43}$$

Сила гидродинамического сопротивления (лобового сопротивления) прямо пропорциональна коэффициенту лобового гидродинамического сопротивления.

Учитывая низкие значения скорости силами касательного (тангенциального) трения, можно пренебречь, этот вывод непосредственно вытекает из аэротрубного эксперимента.

Для пропорционального регулятора, при условии разделения скоростей справедливо соотношение

$$m \frac{dv_x}{dt} = P_x - P_f - P_{st} \tag{6.44}$$

где  $P_f = \frac{C_x S_x \rho V_x^2}{2}$ , сила лобового сопротивления;

$A = \frac{\rho V_x^2}{2}$  – скоростной напор;

$V_x$  – скорость, имеющая составляющие скорости ТНПА  $v_x$  и скорости течения  $v_f$ ;

$P_{st}$  – проекция силы тяжести на ось движения (учитывая небольшую положительную плавучесть, она будет с отрицательным знаком).

Уравнение пропорционального регулятора

$$P_{cx} = K_{cx}(v_{зад} - v), \tag{6.45}$$

где  $P_{cx}$  – сила тяги (торможения) движителей;

$v_{зад}$  – заданная величина скорости [м/с];

$K_{cx}$  – коэффициент обратной связи.

При таком построении регулятора скорости сила тяги прямо пропорциональна сигналу рассогласования. Гидродинамические безразмерные коэффициенты, входящие в (6.44-6.245) определяются

$$\vec{C}_x = \frac{P_f}{AS_x}, \quad \vec{m}_x = \frac{\vec{M}}{AS_x L}, \tag{6.46}$$

где  $\vec{C}_x$ ,  $\vec{m}_x$  – гидродинамические коэффициенты силы и момента;

$S_x$  – характерная проекция площади на ось движения;

$L$  – линейный размер ТНПА.

Безразмерные величины зависят от чисел Рейнольдса на условия движения ТНПА, что требует пересчёта при моделировании на скорости движения (потока жидкости при моделировании с использованием данных аэротрубного эксперимента).

#### **6.4 Исследование пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора скорости телеуправляемых необитаемых комплексов**

Входной переменной пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора, рисунок 6.4, является заданная скорость, эта функция реализуется заданием непосредственно с ручного манипулятора.

Вычисление невязки заданного значения скорости и текущего её значения производится в сумматоре. Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор, отображённый на модели, рисунок 6.5, построен по соотношениям полученных в ходе аэротрубного эксперимента и калибровки движителей в соответствии с данными, рассмотренным в главе 2.

С учётом присоединённых масс воды пространственное движение ТНПА обеспечивается тремя регуляторами маршевой, лаговой и скорости вертикального перемещения.

На рассмотренных регуляторах реализован принцип раздельного регулирования скоростей, полученные пропорциональные зависимости отличаются временем выхода движителей на упоры.

С целью компенсации перекоса в управлении рассчитываются корректированные значения сигналов управления по вариантам управления соответственно  $U_1, U_2, U_3$ .

Рассчитанные варианты тяги движителей при различных вариантах управления приводятся в Приложении В.

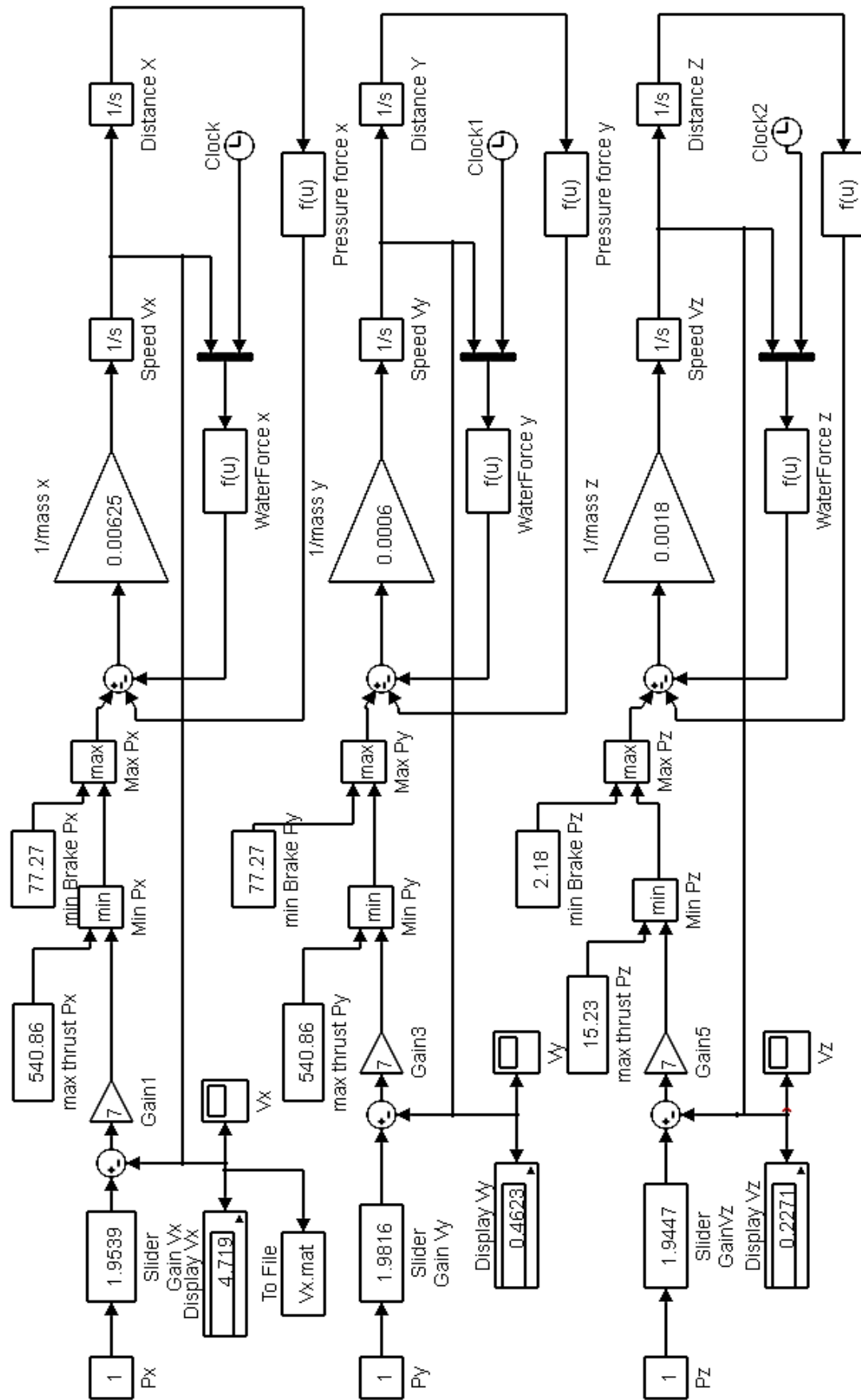


Рисунок 6.4 – Система управления двигателями ТНПА с ПИД регулятором

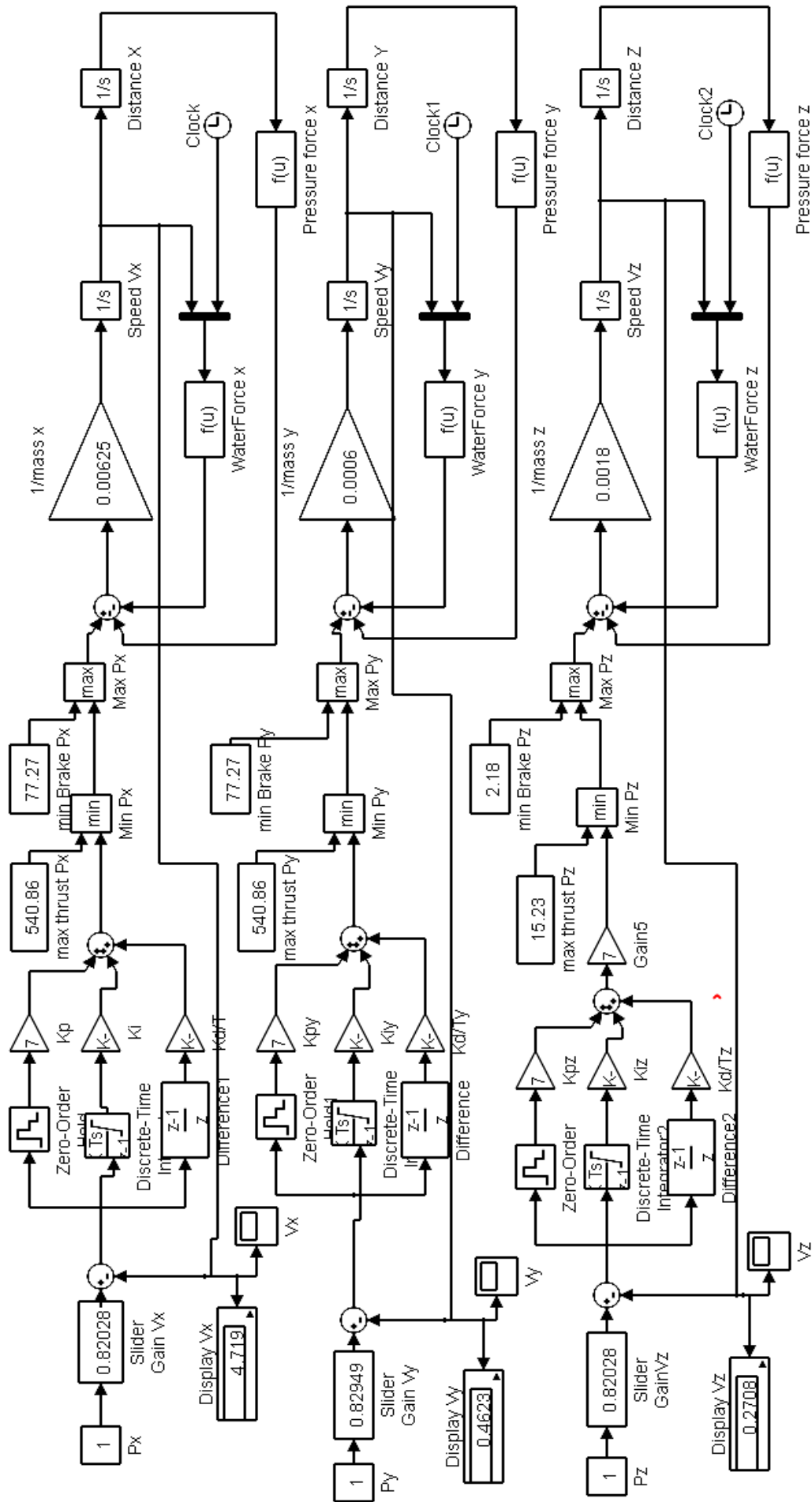


Рисунок 6.5 – Система управления двигателями ТНПА с дискретным ПИД регулятором

Реализация программно-управляемого движения должна учитывать изменения гидромеханических переменных при выполнении поворотов в движении. Матрица наблюдаемых параметров динамики ТНПА должна учитывать возможные изменения коэффициентов.

Функции, описывающие лобовое сопротивление и изменения параметров гидродинамики, соответственно реализуются в блоках «*WaterForce*» и «*Pressureforce*». Значения скоростей, реализуемых регулятором, отображается на блоке «*Display*».

## **6.5 Интерполяция гидродинамических параметров телеуправляемых необитаемых аппаратов**

Исследование возможных способов интерполяции допускают следующие упрощения задачи:

- гидродинамические переменные, вызванные плотностью воды, солёностью не могут изменяться радикально, как правило, это достаточно статичный процесс;
- сама гидродинамика привязных аппаратов чаще всего предусматривает плохобтекаемые формы, это делается с целью получения статической устойчивости аппаратов при формировании управляющих воздействий;
- перемещения ТНПА в вертикальной плоскости осуществляется в режимах формирования зоны допояска, обычно задача управления рассматривается в области горизонтального перемещения ТНПА и изменения угла дифферента аппарата, вызванные необходимостью более эффективного применения инструментов.

Один из методов моделирования динамики ТНПА с учётом гидромеханических переменных (2.4-2.16) предусматривает вычисление главного вектора перемещения ТНПА в квадратурах, при этом предполагается известными коэффициенты присоединённых масс воды и наблюдаемый процесс формирования управляющих сил на движителях.

С учётом калибровки системы движителей ТНПА удалось получить удовлетворительные внешние характеристики, что в свою очередь позволяет реализовать систему управления движителями как дискретно-пропорциональный-интегральный-дифференциальный регулятор.

В то же время при формировании в канале обратной связи сигналов наблюдения динамики необходимо использовать зависимости изменения перехода гидродинамических переменных от одного конечного объёма к другому.

Результатом эксперимента в аэродинамической трубе являются определение гидродинамических коэффициентов сил  $C_x, C_y, C_z$  и моментов  $m_x, m_y, m_z$ , в набегающем потоке воздуха соответствующего скорости движения ТНПА в воде со скоростью  $1 [\frac{M}{c}]$ . Измерения производились при различных углах дифферента ТНПА –  $\alpha$ , который изменялся в пределах  $-30^0:3^0: +30^0$  и скольжения –  $\beta$ , пределы изменения которого составили  $-18^0:3^0: +18^0$ , рисунок 6.1.

В результате моделирования регуляторов маршевой и вертикальной скорости с учётом скорректированных внешних характеристик движителей удалось получить практически линейную характеристику. При моделировании гидродинамические коэффициенты учитывались из расчётов присоединённых масс воды, полученные на стадии отработки проекта в опытовом бассейне.

Моделирование регуляторов скоростей проводилось с использованием принципа раздельного движения.

Движение с учётом дифферента и скольжения учтём из соображений интерполированных коэффициентов сил  $C_x, C_y, C_z$  и моментов  $m_x, m_y, m_z$ .

Реализация программно-управляемого движения должна учитывать изменения гидромеханических переменных при выполнении поворотов в движении.

Матрица наблюдаемых параметров динамики ТНПА должна учитывать возможные изменения коэффициентов.

Исследование возможных способов интерполяции допускают следующие упрощения задачи:

– гидродинамические переменные, вызванные плотностью воды, солёностью не могут изменяться радикально, как правило, это достаточно статичный процесс;

– сама гидродинамика привязных аппаратов чаще всего предусматривает плохобтекаемые формы, это делается с целью получения статической устойчивости аппаратов при формировании управляющих воздействий;

– перемещения ТНПА в вертикальной плоскости осуществляется в режимах формирования зоны допояска, обычно задача управления рассматривается в области горизонтального перемещения ТНПА и изменения угла дифферента аппарата, вызванные необходимостью более эффективного применения инструментов.

Один из методов моделирования динамики ТНПА с учётом гидромеханических переменных (2.4-2.16) предусматривает вычисление главного вектора перемещения ТНПА в квадратурах, при этом предполагается известными коэффициенты присоединённых масс воды и наблюдаемый процесс формирования управляющих сил на движителях.

С учётом калибровки системы движителей ТНПА удалось получить удовлетворительные внешние характеристики, что в свою очередь позволяет реализовать систему управления движителями как дискретно-пропорциональный регулятор.

В то же время при формировании в канале обратной связи сигналов наблюдения динамики необходимо использовать зависимости изменения перехода гидродинамических переменных в функции двух переменных  $f(\alpha, \beta)$ .

Применение многочленов Ньютона или Лагранжа требует расположения узлов интерполяции в виде параллелепипеда или тетраэдра в случае трёхмерной интерполяции, что при реализации произвольной функции управления реализовать сложно.

Для набора параметров  $C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z = f(\alpha, \beta)$ , где  $\alpha$  – угол дифферента,  $\beta$  – угол скольжения (поворота относительно продольной оси аппарата) требуется выполнить аппроксимацию полиномом степени  $n$ .

Аппроксимация двух случайных функций  $C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z = f(\alpha)$  и  $C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z = f(\beta)$ , к условиям аэротрубного эксперимента накладывает

условия регулярного расположения точек аппроксимации, что позволяет свести задачу интерполяции с использованием интерполяционной структуры в виде тетраэдра.

Для набора экспериментальных данных, определим полином вида

$$f(\alpha, \beta) = \sum_{i+j+k=0}^n a_{i,j,k} C_x^i, C_y^j, C_z^k, m_x^i, m_y^j, m_z^k, \quad (6.47)$$

где  $i, j, k$  – ортогональный базис, а коэффициенты  $a_n$  определены из условий  $n = \overline{1, N}$ .

Функция  $f(\alpha, \beta)$  известна в точках  $-\alpha^0: n^0: +\alpha^0$  и  $-\beta^0: \beta^0: +\beta^0$ , значения  $C_x^i, C_y^j, C_z^k, m_x^i, m_y^j, m_z^k$  располагаются произвольно.

Требуется построить полином от  $n$  переменных, принимающих заданные значения  $C_x^i, C_y^j, C_z^k, m_x^i, m_y^j, m_z^k$  в узлах интерполяции.

1. Интерполяционный полином Лагранжа для двух переменных

$$\alpha \in [\alpha_{-n}, \alpha_{+n}] \text{ и } \beta \in [\beta_{-k}, \beta_{+k}]:$$

$$F(\alpha, \beta) = \sum_{N=0}^N \sum_{K=0}^K f_{nk} l_{nk}(\alpha, \beta), \quad (6.48)$$

где  $l_{nk}(\alpha, \beta) = 1, l_{nk}(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \neq \beta \vee \beta \neq \alpha;$

$$l_{nk}(\alpha, \beta) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq n}}^N \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^K \frac{(\alpha - \alpha_i)(\beta - \beta_j)}{(\alpha_n - \alpha_i)(\beta_k - \beta_j)}. \quad (6.49)$$

Линейная комбинация  $l_{nk}(\alpha, \beta) = 1$  не может иметь степени выше  $n \times k$ .

2.  $\forall C_i, m_j \in D$  значения  $f(\alpha_i, \beta_j) = C_{ij}$  могут быть интерполированы по  $C_x^i, C_y^j, C_z^k, m_x^i, m_y^j, m_z^k$  если последние есть значения в вершинах треугольника.

3. Значения функции в вершинах треугольника  $C_x^i, C_y^j, C_z^k, m_x^i, m_y^j, m_z^k$ , определяются из условия  $f(\alpha, \beta) \approx F(\alpha, \beta) = a\alpha + b\beta + c$ , коэффициенты  $a, b, c$  соответственно

$$a\alpha_{C_x} + b\beta_{C_x} + c = C_x,$$

$$a\alpha_{C_y} + b\beta_{C_y} + c = C_y,$$

$$a\alpha_{C_z} + b\beta_{C_z} + c = C_z,$$

$$a\alpha_{m_x} + b\beta_{m_x} + c = m_x,$$

$$a\alpha_{m_y} + b\beta_{m_y} + c = m_y,$$



$$a\alpha_{m_z} + b\beta_{m_z} + c = m_z. \quad (6.50)$$

Координаты вершин

$$\{\alpha_{C_x}, \beta_{C_x}\}, \{\alpha_{C_y}, \beta_{C_y}\}, \{\alpha_{C_z}, \beta_{C_z}\}, \{\alpha_{m_x}, \beta_{m_x}\}, \{\alpha_{m_y}, \beta_{m_y}\}, \{\alpha_{m_z}, \beta_{m_z}\}.$$

Билинейную форму вида

$$f(\alpha, \beta) = \sum_{i+j+k=0}^N \sum_{i+j+k=0}^K a_{nk}^{i,j,k} C_x^i C_y^j C_z^k m_x^i m_y^j m_z^k, \quad (6.51)$$

запишем в виде определителя

$$f_{\alpha, \beta} = \begin{vmatrix} C_x^2(\alpha, \beta) & C_{x,y}(\alpha, \beta) & C_{x,z}(\alpha, \beta) & C_x(\alpha, \beta)\omega_x(\alpha, \beta) & C_x(\alpha, \beta)\omega_y(\alpha, \beta) & C_x(\alpha, \beta)\omega_z(\alpha, \beta) \\ C_{y,x}(\alpha, \beta) & C_y(\alpha, \beta) & C_{y,z}(\alpha, \beta) & C_y(\alpha, \beta)\omega_x(\alpha, \beta) & C_y(\alpha, \beta)\omega_y(\alpha, \beta) & C_y(\alpha, \beta)\omega_z(\alpha, \beta) \\ C_{z,x}(\alpha, \beta) & C_{z,y}(\alpha, \beta) & C_z(\alpha, \beta) & C_z(\alpha, \beta)\omega_x(\alpha, \beta) & C_z(\alpha, \beta)\omega_y(\alpha, \beta) & C_z(\alpha, \beta)\omega_z(\alpha, \beta) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_z(\alpha, \beta)C_x(\alpha, \beta) & \dots & \dots & \dots & \dots & \omega_z^2(\alpha, \beta) \end{vmatrix}. \quad (6.52)$$

Первый столбец является линейной комбинацией определителя по вектору  $\alpha$ ,  $\beta$  второй по вектору  $\beta$ . Исходя из свойств определителя, первый и второй столбцы которого являются линейной комбинацией остальных ( $\Delta = 0$ ).

Раскладывая определитель по элементам первого столбца

$$\sum_{k=0}^N f(\alpha_k) A_k = 0, \quad (6.56)$$

где  $A_k$  - алгебраическое дополнение  $f(\alpha_k)$ .

Для двух ортогональных интерполяционных многочленов

$$\begin{aligned} f(\alpha_0) &= \pm \sum_{k=1}^N f(\alpha_k) A_k / A_0, \\ f(\beta_0) &= \pm \sum_{k=1}^N f(\beta_k) A_k / A_0. \end{aligned} \quad (6.57)$$

Диагональные коэффициенты  $a_{i,j,k}^n$  размещаются в столбцах определителя по правилу  $a_{000}$  в первом столбце,  $a_{010}$  - во втором столбце,  $a_{100}$  - в третьем. В точках интерполяции необходимо выполнение условия  $A_0 \neq 0$ . Число элементов полинома возрастает в зависимости от степени полинома, что создаёт трудности при интерполяции полиномами высокой степени.

Интерполяцию гидродинамических параметров  $C_x^i, C_y^j, C_z^k, m_x^i, m_y^j, m_z^k$  рассмотрим как задачу приближения к некоторой искомой точке

$C_{x0}^i, C_{y0}^j, C_{z0}^k, m_{x0}^i, m_{y0}^j, m_{z0}^k$  слева и справа от известных точек в ортогональных векторах  $\alpha$  и  $\beta$ .

Аппроксимацию между набором точек, полученных в ходе аэротрубного эксперимента, выполним отрезками ряда Фурье, в системе ортогональных полиномов  $f(\alpha, \beta)$ .

Недостатком рассмотренного подхода является необходимость каждый раз переписывать определитель (6.10) в зависимости от углов дифферента и скольжения.

Ещё одним препятствием на пути метода является совпадение сетки преобразования, иначе говоря, преобразование координат возможно при  $\alpha \neq \beta$ .

Применим к наборам коэффициентов  $C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z = f(\alpha, \beta)$  ортогонализацию Грама-Шмидта.

Для набора  $C_x, C_y, C_z, m_x, m_y, m_z = f(\alpha)$  математическое ожидание

$$M_{C_{x,y,z}m_{x,y,z}} = \begin{vmatrix} C_x^2 & C_x C_y & C_x C_z & C_x m_x & C_x m_y & C_x m_z \\ C_y C_x & C_y^2 & C_y C_z & C_y m_x & C_y m_y & C_y m_z \\ C_z C_x & C_z C_y & C_z^2 & C_z m_x & C_z m_y & C_z m_z \\ m_x C_x & m_x C_y & m_x C_z & m_x^2 & m_x m_y & m_x m_z \\ m_y C_x & m_y C_y & m_y C_z & m_x m_y & m_y^2 & m_y m_z \\ m_z C_x & m_z C_y & m_z C_z & m_z m_x & m_z m_y & m_z^2 \end{vmatrix}. \quad (6.58)$$

Учитывая, зависимости гидродинамических переменных от угла скольжения рассмотрим многомерную матрицу (6.13) как

$$M_{C_{x,y,z}m_{x,y,z}}^{\alpha,\beta} = \begin{vmatrix} C_{x,y,z}^{\alpha}, m_{x,y,z}^{\alpha} & C_{x,y,z}^{\alpha,\beta}, m_{x,y,z}^{\alpha,\beta} \\ C_{x,y,z}^{\alpha,\beta}, m_{x,y,z}^{\alpha,\beta} & C_{x,y,z}^{\beta}, m_{x,y,z}^{\beta} \end{vmatrix}. \quad (6.59)$$

Совокупность элементов (6.32) при  $1 \leq \alpha \leq n$  и  $1 \leq \beta \leq n$  образуют простые сечения соответственно  $C_{x,y,z}^{\alpha}$  и  $C_{x,y,z}^{\beta}$  соответственно.

Однако для набора решений (2.23) необходимо замкнуть систему дифференциальных уравнений полиномами, записанными по наборам сечений (6.14) в зависимости от пространственного положения ТНПА.

Совокупность элементов (6.58) при  $1 \leq \alpha \neq \beta \leq p, \forall p \in n, m$  образует двумерное сечение ориентации  $C_{x,y,z}^{\alpha,\beta}, m_{x,y,z}^{\alpha,\beta}$  являющейся  $p - 2$  мерной матрицей

порядка  $n \times m$ . Строго говоря, число транспонированных матриц, образующих двумерные сечения может составлять  $p!$ .

Однако в силу симметричности ТНПА, а также совпадения распределений, выявленных в ходе аэротрубного эксперимента, можно сократить размерность сечений (6.58). Полезным будет также исключить совпадения узлов сетки при анализе пространственного движения ТНПА.

## 6.6 Минимум параметра адаптации рабочей функции управления

Набор параметров (6.14) в зависимости от сечения матрицы наблюдаемых коэффициентов определяется желаемым пространственным положением подводного аппарата. Конечным итогом анализа рабочей функции управления определим рабочие точки характеристик привода движителей, реализованные в виде значений коэффициентов сопротивления движению и вращательной динамики.

Рабочая функция управления в соответствие с (1.11-1.18), учитывая (3.1)

$$\nabla \frac{\partial \xi}{\partial S} = \left[ \frac{\partial \xi}{\partial s_0} \quad \frac{\partial \xi}{\partial s_1} \quad \dots \quad \frac{\partial \xi}{\partial s_L} \right]^T, \quad (6.60)$$

где  $\nabla(\xi)$  – градиент функции СКО (3.1), полагая  $\|\xi\| = 0 \forall S = S^*$ ;

$$\nabla = 0 = 2MS^* - 2R, \quad (6.61)$$

оптимальный

$$S^* = M^{-1}R. \quad (6.62)$$

Тогда фиксируя СКО как

$$\xi = M[y_k^2] = M[\lambda_k^2] + S^T MS - 2R^T S, \quad (6.63)$$

для набора параметров (1.11-1.18)

$$\xi_{min} = M[y_k^2] + S^{*T} MS^* - 2R^T S^* = M[y_k^2] + [P^{-1}R]^T \cdot P \cdot P^{-1}R - 2R^T P^{-1}P \cdot R, \quad (6.64)$$

где

$$P = M[X_i X_i^T] = \begin{bmatrix} x_{0i}^2 & x_{0i}x_{1i} & x_{0i}x_{2i} & \dots & x_{0i}x_{ki} \\ x_{1i}x_{0i} & x_{1i}^2 & x_{1i}x_{2i} & \dots & x_{1i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{ki}x_{0i} & x_{ki}x_{1i} & x_{ki}x_{2i} & \dots & x_{ki}^2 \end{bmatrix}, \quad (6.65)$$

соответствует многомерной корреляционной матрице (6.58).

В зависимости от угла дифферента и скольжения набор коэффициентов однозначно соответствует пространственному положению ТНПА.

Для фиксированных значений  $\alpha \in [-30: 3: 30]$  и  $\beta \in [-18: 3: 18]$  (5.13) упорядочим на прямоугольной сетке, как показано на рисунке 6.6.

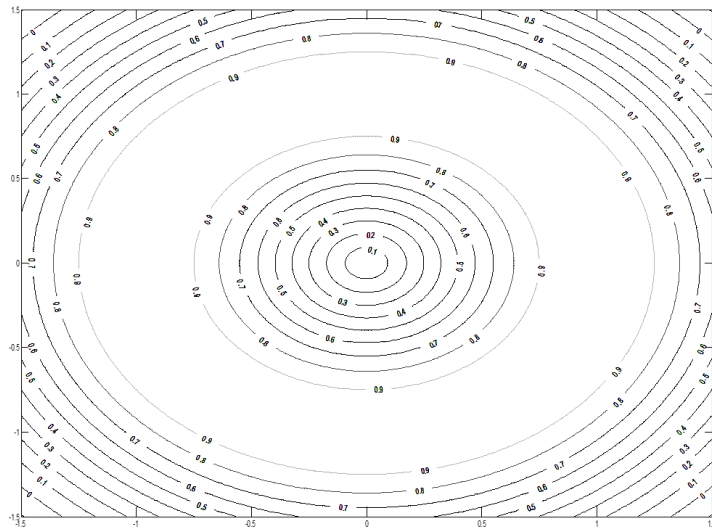


Рисунок 6.6 – Значения коэффициентов сопротивления скоростному потоку при прямолинейном движении в зависимости от угла дифферента и скольжения

Как видно из 6.6 график представляет собой квадратичную функцию допускающую аппроксимацию полиномом второй степени.

Интерполяция данных аэротрубного эксперимента, приведённая на рисунках 6.7 и 6.8 определяет зависимости коэффициентов сопротивления скоростному потоку  $C_x, C_y, C_z$  и моментов сопротивления  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  от угла дифферента  $\alpha$  и угла скольжения  $\beta$

$$C_x(\alpha) = 0,0034\alpha^2 - 0,0669\alpha + 1,1321,$$

$$C_y(\alpha) = -0,0013\alpha^2 + 0,0588\alpha - 0,365,$$

$$C_z(\alpha) = 0,0002\alpha^2 - 0,0026\alpha - 0,0114,$$

$$\begin{aligned}
\omega_x(\alpha) &= -0,0001\alpha^2 + 0,0021\alpha - 0,0053, \\
\omega_y(\alpha) &= -0,0005\alpha^2 + 0,0155\alpha - 0,1933, \\
\omega_z(\alpha) &= -0,0009\alpha^2 + 0,0146\alpha - 0,0462.
\end{aligned} \tag{6.66}$$

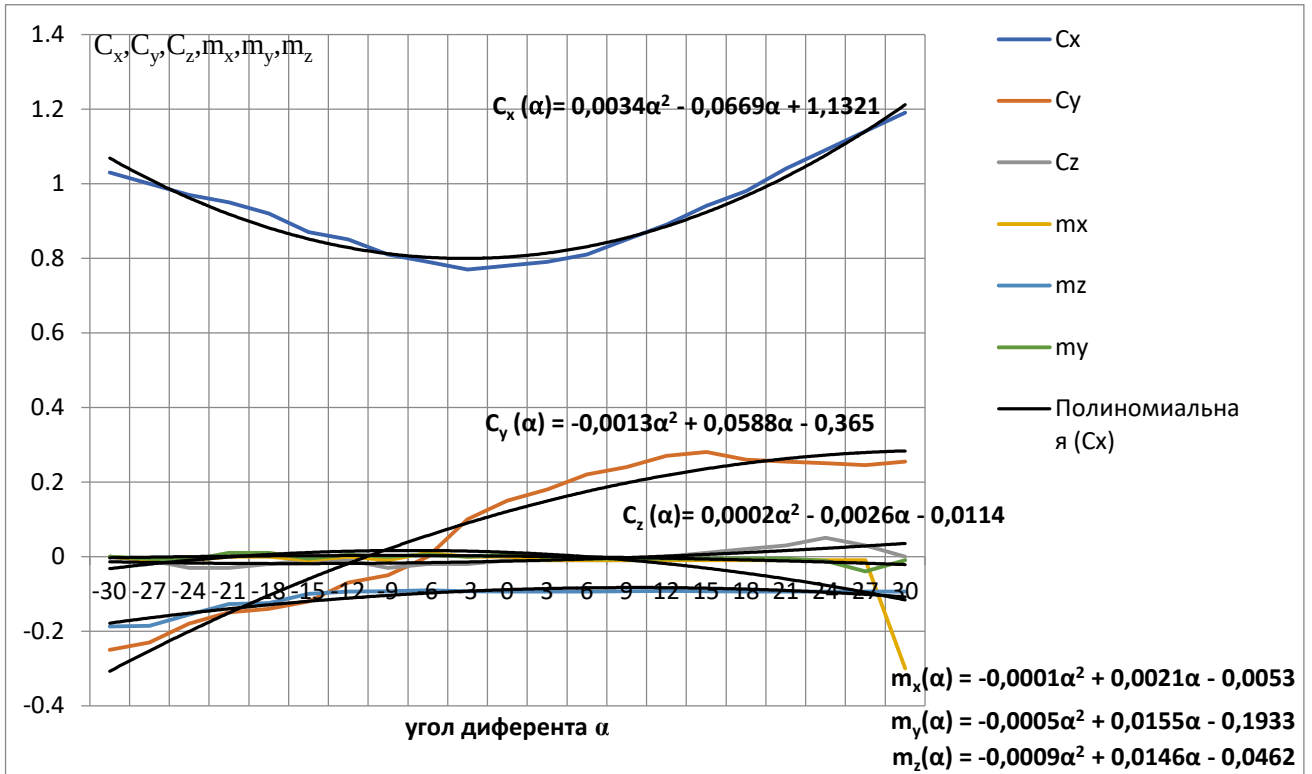


Рисунок 6.7 – Интерполяция коэффициентов сопротивления и моментов сопротивления ТНПА при изменении угла дифферента

Соответственно, для угла скольжения, рисунок 6.8

$$\begin{aligned}
C_x(\beta) &= 0,0023\beta^2 - 0,03\beta + 0,8555, \\
C_y(\beta) &= 0,0003\beta^2 - 0,0016\beta + 0,1344, \\
C_z(\beta) &= -0,0007\beta^2 - 0,0719\beta + 0,542, \\
\omega_x(\beta) &= -0,3 \times 10^{-4}\beta^2 + 0,0146\beta - 0,091, \\
\omega_y(\beta) &= 0,0001\beta^2 - 0,0079\beta + 0,0485, \\
\omega_z(\beta) &= -0,0003\beta^2 + 0,0022\beta - 0,1044.
\end{aligned} \tag{6.67}$$

Полученные функции коэффициентов сопротивления и моментов сопротивления позволяют определить минимум функции ошибки системы управления, примем её равной первому порядку малости.

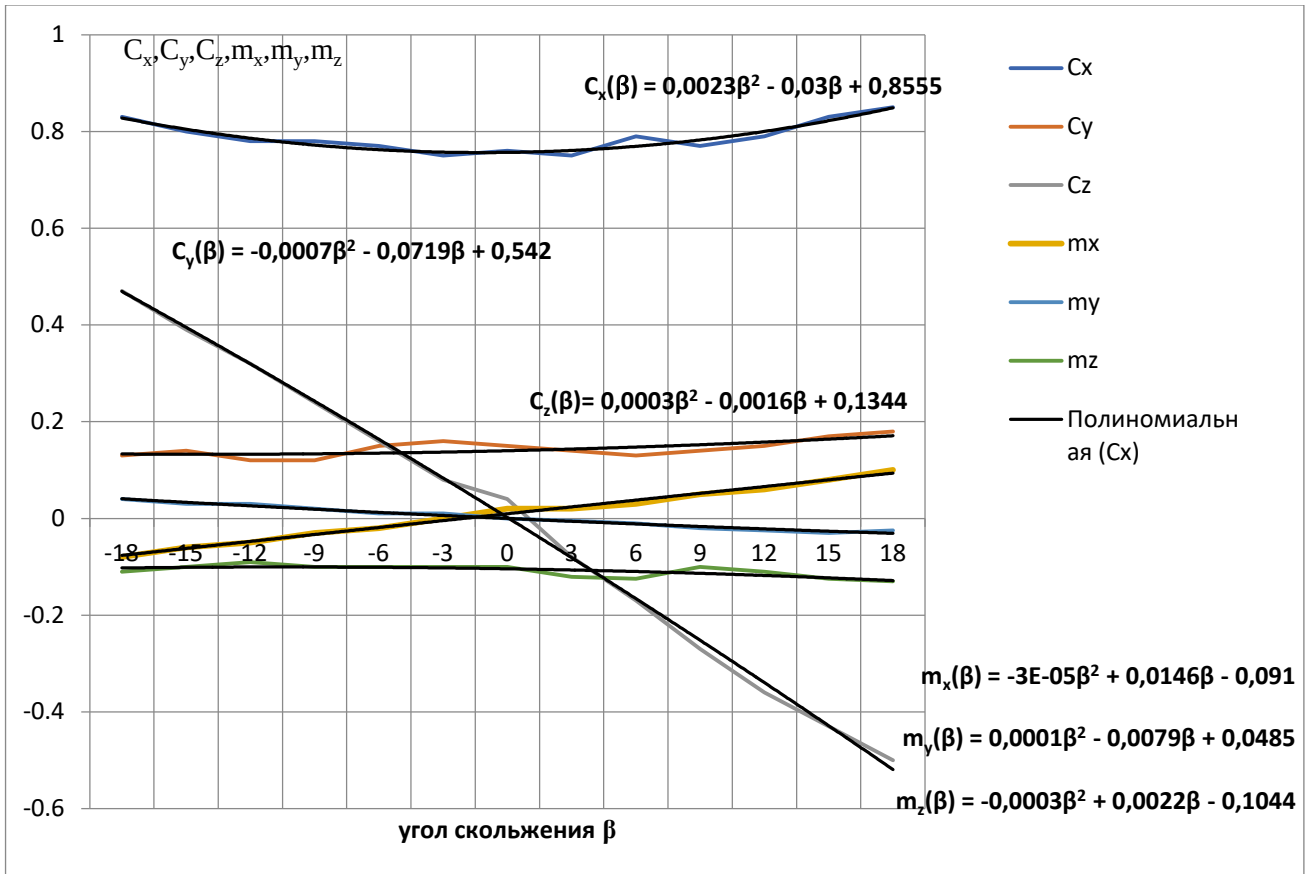


Рисунок 6.8 – Интерполяция коэффициентов сопротивления и моментов сопротивления от угла скольжения

## 6.7 Синтез адаптируемой системы управления телеуправляемых аппаратов

Распределение функций ошибки управления по коэффициентам сопротивления и моментам сопротивления позволяет однозначно определить количественный параметр адаптации системы управления ТНПА вида (6.15-6.20).

В то же время анализ системы дифференциальных уравнений (2.25) позволяет с учётом линеаризации характеристик двигателей ТНПА определить правую часть как линейные зависимости, это допущение применим к формированию адаптивной системы управления ТНПА.

Полиномы распределения коэффициентов  $C_x, C_y, C_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z$  дают возможность разделить скорости и моменты по траектории движения ТНПА. Так движение центра масс с учётом сопротивления движению запишем в виде

$$\begin{aligned}
m \frac{dv_x}{dt} &= P_x \cos \alpha \cdot \cos \beta - P_{fx} - P_{xst}, \\
mv_x \frac{d\theta}{dt} &= (P_x \sin \alpha + P_{yst}) \cos \gamma_c + (P_x \cos \alpha \cdot \sin \beta - P_{zst}) \sin \gamma_c - P_{xst} - P_{fxy}, \\
mv_x \cos \theta \frac{d\psi}{dt} &= (P_x \sin \alpha + P_{yst}) \cos \gamma_c + (P_x \cos \alpha \cdot \sin \beta - P_{zst}) \cos \gamma_c - P_{fxy},
\end{aligned}
\tag{6.68}$$

где  $P_{stx}$  – проекция силы тяжести на ось  $x$ ;

$\alpha, \beta$  – углы атаки и скольжения;

$\gamma_c$  – угол крена, вызванный сопротивлением движению;

$\theta$  – угол наклона траектории;

$P_{fx}$  – сила лобового сопротивления (6.2).

Правая часть (6.56), может быть выражена через (6.67-6.68), по отдельным направлениям траектории движения ТНПА.

При условии линейности функций возмущений структурная схема подсистемы «Бортовой навигационный вычислитель ТНПА», рисунок 6.9, содержит подсистему (блок) формирования разностных сигналов управления заданных направлений (сил упоров движителей) движения и главного вектора движения ТНПА.

Матрица математических ожиданий коэффициентов сопротивления и моментов сопротивления (6.13), выраженная через (6.57-6.58), вместе с матрицей коэффициентов системы (2.25) реализует математическую модель ТНПА.

Окончательное формирование сигналов управления в виде пропорциональных управляющих воздействий на движители реализуется интегральным фильтром Калмана.

Второй подход синтеза адаптивной системы управления ТНПА предусматривает интерполяцию коэффициентов сопротивления движению в зависимости от траектории движения, изменения угла атаки и скольжения, построенных на равномерной сетке временных интервалов.

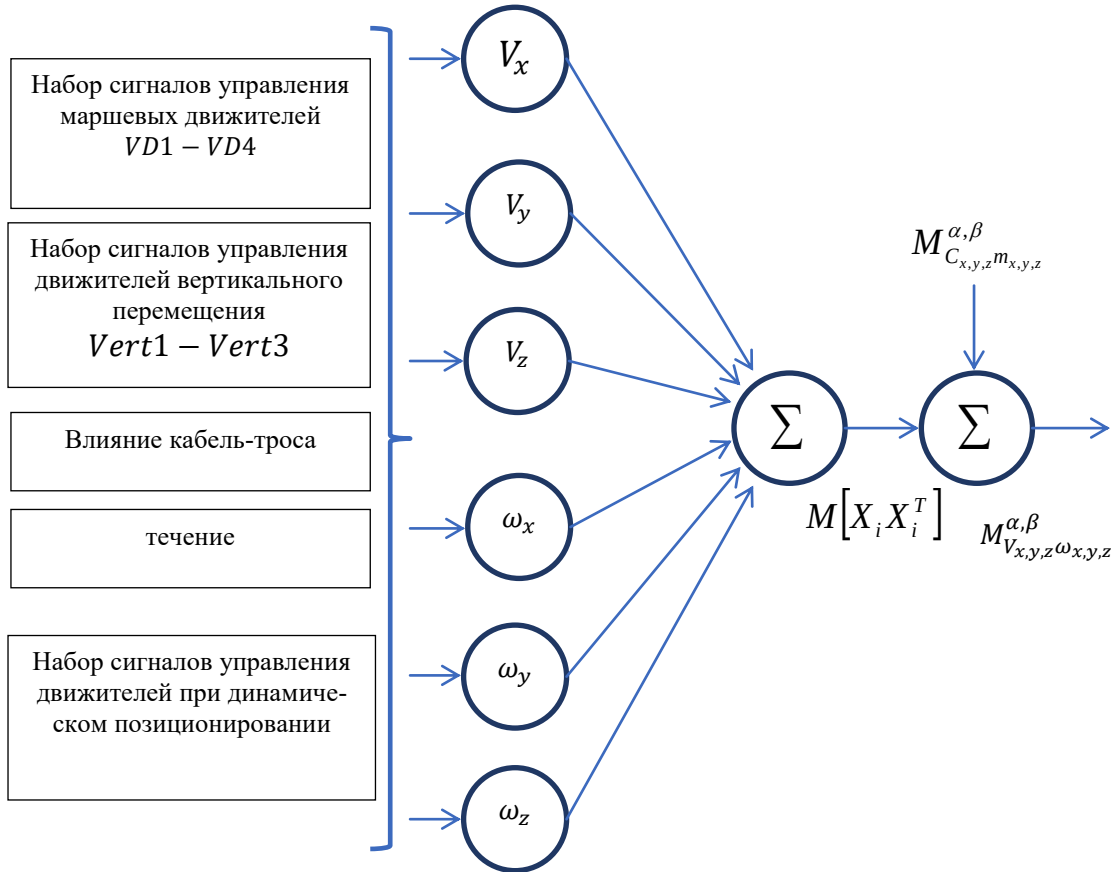


Рисунок 6.9 – Структурная схема формирователя разностных оценок бортового навигационного вычислителя

Такой метод назовём методом адаптивного моделирования движения ТНПА, он строится на нескольких допущениях:

- взятие отсчётов времени анализа управляющих сигналов равномерно, и определяется временем управления движителями;
- базисом интерполяции выбирается одно из перемещений, задаваемых с манипулятора: вертикальное, горизонтальное, поступательное вперёд, или смешанный тип движения ТНПА;
- многомерная матрица коэффициентов будет определяться углами  $\alpha, \beta$  – углы атаки и скольжения;  $\gamma_c$  – угол крена, вызванный сопротивлением движению;  $\theta$  – угол наклона траектории.

Тогда полная энергия движения

$$[E] = \frac{1}{2} [L][V^2] - \frac{\rho}{2} [C][S][V^2], \quad (6.69)$$

где  $[L][V^2]$  – произведение матриц присоединённых масс и скоростей;



$\frac{\rho}{2}[C][S][V^2]$  – произведение матриц сопротивлений движению и квадрата скоростей.

Взаимокорреляционная функция линейных (и угловых) скоростей

$$R = M[V_i, \Omega_i V_i^T, \Omega_i^T] = \begin{bmatrix} v_x^2 & v_x v_y & v_x v_z & \dots & v_x \omega_z \\ v_y v_x & v_y^2 & v_y v_z & \dots & v_y \omega_z \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \omega_z v_x & \omega_z v_y & \omega_z v_z & \dots & \omega_z^2 \end{bmatrix}, \quad (6.70)$$

тогда

$$[E] = \frac{1}{2}R[[\Lambda] - \rho[C][S]]. \quad (6.71)$$

Условия адаптивного управления ТНПА стационарны в статистическом смысле, поэтому сопротивление движению ТНПА по условиям аэротрубного эксперимента можно определить численными методами аппроксимацией (6.5).

Систему управления ТНПА представим в виде адаптируемой системы управления с компенсацией характеристик, рисунок 6.10.

Выходной сигнал ошибки  $\varepsilon$  состоит из набора  $\varepsilon_{vx}, \varepsilon_{vy}, \varepsilon_{vz}, \varepsilon_{\omega x}, \varepsilon_{\omega y}, \varepsilon_{\omega z}$  линейризованных малых приращений к сигналам управления. Блок «идентификация» формирует матрицу наблюдаемой динамики ТНПА.

Блок «матрица управления» выдаёт набор команд  $v_x, v_y, v_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z$  в виде пропорциональных наборов векторов управления, скорректированных по наблюдаемым параметрам нелинейной динамики полуавтоматического или автоматического управления ТНПА.

Набор задач решаемых ТНПА в автоматическом режиме:

- динамическое позиционирование ТНПА;
- компенсация динамики манипуляторов ТНПА;
- захват видеосистемой ТНПА объекта;
- выполнение программной траектории движения.

Блок компенсации характеристик предназначен для корректировки наборов команд управления при решении задач автоматического режима. Второй функцией является линеаризация характеристик с целью обеспечения желаемого режима ка-

чества управления, перерегулирования, чувствительности системы, регулировка выходной мощности двигателей.

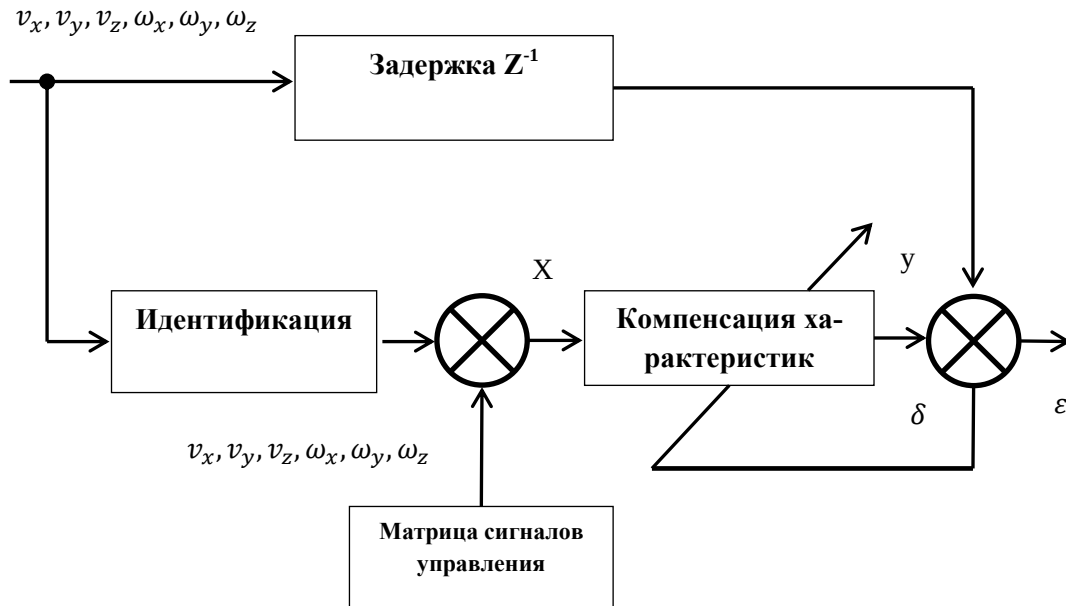


Рисунок 6.10 – Адаптируемая система управления ТНПА с компенсацией характеристик

Адаптируемая система управления ТНПА с предсказанием на шаг предусматривает процедуру инициализации, которая может быть дополнена сигналом возбуждения, как показано на рисунке 6.11.

Блок «Декомпозиция и Синтез» предназначен для декомпозиции вектора входного воздействия на двигатели по любому из возможных вариантов движения «чистого» перемещения, или движения с «перекосом». Набор данных управления ТНПА с манипулятора или захваченная графика посредством редактора подводно-технических работ с рабочего планшета анализируется в банке фильтров. Декомпозиция осуществляется в базисе ортогональных функций путём построения семейства всплесков.

Исследования моделей позволяют по наборам траекторий движения идентифицировать ТНПА по коэффициентам  $C_{x\alpha}, C_{y\alpha}, C_{z\alpha}, \omega_{x\alpha}, \omega_{y\alpha}, \omega_{z\alpha}$  зависимостям от угла атаки  $\alpha$ ,  $C_{x\beta}, C_{y\beta}, C_{z\beta}, \omega_{x\beta}, \omega_{y\beta}, \omega_{z\beta}$  зависимостям от угла скольжения  $\beta$  и  $C_{x\gamma}, C_{y\gamma}, C_{z\gamma}, \omega_{x\gamma}, \omega_{y\gamma}, \omega_{z\gamma}$  зависимостям от угла скоростного крена  $\gamma$ .

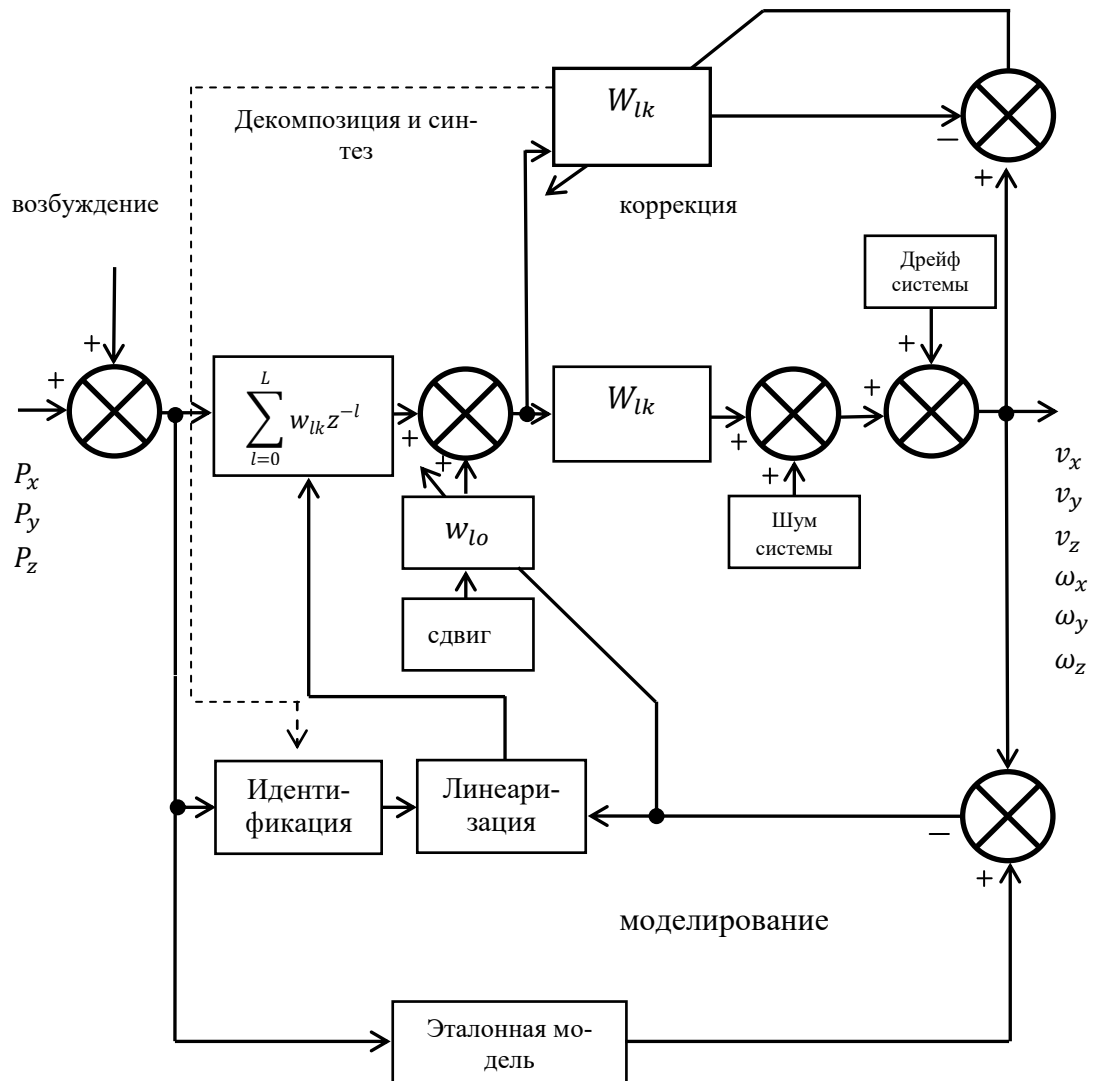


Рисунок 6.11 – Система управления ТНПА с управлением по эталонной модели, самоидентификации и линеаризации

По выбранным (идентифицированным) условиям движения ТНПА, в блоке линеаризации путём пересчёта методом наименьших квадратов достигается линейность (пропорциональность) управляющих воздействий на движительно-рулевой комплекс ТНПА. Коррекция характеристик производится с учётом калибровки движителей в сборе с ТНПА в бассейне.

Крутизну механических характеристик движителей (мощность движителей ТНПА) можно устанавливать в зависимости от желаемой динамики ТНПА, а блоке «Сдвиг», или автоматически в зависимости от перемещения и усилия схватов рабочих манипуляторов ТНПА.

Сформированная модель  $W_{lk}$  допускает коррекцию в зависимости от сигналов датчиков скорости, курса, положения ТНПА, которые могут меняться из-за изменения условий движения (течения, изменения плотности воды и т.д.).

Фактическое положение и задаваемое положение ТНПА могут изменяться вследствие дрейфа системы и должно компенсироваться учётом дрейфа.

На каждом шаге формирования вектора управления должна происходить коррекция по фактически регистрируемым значениям скорости и моментов вращения ТНПА. Это обеспечивается наличием эталонной модели, формируемой по набору вектора управления.

## 6.8 Выводы по главе 6

1. Параметрический синтез адаптивной системы управления ТНПА предусматривает решение нескольких «нелинейных» задач:

- компенсация нелинейной динамики манипуляторов оператора ТНПА;
- аппроксимация положения центра масс ТНПА при прямом, или перекрёстным управлением;
- компенсация сил и моментов при изменении условий движения.

2. Построение алгоритмов управления с использованием ПИД-регуляторов позволяет достигать оптимума управления со значением параметра  $\mu = 20$  Дб/дек.

3. Принципиальным является использование трёх макромодулей:

- модуля декомпозиции и синтеза системы управления;
- модуля моделирования динамики ТНПА;
- модуля коррекции характеристик.

Реализация трёх макромодулей позволяет полностью идентифицировать систему, реализовать пропорциональное управление и компенсировать динамику рабочих манипуляторов.

4. Обобщены методы расчёта коррекции обратной связи в регуляторах сил и моментов (скоростей в трёх ортогональных плоскостях) в зависимости от угла атаки, скоростного крена и рыскания ТНПК при реализации различных типов движения и позиционировании, что обеспечило разработку перспективного варианта синтеза интеллектуальной системы управления ТНПК.

5. Предложены методы решения подзадач: идентификация системы управления движением телеуправляемых необитаемых аппаратов по типу перемещения; идентификация системы управления по наблюдаемой динамике; идентификация бортовой интегрированной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов.

6. Исследованы пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор скорости телеуправляемых необитаемых комплексов; интерполяция гидродинамических параметров телеуправляемых необитаемых аппаратов; разработаны методы управления по критериям минимума параметра адаптации рабочей функции управления; выполнен синтез адаптируемой системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов.

## **ГЛАВА 7. СИНТЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТНПК ПО КРИТЕРИЮ ТОЧНОСТИ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ДИНАМИКИ С УЧЁТОМ КОГНИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПИЛОТОВ**

### **7.1 Синтез регуляторов следящих систем телеуправляемых необитаемых аппаратов с использованием методов нелинейного программирования и матричных операторов**

Программное управление динамикой ТНПА требует получение текущих значений вычисленных параметров управления в таких параметрах времени интегрирования дифференциальных уравнений динамики, при которых достигается минимум ошибки сигнала управления.

Синтез алгоритмов полуавтоматического управления по трём комбинациям сигналов управления  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$  построен по калибровочным характеристикам двигателей ТНПА, при выполнении комбинированного движения, например, вперёд и вправо ( $U_1$ ,  $U_2$ ), фиксируется значение сигнала управления вперёд на заданном уровне  $U_1$  и изменение функции управления  $U_2$ .

Система управления, построенная по принципам декомпозиции входной последовательности в банке формирующих фильтров Добеши, обеспечивает треппинг за счёт интерполяции и схлопывания коэффициентов фильтров, линеаризующих нелинейные характеристики управления.

Интерполяция характеристик упоров двигателей относительно калибровочных точек не обеспечивает линейности скоростей и моментов в силу определённых зависимостей коэффициентов сопротивления от углов атаки, скоростного крена и скольжения на направление движения ТНПА.

Регуляторы системы управления двигателями обеспечивают желаемую динамику комбинацией упоров, задаваемую требуемым перекосом типа «больше (+)-меньше (-)» по четырём маршевым двигателям.

В регуляторах, обеспечивающих управление ТНПА, показанных на рисунке 6.2, аппроксимация матричных операторов в цепи обратной связи позволяет достигать минимума ошибки управления. Принципиально, с учётом параметров, полученных в ходе аэротрубных экспериментов, построение матричных операторов возможно только численными методами на основе приближённых зависимостей (6.57-6.58).

Скажем, что при такой формализации задачи решение нелинейного оператора сведётся к поиску коэффициентов обратной связи на векторно-матричном операторе Рикатти.

Учитывая, что матрица математических ожиданий вектора управления строится на анализе скоростных реакций пилота, а спектр матрицы управления определяется по наборам весовых коэффициентов формирующих фильтров Добеши, значения времени интегрирования в двухточечной задаче Коши приближены к задаче реального времени.

Совмещение оптимальной системы управления по скоростным реакциям пилота ТНПА по параметрам коэффициентов в постоянных времени интегрирования формирующих фильтров Добеши с аппроксимированными характеристиками в цепи обратной связи регуляторов.

Программное управление реализуется масштабированием матрицы матожидания векторов управления с аппроксимированными характеристиками наборов коэффициентов сопротивления по параметрам угла атаки, скольжения и скоростного крена на ось движения ТНПА. Программное управление может реализовываться различными алгоритмами, учитывающими начальное и последующее состояние динамики ТНПА, учитывающими совмещение наборов сигналов управления и компенсации наблюдаемой динамики в реальном масштабе времени.

Запишем исходные уравнения, описывающие динамику объекта, например, в направлении оси ОХ

$$(m + \lambda_{11}) \cdot \frac{dv_x(t)}{dt} = P_x(D(x, t)) - C_x(t) \cdot V(t), \quad (7.1)$$

где  $P_x(D(x, t))$  – сила упоров ДРК, как функции масштабирования системы управления;

$C_x(t)$  – функционал сопротивления движения среды, как функций  $C_x(\alpha)$ ,

$C_x(\beta)$  – угла атаки и угла скольжения;

$V(t)$  – функционал скоростного напора при движении ТНПА.

Формализация задачи движения в пространстве предполагает запись

$$\dot{\mathbf{D}}(t) = \mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) - \mathbf{C}_k(t) \cdot \mathbf{V}(t), \quad (7.2)$$

где для ТНПА рабочего класса, рассматриваемого в работе (ТНПК 6000)

$$-\dot{\mathbf{D}}(t) = D\{X, Y, Z, M_X, M_Y, M_Z\} \forall \exists \cap$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X = -570 \frac{dv_x}{dt} - 600v_z\omega_y + 1180v_y\omega_z - 370(v_x + 1.0 \times \omega_z)\sqrt{v_x^2 + v_z^2} \\ Y = -1180 \frac{dv_y}{dt} - 570v_x\omega_z + 600v_z\omega_x - 1100v_y|v_y| \\ Z = -600 \frac{dv_z}{dt} - 1180v_y\omega_x + 570v_x\omega_y - 410(v_z - 1.0 \times \omega_x)|v_z - 1.0 \times \omega_x| \\ M_X = -770 \frac{d\omega_x}{dt} + 600 \frac{dv_z}{dt} + 580v_yv_z + 410(v_z - 1.0 \times \omega_x)|v_x - 1.0 \times \omega_x| \\ M_Y = -120 \frac{d\omega_y}{dt} + 600v_z\omega_z - 150v_x\omega_x - 100\omega_y|\omega_y| \\ M_Z = -875 \frac{d\omega_z}{dt} - 450 \frac{dv_z}{dt} - 600v_z\omega_y - 610v_xv_y + 450v_y\omega_z - 370(v_x + 1.0 \times \omega_z)|v_x + 1.0 \times \omega_z| \end{array} \right. \quad (7.3)$$

Выражение

$$\mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) = \begin{bmatrix} W_{11} & \cdots & W_{16} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{61} & \cdots & W_{66} \end{bmatrix} - \text{является функционалом вариантов управле-}$$

ния комбинаций из управляющих векторов  $U1, U2, U3$  (всего шесть вариантов, как приводится в таблицах управления в приложении В). Варианты управления  $W_{11}$  – математическое ожидание наборов векторов управления из варианта «1»,  $W_{12}$  – математическое ожидание комбинаций из наборов управления «вариант 1 х вариант 2», ...,  $W_{16}$  – «вариант 1 х вариант 6» и т.д.

Выражение  $\mathbf{D}(t) \in R^n$ ,  $\mathbf{V}(t) \in R^m$ ; с начальными условиями, вытекающими из соответствия калибровочным точкам характеристик  $\mathbf{D}_0 = [d_1(t_0), d_2(t_0) \dots d_n(t_0)]^T$ , в обобщенном алгоритме (6.15-6.20) набор матожиданий упоров ДРК.

Модуль

$$\mathbf{C}_k(t) = \sqrt{C_\alpha^2(t) + C_\beta^2(t)}, \quad (7.4)$$



$$C_{\alpha}(t) = \begin{bmatrix} C_{\alpha x}^2(t) & \cdots & C_{\alpha x}(t) \cdot \omega_{\alpha z}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{\alpha x}(t) \cdot \omega_{\alpha z}(t) & \cdots & \omega_{\alpha z}^2(t) \end{bmatrix}, \quad (7.5)$$

$$C_{\beta}(t) = \begin{bmatrix} C_{\beta x}^2(t) & \cdots & C_{\beta x}(t) \cdot \omega_{\beta z}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{\beta x}(t) \cdot \omega_{\beta z}(t) & \cdots & \omega_{\beta z}^2(t) \end{bmatrix}, \quad (7.6)$$

характеризует параметры сопротивления движению ТНПА, при изменении угла атаки  $\alpha$  и рыскания  $\beta$ , угол скоростного крена  $\gamma$  не учитывается в силу низких чисел Рейнольдса и особенностей конструкции большинства ТНПА, в которых реализуется принцип статической устойчивости к крену за счёт выбора большей хорды длины аппарата, к ширине, что обеспечивает поперечную устойчивость.

Итак, скажем, что упоры ДРК, создающие тягу в прямом и обратном направлении, могут обладать свойствами «включение только вперёд», но при этом иметь соотношение «больше-меньше» по позиции включения составляющих ДРК, аналогично включение «вперёд-назад», а также «включение только назад».

Оператор управления в зависимости от выбранного варианта управления реализует одно из чистых движений «вперёд-назад»  $(-U1:h:U1)$ , с набором уровней управления  $(h = \frac{U1}{n_m})$  и функцией округления *round*. Аналогично разворота «направо-налево»  $(-U2:h:U2)$  и сдвиг «вправо-влево»  $(-U3:h:U3)$ .

Изменение фазовой координаты управления реализуется изменениями, посредством перекоса «чистых» векторов управления изменением упоров движителей по типу («+» – больше, «-» – меньше).

Оператор автоматического движения, в такой постановке задачи, определяет управление  $\mathbf{D}(t) = \mathbf{D}(\mathbf{D}_0, \mathbf{D}_3(t), t)$ , фазовое управление ДРК из некоторого начального состояния  $\mathbf{D}_0$  в ожидаемое (конечное) состояние  $\mathbf{D}_3(t)$  минимизацией функционала качества

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^T [(\mathbf{D}^T(t) - \mathbf{D}_3^T(t)) \cdot \mathbf{Q}_1(t) \cdot (\mathbf{D}(t) - \mathbf{D}_3(t)) + \mathbf{C}_k^T(t) \cdot \mathbf{R}_1(t) \cdot \mathbf{C}_k(t)] dt, \quad (7.7)$$

где  $\mathbf{Q}_1(t)$  – оператор масштабирования динамики (интегрирования ДУ динамики ТНПА), с соответствующими зависимостями сопротивления жидкости при движении.

## 7.2 Синтез программного оператора движения телеуправляемых аппаратов

На первом этапе, как следует из результатов, приведённых в четвёртой главе работы, достигается линеаризация характеристик управлений движения, заданных функционалом (7.2).

На втором этапе необходимо получить параметризацию оценок функционала качества (7.7).

Получение оптимального программного управления на интервале времени  $\Delta T = T - t_0$ , в задаче масштабирования системы управления параметр относится к времени интегрирования уравнений функционала (7.2).

Выполним оценивание параметров динамики и интерполяцию (схлопывание) банка формирующих фильтров по оценкам времени интегрирования и коррекцию итерационного процесса программного управления.

Рассмотрим схему линеаризации Ньютона–Канторовича к задаче формирования программного управления ТНПА

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{D}}_{k+1}(t) + \mathbf{A}^k(t) \cdot \mathbf{D}_{k+1}(t) &= \mathbf{W}^k(t) + \mathbf{C}_k(t) \cdot \mathbf{V}(t), \\ \mathbf{D}_{k+1}(t_0) &= \mathbf{D}_0, k = 0, 1, 2, \dots, \end{aligned} \quad (7.8)$$

где

$$\mathbf{A}^k(t) = -\mathbf{P}'_x(\mathbf{D}_k(t), t), \quad (7.9)$$

$$\mathbf{W}^k(t) = \mathbf{A}^k(t)\mathbf{D}_k(t) + \mathbf{P}(\mathbf{D}_k(t), t), \quad (7.10)$$

$$\mathbf{P}'_x(\mathbf{D}_k(t), t) = \left\{ \frac{\partial f_i}{\partial p_j^k} \right\}_{i,j=1}^m. \quad (7.11)$$

Результатом итерационного процесса является нахождение  $\mathbf{D}_{k+1}(t)$  на каждом шаге вычислений, что соответствует задаче оптимального управления по (7.8) в соответствии с критерием (7.7).

Как и рассматривалось ранее наборы  $\mathbf{D}_{k+1}(t)$ ,  $\mathbf{C}_x(t)$ ,  $\mathbf{W}^k(t)$  разложены в ортонормальном базисе  $\Phi = \{\varphi_i(t): i = \overline{1, \infty}, t \in [t_0, T]\}$

$$\mathbf{D}_{k+1}(t) = \widehat{\mathbf{PT}}_n(t) \hat{F}^D; \mathbf{C}_x(t) = \widehat{\mathbf{PT}}_m(t) \hat{F}^C; \mathbf{W}^k(t) = \widehat{\mathbf{PT}}_n(t) \hat{F}^B; \mathbf{D}(t_0) = \widehat{\mathbf{PT}}_n(t) \hat{F}^0. \quad (7.12)$$

Параметры определяются как

$$\widehat{PT}_n(t) = \text{diag}(PT^1(t) PT^2(t) \dots PT^n(t)), \quad (7.13)$$

$$\widehat{PT}_m(t) = \text{diag}(PT^1(t) PT^2(t) \dots PT^m(t)), \quad (7.14)$$

$$PT^1(t) = \dots = PT^m(t) \dots = PT^n(t) = [\varphi_1(t)\varphi_2(t) \dots \varphi_N(t)]. \quad (7.15)$$

Спектр оценок  $\hat{F}^D$  и  $\hat{F}^C$  (получаемый по наблюдаемой динамике отсчётов координат и отсчётов функционала сопротивления профиля, например методами БПФ или всплеск-преобразованием)

$$\hat{F}^D = [F^{d1} F^{d2} \dots F^{dn}]^T; \hat{F}^C = [F^{c1} F^{c2} \dots F^{cn}]^T, \quad (7.16)$$

где:

$$F^{di} = [F_1^{di} F_2^{di} \dots F_N^{di}]^T, \quad (7.17)$$

$$F^{ci} = [F_1^{ci} F_2^{ci} \dots F_N^{ci}]^T, \quad (7.18)$$

$$F_j^{di} = \int_{t_0}^T d_i(t) \varphi_j(t) dt, j = \overline{1, N}, i = \overline{1, n}, \quad (7.19)$$

$$F_j^{ci} = \int_{t_0}^T c_i(t) \varphi_j(t) dt, j = \overline{1, N}, i = \overline{1, n}. \quad (7.20)$$

Обобщённое уравнение динамики (7.2) совместно с функционалом качества (7.7) запишется в виде

$$\hat{F}^D = A_0 \hat{F}^C + A_0 \hat{F}^0 + A_0 \hat{F}^B, \quad (7.21)$$

$$J = \frac{1}{2} (\hat{F}^D - \hat{F}^{D_0})^T \cdot Q \cdot (\hat{F}^D - \hat{F}^{D_0}) + \frac{1}{2} (\hat{F}^C)^T \cdot R \cdot \hat{F}^C, \quad (7.22)$$

где  $A = A_0 \widehat{W}^C$ ,  $A_0 = (\hat{I}_1 + \hat{A}^D)^{-1}$  а,  $\hat{A}^D$  и  $\widehat{W}^C$  – спектральные характеристики ядер, соответственно

$$K_D(t, \tau) = \{K_{ij}^D(t, \tau) = -1(t - \tau) a_{ij}(\tau)\}_{i,j=1}^n, \quad (7.23)$$

$$K_C(t, \tau) = \{K_{ij}^C(t, \tau) = +1(t - \tau) b_{ij}(\tau)\}_{i,j=1}^{n,m}, \quad (7.24)$$

есть функции ядер преобразования Фредгольма 2-го рода, дифференциального оператора (7.8).

Получение спектральных оценок по критерию вида (3.25), на основании теоремы 3.1 определяется разложением в базисе ортогональных  $F_d^4$  (базисе Добеши, 4-го порядка) функций, в общем виде

$$\hat{A}^D = \{\tilde{A}_{ij}^d\}_{i,j=1}^n; \widehat{W}^C = \{\tilde{W}_{ij}^c\}_{i,j=1}^{n,m}; \tilde{A}_{ij}^d = \{a_{sp}^{ij}\}_{i,j=1}^N; \tilde{W}_{ij}^c = \{w_{sp}^{ij}\}_{i,j=1}^N. \quad (7.25)$$

Разложение матриц  $\tilde{A}_{ij}^d$  и  $\tilde{W}_{ij}^c$  соответственно

$$a_{sp}^{ij} = \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T K_{ij}^D(t, \tau) \cdot \varphi_s(t) \cdot \varphi_p(\tau) d\tau dt, \quad (7.26)$$

$$w_{sp}^{ij} = \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T K_{ij}^C(t, \tau) \cdot \varphi_s(t) \cdot \varphi_p(\tau) d\tau dt. \quad (7.27)$$

Для каждого набора декомпозиций

$$\mathbf{Q} = \int_{t_0}^T \widehat{\mathbf{PT}}_n(\tau) \cdot \mathbf{Q}_1(\tau) \cdot \widehat{\mathbf{P}}_n(\tau) d\tau, \quad (7.28)$$

$$\mathbf{R} = \int_{t_0}^T \widehat{\mathbf{PT}}_m(\tau) \cdot \mathbf{R}_1(\tau) \cdot \widehat{\mathbf{P}}_m(\tau) d\tau. \quad (7.29)$$

Элементы, которых

$$\widehat{\mathbf{P}}_n(\tau) = \text{diag}(P_1^1(\tau) \dots P_1^n(\tau)), \widehat{\mathbf{P}}_m(\tau) = \text{diag}(P_1^1(\tau) \dots P_1^m(\tau)), \quad (7.30)$$

$$P_1^1(\tau) = \dots = P_1^n(\tau) = [\varphi_1(\tau) \dots \varphi_N(\tau)]^T, \quad (7.31)$$

$$P_2^1(\tau) = \dots = P_2^m(\tau) = [\varphi_1(\tau) \dots \varphi_N(\tau)]^T. \quad (7.32)$$

Для оператора масштабирования  $\mathbf{Q}$  (аналогично и для  $\mathbf{R}$ )

$$\mathbf{Q} = \int_{t_0}^T \widehat{\mathbf{PT}}_n(\tau) \cdot \mathbf{Q}_1(\tau) \cdot \widehat{\mathbf{P}}_n(\tau) d\tau = \left\{ \int_{t_0}^T P_1^i q_{i,j}^1 (P_1^j)^T dt \right\}_{i,j}^n. \quad (7.33)$$

Каждый из интегралов размерностью  $n \times n$

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^T P_1^i q_{i,j}^1 (P_1^j)^T d\tau &= \int_{t_0}^T \begin{bmatrix} \varphi_1(\tau) \\ \vdots \\ \varphi_N(\tau) \end{bmatrix} \cdot q_{i,j}^1(\tau) \cdot [\varphi_1(\tau) \dots \varphi_N(\tau)] d\tau = \\ &= \left\{ \int_{t_0}^T q_{i,j}^1 \varphi_i(\tau) \varphi_j(\tau) d\tau \right\}_{i,j}^N. \end{aligned} \quad (7.34)$$

Параметрический тип преобразования по каждому из наборов коэффициентов фильтра  $q_{ij}^1$  и временного параметра интегрирования  $\varphi_i(\tau)\varphi_j(\tau)$ , как функции частоты (взятие отсчётов в дискретные моменты времени), определяют спектральные наборы входных и выходных функционалов оцениваемых через динамику ТНПА. Скажем, что задача сводится к известному классу задач на условный экстремум по спектральным характеристикам сигналов.

Таким критериям соответствует функционал Лагранжа, приводящий в соответствие

$$\begin{aligned} Lag(\widehat{\mathbf{F}}^D, \widehat{\mathbf{F}}^W, \Lambda) &= \frac{1}{2} (\widehat{\mathbf{F}}^D - \widehat{\mathbf{F}}^{D\vartheta})^T \cdot \mathbf{Q} \cdot (\widehat{\mathbf{F}}^D - \widehat{\mathbf{F}}^{D\vartheta}) + \frac{1}{2} (\widehat{\mathbf{F}}^W)^T \cdot \mathbf{R} \cdot \widehat{\mathbf{F}}^W + \\ &+ \Lambda^T (\widehat{\mathbf{F}}^D - \mathbf{A} \widehat{\mathbf{F}}^W - \mathbf{A}_0 \widehat{\mathbf{F}}^0 - \mathbf{A}_0 \widehat{\mathbf{F}}^Z). \end{aligned} \quad (7.35)$$

### 7.3 Синтез оптимального программного управления

Критерий Лагранжа (7.21) устанавливает соответствие функционала условиям

$$\frac{\partial Lag}{\partial \hat{F}^D} = \mathbf{0}, \quad \frac{\partial Lag}{\partial \hat{F}^B} = \mathbf{0}, \quad \frac{\partial Lag}{\partial \Lambda} = \mathbf{0}, \quad (7.36)$$

при этом, что  $\partial \hat{F}^D, \partial \hat{F}^W$  - оценки спектральных операторов управления ДРК и фактических сил, создающих упоры и моменты.

Вычисление (7.34) по отношению спектрам оценок декомпозиции исходных последовательностей

$$\hat{F}^W = S \hat{F}^{D\Delta} - W(\hat{F}^0 - \hat{F}^Z), \quad (7.37)$$

где

$$S = (R + A^T Q A)^{-1} A^T Q, \quad W = S A_0. \quad (7.38)$$

Выполняя преобразование во временную область, обеспечиваем фактическое программное управление ДРК, и далее, получаем преобразование из начального фазового состояния  $D(t_0)$  в конечное (наблюдаемое)  $D_{\Delta}(t)$

$$W^{k+1}(t) = \int_{t_0}^T S(t, \tau) D_{\Delta}(\tau) d\tau - \int_{t_0}^T W(t, \tau) Z^k(\tau) d\tau - \int_{t_0}^T W(t, \tau) d\tau \cdot D(t_0), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (7.39)$$

где

$$S(t, \tau) = \widehat{PT}_m(t) \widehat{SP}_n(\tau), \quad W(t, \tau) = \widehat{PT}_m(t) \widehat{WP}_n(\tau). \quad (7.40)$$

Построим алгоритм управления следящей системы по формированию наборов сигналов управления с обновлением наборов на последующем шаге с учётом «предыстории», каждый следующий отсчёт записывается в вектор управления с удалением первого отсчёта в реализации. В интегральном операторе (7.26) такой тип обновления реализуется изменением наборов начальных условий.

Для цифрового регулятора:

1. Время интегрирования определяется из возможных реакций оператора с формируемым вектором управления  $[t_0, t_0 + \Delta T]$ , где  $\Delta T = N_1 h$  ( $h$  – шаг дискретизации,  $N_1$  – натуральное число), например при реализации программного формирования вектора управления  $W(nT) = w_0 \cdot 2^0 + w_1 \cdot 2^1 + w_2 \cdot 2^2 + w_3 \cdot 2^3 = 1$  последовательность формируется в фильтрах Добеши 4-го порядка.

2. Функции управления рассчитывается как полиномы  $\mathbf{S}(t, \tau)$  и  $\mathbf{W}(t, \tau)$ , определенные на области  $[t_0, t_0 + \Delta T] \times [t_0, t_0 + \Delta T]$ .

3. Ожидаемый параметр  $\mathbf{D}_3(t)$  формируется по дискретным отсчетам вектора управления

$$\mathbf{D}_3(t) = [\mathbf{D}_3(t_0 - N_1 h) \quad \dots \quad \mathbf{D}_3(t_0 - 2h) \quad \mathbf{D}_3(t_0 - h) \quad \mathbf{D}_3(t_0)]. \quad (7.41)$$

4. Матрица управления формируется по интегральным оценкам

$$\begin{aligned} \mathbf{W}^{k+1}(t_0) = & \int_{t_0}^{t_0 + \Delta T} \mathbf{S}(t_0, \tau) \mathbf{D}_3(\tau - \Delta T) d\tau - \int_{t_0}^{t_0 + \Delta T} \mathbf{W}(t_0, \tau) \mathbf{Z}^k(\tau - \Delta T) d\tau - \\ & - \int_{t_0}^{t_0 + \Delta T} \mathbf{W}(t_0, \tau) d\tau \cdot \mathbf{D}(t_0), k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (7.42)$$

Процедура вычисления вектора управления является итерационной, т.е. к значению  $\mathbf{W}^{k+1}(t_0)$  посредством приращения на каждом шаге  $\mathbf{W}_{k+1}(t)$  формируются матрицы управления.

5. Формируемая фазовая координата вектора управления, за счёт перекося упоров движителей из начального положения  $\mathbf{D}(t_0)$  в фазовое состояние  $\mathbf{D}(t_0 + h)$ .

6. Вычисление вектора управления в пределах интервала постоянных времени формирующего фильтра  $[t_0, t_0 + \Delta T]$  на шаг дискретизации  $h$ , то есть теперь за  $t_0$  принимаем  $t_0 + h$ , за  $t_0 + \Delta T$  принимаем соответственно  $t_0 + \Delta T + h$ . На каждой итерации повторяются вычисление по пунктам 1-6.

Реализация наблюдаемой последовательности обеспечивается в канале решающей обратной связи регуляторов ДРК:

–на первом шаге  $\mathbf{D}_3(t) = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 0 \quad \mathbf{D}_3(t_0)]$ ;

–на последующем (втором) –  $\mathbf{D}_3(t) = [0 \quad \dots \quad 0 \quad \mathbf{D}_3(t_0 - h) \quad \mathbf{D}_3(t_0)]$  и т. д.

Время интегрирования, задаваемое величиной  $\Delta T - h$ , по наблюдаемым параметрам вектора  $\mathbf{D}_3(t)$ .

Обусловленность матриц  $\mathbf{A}_0$  и  $\mathbf{S}$  решается подбором базисных функций всплесков (вейвлетов) Добеши. Как описано выше разложение в анализирующем фильтре со спектральной характеристикой  $F_d^4$ .

Полуавтоматический режим управления ТНПА обеспечивается использованием джойстика пилота  $W(nT) = w_0 \cdot 2^0 + w_1 \cdot 2^1 + w_2 \cdot 2^2 + w_3 \cdot 2^3 = 1$ , при том, что  $w_0 = 0,066$ мс, для декомпозиции 4-го порядка

$$W(4T) = 0,066 \cdot 1 + 0,066 \cdot 2 + 0,066 \cdot 4 + 0,066 \cdot 8 \approx 1.$$

При равномерном ускорении с максимально возможной реакцией пилота при разложении в ортогональном базисе.

Увеличение точек декомпозиции добавляет коэффициенты разложения с кратным показателем  $2^n$ . Использование базисных функций разложения позволяет реализовать алгоритм реального времени.

Ограниченность набора составляющих вектора управления имеет выраженные границы устойчивости, нормированные к единичной норме характеристики фильтра Добеши, что позволяет говорить о робастности системы управления по интервальным оценкам устойчивости.

Входная реализация сигнала управления совместно с шумом системы представлена на рисунке 7.1.

Анализ входной реализации в рассматриваемом примере выполним в анализирующем фильтре Добеши 4-го порядка, как показано на рисунке 7.2. Разложение входной реализации с заданными параметрами трешолдинга позволяет построить спектр матрицы управления, элементами которой являются спектральные плотности сигнала исходной реализации.

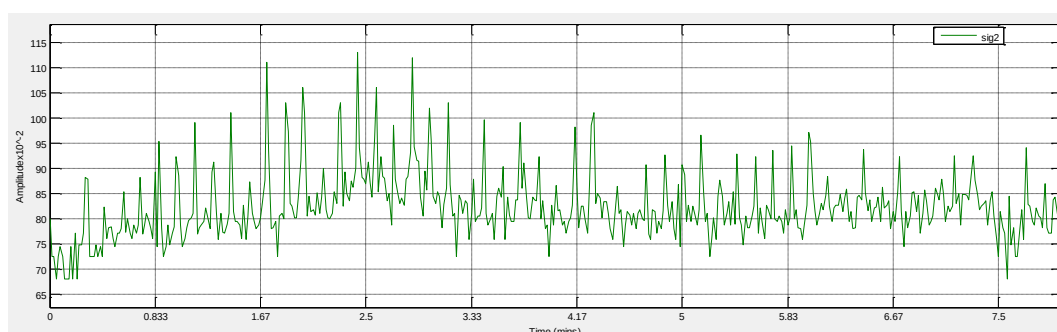


Рисунок 7.1 – Входная реализация сигнала управления (выход лага ТНПА) с шумом

Полученная оценка спектра входного сигнала позволяет по вычисленным значениям определить значения упоров группы двигателей ДРК и желаемый перекос в системе управления.

Рассматриваемая реализация описывается уравнением объекта

$$\dot{\mathbf{D}}(t) = \mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) + \mathbf{C}_{\alpha\beta}(t)\mathbf{V}(t); \quad (7.43)$$

где

$$\mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) = P_{\Sigma}(t) \cdot \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{bmatrix}, \quad (7.44)$$

с учётом (5.72)

$$\mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{x1} \\ P_{x2} \\ P_{x3} \\ P_{x4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{bmatrix}. \quad (7.45)$$

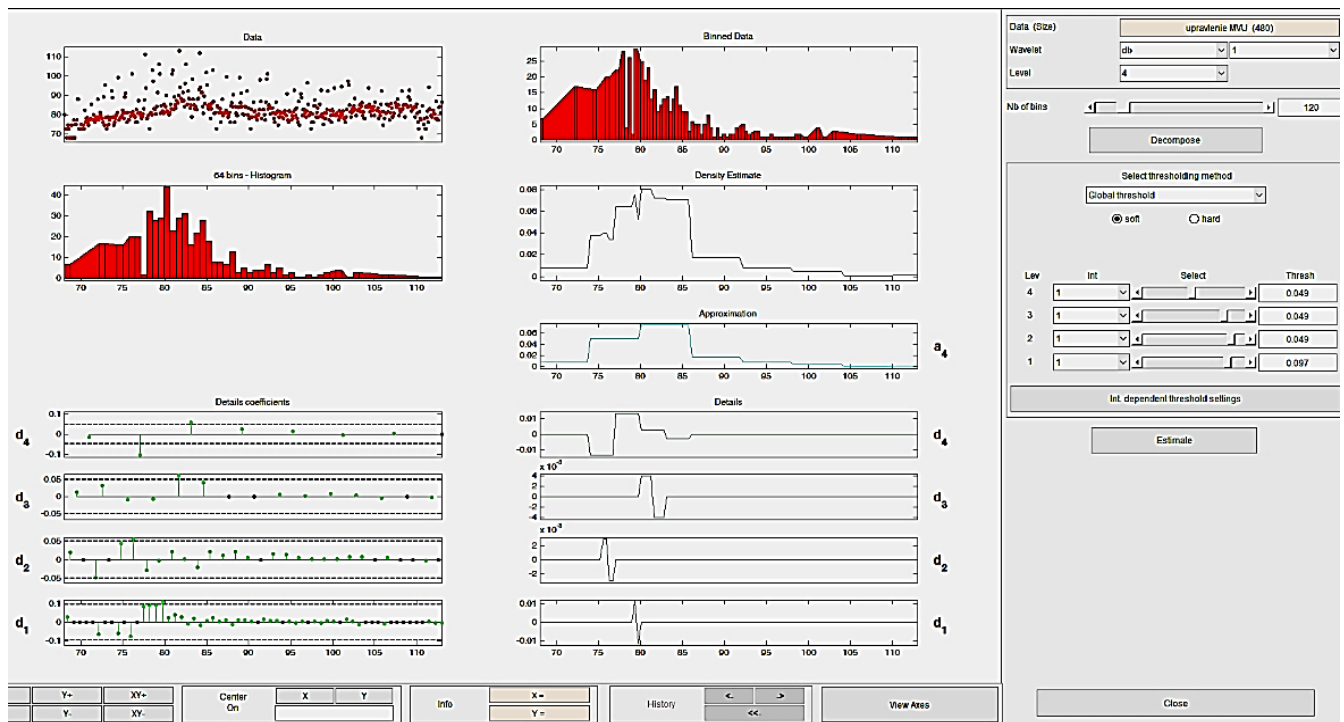


Рисунок 7.2 – Анализ входной реализации средствами пакета Wavelet Toolbox в пакете Matlab

Согласно критерию Лагранжа (7.35) в наблюдаемой реализации условию соответствуют две оценки из четырёх наблюдаемых  $d_1$  и  $d_4$ , оценки  $d_2$  и  $d_3$  имеют минимальный порог сравнимости по критерию Лагранжа, определяющий ми-



нимальное значение коэффициента невязки с задаваемым значением сигнала управления. Спектральная характеристика сигнала управления показана на рисунке 7.3.

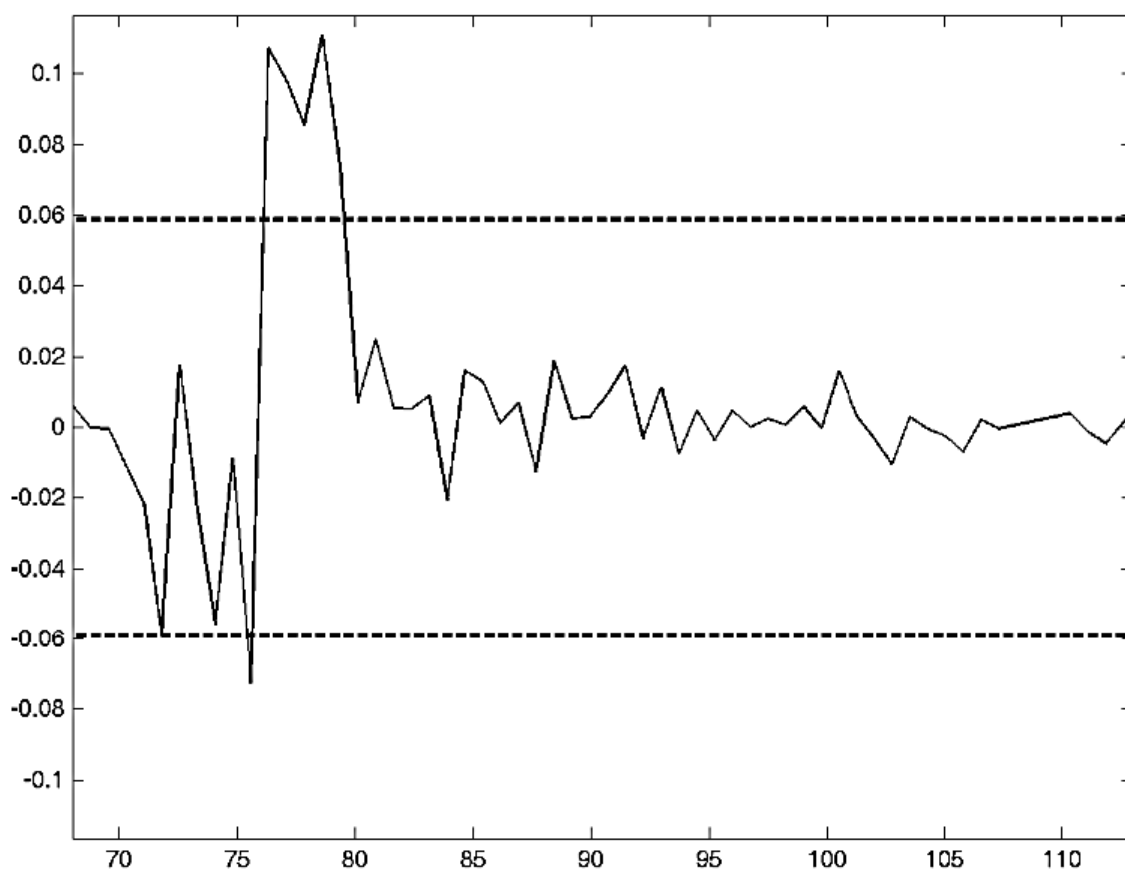


Рисунок 7.3 – Построение входного сигнала управления по оценкам спектральной плотности исходного случайного сигнала средствами пакета Wavelet Toolbox в пакете Matlab, по оси абсцисс – отсчёты сигнала, по оси ординат значение сигнала управления

Значения упоров ДРК (движение по аппроксимированной 4-мя точками характеристике упоров  $P_{x\Sigma}$ ) для наблюдаемой динамики с учётом значения времени интегрирования  $t = 0,066 \text{ c}$

$$\mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) = 0.8147 \cdot d_1 \cdot P_{x1} + 0.00028 \cdot d_2 \cdot P_{x4} = 0.8147 \cdot 0,097 \cdot P_{x1} + 0.00028 \cdot 0,049 \cdot P_{x4} = 0.079 \cdot P_{x1} + 0.00001 \cdot P_{x4}. \quad (7.46)$$

Изменение масштаба преобразования коэффициентов упоров (перекосов) ДРК, выполняется увеличением размерности фильтров Добеши, как показано в окне программы на рисунке 7.4.

Коэффициенты трешолдинга приведённые на рисунке 7.4, в окне преобразования Добеши 4-го порядка программы Matlab, допускают уменьшение порога (коэффициенты при  $d_2, d_3, d_4$  имеют порядок размерности  $10^{-4}$ ).

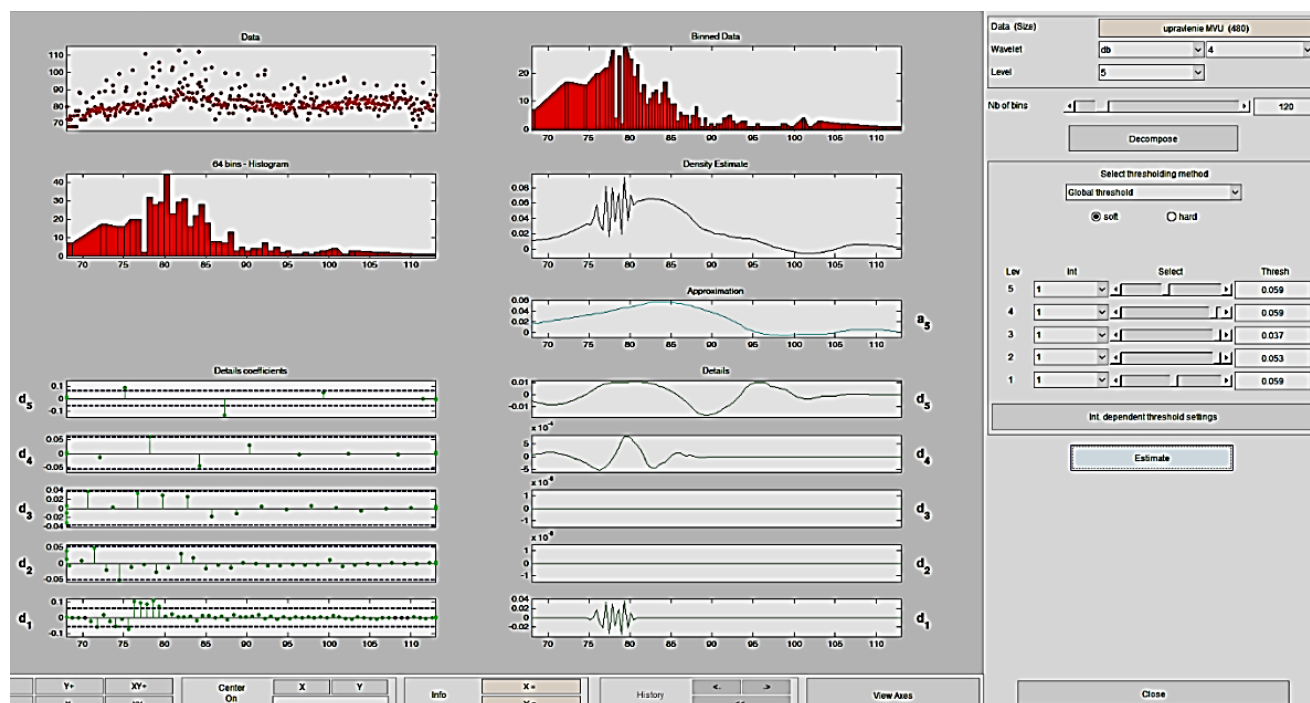


Рисунок 7.4 – Преобразование масштаба системы управления интерполяцией фильтров Добеши средствами пакета Wavelet Toolbox в пакете Matlab

С учётом результата масштабирования значимыми остаются коэффициенты  $d_1, d_5$

$$P(D(t), t) = 0.0481 \cdot P_{x1} + 0.00001 \cdot P_{x4}, \quad (7.47)$$

при этом характеристика будет более полой.

## 7.4 Реализация программного управления телеуправляемых необитаемых аппаратов

Программная реализация управлением ТНПА, описываемая уравнением (7.2) с задаваемым качеством управления (7.7) обеспечивается вычислением оператора Гамильтонова вида

$$H(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{A}) = \frac{1}{2} [\mathbf{D}^T(t) \cdot \mathbf{Q}(t) \cdot \mathbf{D}(t) + \mathbf{C}^T(t) \cdot \mathbf{R}(t) \cdot \mathbf{C}(t)] + \mathbf{A}^T(t) [\mathbf{A}(t) \mathbf{D}(t) + \mathbf{W}(t) \mathbf{C}(t)], k = 0, 1, 2 \dots \quad (7.48)$$

Рабочая функция преобразования оптимального управления

$$\mathbf{C}(t) = -\mathbf{R}^{-1}(t) \cdot \mathbf{C}^T(t) \cdot \mathbf{A}(t). \quad (7.49)$$

Целевая функция оптимального управления определяется вектором  $\mathbf{A}(t)$ , формируется решением уравнений сопряжённых переменных

$$\mathbf{A}(t) = \mathbf{Q}(t) \cdot \mathbf{D}(t) - \mathbf{A}^T(t) \mathbf{A}(t). \quad (7.50)$$

При определяемом функционале качества

$$\mathbf{A}(T) = -\mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{D}(T). \quad (7.51)$$

Функционал качества выражается через вектор сопряжённых переменных  $\mathbf{A}(t)$  и вектор фазовых переменных  $\mathbf{D}(t)$ , определяющих тип движения ТНПА, с учётом граничных условий.

Преобразуем искомые функционалы к двухточечной задаче Коши. С этой целью необходимо преобразовать  $\mathbf{A}(t)$ ,  $\mathbf{D}(t)$  и  $\mathbf{C}(t)$  к вычисляемым оценкам ортогональных функций разложения  $\Phi = \{\varphi_i(t): i = \overline{1, N}, t \in [t_0, T]\}$

$$\mathbf{A}(t) = \widehat{\mathbf{F}} \widehat{\mathbf{T}}_n(t) \widehat{\mathbf{C}}^A, \mathbf{D}(t) = \widehat{\mathbf{F}} \widehat{\mathbf{D}}_n(t) \widehat{\mathbf{C}}^X, \mathbf{C}(t) = \widehat{\mathbf{F}} \widehat{\mathbf{D}}_m(t) \widehat{\mathbf{C}}^U. \quad (7.52)$$

Спектральные оценки (7.50) представлены в виде

$$\widehat{\mathbf{F}}^A - \widehat{\mathbf{F}}^{A_0} = \mathbf{K}^Q \widehat{\mathbf{F}}^D + \mathbf{K}^A \widehat{\mathbf{F}}^A, \quad (7.53)$$

откуда следует

$$\widehat{\mathbf{F}}^A = (\widehat{\mathbf{I}}_1 + \mathbf{K}^A)^{-1} \mathbf{K}^Q \widehat{\mathbf{F}}^D + (\widehat{\mathbf{I}}_1 + \mathbf{K}^A)^{-1} \widehat{\mathbf{F}}^{A_0} \quad (7.54)$$

или

$$\widehat{\mathbf{F}}^A = \mathbf{G} \widehat{\mathbf{F}}^D + \mathbf{L} \widehat{\mathbf{F}}^{A_0}, \quad (7.55)$$

где

$$\mathbf{G} = (\widehat{\mathbf{I}}_1 + \mathbf{K}^A)^{-1} \mathbf{K}^Q, \mathbf{L} = (\widehat{\mathbf{I}}_1 + \mathbf{K}^A)^{-1}. \quad (7.56)$$

Спектральная форма учитывает спектры векторов сопряжённых переменных  $\mathbf{A}(t)$ , фазовых переменных  $\mathbf{D}(t)$  и начальных условий  $\mathbf{A}(t_0)$ .

Спектр матриц управления ТНПА имеет следующий вид

$$\widehat{\mathbf{F}}^D = \mathbf{A} \widehat{\mathbf{F}}^C + \mathbf{A}_0 \widehat{\mathbf{F}}^{D_0}, \quad (7.57)$$

где  $\mathbf{A}_0 = (\widehat{\mathbf{I}}_1 + \widehat{\mathbf{A}}^D)^{-1}$ ,  $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 \widehat{\mathbf{W}}^U$ ,  $\widehat{\mathbf{F}}^{D_0}$ ,  $\widehat{\mathbf{A}}^D$ ,  $\widehat{\mathbf{W}}^C$  – спектральные характеристики начального условия движения  $\mathbf{D}(t_0)$  и ядер  $\mathbf{K}_X(t, \tau)$  и  $\mathbf{K}_U(t, \tau)$  интегрального уравнения функционала качества

$$\mathbf{D}(t) + \int_{t_0}^T \mathbf{K}_X(t, \tau) \mathbf{D}(\tau) d\tau = \int_{t_0}^T \mathbf{K}_U(t, \tau) \mathbf{C}(\tau) d\tau + \mathbf{D}(t_0), \quad t \in [t_0, T]. \quad (7.58)$$

Оптimum управления достигается спектральным функционалом

$$\widehat{\mathbf{F}}^C = \mathbf{K} \cdot \widehat{\mathbf{F}}^A, \quad (7.59)$$

с ядром преобразования, учитывающим матрицу взаимокорреляционной формы

$$\mathbf{K} = \int_{t_0}^T \widehat{\mathbf{F}}_m(\tau) \mathbf{R}^{-1}(\tau) \mathbf{W}^T(\tau) \widehat{\mathbf{F}}_n(\tau) d\tau. \quad (7.60)$$

Очевидно, решение (7.56-7.59) формируется по вычисленным оценкам относительно  $\widehat{\mathbf{F}}^A$

$$\widehat{\mathbf{F}}^A = \mathbf{V} \widehat{\mathbf{F}}^{D_0} + \mathbf{W} \widehat{\mathbf{F}}^{A_0}, \quad (7.61)$$

где

$$\mathbf{V} = (\widehat{\mathbf{I}} - \mathbf{GAK})^{-1} \mathbf{GA}_0, \quad \mathbf{W} = (\widehat{\mathbf{I}} - \mathbf{GAK})^{-1} \mathbf{L}. \quad (7.62)$$

Матрица преобразования, составленная из интегральных оценок функционала (7.7) со временем интегрирования советующей шагу преобразования для (7.62)

$$\mathbf{A}(t) = \mathbf{V}(t) \mathbf{D}(t_0) + \mathbf{W}(t) \mathbf{A}(t_0), \quad (7.63)$$

где

$$\mathbf{V}(t) = \int_{t_0}^T \widehat{\mathbf{F}}_n(\tau) \mathbf{V} \widehat{\mathbf{F}}_n(\tau) d\tau, \quad \mathbf{W}(t) = \int_{t_0}^T \widehat{\mathbf{F}}_n(\tau) \mathbf{W} \widehat{\mathbf{F}}_n(\tau) d\tau. \quad (7.64)$$

В результате вычисления функционалов качества (7.52) получаем

$$\mathbf{A}(t_0) = -\mathbf{W}^{-1}(D)(\mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{D}(T) + \mathbf{V}(T) \mathbf{D}(t_0)). \quad (7.65)$$

Рабочее преобразование регуляторов скорости в зависимости от векторов тяги и проекции коэффициентов сопротивления на оси движения

$$\mathbf{V}(t) = -\mathbf{R}^{-1}(t) \cdot \mathbf{B}^T(t) \left( \mathbf{C}(t) \mathbf{D}(t_0) - \mathbf{W}(t) (\mathbf{W}^{-1}(T) (\mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{D}(T) + \mathbf{C}(T) \mathbf{D}(t_0))) \right). \quad (7.66)$$

Для рассматриваемого модельного сигнала, приведённого на рисунке 7.1, выполним исследование оптимизационных методов обработки сигнала управления.

Рабочая функция вычисления функционала качества системы, построенная на спектрах взаимокорреляционных функций (фильтрация по алгоритму Винера-Хопфа) (7.57) имеет значительные вычислительные трудности, требуется получить оценки спектра всей реализации (выборки сигнала).

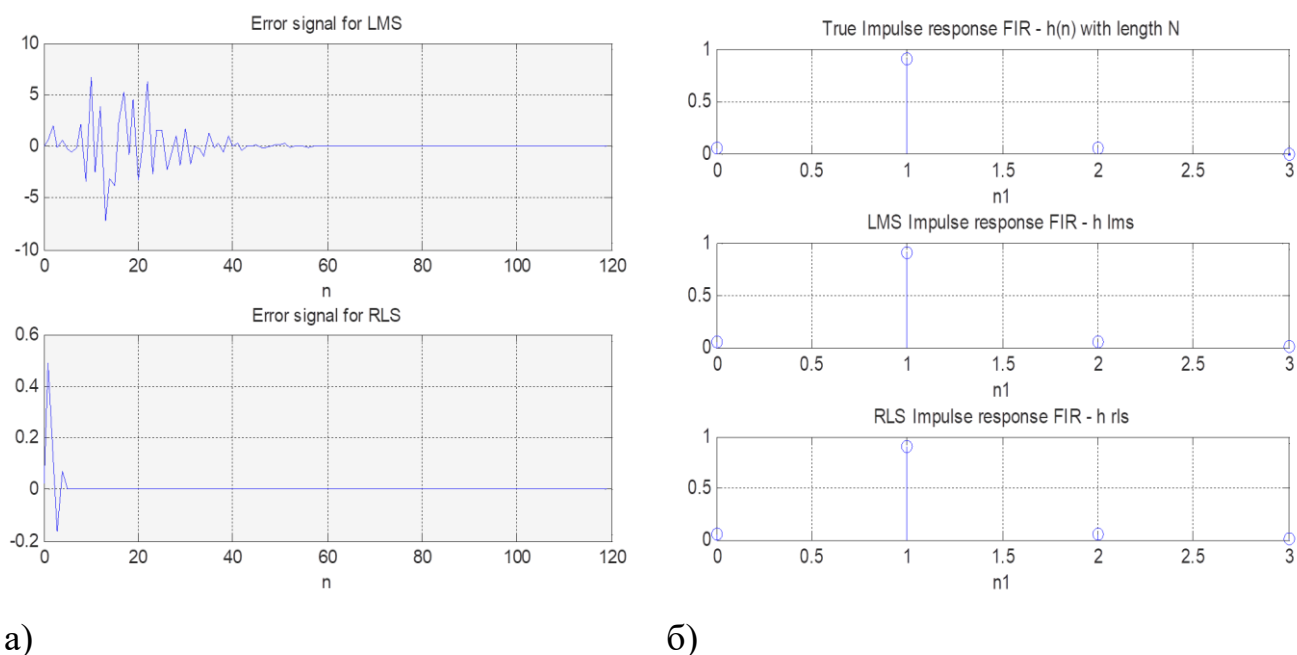
На практике для ускорения вычислений применяют интервальные оценки, составленные из фрагментов сигнала, причём требуется синхронизация обработ-

ки, в противном случае дополнительный запрос недостающих фрагментов сигнала, может приводить к значительным временным затратам.

Оценим характеристики двух наиболее распространённых оптимизационных алгоритмов, применяемых в адаптивных фильтрах, в нашем случае для АФ 4-го порядка с использованием метода LMS (метод наименьших квадратов) и рекурсивный метод наименьших квадратов (RMS), как показано на рисунке 7.5.

Метод RMS, как следует из сравнительных характеристик, требует меньшей длины выборки, однако при этом требуется более широкая полоса пропускания АФ, рисунок 7.6.

Характеристики спектров, оцениваемые по мощности взвешенного белого шума, как векторы оценок параметров АФ строятся на адаптивных алгоритмах вида (1.30) в обоих рассматриваемых случаях, также как и в случае фильтрации по методу Винера-Хопфа.



а)

б)

Рисунок 7.5 – Сравнительные характеристики оптимизационных алгоритмов в адаптивных фильтрах а) вычисление сигнала ошибки в адаптивном фильтре 4-го порядка LMS (методом наименьших квадратов) и рекурсивным методом наименьших квадратов (RLS), б) нормированные импульсные характеристики АФ при реализации расчётных алгоритмов LMS и RLS

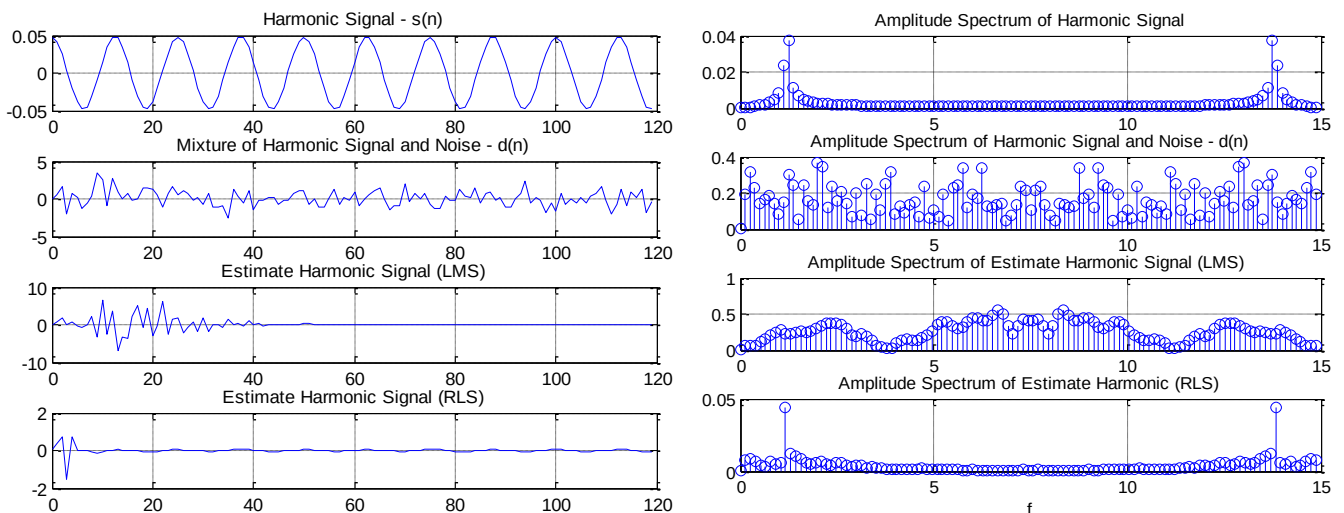
При этом градиентный поиск оптимальной функции адаптации АФ (минимума функции ошибки) осуществляется методом наискорейшего спуска.

В этом случае необходимо располагать выборкой оценок параметров адаптации, полученные в фиксированные (нормированные) значения времени. Процедура поиска градиента является итерационной (7.42), где вектор параметров  $\mathbf{W}^{k+1}(t_0)$  на каждом шаге итерации оценивается по показателям  $\mathbf{D}_\Delta(\tau - \Delta T)$  и  $\mathbf{Z}^k(\tau - \Delta T)$ .

Оценки, которых определяются по результатам вычислений в решающей обратной связи ДРК –  $\mathbf{D}_\Delta(t) = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 0 \quad \mathbf{D}_\Delta(t_0)]$  по наблюдаемым начальным наборам выборок и на последующем (втором) –  $\mathbf{D}_\Delta(t) = [0 \quad \dots \quad 0 \quad \mathbf{D}_\Delta(t_0 - h) \quad \mathbf{D}_\Delta(t_0)]$  и т. д.

При этом достигается выравнивание коэффициентов вектора управления, задаваемого с пульта, или вычислителя пути, аналогично в анализирующем АФ по  $\mathbf{Z}^k(\tau - \Delta T)$  на каждом последующем шаге интегрирования (7.42).

Процедура идентификации системы управления, состояние которой не определено (неизвестной СУ) с использованием АФ, строится на взвешивающих оценках белого шума, как показано на рисунке 7.7.



а) оценки веса гармоник при реализации в АФ методов LMS и RLS

б) оценки СПМ (SPD) при реализации в АФ методов LMS и RLS

Рисунок 7.6 – Сравнение спектральных характеристик АФ при различных оптимизационных алгоритмах

Разложение модельного сигнала в базисе ортогональных функций, как показано на рисунке 7.4, при применении критерия качества оценки спектральной плотности по уровню 0,707, в полосе пропускания АФ, даёт два коэффициента интерполяции фильтра (7.47).

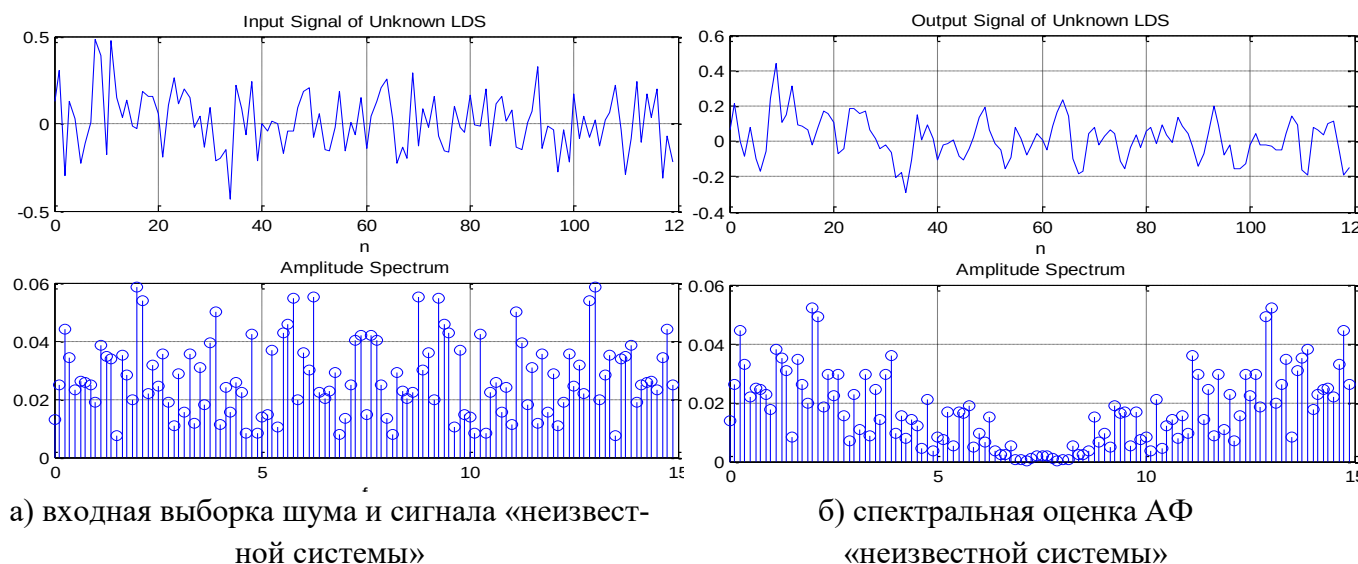


Рисунок 7.7 – Идентификация неизвестной СУ  
по спектральным оценкам шума и сигнала

Адаптивный восстанавливающий фильтр по двум коэффициентам, полученным с анализирующего АФ, при наблюдении на входе численных характеристик при сдвигах частоты дискретизации по всплескам разложения позволяет синтезировать исходный сигнал управления, задаваемый пилотом, или получаемый с вычислителя пути, как показано на рисунке 7.8.

Полученные результаты характеризуют несколько важных свойств синтезируемой системы управления:

- многоскоростная система цифровой обработки сигналов с использованием адаптивных фильтров инвариантна к времени формирования сигнала, условие синхронизации не является обязательным;
- процесс синтеза наборов сигналов управления ускоряется за счёт процедуры децимации или интерполяции многоскоростной системы с заданным коэффициентом;

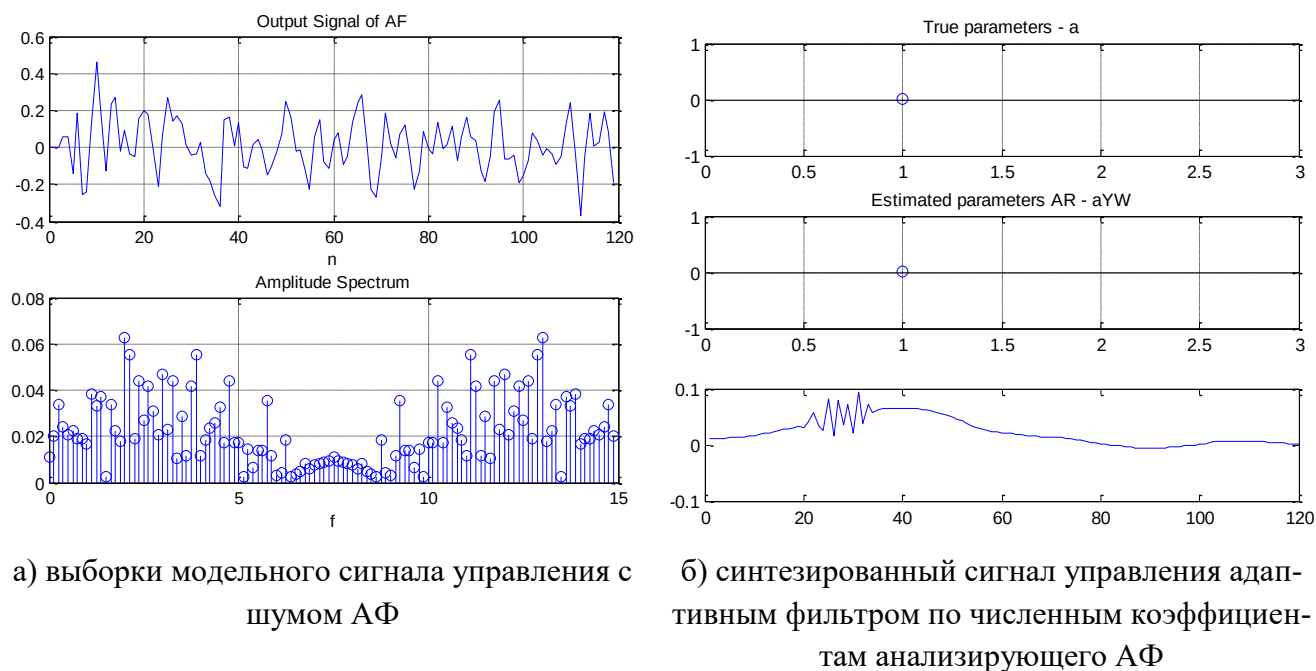


Рисунок 7.8 – Синтез сигнала управления в адаптивном фильтре по численным характеристикам весовых коэффициентов разложения в базисе ортогональных функций Добеши (рисунок 7.4)

– сдвиги и отображения полифазной многоскоростной системы на основе алгоритма линейного предсказания, использовали авторегрессионную модель (АР-модель) Юла-Уолкера, что позволяет восстанавливать сигналы системы управления по численным коэффициентам разложения в анализирующем адаптивном фильтре.

## 7.5 Формирование алгоритма функционирования регулятора следящей системы

Инициатором функционирования алгоритма является начальная форма движения ТНПА. Конструктивно, ТНПА обладает небольшой положительной плавучестью, чем обеспечивается динамика в вертикальной плоскости. Набор начальных условий, определяется также течением, присутствующим практически всегда, а также тяжением кабель-троса.



В наборах начальных условий  $t_0 = t$  и  $D(t_0) = D(t)$ , причём усилия упоров ДРК должны реализовывать начальный (нулевой) упор, позволяющий достичь позиционирования ТНПА по месту дислокации.

Каждое следующее выполнение условий управления (движения или позиционирования) есть функция фазовых координат. Каждое следующее положение определяется приращением времени интегрирования  $\Delta t$ , рекурсивно  $T = t_i + \Delta t$ .

Наблюдаемым параметром будет скорость ТНПА  $\pm v_{\text{ТНПА}}$ , и в режиме позиционирования  $\pm v_{\text{ТНПА}} = 0$ . Можно также рассматривать зависимость  $V(t + \Delta t) = D(T)$ , скорости от упоров ДРК

$$V(t) = -R^{-1}(t) \cdot B^T(t) \left( V(t)D(t) - W(t)(W^{-1}(t + \Delta t)(P_1 \cdot V(t + \Delta t) + V(t + \Delta t)D(t))) \right) \quad (7.67)$$

Решение задачи программного управления движение по заданному профилю (позиционирование) получим методом математического моделирования, вытекающим из задачи формирования сигнала системы управления относительно заданного (эталонного) вектора движения.

## 7.6 Идентификация параметров движения телеуправляемых необитаемых аппаратов и систем управления

Решение задачи идентификации является определяющим в исследовании системы управления ТНПА. Рассчитанные на основе численных методов варианты управления задаваемыми значениями упоров ДРК на каждый из четырёх двигателей, а также двигателями вертикального управления. Поэтому помимо отработки основного направления движения требуется формирование вектора компенсации ухода с направления движения.

Линеаризация характеристик достигается введением выравнивающих коэффициентов упоров, прежде всего из-за нелинейности характеристик упоров в прямом и инверсном направлениях. Достигнутые на первом этапе линеаризации ха-

рактических используются для формирования итерационного процесса оценки параметров динамики ТНПА и формирования сигналов управления ДРК.

Наблюдаемые параметры динамики могут описываться уравнением вида

$$d^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i d^{(i)}(t) + \sum_{i=1}^k c_i p_i(d(t)) = b_0 \varphi(t), \quad (7.68)$$

где  $d(t)$  – параметры упоров ДРК;  $\varphi(t)$  – изменение фазовой координаты ТНПА;

$\{p_i(d(t))\} : i = \overline{0, k}$  – нелинейности комбинаций упоров ДРК (переключений «вперед-назад»).

Начальные условия определяем идеальными (нулевыми), рассматриваем случай нейтральной плавучести с нулевым дрейфом ТНПА в каком-либо из направлений. В правой части будем рассматривать фазовую координату (что позволяет применить в правой части (7.63) упрощённую запись в форме Коши).

Скажем, что требуется идентифицировать все наблюдаемые параметры  $\{a_i\} : i = \overline{0, n-1}$ ,  $\{c_i\} : i = \overline{1, k}$ ,  $b_0$  ТНПА. Определим также целевую функцию, как невязку левой и правой частей уравнения (7.63). Учтём имеющиеся калибровочные характеристики ДРК с вариантами коэффициентов, полученных в аэродинамической трубе.

Система управления ДРК имеет также некоторую постоянную времени соответствующей зоне нечувствительности системы управления, что требует вычисления параметров в спектральной форме, матрицы управления формируются из спектральных оценок наборов сигналов управления и наблюдаемых характеристик.

Формирование алгоритма идентификации обеспечивается в следующем порядке:

1. Запись систем уравнений в нормальной форме Коши и приведение к схеме Ньютона-Канторовича исходного уравнения (7.63).

2. Преобразование системы дифференциальных уравнений к уравнениям в скалярной форме, и спектральным оценкам, относительно калибровочных точек характеристик ДРК (заполнение отсчётами между калибровочными точками).

3. Нахождение минимума параметров целевой функции, полученной по рассчитанным параметрам идентификации.

Введём новые переменные  $d_i(t) = d^{(i-1)}(t) : i = \overline{1, n}$ , и преобразуем в систему уравнений

$$\mathbf{D}'(t) = \mathbf{P}(\mathbf{D}(t)) + \mathbf{B}\varphi(t), \quad (7.69)$$

где

$$\mathbf{P}(\mathbf{D}(t), \varphi(t)) = [f_1(\cdot) \dots f_n(\cdot)]^T, \quad (7.70)$$

$$f_i(\cdot) = d_{i+1} : i = \overline{1, n-1}, \quad (7.71)$$

$$f_n(\cdot) = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i d_{i+1}(t) - \sum_{i=1}^k c_i p_i(d_1(t)), \quad (7.72)$$

$$\mathbf{B} = [0 \ 0 \ \dots \ b_0]^T.$$

Применяя схему линеаризации Ньютона–Канторовича, получим

$$\mathbf{D}'_{k+1}(t) = \mathbf{A}^k(t)\mathbf{D}_{k+1}(t) + \mathbf{Z}^k(t) + \mathbf{B}\varphi(t), k = 0, 1, 2, \dots, \quad (7.73)$$

где

$$\mathbf{A}^k(t) = \mathbf{P}'_D(\mathbf{D}_k(t)), \quad (7.74)$$

$$\mathbf{Z}^k(t) = -\mathbf{P}'_D(\mathbf{D}_k(t))\mathbf{D}_k(t) + \mathbf{P}(\mathbf{D}_k(t)). \quad (7.75)$$

Оператор  $\mathbf{P}'_D(\mathbf{D}_k(t))$  выразим как

$$\mathbf{P}'_D(\mathbf{D}_k(t)) = \{\widetilde{f}_{ij}\}_{i,j=1}^n, \quad \widetilde{f}_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial \varphi_j}. \quad (7.76)$$

Решение (7.73) выполним с использованием итерационной процедуры, начиная с начального приближения  $\mathbf{D}_0(t)$ , критерием решения нелинейного уравнения  $\mathbf{D}^*(t)$  являются условия

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_k(t) - \mathbf{D}^*(t)\|_{L_2} = 0 \text{ и } \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_{k+1}(t) - \mathbf{D}_k(t)\|_{L_2} = 0. \quad (7.77)$$

Уравнения запишем в развёрнутой форме

$$\left\{ \begin{array}{l} d_1^{k+1} = d_2^{k+1}, \\ d_2^{k+1} = d_3^{k+1}, \\ \dots \dots \dots \\ d_n^{k+1} = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i d_{i+1}^{k+1}(t) - p_1^k(t) d_1^{k+1}(t) + p_1^k(t) d_1^k(t) - \sum_{i=1}^k c_i p_i(d_1^k(t)) + b_0 \varphi(t), \end{array} \right. \quad (7.78)$$

где

$$p_1^k(t) = \sum_{i=1}^k c_i \frac{\partial p_i(d_1(t))}{\partial d_1} \Big|_{d_1(t)=d_1^k(t)}. \quad (7.79)$$

## 7.7 Формирование линеаризованных операторов системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов

Вычисления системы уравнений (7.72) позволяет записать линеаризованное уравнение в скалярной форме

$$d^{(n)}_{k+1}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i d^{(i)}_{k+1}(t) + p_1^k(t) d_{k+1}(t) = p_1^k(t) d_k(t) - \sum_{i=1}^k c_i p_i(d_k(t)) + b_0 \varphi(t). \quad (7.80)$$

Спектральные оценки в форме описания на интегральной записи Фредгольма 2-го рода

$$d_{k+1}(t) + \int_0^T k_x(t, \tau) d_{k+1}(\tau) d\tau + \int_0^T k_p(t, \tau) d_{k+1}(\tau) d\tau = p d(t) + p s(t) + \int_0^T k_y(t, \tau) \varphi(\tau) d\tau, \quad (7.81)$$

где оценки могут иметь приближение в биномиальной форме Ньютона

$$\begin{aligned} k_x(t, \tau) &= 1(t - \tau) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{(n-1)!} a_k \frac{d^k}{d\tau^k} (t - \tau)^{n-1}, \\ k_p(t, \tau) &= 1(t - \tau) \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{d\tau^{n-1}} [p_1^k(\tau) (t - \tau)^{n-1}], \\ k_y(t, \tau) &= 1(t - \tau) \frac{b_0}{(n-1)!} (t - \tau)^{n-1}, \\ p x(t) &= \int_0^T 1(t - \tau) \frac{1}{(n-1)!} (t - \tau)^{n-1} x_k(\tau) d\tau, \\ p s(t) &= - \int_0^T 1(t - \tau) \frac{1}{(n-1)!} (t - \tau)^{n-1} \sum_{i=1}^k c_i s_i(x_k(\tau)) d\tau. \end{aligned} \quad (7.82)$$

Разложение в ортогональном базисе  $d_{k+1}(t)$ ,  $\varphi(t)$ , а также функций  $p d(t)$ ,  $p s(t)$  и ядра уравнения (7.75) по заданному ортонормированному базису  $\Phi = \{\varphi_i(t): i = \overline{1, \infty}, t \in [0, T]\}$ , приводит к спектральным оценкам вида

$$d_{k+1}(t) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{F}^d, \quad \varphi(t) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{F}^\varphi, \quad p d(t) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{F}^{pd}, \quad p s(t) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{F}^{ps}, \quad (7.83)$$

$$k_x(t, \tau) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{A}^x \mathbf{P}(\tau), \quad k_y(t, \tau) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{A}^\varphi \mathbf{P}(\tau), \quad k_p(t, \tau) = \mathbf{P}^T(t) \mathbf{A}^p \mathbf{P}(\tau), \quad (7.84)$$

где

$$\mathbf{P}(t) = [\varphi_1(t) \varphi_2(t) \dots \varphi_N(t)]^T, \quad (7.85)$$

$$\mathbf{F}^d = [f_1^d \ f_2^d \ \dots \ f_N^d]^T, c_i^x = \int_0^T d_{k+1}(t) \varphi_i(t) dt, i = 1, 2, \dots, N, \quad (7.86)$$

$$\mathbf{F}^\varphi = [f_1^\varphi \ f_2^\varphi \ \dots \ f_N^\varphi]^T, f_i^\varphi = \int_0^T \varphi(t) \varphi_i(t) dt, i = 1, 2, \dots, N, \quad (7.87)$$

$$\mathbf{F}^{pd(ps)} = [f_1^{pd(ps)} \ f_2^{pd(ps)} \ \dots \ f_N^{pd(ps)}]^T, \quad (7.88)$$

$$f_i^{pd(ps)} = \int_0^T pd(ps)(t) \varphi_i(t) dt, i = 1, 2, \dots, N, \quad (7.89)$$

$$\mathbf{A}^{d(\varphi)} = \left[ \int_0^T \int_0^T k_{d(\varphi)}(t, \tau) \varphi_i(t) \varphi_j(\tau) dt d\tau \right]_{i,j=1}^N, \quad (7.90)$$

$$\mathbf{A}^p = \left[ \int_0^T \int_0^T k_p(t, \tau) \varphi_i(t) \varphi_j(\tau) dt d\tau \right]_{i,j=1}^N. \quad (7.91)$$

Операторное уравнение запишется в виде

$$\mathbf{F}^d + \mathbf{A}^d \mathbf{F}^d + \mathbf{A}^p \mathbf{F}^d = \mathbf{F}^{pd} + \mathbf{F}^{ps} + \mathbf{A}^\varphi \mathbf{F}^d. \quad (7.92)$$

Переход к спектральным оценкам (7.91) позволяет получить линеаризованный тип описания ТНПА, притом, что функция частоты преобразуется в функцию задержки относительно начальной фазы преобразования в частотную область из временной.

Идентификация по параметрам функций упоров  $d_{k+1}(t)$  и  $d_k(t)$  ( $k \rightarrow \infty$ ) определяется по измеренным значениям, полученным по калибровочным таблицам рассчитанных значений  $d_{изм}(t)$ , опорными точками являются решения уравнения  $d^*(t)$ .

Предвычисленные значения контролируемых параметров упрощает запись, учитывая  $\mathbf{A}^p \mathbf{P}^d = \mathbf{P}^{ps}$ , получим

$$\mathbf{F}^d + \mathbf{A}^d \mathbf{F}^d = \mathbf{F}^{ps} + \mathbf{A}^\varphi \mathbf{F}^\varphi, \quad (7.93)$$

спектральные оценки упоров соответствуют функционалу изменения фазы по типу больше-меньше, по исходному уравнению

$$x_{изм}^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x_{изм}^{(i)}(t) + \sum_{i=1}^k c_i g_i(x_{изм}(t)) = b_0 y(t). \quad (7.94)$$

По предвычисленным значениям зависимости  $\{s_i(d(t))\} : i = \overline{1, k}$  а также  $\sum_{i=1}^k f_i s_i(d_{изм}(t))$  являются функцией времени. Предвычисленные точечные оценки облегчают требования аналитичности функций  $\{s_i(d(t))\} : i = \overline{0, k}$ .

Формирование целевой функции в преобразовании анализирующих фильтров может быть вычислено в виде

$$P(d, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(d) K_{m,j}(\varphi) \quad (7.95)$$

где  $J_{n,i}(d)$ ,  $K_{m,j}(\varphi)$  – базисные функции Бернштейна, по переменным  $d$  и  $\varphi$  соответственно

$$J_{n,i}(d) = \binom{n}{i} d^i (1-d)^{n-i} \quad (7.96)$$

$$K_{m,i}(\varphi) = \binom{m}{j} \varphi^j (1-\varphi)^{m-j}. \quad (7.97)$$

На основании теоремы 5.1 первые производные базисных функций  $J_{n,i}(d)$ ,  $K_{m,i}(\varphi)$

$$P(d, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J'_{n,i}(d) K_{m,j}(\varphi), \quad (7.98)$$

$$D(d, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(d) K'_{m,j}(\varphi), \quad (7.99)$$

$$D(d, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J''_{n,i}(d) K'_{m,j}(\varphi), \quad (7.100)$$

$$D(d, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J'_{n,i}(d) K''_{m,j}(\varphi), \quad (7.101)$$

$$D(d, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{i,j} J_{n,i}(d) K''_{m,j}(\varphi), \quad (7.102)$$

$$K'_{m,j}(\varphi) = \frac{K_{m,j}(\varphi) + (\varphi - \Delta\varphi) K'_{m,j-1}(\varphi)}{(\varphi_{j+1} - \varphi)}, \quad (7.103)$$

$$J'_{n,i}(\varphi) = \frac{J_{n,i}(\varphi) + (\varphi - \Delta\varphi) J'_{n,i-1}(\varphi)}{(\varphi_{i+1} - \varphi_i)}, \quad (7.104)$$

$$K''_{m,j}(\varphi) = \frac{K'_{m,j}(\varphi) + (\varphi - \Delta\varphi) K''_{m,j-1}(\varphi)}{(\varphi - \varphi_j)}, \quad (7.105)$$

$$J''_{n,i}(\varphi) = \frac{J'_{n,i}(\varphi) + (\varphi - \Delta\varphi) J''_{n,i-1}(\varphi)}{(\varphi_{i+1} - \varphi_i)}. \quad (7.106)$$

Ослабление условий вычисления (7.92) позволяет выполнить формирование целевой функции кусочно-непрерывными функциями.

Целевая функция, есть рабочее преобразование

$$J = [F^d + A^d F^d - F^{ps} - A^\varphi F^\varphi]^T [F^d + A^d F^d - F^{ps} - A^\varphi F^\varphi]. \quad (7.107)$$

Идентификация строится по матричным операторам, сформированным по оценкам  $A^d$ ,  $F^{ps}$ ,  $A^\varphi$ . Вычисление минимума параметра рабочей функции одно-значно решает задачу идентификации целевой функции

$$J = \int_0^T \left[ d_{u3M}(t) + \int_0^t \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{(n-1)!} a_k \frac{\varphi^k}{d\tau^k} (t-\tau)^{n-1} d_{u3M}(\tau) d\tau - \int_0^t \frac{1}{(n-1)!} (t-\tau)^{n-1} \sum_{i=1}^k c_i s_i(d_{u3M}(\tau)) d\tau + \int_0^t \frac{b_0}{(n-1)!} (t-\tau)^{n-1} \varphi(\tau) d\tau \right]^2 dt. \quad (7.108)$$

Рассмотрим вариант управления, с движением ТНПА вперёд (вариант управления U1 с разворотами вправо и влево), таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Калибровочная таблица управления по варианту управления вперёд U1=4В, и повороты «налево-направо» по варианту U2

| U2 [В] | P <sub>x</sub> [Н] | M <sub>y</sub> [Нм] | P1 [Н] | P2 [Н] | P3 [Н] | P4 [Н] |
|--------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| -16    | 148,72             | 241,99              | 195,17 | -90,01 | -90,01 | 195,17 |
| -12    | 147,98             | 181,20              | 159,09 | -54,45 | -54,45 | 159,09 |
| -8     | 147,24             | 121,41              | 123,01 | -18,89 | -18,89 | 123,01 |
| -4     | 148,45             | 61,23               | 88,57  | 16,40  | 16,40  | 88,57  |
| 0      | 148,45             | 0                   | 52,48  | 52,48  | 52,48  | 52,48  |
| 4      | 147,45             | -61,23              | 16,40  | 88,57  | 88,57  | 16,40  |
| 8      | 147,24             | -120,41             | -18,89 | 123,01 | 123,01 | -18,89 |
| 12     | 147,98             | -181,20             | -54,45 | 159,09 | 159,09 | -54,45 |
| 16     | 148,72             | -241,99             | -90,01 | 195,17 | 195,17 | -90,01 |

Таблица калибровочных режимов содержит значения упоров ДРК в зависимости от сигналов (и их комбинации), содержащих переключения ДРК, позволяющие к маршевым режимам переключением фаз управления добавлять режимы маневрирования.

Требуется определить варианты управления по динамике наблюдаемых параметров идентификации (упоров ДРК), положения ТНПА (с целью возможной корректировки), а также идентификации движения, позволяющие определить тип возмущения системы автоматического управления (течение, изменение плотности воды и т.д.).

Значения сигналов управления по варианту U1 округляются до заданного значения, по варианту U2 могут принимать не только промежуточные (в том числе и дробные значения), но и иметь графики с переменной крутизной задающие изменения момента M<sub>y</sub>.

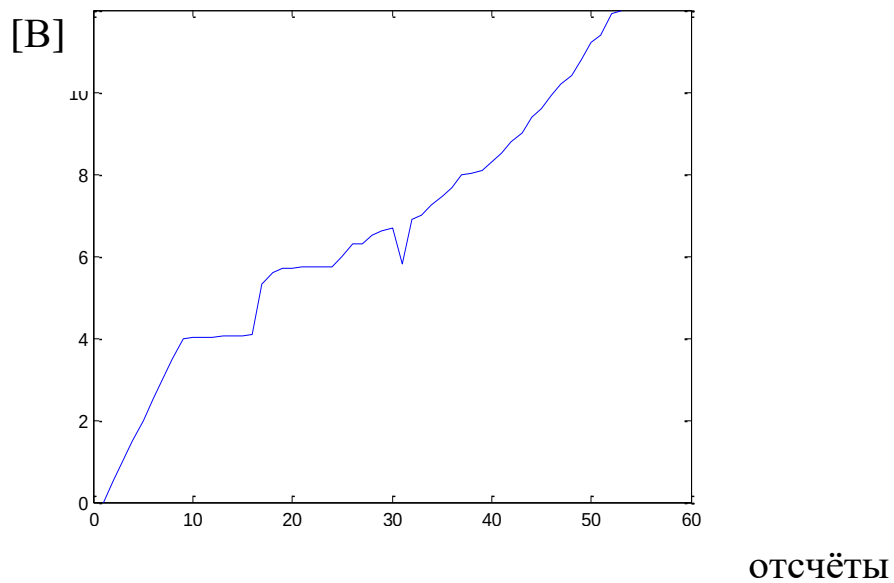


Рисунок 7.9 – Динамика сигнала управления ТНПА (модель)

Сигнал управления по типу U2, при заданном движении вперед вариант U1, следует нелинейной динамики джойстика управления, как показано на рисунке 7.5.

В рассматриваемый сигнал добавим средствами пакета Matlab белый шум при соотношении сигнал/шум – 40 дБ. График зашумлённого сигнала приведён на рисунке 7.10.

Выполним декомпозицию зашумлённого сигнала в базисе всплесков (вейвлетов) Добеши 4-го порядка, средствами пакета Matlab, как показано на рисунке 7.11.

Анализ декомпозиции указывает на составляющие в выходном сигнале и их вес в общей спектральной плотности исходного составного сигнала. Синтез сигнала по декомпозиции в базисе всплесков позволяет получить сигнал с исключением весовых составляющих шума и искажений, как показано на рисунке 7.11.

Трешолдинг в базисе фильтров разложения позволяет выделять преобладающую составляющую и подавлять шумовую.



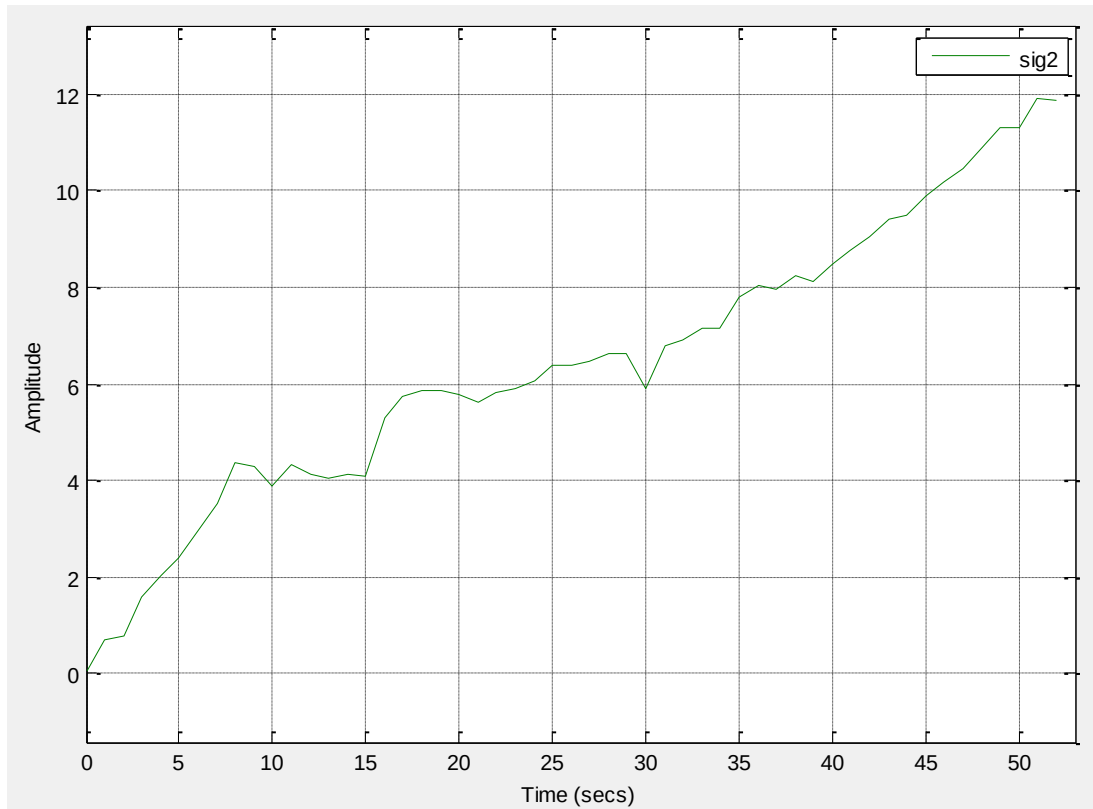


Рисунок 7.10 – Сигнал управления с шумом в полуавтоматическом канале управления, соотношение сигнал/шум – 40 дБ

В соответствие с (7.42)

$$\dot{\mathbf{D}}(t) = \mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) + \mathbf{C}_{\alpha\beta(s_x, s_y, s_z)}(t) \mathbf{V}_{x,y,z,\omega_y}(t), \quad (7.109)$$

а декомпозиция с группировкой коэффициентов

$$\mathbf{P}(\mathbf{D}(t), t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{x1} \\ P_{x2} \\ P_{x3} \\ P_{x4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{bmatrix}, \quad (7.110)$$

$$\mathbf{C}_{x,y,z}(\alpha) = \begin{bmatrix} C_x^2(\alpha) & \cdots & C_x(\alpha)m_y(\alpha) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_y(\alpha)C_x(\alpha) & \cdots & m_y^2(\alpha) \end{bmatrix}, \quad (7.111)$$

$$\mathbf{C}_{x,y,z}(\beta) = \begin{bmatrix} C_x^2(\beta) & \cdots & C_x(\beta)m_y(\beta) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_y(\beta)C_x(\beta) & \cdots & m_y^2(\beta) \end{bmatrix}, \quad (7.112)$$

$$\mathbf{V}(t) = \frac{\rho}{2} \begin{bmatrix} v_x^2(t) & \cdots & v_x(t)\omega_y(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_y(t)v_x(t) & \cdots & \omega_y^2(t) \end{bmatrix}. \quad (7.113)$$

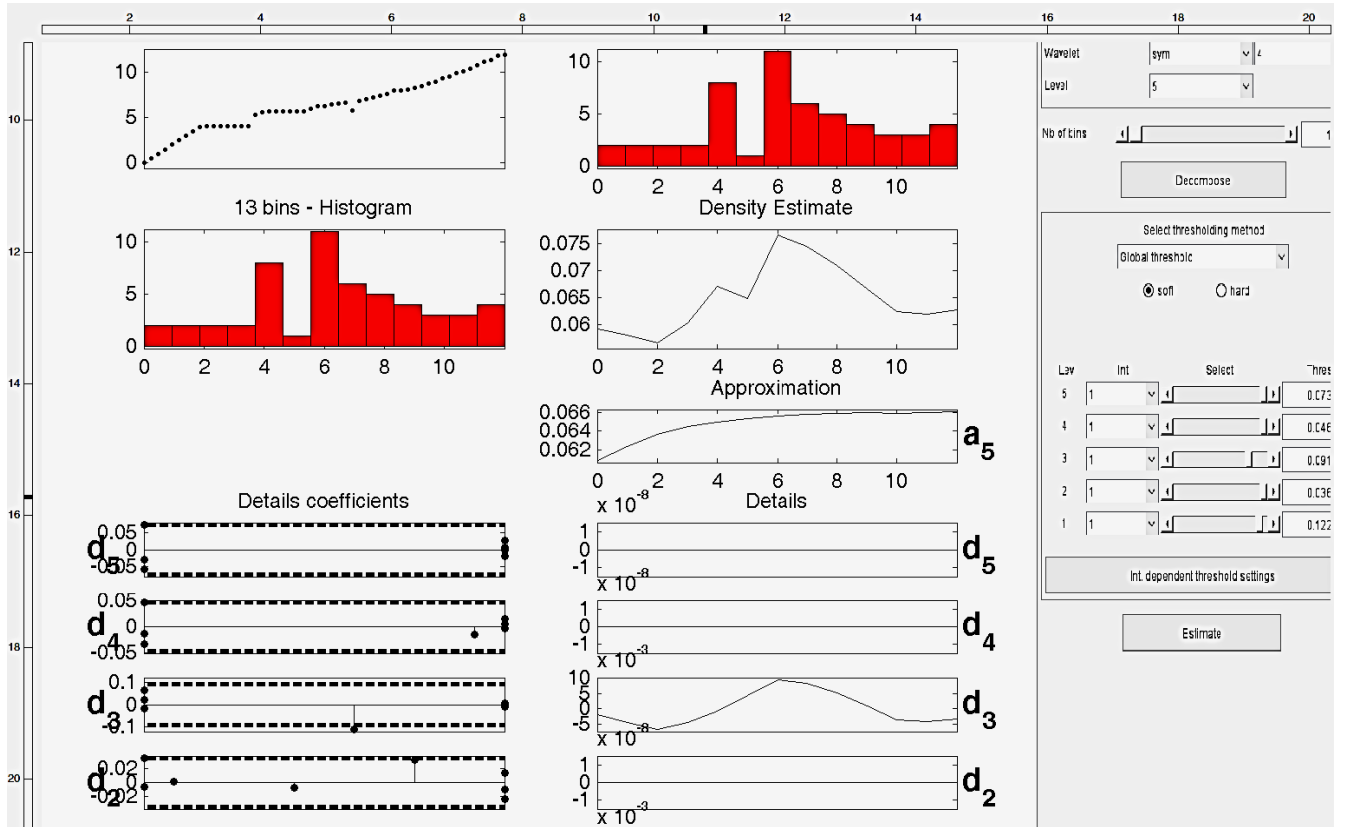


Рисунок 7.11 – декомпозиция сигнала управления с белым шумом в фильтрах Добеши 4-го порядка

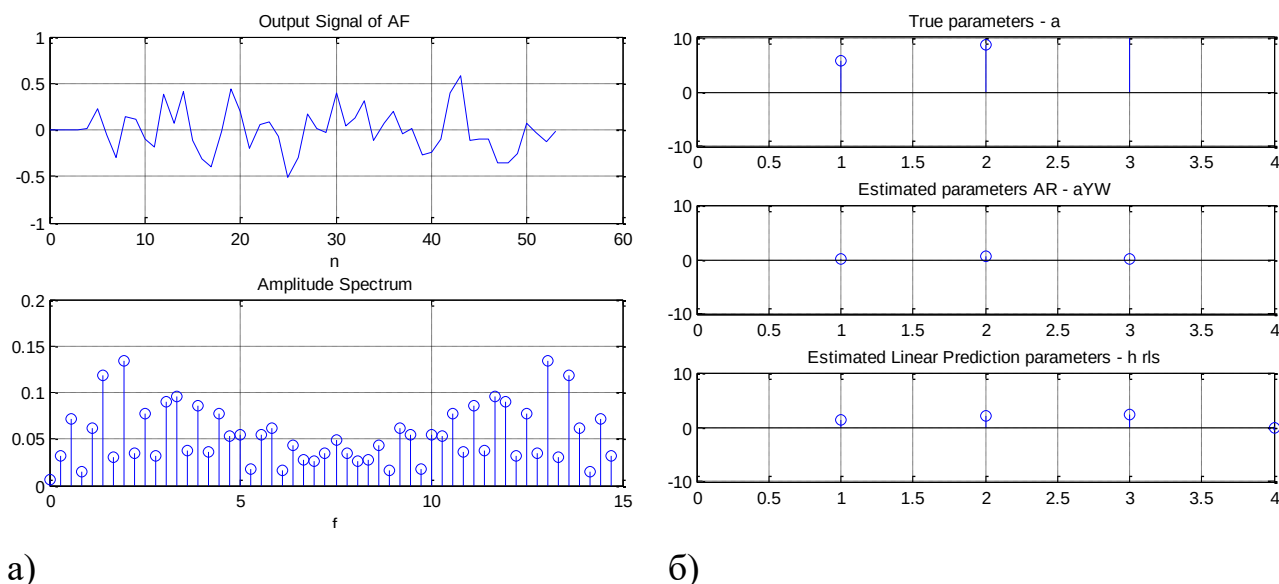
$$\dot{D}_{x,y,z,M_y}(t) = \begin{cases} -570 \frac{dv_x}{dt} - 600v_z\omega_y + 1180v_y\omega_z - 370(v_x + 1.0 \times \omega_z)\sqrt{v_x^2 + v_z^2} \\ -1180 \frac{dv_y}{dt} - 570v_x\omega_z + 600v_z\omega_x - 1100v_y|v_y| \\ -600 \frac{dv_z}{dt} - 1180v_y\omega_x + 570v_x\omega_y - 410(v_z - 1.0 \times \omega_x)|v_z - 1.0 \times \omega_x| \\ -120 \frac{d\omega_y}{dt} + 600v_z\omega_z - 150v_x\omega_x - 100\omega_y|\omega_y| \end{cases}. \quad (7.114)$$

С учётом  $\omega_x = \omega_z = 0$

$$\dot{D}_{x,y,z,M_y}(t) = \begin{cases} -570 \frac{dv_x}{dt} - 600v_z\omega_y + 1180v_y\omega_z - 370v_x \cdot \sqrt{v_x^2 + v_z^2} \\ -1180 \frac{dv_y}{dt} - 1100v_y|v_y| \\ -600 \frac{dv_z}{dt} + 570v_x\omega_y - 410v_z^2 \\ -120 \frac{d\omega_y}{dt} - 100\omega_y|\omega_y| \end{cases}. \quad (7.115)$$

Масштабирование сигналов управления ТНПА с шумом на уровне 40 Дб, по алгоритму (7.110) выполняется в синтезирующем фильтре по выборке сигнала с

анализирующего фильтра, в рассматриваемом примере характеристика синтезирующего фильтра с пятью звеньями и четырьмя коэффициентами  $d_1 = 4.2852, d_2 = 5.7885, d_3 = 8.8321, d_4 = 10.0733$ , характеристики синтезирующего фильтра приведены на рисунке 7.12.



а)

б)

Рисунок 7.12 – Параметры адаптивного фильтра синтеза характеристик управления с линейным предсказанием а) выходная выборка АФ и спектральная характеристика, б) параметры АФ с функциями линейного предсказания, с оценками параметров авторегрессии Юла-Уолкера и линейного предсказателя с рекурсивным алгоритмом наименьших квадратов

Увеличение масштаба преобразования кратно коэффициентам до восьми приведёт к дополнению импульсной характеристики АФ нулями, т.е. фактически:  $d_1 = 4.2852 \ 4.2852 \ 4.2852 \ 4.2852, d_2 = 5.7885 \ 5.7885 \ 5.7885 \ 5.7885, d_3 = 8.8321 \ 8.8321 \ 8.8321 \ 8.8321, d_4 = 10.0733$ .

Целевая функция управления строится по (7.110-7.114), каждая новая выборка обновляет целевую функцию (7.109).

Полученные результаты обеспечивают высокую точность, матричные операторы, вычисленные по калибровочным характеристикам, при этом для формирования целевой функции управления в выборке на входе синтезирующего поли-

фазного многоскоростного фильтра формируются наборы коэффициентов, по которым синтезируется управляющая последовательность.

### **7.8 Реализация концепции цифрового двойника**

Современные системы управления используют концепцию цифрового двойника. Применение подводных телеуправляемых аппаратов сталкивается с целым рядом технических проблем.

Первая из которых, сложность организации обмена данными – передача команд управления на борт ТНПА и трансляция видео с борта ТНПА в реальном масштабе времени.

Вторая проблема аналогична первой только относящаяся к наборам рабочих инструментов на борту ТНПА.

Третья проблема ограниченность видео, и необходимость комплексирования с бортовым навигационным оборудованием, а также средствами обеспечения навигации с борта судна, с гаража-заглубителя и непосредственно с самого ТНПА.

Отдельный круг технических проблем включает в себя организацию передачу на борт ТНПА большого объёма электрической мощности, на современные ТНПА до 200 кВт.

Эффективно решать вышеуказанные задачи можно используя, цифровой двойник ТНПК, способный обеспечивать симуляцию движения ТНПА и окружающую гидрологическую обстановку на глубинах до 6000 м, при этом должен выполнять следующие функции:

- симуляцию допоиска подводных объектов по данным, указанным в курсовой учебной задаче при нахождении объекта в максимальном радиусе 300 м от ГЗ.
- симуляцию отражения гидрологической обстановки соответственно обнаружению объектов  $R_g > 2$  м с помощью ГКО ТНПА в максимальном радиусе 300 м от ТНПА.

- симуляцию обстановки по данным ГАС, обеспечивающих обнаружение объектов  $R_3 > 0,02$  м  $R_3$  с помощью ГКО ТНПА в максимальном радиусе 50 м от ТНПА.
- симуляцию поиска и обнаружения объектов фототелевизионной установкой ТНПА, при этом определяет надёжный поиск и обнаружение на дальностях не менее 0,8 Zб по черно-белому каналу и 0,7 Zб по цветному каналу при одинаковых условиях измерения Zб.

Операционной системой ТНПК является ОС «OpenSuse», конфигурация компьютерного оборудования, входящего в состав ПУ ТНПК, изображена на рисунке 7.13.

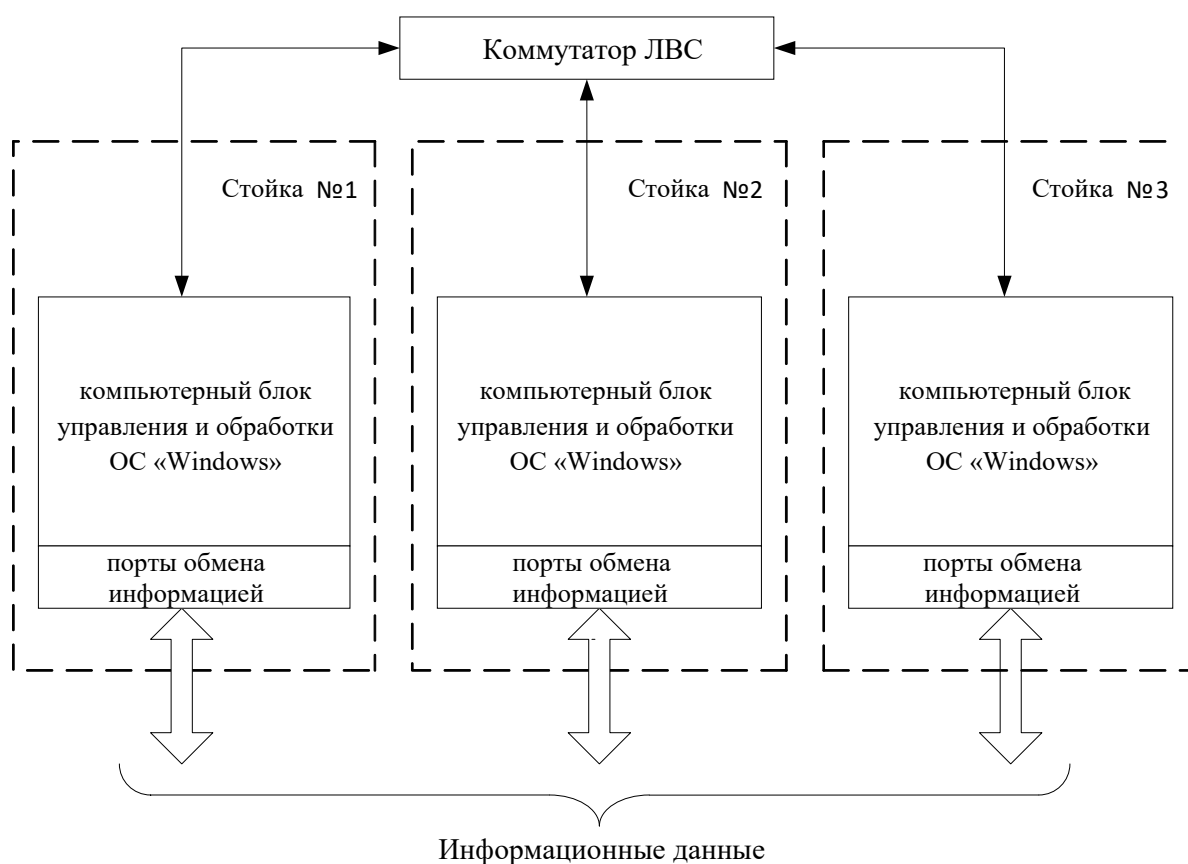


Рисунок 7.13 – Конфигурация системы управления телеуправляемого необитаемого подводного комплекса

Отдельный класс задач касается симуляции наведения ТНПА на обнаруженный объект по данным информационных каналов ГЗ и системы определения пространственного положения НПА относительно ГЗ, а также по данным системы видеонаблюдения ТНПА и ГКО ТНПА.

Качество управления обеспечивается:

- опциями совместного отражения данных от навигационных и телевизионных комплексов, а также реалистичным отображением рабочих процессов обследования обнаруженных объектов с помощью гидроакустического и телевизионного информационных каналов на штатных мониторах ТНПК;
- наложением навигационной, картографической информации на экранах пультов управления изображений, а также параметров технических систем ТНПА, полученных по различным информационным каналам, в привязке к относительным координатам, а также к географическим координатам и имеющимся картам района по данным навигационного комплекса корабля-носителя в реальном масштабе времени;
- реализация допоиска объекта ТНПК с имитацией буксировки ПЧ ТНПК судном-носителем (СН) со скоростью до 1 узла при ТНПА, закреплённом в ГЗ методами смешанной реальности.

При этом должна обеспечиваться симуляция работы системы управления движением ТНПА с корректировкой его пространственного положения при выполнении подводно-технических работ в пределах длины кабеля. Симуляцию реакции движительно-рулевого комплекса ТНПА с обеспечением маршевого движения ТНПА со скоростями хода от 0 до 1,5 [м/с]. Зависание над грунтом при воздействии течения скоростью до 1,0 [м/с] при ориентации ТНПА навстречу течению. При воздействии лагового течения скоростью до 0,75 [м/с] при длине вытравленного кабеля связи ГЗ-ТНПА до 200 [м].

Наиболее распространённой схемой реализации УТ ТНПК, является блочно-модульная схема открытого типа, рисунок 7.14.

Физические параметры, включающие геометрические размеры ТНПА, данные с датчиков бортового оборудования, с подключёнными данными движения базы данных, команд манипулятора формируют цифровой двойник ТНПА. Сформированная модель, затем через сервер моделирования, с наложенными данными рельефа и комплекса визуализируется на мониторе пилота ТНПА.

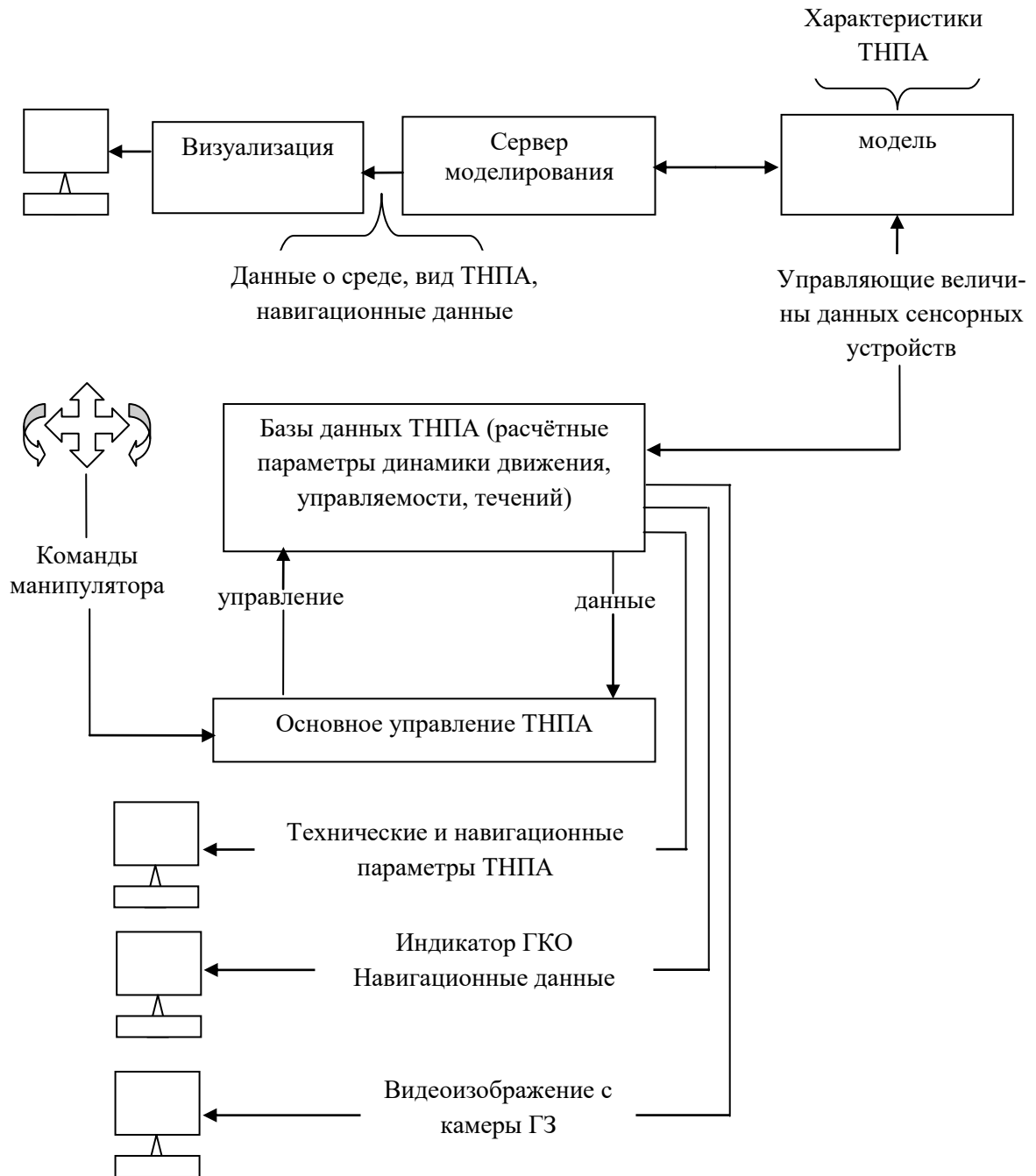


Рисунок 7.14 – Структурная схема системы управления ТНПК

Технические и навигационные параметры ТНПА выводятся с БД на монитор отображения технических параметров ТНПА:

- глубина, на которой находится ТНПА;
- скорость и направление движения ТНПА;
- положение продольной оси ТНПА;
- крен и дифферент ТНПА.

Индикатор ГКО отображает общую навигационную обстановку и конкретные параметры движения ТНПА. Видеоизображение с камеры ГЗ обеспечивает контроль функционирования оборудования ГЗ, и дополнительное изображение рабочей зоны ТНПА.

Структурная схема УТ ТНПК, предусматривает отработку вопросов обучения пилотов и операторов ТНПК, это обеспечивается специальными функциями в редакторе ТНПК.

В основе моделей управляемости и динамики ТНПА, положены расчётные модели, полученные в главе 5 и 6.

Моделирующий программно-аппаратный комплекс цифрового двойника, являющийся составной частью ТНПК (сервер моделирования), предназначен для имитации функционирования ТНПА и подводной обстановки, в которой находится моделируемый ТНПА. Вычислительный комплекс представляет собой многомашинную систему, состоящую из серверной части (БК ТНПК) и вычислительных машин РС-630 штатных стоек ТНПК, связанных локальной сетью с использованием протокола TCP/IP.

Связь со штатным пультом управления ТНПА осуществляется через стандартный USB порт. Система обеспечивает приём сигналов управления с пульта управления и выдачу на пульт управления данных о положении и состоянии аппарата, полученных от системы управления ТНПА.

Информация о положении ТНПА и подводных объектов передаётся на сервер моделирования, реализующего функцию ударного взаимодействия. Эта функция производит расчёт столкновений ТНПА с объектами виртуальной подводной обстановки и возвращает результаты расчёта, за счёт этой функции выполняется симулирование столкновений, чем достигается реальное восприятие виртуальной обстановки пилотом.

Система динамического моделирования производит расчёт математической модели динамики подводного аппарата. Разработанная математическая модель должна учитывать гидростатические и гидродинамические силы, присоединённые массы воды, динамику движителей, действие на аппарат ударных сил.



Для расчёта гибкой кабельной связи использована многозвеньевая динамическая модель. Динамическая модель обладает свойством гибкости, и параметры математической модели являются настраиваемыми. Основой этой функции заложена реальная система управления движением ТНПА. Система управления, отрабатывая режим работы, заданный оператором, формирует сигналы, поступающие на двигатели ТНПА, моделирование работы которых осуществляется математической моделью динамики ТНПА. Параметры контуров системы управления являются настраиваемыми.

Назначением этой системы является имитация ударного взаимодействия моделируемых объектов подводной обстановки. Информация о положении и состоянии моделируемых объектов поступает от системы динамического моделирования и обрабатывается с целью определения столкновений этих объектов. Метод представления геометрических объектов в пространстве практически идентичен представленному в системе визуализации с тем лишь исключением, что хранящиеся параметры материалов отображают не спектральные свойства, необходимые для построения изображения, а упругие свойства материалов объектов и коэффициенты трения, необходимые для определения ударной силы.

Из всего набора объектов отбрасываются те, которые находятся на достаточном удалении от других, а оставшиеся объекты проходят процедуру поиска пересекающихся фасетов, из которых они состоят. Полученные в результате точки, в которых произошли удары, а также параметры этих ударов передаются системе динамического моделирования, которая учитывает ударные силы в математической модели.

Часть визуализации реализована как отдельный, независимый модуль, это связано с тем, что одни и те же интерфейсные устройства используются для вывода видеоинформации как в штатном режиме работы ТНПК, так и в режиме работы моделирования ТНПК.

Модуль визуализации, применяемый в ТНПК, обладает дружественным интерфейсом, воспринимающим исходные параметры для отображения сцены. Мо-

дуль должен иметь свою собственную геометрическую модель сцены, которая выполняется с высокой степенью детализации.

Необходимый набор переменных состояния, в соответствии с которым происходит отображение окружающей обстановки, должен обновляться с частотой не ниже 20 Гц. Изменение переменных состояния может происходить с различных модулей ТНПА, например изменение ориентации системы координат аппарата может, происходит по сети с модуля динамики или изменением положения камеры наблюдения.

Система визуализации должна обеспечивать отображение большого числа объектов, размещённых по протяжённому пространству в условиях ограниченной видимости.

Для графического вывода используется API DirectX 11. API позволяет абстрагироваться от непосредственной работы с графическим акселератором до уровня отрисовки серий треугольных фасетов.

Графические операции требуют очень больших вычислительных затрат, поэтому реализация сколько-нибудь серьёзной сцены (миссии) возможно только с использованием специальных графических процессоров, центральный процессор при этом лишь обеспечивает вызов функций обработки графики.

Реальность картин подводной обстановки достигается специальными эффектами. Рассчитать которые очень сложно в силу случайности закономерностей наблюдения и проявления. Подбор реалистичной обстановки достигается эмпирически.

Наиболее распространённые эффекты:

- Планктон. Это мелкие рачки, живущие в толще воды. Планктон движется по течению и может флуктуировать в некоторых пределах. Из-за мутности воды число видимых частиц по расстоянию начинает убывать, поэтому для увеличения производительности число частиц с расстоянием уменьшается.

- «Короны» вокруг источников света. При наблюдении ярких источников света вокруг них глазом создаётся световое пятно.

– Системы частиц. При быстром движении объектов в воде образуются зоны пониженного давления, в которых начинается холодное кипение воды – эффект кавитации.

– Переотражения на линзах камеры. При съёмке камерой ярких источников света освещения видна серия цветных кругов, образующихся из-за дифракции света между линзами камеры.

Корневым элементом для всех операций рисования в Direct3D является класс устройства. Устройство является родителем всех графических объектов визуализируемой сцены.

Существует три различных группы режимов устройства: режимы визуализации, режимы выборки и режимы текстурирования.

В основе визуализации положены способы изменения растеризации сцены в Direct3D. В классе есть множество параметров, которые можно изменять, включая освещение и отбрасывание граней, режим заливки (например, каркасный режим) и различные параметры тумана.

В основе геометрии заложены преобразования и матрицы, используемые для переноса геометрии из одной системы координат в другую. Три главных преобразования, используемых устройством (видеокартой) – это мировое преобразование, преобразование вида и преобразование проекции; однако есть и несколько других преобразований, которые можно использовать.

Цепочка переключений (swar chain) – это набор буферов, используемых для управления визуализацией. Есть вторичный буфер (back buffer), где происходит все рисование в цепочке обмена. Когда показ цепочки обмена выполняется в режиме Swar Effect. Flip, данные вторичного буфера «перекидываются» в первичный буфер, откуда видеокарта и читает данные. В то же время третий буфер становится новым вторичным буфером, а предыдущий первичный буфер перемещается в третий буфер.

Сама операция «переключения» выполняется путём смены места, из которого видеокарта читает данные и обмена старого указателя с текущим местоположением вторичного буфера. В DirectX термин «переключение» (flip) обычно

используется для указания ситуации, когда обновлённый вторичный буфер отображается на экране. В оконном режиме эта операция копирует данные, предполагая, что видеокарта управляет не всем экраном, а лишь небольшой его частью.

В полноэкранном режиме при использовании режима Swap Effect. Flip, происходит настоящее переключение; некоторые драйверы также реализуют операцию переключения для режимов Swap Effect. Discard или Swap Effect. Copy.

Вторичный буфер в цепочке переключений может использоваться как цель визуализации. По умолчанию, если при создании устройства создаётся цепочка переключений, то цель визуализации устанавливается на вторичный буфер цепочки переключений. Цель визуализации (render target) – это поверхность, которая хранит изображение, получаемое в результате выполненных операций рисования.

Технология DirectX позволяет подключить к компьютеру несколько мониторов. Современные видеокарты ATI, nVidia и Matrox имеют два и более выхода для подключения мониторов, что позволяет подключать несколько мониторов к одной видеокарте.

Математическая модель джойстика, приведённая в главе 3, позволяет детализировать его рабочие функции, которые понадобятся при вычислении матриц масштаба и вращений ТНПА. Структурная схема джойстика показана на рисунке 7.15.

Моделирующий программно-аппаратный комплекс, являющийся составной частью ТНПК (сервер моделирования), предназначен для имитации функционирования ТНПА и подводной обстановки, в которой находится моделируемый ТНПА. Вычислительный комплекс представляет собой многомашинную систему, состоящую из серверной части (БК ТНПК) и вычислительных машин РС-630 штатных стоек ТНПК, связанных локальной сетью с использованием протокола ТСР/ІР.

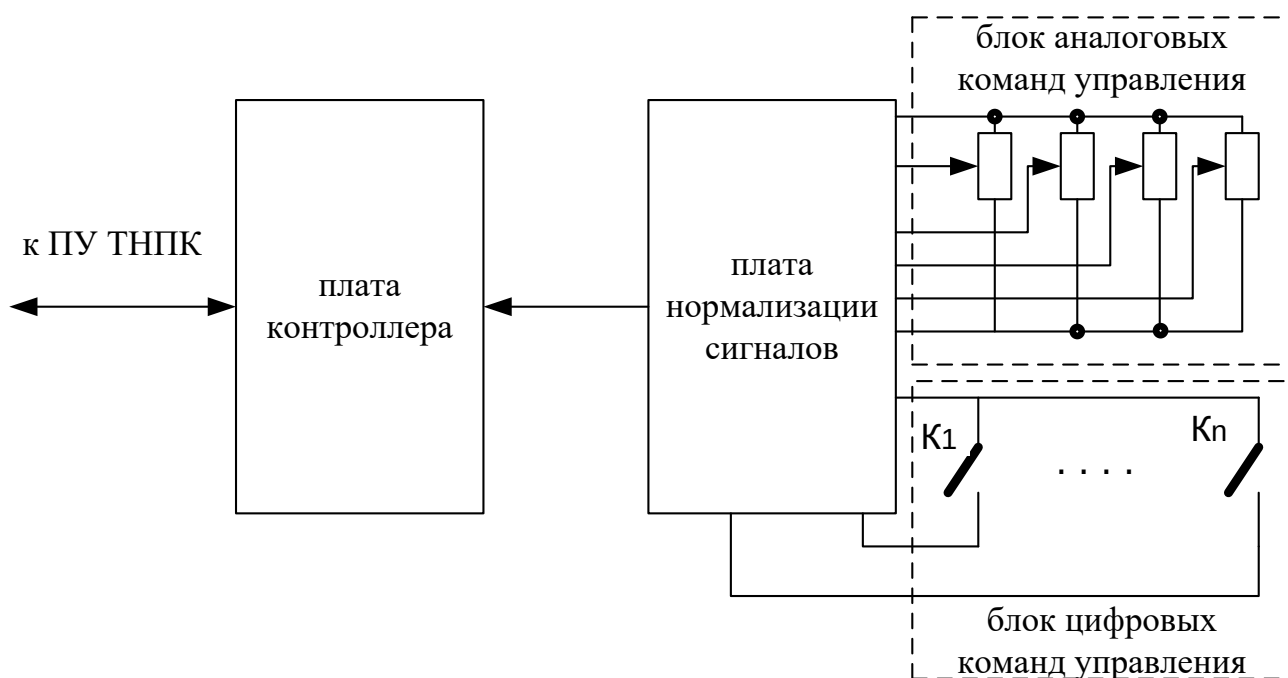


Рисунок 7.15 – Структурная схема джойстика управления ТНПК

В ТНПА обмен осуществляется через стандартный USB порт. Система обеспечивает приём сигналов управления с пульта управления и выдачу на пульт управления данных о положении и состоянии аппарата, полученных от системы управления ТНПА.

На рисунке 7.16 приведён результат реализации технологии смешанной реальности. Непосредственно для реализации в ТНПК для этих целей служит программный комплекс ODVSIM (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2015615144, 08.05.2015), разработанный в рамках НИОКР.

Информационный обмен с ЭВМ моделирования столкновений ТНПА и подводных объектов передаётся на сервер моделирования который производит расчёт столкновений ТНПА с объектами виртуальной подводной обстановки и возвращает результаты расчёта, за счёт этой функции достигается реальное восприятие виртуальной обстановки пилотом.

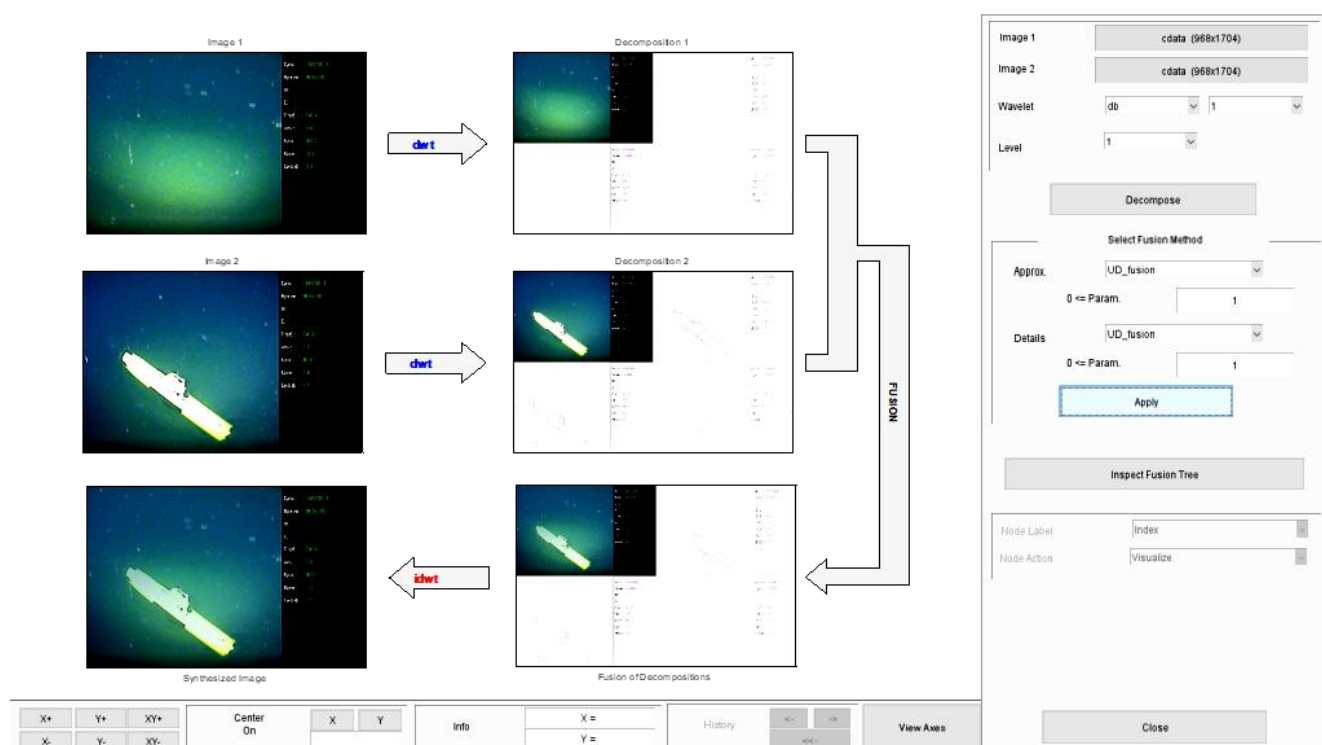


Рисунок 7.16 – Реализация технологии смешанной реальности

Информация о положении и состоянии ТНПА и подводных объектов передаётся на ЭВМ визуализации, которые создают реалистичное видеоизображение подводной обстановки и самого ТНПА.

Система динамического моделирования производит расчёт математической модели динамики подводного аппарата. Система обмена данными, как между различными компонентами системы, так и внешними устройствами и информационными системами. Отвечает за обмен данными по локальной сети, перенаправление графических данных на мониторы, обработку данных периферических устройств.

Также как и в принятой концепции реализации системы управления используется всплеск (вейвлет) разложение в адаптивных фильтрах на рисунке 7.16 показана донная поверхность в ходе штатного допояска предмета на донной поверхности.

Структура модели в значительной мере связана с реализацией светового потока от светильников ТНПА, на глубинах свыше 10 метров естественное освещение отсутствует.

Структурная схема обработки моделируемого и накладываемого (слияемого) видео показана на рисунке 7.17.

В программном комплексе последовательно происходит выборка аппроксимируемых коэффициентов для нового изображения по результатам декомпозиции (разложения) двух исходных изображений, как показано на рисунке 7.16.

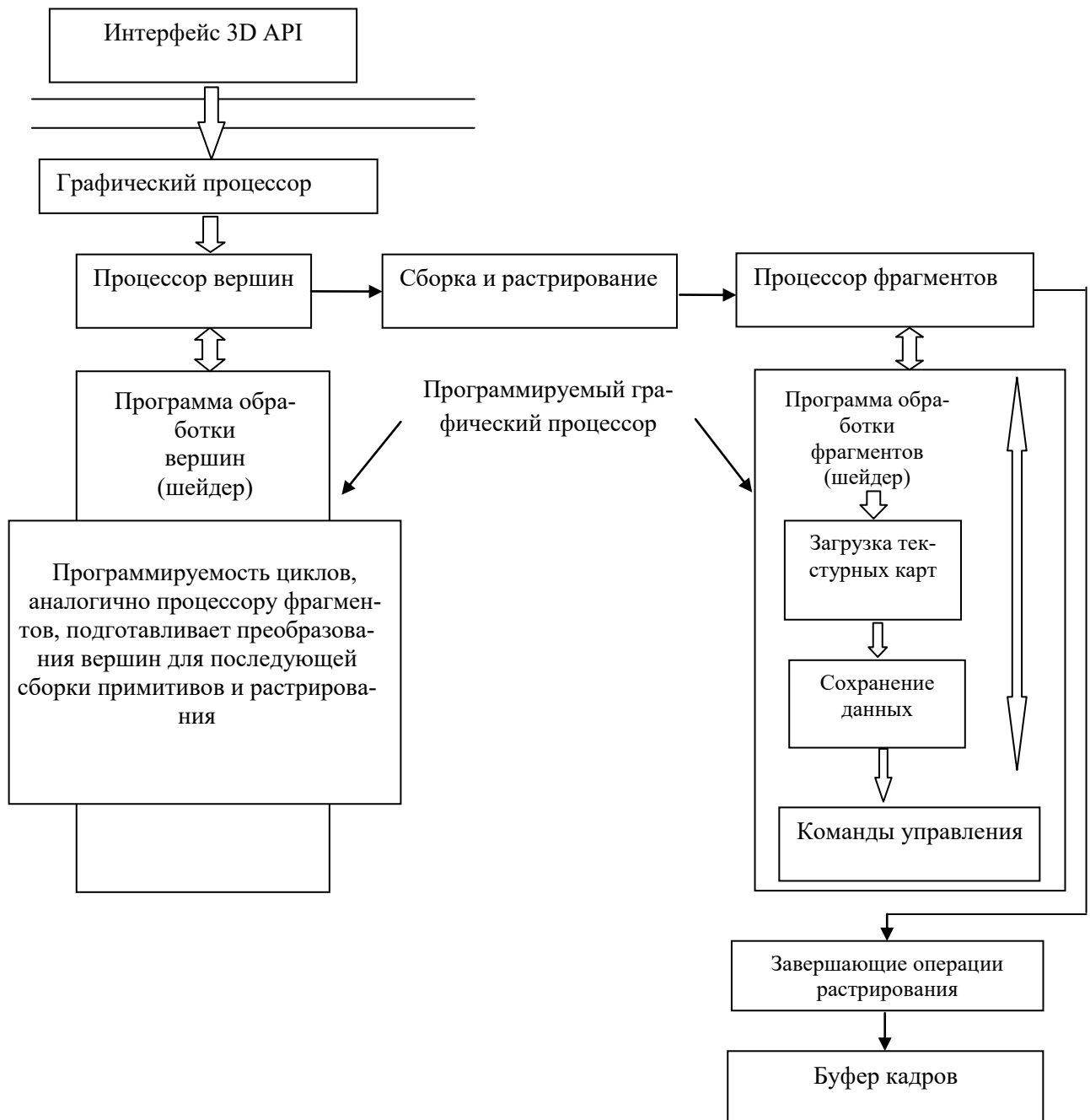


Рисунок 7.17 – Структура формирования видео при реализации моделирования ТПК

Для графического вывода используется API низкого уровня DirectX. API позволяет абстрагироваться от непосредственной работы с графическим акселератором конкретного типа, в то же время этот API позволяет задавать программы конкретным сопроцессорам видеоконтроллера.

Кроме того, этот API имеет наибольшую эффективность для графических вычислительных узлов на базе операционных системах семейства Windows. В работе применяются сдвоенные графические процессоры семейства Radeon 6790, спаренных посредством шины 16 API Express.

Вывод и обработка графики осуществляется в графическом процессоре, основной процессор ЭВМ обеспечивает вызов функций обработки графики.

В УТ ТНПК применяется процессор AMD Radeon HD 6970 2048 МБ 256-битной GDDR5, PCI-E.

Графический процессор и его характеристики:

- GPU: Radeon HD 6970 (Cayman);
- Интерфейс: PCI Express x16;
- Частота работы GPU (ROPs) (МГц): 880 (номинал – 880);
- Частота работы памяти (физическая (эффективная)) (МГц): 1375 (5500) (номинал – 1375 (5500));
- Ширина шины обмена с памятью (бит): 256;
- Число вычислительных блоков в GPU/частота работы блоков (МГц): 384/880 (номинал – 384/880);
- Число операций (ALU) в блоке: 4;
- Суммарное число операций (ALU): 1536;
- Число блоков текстурирования: 96 (BLF/TLF/ANIS);
- Число блоков растеризации (ROP): 32;
- Размеры [мм]: 275×100×33 (последняя величина – максимальная толщина видеокарты);
- Цвет текстолита: черный;
- RAMDACs/TDMS: интегрированы в GPU;



- Выходные гнезда: 2×DVI (Dual-Link/Single-Link), 1×HDMI 1.4a, 2×mini-DisplayPort 1.2.

Поддержка многопроцессорной работы: CrossFire X (Hardware)

Графический процессор оснащён двумя микросхемами BIOS, сделано это во избежание неудачных прошивок новых версий BIOS. Переключатель просто регулирует – какую из микросхем BIOS задействовать при запуске видеокарты. По умолчанию – номер один.

Подключение к аналоговым мониторам с d-Sub (VGA):

производится через специальные адаптеры-переходники DVI-to-d-Sub. Также не должно быть проблем с HDMI: ускорители поддерживают полноценную передачу видео и звука на HDMI-приёмник, поскольку обладают собственным звуковым кодеком.

Выбор Direct3D 11 обусловлен реализацией аппаратной тесселяции. Существует несколько различных схем разбиения графических примитивов (тесселяции). Например, phong tessellation, PN triangles, Catmull-Clark subdivision.

Качественная имитация геометрии при помощи пиксельных расчётов обеспечивает даже меньшую производительность, чем оттесселированная геометрия с displacement mapping.

Разница по скорости обработки геометрии между HD 6900 и HD 5870 хорошо видна — новые платы на базе Cayman в подтексте с тесселяцией оказались заметно быстрее Cypress. В этом тесте с небольшим коэффициентом разбиения треугольников наиболее эффективна HD 6970.

Тесселяцией большие треугольники разбиваются на мелкие, и затем при помощи карт смещения displacement maps координаты вершин смещаются так, чтобы придать геометрии более детализированный вид. Комплексное применение этих двух техник рендеринга даёт возможность получения геометрически сложных моделей из относительно простого описания, рисунок 7.17.

Эти модели в виде вершин и треугольников, а также ассоциированных с ними текстур, передаются каждый кадр в GPU по интерфейсу PCI Express. Но сама по себе тесселяция не добавляет деталей, а только сглаживает модель. Поэтому

к ней нужно ещё применить карту смещения высот (displacement map). В итоге справа получена весьма реалистично выглядящую модель дна с множеством геометрических деталей.

Исходная модель получается геометрически простая, что означает высокую эффективность хранения и передачи по шине. Требования по пропускной способности для отсылки модели в GPU получаются весьма низкие, а так как анимация рассчитывается для простой исходной модели, то возможно применение более сложных анимационных алгоритмов.

Другим важным преимуществом является возможность гибкого изменения результирующей геометрической сложности, то есть динамический уровень детализации (LOD). Так как все данные для тесселяции хранятся на чипе, передача нескольких моделей с разными уровнями детализации не требуется. Также, можно обойтись одной и той же моделью и картой смещения для разных моделируемых платформ, задавая уровень детализации при помощи разбиения на различное количество примитивов.

Важным отличием тесселяции и карт смещения от попиксельно эффектов вроде карт нормалей и parallax mapping является воздействие именно на вершины, а не пиксели. То есть, при описанном выше методе без проблем получатся чёткие тени, самозатенение и детальные силуэты объектов.

Причём карты смещения могут легко сочетаться с пиксельными техниками. Так, displacement mapping можно использовать для имитации крупных неровностей модели, а для normal mapping оставить такие мелкие детали, как царапины и мелкие повреждения ТНПА.

## 7.9 Интерфейс системы управления ТНПА

Система управления ТНПА реализуется с целью решения набора типовых задач и решений производства подводных технических работ.

Полуавтоматическое управление реализуется от органов управления включающих многоосевые джойстики, вычислительный комплекс рабочего места пилота ТНПА и инженера подводно-технических работ. Собственно, непосредственно управление осуществляет пилот, а управление рабочими инструментами – инженер подводно-технических работ.

Современный интерфейс системы управления, размещённый непосредственно на борту судна-носителя (судового поста управления (СПУ)), приведённый на рисунке 7.18, содержит от двух до шести мониторов.

**Монитор 1** условно называется «экраном пилота» и предназначен для отображения следующих данных:

- изображения с камеры, расположенной на наклонно-поворотном устройстве (НПУ) ТНПА;
- телеметрии ТНПА, показывающей пространственное положение ТНПА (курс, крен, дифферент, высота);
- текущего состояния органов управления движительным комплексом в виде суммарных векторов тяги в двух плоскостях;
- текущего состояния органов управления движительным комплексом в виде процентов упора каждого из двигателей;
- состояние всех датчиков затекания;
- текущих параметров системы электропитания (СЭП) ТНПА;
- положения НПУ в двух осях;
- яркость подводных световых приборов;
- состояния системы архивации данных;
- качество связи между бортовой частью комплекса и ТНПА;
- качество связи между бортовой частью комплекса и ГЗ.

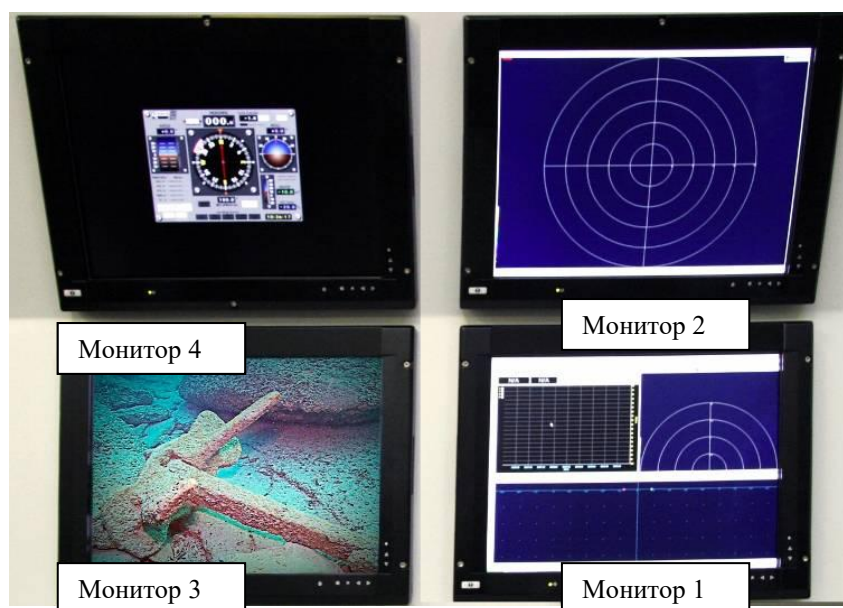


Рисунок 7.18 – Интерфейс судового комплекса управления ТНПА

**Монитор 2** условно называется «экраном гидролокатора» и предназначен для отображения информации, получаемой от гидролокатора ТНПА, а также предоставляет доступ к инструментарию для настройки характеристик и режимов работы гидролокатора.

**Монитор 3** условно называется «экраном наблюдения за ГЗ» и предназначен для отображения изображения трех камер ГЗ и дублирования изображения камеры, расположенной на НПУ ТНПА.

**Монитор 4** условно называется «экраном навигации и телеметрии». Функционально рабочая зона экрана разделена на две области: отображения данных подводной навигации, отображения телеметрии и параметров комплекса в целом. В области подводной навигации выводятся следующая информация:

- данные подводной навигации в графической интерпретации;
- данные подводной навигации в цифробуквенном виде, такие как широта, долгота, курс судна, курс ТНПА, количество оборотов кабеля, расстояние между СН и ТНПА;

В области телеметрии выводится следующая информация:

- параметры стойки СЭП, такие как качество связи со стойкой, выходной ток, выходное напряжение;

- параметры ГЗ, отражающие качество связи с ГЗ, показания эхолота, состояние датчиков затекания, яркость подводных световых приборов, текущие параметры СЭП ГЗ, состояние лебёдки и причального узла;

- параметры ТНПА, включающие параметры канала связи и текущие данные СЭП ТНПА.

Все вышеперечисленные функции реализуются в судовом информационно управляющем посту, находящемся на борту судна-носителя. На рисунке 7.19 эти элементы не объединены в бортовой навигационный вычислитель (БНВ) ТНПА. Чем объясняется возможность изменения конфигурации интерфейса управления ТНПА судна-носителя.

Эта потребность вытекает из возможности интегрированного исполнения телеуправляемого необитаемого подводного комплекса, в различных вариантах реализующих принцип расширения спектра подводно-технических работ. К этим работам могут относиться задачи, имеющие специализированный характер, и в зависимости от оснащения непосредственно ТНПА возникает необходимость включения дополнительных элементов, например тренажёрно-обучающей системы.

Экран пилота (Монитор 1).

Внешний вид экрана пилота представлен на рисунке 7.19.

Левая верхняя часть экрана (Рисунок 7.19 поз.1) предназначена для вывода изображения телекамеры, расположенной на НПУ ТНПА.

В случае обнаружения проблем с устройствами преобразования видеосигнала выводиться предупреждающее сообщение «Проверьте плату видеозахвата».

В правой верхней и средней частях экрана расположены мнемонические элементы сверху вниз в следующем порядке:

- компас (Рисунок 7.19, поз.2), отображает в графическом и цифробуквенном виде показания гирокомпаса ТНПА;

- элементы «Гл» (Рисунок 7.19, поз.3 и «Ал», Рисунок 7.19, поз.4), отображают показания датчика давления и альтиметра ТНПА соответственно;

– упор-горизонт (Рисунок 7.19, поз 5), мнемонический индикатор, отображающий суммарные векторы упора двигателей в горизонтальной плоскости (вид сверху).

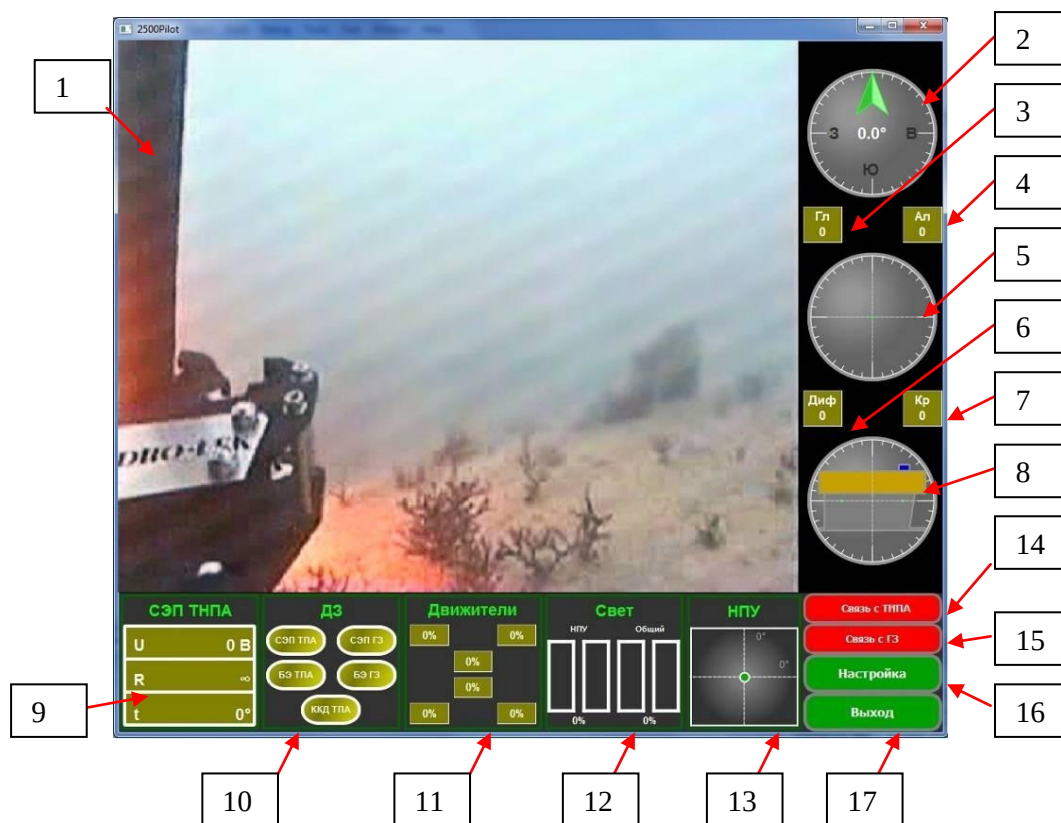


Рисунок 7.19 - Экран пилота ПУ ТНПК, на рисунке:

- |                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 – область изображения телекамеры ТНПА | 10 – состояние датчиков затекания ТНПА и ГЗ     |
| 2 – показания гироскопа ТНПА            | 11 – упоры движителей ТНПА                      |
| 3 – показания датчика давления ТНПА     | 12 – Свет (яркость) ПСП ТНПА                    |
| 4 – показания альтиметра ТНПА           | 13 – положение НПУ ТНПА                         |
| 5 – показания упора-горизонта           | 14 – контроль обмена данными БЧ-ТНПА            |
| 6 – показание дифференциала ТНПА        | 15 – контроль обмена данными БЧ-ГЗ              |
| 7 – показания крена ТНПА                | 16 – доступ к регулируемым параметрам программы |
| 8 – упор вертикальных движителей        | 17 – штатное завершение работы программы        |
| 9 – текущее состояние СЭП ПЧ ТНПА       |                                                 |

– упоры выводятся в виде стрелок.

Стрелка, направленная от центра окружности, показывает направление упора маршевого движения, её длина пропорциональна значению упора. Стрелка,двигающаяся от верхней точки по окружности, показывает интенсивность вектора поворота, её длина пропорциональна значению упора.

### **7.10 Экран гидролокатора кругового обзора**

Внешний вид экрана гидролокатора кругового обзора представлен на рисунке 7.20.

Экран наблюдения за ГЗ ТНПК (Монитор 3).

Описание работы программы гидролокатора и назначение графических элементов, отображаемых на мониторе, приведено в документе «Цифровой гидролокатор кругового обзора «Super SeaKing DST» фирмы «Tritech International Ltd», UK. Руководство пользователя.»

Экран наблюдения за ГЗ предназначен для отображения видеоинформации, получаемой от камер, расположенных на ГЗ.

Внешний вид экрана наблюдения за ГЗ представлен на рисунке 7.21.

Визуально экран делится на четыре области:

- телекамера ТНПА (Рисунок 7.21, поз.1), предназначена для предоставления штурману доступа к видеоинформации с данной камеры без необходимости наблюдения за экраном пилота, что облегчает работу с гидравлическим манипулятором;
- телекамера наблюдения за стыковочным узлом (Рисунок 7.21, поз.2), предназначена для визуального контроля процесса стыковки/расстыковки ТНПА и ГЗ;
- телекамера наблюдения за нижней полусферой (Рисунок 7.21, поз.3), предназначена для контроля оперативной обстановки в нижней полусфере ГЗ;

– телекамера наблюдения за лебёдкой и тросоукладчиком (Рисунок 7.21, поз.4), предназначена для контроля состояния лебёдки, тросоукладчика, а также процессов травления и подбора кабеля.

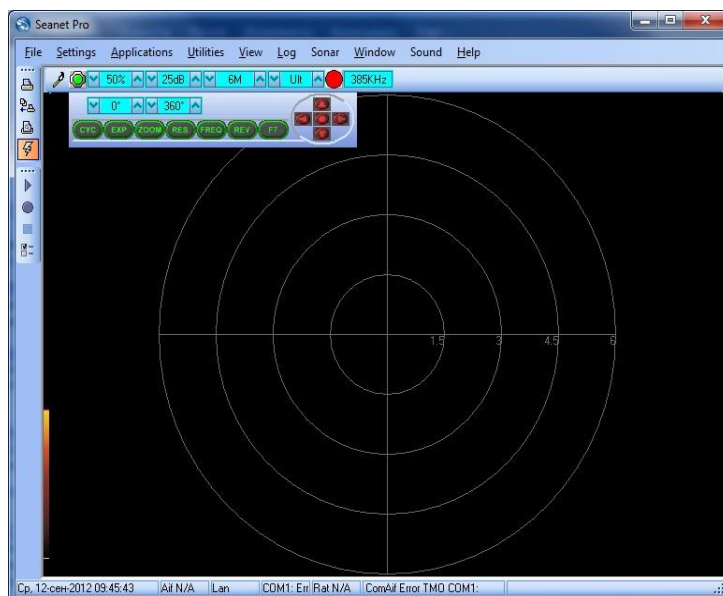


Рисунок 7.20 - Внешний вид экрана гидролокатора кругового обзора

Любое из изображений может быть выведено в полноэкранном режиме. Для этого следует совершить двойное нажатие на левую клавишу манипулятора «Trackball», предварительно наведя курсор на интересующую область. Выход из полноэкранного режима производится повторением предыдущей операции.

Экран навигации и телеметрии (Монитор 4)

Внешний вид экрана навигации и телеметрии представлен на рисунке 7.22.

Функционально экран разделён на две области:

- область навигационных данных (Рисунок 7.22, поз.1);
- область телеметрических данных (7.22, поз.2).

Область навигационных данных предназначена для предоставления оператору показаний системы подводной навигации, как в графическом виде, так и в цифробуквенном. Графическая интерпретация навигационных данных необходима для минимизации времени реакции оператора на изменение взаимного положения СН и ТНПА.



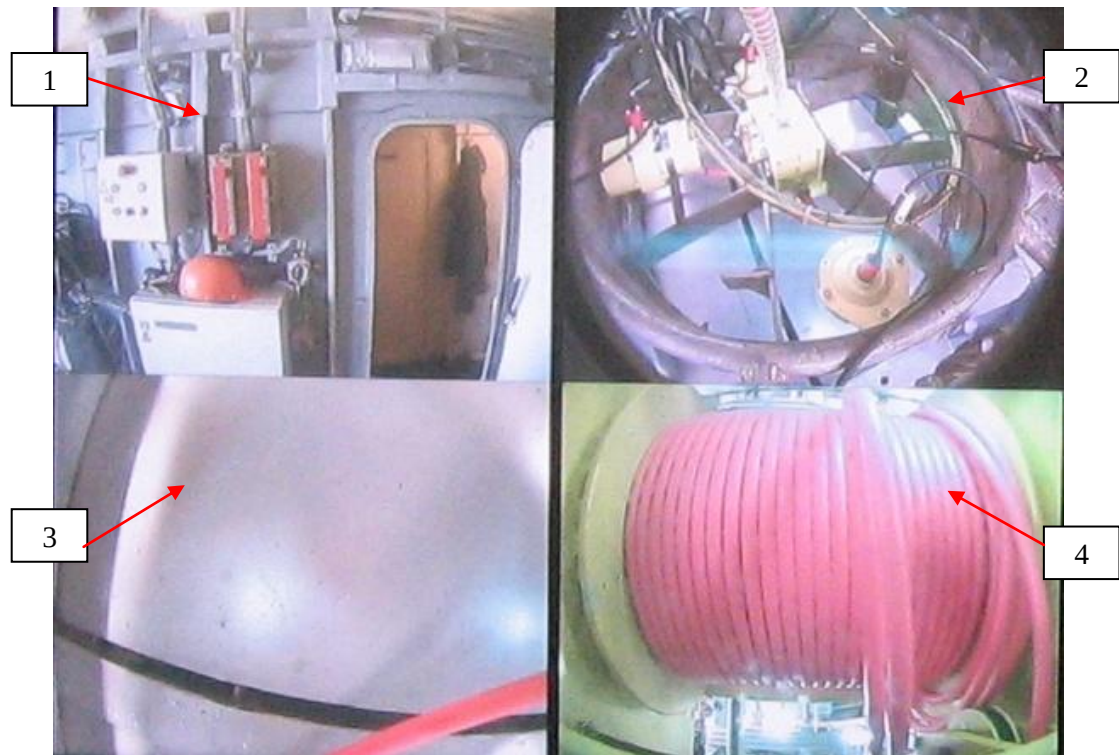


Рисунок 7.21 - Внешний вид экрана наблюдения за ГЗ:

область изображения телекамеры ТНПА; область изображения телекамеры контроля (стыковки/расстыковки ТНПА и ГЗ); область изображения телекамеры наблюдения за нижней полусферой; область изображения телекамеры наблюдения за лебёдкой и тросоукладчиком ГЗ

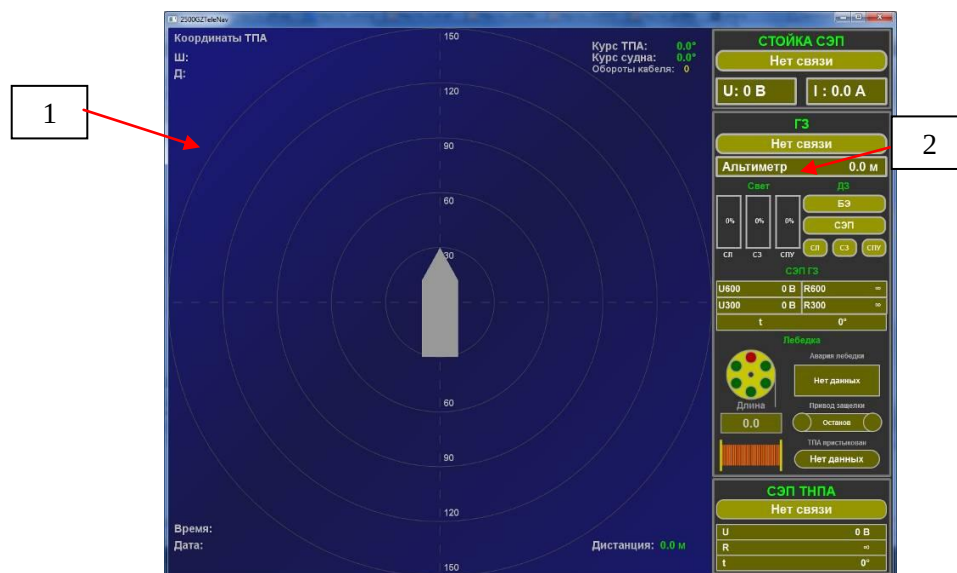


Рисунок 7.22 - Внешний вид экрана навигации и телеметрии:

1 – область навигационных данных

2 – область телеметрических данных

Область телеметрических данных представляет собой набор мнемонических элементов, разделённых функционально на три группы:

- «Стойка СЭП», данные получаемые от бортовой части системы электропитания комплекса;
  - «ГЗ», данные, получаемые от контроллера гаража-заглубителя;
  - «СЭП ТНПА», данные, получаемые от системы электропитания ТНПА.
- Расположение элементов и их внешний вид представлены на рисунке 7.23.

Группа элементов «Стойка СЭП» включает в себя следующие индикаторы:

- индикатор наличия связи со стойкой СЭП (Рисунок 7.23, поз.1), при наличии связи со стойкой горит зелёным цветом и выдаёт сообщение «Есть связь», при отсутствии связи горит жёлтым и выдаёт сообщение «Нет связи»;
- индикатор «U» (Рисунок 7.23, поз.2), при наличии связи со стойкой СЭП показывает в вольтах выходное напряжение стойки СЭП;
- индикатор «I» (Рисунок 7.23, поз.3), при наличии связи со стойкой СЭП показывает в амперах выходной ток стойки СЭП.

Группа элементов «ГЗ» включает в себя следующие индикаторы:

- индикатор наличия связи контроллером ГЗ (Рисунок 7.23, поз.4), при наличии связи контроллером горит зелёным цветом и выдаёт сообщение «Есть связь», при отсутствии связи горит жёлтым и выдаёт сообщение «Нет связи»;
- индикатор «Альтиметр» (Рисунок 7.23, поз.5), мнемонический индикатор, предоставляющий показания альтиметра ГЗ в цифробуквенном виде;
- область данных «Свет» (Рисунок 7.23, поз.6).

Набор мнемонических индикаторов, предназначенных для отображения управляющего воздействия, передаваемого блоком управления штурмана, на платы управления подводными световыми приборами ГЗ. Состоит из трех столбцов, показывающих текущее значения яркости следующих подводных световых приборов: ПСП лебёдки, ПСП защёлки, ПСП причального узла. При изменении яркости световых приборов соответствующие столбцы закрашиваются градиентно (от зелёного к красному) до уровня, показывающего яркость относительно максимума.

В дополнение к графической интерпретации значение яркости выводится в текстовом виде в процентном отношении.

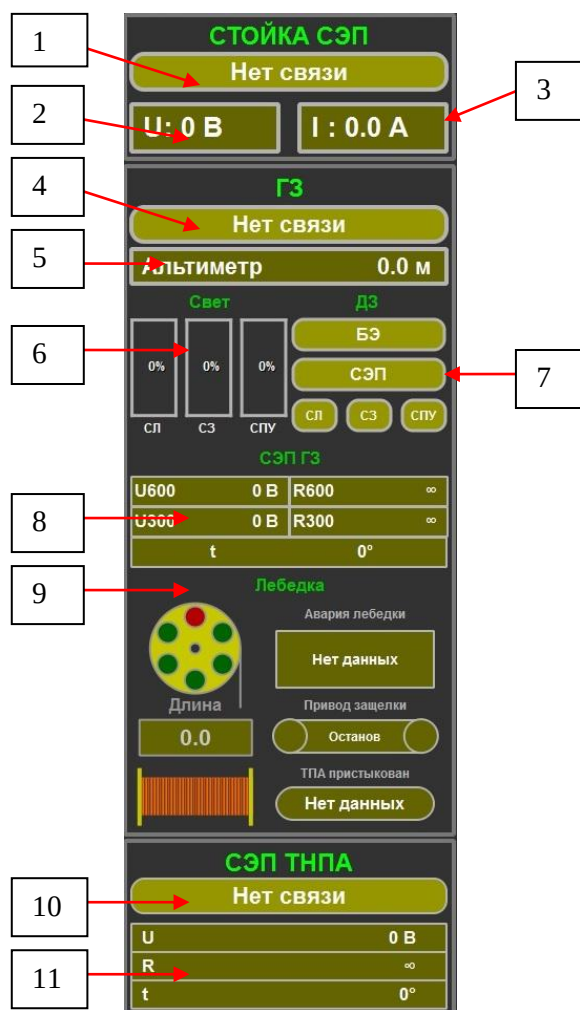


Рисунок 7.23 - Расположение элементов отображения телеметрии:

1 – индикатор наличия связи с СЭП БЧ ТНПК; 2 – индикатор «U»; 3 – индикатор «I»; 4 – индикатор наличия связи контроллером БЭ ГЗ; 5 – индикатор «Альтиметр»; 6 – область данных «Свет»; 7 – область данных «ДЗ»; 8 – область данных «СЭП ГЗ»; 9 – область данных «Лебёдка»; 10 – индикатор наличия связи с контроллером БЭ ТНПА; 11 – область данных «СЭП ТНПА»

Область данных «ДЗ» (Рисунок 7.23, поз.7). Набор мнемонических индикаторов, предназначенных для отображения состояния датчиков затекания ГЗ, расположенных в следующих узлах комплекса: СЭП ГЗ, бокс электроники ГЗ, ПСП лебёдки, ПСП защёлки, ПСП причального узла. Предусмотрено три состояния

датчиков, различающихся цветом индикаторов: зелёный – нет затекания, жёлтый – нет данных о состоянии датчика, красный – произошло затекание.

Область данных «СЭП ГЗ» (Рисунок 7.23, поз.8). Набор индикаторов, предназначенных для отображения текущего состояния СЭП ГЗ, характеризующегося следующими параметрами: напряжение линии 600 В, напряжение линии 300 В, сопротивление изоляции линии 600 В, сопротивление изоляции линии 300 В, температура СЭП ГЗ в градусах Цельсия.

Область данных «Лебёдка» (Рисунок 7.23, поз.9). Набор мнемонических индикаторов, предназначенных отображения текущего состояния узлов подводной лебёдки ГЗ. Включает в себя следующие элементы: схематичное изображение лебёдки с состояниями датчика движения, индикатор длины вытравленного кабеля, индикатор аварии системы управления лебёдкой, индикаторы состояния привода защёлки и его концевиков.

Группа элементов «СЭП ТНПА» включает в себя следующие индикаторы:

- индикатор наличия связи с контроллером БЭ ТНПА (Рисунок 7.23, поз.10). При наличии связи со стойкой горит зелёным цветом и выдаёт сообщение «Есть связь», при отсутствии связи горит жёлтым и выдаёт сообщение «Нет связи»;

- область данных «СЭП ТНПА» (Рисунок 7.23, поз.11), набор индикаторов, предназначенных для отображения текущего состояния СЭП ГЗ, характеризующегося следующими параметрами: напряжение линии 300 В, сопротивление изоляции линии 300 В, температура СЭП ТНПА в градусах Цельсия.

Сообщения об ошибках и предупредительные сообщения

Предусмотрены следующие предупредительные сообщения:

- в случае некорректной работы устройства оцифровки аналогового видеосигнала на экране пилота вместо видеоизображения будет выведено сообщение «проверьте плату видеозахвата» (Рисунок 7.24).

В прочих случаях возникновения нештатных ситуаций или обнаружения проблем в работе составных частей комплекса для индикации используются мнемонические элементы на экранах отображения данных.

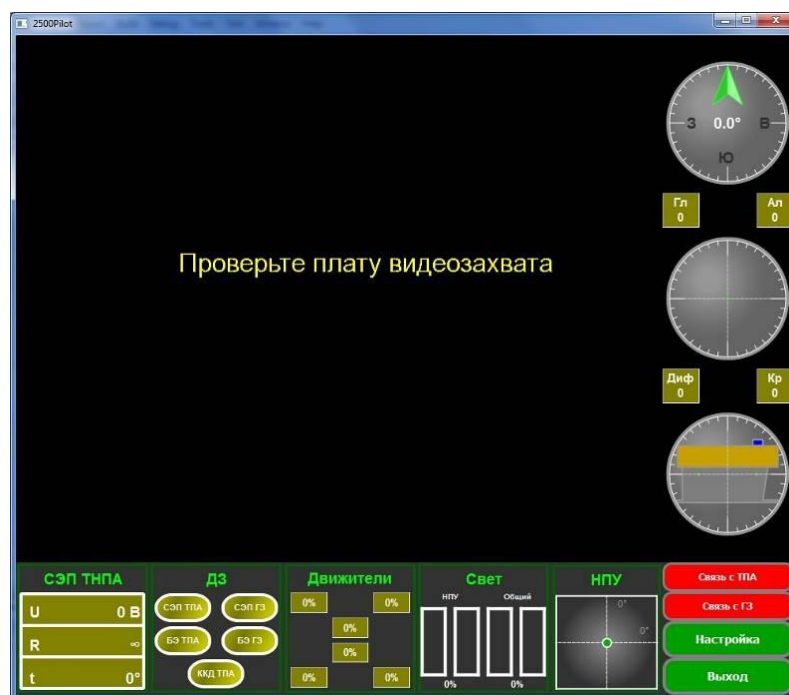


Рисунок 7.24 - Сообщение о некорректной работе устройства оцифровки

### 7.11 Перспективы развития технологий телеуправляемых ПОДВОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Исследования технологий телеуправляемых необитаемых подводных комплексов направлены на исключение непосредственного нахождения персонала на большой глубине в исследованиях мирового океана. Основная направленность — это реализация обустройства районов деятельности человека в мировом океане.

В ближайшей перспективе будут реализовываться системы подводного позиционирования ТНПК совместно с комплексами управления судов-носителей по концепции, например «короткой базовой линии» (также сверхкороткой и длинной). Суть, которой состоит в создании подводной информационной сети, реализующей высокопроизводительные вычисления и позиционирование подводных комплексов и средств обустройства различной инфраструктуры. На современном этапе наибольшее развитие подобных технологий происходит в отношении обустройства районов добычи углеводородного сырья на шельфе. Высокоточное по-

позиционирование обеспечивает технологии разработки, обустройства (консервации) скважин газоконденсатных и нефтяных месторождений.

По концепции «короткой базовой линии» район обустройства предусматривает размещение акустических маяков-ответчиков, позволяющих корректировать дрейф характеристик в инерциальных навигационных системах ТНПК. В перспективе рассматривается концепция построения районов высокоточного подводного позиционирования по принципам организации соты, как при организации сотовой связи.

В Российской Федерации развивается морские нефтегазовые провинции «Сахалин-1», «Сахалин-2», всего должно быть реализовано семь обустроенных новых нефтегазовых районов. По сути, строится разветвлённая система подводных коммуникаций с базовой первичной переработкой нефтегазового сырья, включая газовый конденсат на добывающих платформах. Транспортировка продуктов производится в единственную незамерзающую бухту Анива, где обеспечивается погрузка на танкеры. Технологическая безопасность связана с применением технологий позиционирования «длинная линия» и предусматривает постоянный мониторинг магистральных и технологических трубопроводов телеуправляемыми аппаратами. Выполнение технологических программ обеспечивается системой акустических маяков, имеющих спутниковую навигацию и составляющих единую информационно-управляющую систему.

Трансляция видео в условиях подводных работ ограничена возможностями физически нерасширяемого гидроакустического канала, и, если отсутствует связь через кабельную систему, выполнение подводно-технических работ возможно в автономном режиме. Учитывая, особенности комплексирования системы магнитометров, многолучевых гидролокаторов развиваются перспективные исследования распознавания объектов посредством совмещения видео и телеметрии объектов.

Динамика телеуправляемых необитаемых подводных комплексов по захваченным видеокамерами объектов развивается с созданием новой вычислительной техники высокопроизводительных вычислений на графических процессорах. В

этом аспекте в ближайшее время будут внедряться технологии CUDA. Одновременно, более широкое применение ожидают методы рендеринга и конструирования элементов дополненной реальности по формируемым базам распознавания объектов.

Системы управления ТНПК в ближайшей перспективе, будут развиваться в реализации систем реального времени. Общая тенденция применения спутниковых навигационных систем против бортовых инерциальных навигационных систем формируется по принципам реализации безэкипажного управления. Вопросы компенсации дрейфа характеристик навигационных приборов.

## 7.12 Выводы по главе 7

1. Реализация автоматического и полуавтоматического управления ТНПА, требует гибкого изменения трафика передаваемой телеметрии и телемеханики на аппарат и бортовую систему управления судна-носителя. Автоматическое управление, реализующее функции автопилота, возможно только в условиях оптимальной фильтрации в полифазных многоскоростных анализирующих и синтезирующих адаптивных фильтрах.

2. Передача на борт ТНПА и бортовой системы управления коэффициентов разложения в анализирующих фильтрах с учётом времени интегрирования сигнала, выполняется с учётом правила трешолдинга, на котором построены нейроны управления, критерием соответствия является условие  $0,707 \leq \hat{F}^{pd} \leq 1$ , притом, что нормированная величина спектральной плотности  $\hat{F}^{pd}$  вычисляется по декомпозициям в анализирующих всплеск (вейвлет) фильтрах.

3. Формирование полифазной структуры адаптивного фильтра осуществляется по правилу масштабирования всплеск-преобразования, асимптотикой значениями полиномов Бернштейна, кратным увеличением точек анализа с учётом критерия спектральной плотности сигналов управления. Масштабирование системы управления с вычислением дополнительных значений упоров ДРК выполня-

ется по правилу формирования нейрона управления с асимптотикой функции управления относительно калибровочных точек ДРК.

4. Идентификация системы управления, по возмущению вызванной влиянием среды, или работой комплекса бортовых инструментов ТНПА обеспечивается по оценкам спектральной плотности разложения управляющих функций в базисе ортогональных функций. Учитывая относительно «медленный» процесс формирования управляющего матричного оператора, сформированный на базе структуры нейронов управления, по каналам связи можно передавать только коэффициенты разложения исходной комбинации.

5. Синтез функционала управления в синтезирующем адаптивном фильтре может быть выполнен с учётом интерполяции или децимации звеньев структуры, изменением частоты за счёт сдвига и амплитуды масштабированием всплесков Добеши с учётом коэффициентов разложения в анализирующем адаптивном фильтре. Хорошие результаты получены при использовании адаптивного фильтра, реализующего алгоритмы наименьших квадратов, рекурсивных и нормализованных в структуре фильтра Юла-Уоркера 4-го порядка. Полученные результаты обладают лучшими свойствами в сравнение с результатами фильтров, построенных на принципе фильтрации Винера-Хопфа.

6. Формирование цифрового двойника ТНПК, реализованного в виде математической модели, позволяет реализовать технологии дополненной реальности в системе управления и отображения информации.

7. Разработанный интерфейс, позволяет вводить параметры ТНПК, а также элементы контроля работоспособности системы в зону наблюдения рабочего экрана пилота и инженера подводно-технических работ.

8. Самоорганизация системы управления обеспечивается наложением на транслируемое совмещённое видео данных, получаемых от многолучевого гидролокатора обеспечивающего навигационное обеспечение плавания. Компенсация дальности наблюдения с камеры фототелевизионной установки, расположенной на борту, обычно 5-7 метров, обеспечивается при маршевой скорости 1,5-3 узла ТНПА, адаптивным управлением движительно-рулевого комплекса. Разработан-



ные методы компенсации позволяют также учитывать течения с динамикой 0,8-1,5 [м/с], зона контроля видеосистемы в этом случае, обеспечивает временной интервал в пределах 2-3 секунд. Совмещение контроля расстояния посредством гидролокатора и широким углом зрения (короткофокусной) видеокамеры позволяет получать объёмное освещение рабочего пространства ТНПК, что невозможно получить другими средствами.

9. Сформированный цифровой двойник ТНПК позволяет переводить комплекс в режим тренажёра, что обеспечивает подготовку персонала непосредственно без использования ТНПК в штатном режиме. Режим тренажёра позволяет выполнять функциональный контроль бортового комплекса аппаратуры судна-носителя ТНПК без рабочих погружений, в том числе и с контролем параметров забортной части комплекса.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена научная проблема, имеющая важное хозяйственное значение, определяемая комплексом разработанных информационных цифровых технологий и принципов построения компоновки ТНПК на основе теоретического обобщения методов системного анализа и синтеза систем управления телеуправляемых необитаемых комплексов и связанной с ними вычислительной гидромеханики, дополненной выявленными закономерностями моделей движения цифрового двойника телеуправляемого необитаемого комплекса.

При решении научной проблемы получены следующие результаты:

1. Разработана методология анализа и параметрического синтеза сложной технической системы с переменной структурой отличающаяся интегрированным подходом к анализу показателей эффективности, оптимизации по параметрам нечёткой структуры, управления с интерполяцией траекторных характеристик, принятия решений по нормализованным показателям динамично изменяющихся величин с использованием возможностей искусственного интеллекта функционального анализа.

2. Разработан метод системного анализа гидромеханических характеристик телеуправляемых необитаемых подводных комплексов по статистикам исследований в бассейне и азотрубных экспериментах при различных вариантах динамики, определяющих свойства цифрового двойника ТНПК, идентификации системы управления на основе ретроспективной, текущей и экспертной информации. Включая:

– метод синтеза компоновки ТНПА, с учётом динамических характеристик, определяющих требования к системе управления, учитывающих динамику элементов спускоподъёмных судовых устройств и маневрирование судна-носителя совместно с управлением комплексом гараж-заглубитель и телеуправляемый аппарат;

– метод анализа и синтеза гидромеханических характеристик ГЗ и ПА по расширенной математической модели с учётом присоединённых масс и сложных обводов ГЗ и ПА, с размещённым оборудованием, позволяющие получить эффект, когда присоединённые массы будут больше самих массогабаритных показателей конструкции;

– метод системных исследований ТНПА по результатам аэродинамического эксперимента, позволяющего ограничить проблему до модельного отображения управления комплекса с компенсацией влияющих факторов, что даёт возможность создания виртуального (цифрового) прототипа, обеспечивающего исследование различных вариантов кинематики и динамики ТНПК;

– метод системного анализа компоновки ТНПА, обеспечивающего статическую устойчивость, учитывающего величину вертикальной гидродинамической силы в зависимости от угла дифферента, до максимума отрицательных значений  $C_y = - (0,25 \dots 0,3)$  при отрицательных углах атаки  $30 \dots 33^\circ$ , отличающегося тем, что даёт смещение гидродинамического фокуса блока плавучести, обеспечивая при этом максимальное значение сил сопротивления движению;

– метод многокритериального синтеза системы управления по гидромеханическим показателям, при положительных значениях угла дифферента, отличающегося возможностью получения значений коэффициента сопротивления, с максимумом значения угла атаки, уже при  $\alpha = 15^\circ$ , а при значениях угла  $\alpha$ , близких к нулю (наиболее характерный режим горизонтального движения), обеспечить небольшие положительные значения сопротивления движению ( $C_y = 0,1$ ).

3. Разработана нейросетевая модель управления на базе алгоритмов нечёткой логики с интерполяцией (децимацией) наборов коэффициентов разложения нестационарных, случайных сигналов на основе параметрического синтеза системы управления по коэффициентам, полученным с помощью адаптивных вейвлет-фильтров.

4. Разработан метод анализа и синтеза элементов систем управления ТНПК, учитывающий нелинейности внешних характеристик и ошибки конструкции, связанными с центровкой ТНПА и углами установки движителей.

5. Разработан метод синтеза нелинейной системы управления, реализуемый асимптотикой функций разложения (масками коэффициентов) в базисе полиномов Берштейна, привязанной к возможностям оператора, при этом параметром масштабирования является время реакции оператора на динамику управления ТНПА.

6. Разработан метод идентификация системы управления движением телеуправляемых необитаемых аппаратов по типу перемещения, по наблюдаемой динамике, а также структуре бортовой интегрированной системы управления телеуправляемых необитаемых аппаратов, с оптимизацией по минимуму ошибки управления.

7. Разработан метод синтеза интеллектуальной системы управления ТНПК на базе нечёткой логики по критерию точности параметров спектральных оценок динамики с учётом когнитивных возможностей пилотов с интерполяцией (децимацией) наборов коэффициентов разложения нестационарных, случайных сигналов, полученных с помощью адаптивных вейвлет фильтров. С выводом кинематики и динамики ТНПК в форме симуляции цифрового двойника в условиях задаваемых цифровым двойником задач (миссий). Для решения данных задач разработаны:

- метод расчёта коррекции в канале обратной связи регуляторов сил и моментов (скоростей в трёх ортогональных плоскостях) в зависимости от угла атаки, скоростного крена и рыскания ТНПК при реализации различных типов движения и позиционировании, с симуляцией полученных результатов в компьютерном редакторе;

- метод параметрического синтеза системы управления ТНПК на основе виртуального прототипа ТНПК (цифрового двойника) с расчётами на графических процессорах с использованием графических библиотек Direct X11.

Перспективными дальнейшими исследованиями является разработка интерфейсов, при которых на существующие варианты отображения рабочей информации будут выводиться параметры моделирования динамики телеуправляемых необитаемых комплексов. Синтез потокового видео, при котором параллель-

ные вычисления отображаемого видео обеспечивает, ожидаемую высокую производительность ТНПК.

Полученные результаты с учётом трансформации цифрового двойника, позволяют перейти к полностью цифровым системам управления с адаптируемыми параметрами управления, при котором уменьшается трафик передаваемой телемеханики и видео.

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ****Русскоязычные сокращения**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| АПА  | – автономный подводный аппарат                  |
| АНПА | – автономные необитаемые подводные аппараты     |
| АМ   | – альтиметр                                     |
| БД   | – блок датчиков                                 |
| БISУ | – бортовая интегрированная система управления   |
| ГДХ  | – гидродинамические характеристики              |
| ГК   | – гирокомпас                                    |
| ГКО  | – гидролокатор кругового обзора                 |
| ГЗ   | – гараж-заглубитель с лебёдкой                  |
| ГСО  | – гидролокатор секторного обзора                |
| ДГ   | – датчик глубины                                |
| ДЛ   | – доплеровский лаг                              |
| ЗГ   | – заглубитель                                   |
| ИМ   | – инклинометр                                   |
| ИНС  | – инерциальная навигационная система            |
| ISУ  | – инвариантная система управления               |
| МК   | – магнитный компас                              |
| ММ   | –многомерные многоскоростные (фильтры, системы) |
| МПО  | – морской подвижный объект                      |
| ОПА  | – обитаемый подводный аппарат                   |
| ПМ   | – проблесковый маяк                             |
| ПТР  | – подводно-технические работы                   |
| ПО   | – пробоотборник                                 |
| РМ   | – радиомаяк                                     |
| СДП  | – система динамического позиционирования        |
| СКО  | – среднеквадратическое отклонение               |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| ТНПА | – телеуправляемый необитаемый подводный аппарат  |
| ТНПК | – телеуправляемый необитаемый подводный комплекс |
| ФС   | – формальная система                             |
| ШСПУ | – шарнир спускоподъёмного устройства             |

### ИНОЯЗЫЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AMUVS            | – Advanced Maneuverable Underwater Viewing System                            |
| CURV             | – Cable controlled underwater recovery vehicle                               |
| HOV              | – Human occupied vehicles                                                    |
| PUV              | – Programmed underwater vehicle                                              |
| ISE              | – International Submarine Engineering                                        |
| LMS              | – Least Mean Squares (метод наименьших квадратов)                            |
| NLMS             | – Normalized Least Mean Squares (нормализованный метод наименьших квадратов) |
| RLS              | – Recursive Least Squares (рекуррентный метод наименьших квадратов)          |
| <i>round()</i>   | – функция, округляющая свой аргумент до целого числа                         |
| <i>sign(...)</i> | – функция определения знака изменения параметра                              |
| $\vec{v}$        | – вектор скорости                                                            |
| $u, v, w,$       | – компоненты вектора скорости                                                |
| $x, y, z,$       | – декартовы координаты точки                                                 |
| $t$              | – физическое время                                                           |
| $p$              | – гидродинамическое давление                                                 |
| $\rho$           | – плотность жидкости                                                         |
| $\sigma_{ij}$    | – тензор напряжений                                                          |
| $\lambda_{ij}$   | – параметр присоединённых масс воды                                          |
| $\tau_{ij}$      | – тензор вязких напряжений                                                   |
| $\vec{f}$        | – вектор напряжённости массовых сил                                          |
| $\vec{n}$        | – единичный вектор нормали к поверхности                                     |
| $Re$             | – число Рейнольдса                                                           |

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| $St$          | – число Струхала                                      |
| $\mu, \mu_t$  | – молекулярная и турбулентная динамические вязкости   |
| $\nu, \nu_t$  | – молекулярная и турбулентная кинематические вязкости |
| $k$           | – удельная кинетическая энергия турбулентности        |
| $\varepsilon$ | – скорость диссипации турбулентности                  |
| $\omega$      | – удельная диссипация турбулентности                  |
| $\alpha$      | – угол атаки                                          |
| $\beta$       | – угол скольжения                                     |
| $\tau$        | – искусственное время                                 |
| $S$           | – площадь контрольной ячейки                          |
| $q$           | – вектор физических переменных в ячейке               |
| $\Delta q$    | – приращение вектора физических переменных в ячейке   |
| $C_f$         | – коэффициент местного трения                         |
| $C_d, C_t$    | – коэффициенты сопротивления и силы тяги              |
| $C_l$         | – коэффициент подъёмной силы                          |
| $C_m$         | – коэффициент момента                                 |
| $C_p$         | – коэффициент затраченной мощности                    |



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агеев, М. Д. Автономные подводные роботы: системы и технологии / М. Д. Агеев, Л. В. Киселёв, Ю. В. Матвиенко и др. ; под общей редакцией М. Д. Агеева. – Москва : Наука, 2005. – 398 с. – Текст : непосредственный.
2. Агеев, М. Д. Необитаемые подводные аппараты военного назначения / Л. А. Наумов и др.; под общей редакцией М. Д. Агеева. – Владивосток : Дальнаука, 2005. – 126 с. – Текст : непосредственный.
3. Благовещенский, С. Н. Справочник по статике и динамике корабля. В двух томах. Том 2. Динамика (качка) корабля / С. Н. Благовещенский, А. Н. Холодилин. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1976. – 175 с. – Текст : непосредственный.
4. Борейко, А. А. Малогабаритный многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат МТ-2010 / В. Е. Горнак, С. В. Мальцева, Ю. В. Матвиенко, Д. Н. Михайлов. – Владивосток : Институт Проблем Морских Технологий ДВО РАН. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 23.04.2022). – Текст : электронный.
5. Девнин, С. И. Аэрогидромеханика плохообтекаемых конструкций / С. И. Девнин. – Ленинград : Судостроение, 1983. – 320 с. – Текст : непосредственный.
6. Бугаенко, Б. А. Динамика судовых спускоподъемных операций / Б. А. Бугаенко. – Киев : Наукова думка, 2004. – 320 с. – Текст : непосредственный.
7. МАКС-300 – малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат разработки / А. Ю. Быканова, В. В. Костенко, А. А. Кушнерик, Н. А. Найдено [и др.]. – Владивосток : ИПМТ ДВО РАН Институт проблем морских технологий. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 28.04.2022). – Текст : электронный.
8. Опыт разработки и результаты испытаний малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата «Юниор» / А. Ю. Быканова, В. В. Костенко, Н. А.

Найденко, Д. Н. Михайлов [и др.]. – Текст : непосредственный // Технические проблемы освоения мирового океана : Материалы 3-й научно-технической конференции (22-25 сентября 2009 г.). – Владивосток, 2009. – С. 84-90.

9. Веремеенко, К. К. Ориентация и навигация подводных объектов: современные информационные технологии / К. К. Веремеенко, А. И. Черноморского ; под общей редакцией Б. С. Алешина. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 424 с. – Текст : непосредственный.

10. Вельтищев, В. В. Опыт проектирования движительных комплексов необитаемых подводных аппаратов / В. В. Вельтищев. – Москва : Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, 2011. – С. 50-54. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 18.09.2022). – Текст : электронный.

11. Вельтищев, В. В. Анализ влияния скошенного потока на рабочие характеристики движителей необитаемых подводных аппаратов / В. В. Вельтищев. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы развития ракетно-космической техники и систем вооружения : сборник научных статей. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. – С. 97-106.

12. Вельтищев, В. В. Результаты экспериментальных исследований особенностей работы гибких кабелей в глубоководных условиях / В. В. Вельтищев, С. В. Цветков. – Москва : Научно-исследовательский институт специального машиностроения Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, 2011. – С. 71-74. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 19.09.2022). – Текст : электронный.

13. Виноградов, Н. И. Привязные подводные системы. Прикладные задачи статики и динамики / Н. И. Виноградов, и др. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000. – 319 с. – Текст : непосредственный.

14. Владимиров, В. В. Анализ и синтез алгоритмов дискретного вращения вектора для решения задач морской навигации / В. В. Владимиров, Н. С. Звягин-

цев. – Текст : непосредственный // Известия ВУЗов, Северокавказский регион. Проблемы водного транспорта. – Ростов на Дону, 2004. – С. 121-125.

15. Владимиров, В. В. Вычислительные возможности алгоритма трёхмерного дискретного вращения вектора / В. В. Владимиров, Н. С. Звягинцев. – Текст : непосредственный // Известия ВУЗов, Северокавказский регион. Проблемы водного транспорта. – Ростов на Дону, 2004. – С. 47-52.

16. Владимиров, В. В. Анализ сходимости алгоритмов дискретных кватернионных преобразований / В. В. Владимиров, Н. С. Звягинцев, Д. В. Граждан. – Текст : непосредственный // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2005. – №1(21). – С. 3-5.

17. Ву, М. OpenGL. Руководство по программированию. Библиотека программиста / М. Ву, Т. Девис, Дж. Нейдер, Д. Шрайнер. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 624 с. – Текст : непосредственный.

18. Гайский, В. А. Применение функций Уолша в системах автоматизации научных исследований / В. А. Гайский, Н. Д. Егупов, Ю. П. Корнюшин. – Киев : Наукова думка, 1993. – 212 с. – Текст : непосредственный.

19. Говорухин, В. Н. Компьютер в математическом исследовании: Учебный курс / В. Н. Говорухин, В. В. Цибулин. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 624 с. – Текст : непосредственный.

20. Гофман, А. Д. Движительно-рулевой комплекс и маневрирование судна: Справочник / А. Д. Гофман. – Ленинград : Судостроение, 1988. – 360 с. – Текст : непосредственный.

21. Глумов, И. Ф. Разработка и практическое применение телеуправляемых подводных аппаратов в ГНЦ «Южморгеология» (МПР РФ) / И. Ф. Глумов, А. П. Пронкин, Ю. А. Бяков, А. А. Тарасенко. – Текст : непосредственный // Подводные телеуправляемые аппараты : Первое всероссийское совещание : Материалы совещания. – Геленджик, 2004. – С. 17-23.

22. Применение дистанционно управляемых транспортных средств в геологическое картирование залива / Х. Г. Грин, Д. С. Ставки, Д. Л. Оранж, Е. П. Барри, В. Н. Робинсон. – Монтерей : Калифорния, США. – URL:

<http://archive.rubicon-foundation.org/xmlui/handle/123456789/6324> (дата обращения 11.08.2022). – Текст : электронный.

23. Губин, Н. А. Программный модуль преобразования пространственных данных профилографа / Н. А. Губин, К. А. Григорьев, А. Г. Ченский. – Текст : непосредственный // NIDays-2016 : Сборник трудов XV Международной конференции (Москва 25 ноября 2016 г.). – Москва : ДМК-пресс, 2016. – С. 45-51.

24. Данцевич, И. М. Результаты исследования управления системой «судно-заборное оборудование» в продольно-вертикальной плоскости / И. М. Данцевич, М. Н. Лютикова. – Текст : непосредственный // Эксплуатация морского транспорта. – 2021. – №3(100). – С. 76-81.

25. Данцевич, И. М. Анализ экспериментов исследования управления системой «судно-заборное оборудование» в продольно-поперечной плоскости / И. М. Данцевич, А. В. Черкасов, И. М. Лютикова. – Текст : непосредственный. – Новороссийск : Эксплуатация морского транспорта, 2021. – № 4 (101). – С. 177-181.

26. Данцевич, И. М. Адаптивное многослойное управление телеуправляемыми необитаемыми аппаратами / И. М. Данцевич. – Текст : непосредственный // Морские интеллектуальные технологии. – 2021. – Т. 1, № 4 (54). – С. 245-251.

27. Данцевич, И. М. Формализация задачи движения в продольно-поперёчной плоскости телеуправляемых подводных аппаратов / И. М. Данцевич, М. Н. Лютикова, Ю. Ю. Метревели. – Текст : непосредственный // Морские интеллектуальные технологии. – 2021. – Т. 4, № 2 (53). – С. 168-177.

28. Данцевич, И. М. Идентификация параметрического типа динамики судовых энергетических комплексов / И. М. Данцевич, М. Н. Лютикова. – Текст : непосредственный // Технологии энергообеспечения. Аппараты и машины жизнеобеспечения : сборник статей Всероссийской научно-технической конференции. – Анапа, 2019. – С. 51-60.

29. Данцевич, И. М. Визуализация динамики телеуправляемого необитаемого подводного аппарата / И. М. Данцевич, И. А. Изюмов, Ю. Ю. Метревели. –

Текст : непосредственный // Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. – Новороссийск, 2016. – С. 31-39.

30. Данцевич, И. М. Моделирование нейросетевой структуры многослойного управления телеуправляемого подводного аппарата (ТПА) / И. М. Данцевич, Н. А. Кравченко, А. Ю. Новиков. – Текст : непосредственный // Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. – Новороссийск, 2016. – С. 5-7.

31. Данцевич, И. М. Разработка системы нечёткого вывода на основе регулятора энергетического судового оборудования по технологии Fuzzy Logic пакета Matlab / И. М. Данцевич, М. Н. Лютикова. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2016. – № 1 (186). – С. 20-24.

32. Данцевич, И. М. Теоретические основы анализа контролепригодности судовой электроэнергетической системы и её элементов (Часть 3) / И. М. Данцевич, А. Б. Каракаев, А. В. Луканин. – Текст : непосредственный // Эксплуатация морского транспорта. – 2014. – № 1 (73). – С. 43-51.

33. Данцевич, И. М. Моделирование нейросетевой структуры многослойного управления телеуправляемого подводного аппарата (ТПА) / И. М. Данцевич, М. Н. Лютикова. – Текст : непосредственный // Вестник государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. – 2015. – № 1 (10). – С. 25-26.

34. Данцевич, И. М. Обеспечение контролепригодности электрических сетей, схем и электрооборудования судовых электроэнергетических систем на основе управляемых разрывов функциональных сигналов / И. М. Данцевич, А. Б. Каракаев, А. В. Луканин. – Текст : непосредственный // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. – 2014. – № 3 (25). – С. 45-54.

35. Данцевич, И. М. Использование морфологического анализа в определении параметров оценивания устойчивости сложной технической системы / И. М.

Данцевич, М. Н. Лютикова. – Текст : непосредственный // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2012. – № 6. – С. 32-35.

36. Данцевич, И. М. Полуавтоматическое управление телеуправляемыми подводными аппаратами в задачах обследования подводных трубопроводов / И. М. Данцевич, А. А. Тарасенко. – Текст : непосредственный // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2012. – № 12 – С. 42-47.

37. Данцевич, И. М. Управление необитаемыми подводными аппаратами: монография / И. М. Данцевич, Н. С. Звягинцев, А. А. Тарасенко ; под общей редакцией А. В. Бачище. – Новороссийск : Издательство ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, 2012. – 99 с. – Текст : непосредственный.

38. Данцевич, И.М. Лубенцов, В.Ф. Определение параметров гидродинамических коэффициентов в рабочих функциях управления телеуправляемых необитаемых аппаратов / И.М. Данцевич, В.Ф. Лубенцов. – Текст : непосредственный // Морские интеллектуальные технологии. 2022. – № 4-1 (57)

39. Данцевич, И.М. Показатели количественных оценок технических параметров телеуправляемых необитаемых подводных комплексов в сравнимости альтернатив/И. М. Данцевич, В. Ф. Лубенцов. – Текст : непосредственный // Морские интеллектуальные технологии. Т. 2. 2023. – № 2 (60). – С.209-217.

40. Дмитриев, С. П. Задачи навигации и управления при стабилизации судна на траектории / С. П. Дмитриев, А. Е. Пелевин. – Текст : непосредственный. – Санкт-Петербург : Электроприбор, 2004. – 160 с.

41. Особенности построения информационно-измерительных комплексов телеуправляемых подводных аппаратов / С. А. Егоров, Е. В. Николаев, В. В. Вельтищев, А. Н. Кропотов [и др.]. – Текст : непосредственный // Оборонная техника. – 2001. – № 8-9. – С. 83-92.

42. Егоров, С. А. Особенности создания систем управления противоминных телеуправляемых подводных аппаратов / С. А. Егоров, С. А. Куценко, В. В. Вельтищев. – Москва : Научно-исследовательский институт специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – С. 55-60. – URL:

<http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 17.10.2023). – Текст : электронный.

43. Желтаков, А. В. Система ориентации гидроакустической гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА) / А. В. Желтаков, С. А. Семенова. – Текст : непосредственный // Подводные исследования и робототехника. – 2011. – № 2(12). – С. 56-63.

44. Зарецкий, А. В. Программа расчёта статического равновесия подводных объектов, в состав которых входят механические системы «Гибкая связь и твёрдое тело» / А. В. Зарецкий. – Владивосток : Издательство Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 2011. – С. 78-81. – Режим доступа: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 15.10.2022). – Текст : электронный.

45. Звягинцев, Н. С. Разработка алгоритмов дискретных кватернионных преобразования для решения задач морской навигации в судовой навигационно-информационной сети : специальность 05.22.19 : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук / Звягинцев Николай Сергеевич. – Новороссийск : Издательство НГМА, 2006. – 24 с. – Текст : непосредственный.

46. Каракаев, А. Б. Синтез алгоритма управления маршевыми движителями телеуправляемого необитаемого подводного аппарата / А. Б. Каракаев, А. А. Тарасенко. – Текст : непосредственный // Эксплуатация морского транспорта. – 2013 – № 2. – С. 40-44.

47. Кайфаджян, А. А. Тенденции развития гидроакустических средств в составе комплексов автономных и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов / А. А. Кайфаджян, А. О. Ткаченко. – Москва : Тетис Про Департамент подводно-технического оборудования, 2021. – С. 36-41. – Режим доступа: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 11.10.2022). – Текст : электронный.

48. Киселёв, Л. В. Исследование динамических свойств автономного подводного робота на основе типологии процессов и моделей / Л. В. Киселёв, А. В. Медведев. – Текст : непосредственный // Подводные исследования и робототехника. – 2008. – № 1. – С. 16-23.

49. Козлов, В. В. Динамика управления роботами / В. В. Козлов, В. П. Макарычев, А. В. Тимофеев, Е. И. Юревич. – Москва : Наука, 1984. – 336 с. – Текст : непосредственный.

50. Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» / О. С. Козлов, Д. Е. Кондаков, Л. М. Скворцов и др. – Москва, 2005. – 45 с. – Текст : непосредственный.

51. Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – Текст : непосредственный. – 6 издание. – Санкт-Петербург: Лань, 2003. – 831 с.

52. Костенко, В. В. К вопросу оценки эффективности использования телеуправляемых подводных аппаратов обследовательского класса / В. В. Костенко, Д. Г. Ляхов, И. Г. Мокеева. – Владивосток: Институт проблем морских технологий ДВО РАН, 2011. – С. 97-104. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 06.08.2022). – Текст : электронный.

53. Костенко, В. В. Исследование влияния кабеля связи на манёвренность телеуправляемого подводного аппарата / В. В. Костенко, И. Г. Мокеева. – Текст : непосредственный // Подводные исследования и робототехника. – 2009. – № 1 (7). – С. 22-27.

54. Опыт экспериментальных исследований гребного электропривода необитаемых подводных аппаратов / В. В. Костенко, Д. Н. Михайлов, Н. А. Найдено, Д. Н. Родькин. – Владивосток : Институт проблем морских технологий ДВО РАН, 2011. – С. 105-111. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 18.06.2022). – Текст: электронный.



55. Концепция развития глубоководных сил и средств Российской Федерации на период до 2021 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 05.12.2006. – Москва, 2006. – Текст : непосредственный.

56. Красовский, Н. Н. Теория управления движением. Линейные системы / Н. Н. Красовский. – Москва: Наука, 1968. – 476 с. – Текст : непосредственный.

57. Липанов, А. М. Способы трёхмерной интерполяции гидродинамических переменных / А. М. Липанов, А. Н. Семакин. – Текст : непосредственный // Вычислительная механика сплошных сред. – 2010. – Т. 3, № 1. – С. 44-51.

58. Лубенцов В.Ф. Системный анализ критериев и оценка эффективности телеуправляемых необитаемых подводных комплексов / В.Ф. Лубенцов, И.М. Данцевич. – Текст : непосредственный // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2023. № 5. С.130-134.

59. Мельников, Д. В. Проекционно-матричный метод синтеза нелинейных систем автоматического управления операторов / Д. В. Мельников, Ю. П. Корнюшин, А. К. Карышев. – Текст : непосредственный // Труды МГТУ им. Н.Э. Баумана. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – № 592. – С. 97-102.

60. Мельников, Д. В. Проекционно-матричный метод статистического анализа нелинейных систем управления / Д. В. Мельников, Ю. П. Корнюшин, П. А. Лежнев. – Текст : непосредственный // Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо- и машиностроении : Материалы Всероссийской научно-технической конференции. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – С. 121-126.

61. Минаков, Н. М. Актуальные задачи и роль подводной техники при проведении научно-исследовательских, подводно-технических и поисково-спасательных работ на море / Н. М. Минаков. – Владивосток : Тетис Про, 2011 – С. 26-30. – Режим доступа: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekcij1.pdf> (дата обращения 23.01.2022). – Текст : электронный.

62. Информационно-управляющая система малогабаритного осмотрового телеуправляемого подводного аппарата / А. В. Молчанов, К. В. Черненко, С. А. Егоров, А. С. Куценко. – Текст : непосредственный // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Машиностроение». – 2012. – №6. – С. 65-74.

63. Моисеев, А. Н. Аэротрубный эксперимент на модели телеуправляемого подводного аппарата / А. Н. Моисеев, А. А. Тарасенко, В. А. Сажин. – Текст : непосредственный // Подводные телеуправляемые аппараты: Первое всероссийское совещание : Материалы совещания. – Геленджик, 2004. – С. 49-54.

64. Мусалимов, В. М. Элементы механики кабельных конструкций / В. М. Мусалимов, Б. В. Соханев, С. Я. Мокряк. – Томск : Издательство ТГУ, 1981. – 230 с. – Текст : непосредственный.

65. Мусалимов, В. М. Механические испытания гибких кабелей / В. М. Мусалимов, Б. В. Соханев. – Томск, 1981. – 145с. – Текст : непосредственный.

66. Новиков, И. Я. Теория всплесков / И. Я. Новиков, В. Ю. Протасов, М. А. Скопина. – Москва : Физматлит, 2006. – 616 с. – Текст : непосредственный.

67. Обидин, М. В. Вейвлеты и адаптивный трешолдинг / М. В. Обидин, А. П. Серебровский. – Текст : непосредственный // Информационные процессы. – 2013. – Т. 13, № 2. – С. 91-99.

68. Пантов, Е. Н. Основы теории движения подводных аппаратов / Е. Н. Пантов, Н. Н. Махин, Б. Б. Шереметов. – Ленинград: Судостроение, 1973. – 211 с. – Текст : непосредственный.

69. Патент на изобретение «Цифровой свёрточный интерполятор» / Данцевич И.М., решение о выдаче патента РФ. Заявка № 2025108505/28(021270).) Дата подачи заявки 03.04.2025. Дата начала отсчета срока действия патента 03.04.2025.

70. Патент на изобретение «Система для измерения внутренних механических напряжений стальных конструкций» / Данцевич И.М., Лютикова М.Н., Новосильский А.А., Данцевич А.И. Патент на изобретение RU 2851983 С1, 02.12.2025. Заявка № 2025104631 от 26.02.2025.

71. Патент RU 2387570 С1. Малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат : заявлено 29.12.2008 : опубликовано 27.04.2010 / Быканова А. Ю., Кос-

тенко В. В., Щербатюк А. Ф. ; Патентообладатель Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. – Бюллетень № 12. – Текст : непосредственный.

72. Патент на полезную модель RU 179428 U1. Винтолопастной электромагнитный движитель глубоководного применения : заявка: 2017127581 : заявлено 01.08.2017 : опубликовано 15.05.2018 / Данцевич И. М., Уразов Ф. Ф., Паначевная С. А., Нещеретный Н. С. ; Патентообладатель ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова». – Бюллетень № 32. – Текст : непосредственный.

73. Патент на полезную модель RU 64587 U1. Глубоководный Фототелевизионный комплекс «Нептун-Ц» : заявлено 23.03.2007 : опубликовано 10.07.2007 / Тарасенко А. А., Антипов П. В., Сажин Д. В., Родичев А. П. [и др.]; Патентообладатель ГНЦ ФГУГП «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ». – Текст : непосредственный.

74. Патент на полезную модель RU 106965 U1. Технологический комплекс «Абиссаль-3» для морских глубоководных геологоразведочных работ : заявлено 13.01.2011 : опубликовано 27.07.2011 / Тарасенко А.А., Логойда И.Р., Амелин В. В., Мусатова М. М. [и др.] ; Патентообладатель: Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик – Федеральное агентство по недропользованию. – Текст : непосредственный.

75. Патент на полезную модель RU 108747 U1. Комплекс телеуправляемого подводного аппарата «Нерей-350» : заявлено 07.02.2011 ; опубликовано 27.09.2011 / Тарасенко А. А., Логойда И. Р., Родичев А. П.; Патентообладатели : Тарасенко А. А., Логойда И. Р., Родичев А. П. – Текст : непосредственный.

76. Патент на изобретение RU 2421373 C2. Электромагнитный движитель в жидких средах с электрической редукцией : заявлено 22.07.2009 : опубликовано 20.06.2011 / Уразов Ф. Ф., Тарасенко А. А., Логойда И. Р., Нещеретный Н. С.; Патентообладатели: Уразов Ф. Ф., Тарасенко А.А., Логойда И.Р., Нещеретный Н.С. – Бюллетень № 17. – Текст : непосредственный.

77. Патент на изобретение RU 2265550 C1. Электромагнитный движитель в жидких средах : заявлено 19.04.2004 : опубликовано : 10.12.2005 / Уразов Ф. Ф.

Ивашов В. Т., Тарасенко А. А., Логойда И. Р. ; Патентообладатели: Уразов Ф. Ф., Ивашов В. Т., Тарасенко А. А., Логойда И. Р. – Бюллетень № 34. – Текст : непосредственный.

78. Патент на полезную модель RU 133504 U1. Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости : заявлено 19.03.2013 : опубликовано 20.10.2013 / Федоренко В. В., Данцевич И. М. ; Патентообладатель : ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». – Бюллетень № 29. – Текст : непосредственный.

79. Пронкин, А. П. Разработка и опыт эксплуатации в ГНЦ «Южморгеология» комплекса подводных и технических средств для проведения исследований на шельфе морей в мировом океане / А. П. Пронкин, А. А. Тарасенко. – Текст: непосредственный // Современные методы и средства океанологических исследований: IX Международная научно-техническая конференция: Материалы конференции. – Москва, 2005. – Ч. I. – С. 74-85.

80. Пупков, К. А. Статистический расчёт нелинейных систем автоматического управления / К. А. Пупков. – Москва : Машиностроение, 1965. – 448 с. – Текст : непосредственный.

81. Ракитин, И. Я. Подводные роботехнические системы / И. Я. Ракитин. – НИП Море, 2002. – 191 с. – Текст : непосредственный.

82. Рулевский, В. М. Особенности тепловых режимов работы погружных трансформаторов систем электропитания телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов / В. М. Рулевский. – Текст : непосредственный // Тепловые процессы в технике». – 2015. – Т.7, №1. – С. 43-48.

83. Рулевский, В. М. Математическое моделирование системы электропитания телеуправляемого необитаемого подводного аппарата с передачей энергии по кабель-тросу на переменном токе в пакете MatLab/Simulink / В. М. Рулевский, Д. Ю. Ляпунов. – Текст : непосредственный // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 8.

84. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015615144 Российская Федерация. ODVSim (Симулятор динамики объекта) :

заявлено опубликовано 08.05.2015 / Данцевич И. М., Изюмов И. А., Лопатин А. С. [и др.] ; правообладатель : ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова». – Зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ. – Текст : непосредственный.

85. Смоленцев, Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB / Н. К. Смоленцев. – Москва : ДМК Пресс, 2014. – 456 с. – Текст : непосредственный.

86. Смоленцев, Н. К. MATLAB: Программирование на Visual C#, Borland C#, JBuilder, VBA: Учебный курс / Н. К. Смоленцев. – Москва : ДМК Пресс, 2014. – 628 с. – Текст : непосредственный.

87. Соловьев, В. А. Технология информационного взаимодействия ЕСИ-МО с аппаратно-программными комплексами научно-исследовательских судов и подводного оборудования / В. А. Соловьев, В. А. Зарецкий, А. А. Свиридов. – Москва : Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии наук, 2011. – С. 78-81. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 29.03.2022). – Текст : электронный.

88. Тарасенко, А. А. Многоцелевой подводный телеуправляемый аппарат РТ6000М / А. А. Тарасенко, В. А. Сажин, Н. И. Крутова. – Текст : непосредственный // Подводные телеуправляемые аппараты: Первое всероссийское совещание: Материалы совещания. – Геленджик, 2004. – С. 89-94.

89. Тарасенко, А. А. Разработка многофункционального подводного телеуправляемого аппарата / А. А. Тарасенко, В. А. Сажин, А. Н. Крутова. – Текст: непосредственный // Подводные телеуправляемые аппараты: Первое всероссийское совещание: Материалы совещания. – Геленджик, 2004. – С. 142-147.

90. Тарасенко, А. А. Система сбора и синхронизации видеопотоков и телеметрии в реальном времени / А. А. Тарасенко, П. В. Антипов, Д. В. Сажин. – Текст: непосредственный // Подводные телеуправляемые аппараты: Первое всероссийское совещание: Материалы совещания. – Геленджик, 2004. – С.148-153.

91. Тарасенко, А. А. Мониторинг подводных нефте- и газопроводов с использованием телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА) / А. А. Тарасенко. –

Текст: непосредственный // IV международная конференция по проблеме нефтегазовосности Черного, Азовского и Каспийского морей: Нефть и газ юга России, Чёрного, Азовского и Каспийского морей. – Геленджик, 2007. – С. 161-166.

92. Уидроу, Б. Адаптивная обработка сигналов: перевод с английского / Б. Уидроу, С. Стирнз. – Москва: Радио и связь, 1989. – 439 с. – Текст: непосредственный.

93. Ресурсосберегающие технологии электроприводов: водных движущих устройств, винторулевых колонок судов, перегрузочных, размалывающих, транспортирующих устройств морских судов, подводных аппаратов и береговых механизмов / Ф. Ф. Уразов, И. М. Данцевич, С. А. Осьмуха, Н. С. Нещеретный. – Текст: непосредственный // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – № 12-1. – С. 15-19.

94. Черненко, К. В. Структурное моделирование телеуправляемых подводных аппаратов / К. В. Черненко. – Москва : НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – С. 75-77. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf> (дата обращения 12.02.2022). – Текст : непосредственный.

95. Чобану, М. К. Система сжатия динамических изображений / М. К. Чобану. – Текст: непосредственный // Известия ЮФУ. Технические науки. Спецвыпуск. – 2011. – № 2. – С. 59-65.

96. Фрейдзон, И. Р. Судовые автоматизированные электроприводы и системы / И. Р. Фрейдзон. – Ленинград: Судостроение, 1980. – 440 с. – Текст: непосредственный.

97. Холл, Дж. Современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений / Дж. Холл, Дж. Уатт. – Москва: Мир, 1979. – 312 с. – Текст: непосредственный.

98. Хлыпало, Е. И. Нелинейные корректирующие устройства в автоматических системах / Е. И. Хлыпало. – Москва: Энергия, 1973. – 345 с. – Текст: непосредственный.

99. Шувалов, А. А. Необитаемые подводные аппараты. Классификация и технические характеристики НПА / А. А. Шувалов. – Владивосток: Тетис Про, 2011. – С. 31-35. – URL: <http://www.imtp.febras.ru/images/stories/konf/tpomo-4-3-7-oktjabrja-2011-goda/pdf/sekciy1.pdf>. (дата обращения 27.03.2022). – Текст: электронный.

100. Разработка и моделирование подводных технических средств с передачей энергии по кабель-тросу / В. Н. Мишин, В. М. Рулевский, А. В. Федоров [и др.]. – Текст: непосредственный // Открытое образование. – 2010. – Ч.2, № 2 (85). – С. 328-331.

101. Микропроцессорное управление электроприводами с вентильными двигателями для движителей необитаемых подводных аппаратов / В. В. Аржанов, Ю. А. Шурыгин, В. А. Бейнарович [и др.]. – Текст: непосредственный // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2012. – Ч. 1, № 2(26). – С. 199-204.

102. Теория и элементы систем автоматики / Ю. А. Шурыгин, А. Г. Карпов, Т. Н. Зайченко [и др.]. – Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 364 с. – Текст: непосредственный.

103. Особенности тепловых режимов работы погружных трансформаторов систем электропитания телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов / В. М. Рулевский, В. Н. Мишин, И. В. Целебровский, Ю. А. Шурыгин; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. – Томск, 2015. – 73 с. – Текст: непосредственный.

104. Особенности тепловых режимов работы погружных трансформаторов систем электропитания телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов / В. М. Рулевский, В. Н. Мишин, И. В. Целебровский, Ю. А. Шурыгин. – Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 74 с. – Текст: непосредственный.

**ИСТОЧНИКИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ**

105. Design and construction of an ROV for underwater exploration / O. A. Aguirre-Castro, E. Inzunza-González, E. E. García-Guerrero, E. Tlelo-Cuautle [et al.]. – Text : direct // Sensors (Switzerland). – 2019. – N 19 (24). – 5387.

106. Ahmed, Ya. M. Design of a new low cost ROV vehicle / Ya. M. Ahmed, B. K O. Sun. – Text: direct // Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering). – 2014. – N 69 (7). – P. 27-32.

107. Comparison between ROV video and Agassiz trawl methods for sampling deep water fauna of submarine canyons in the Northwestern Mediterranean Sea with observations on behavioural reactions of target species / A. Ayma, J. Aguzzi, M. Canals, G. Lastras [et al.]. – Text: direct // Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. – 2016. – N 114. – P. 149-159.

108. Betancourt, J. An integrated ROV solution for underwater net-cage inspection in fish farms using computer vision / J. Betancourt, W. Coral, J. Colorado. – Text : direct // SN Applied Sciences. – 2020. – N 2. – 1946.

109. Bhopale, P. Reinforcement Learning Based Obstacle Avoidance for Autonomous Underwater Vehicle / P. Bhopale, F. Kazi, N. Singh. – Text : direct // Journal of Marine Science and Application. – 2019. – N 18 (1). – P. 228-238.

110. Inspection-class remotely operated vehicles-a review / R. D. Capocci, G.Omerdić, E. Coleman [et al.]. – Text: direct // Journal of Marine Science and Engineering – 2017. – Vol. 5 (1). N 13. – P. 32.

111. Chen, P. Fast Extraction of Local Underwater Terrain Features for Underwater Terrain-Aided Navigation / P. Chen, P. Zhang, J. Chang, P.Shen. – Text: direct // Journal of Marine Science and Application. – 2019. – N 18. – P. 334-342.

112. Chen, Y. Experimental Study on Coupled Motions of Mother Ship Launching and Recovering of Human-Occupied Vehicle in Regular Waves / Y. Chen, L. D. Ma, P. W. Liu. – Text : direct // Journal of Marine Science and Application. – 2020. – N 19 (14). – P. 11.



113. Chin, C. S. Experimental validation of open-frame ROV model for virtual reality simulation and control / C. S. Chin, W. P. Lin, J. Y. Lin. – Text : direct // Journal of Marine Science and Technology (Japan). – 2018. – July. – P. 22.

114. Dantsevich, I. M. Geoinformation laboratory for determining objects by unmanned aerial vehicles / I. M. Dantsevich, M. N. Lyutikova. – Text : direct // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – N 745. – 012028.

115. Analysis of a nonlinear system dynamics in the Morlet wavelet basis / I. M. Dantsevich, M. N. Lyutikova, A. Y. Novikov, S. A. Osmukha. – Text : direct // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – N 873. – 012035.

116. Dantsevich, I. M. Research of wing in surface effect ship configuration and development of an experimental model of increased stability / I. M. Dantsevich, V. N. Prasolov, M. N. Lyutikova. – Text : direct // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – N 873. – 012029.

117. Dantsevich, I. M. Reverse Engineering of a Prototype Electromagnetic Hybrid Propulsion System for an Underwater Vehicle / I. M. Dantsevich, L. A. Umanskaya, S. A. Osmukha. – Text : direct // Applications in Electronics and Computing Systems: Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 971. – P. 8-69.

118. Dantsevich, I. M. Numerical Simulation of the Control System of the Propulsion-Steering System of Tele-Controlled Uninhabited Vehicles/ I.M. Dantsevich, M.N. Lyutikova, I.V. Samoylenko. Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022, T.424, C. 103–115

119. Dantsevich, I. M. Numerical method for correcting command signals for combined control of a multiengined complex./ I.M. Dantsevich, M.N. Lyutikova, V.V. Fedorenko. Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. T. 424. C. 117-131

120. Dantsevich, I. M. Method of building a scalable neural control system for underwater robotic complexes./I.M. Dantsevich, M.L. Somko, E.P. Khaleeva, M.N. Lyutikova. Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. T. 424. C. 117-131.

121. Hydrodynamic loads on a restrained ROV under waves and current / R. D. Gabl, Th. Cao, Yu Li, Q. Li [et al.]. – Text : direct // Ocean Engineering. – 2021. – Vol. 234. – 109279.

122. The Technology of Geophysical Vessel Control for the Study of the World Ocean / E. V. Kheckert, I. M. Dantsevich, M. N. Lyutikova, E. P. Khaleeva. – Text : direct // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – N 872. – 012001.

123. Kondratiev, S. I. Pipeline monitoring technology in Nord Stream 2 / S. I. Kondratiev, I. M. Dantsevich, A. A. Tarasenko. – Text : direct // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – N 872. – 012021.

124. Kumar, V. S. Modelling and Analysis of Turning Motion of a Subsurface Mapping AUV with Split-Hull Design / V.S. Kumar, P. Rajagopal. – Text : direct // Journal of Marine Science and Application. – 2021. – N 20. – P. 284-301.

125. Rationale for the Selection of Intelligent Multi-mode Automatic Control Systems by Means of Pairwise Comparisons of Alternatives / V. F. Lubentsov, I. M. Dantsevich, E. V. Lubentsova, E. A. Shakh-ray [et al.]. – Text : direct // Applications in Electronics and Computing Systems: Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2023. – Vol 971. – P. 117-125.

126. Multi-mode Control of Technical and Technological Systems: Analysis of Construction Methods and Areas of Effective Application / V. F. Lubentsov, I. M. Dantsevich, E. A. Shakh-ray, M. V. Mefleh. – Text : direct // Applications in Electronics and Computing Systems: Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2023. – Vol. 971. – P. 98-107.

127. Lyutikova, M. N. The intelligent underwater laboratory / M. N. Lyutikova, I. M. Dantsevich, S. I. Pankina. – Text : direct // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – N 872. – 012003.

128. Lyutikova, M. N. Management of towed geophysical systems when exploring a shelf / M. N. Lyutikova, I. M. Dantsevich, A. A. Tarasenko. – Text : direct // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – N 872. – 012017.

129. Leni, P. E. Kolmogorov Superposition Theorem and Wavelets for image compression / P. E. Leni, Y. D. Fougerolle, F. Truchetet. – Text : direct // IET Image Processing. – 2012. – 8 p.
130. Marzuarman, M. F. ROV (Remotely Operated Vechile) Untuk Mengukur Kedalaman Air Berbasis / M. F. Marzuarman, M. N. Faizi, S. Stephan. – Text : direct // ELKHA. – 2020. – Vol. 12, N 1. – P. 19-25.
131. Metreveli, Y. Direct e-Drives in Hydraulics / Y. Metreveli, I. Dantsevich. – Text : direct // Applications in Electronics and Computing Systems: Lecture Notes in Electrical Engineering. Springer, Cham. – 2022. – Vol. 971. – P. 143-155.
132. ROV++: Improved Deployable Defense against BGP Hijacking / R. F. Morillo, J. Herzberg, A. Morris [et al.]. – Text : direct // Proceedings of 2021 Network and Distributed System Security Symposium. – 2021. – 231879110.
133. Mišković, N. Identification of Underwater Vehicles for the Purpose of Auto-pilot Tuning / N. Mišković, Z. Vukić, M. Barišić. – Text : direct // Underwater Vehicles Edited. – 2009. – P. 328-346.
134. Remotely operated vehicles as alternatives to snorkellers for video-based marine research / V. T. Raoult, L. Harvey, C. Nelson [et al.] // Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. – 2020. – 522 p. – Text : direct.
135. An electrical power control system for explorer-class remotely operated underwater vehicle (ROV) / M. I. Sani, M. Kurnia [et al.]. – Text : direct // Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control). – 2011. – N 17 (92). – P. 928.
136. Dynamic multi-priority control in redundant robotic systems / H. Sadeghian, L. Villani, M. Keshmiri, B. Siciliano. – Text : direct // Robotica: 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (September 25-30, 2011). – San Francisco, CA, USA, 2013. – N 31 (07). – P. 3752-3757.
137. Siregar, S. Single camera depth control in micro class ROV / S. Siregar, M. I. Sani, S. T. Parlindungan Silalahi. – Text : direct // Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control). – 2020. – N 3. – 14885.

138. Collision detection for underwater ROV manipulator systems / S. Sivčev, M. Rossi, J. Coleman [et al.]. – Text : direct // Sensors (Switzerland). – 2018. – N 18. – 17 p.

139. A comparison of stereo-BRUV, diver operated and remote stereo-video transects for assessing reef fish assemblages / K. D. H. Schramm, E. S. Goetze, J. S. Travers, M. J. Warnock [et al.]. – Text : direct // Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. – 2020. – N 524. – 151273.

140. Shahbazi, F. Fractional-Order Super-Twisting Sliding-Mode Procedure Design for a Class of Fractional-Order Nonlinear Dynamic Underwater Robots / F. Shahbazi, M. Mahmoodi, R. Ghasemi. – Text : direct // Journal of Marine Science and Application. – 2020. – № 19 (6). – 8 p.

141. Neuro-fuzzy dynamic position prediction for autonomous work-class ROV docking / P. Trslich, E. Omerdic, G. Dooly, D. Toal. – Text : direct // Sensors. – 2020. – N 20 (3). – 17 p.

142. Vision based autonomous docking for work class ROVs / P. R. Trslich, M. Robinson, L. O'Donnel, C. W. Weir [et al.]. – Text : direct // Ocean Engineering. – 2020. – N 196. – 16 p.

143. Waldiansyah, R. S. Pengujian performa 2 degree of freedom underwater remotely operated vehicle (ROV) / R. S. Waldiansyah, S. P. Ahmad, A. Royanto. – Text : direct // AME (Aplikasi Mekanika dan Energi): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin. – 2019. – N 5. – 6 p.

144. Wei, Ya. Design of Heading Fault-Tolerant System for Underwater Vehicles Based on Double-Criterion Fault Detection Method / Ya. Wei, J. Liu, J. Shenggong Hu. – Text : direct // Journal of Marine Science and Application. – 2019. – N 18. – P. 530-541.

145. ROV launch and recovery from an unmanned autonomous surface vessel / Ch. Zhao, Ph. R. Thies, L. Johanning [et al.]. – Text : direct // Ocean Engineering. – 2021. – N 232. – 109019.

146. Zhao, Ch. Investigating the winch performance in an ASV/ROV autonomous inspection system / Ch. Zhao, Ph. R. Thies, L. Johanning . – Text : direct // Applied Ocean Research. – 2021. – N 115. – 11 p.

### **ДИССЕРТАЦИИ**

147. Андреев, А. Е. Аппаратурно-ориентированные алгоритмы типовых унитарных преобразований линейной алгебры : специальность 05.13.16 : диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук / Андреев Андрей Евгеньевич. – Волгоград, 1998. – 203 с. – Текст : непосредственный.

148. Мохов, Г. В. Прикладные аспекты совершенствования конструктивных элементов морских геофизических научно-исследовательских судов : специальность 05.22.19 : диссертация соискание учёной степени кандидата технических наук / Мохов Григорий Витальевич. – Мурманск, 2011. – 154 с. – Текст : непосредственный.

149. Данцевич, И. М. Исследование параметрической модели вынужденных колебаний конструктивных элементов судовых систем и механизмов в рамках теории устойчивости второго рода : специальность 05.12.13 : диссертация соискание учёной степени кандидата технических наук / Данцевич Игорь Михайлович. – Новороссийск, 2004. – 157 с. – Текст : непосредственный.

### **ДИССЕРТАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ**

150. Smith, Ryan N. Geometric Control Theory and its Application to Underwater Vehicles : a dissertation proposal ... PhD of philosophy in ocean & resources engineering / Smith Ryan N. – University of Hawaii at Manoa, 2007. – Text : direct.

151. Merza, Saeed A. Design of Miniaturized Underwater Vehicle with Propulsions for Deep-sea Research Applications by : A Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Approved / Merza Saeed A ; Approved June 2014 by the Graduate Supervisory Committee : Deirdre Ruth Meldrum,

Chair Shih-Hui Chao Praveen Shankar Srikanth Saripalli Spring Melody. – Berman :  
Arizona, [2014]. – Text : direct.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Исследование моделей в аэротрубном эксперименте

Исследование аэротрубной модели (геометрически подобной копией ТНПА, выполненной в масштабе 1:5). В выбранном масштабе характерные размеры модели, следующие:

–характерный линейный размер при вычислении момента  $M_z$  (длина модели) –  $l_m = 0,4\text{м}$ ;

–характерный линейный размер при вычислении моментов  $M_x$  и  $M_y$  (ширина модели) –  $0,25\text{м}$ ;

–характерная площадь  $S_m = 0,071\text{м}^2$  (площадь поперечного сечения модели ТНПА).

Скорость потока в трубе –  $28\text{ м/с}$ , что соответствует скорости аппарата в воде –  $1,0 \dots 1,5\text{ м/с}$ .

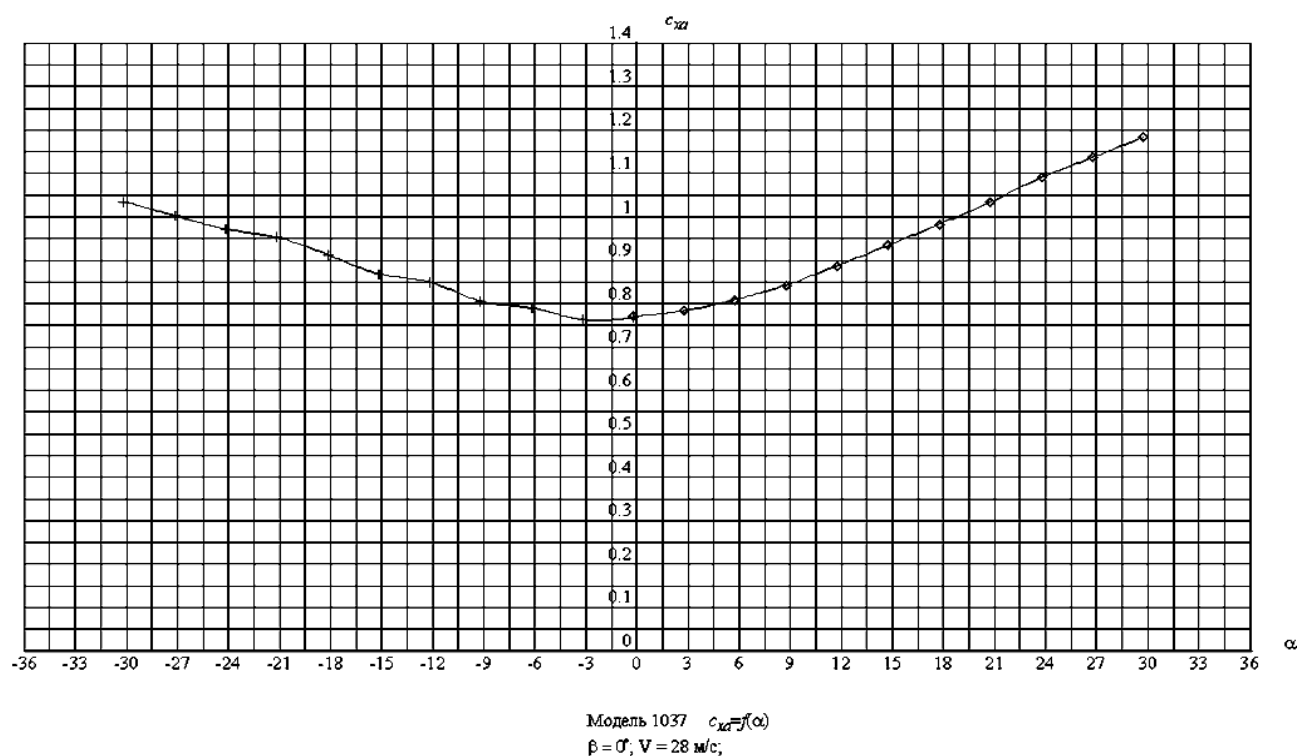
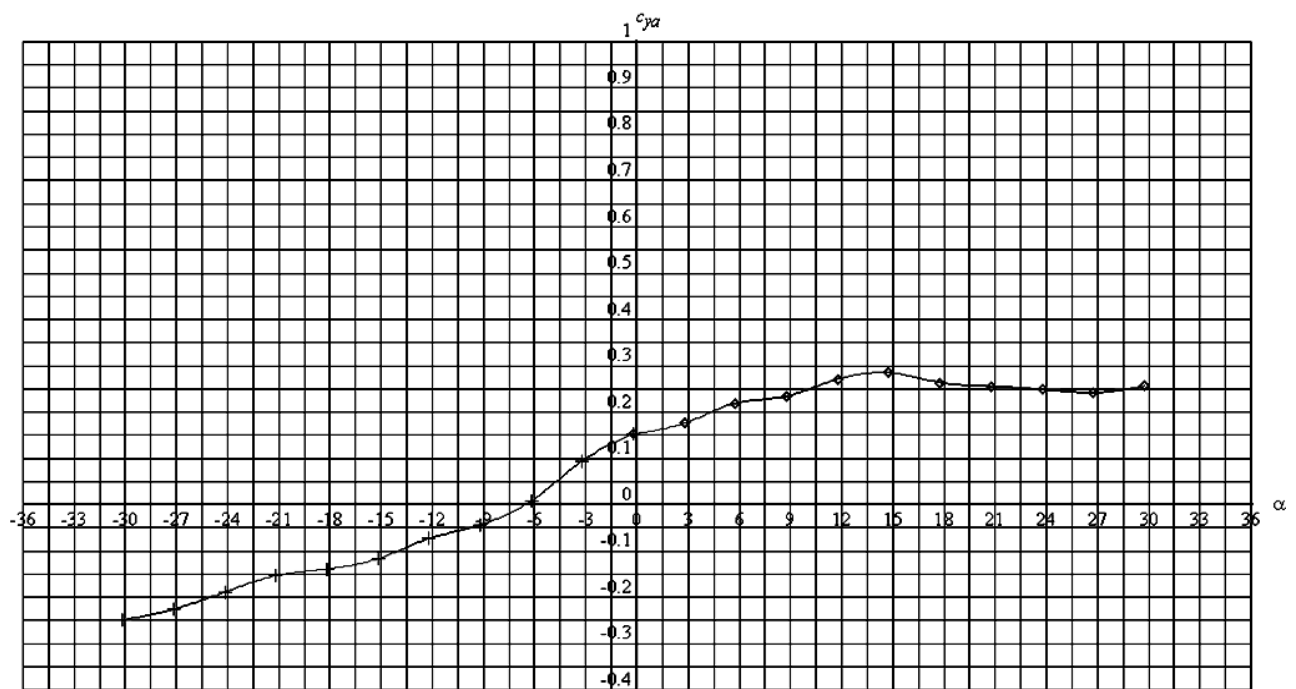


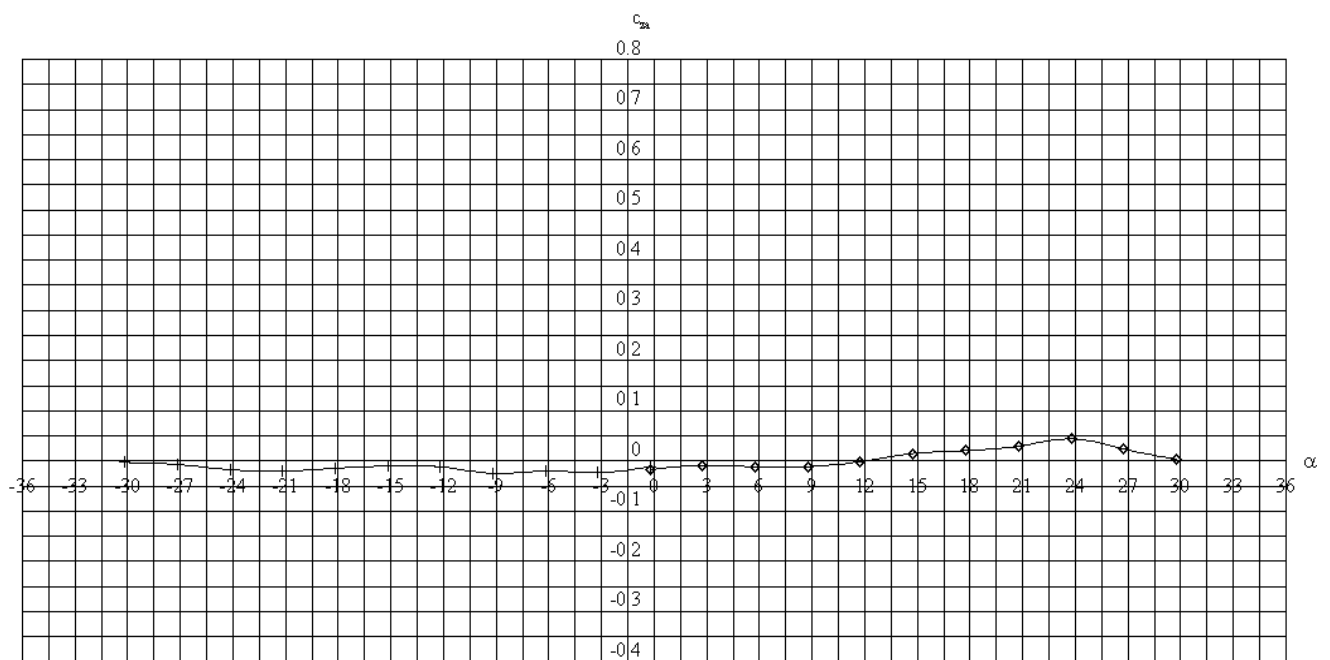
Рисунок А1– Зависимость  $C_{xa} = f(\alpha)$



Модель 1037  $C_{ya}=f(\alpha)$   
 $\beta = 0^\circ$ ;  $V = 28 \text{ м/с}$ ;

⊕ Протокол 19-2012;  
 ◇ Протокол 20-2012;

Рисунок А2 – Зависимость  $C_{ya}=f(\alpha)$

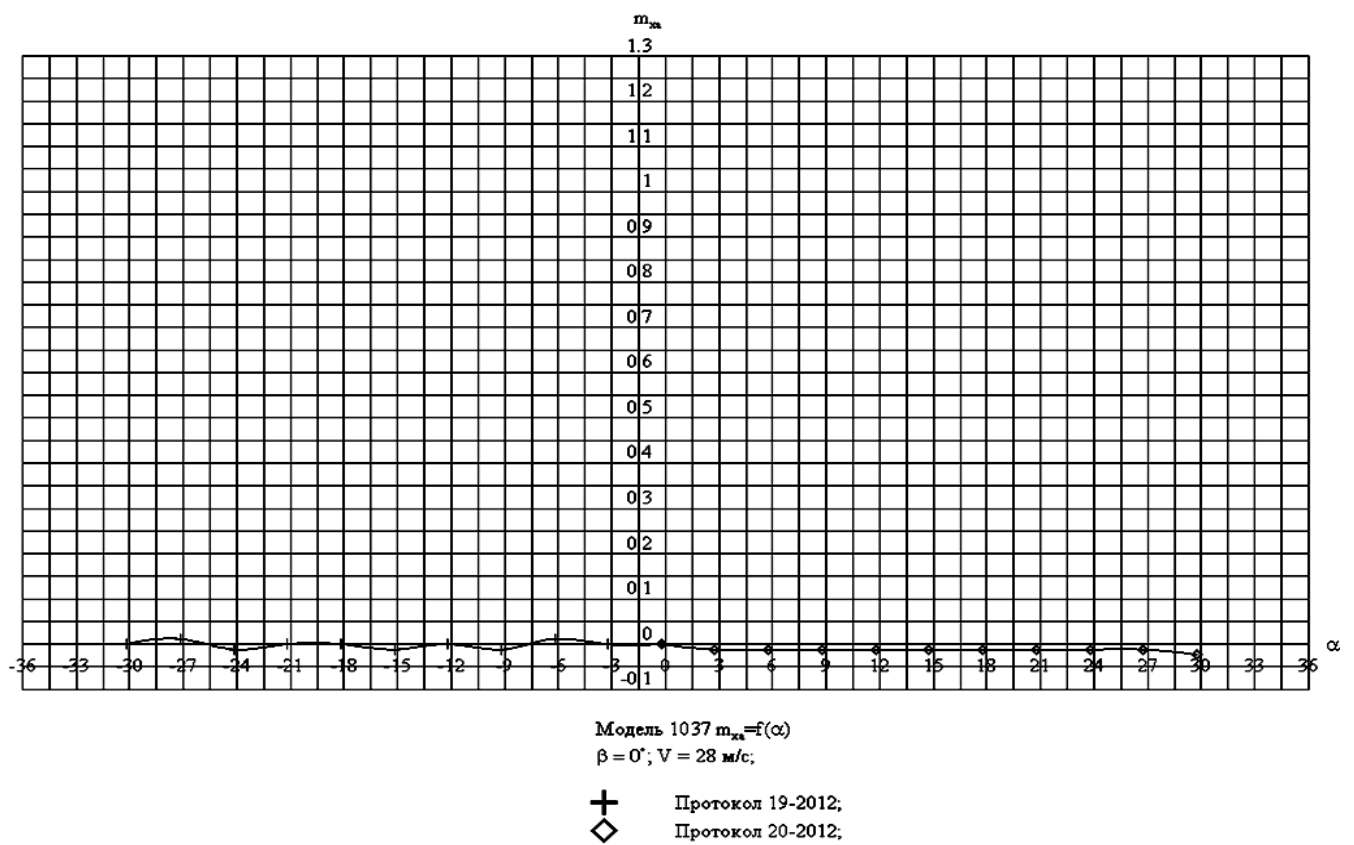
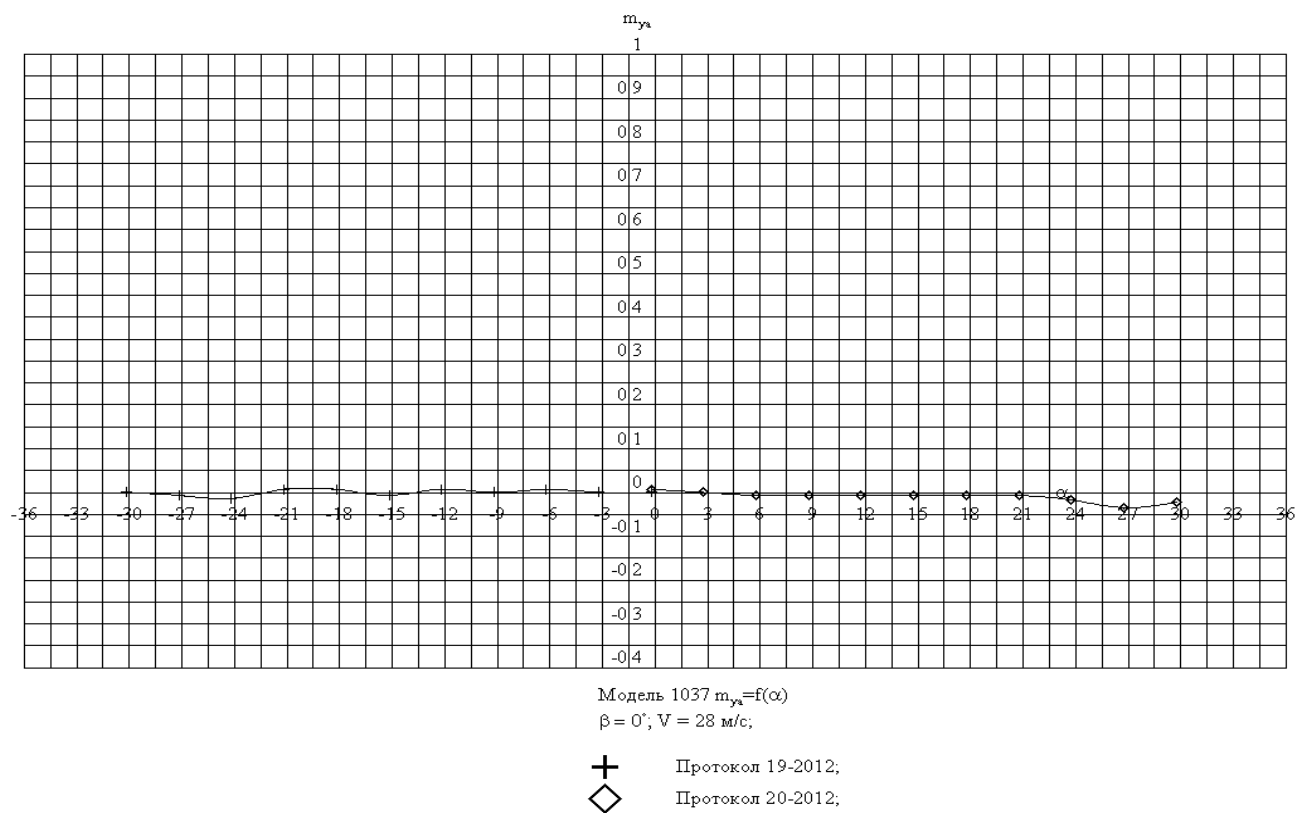


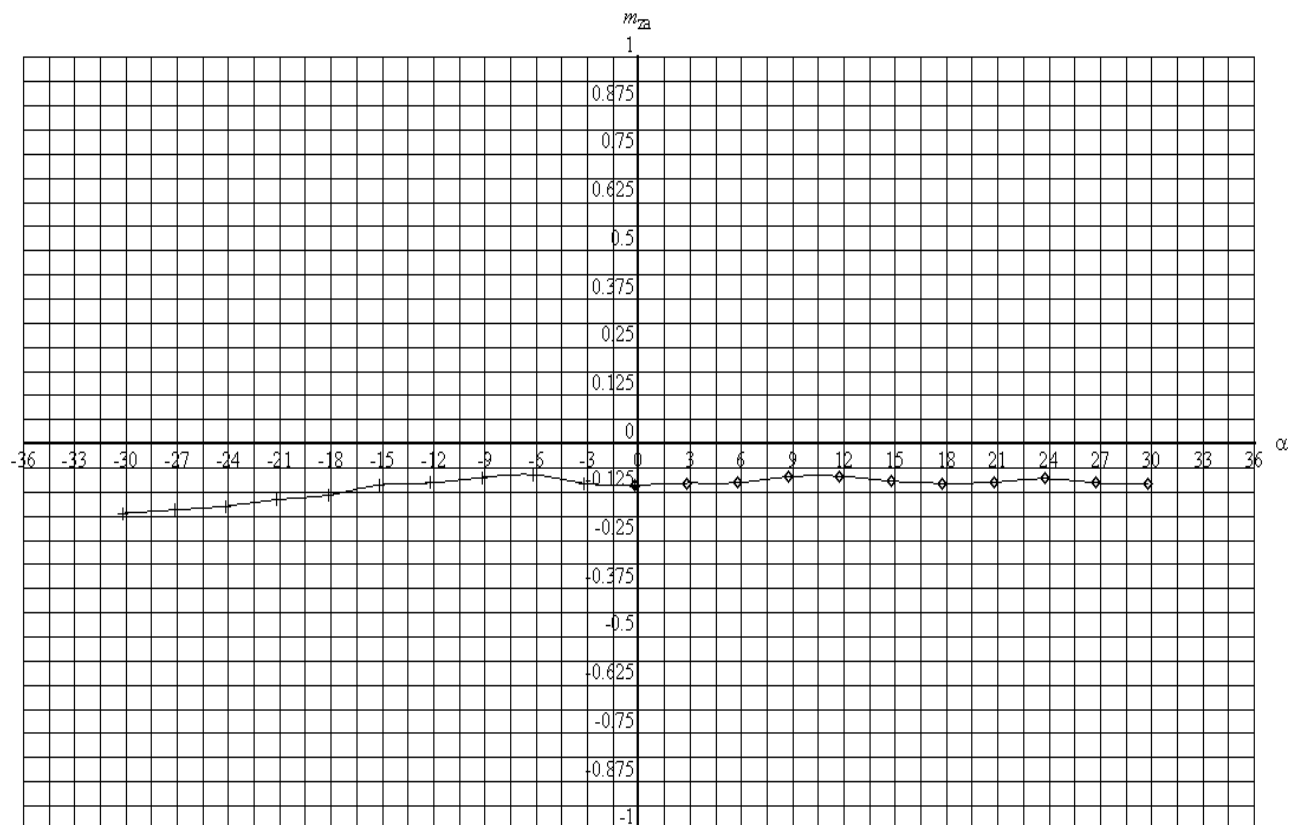
Модель 1037  $C_{za}=f(\alpha)$   
 $\beta = 0^\circ$ ;  $V = 28 \text{ м/с}$ ;

⊕ Протокол 19-2012;  
 ◇ Протокол 20-2012;

Рисунок А3 – Зависимость  $C_{za}=f(\alpha)$



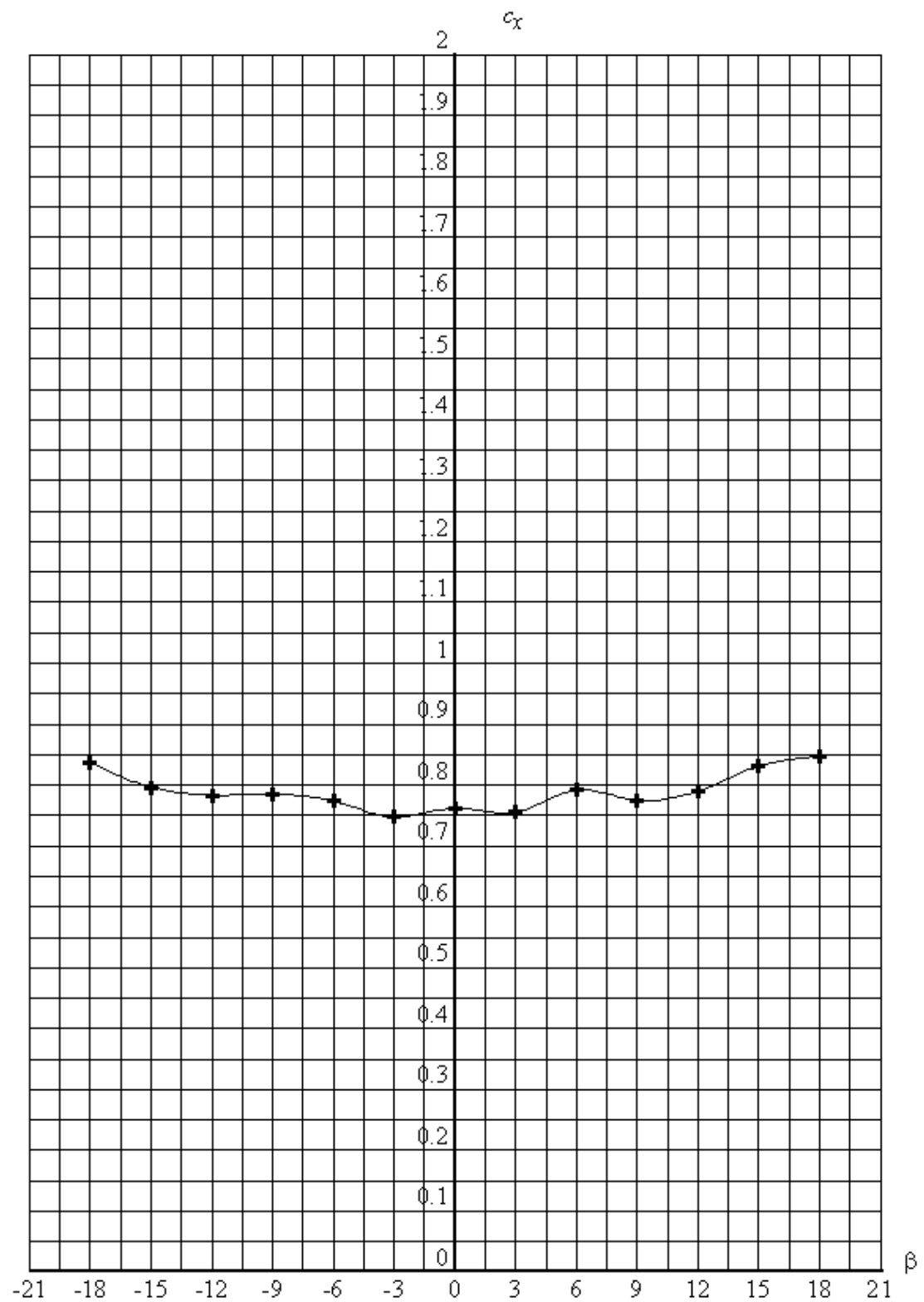
Рисунок А4 – Зависимость  $m_{xa}=f(\alpha)$ Рисунок А5 – Зависимость  $m_{ya}=f(\alpha)$



Модель 1037  $m_{za}=f(\alpha)$   
 $\beta = 0$ ;  $V = 28$  м/с;

$+$  Протокол 19-2012;  
 $\diamond$  Протокол 20-2012;

Рисунок А6 – Зависимость  $m_{za}=f(\alpha)$



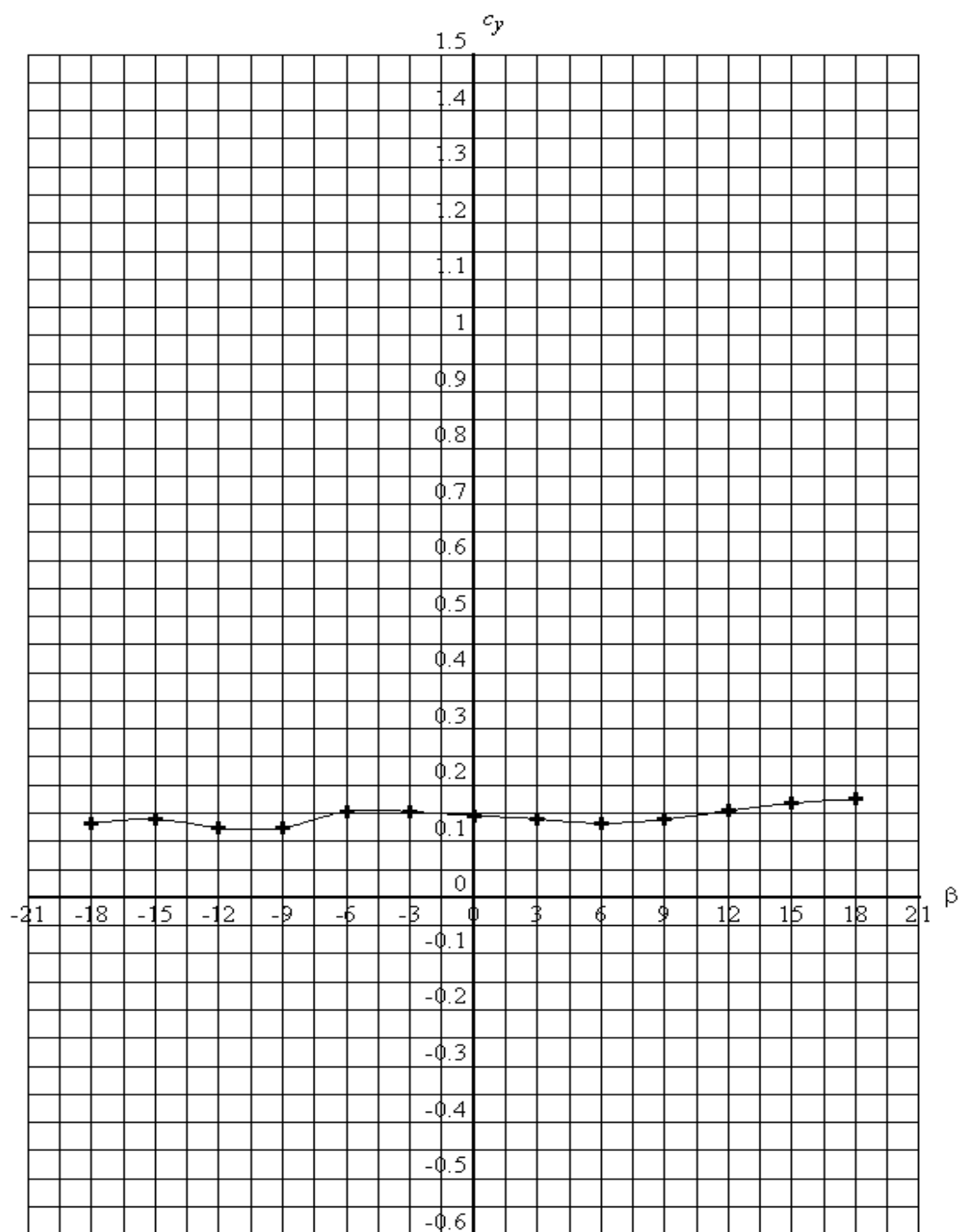
Модель 1037  $c_x=f(\beta)$

$\alpha = 0^\circ$ ;  $V = 28 \text{ м/с}$



Протокол 21-2012,

Рисунок А7 – Зависимость  $C_x=f(\beta)$

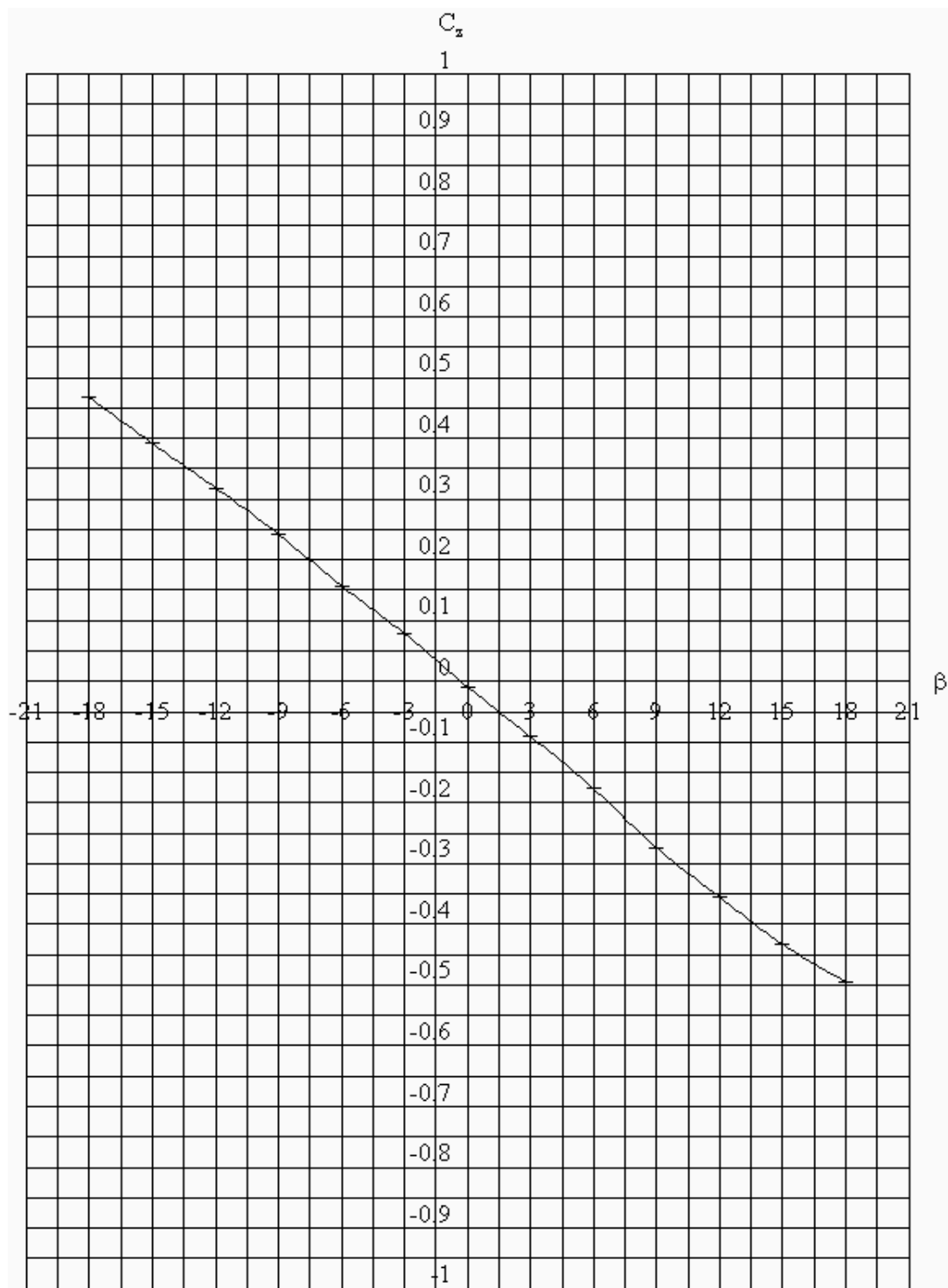


Модель 1037  $c_y=f(\beta)$

$\alpha = 0^\circ$ ;  $V = 28 \text{ м/с}$ .

**+**      Протокол 21-2012;

Рисунок А8 – Зависимость  $C_y=f(b)$



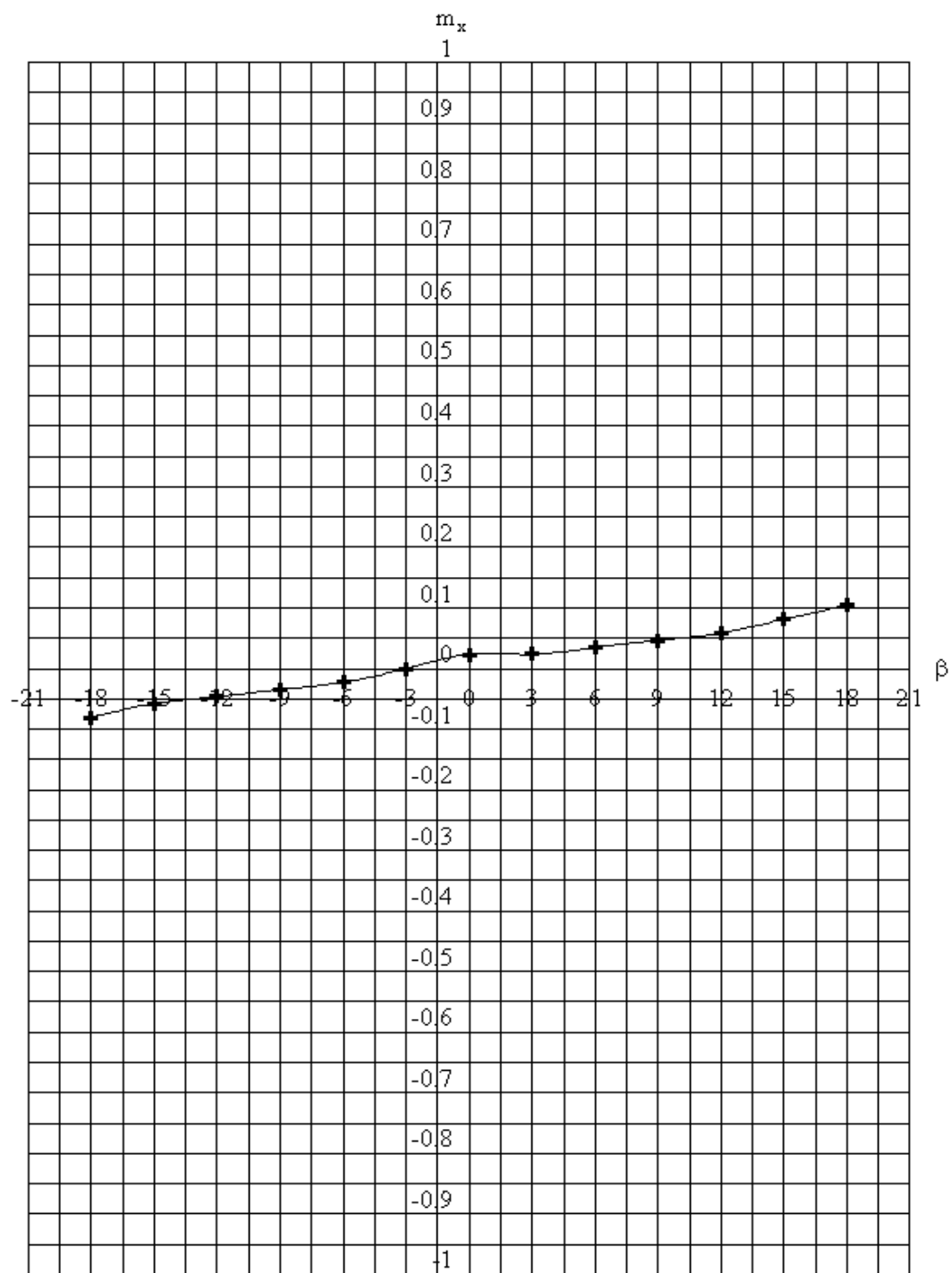
Модель 1037  $C_x=f(\beta)$

$\alpha = 0^\circ$ ;  $V = 28 \text{ м/с}$ .

+

Протокол 21-2012;

Рисунок А9 – Зависимость  $C_z=f(\beta)$

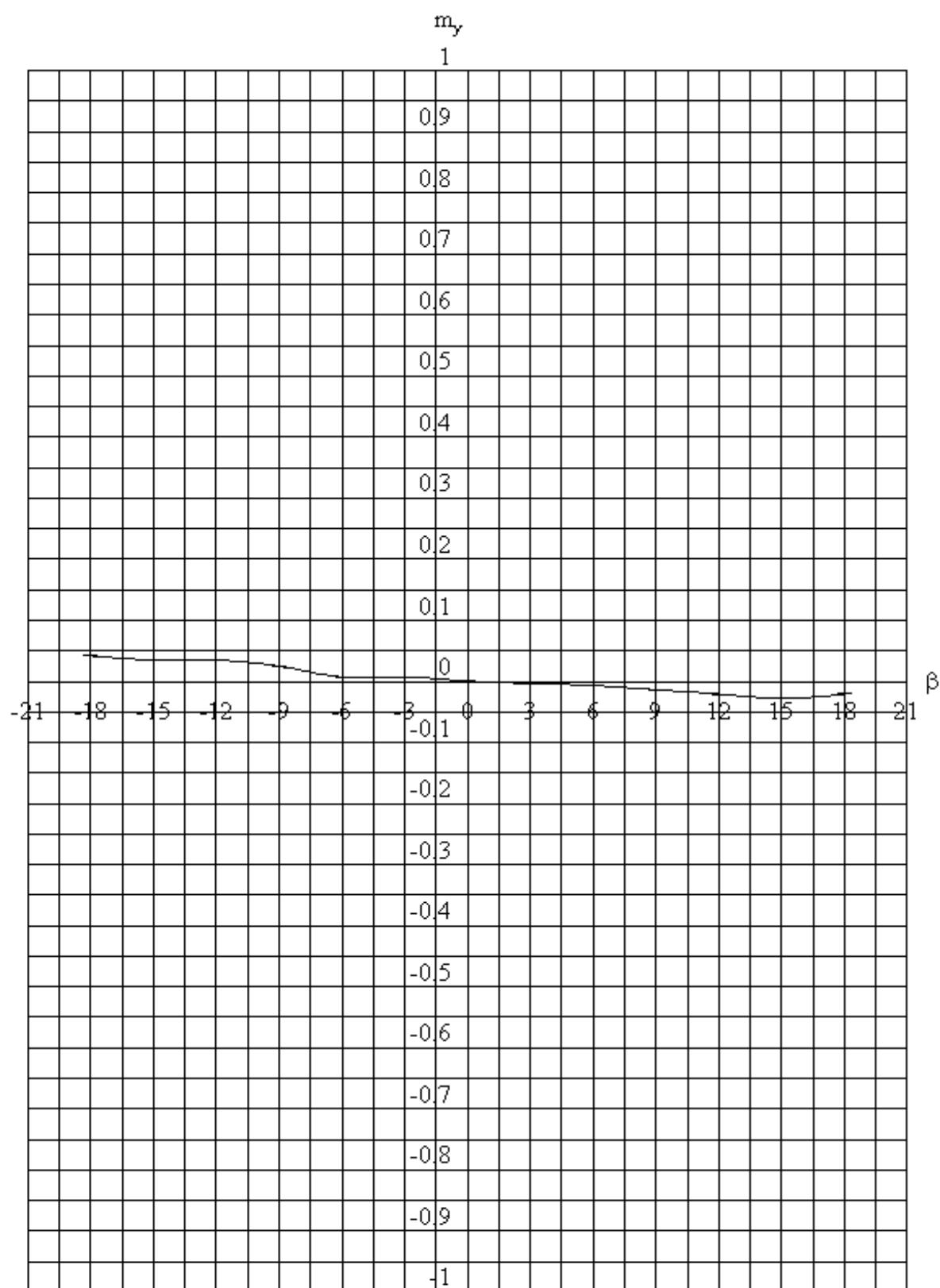


Модель 1037  $m_x=f(\beta)$   
 $\alpha = 0^\circ$ ;  $V = 28 \text{ м/с}$ .



Протокол 294-301,  $V = 28 \text{ м/с}$ ,  $Re = 3178483$ ;

Рисунок А10 – Зависимость  $m_x=f(\beta)$

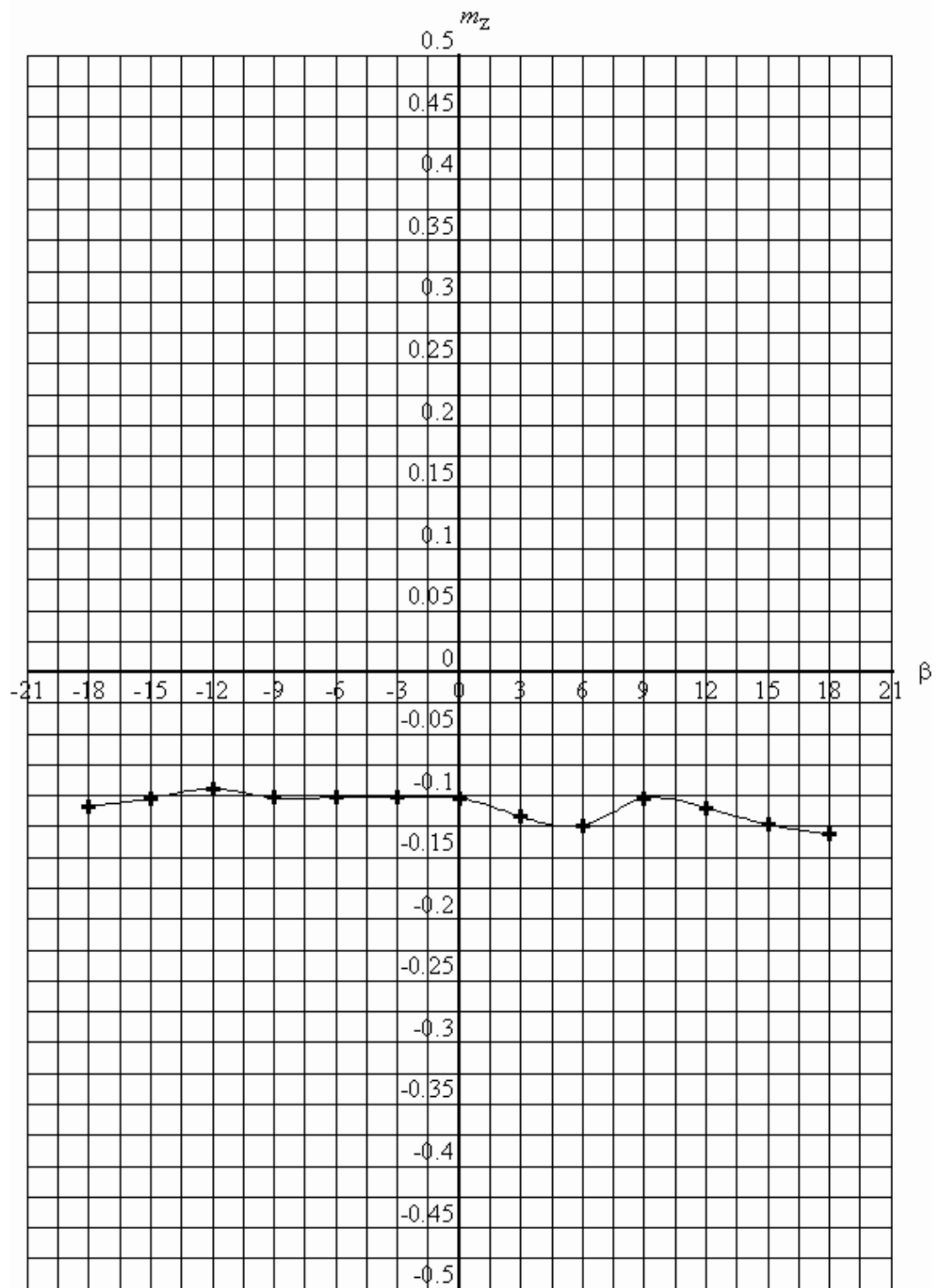


Модель 1037  $m_y=f(\beta)$

$\alpha = 0^\circ$ ;  $V = 28$  м/с.

**+** Протокол 294-301,  $V = 28$  м/с,  $Re = 3178483$ ;

Рисунок А11 – Зависимость  $m_y=f(\beta)$



Модель 1037  $m_z=f(\beta)$

$\alpha = 0$ ;  $V = 28$  м/с.



Протокол 21-2012;

Рисунок А12 – Зависимость  $m_z=f(\beta)$



## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Листинги программ модулей программного комплекса OVDSim

## Листинг Б1 – модуль «Входные параметры цифрового двойника ТНПА»

```
#pragma once
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <Windows.h>
#include <stdlib.h>
#include "MathHelper.h"
#include "RovData.h"
#include "UdpJoystickClass.h"
#include "PhysReader.h"

class Physics
{
public:
    Physics(void);
    ~Physics(void);
    //void Init(float force);
    void Init(UdpJoystickClass* udp,std::string file);
    void SetTime(float time);
    void Mv(float force,XMVECTOR dir);
    //void Mv(float force);
    void SetEngines(float fl, float fr, float sl, float sr, float vfl, float vfr, float vfs);
    float FlyMove(float lasty,float lastv,float val,float time );
    void GetVars();
    void SetDrift(XMFLOAT3 value);

    XMFLOAT3 Accel0;
    XMFLOAT3 Accel;
    XMFLOAT3 Force;
    XMFLOAT3 Force0;
    XMFLOAT3 fAngForce;
    XMFLOAT3 fAngForce0;
    XMFLOAT3 Drag;
    XMFLOAT3 Drag0;
    XMFLOAT3 Position0;
    XMFLOAT3 Position;
    XMFLOAT2 AngPosition;
    XMFLOAT3 Velocity0;
```

```

XMFLOAT3 Velocity;
XMFLOAT2 AngVelocity;
XMFLOAT3 Dir;
XMFLOAT3 Delta;
XMFLOAT2 AngDelta;
XMVECTOR aa;
float ForceC;
float tAngDelta;
PhysReader::PhysicSettings mPhysSettings;

```

```
private:
```

```
    bool cont;
```

```

    UdpJoystickClass* mUdp;
    RovData mData;
    PhysReader mReader;

```

```

XMVECTOR vAccel0;
XMVECTOR vAccel;
XMVECTOR vAngAccel;
XMVECTOR vForce;
XMVECTOR vForce0;
XMVECTOR vAngForce;
XMVECTOR vAngForce0;
XMVECTOR vDrag;
XMVECTOR vDrag0;
XMVECTOR vAngDrag;
XMVECTOR vPosition0;
XMVECTOR vPosition;
XMVECTOR vAngPosition0;
XMVECTOR vAngPosition;
XMVECTOR vVelocity0;
XMVECTOR vVelocity;
XMVECTOR vAngVelocity;
XMVECTOR vAngVelocity0;
XMVECTOR vDir;
XMVECTOR vDelta;
XMVECTOR vAngDelta;
XMVECTOR vSign;
XMFLOAT4 hfEngines;
XMFLOAT3 vfEngines;
XMVECTOR vDrift;
XMVECTOR vRe;//Число Рейнольдса
XMVECTOR VesselArea;//Площадь ТНПА в лобовой проекции

```

XMVECTOR vPower258;//Степень 2.58

XMVECTOR DirForce();//Вычисляем вектор приложенной силы  
 XMVECTOR AngForce();//Вычисляем углы приложенной силы  
 //XMVECTOR DirForceUdp();  
 XMVECTOR VectorSign(XMVECTOR vector);//определяем знак  
 XMVECTOR VectorLg(XMVECTOR vector);//десятичный логарифм для век-

тора

XMFLOAT3 CfromYaw(float yaw);  
 XMFLOAT3 CfromPitch(float pitch);  
 XMVECTOR EulerAngles(CXMVECTOR yawpitchroll);

void CalcPP();  
 bool Event();  
 void CalcCoord(bool param);

void CalcPitch(float vfl, float vfr, float vfs);  
 float tPitch;  
 float tPitch0;  
 float LinMax;  
 float AngMaxH;  
 float AngMaxV;  
 struct VelocityField  
 {  
     float x;  
     float y;  
     float z;  
     float h;  
     float v;  
 };  
 };  
 VelocityField \*VelField;  
 int VelFieldSize[5];  
 float Mass;//Масса ТНПА  
 float Buoyancy;//Положительная плавучесть ТНПА  
 float gAccel;//Ускорение свободного падения  
 float DragC;//Сопротивление воды  
 float AngDragC;//Сопротивление воды  
 float Time;//Дельта времени  
 float WaterDensity;//Плотность воды  
 float EqSquarePlate;//Коэффициент сопротивления эквивалентной гладкой

пластины

float KinematicViscosity;//Коэффициент кинематической вязкости  
 float VesselLength;//Длина ТНПА  
 //float Re;

```
HANDLE mThread;  
unsigned long ThrId;  
static DWORD WINAPI Thread(void *arg)  
{  
    //return ((Physics*)arg)->Move();  
    //return ((Physics*)arg)->MoveSim();  
    return ((Physics*)arg)->MoveProc();  
}
```

protected:

```
    unsigned long Move();  
    unsigned long MoveSim();  
    unsigned long MoveProc();  
};
```

**Листинг Б2 – модуль «Физика модели ТПНА»**

```

#include "Physics.h"
Physics::Physics(void)
{
    Accel0 = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Accel = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Force = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Force0 = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Drag = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Drag0 = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Position0 = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Position = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Velocity0 = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Velocity = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    Dir = XMFLOAT3(0.0f,1.0f,0.0f);
    Delta = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);
    AngDelta = XMFLOAT2(0.0f,0.0f);
    hfEngines = XMFLOAT4(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vfEngines = XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f);

    vVelocity = XMLoadFloat3(&Velocity);
    vVelocity0 = XMLoadFloat3(&Velocity0);
    vAngVelocity0 = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vAngVelocity = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vForce = XMLoadFloat3(&Velocity0);
    vAngForce = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vAngForce0 = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vForce0 = XMLoadFloat3(&Velocity0);
    vDrag = XMLoadFloat3(&Velocity0);
    vAngDrag = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vDrag0 = XMLoadFloat3(&Velocity0);
    vPosition = XMLoadFloat3(&Position);
    vAngPosition = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vPosition0 = XMLoadFloat3(&Position0);
    vAngPosition0 = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vAccel0 = XMLoadFloat3(&Accel0);
    vAngAccel = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    vAccel = XMLoadFloat3(&Accel);
    vDir = XMLoadFloat3(&Dir);
    vDelta = XMLoadFloat3(&Delta);
    vAngDelta = XMLoadFloat2(&AngDelta);
    vSign = XMLoadFloat3(&XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f));
    vDrift = XMLoadFloat3(&XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f));
    VesselArea = XMLoadFloat3(&XMFLOAT3(0.0f,0.0f,0.0f));
}

```

```

vPower258 = XMLoadFloat3(&XMFLOAT3(2.58f,2.58f,2.58f));

aa = XMVectorSet(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);

LinMax = 3918.0f/2.0f;
AngMaxH = 23.49f*15.0f;
AngMaxV = 19.58f;

int sz = 5;
VelField = new VelocityField[sz];
VelField[0].x = 0;VelField[0].y = 0;VelField[0].z = 0;VelField[0].h =
0;VelField[0].v = 0;
VelField[1].x = 0;VelField[1].y = 0;VelField[1].z = 0;VelField[1].h =
0;VelField[1].v = 0;
VelField[2].x = 0;VelField[2].y = 0;VelField[2].z = 0;VelField[2].h =
0;VelField[2].v = 0;
VelField[3].x = 0;VelField[3].y = 0;VelField[3].z = 0;VelField[3].h =
0;VelField[3].v = 0;
VelField[4].x = 0;VelField[4].y = 0;VelField[4].z = 0;VelField[4].h =
0;VelField[4].v = 0;

VelFieldSize[0] = 0;
VelFieldSize[1] = 0;
VelFieldSize[2] = 0;
VelFieldSize[3] = 0;
VelFieldSize[4] = 0;

Mass = 1200.0f;
ForceC = 0.0f;
Buoyancy = 0.1f;
gAccel = 9.80665f;//или 9.809...9.81 м/с2
//Drag = 750.0f;
DragC = 0.1f;
AngDragC = 0.2f;
Time = 0.1f;
WaterDensity = 1025.0f;
EqSquarePlate = 0.455f;
KinematicViscosity = 1.57f*powf(10,-6);
VesselLength = 0.0f;
vRe = vVelocity0 * (VesselLength/KinematicViscosity);

cont = true;
}

Physics::~~Physics(void)

```

```

{
    cont = false;
}

//void Physics::Init(float force)
void Physics::Init(UdpJoystickClass* udp, std::string file)
{
    //Force = force;
    //XMVECTOR vv = XMVector3Length(vVelocity0);
    mUdp = udp;
    mReader.Init(file);
    mPhysSettings = mReader.GetSettings();
    mThread = CreateThread(NULL,0,Thread,this,0,&ThrId);
}

void Physics::SetTime(float time)
{
    Time = time;
}

void Physics::Mv(float force,XMVECTOR dir)
//void Physics::Mv(float force)
{
    ForceC = force;
    vDir = dir;
    //vVelocity0 += XMVectorScale(dir,force);
    //vForce = dir *(force/Mass);
}

void Physics::SetEngines(float fl, float fr, float sl, float sr, float vfl, float vfr, float vfs)
{
    //Тяга каждого движка - 100кгф, или 980.665Н.
    //Преобразуем параметры от джойстика в тягу
    hfEngines = XMFLOAT4(fl*0.4785f,fr*0.4785f,sl*0.4785f,sr*0.4785f);
    vfEngines= XMFLOAT3(vfl*0.4785f,vfr*0.4785f,vfs*0.4785f);
}

void Physics::SetDrift(XMFLOAT3 value)
{
    vDrift = XMLoadFloat3(&value);
}

XMVECTOR Physics::DirForce()
{
    float vsumx = (hfEngines.x-hfEngines.y-hfEngines.z+hfEngines.w);

```

```

float vsumy = (hfEngines.x+hfEngines.y+hfEngines.z+hfEngines.w);
//float vsumz = (vfEngines.x+vfEngines.y+vfEngines.z);
float vsumz = (vfEngines.x+vfEngines.y+vfEngines.z) + Buoyancy;
return XMLoadFloat3(&XMFLOAT3(vsumx,vsumy,vsumz));
}

XMVECTOR Physics::AngForce()
{
    float angsumA = (vfEngines.x+vfEngines.y-vfEngines.z)*0.01532f;
    float angsumB = (hfEngines.x-hfEngines.y+hfEngines.z-hfEngines.w)*0.01f;
    return XMLoadFloat2(&XMFLOAT2(angsumB,angsumA));
}

/*XMVECTOR Physics::DirForceUdp()
{
    //float vsumx = (hfEngines.x-hfEngines.y-hfEngines.z+hfEngines.w);
    float vsumx = mData.GetEngines().
    float vsumy = (hfEngines.x+hfEngines.y+hfEngines.z+hfEngines.w);
    float vsumz = (vfEngines.x+vfEngines.y+vfEngines.z);
    return XMLoadFloat3(&XMFLOAT3(vsumx,vsumy,vsumz));
}*/

void Physics::CalcPitch(float vfl, float vfr, float vfs)
{
    float tmp = ((XM_PI/180.0f)*(vfs-(vfl+vfr))* 0.00732f);//Положение ручки в
радianaх
    tPitch = tmp;
    tAngDelta = (tPitch - tPitch0);
    tPitch0 = tPitch;
}

XMVECTOR Physics::VectorSign(XMVECTOR vector)
{
    XMFLOAT3 tmp;
    XMFLOAT3 sign = XMFLOAT3(1.0f,1.0f,1.0f);
    XMStoreFloat3(&tmp,vector);
    if (tmp.x < 0)
    {
        sign.x = -1.0f;
    }
    if (tmp.y < 0)
    {
        sign.y = -1.0f;
    }
    if (tmp.z < 0)

```



```

    {
        sign.z = -1.0f;
    }
    return XMLoadFloat3(&sign);
}

unsigned long Physics::Move()
{
    while(cont)
    {
        mData = mUdp->GetData();
        RovData::Engines eng = mData.GetEngines();

        SetEngines(eng.engine_lf,eng.engine_rf,eng.engine_ls,eng.engine_rs,eng.engine_
vlf,eng.engine_vrf,eng.engine_vs);
        //vForce = XMLoadFloat3(&Force)*vDir
        vForce = DirForce();
        vAngForce = AngForce();
        //vAngForce = XMVectorSet(0.0f,1.0f,0.0f,0.0f);
        //vSign = XMVectorDivide(vVelocity0,XMVectorAbs(vVelocity0));
        vDrag = DragC * XMVectorMultiply(vVelocity0,vVelocity0);
        vAngDrag = DragC * XMVectorMultiply(vAngVelocity0,vAngVelocity0);
        //vAngDrag = DragC * vAngVelocity0;
        vSign = VectorSign(vVelocity0);
        vAccel =
XMVectorSubtract(vForce/Mass,XMVectorMultiply(vDrag,vSign));
        vSign = VectorSign(vAngVelocity0);
        aa =
XMVectorSet(0.0f,4.0217*(vAngPosition0.m128_f32[1])*sinf(vAngPosition0.m128_f3
2[1]),0.0f,0.0f);
        vAngAccel =
XMVectorSubtract(vAngForce/Mass,XMVectorMultiply(vAngDrag,vSign)) - aa;
        //vAngAccel =
XMVectorSubtract(vAngForce/Mass,XMVectorMultiply(vAngDrag,vSign));
        //vVelocity = XMVectorAdd(vVelocity0,vAccel*Time);
        vVelocity = vVelocity0+vDrift+(vAccel*Time);
        vAngVelocity = vAngVelocity0 + (vAngAccel*Time);
        vPosition = XMVectorAdd(vPosition0,vVelocity*Time);
        vDelta = vVelocity*Time;
        vAngPosition = XMVectorAdd(vAngPosition0,vAngVelocity*Time)*1.0f;
        vAngDelta = vAngVelocity*Time;

        /*UINT32 comparisonValue = XMVector4EqualR( vPosition, vPosition0 );
        if( XMComparisonAnyTrue( comparisonValue ) )
        {

```

```

        bool wtf = true;
    }*/

    vPosition0 = vPosition;
    vVelocity0 = vVelocity;
    vAngPosition0 = vAngPosition;
    vAngVelocity0 = vAngVelocity;

    //Sleep(1000);
    Sleep(100);
}
return 0;
}

unsigned long Physics::MoveSim()
{
    while(cont)
    {
        mData = mUdp->GetData();
        RovData::Engines eng = mData.GetEngines();

        SetEngines(eng.engine_lf,eng.engine_rf,eng.engine_ls,eng.engine_rs,eng.engine_
vlf,eng.engine_vrf,eng.engine_vs);
        vForce = DirForce();
        vSign = VectorSign(vVelocity0);
        //vDrag = DragC * XMVectorMultiply(vVelocity0,vVelocity0);
        vDrag = 0.5f * WaterDensity * VesselArea * vVelocity0 * vVelocity0 *
EqSquarePlate * 1/(XMVectorPow(VectorLg(vRe),vPower258));//придумать алго-
ритм вычисления десятичного логарифма
        vAccel =
XMVectorSubtract(vForce/Mass,XMVectorMultiply(vDrag,vSign));
        vVelocity = vVelocity0+vDrift+(vAccel*Time);
        vPosition = XMVectorAdd(vPosition0,vVelocity*Time);
        vDelta = vVelocity*Time;
        vPosition0 = vPosition;
        vVelocity0 = vVelocity;
        Sleep(100);
    }
    return 0;
}

unsigned long Physics::MoveProc()
{
    while(cont)
    {

```

```

mData = mUdp->GetData();
RovData::Engines eng = mData.GetEngines();

SetEngines(eng.engine_lf,eng.engine_rf,eng.engine_ls,eng.engine_rs,eng.engine_
vlf,eng.engine_vrf,eng.engine_vs);
vForce = DirForce();
vAngForce = AngForce();
CalcCoord(Event());

vPosition = XMVectorAdd(vPosition0,vVelocity*Time);
vDelta = vVelocity*Time;
vAngPosition =
XMVectorAdd(vAngPosition0,vAngVelocity/180.0f*XM_PI*Time)*1.0f;
vAngDelta = vAngVelocity/180.0f*XM_PI*Time;

vForce0 = vForce;
vAngForce0 = vAngForce;
vPosition0 = vPosition;
vAngPosition0 = vAngPosition;
Sleep(100);
}
return 0;
}

//Различие в изменении упора более чем 1%
bool Physics::Event()
{
    XMVECTOR v;//vVelocity
    XMVECTOR v1;//vforce0
    XMVECTOR v2;//vforce
    float avh1;//vangforce0
    float avh2;//vangforce
    float avv1;//vangforce0
    float avv2;//vangforce

    float t;
    bool flag = false;

    v1 = vForce0/LinMax*1.5;
    v2 = vForce/LinMax*1.5;
    avh1 = vAngForce0.m128_f32[0]/AngMaxH*360;
    avh2 = vAngForce.m128_f32[0]/AngMaxH*360;
    avv1 = vAngForce0.m128_f32[1]/AngMaxH*30;
    avv2 = vAngForce.m128_f32[1]/AngMaxH*30;

```

```

if(fabs(vForce0.m128_f32[0]-vForce.m128_f32[0])>(0.01f*LinMax))
{
    flag = true;
    t = (v2.m128_f32[0]-v1.m128_f32[0])/(0.45f*mPhysSettings.LineX);
    VelField[0].x = v1.m128_f32[0];
    VelField[1].x = v2.m128_f32[0];
    VelField[2].x = 0.0f;
    VelField[3].x = t;
    VelField[4].x = sqrtf(fabsf(t))/fabsf(v2.m128_f32[0]-v1.m128_f32[0]);
}
if(fabs(vForce0.m128_f32[1]-vForce.m128_f32[1])>(0.01f*LinMax))
{
    flag = true;
    t = (v2.m128_f32[1]-v1.m128_f32[1])/(0.45f*mPhysSettings.LineY);
    VelField[0].y = v1.m128_f32[1];
    VelField[1].y = v2.m128_f32[1];
    VelField[2].y = 0.0f;
    VelField[3].y = t;
    VelField[4].y = sqrtf(fabsf(t))/fabsf(v2.m128_f32[1]-v1.m128_f32[1]);
}
if(fabs(vForce0.m128_f32[2]-vForce.m128_f32[2])>(0.01f*LinMax))
{
    flag = true;
    t = (v2.m128_f32[2]-v1.m128_f32[2])/(0.45f*mPhysSettings.LineZ);
    VelField[0].z = v1.m128_f32[2];
    VelField[1].z = v2.m128_f32[2];
    VelField[2].z = 0.0f;
    VelField[3].z = t;
    VelField[4].z = sqrtf(fabsf(t))/fabsf(v2.m128_f32[2]-v1.m128_f32[2]);
}
if(fabs(vAngForce0.m128_f32[0]-vAngForce.m128_f32[0])>(0.01f*AngMaxH))
{
    flag = true;
    t = (avh2-avh1)/(0.45f*mPhysSettings.AngHor);
    VelField[0].h = avh1;
    VelField[1].h = avh2;
    VelField[2].h = 0.0f;
    VelField[3].h = t;
    VelField[4].h = sqrtf(fabsf(t))/fabsf(avh2-avh1);
}
if(fabs(vAngForce0.m128_f32[1]-vAngForce.m128_f32[1])>(0.01f*AngMaxV))
{
    flag = true;
    t = (avv2-avv1)/(0.45f*mPhysSettings.AngVert);

```

```

    VelField[0].v = avv1;
    VelField[1].v = avv2;
    VelField[2].v = 0.0f;
    VelField[3].v = t;
    VelField[4].v = sqrtf(fabsf(t))/fabsf(avv2-avv1);
}
return flag;
}

void Physics::CalcPP()
{

}

void Physics::CalcCoord(bool param)
{
    if(param)//по траектории
    {
        if(VelField[3].x != 0)//Если переходный процесс не закончился
        {
            if(VelField[2].x < fabs(VelField[3].x))//Если разгон/торможение не за-
кончился
            {
                if(VelField[3].x > 0.0f)
                    vVelocity.m128_f32[0] =
sqrtf(VelField[2].x)/VelField[4].x+VelField[0].x;
                else
                    vVelocity.m128_f32[0] = sqrtf(fabsf(VelField[3].x)-
VelField[2].x)/VelField[4].x+VelField[0].x;
                VelField[2].x += 0.1f;
            }
            else //Если переходный процесс закончился
            {
                VelField[3].x = 0;
                vVelocity.m128_f32[0] = VelField[1].x;
            }
        }
        else if(VelField[3].x == 0)//Если движемся с постоянной скоростью
        {
            vVelocity.m128_f32[0] = VelField[1].x;
        }
        //-----
        if(VelField[3].y != 0)//Если переходный процесс не закончился
        {

```

```

if(VelField[2].y < fabs(VelField[3].y))//Если разгон/торможение не за-
кончился
{
    if(VelField[3].y > 0.0f)
        vVelocity.m128_f32[0] =
sqrtf(VelField[2].y)/VelField[4].y+VelField[0].y;
    else
        vVelocity.m128_f32[0] = sqrtf(fabsf(VelField[3].y)-
VelField[2].y)/VelField[4].y+VelField[0].y;
        VelField[2].y += 0.1f;
    }
    else //Если переходный процесс закончился
    {
        VelField[3].y = 0;
        vVelocity.m128_f32[1] = VelField[1].y;
    }
}
else if(VelField[3].y == 0)//Если движемся с постоянной скоростью
{
    vVelocity.m128_f32[1] = VelField[1].y;
}
//-----
if(VelField[3].z != 0)//Если переходный процесс не закончился
{
    if(VelField[2].z < fabs(VelField[3].z))//Если разгон/торможение не за-
кончился
    {
        if(VelField[3].z > 0.0f)
            vVelocity.m128_f32[0] =
sqrtf(VelField[2].z)/VelField[4].z+VelField[0].z;
        else
            vVelocity.m128_f32[0] = sqrtf(fabsf(VelField[3].z)-
VelField[2].z)/VelField[4].z+VelField[0].z;
            VelField[2].z += 0.1f;
        }
        else//Если переходный процесс закончился
        {
            VelField[3].z = 0;
            vVelocity.m128_f32[2] = VelField[1].z;
        }
    }
    else if(VelField[3].z == 0)//Если движемся с постоянной скоростью
    {
        vVelocity.m128_f32[2] = VelField[1].z;
    }
}

```

```

//-----
if(VelField[3].h != 0)//Если переходный процесс не закончился
{
    if(VelField[2].h < fabs(VelField[3].h))//Если разгон/торможение не за-
        КОНЧИЛСЯ
        {
            if(VelField[3].h > 0.0f)
                vAngVelocity.m128_f32[0] =
sqrtf(VelField[2].h)/VelField[4].h+VelField[0].h;
            else
                vAngVelocity.m128_f32[0] =
sqrtf(fabsf(VelField[3].h)-VelField[2].h)/VelField[4].h+VelField[0].h;
                VelField[2].h += 0.1f;
            }
        else//Если переходный процесс закончился
        {
            VelField[3].h = 0;
            vAngVelocity.m128_f32[0] = VelField[1].h;
        }
    }
    else if(VelField[3].h == 0)//Если движемся с постоянной скоростью
    {
        vAngVelocity.m128_f32[0] = VelField[1].h;
    }
//-----
if(VelField[3].v != 0)//Если переходный процесс не закончился
{
    if(VelField[2].v < fabs(VelField[3].v))//Если разгон/торможение не за-
        КОНЧИЛСЯ
        {
            vAngVelocity.m128_f32[1] =
15.0f*sinf(VelField[2].v)/VelField[4].v;
            VelField[2].v += 0.1f;//Время
        }
        else//Если переходный процесс закончился
        {
            VelField[3].v = 0;
            VelField[1].v = 0;
            vAngVelocity.m128_f32[1] = VelField[1].v;
        }
    }
    else if(VelField[3].v == 0)//Если движемся с постоянной скоростью
    {
        vAngVelocity.m128_f32[1] = VelField[1].v;
    }
}

```

```

    }
    else//постоянная скорость
    {
        vVelocity.m128_f32[0] = VelField[1].x;
        vVelocity.m128_f32[1] = VelField[1].y;
        vVelocity.m128_f32[2] = VelField[1].z;
        vAngVelocity.m128_f32[0] = VelField[1].h;
        //vAngVelocity.m128_f32[1] = VelField[1].v;
        vAngVelocity.m128_f32[1] = 0.0f;
    }

}

void Physics::GetVars()
{
    XMStoreFloat3(&Position,vPosition);
    XMStoreFloat3(&Velocity,vVelocity);
    XMStoreFloat3(&Accel,vAccel);
    XMStoreFloat3(&Force,vForce);
    XMStoreFloat3(&Delta,vDelta);
    XMStoreFloat2(&AngDelta,vAngDelta);
    XMStoreFloat2(&AngPosition,vAngPosition);
    XMStoreFloat2(&AngVelocity,vAngVelocity);
    XMStoreFloat3(&fAngForce,vAngForce);
}

XMVECTOR Physics::VectorLg(XMVECTOR vector)
{
    XMFLOAT4 result;
    XMStoreFloat4(&result,vector);
    result.x = log10f(result.x);
    result.y = log10f(result.y);
    result.z = log10f(result.z);
    result.w = log10f(result.w);
    return XMLoadFloat4(&result);
}

XMFLOAT3 Physics::CfromYaw(float yaw)
{
    float Cz = (1.563f*powf(yaw, 3.0f)) - (0.102*powf(yaw, 2.0f)) - (1.671f*yaw) - 0.00993f;
    float Cy = (0.5683f*powf(yaw, 3.0f)) + (0.08563f*powf(yaw, 2.0f)) + (0.01037f*yaw) + 0.139f;

```



```

    float Cx = (-0.2842f*powf(yaw, 3.0f)) + (0.9019f*powf(yaw, 2.0f)) +
(0.0583f*yaw) + 0.7538f;
    return XMFLOAT3(Cx, Cy, Cz);
}

```

```

XMVECTOR Physics::CfromPitch(float pitch)
{
    float Cz = (0.02302f*sinf(4.73f*pitch - 0.7117f)) + (1.463f*sinf(15.76f*pitch -
2.915f)) + (1.463f*sinf(15.79f*pitch + 0.228f));
    float Cy = (0.02504f*sinf(11.5f*pitch + 0.2932f)) + (0.2828f*sinf(3.172f*pitch -
0.4645f));
    float Cx = (5.692f*sinf(2.306f*pitch + 1.487f)) + (4.911f*sinf(2.643f*pitch -
1.636f));
    return XMFLOAT3(Cx, Cy, Cz);
}

```

```

XMVECTOR Physics::EulerAngles(CXMVECTOR yawpitchroll)
{
    XMVECTOR res;

    return res;
}

```

```

float Physics::FlyMove(float lasty,float lastv,float val,float time)
{
    return lasty + (lastv*time) + (0.5f*val/Mass*time*time);
}

```

**Листинг БЗ – модуль виртуального интерфейса «Цифровой двойник ТНПА»**

```

#include "d3dApp.h"
#include <WindowsX.h>
#include <sstream>

namespace
{
    // This is just used to forward Windows messages from a global window
    // procedure to our member function window procedure because we cannot
    // assign a member function to WNDCLASS::lpfnWndProc.
    D3DApp* gd3dApp = 0;
}

LRESULT CALLBACK
MainWndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    // Forward hwnd on because we can get messages (e.g., WM_CREATE)
    // before CreateWindow returns, and thus before mhMainWnd is valid.
    return gd3dApp->MsgProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

D3DApp::D3DApp(HINSTANCE hInstance)
:    mhAppInst(hInstance),
    //mMainWndCaption(L"D3D11 Application"),
    mMainWndCaption(L"ROVSim"),
    md3dDriverType(D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE),
    //mClientWidth(800),
    //mClientHeight(600),
    //mClientWidth(1920),
    //mClientHeight(1080),
    mEnable4xMsaa(false),
    mhMainWnd(0),
    mAppPaused(false),
    mMinimized(false),
    mMaximized(false),
    mResizing(false),
    m4xMsaaQuality(0),

    monNum(2),
    useDXGI(true),
    md3dDevice(0),
    md3dImmediateContext(0),
    mTerrainSwapChain(0),

```

```

md3dDevice2(0),
md3dImmediateContext2(0),
//mSeaSwapChain(0),
mGZSwapChain(0),
mDepthStencilBuffer(0),
mGZDepthStencil(0),
mRenderTargetView(0),
mGZRTV(0),
mDepthStencilView(0),
mGZDSV(0)
{
    ZeroMemory(&mScreenViewport, sizeof(D3D11_VIEWPORT));

    // Get a pointer to the application object so we can forward
    // Windows messages to the object's window procedure through
    // the global window procedure.
    gd3dApp = this;
}
D3DApp::~D3DApp()
{
    ReleaseCOM(mRenderTargetView);
    ReleaseCOM(mDepthStencilView);
    ReleaseCOM(mTerrainSwapChain);
    //ReleaseCOM(mSeaSwapChain);
    ReleaseCOM(mGZSwapChain);
    ReleaseCOM(mDepthStencilBuffer);

    // Restore all default settings.
    if( md3dImmediateContext )
        md3dImmediateContext->ClearState();

    if( md3dImmediateContext2 )
        md3dImmediateContext2->ClearState();

    ReleaseCOM(md3dImmediateContext);
    ReleaseCOM(md3dImmediateContext2);
    ReleaseCOM(md3dDevice);
    ReleaseCOM(md3dDevice2);
}

HINSTANCE D3DApp::AppInst()const
{
    return mhAppInst;
}

```

```

HWND D3DApp::MainWnd()const
{
    return mhMainWnd;
}

float D3DApp::AspectRatio()const
{
    //return static_cast<float>(mClientWidth - BarPercentW) / (mClientHeight -
    BarPercentH);
    return static_cast<float>(mClientWidth) / (mClientHeight);
}

int D3DApp::Run()
{
    MSG msg = {0};

    mTimer.Reset();

    while(msg.message != WM_QUIT)
    {
        // If there are Window messages then process them.
        if(PeekMessage( &msg, 0, 0, 0, PM_REMOVE ))
        {
            TranslateMessage( &msg );
            DispatchMessage( &msg );
        }
        // Otherwise, do animation/game stuff.
        else
        {
            mTimer.Tick();

            if( !mAppPaused )
            {
                //CalculateFrameStats();
                UpdateScene(mTimer.DeltaTime());
                DrawScene();
            }
            else
            {
                Sleep(100);
            }
        }
    }
}

```

```

        return (int)msg.wParam;
    }

bool D3DApp::Init()
{
    //if(!InitMainWindow())
    //m2DThread = CreateThread(NULL,0,Thread2D,this,0,&ThrId2D);

    //mPingSep.Init(addr.c_str());

    if(!InitMultyWindow())
        return false;

    if(!InitDirect3D())
        return false;

    mStats.fps = 0.0f;
    mStats.msPerFrame = 0.0f;

    return true;
}

void D3DApp::OnResize()
{
    assert(md3dImmediateContext);
    assert(md3dDevice);
    assert(mTerrainSwapChain);
    //assert(md3dImmediateContext2);
    //assert(md3dDevice2);
    //assert(mSeaSwapChain);
    assert(mGZSwapChain);

    // Release the old views, as they hold references to the buffers we
    // will be destroying. Also release the old depth/stencil buffer.

    ReleaseCOM(mRenderTargetView);
    ReleaseCOM(mDepthStencilView);
    ReleaseCOM(mDepthStencilBuffer);

    // Resize the swap chain and recreate the render target view.

    HR(mTerrainSwapChain->ResizeBuffers(1, mClientWidth, mClientHeight,
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM, 0));
    ID3D11Texture2D* backBuffer;

```

```

    HR(mTerrainSwapChain->GetBuffer(0, __uuidof(ID3D11Texture2D),
reinterpret_cast<void**>(&backBuffer)));
    HR(md3dDevice->CreateRenderTargetView(backBuffer, 0,
&mRenderTargetView));
    ReleaseCOM(backBuffer);

    // Create the depth/stencil buffer and view.

    D3D11_TEXTURE2D_DESC depthStencilDesc;

    depthStencilDesc.Width    = mClientWidth;
    depthStencilDesc.Height   = mClientHeight;
    depthStencilDesc.MipLevels = 1;
    depthStencilDesc.ArraySize = 1;
    depthStencilDesc.Format   = DXGI_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT;

    // Use 4X MSAA? --must match swap chain MSAA values.
    if( mEnable4xMsaa )
    {
        depthStencilDesc.SampleDesc.Count  = 4;
        depthStencilDesc.SampleDesc.Quality = m4xMsaaQuality-1;
    }
    // No MSAA
    else
    {
        depthStencilDesc.SampleDesc.Count  = 1;
        depthStencilDesc.SampleDesc.Quality = 0;
    }

    depthStencilDesc.Usage      = D3D11_USAGE_DEFAULT;
    depthStencilDesc.BindFlags  = D3D11_BIND_DEPTH_STENCIL;
    depthStencilDesc.CPUAccessFlags = 0;
    depthStencilDesc.MiscFlags  = 0;

    HR(md3dDevice->CreateTexture2D(&depthStencilDesc, 0,
&mDepthStencilBuffer));
    HR(md3dDevice->CreateDepthStencilView(mDepthStencilBuffer, 0,
&mDepthStencilView));

    // Bind the render target view and depth/stencil view to the pipeline.
    //md3dImmediateContext->OMSetRenderTargets(1, &mRenderTargetView,
mDepthStencilView);

    // Set the viewport transform.
    mScreenViewport.TopLeftX = 0;

```

```

mScreenViewport.TopLeftY = 0;
//mScreenViewport.Width  = static_cast<float>(mClientWidth - BarPercentW);
//mScreenViewport.Height = static_cast<float>(mClientHeight - BarPercentH);
mScreenViewport.Width  = 1367.0f;
mScreenViewport.Height = 965.0f;
mScreenViewport.MinDepth = 0.0f;
mScreenViewport.MaxDepth = 1.0f;
md3dImmediateContext->RSSetViewports(1, &mScreenViewport);

/*assert(mSeaSwapChain);
ReleaseCOM(mSeaRTV);
ReleaseCOM(mSeaDSV);
ReleaseCOM(mSeaDepthStencil);*/
assert(mGZSwapChain);
ReleaseCOM(mGZRTV);
ReleaseCOM(mGZDSV);
ReleaseCOM(mGZDepthStencil);

HR(mGZSwapChain->ResizeBuffers(1, mClientWidth, mClientHeight,
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM, 0));
ID3D11Texture2D* backBuffer2;
HR(mGZSwapChain->GetBuffer(0, __uuidof(ID3D11Texture2D),
reinterpret_cast<void**>(&backBuffer2)));
HR(md3dDevice->CreateRenderTargetView(backBuffer2, 0, &mGZRTV));
ReleaseCOM(backBuffer2);

D3D11_TEXTURE2D_DESC depthStencilDesc2;

depthStencilDesc2.Width  = mClientWidth;
depthStencilDesc2.Height = mClientHeight;
depthStencilDesc2.MipLevels = 1;
depthStencilDesc2.ArraySize = 1;
depthStencilDesc2.Format  = DXGI_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT;

// Use 4X MSAA? --must match swap chain MSAA values.
if( mEnable4xMsaa )
{
    depthStencilDesc2.SampleDesc.Count  = 4;
    depthStencilDesc2.SampleDesc.Quality = m4xMsaaQuality-1;
}
// No MSAA
else
{
    depthStencilDesc2.SampleDesc.Count  = 1;
    depthStencilDesc2.SampleDesc.Quality = 0;
}

```

```

}

depthStencilDesc2.Usage      = D3D11_USAGE_DEFAULT;
depthStencilDesc2.BindFlags  = D3D11_BIND_DEPTH_STENCIL;
depthStencilDesc2.CPUAccessFlags = 0;
depthStencilDesc2.MiscFlags  = 0;

HR(md3dDevice->CreateTexture2D(&depthStencilDesc2, 0,
&mGZDepthStencil));
HR(md3dDevice->CreateDepthStencilView(mGZDepthStencil, 0, &mGZDSV));
// Bind the render target view and depth/stencil view to the pipeline.
//md3dImmediateContext->OMSetRenderTargets(1, &mRenderTargetView,
mDepthStencilView);
// Set the viewport transform.

mGZVp[0].TopLeftX = 0;
mGZVp[0].TopLeftY = 0;
mGZVp[0].Width   = 799.0f;
mGZVp[0].Height  = 599.0f;
mGZVp[0].MinDepth = 0.0f;
mGZVp[0].MaxDepth = 1.0f;

mGZVp[1].TopLeftX = 801.0f;
mGZVp[1].TopLeftY = 0;
mGZVp[1].Width   = 799.0f;
mGZVp[1].Height  = 599.0f;
mGZVp[1].MinDepth = 0.0f;
mGZVp[1].MaxDepth = 1.0f;

mGZVp[2].TopLeftX = 0;
mGZVp[2].TopLeftY = 601.0f;
mGZVp[2].Width   = 799.0f;
mGZVp[2].Height  = 599.0f;
mGZVp[2].MinDepth = 0.0f;
mGZVp[2].MaxDepth = 1.0f;

mGZVp[3].TopLeftX = 801.0f;
mGZVp[3].TopLeftY = 601.0f;
mGZVp[3].Width   = 799.0f;
mGZVp[3].Height  = 599.0f;
mGZVp[3].MinDepth = 0.0f;
mGZVp[3].MaxDepth = 1.0f;

//md3dImmediateContext->RSSetViewports(1, &mGZVp[0]);

```



```

mBackBufferSurfaceDesc.Format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
mBackBufferSurfaceDesc.Height = mClientHeight;
mBackBufferSurfaceDesc.Width = mClientWidth;
mBackBufferSurfaceDesc.SampleDesc.Count = 4;
mBackBufferSurfaceDesc.SampleDesc.Quality = 0;
}

```

```

LRESULT D3DApp::MsgProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam,
LPARAM lParam)

```

```

{
    switch( msg )
    {
        // WM_ACTIVATE is sent when the window is activated or deactivated.
        // We pause the game when the window is deactivated and unpause it
        // when it becomes active.
        case WM_ACTIVATE:
            if( LOWORD(wParam) == WA_INACTIVE )
            {
                //mAppPaused = true;
                //mTimer.Stop();
            }
            else
            {
                mAppPaused = false;
                mTimer.Start();
            }
            return 0;

        // WM_SIZE is sent when the user resizes the window.
        case WM_SIZE:
            // Save the new client area dimensions.
            mClientWidth = LOWORD(lParam);
            mClientHeight = HIWORD(lParam);
            if( md3dDevice )
            {
                if( wParam == SIZE_MINIMIZED )
                {
                    mAppPaused = true;
                    mMinimized = true;
                    mMaximized = false;
                }
                else if( wParam == SIZE_MAXIMIZED )
                {
                    mAppPaused = false;
                    mMinimized = false;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        mMaximized = true;
        OnResize();
    }
    else if( wParam == SIZE_RESTORED )
    {

        // Restoring from minimized state?
        if( mMinimized )
        {
            mAppPaused = false;
            mMinimized = false;
            OnResize();
        }

        // Restoring from maximized state?
        else if( mMaximized )
        {
            mAppPaused = false;
            mMaximized = false;
            OnResize();
        }
        else if( mResizing )
        {
            // If user is dragging the resize bars, we do not resize
            // the buffers here because as the user continuously
            // drags the resize bars, a stream of WM_SIZE messages are
            // sent to the window, and it would be pointless (and slow)
            // to resize for each WM_SIZE message received from dragging
            // the resize bars. So instead, we reset after the user is
            // done resizing the window and releases the resize bars, which
            // sends a WM_EXITSIZEMOVE message.
        }
    else // API call such as SetWindowPos or mTerrainSwapChain->SetFullscreenState.
        {
            OnResize();
        }
    }
}
return 0;

// WM_EXITSIZEMOVE is sent when the user grabs the resize bars.
case WM_ENTERSIZEMOVE:
    mAppPaused = true;
    mResizing = true;
    mTimer.Stop();

```

```

        return 0;

// WM_EXITSZEMOVE is sent when the user releases the resize bars.
// Here we reset everything based on the new window dimensions.
case WM_EXITSZEMOVE:
    mAppPaused = false;
    mResizing = false;
    mTimer.Start();
    OnResize();
    return 0;

// WM_DESTROY is sent when the window is being destroyed.
case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    return 0;

// The WM_MENUCHAR message is sent when a menu is active and the user presses
// a key that does not correspond to any mnemonic or accelerator key.
case WM_MENUCHAR:
// Don't beep when we alt-enter.
    return MAKELRESULT(0, MNC_CLOSE);

// Catch this message so to prevent the window from becoming too small.
case WM_GETMINMAXINFO:
    ((MINMAXINFO*)lParam)->ptMinTrackSize.x = 200;
    ((MINMAXINFO*)lParam)->ptMinTrackSize.y = 200;
    return 0;

case WM_LBUTTONDOWN:
case WM_MBUTTONDOWN:
case WM_RBUTTONDOWN:
    OnMouseDown(wParam, GET_X_LPARAM(lParam),
GET_Y_LPARAM(lParam));
    return 0;
case WM_LBUTTONUP:
case WM_MBUTTONUP:
case WM_RBUTTONUP:
    OnMouseUp(wParam, GET_X_LPARAM(lParam),
GET_Y_LPARAM(lParam));
    return 0;
case WM_MOUSEMOVE:
    OnMouseMove(wParam, GET_X_LPARAM(lParam),
GET_Y_LPARAM(lParam));
    return 0;
}

```

```

        return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
    }

bool D3DApp::InitDXGI()
{
    HRESULT hr;
    IDXGIFactory* pDXGIFactory = NULL;
    DXGIAdapter* pDXGIAdapter = NULL;
    DXGIOutput* pDXGIOOutput = NULL;
    OutputDesc = new DXGI_OUTPUT_DESC[monNum];

    //DXGI_OUTPUT_DESC OutputDesc[2];
    hr = CreateDXGIFactory(IID_IDXGIFactory, ( void** )&pDXGIFactory);
    hr = pDXGIFactory->EnumAdapters(0, &pDXGIAdapter);

    for(int i=0;i<monNum;i++){
        hr = pDXGIAdapter->EnumOutputs(i,&pDXGIOOutput);
        pDXGIOOutput->GetDesc(&OutputDesc[i]);
    }
    return true;
}

bool D3DApp::InitDXGI2()
{
    HRESULT hr;
    IDXGIFactory* pDXGIFactory = NULL;
    DXGIPrimaryAdapter = NULL;
    DXGISecondaryAdapter = NULL;
    DXGIOutput* pDXGIOOutput = NULL;
    DXGI_OUTPUT_DESC desc;
    OutputDesc = new DXGI_OUTPUT_DESC[4];
    int outsPerAdaptCnt = 0;
    int outsPerDesc = 0;

    int monitorCount = 1;

    hr = CreateDXGIFactory(IID_IDXGIFactory, ( void** )&pDXGIFactory);

    hr = pDXGIFactory->EnumAdapters(0, &pDXGIPrimaryAdapter);
    while(pDXGIPrimaryAdapter->EnumOutputs(outsPerAdaptCnt,&pDXGIOOutput)
    != DXGI_ERROR_NOT_FOUND)
    {
        if(pDXGIOOutput->GetDesc(&desc) == S_OK)

```

```

        {
            OutputDesc[outsPerDesc] = desc;
            outsPerDesc++;
        }
        outsPerAdaptCnt++;
    }
    monitorCount = outsPerAdaptCnt;

    hr = pDXGIFactory->EnumAdapters(1, &pDXGISecondaryAdapter);
    outsPerAdaptCnt = 0;
    while(pDXGISecondaryAdapter-
>EnumOutputs(outsPerAdaptCnt,&pDXGIOOutput) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND)
    {
        if(pDXGIOOutput->GetDesc(&desc) == S_OK)
        {
            OutputDesc[outsPerDesc] = desc;
            outsPerDesc++;
        }
        outsPerAdaptCnt++;
    }
    monitorCount += outsPerAdaptCnt;

    /*
    if(pDXGIOOutput->GetDesc(&desc) == S_OK)
    {
        OutputDesc.push_back(desc);
    }
    */

    if(monitorCount >= 4 )
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

bool D3DApp::InitMainWindow()
{
    WNDCLASS wc;
    wc.style      = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;

```

```

wc.lpfWndProc = MainWndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = mhAppInst;
wc.hIcon = LoadIcon(0, IDI_APPLICATION);
wc.hCursor = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(NULL_BRUSH);
wc.lpszMenuName = 0;
wc.lpszClassName = L"D3DWndClassName";

if( !RegisterClass(&wc) )
{
    MessageBox(0, L"RegisterClass Failed.", 0, 0);
    return false;
}

mHwndArray = new HWND[monNum];

if(useDXGI)
{
    InitDXGI();

// Compute window rectangle dimensions based on requested client area dimensions.
/*RECT R = { 0, 0, mClientWidth, mClientHeight };
AdjustWindowRect(&R, WS_OVERLAPPEDWINDOW, false);
    int width = R.right - R.left;
    int height = R.bottom - R.top;*/
    /*int width = OutputDesc[0].DesktopCoordinates.right-
OutputDesc[0].DesktopCoordinates.left;
    int height = OutputDesc[0].DesktopCoordinates.bottom -
OutputDesc[0].DesktopCoordinates.top;
    int pos_x = OutputDesc[0].DesktopCoordinates.left;
    int pos_y = OutputDesc[0].DesktopCoordinates.top;
//mhMainWnd = CreateWindow(L"D3DWndClassName", mMainWndCaption.c_str(),
//    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
mhMainWnd = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
OutputDesc[0].DeviceName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, pos_x, pos_y, width,
height, 0, 0, mhAppInst, 0);
    if( !mhMainWnd )
    {
        MessageBox(0, L"CreateWindow Failed.", 0, 0);
        return false;
    }
ShowWindow(mhMainWnd, SW_SHOW);

```

```

UpdateWindow(mhMainWnd);*/
    for(int i=0;i<monNum;i++)
    {
        int width = OutputDesc[i].DesktopCoordinates.right-
OutputDesc[i].DesktopCoordinates.left;
        int height = OutputDesc[i].DesktopCoordinates.bottom -
OutputDesc[i].DesktopCoordinates.top;
        int pos_x = OutputDesc[i].DesktopCoordinates.left;
        int pos_y = OutputDesc[i].DesktopCoordinates.top;
//mhMainWnd = CreateWindow(L"D3DWndClassName", mMainWndCaption.c_str(),
//    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
//mHwndArray[i] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
OutputDesc[i].DeviceName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, pos_x, pos_y, width,
height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        mHwndArray[i] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
OutputDesc[i].DeviceName, WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN |
WS_POPUP, pos_x, pos_y, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        if( !mHwndArray[i] )
        {
            MessageBox(0, L"CreateWindow Failed.", 0, 0);
            return false;
        }

        ShowWindow(mHwndArray[i], SW_SHOW);
        UpdateWindow(mHwndArray[i]);
    }
    mhMainWnd = mHwndArray[0];
}
else
{
    for(int i=0;i<monNum;i++)
    {
        RECT R = { 0, 0, mClientWidth, mClientHeight };
//AdjustWindowRect(&R, WS_OVERLAPPEDWINDOW, false);
        int width  = R.right - R.left;
        int height = R.bottom - R.top;

//mhMainWnd = CreateWindow(L"D3DWndClassName", mMainWndCaption.c_str(),
//WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width,
height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        mHwndArray[i] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\DISPLAY", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        if( !mHwndArray[i] )

```

```

        {
            MessageBox(0, L"CreateWindow Failed.", 0, 0);
            return false;
        }
        ShowWindow(mHwndArray[i], SW_SHOW);
        UpdateWindow(mHwndArray[i]);
    }
    mhMainWnd = mHwndArray[0];
}

//BarPercentW = (mClientWidth/100.0f)*11.0f;
//BarPercentH = (mClientHeight/100.0f)*20.0f;
return true;
}

bool D3DApp::InitMultyWindow()
{
    WNDCLASS wc;
    wc.style      = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;
    wc.lpfnWndProc = MainWndProc;
    wc.cbClsExtra  = 0;
    wc.cbWndExtra  = 0;
    wc.hInstance   = mhAppInst;
    wc.hIcon       = LoadIcon(0, IDI_APPLICATION);
    wc.hCursor     = LoadCursor(0, IDC_ARROW);
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(NULL_BRUSH);
    wc.lpszMenuName = 0;
    wc.lpszClassName = L"D3DWndClassName";

    if( !RegisterClass(&wc) )
    {
        MessageBox(0, L"Не могу создать оконный класс.", 0, 0);
        return false;
    }

    mHwndArray = new HWND[4]; //всего четыре экрана
    RECT R = { 0, 0, mClientWidth, mClientHeight };
    int width  = R.right - R.left;
    int height = R.bottom - R.top;

    if(InitDXGI2())
    {
        //Основное окно\Пилот
        mHwndArray[Pilot] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
        L"\\.\THPK Пилот", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,

```



```

OutputDesc[Pilot].DesktopCoordinates.left, OutputDesc[Pilot].DesktopCoordinates.top,
width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
    if( !mHwndArray[Pilot] )
    {
        MessageBox(0, L"Не могу сказать окно пилота.", 0, 0);
        return false;
    }
    ShowWindow(mHwndArray[Pilot], SW_SHOW);
    UpdateWindow(mHwndArray[Pilot]);
    mhMainWnd = mHwndArray[Pilot];

```

//Окно телеметрии

```

        mHwndArray[Telemetric] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Телеметрия", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,
OutputDesc[Telemetric].DesktopCoordinates.left,
OutputDesc[Telemetric].DesktopCoordinates.top, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        if( !mHwndArray[Telemetric] )
        {
            MessageBox(0, L"Не могу сказать окно телеметрии.", 0, 0);
            return false;
        }
        ShowWindow(mHwndArray[Telemetric], SW_SHOW);
        UpdateWindow(mHwndArray[Telemetric]);

```

//Окно навигации

```

        mHwndArray[Navigation] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Навигация", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,
OutputDesc[Navigation].DesktopCoordinates.left,
OutputDesc[Navigation].DesktopCoordinates.top, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        if( !mHwndArray[Navigation] )
        {
            MessageBox(0, L"Не могу сказать окно навигации.", 0, 0);
            return false;
        }
        ShowWindow(mHwndArray[Navigation], SW_SHOW);
        UpdateWindow(mHwndArray[Navigation]);

```

//Окно Гаража-заглубителя

```

        mHwndArray[Garage] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Гараж-заглубитель", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN |
WS_POPUP, OutputDesc[Garage].DesktopCoordinates.left,
OutputDesc[Garage].DesktopCoordinates.top, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
        if( !mHwndArray[Garage] )
        {
            MessageBox(0, L"Не могу сказать окно навигации.", 0, 0);

```

```

        return false;
    }
    ShowWindow(mHwndArray[Garage], SW_SHOW);
    UpdateWindow(mHwndArray[Garage]);
}
else
{
//mHwndArray = new HWND[monNum]; //всего четыре экрана
//Основное окно\Пилот
    mHwndArray[Pilot] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Пилот", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
    if( !mHwndArray[Pilot] )
    {
        MessageBox(0, L"Не могу сказать окно пилота.", 0, 0);
        return false;
    }
    ShowWindow(mHwndArray[Pilot], SW_SHOW);
    UpdateWindow(mHwndArray[Pilot]);
    mhMainWnd = mHwndArray[Pilot];

//Окно телеметрии
    mHwndArray[Telemetric] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Телеметрия", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
    if( !mHwndArray[Telemetric] )
    {
        MessageBox(0, L"Не могу сказать окно телеметрии.", 0, 0);
        return false;
    }
    ShowWindow(mHwndArray[Telemetric], SW_SHOW);
    UpdateWindow(mHwndArray[Telemetric]);

//Окно навигации
    mHwndArray[Navigation] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Навигация", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_POPUP,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width, height, 0, 0, mhAppInst, 0);
    if( !mHwndArray[Navigation] )
    {
        MessageBox(0, L"Не могу сказать окно навигации.", 0, 0);
        return false;
    }
    ShowWindow(mHwndArray[Navigation], SW_SHOW);
    UpdateWindow(mHwndArray[Navigation]);
//Окно Гаража-заглубителя

```

```

        mHwndArray[Garage] = CreateWindow(L"D3DWndClassName",
L"\\.\ТНПК Гараж-заглубитель", WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN |
WS_POPUP, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, width, height, 0, 0,
mhAppInst, 0);
        if( !mHwndArray[Garage] )
        {
            MessageBox(0, L"Не могу сказать окно навигации.", 0, 0);
            return false;
        }
        ShowWindow(mHwndArray[Garage], SW_SHOW);
        UpdateWindow(mHwndArray[Garage]);
    }
    return true;
}

bool D3DApp::InitDirect3D()
{
    // Create the device and device context.

    UINT createDeviceFlags = 0;
    #if defined(DEBUG) || defined(_DEBUG)
        createDeviceFlags |=
D3D11_CREATE_DEVICE_DEBUG|D3D11_CREATE_DEVICE_BGRA_SUPPORT
;
    #endif

    D3D_FEATURE_LEVEL featureLevel;
    HRESULT hr = D3D11CreateDevice(
        0,          // default adapter
        md3dDriverType,
        0,          // no software device
        createDeviceFlags,
        0, 0,       // default feature level array
        D3D11_SDK_VERSION,
        &md3dDevice,
        &featureLevel,
        &md3dImmediateContext);

    if( FAILED(hr) )
    {
        MessageBox(0, L"D3D11CreateDevice Failed.", 0, 0);
        return false;
    }

    if( featureLevel != D3D_FEATURE_LEVEL_11_0 )

```

```

{
    MessageBox(0, L"Direct3D Feature Level 11 unsupported.", 0, 0);
    return false;
}

// Check 4X MSAA quality support for our back buffer format.
// All Direct3D 11 capable devices support 4X MSAA for all render
// target formats, so we only need to check quality support.

HR(md3dDevice->CheckMultisampleQualityLevels(
    DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM, 4, &m4xMsaaQuality));
assert( m4xMsaaQuality > 0 );

// Fill out a DXGI_SWAP_CHAIN_DESC to describe our swap chain.

DXGI_SWAP_CHAIN_DESC sd;
sd.BufferDesc.Width = mClientWidth;
sd.BufferDesc.Height = mClientHeight;
sd.BufferDesc.RefreshRate.Numerator = 60;
sd.BufferDesc.RefreshRate.Denominator = 1;
sd.BufferDesc.Format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
sd.BufferDesc.ScanlineOrdering =
DXGI_MODE_SCANLINE_ORDER_UNSPECIFIED;
sd.BufferDesc.Scaling = DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED;

// Use 4X MSAA?
if( mEnable4xMsaa )
{
    sd.SampleDesc.Count = 4;
    sd.SampleDesc.Quality = m4xMsaaQuality-1;
}
// No MSAA
else
{
    sd.SampleDesc.Count = 1;
    sd.SampleDesc.Quality = 0;
}

sd.BufferUsage = DXGI_USAGE_RENDER_TARGET_OUTPUT;
sd.BufferCount = 1;
//sd.OutputWindow = mhMainWnd;
sd.OutputWindow = mHwndArray[Pilot];

sd.Windowed = true;
sd.SwapEffect = DXGI_SWAP_EFFECT_DISCARD;

```

```

sd.Flags      = 0;

//Создаём D2D1 окружение для телеметрии
/*RECT rc;
GetClientRect( mHwndArray[Telmetric], &rc );
    int width = (float)(rc.right - rc.left);
    int height = (float)(rc.bottom - rc.top);*/

    /*hr = D2D1CreateFactory(D2D1_FACTORY_TYPE_SINGLE_THREADED,
&m_pD2DFactory);
    hr = CoCreateInstance(
    CLSID_WICImagingFactory,
    NULL,
    CLSCTX_INPROC_SERVER,
    IID_PPV_ARGS(&m_pWICFactory)
    );
    IDXGISurface *pDxgiSurface;
    hr = sc->GetBuffer(0,IID_PPV_ARGS(&pDxgiSurface));
    D2D1_RENDER_TARGET_PROPERTIES props =
D2D1::RenderTargetProperties(
        D2D1_RENDER_TARGET_TYPE_DEFAULT,

        D2D1::PixelFormat(DXGI_FORMAT_UNKNOWN,D2D1_ALPHA_MODE_P
REMULTIPLIED));
    hr = m_pD2DFactory-
>CreateDxgiSurfaceRenderTarget(pDxgiSurface,&props,&m_p2DRenderTarget);*/
    // To correctly create the swap chain, we must use the IDXGIFactory that was
    // used to create the device. If we tried to use a different IDXGIFactory instance
    // (by calling CreateDXGIFactory), we get an error:
"IDXGIFactory::CreateSwapChain:
    // This function is being called with a device from a different IDXGIFactory."

    IDXGIDevice* dxgiDevice = 0;
    HR(md3dDevice->QueryInterface(__uuidof(IDXGIDevice),
(void**)&dxgiDevice));

    IDXGIAdapter* dxgiAdapter = 0;
    HR(dxgiDevice->GetParent(__uuidof(IDXGIAdapter), (void**)&dxgiAdapter));

    IDXGIFactory* dxgiFactory = 0;
    HR(dxgiAdapter->GetParent(__uuidof(IDXGIFactory), (void**)&dxgiFactory));

    HR(dxgiFactory->CreateSwapChain(md3dDevice, &sd, &mTerrainSwapChain));
    DXGI_SWAP_CHAIN_DESC sd2;

```

```

    sd2.BufferCount = 1;
    sd2.BufferDesc.Width = mClientWidth;
    sd2.BufferDesc.Height = mClientHeight;

    sd2.BufferDesc.Format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
    sd2.BufferDesc.RefreshRate.Numerator = 0;
    sd2.BufferDesc.RefreshRate.Denominator = 1;

    sd2.BufferUsage = DXGI_USAGE_RENDER_TARGET_OUTPUT;
    sd2.OutputWindow = mHwndArray[Garage];

    sd2.SampleDesc.Count = 1;
    sd2.SampleDesc.Quality = 0;
    sd2.Windowed = true;
    sd2.BufferDesc.ScanlineOrdering =
DXGI_MODE_SCANLINE_ORDER_UNSPECIFIED;
    sd2.BufferDesc.Scoring = DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED;
    sd2.SwapEffect = DXGI_SWAP_EFFECT_DISCARD;
    sd2.Flags = 0;

    HR(dxgiFactory->CreateSwapChain(md3dDevice, &sd2, &mGZSwapChain));

    ReleaseCOM(dxgiDevice);
    ReleaseCOM(dxgiAdapter);
    ReleaseCOM(dxgiFactory);

    // The remaining steps that need to be carried out for d3d creation
    // also need to be executed every time the window is resized. So
    // just call the OnResize method here to avoid code duplication.

    OnResize();

    return true;
}

void D3DApp::CalculateFrameStats()
{
    // Code computes the average frames per second, and also the
    // average time it takes to render one frame. These stats
    // are appended to the window caption bar.

    static int frameCnt = 0;
    static float timeElapsed = 0.0f;

```

```

frameCnt++;

// Compute averages over one second period.
if( (mTimer.TotalTime() - timeElapsed) >= 1.0f )
{
    float fps = (float)frameCnt; // fps = frameCnt / 1
    float mspf = 1000.0f / fps;

    mStats.fps = fps;
    mStats.msPerFrame = mspf;
    /*std::wostringstream outs;
    outs.precision(6);
    outs << mMainWndCaption << L"  "
        << L"FPS: " << fps << L"  "
        << L"Frame Time: " << mspf << L" (ms)";*/
    //SetWindowText(mhMainWnd, outs.str().c_str());
    // Reset for next average.
    frameCnt = 0;
    timeElapsed += 1.0f;
}
}

void D3DApp::SetDxgi(bool dxgi)
{
    //Set DXGI using
    useDXGI = dxgi;
}

unsigned long D3DApp::Draw2D()
{
    return 1;
}

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

## Программа расчёта сил и моментов ДРК

**program Maneuver;** {определение сил по осям X, Z и момента  $M_y$  телеуправляемого подводного аппарата (ТНПА) при управлении тягой четырёх маршевых движителей ТНПА с пульта управления от ручек "вперёд-назад" (U1), "вращение вправо-влево"(U2) при нейтральном положении ручки "сдвиг вправо-влево" (U3=0)}

TYPE

atype=ARRAY[1..4,1..4] of real;

btype=ARRAY[1..4] of real;

var

n, {матрица командных сигналов с квантованием по уровню}

ns,{матрица непрерывных командных сигналов}

p, {вектор сил тяги движителей}

f, {вектор управляющих воздействий  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ }

f1,{вектор углов установки движителей}

xr,{вектор ординат точек приложения сил тяги}

zr,{вектор аппликат точек приложения сил тяги}

u {вектор управляющих сигналов u1 "вперёд-назад",

u2"разворот вправо-влево", u3"сдвиг вправо-влево"}

:btype;

a,{матрица преобразования ns=a\*u}

b {матрица вычисления вектора управляющих воздействий

f=b\*p}

:atype;

i,j,k,nm,num:integer;F1:text;

kp,km,{номинальные коэффициенты модели сил тяги движителей}

q, {q=nm/16 - номинальное значение коэффициентов  $q_x$ ,  $q_y$ ,  $q_z$ }

$q_x, q_y, q_z, q_{ys}, q_{zs}$  {номинальные значения коэффициентов матрицы a}



```

:real;

const pmax=21.4 {кгс}; pmin=14.5 {кгс}; fi1=135 {градус};
fi2=45 {градус}; fi3=135 {градус}; fi4=45 {градус};
x1=0.3 {м}; x2=0.3 {м}; x3=-0.3 {м}; x4=-0.3 {м};
z1=0.3 {м}; z2=-0.3 {м}; z3=-0.3 {м}; z4=0.3 {м};
pi=3.14159;

function sgn(x:REAL):INTEGER;
begin if x>=0 then sgn:=1 else sgn:=-1
end;

PROCEDURE vecmul(VAR p:atype; VAR q,r:btype;rp,cp:INTEGER);
VAR i,k:INTEGER;
BEGIN
FOR i:=1 TO rp DO
BEGIN
r[i]:=0;
FOR k:=1 TO cp DO r[i]:=r[i]+p[i,k]*q[k];
END
END;

procedure control;
var i,j:integer;
begin for i:=1 to 4 do a[i,1]:=qx;
a[1,2]:=-0.5*(qy+qys+(qy-qys)*sgn(u[2]));
a[4,2]:=a[1,2];
a[1,3]:=-0.5*(qz+qzs+(qz-qzs)*sgn(u[3]));
a[3,3]:=a[1,3];
a[2,2]:=0.5*(qy+qys-(qy-qys)*sgn(u[2]));
a[3,2]:=a[2,2];
a[2,3]:=0.5*(qz+qzs-(qz-qzs)*sgn(u[3]));
a[4,3]:=a[2,3];
for i:=1 to 4 do p[i]:=0;

```

```

for j:=1 to 3 do
begin
for i:=1 to 4 do
begin ns[i]:=a[i,j]*u[j];
p[i]:=p[i]+0.5*(kp+km+(kp-km)*sgn(ns[i]))*ns[i]
end
end;
for i:=1 to 4 do
ns[i]:=0.5*(1/kp+1/km+(1/kp-1/km)*sgn(p[i]))*p[i];
for i:=1 to 4 do
if abs(ns[i])<nm then n[i]:=round(ns[i])
else n[i]:=nm*sgn(ns[i])
end;
procedure pond;
var i:integer;
begin for i:=1 to 4 do
p[i]:=0.5*(kp+km+(kp-km)*sgn(n[i]))*n[i] {Ньютон}
end;
procedure strich(var F1:text);
var
j:integer;
begin
for j:=1 to 60 do write(F1,'-');
writeln(F1)
end;
begin
ASSIGN(F1,'c:\users\mln\nauka\programm\d12.pas');
REWRITE(F1);
writeln('введите количество уровней сигнала команды nm:');
readln(nm);

```

```

writeln(F1,'количество уровней сигнала команды nm=',nm:3);
kp:=pmax*9.81/nm; km:=pmin*9.81/nm;
q:=nm/16; qx:=q; qy:=q; qz:=q;
qys:=qy*pmin/pmax; qzs:=qz*pmin/pmax;
writeln(F1,'Передаточные коэффициенты');
strich(F1);
writeln(F1,'  kp   km   qx   qy   qz   qys qzs');
strich(F1);
writeln(F1,kp:7:3,km:7:3,qx:7:3,qy:7:3,qz:7:3,qys:7:3,qzs:7:3);
fi[1]:=pi*fi1/180;
fi[2]:=pi*fi2/180;
fi[3]:=pi*fi3/180;
fi[4]:=pi*fi4/180;
xp[1]:=x1; zp[1]:=z1;
xp[2]:=x2; zp[2]:=z2;
xp[3]:=x3; zp[3]:=z3;
xp[4]:=x4; zp[4]:=z4;
for j:=1 to 4 do
begin
b[1,j]:=sin(fi[j]);
b[2,j]:=zp[j]*sin(fi[j])-xp[j]*cos(fi[j]);
b[3,j]:=cos(fi[j])
end;
writeln(F1,'матрица B:');
for i:=1 to 3 do
begin for j:=1 to 4 do
write(F1,b[i,j]:8:4);
writeln(F1)
end;
u[2]:=-16; u[3]:=0;

```

```

num:=0;
repeat
num:=num+1;
writeln(F1,' Таблица ',num:3);
writeln(F1,'количество уровней сигнала команды nm=',nm:3);
writeln(F1,' u[2]='u[2]:4:0,' u[3]='u[3]:4:0);
strich(F1);
writeln(F1,' u[1] Px My Pz P1 P2 P3 P4');
writeln(F1,' H Hм H H
H H H');
strich(F1);
for k:=1 to 9 do
begin u[1]:=4*k-20;
control; pond;
vecmul(b,p,f,3,4);
writeln(F1,u[1]:5:0,f[1]:8:2,f[2]:8:2,f[3]:8:2,p[1]:8:2,p[2]:8:2,p[3]:8:2,p[4]:8:2)
end;
strich(F1);
u[2]:=u[2]+4;
until u[2]>16;
close(F1)
end.

```

### Вариант 1

количество уровней изменения сигнала команды управления  $n_m=128$

#### Передаточные коэффициенты

| $k_p$ | $k_m$ | $q_x$ | $q_y$ | $q_z$ | $q_{ys}$ | $q_{zs}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 1,640 | 1,111 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,421    | 5,421    |

матрица В:

0.7071 0.7071 0.7071 0.7071

0.4243 -0.4243 -0.4243 0.4243  
 -0.7071 0.7071 -0.7071 0.7071

Таблица В1 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=-16$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$  | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|
| -16   | -201.16 | 120.7  | 0     | 0      | -142.25 | -142.25 | 0      |
| -12   | -150.14 | 151.32 | 0     | 36.08  | -142.25 | -142.25 | 36.08  |
| -8    | -101.43 | 180.54 | 0     | 70.52  | -142.25 | -142.25 | 70.52  |
| -4    | -50.4   | 211.16 | 0     | 106.61 | -142.25 | -142.25 | 106.61 |
| 0     | 0.63    | 241.77 | 0     | 142.69 | -142.25 | -142.25 | 142.69 |
| 4     | 148.72  | 241.99 | 0     | 195.17 | -90.01  | -90.01  | 195.17 |
| 8     | 243.46  | 210.2  | 0     | 209.93 | -38.78  | -38.78  | 209.93 |
| 12    | 317.77  | 165.61 | 0     | 209.93 | 14.76   | 14.76   | 209.93 |
| 16    | 391.99  | 121.08 | 0     | 209.93 | 67.24   | 67.24   | 209.93 |

Таблица В2 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=-12$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$  | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|
| -16   | -251.46 | 90.52  | 0     | -35.56 | -142.25 | -142.25 | -35.56 |
| -12   | -201.16 | 120.7  | 0     | 0      | -142.25 | -142.25 | 0      |
| -8    | -150.14 | 151.32 | 0     | 36.08  | -142.25 | -142.25 | 36.08  |
| -4    | -101.43 | 180.54 | 0     | 70.52  | -142.25 | -142.25 | 70.52  |
| 0     | -0.11   | 180.98 | 0     | 106.61 | -106.68 | -106.68 | 106.61 |
| 4     | 147.98  | 181.2  | 0     | 159.09 | -54.45  | -54.45  | 159.09 |
| 8     | 293.75  | 180.02 | 0     | 209.93 | -2.22   | -2.22   | 209.93 |
| 12    | 368.8   | 134.99 | 0     | 209.93 | 50.84   | 50.84   | 209.93 |
| 16    | 443.02  | 90.46  | 0     | 209.93 | 103.33  | 103.33  | 209.93 |

Таблица В3 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=-8$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$  | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|
| -16   | -301.75 | 60.35  | 0     | -71.12 | -142.25 | -142.25 | -71.12 |
| -12   | -251.46 | 90.52  | 0     | -35.56 | -142.25 | -142.25 | -35.56 |
| -8    | -201.16 | 120.7  | 0     | 0      | -142.25 | -142.25 | 0      |
| -4    | -99.85  | 121.14 | 0     | 36.08  | -106.68 | -106.68 | 36.08  |
| 0     | -0.85   | 120.19 | 0     | 70.52  | -71.12  | -71.12  | 70.52  |
| 4     | 147.24  | 120.41 | 0     | 123.01 | -18.89  | -18.89  | 123.01 |
| 8     | 296.89  | 119.68 | 0     | 175.49 | 34.44   | 34.44   | 175.49 |
| 12    | 419.82  | 104.38 | 0     | 209.93 | 96.93   | 96.93   | 209.93 |
| 16    | 494.05  | 59.84  | 0     | 209.93 | 139.41  | 139.41  | 209.93 |

Таблица В4 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=-4$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -352.04 | 30.17 | 0     | -106.68 | -142.25 | -142.25 | -106.68 |
| -12   | -301.75 | 60.35 | 0     | -71.12  | -142.25 | -142.25 | -71.12  |
| -8    | -201.16 | 60.35 | 0     | -35.56  | -106.68 | -106.68 | -35.56  |
| -4    | -100.58 | 60.35 | 0     | 0       | -71.12  | -71.12  | 0       |
| 0     | 0.74    | 60.79 | 0     | 36.08   | -35.56  | -35.56  | 36.08   |
| 4     | 148.45  | 61.23 | 0     | 88.57   | 16.4    | 16.4    | 88.57   |
| 8     | 296.89  | 61.23 | 0     | 141.05  | 68.88   | 68.88   | 141.05  |
| 12    | 445.34  | 61.23 | 0     | 193.53  | 121.37  | 121.37  | 193.53  |
| 16    | 542.76  | 30.62 | 0     | 209.93  | 173.85  | 173.85  | 209.93  |

Таблица В5 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=0$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -402.33 | 0     | 0     | -142.25 | -142.25 | -142.25 | -142.25 |
| -12   | -301.75 | 0     | 0     | -106.68 | -106.68 | -106.68 | -106.68 |
| -8    | -201.16 | 0     | 0     | -71.12  | -71.12  | -71.12  | -71.12  |
| -4    | -100.58 | 0     | 0     | -35.56  | -35.56  | -35.56  | -35.56  |
| 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4     | 148.45  | 0     | 0     | 52.48   | 52.48   | 52.48   | 52.48   |
| 8     | 296.89  | 0     | 0     | 104.97  | 104.97  | 104.97  | 104.97  |
| 12    | 445.34  | 0     | 0     | 157.45  | 157.45  | 157.45  | 157.45  |
| 16    | 593.78  | 0     | 0     | 209.93  | 209.93  | 209.93  | 209.93  |

Таблица В6 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=4$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$  | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -352.04 | -30.17 | 0     | -142.25 | -106.68 | -106.68 | -142.25 |
| -12   | -301.75 | -60.35 | 0     | -142.25 | -71.12  | -71.12  | -142.25 |
| -8    | -201.16 | -60.35 | 0     | -106.68 | -35.56  | -35.56  | -106.68 |
| -4    | -100.58 | -60.35 | 0     | -71.12  | 0       | 0       | -71.12  |
| 0     | 0.74    | -60.79 | 0     | -35.56  | 36.08   | 36.08   | -35.56  |
| 4     | 148.45  | -61.23 | 0     | 16.4    | 88.57   | 88.57   | 16.4    |
| 8     | 296.89  | -61.23 | 0     | 68.88   | 141.05  | 141.05  | 68.88   |
| 12    | 445.34  | -61.23 | 0     | 121.37  | 193.53  | 193.53  | 121.37  |
| 16    | 542.76  | -30.62 | 0     | 173.85  | 209.93  | 209.93  | 173.85  |

Таблица В7 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=8$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|
| -16   | -301.75 | -60.35  | 0     | -142.25 | -71.12 | -71.12 | -142.25 |
| -12   | -251.46 | -90.52  | 0     | -142.25 | -35.56 | -35.56 | -142.25 |
| -8    | -201.16 | -120.7  | 0     | -142.25 | 0      | 0      | -142.25 |
| -4    | -99.85  | -121.14 | 0     | -106.68 | 36.08  | 36.08  | -106.68 |
| 0     | -0.85   | -120.19 | 0     | -71.12  | 70.52  | 70.52  | -71.12  |
| 4     | 147.24  | -120.41 | 0     | -18.89  | 123.01 | 123.01 | -18.89  |
| 8     | 296.89  | -119.68 | 0     | 34.44   | 175.49 | 175.49 | 34.44   |
| 12    | 419.82  | -104.38 | 0     | 86.93   | 209.93 | 209.93 | 86.93   |
| 16    | 494.05  | -59.84  | 0     | 139.41  | 209.93 | 209.93 | 139.41  |

Таблица В8 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=12$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|
| -16   | -251.46 | -90.52  | 0     | -142.25 | -35.56 | -35.56 | -142.25 |
| -12   | -201.16 | -120.7  | 0     | -142.25 | 0      | 0      | -142.25 |
| -8    | -150.14 | -151.32 | 0     | -142.25 | 36.08  | 36.08  | -142.25 |
| -4    | -101.43 | -180.54 | 0     | -142.25 | 70.52  | 70.52  | -142.25 |
| 0     | -0.11   | -180.98 | 0     | -106.68 | 106.61 | 106.61 | -106.68 |
| 4     | 147.98  | -181.2  | 0     | -54.45  | 159.09 | 159.09 | -54.45  |
| 8     | 293.75  | -180.02 | 0     | -2.22   | 209.93 | 209.93 | -2.22   |
| 12    | 368.8   | -134.99 | 0     | 50.84   | 209.93 | 209.93 | 50.84   |
| 16    | 443.02  | -90.46  | 0     | 103.33  | 209.93 | 209.93 | 103.33  |

Таблица В9 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_2=16$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$   | $P_z$ |         | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|
| -16   | -201.16 | -120.7  | 0     | -142.25 | 0      | 0      | -142.25 |
| -12   | -150.14 | -151.32 | 0     | -142.25 | 36.08  | 36.08  | -142.25 |
| -8    | -101.43 | -180.54 | 0     | -142.25 | 70.52  | 70.52  | -142.25 |
| -4    | -50.4   | -211.16 | 0     | -142.25 | 106.61 | 106.61 | -142.25 |
| 0     | 0.63    | -241.77 | 0     | -142.25 | 142.69 | 142.69 | -142.25 |
| 4     | 148.72  | -241.99 | 0     | -90.01  | 195.17 | 195.17 | -90.01  |
| 8     | 243.46  | -210.2  | 0     | -37.78  | 209.93 | 209.93 | -37.78  |
| 12    | 317.77  | -165.61 | 0     | 14.76   | 209.93 | 209.93 | 14.76   |
| 16    | 391.99  | -121.08 | 0     | 67.24   | 209.93 | 209.93 | 67.24   |

Вариант 2количество уровней изменения сигнала команды  $nm=128$ 

Передаточные коэффициенты

| kp    | km    | qx    | qy    | qz    | qys   | qzs   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,640 | 1,111 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,421 | 5,421 |

матрица B:

0.7071 0.7071 0.7071 0.7071

0.4243 -0.4243 -0.4243 0.4243

-0.7071 0.7071 -0.7071 0.7071

Таблица В10 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=-16$

| $U_2$ | $P_x$   | $M_y$  | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -201.16 | 120.7  | 0     | 0       | -142.25 | -142.25 | 0       |
| -12   | -251.46 | 90.52  | 0     | -35.56  | -142.25 | -142.25 | -35.56  |
| -8    | -301.75 | 60.35  | 0     | -71.12  | -142.25 | -142.25 | -71.12  |
| -4    | -352.04 | 30.17  | 0     | -106.68 | -142.25 | -142.25 | -106.68 |
| 0     | -402.33 | 0      | 0     | -142.25 | -142.25 | -142.25 | -142.25 |
| 4     | -352.04 | -30.17 | 0     | -142.25 | -106.68 | -106.68 | -142.25 |
| 8     | -301.75 | -60.35 | 0     | -142.25 | -71.12  | -71.12  | -142.25 |
| 12    | -251.46 | -90.52 | 0     | -142.25 | -35.56  | -35.56  | -142.25 |
| 16    | -201.16 | -120.7 | 0     | -142.25 | 0       | 0       | -142.25 |

Таблица В11 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=-12$

| $U_2$ | $P_x$   | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -150.14 | 151.32  | 0     | 36.08   | -142.25 | -142.25 | 36.08   |
| -12   | -201.16 | 120.7   | 0     | 0       | -142.25 | -142.25 | 0       |
| -8    | -251.46 | 90.52   | 0     | -35.56  | -142.25 | -142.25 | -35.56  |
| -4    | -301.75 | 60.35   | 0     | -71.12  | -142.25 | -142.25 | -71.12  |
| 0     | -301.75 | 0       | 0     | -106.68 | -106.68 | -106.68 | -106.68 |
| 4     | -301.75 | -60.35  | 0     | -142.25 | -71.12  | -71.12  | -142.25 |
| 8     | -251.46 | -90.52  | 0     | -142.25 | -35.56  | -35.56  | -142.25 |
| 12    | -201.16 | -120.7  | 0     | -142.25 | 0       | 0       | -142.25 |
| 16    | -150.14 | -151.32 | 0     | -142.25 | 36.08   | 36.08   | -142.25 |



Таблица В12 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=-8$

| $U_2$ | $P_x$   | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -101.43 | 180.54  | 0     | 70.52   | -142.25 | -142.25 | 70.52   |
| -12   | -150.14 | 151.32  | 0     | 36.08   | -142.25 | -142.25 | 36.08   |
| -8    | -201.16 | 120.7   | 0     | 0       | -142.25 | -142.25 | 0       |
| -4    | -201.16 | 60.35   | 0     | -35.56  | -106.68 | -106.68 | -35.56  |
| 0     | -201.16 | 0       | 0     | -71.12  | -71.12  | -71.12  | -71.12  |
| 4     | -201.16 | -60.35  | 0     | -106.68 | -35.56  | -35.56  | -106.68 |
| 8     | -201.16 | -120.7  | 0     | -142.25 | 0       | 0       | -142.25 |
| 12    | -150.14 | -151.32 | 0     | -142.25 | 36.08   | 36.08   | -142.25 |
| 16    | -101.43 | -180.54 | 0     | -142.25 | 70.52   | 70.52   | -142.25 |

Таблица В13 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=-4$

| $U_2$ | $P_x$   | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -50.4   | 211.16  | 0     | 106.61  | -142.25 | -142.25 | 106.61  |
| -12   | -101.43 | 180.54  | 0     | 70.52   | -142.25 | -142.25 | 70.52   |
| -8    | -99.85  | 121.14  | 0     | 36.08   | -106.68 | -106.68 | 36.08   |
| -4    | -100.58 | 60.35   | 0     | 0       | -71.12  | -71.12  | 0       |
| 0     | -100.58 | 0       | 0     | -35.56  | -35.56  | -35.56  | -35.56  |
| 4     | -100.58 | -60.35  | 0     | -71.12  | 0       | 0       | -71.12  |
| 8     | -99.85  | -121.14 | 0     | -106.68 | 36.08   | 36.08   | -106.68 |
| 12    | -101.43 | -180.54 | 0     | -142.25 | 70.52   | 70.52   | -142.25 |
| 16    | -50.4   | -211.16 | 0     | -142.25 | 106.61  | 106.61  | -142.25 |

Таблица В14 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=0$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 0.63  | 241.77  | 0     | 142.69  | -142.25 | -142.25 | 142.69  |
| -12   | -0.11 | 180.98  | 0     | 106.61  | -106.68 | -106.68 | 106.61  |
| -8    | -0.85 | 120.19  | 0     | 70.52   | -71.12  | -71.12  | 70.52   |
| -4    | 0.74  | 60.79   | 0     | 36.08   | -35.56  | -35.56  | 36.08   |
| 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4     | 0.74  | -60.79  | 0     | -35.56  | 36.08   | 36.08   | -35.56  |
| 8     | -0.85 | -120.19 | 0     | -71.12  | 70.52   | 70.52   | -71.12  |
| 12    | -0.11 | -180.98 | 0     | -106.68 | 106.61  | 106.61  | -106.68 |
| 16    | 0.63  | -241.77 | 0     | -142.25 | 142.69  | 142.69  | -142.25 |

Таблица В15 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=4$

| $U_2$ | $P_x$  | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 148.72 | 241.99  | 0     | 195.17 | -90.01 | -90.01 | 195.17 |
| -12   | 147.98 | 181.2   | 0     | 159.09 | -54.45 | -54.45 | 159.09 |
| -8    | 147.24 | 120.41  | 0     | 123.01 | -18.89 | -18.89 | 123.01 |
| -4    | 148.45 | 61.23   | 0     | 88.57  | 16.4   | 16.4   | 88.57  |
| 0     | 148.45 | 0       | 0     | 52.48  | 52.48  | 52.48  | 52.48  |
| 4     | 148.45 | -61.23  | 0     | 16.4   | 88.57  | 88.57  | 16.4   |
| 8     | 147.24 | -120.41 | 0     | -18.89 | 123.01 | 123.01 | -18.89 |
| 12    | 147.98 | -181.2  | 0     | -54.45 | 159.09 | 159.09 | -54.45 |
| 16    | 148.72 | -241.99 | 0     | -90.01 | 195.17 | 195.17 | -90.01 |

Таблица В16 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=8$

| $U_2$ | $P_x$  | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 243.46 | 210.2   | 0     | 209.93 | -37.78 | -37.78 | 209.93 |
| -12   | 293.75 | 180.02  | 0     | 209.93 | -2.22  | -2.22  | 209.93 |
| -8    | 296.89 | 119.68  | 0     | 175.49 | 34.44  | 34.44  | 175.49 |
| -4    | 296.89 | 61.23   | 0     | 141.05 | 68.88  | 68.88  | 141.05 |
| 0     | 296.89 | 0       | 0     | 104.97 | 104.97 | 104.97 | 104.97 |
| 4     | 296.89 | -61.23  | 0     | 68.88  | 141.05 | 141.05 | 68.88  |
| 8     | 296.89 | -119.68 | 0     | 34.44  | 175.49 | 175.49 | 34.44  |
| 12    | 293.75 | -180.02 | 0     | -2.22  | 209.93 | 209.93 | -2.22  |
| 16    | 243.46 | -210.2  | 0     | -37.78 | 209.93 | 209.93 | -37.78 |

Таблица В17 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=12$

| $U_2$ | $P_x$  | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 317.77 | 165.61  | 0     | 209.93 | 14.76  | 14.76  | 209.93 |
| -12   | 368.8  | 134.99  | 0     | 209.93 | 50.84  | 50.84  | 209.93 |
| -8    | 419.82 | 104.38  | 0     | 209.93 | 86.93  | 86.93  | 209.93 |
| -4    | 445.34 | 61.23   | 0     | 193.53 | 121.37 | 121.37 | 193.53 |
| 0     | 445.34 | 0       | 0     | 157.45 | 157.45 | 157.45 | 157.45 |
| 4     | 445.34 | -61.23  | 0     | 121.37 | 193.53 | 193.53 | 121.37 |
| 8     | 419.82 | -104.38 | 0     | 86.93  | 209.93 | 209.93 | 86.93  |
| 12    | 368.8  | -134.99 | 0     | 50.84  | 209.93 | 209.93 | 50.84  |
| 16    | 317.77 | -165.61 | 0     | 14.76  | 209.93 | 209.93 | 14.76  |

Таблица В18 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_1=16$

| $U_2$ | $P_x$  | $M_y$  | $P_z$ | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 201.16 | 120.7  | 0     | 0      | 142.25 | 142.25 | 0      |
| -12   | 251.46 | 90.52  | 0     | 35.56  | 142.25 | 142.25 | 35.56  |
| -8    | 301.75 | 60.35  | 0     | 71.12  | 142.25 | 142.25 | 71.12  |
| -4    | 352.04 | 30.17  | 0     | 106.68 | 142.25 | 142.25 | 106.68 |
| 0     | 402.33 | 0      | 0     | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 |
| 4     | 352.04 | -30.17 | 0     | 142.25 | 106.68 | 106.68 | 142.25 |
| 8     | 301.75 | -60.35 | 0     | 142.25 | 71.12  | 71.12  | 142.25 |
| 12    | 251.46 | -90.52 | 0     | 142.25 | 35.56  | 35.56  | 142.25 |
| 16    | 201.16 | -120.7 | 0     | 142.25 | 0      | 0      | 142.25 |

### Вариант 3

количество уровней изменения сигнала команды  $nm=128$

#### Передаточные коэффициенты

| $k_p$ | $k_m$ | $q_x$ | $q_v$ | $q_z$ | $q_{vs}$ | $q_{zs}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 1,640 | 1,111 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,421    | 5,421    |

матрица В:

0.7071 0.7071 0.7071 0.7071

0.4243 -0.4243 -0.4243 0.4243

-0.7071 0.7071 -0.7071 0.7071

Таблица В19 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=-16$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
| -16   | -201.16 | 0     | -201.16 | 0      | -142.25 | 0      | -142.25 |
| -12   | -150.14 | 0     | -252.19 | 36.08  | -142.25 | 36.08  | -142.25 |
| -8    | -101.43 | 0     | -300.9  | 70.52  | -142.25 | 70.52  | -142.25 |
| -4    | -50.4   | 0     | -351.93 | 106.61 | -142.25 | 106.61 | -142.25 |
| 0     | 0       | 0     | -402.96 | 142.69 | -142.25 | 142.69 | -142.25 |
| 4     | 148.72  | 0     | -403.32 | 195.17 | -90.01  | 195.17 | -90.01  |
| 8     | 243.46  | 0     | -350.33 | 209.93 | -37.78  | 209.93 | -37.78  |
| 12    | 317.77  | 0     | -276.02 | 209.93 | 14.76   | 209.93 | 14.76   |
| 16    | 391.99  | 0     | -201.79 | 209.93 | 67.24   | 209.93 | 67.24   |

Таблица В20 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=-12$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
| -16   | -251.46 | 0     | -150.87 | -35.56 | -142.25 | -35.56 | -142.25 |
| -12   | -201.16 | 0     | -201.16 | 0      | -142.25 | 0      | -142.25 |
| -8    | -150.14 | 0     | -252.19 | 36.08  | -142.25 | 36.08  | -142.25 |
| -4    | -101.43 | 0     | -300.9  | 70.52  | -142.25 | 70.52  | -142.25 |
| 0     | -0.11   | 0     | -301.64 | 106.61 | -106.68 | 106.61 | -106.68 |
| 4     | 147.98  | 0     | -302    | 159.09 | -54.45  | 159.09 | -54.45  |
| 8     | 293.75  | 0     | -300.03 | 209.93 | -2.22   | 209.93 | -2.22   |
| 12    | 368.8   | 0     | -224.99 | 209.93 | 50.84   | 209.93 | 50.84   |
| 16    | 443.02  | 0     | -150.76 | 209.93 | 103.33  | 209.93 | 103.33  |

Таблица В21 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=-8$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
| -16   | -301.75 | 0     | -100.58 | -71.12 | -142.25 | -71.12 | -142.25 |
| -12   | -252.46 | 0     | -150.87 | -35.56 | -142.25 | -35.56 | -142.25 |
| -8    | -201.16 | 0     | -201.16 | 0      | -142.25 | 0      | -142.25 |
| -4    | -99.85  | 0     | -201.9  | 36.08  | -106.68 | 36.08  | -106.68 |
| 0     | -0.85   | 0     | -200.32 | 70.52  | -71.12  | 70.52  | -71.12  |
| 4     | 147.24  | 0     | -200.68 | 123.01 | -18.89  | 123.01 | -18.89  |
| 8     | 296.89  | 0     | -199.47 | 175.49 | 34.44   | 175.49 | 34.44   |
| 12    | 419.82  | 0     | -173.96 | 209.93 | 86.93   | 209.93 | 86.93   |
| 16    | 494.05  | 0     | -99.74  | 209.93 | 139.41  | 209.93 | 139.41  |

Таблица В22 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=-4$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -352.04 | 0     | -50.29  | -106.68 | -142.25 | -106.68 | -142.25 |
| -12   | -301.75 | 0     | -100.58 | -71.12  | -142.25 | -71.12  | -142.25 |
| -8    | -201.16 | 0     | -100.58 | -35.56  | -106.68 | -35.56  | -106.68 |
| -4    | -100.58 | 0     | -100.58 | 0       | -71.12  | 0       | -71.12  |
| 0     | 0.74    | 0     | -101.32 | 36.08   | -35.56  | 36.08   | -35.56  |
| 4     | 148.45  | 0     | -102.06 | 88.57   | 16.4    | 88.57   | 16.4    |
| 8     | 296.89  | 0     | -102.06 | 141.05  | 68.88   | 141.05  | 68.88   |
| 12    | 445.34  | 0     | -102.06 | 193.53  | 121.37  | 193.53  | 121.37  |
| 16    | 542.76  | 0     | -51.03  | 209.93  | 173.85  | 209.93  | 173.85  |

Таблица В23 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=0$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -402.33 | 0     | 0     | -142.25 | -142.25 | -142.25 | -142.25 |
| -12   | -301.75 | 0     | 0     | -106.68 | -106.68 | -106.68 | -106.68 |
| -8    | -201.16 | 0     | 0     | -71.12  | -71.12  | -71.12  | -71.12  |
| -4    | -100.58 | 0     | 0     | -35.56  | -35.56  | -35.56  | -35.56  |
| 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4     | 148.45  | 0     | 0     | 52.48   | 52.48   | 52.48   | 52.48   |
| 8     | 296.89  | 0     | 0     | 104.97  | 104.97  | 104.97  | 104.97  |
| 12    | 445.34  | 0     | 0     | 157.45  | 157.45  | 157.45  | 157.45  |
| 16    | 593.78  | 0     | 0     | 209.93  | 209.93  | 209.93  | 209.93  |

Таблица В24 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=4$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -352.04 | 0     | 50.29  | -142.25 | -106.68 | -142.25 | -106.68 |
| -12   | -301.75 | 0     | 100.58 | -142.25 | -71.12  | -142.25 | -71.12  |
| -8    | -201.17 | 0     | 100.58 | -106.68 | -35.56  | -106.68 | -35.56  |
| -4    | -100.58 | 0     | 100.58 | -71.12  | 0       | -71.12  | 0       |
| 0     | 0.74    | 0     | 101.32 | -35.56  | 36.08   | -35.56  | 36.08   |
| 4     | 148.45  | 0     | 102.06 | 16.4    | 88.57   | 16.4    | 88.57   |
| 8     | 296.89  | 0     | 102.06 | 68.88   | 141.05  | 68.88   | 141.05  |
| 12    | 445.34  | 0     | 102.06 | 121.37  | 193.53  | 121.37  | 193.53  |
| 16    | 542.76  | 0     | 51.03  | 173.85  | 209.93  | 173.85  | 209.93  |

Таблица В25 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=8$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|
| -16   | -301.75 | 0     | 100.58 | -142.25 | -71.12 | -142.25 | -71.12 |
| -12   | -251.46 | 0     | 150.87 | -142.25 | -35.56 | -142.25 | -35.56 |
| -8    | -201.17 | 0     | 201.16 | -142.25 | 0      | -142.25 | 0      |
| -4    | -99.85  | 0     | 201.9  | -106.68 | 36.08  | -106.68 | 36.08  |
| 0     | -0.85   | 0     | 200.32 | -71.12  | 70.52  | -71.12  | 70.52  |
| 4     | 147.24  | 0     | 200.68 | -18.79  | 123.01 | -18.79  | 123.01 |
| 8     | 296.89  | 0     | 199.47 | 34.44   | 175.49 | 34.44   | 175.49 |
| 12    | 419.82  | 0     | 173.96 | 86.93   | 209.93 | 86.93   | 209.93 |
| 16    | 494.05  | 0     | 99.74  | 139.41  | 209.93 | 139.41  | 209.93 |

Таблица В26 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=12$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|
| -16   | -251.46 | 0     | 150.87 | -142.25 | -35.56 | -142.25 | -35.56 |
| -12   | -201.17 | 0     | 201.16 | -142.25 | 0      | -142.25 | 0      |
| -8    | -150.14 | 0     | 252.19 | -142.25 | 36.08  | -142.25 | 36.08  |
| -4    | -101.43 | 0     | 300.9  | -142.25 | 70.52  | -142.25 | 70.52  |
| 0     | -0.11   | 0     | 301.64 | -106.68 | 106.61 | -106.68 | 106.61 |
| 4     | 147.98  | 0     | 302    | -54.45  | 159.09 | -54.45  | 159.09 |
| 8     | 293.75  | 0     | 300.03 | -2.22   | 209.93 | -2.22   | 209.93 |
| 12    | 368.79  | 0     | 224.99 | 50.84   | 209.93 | 50.84   | 209.93 |
| 16    | 443.02  | 0     | 150.77 | 103.33  | 209.93 | 103.33  | 209.93 |

Таблица В27 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_1$ , при  $U_3=16$

| $U_1$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|
| -16   | -201.17 | 0     | 201.16 | -142.25 | 0      | -142.25 | 0      |
| -12   | -150.14 | 0     | 252.19 | -142.25 | 36.08  | -142.25 | 36.08  |
| -8    | -101.43 | 0     | 300.9  | -142.25 | 70.52  | -142.25 | 70.52  |
| -4    | -50.4   | 0     | 351.93 | -142.25 | 106.61 | -142.25 | 106.61 |
| 0     | 0.63    | 0     | 402.96 | -142.25 | 142.69 | -142.25 | 142.69 |
| 4     | 148.72  | 0     | 403.32 | -90.01  | 195.17 | -90.01  | 195.17 |
| 8     | 243.46  | 0     | 350.33 | -37.78  | 209.93 | -37.78  | 209.93 |
| 12    | 317.77  | 0     | 276.02 | 14.76   | 209.93 | 14.76   | 209.93 |
| 16    | 391.99  | 0     | 201.79 | 67.24   | 209.93 | 67.24   | 209.93 |

#### Вариант 4

количество уровней изменения сигнала команды  $nm=128$

#### Передаточные коэффициенты

| $k_p$ | $k_m$ | $q_x$ | $q_y$ | $q_z$ | $q_{ys}$ | $q_{zs}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 1,640 | 1,111 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,421    | 5,421    |

матрица В:

0.7071 0.7071 0.7071 0.7071

0.4243 -0.4243 -0.4243 0.4243

-0.7071 0.7071 -0.7071 0.7071

Таблица В28 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=-16$

| $U_3$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -201.16 | 0     | -201.16 | 0       | -142.25 | 0       | -142.25 |
| -12   | -251.46 | 0     | -150.87 | -35.56  | -142.25 | -35.56  | -142.25 |
| -8    | -301.75 | 0     | -100.58 | -71.12  | -142.25 | -71.12  | -142.25 |
| -4    | -352.04 | 0     | -50.29  | -106.68 | -142.25 | -106.68 | -142.25 |
| 0     | -402.33 | 0     | 0       | -142.25 | -142.25 | -142.25 | -142.25 |
| 4     | -352.04 | 0     | 50.29   | -142.25 | -106.68 | -142.25 | -106.68 |
| 8     | -301.75 | 0     | 100.58  | -142.25 | -71.12  | -142.25 | -71.12  |
| 12    | -251.46 | 0     | 150.87  | -142.25 | -35.56  | -142.25 | -35.56  |
| 16    | -201.17 | 0     | 201.16  | -142.25 | 0       | -142.25 | 0       |

Таблица В29 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=-12$

| $U_3$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -150.14 | 0     | -252.19 | 36.09   | -142.25 | 36.09   | -142.25 |
| -12   | -201.16 | 0     | -201.16 | 0       | -142.25 | 0       | -142.25 |
| -8    | -251.46 | 0     | -150.87 | -35.56  | -142.25 | -35.56  | -142.25 |
| -4    | -301.75 | 0     | -100.58 | -71.12  | -142.25 | -71.12  | -142.25 |
| 0     | -301.75 | 0     | 0       | -106.68 | -106.68 | -106.68 | -106.68 |
| 4     | -301.75 | 0     | 100.58  | -142.25 | -71.12  | -142.25 | -71.12  |
| 8     | -251.46 | 0     | 150.87  | -142.25 | -35.56  | -142.25 | -35.56  |
| 12    | -201.17 | 0     | 201.16  | -142.25 | 0       | -142.25 | 0       |
| 16    | -150.14 | 0     | 252.19  | -142.25 | 36.09   | -142.25 | 36.09   |

Таблица В30 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=-8$

| $U_3$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -101.43 | 0     | -300.9  | 70.52   | -142.25 | 70.52   | -142.25 |
| -12   | -150.14 | 0     | -252.19 | 36.08   | -142.25 | 36.08   | -142.25 |
| -8    | -201.16 | 0     | -201.16 | 0       | -142.25 | 0       | -142.25 |
| -4    | -201.16 | 0     | -100.58 | -35.56  | -106.68 | -35.56  | -106.68 |
| 0     | -201.16 | 0     | 0       | -71.12  | -71.12  | -71.12  | -71.12  |
| 4     | -201.17 | 0     | 100.58  | -106.68 | -35.56  | -106.68 | -35.56  |
| 8     | -201.17 | 0     | 201.16  | -142.25 | 0       | -142.25 | 0       |
| 12    | -150.14 | 0     | 252.19  | -142.25 | 36.08   | -142.25 | 36.08   |
| 16    | -101.43 | 0     | 300.9   | -142.25 | 70.52   | -142.25 | 70.52   |

Таблица В31 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=-4$

| $U_3$ | $P_x$   | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | -50.4   | 0     | -351.93 | 106.61  | -142.25 | 106.61  | -142.25 |
| -12   | -101.43 | 0     | -300.9  | 70.52   | -142.25 | 70.52   | -142.25 |
| -8    | -99.85  | 0     | -201.9  | 36.08   | -106.68 | 36.08   | -106.68 |
| -4    | -100.58 | 0     | -100.58 | 0       | -71.12  | 0       | -71.12  |
| 0     | -100.58 | 0     | 0       | -35.56  | -35.56  | -35.56  | -35.56  |
| 4     | -100.58 | 0     | 100.58  | -71.12  | 0       | -71.12  | 0       |
| 8     | -99.85  | 0     | 201.9   | -106.68 | 36.08   | -106.68 | 36.08   |
| 12    | -101.43 | 0     | 300.9   | -142.25 | 70.52   | -142.25 | 70.52   |
| 16    | -50.4   | 0     | 351.93  | -142.25 | 106.61  | -142.25 | 106.61  |

Таблица В32 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=0$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 0.63  | 0     | -402.96 | 142.69  | -142.25 | 142.69  | -142.25 |
| -12   | -0.11 | 0     | -301.64 | 106.61  | -106.68 | 106.61  | -106.68 |
| -8    | -0.85 | 0     | -200.32 | 70.52   | -71.12  | 70.52   | -71.12  |
| -4    | 0.74  | 0     | -101.32 | 36.08   | -35.56  | 36.08   | -35.56  |
| 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4     | 0.74  | 0     | 101.32  | -35.56  | 36.08   | -35.56  | 36.08   |
| 8     | -0.85 | 0     | 200.32  | -71.12  | 70.52   | -71.12  | 70.52   |
| 12    | -0.11 | 0     | 301.64  | -106.68 | 106.61  | -106.68 | 106.61  |
| 16    | 0.63  | 0     | 402.96  | -142.25 | 142.69  | -142.25 | 142.69  |

Таблица В33 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=4$

| $U_1$ | $P_x$  | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 148.72 | 0     | -403.22 | 195.17 | -90.01 | 195.17 | -90.01 |
| -12   | 147.98 | 0     | -302    | 159.09 | -54.45 | 159.09 | -54.45 |
| -8    | 147.24 | 0     | -200.68 | 123.01 | -18.89 | 123.01 | -18.89 |
| -4    | 148.45 | 0     | -102.06 | 88.57  | 16.4   | 88.57  | 16.4   |
| 0     | 148.45 | 0     | 0       | 52.48  | 52.48  | 52.48  | 52.48  |
| 4     | 148.45 | 0     | 102.06  | 16.4   | 88.57  | 16.4   | 88.57  |
| 8     | 147.24 | 0     | 200.68  | -18.89 | 123.01 | -18.89 | 123.01 |
| 12    | 147.98 | 0     | 302     | -54.45 | 159.09 | -54.45 | 159.09 |
| 16    | 148.72 | 0     | 403.22  | -90.01 | 195.17 | -90.01 | 195.17 |



Таблица В34 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=8$

| $U_1$ | $P_x$  | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 243.46 | 0     | -350.33 | 209.93 | -37.78 | 209.93 | -37.78 |
| -12   | 293.75 | 0     | -300.03 | 209.93 | -2.22  | 209.93 | -2.22  |
| -8    | 296.89 | 0     | -199.47 | 175.49 | 34.44  | 175.49 | 34.44  |
| -4    | 296.89 | 0     | -102.06 | 141.05 | 68.88  | 141.05 | 68.88  |
| 0     | 296.89 | 0     | 0       | 104.97 | 104.97 | 104.97 | 104.97 |
| 4     | 296.89 | 0     | 102.06  | 68.88  | 141.05 | 68.88  | 141.05 |
| 8     | 296.89 | 0     | 199.47  | 34.44  | 175.49 | 34.44  | 175.49 |
| 12    | 293.75 | 0     | 300.03  | -2.22  | 209.93 | -2.22  | 209.93 |
| 16    | 243.46 | 0     | 350.33  | -37.78 | 209.93 | -37.78 | 209.93 |

Таблица В35 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=12$

| $U_1$ | $P_x$  | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 317.77 | 0     | -276.02 | 209.93 | 14.76  | 209.93 | 14.76  |
| -12   | 368.8  | 0     | -224.99 | 209.93 | 50.84  | 209.93 | 50.84  |
| -8    | 419.82 | 0     | -173.96 | 209.93 | 86.93  | 209.93 | 86.93  |
| -4    | 445.34 | 0     | -102.06 | 193.53 | 121.37 | 193.53 | 121.37 |
| 0     | 445.34 | 0     | 0       | 157.45 | 157.45 | 157.45 | 157.45 |
| 4     | 445.34 | 0     | 102.06  | 121.37 | 193.53 | 121.37 | 193.53 |
| 8     | 419.82 | 0     | 173.96  | 86.93  | 209.93 | 86.93  | 209.93 |
| 12    | 368.8  | 0     | 224.99  | 50.84  | 209.93 | 50.84  | 209.93 |
| 16    | 317.77 | 0     | 276.02  | 14.76  | 209.93 | 14.76  | 209.93 |

Таблица В36 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_1=16$

| $U_1$ | $P_x$  | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$  |
|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| -16   | 391.99 | 0     | -201.79 | 209.93 | 67.24  | 209.93 | 67.24  |
| -12   | 443.02 | 0     | -150.76 | 209.93 | 103.33 | 209.93 | 103.33 |
| -8    | 494.05 | 0     | -99.74  | 209.93 | 139.44 | 209.93 | 139.44 |
| -4    | 542.76 | 0     | -51.03  | 209.93 | 173.85 | 209.93 | 173.85 |
| 0     | 593.78 | 0     | 0       | 209.93 | 209.93 | 209.93 | 209.93 |
| 4     | 542.76 | 0     | 51.03   | 173.85 | 209.93 | 173.85 | 209.93 |
| 8     | 494.05 | 0     | 99.74   | 139.44 | 209.93 | 139.44 | 209.93 |
| 12    | 443.02 | 0     | 150.76  | 103.33 | 209.93 | 103.33 | 209.93 |
| 16    | 391.99 | 0     | 201.79  | 67.24  | 209.93 | 67.24  | 209.93 |

Тяговые характеристики носителя ТНПА при изменении сигналов U2, U3

Вариант 5

количество уровней изменения тяги nm=128

Передаточные коэффициенты

| kp    | km    | qx    | qy    | qz    | qys   | qzs   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,640 | 1,111 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,421 | 5,421 |

матрица B:

0.7071 0.7071 0.7071 0.7071  
 0.4243 -0.4243 -0.4243 0.4243  
 -0.7071 0.7071 -0.7071 0.7071

Таблица В37 – Расчётные значения P<sub>x</sub>, M<sub>y</sub>, P<sub>z</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> от вариации U<sub>2</sub>, при U<sub>3</sub>=-16

| U2  | P <sub>x</sub> | M <sub>y</sub> | P <sub>z</sub> | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | P <sub>4</sub> |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -16 | 47.86          | 149.42         | -249.03        | 209.93         | -142.25        | 0              | 0              |
| -12 | 48.23          | 119.02         | -299.69        | 209.93         | -142.25        | 36.08          | -35.56         |
| -8  | 47.44          | 89.32          | -349.19        | 209.93         | -142.25        | 70.52          | -71.12         |
| -4  | 24.62          | 45.01          | -376.65        | 177.13         | -142.25        | 106.61         | -106.68        |
| 0   | 0.63           | 0              | -402.96        | 142.69         | -142.25        | 142.69         | -142.25        |
| 4   | 24.62          | -45.01         | -376.65        | 106.61         | -106.68        | 177.13         | -142.25        |
| 8   | 47.44          | -89.32         | -349.19        | 70.52          | -71.12         | 209.93         | -142.25        |
| 12  | 48.23          | -119.02        | -299.69        | 36.08          | -35.56         | 209.93         | -142.25        |
| 16  | 47.86          | -149.42        | -249.03        | 0              | 0              | 209.93         | -142.25        |

Таблица В38 – Расчётные значения P<sub>x</sub>, M<sub>y</sub>, P<sub>z</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> от вариации U<sub>2</sub>, при U<sub>3</sub>=-12

| U2  | P <sub>x</sub> | M <sub>y</sub> | P <sub>z</sub> | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | P <sub>4</sub> |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -16 | 48.23          | 179.81         | -198.37        | 209.93         | -142.25        | -35.56         | 36.08          |
| -12 | 47.86          | 149.42         | -249.03        | 209.93         | -142.25        | 0              | 0              |
| -8  | 25.04          | 105.1          | -276.49        | 177.13         | -142.25        | 36.08          | -35.56         |
| -4  | -0.11          | 60.79          | -301.64        | 142.69         | -142.25        | 70.52          | -71.12         |
| 0   | -0.11          | 0              | -301.64        | 106.61         | -106.68        | 106.61         | -106.68        |
| 4   | -0.11          | -60.79         | -301.64        | 70.52          | -71.12         | 142.69         | -142.25        |
| 8   | 25.04          | -105.1         | -276.49        | 36.08          | -35.56         | 177.13         | -142.25        |
| 12  | 47.86          | -149.42        | -249.03        | 0              | 0              | 209.93         | -142.25        |
| 16  | 48.23          | -179.81        | -198.37        | -35.56         | 36.08          | 209.93         | -142.25        |

Таблица В39 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=-8$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| -16   | 47.44 | 209.51  | -148.87 | 209.93 | -142.25 | -71.12 | 70.52   |
| -12   | 25.04 | 165.9   | -175.17 | 177.13 | -142.25 | -35.56 | 36.08   |
| -8    | 0.31  | 120.89  | -201.48 | 142.69 | -142.25 | 0      | 0       |
| -4    | 0.31  | 60.1    | -201.48 | 106.61 | -106.68 | 36.08  | -35.56  |
| 0     | -0.85 | 0       | -200.32 | 70.52  | -71.12  | 70.52  | -71.12  |
| 4     | 0.31  | -60.1   | -201.48 | 36.08  | -35.56  | 106.61 | -106.68 |
| 8     | 0.31  | -120.89 | -201.48 | 0      | 0       | 142.69 | -142.25 |
| 12    | 25.04 | -165.9  | -175.17 | -35.56 | 36.08   | 177.13 | -142.25 |
| 16    | 47.44 | -209.51 | -148.87 | -71.12 | 70.52   | 209.93 | -142.25 |

Таблица В40 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=-4$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 24.61 | 225.99  | -75.01  | 177.13  | -142.25 | -106.68 | 106.61  |
| -12   | -0.11 | 180.98  | -101.35 | 142.69  | -142.25 | -71.12  | 70.52   |
| -8    | 0.31  | 120.89  | -100.16 | 106.61  | -106.68 | -35.56  | 36.08   |
| -4    | -0.42 | 60.1    | -100.16 | 70.52   | -71.12  | 0       | 0       |
| 0     | 0.74  | 0       | -100.32 | 36.08   | -35.56  | 36.08   | -35.56  |
| 4     | -0.42 | -60.1   | -100.16 | 0       | 0       | 70.52   | -71.12  |
| 8     | 0.31  | -120.89 | -100.16 | -35.56  | 36.08   | 106.61  | -106.68 |
| 12    | -0.11 | -180.98 | -101.35 | -71.12  | 70.52   | 142.69  | -142.25 |
| 16    | 24.61 | -225.99 | -75.01  | -106.68 | 106.61  | 177.13  | -142.25 |

Таблица В41 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=0$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$ | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 0.63  | 241.77  | 0     | 142.69  | -142.25 | -142.25 | 142.69  |
| -12   | -0.11 | 180.89  | 0     | 106.61  | -106.68 | -106.68 | 106.61  |
| -8    | -0.85 | 120.19  | 0     | 70.52   | -71.12  | -71.12  | 70.52   |
| -4    | 0.74  | 60.79   | 0     | 36.08   | -35.56  | -35.56  | 36.08   |
| 0     | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4     | 0.74  | -60.79  | 0     | -35.56  | 36.08   | 36.08   | -35.56  |
| 8     | -0.85 | -120.19 | 0     | -71.12  | 70.52   | 70.52   | -71.12  |
| 12    | -0.11 | -180.89 | 0     | -106.68 | 106.61  | 106.61  | -106.68 |
| 16    | 0.63  | -241.77 | 0     | -142.25 | 142.69  | 142.69  | -142.25 |

Таблица В42 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=4$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 24.61 | 225.99  | 75.01  | 106.61  | -106.68 | -142.25 | 177.13  |
| -12   | -0.11 | 180.98  | 101.32 | 70.52   | -71.12  | -142.25 | 142.69  |
| -8    | 0.31  | 120.89  | 100.16 | 36.08   | -35.56  | -106.68 | 106.61  |
| -4    | -0.42 | 60.1    | 100.16 | 0       | 0       | -71.12  | 70.52   |
| 0     | 0.74  | 0       | 100.32 | -35.56  | 36.08   | -35.56  | 36.08   |
| 4     | -0.42 | -60.1   | 100.16 | -71.12  | 70.52   | 0       | 0       |
| 8     | 0.31  | -120.89 | 100.16 | -106.68 | 106.61  | 36.08   | -35.56  |
| 12    | -0.11 | -180.98 | 101.35 | -142.25 | 142.69  | 70.52   | -71.12  |
| 16    | 24.61 | -225.99 | 75.01  | -142.25 | 177.13  | 106.61  | -106.68 |

Таблица В43 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=8$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| -16   | 47.44 | 209.51  | 148.87 | 70.52   | -71.12 | -142.25 | 209.93 |
| -12   | 25.04 | 165.9   | 175.17 | 36.08   | -35.56 | -142.25 | 177.13 |
| -8    | 0.31  | 120.89  | 201.48 | 0       | 0      | -142.25 | 142.69 |
| -4    | 0.31  | 60.1    | 201.48 | -35.56  | 36.08  | -106.68 | 106.61 |
| 0     | -0.85 | 0       | 200.32 | -71.12  | 70.52  | -71.12  | 70.52  |
| 4     | 0.31  | -60.1   | 201.48 | -106.68 | 106.61 | -35.56  | 36.08  |
| 8     | 0.31  | -120.89 | 201.48 | -142.25 | 142.69 | 0       | 0      |
| 12    | 25.04 | -165.9  | 175.17 | -142.25 | 177.13 | 36.08   | -35.56 |
| 16    | 47.44 | -209.51 | 148.87 | -142.25 | 209.93 | 70.52   | -71.12 |

Таблица В44 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=12$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| -16   | 48.23 | 179.81  | 198.37 | 36.08   | -35.56 | -142.25 | 209.93 |
| -12   | 47.86 | 149.42  | 249.03 | 0       | 0      | -142.25 | 209.93 |
| -8    | 25.04 | 105.1   | 276.49 | -35.56  | 36.08  | -142.25 | 177.13 |
| -4    | -0.11 | 60.79   | 301.64 | -71.12  | 70.52  | -142.25 | 142.69 |
| 0     | -0.11 | 0       | 301.64 | -106.68 | 106.61 | -106.68 | 106.61 |
| 4     | -0.11 | -60.79  | 301.64 | -142.25 | 142.69 | -71.12  | 70.52  |
| 8     | 25.04 | -105.1  | 276.49 | -142.25 | 177.13 | -35.56  | 36.08  |
| 12    | 47.86 | -149.42 | 249.03 | -142.25 | 209.93 | 0       | 0      |
| 16    | 48.23 | -179.81 | 198.37 | -142.25 | 209.93 | 36.08   | -35.56 |

Таблица В45 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_2$ , при  $U_3=16$

| $U_2$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$  | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| -16   | 47.86 | 149.42  | 249.03 | 0       | 0      | -142.25 | 209.93 |
| -12   | 48.23 | 119.02  | 299.69 | -35.56  | 36.08  | -142.25 | 209.93 |
| -8    | 47.44 | 89.32   | 349.19 | -71.12  | 70.52  | -142.25 | 209.93 |
| -4    | 24.61 | 45.01   | 376.65 | -106.68 | 106.61 | -142.25 | 177.13 |
| 0     | 0.63  | 0       | 402.96 | -142.25 | 142.69 | -142.25 | 142.69 |
| 4     | 24.61 | -45.01  | 376.65 | -142.25 | 177.13 | -106.68 | 106.61 |
| 8     | 47.44 | -89.32  | 349.19 | -142.25 | 209.93 | -71.12  | 70.52  |
| 12    | 48.23 | -119.02 | 299.69 | -142.25 | 209.93 | -35.56  | 36.08  |
| 16    | 47.86 | -149.42 | 249.03 | -142.25 | 209.93 | 0       | 0      |

### Вариант 6

количество уровней изменения сигнала команды  $nm=128$

#### Передаточные коэффициенты

| $k_p$ | $k_m$ | $q_x$ | $q_y$ | $q_z$ | $q_{ys}$ | $q_{zs}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 1,640 | 1,111 | 8.000 | 8,000 | 8,000 | 5,421    | 5,421    |

матрица В:

0.7071 0.7071 0.7071 0.7071

0.4243 -0.4243 -0.4243 0.4243

-0.7071 0.7071 -0.7071 0.7071

Таблица В46 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=-16$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$  | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| -16   | 47.86 | 149.42 | -249.03 | 209.93 | -142.25 | 0       | 0      |
| -12   | 48.23 | 179.81 | -198.37 | 209.93 | -142.25 | -35.56  | 36.08  |
| -8    | 47.44 | 209.51 | -148.87 | 209.93 | -142.25 | -71.12  | 70.52  |
| -4    | 24.61 | 225.99 | -75.01  | 177.13 | -142.25 | -106.62 | 106.61 |
| 0     | 0.63  | 241.77 | 0       | 142.69 | -142.25 | -142.25 | 142.69 |
| 4     | 24.61 | 225.99 | 75.01   | 106.61 | -106.62 | -142.25 | 177.13 |
| 8     | 47.44 | 209.51 | 148.87  | 70.52  | -71.12  | -142.25 | 209.93 |
| 12    | 48.23 | 179.81 | 198.37  | 36.08  | -35.56  | -142.25 | 209.93 |
| 16    | 47.86 | 149.42 | 249.03  | 0      | 0       | -142.25 | 209.93 |

Таблица В47 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=-12$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$  | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| -16   | 48.23 | 119.02 | -299.69 | 209.93 | -142.25 | 36.08   | -35.56 |
| -12   | 47.86 | 149.42 | -243.09 | 209.93 | -142.25 | 0       | 0      |
| -8    | 25.04 | 165.9  | -175.17 | 177.13 | -142.25 | -35.56  | 36.08  |
| -4    | -0.11 | 180.98 | -101.32 | 142.69 | -142.25 | -71.12  | 70.52  |
| 0     | -0.11 | 180.98 | 0       | 106.61 | -106.62 | -106.62 | 106.61 |
| 4     | -0.11 | 180.98 | 101.32  | 70.52  | -71.12  | -142.25 | 142.69 |
| 8     | 25.04 | 165.9  | 175.17  | 36.08  | -35.56  | -142.25 | 177.13 |
| 12    | 47.86 | 149.42 | 243.09  | 0      | 0       | -142.25 | 209.93 |
| 16    | 48.23 | 119.02 | 299.69  | -35.56 | 36.08   | -142.25 | 209.93 |

Таблица В48 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=-8$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$  | $P_z$   | $P_1$  | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$  |
|-------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| -16   | 47.44 | 89.32  | -349.19 | 209.93 | -142.25 | 70.52   | -71.12 |
| -12   | 25.04 | 105.1  | -276.49 | 177.13 | -142.25 | 36.08   | -35.56 |
| -8    | 0.31  | 120.89 | -201.48 | 142.69 | -142.25 | 0       | 0      |
| -4    | 0.31  | 120.89 | -100.16 | 106.61 | -106.68 | -35.56  | 36.08  |
| 0     | -0.85 | 120.19 | 0       | 70.52  | -71.12  | -71.12  | 70.52  |
| 4     | 0.31  | 120.89 | 100.16  | 36.08  | -35.56  | -106.68 | 106.61 |
| 8     | 0.31  | 120.89 | 201.48  | 0      | 0       | -142.25 | 142.69 |
| 12    | 25.04 | 105.1  | 276.49  | -35.56 | 36.08   | -142.25 | 177.13 |
| 16    | 47.44 | 89.32  | 349.19  | -71.12 | 70.52   | -142.25 | 209.93 |

Таблица В49 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=-4$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 24.62 | 45.01 | -376.65 | 177.13  | -142.25 | 106.61  | -106.68 |
| -12   | -0.11 | 60.79 | -301.64 | 142.69  | -142.25 | 70.52   | -71.12  |
| -8    | 0.31  | 60.1  | -201.48 | 106.61  | -106.68 | 36.08   | -35.56  |
| -4    | -0.42 | 60.1  | -100.16 | 70.52   | -71.12  | 0       | 0       |
| 0     | 0.74  | 60.79 | 0       | 36.08   | -35.56  | -35.56  | 36.08   |
| 4     | -0.42 | 60.1  | 100.16  | 0       | 0       | -71.12  | 70.52   |
| 8     | 0.31  | 60.1  | 201.48  | -35.56  | 36.08   | -106.68 | 106.61  |
| 12    | -0.11 | 60.79 | 301.64  | -71.12  | 70.52   | -142.25 | 142.69  |
| 16    | 24.62 | 45.01 | 376.65  | -106.68 | 106.61  | -142.25 | 177.13  |

Таблица В50 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=0$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$ | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 0.63  | 0     | -402.96 | 142.69  | -142.25 | 142.69  | -142.25 |
| -12   | -0.11 | 0     | -301.64 | 106.61  | -106.68 | 106.61  | -106.68 |
| -8    | -0.85 | 0     | -200.32 | 70.52   | -71.12  | 70.52   | -71.12  |
| -4    | 0.74  | 0     | -101.32 | 36.08   | -35.56  | 36.08   | -35.56  |
| 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4     | 0.74  | 0     | 101.32  | -35.56  | 36.08   | -35.56  | 36.08   |
| 8     | -0.85 | 0     | 200.32  | -71.12  | 70.52   | -71.12  | 70.52   |
| 12    | -0.11 | 0     | 301.64  | -106.68 | 106.61  | -106.68 | 106.61  |
| 16    | 0.63  | 0     | 402.96  | -142.25 | 142.69  | -142.25 | 142.69  |

Таблица В51 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=4$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$  | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$   | $P_3$   | $P_4$   |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -16   | 24.62 | -45.01 | -376.65 | 106.61  | -106.68 | 177.13  | -142.25 |
| -12   | -0.11 | -60.79 | -301.64 | 70.52   | -71.12  | 142.69  | -142.25 |
| -8    | 0.31  | -60.1  | -201.48 | 36.08   | -35.56  | 106.61  | -106.68 |
| -4    | -0.42 | -60.1  | -100.16 | 0       | 0       | 70.52   | -71.12  |
| 0     | 0.74  | -60.79 | 0       | -35.56  | 36.08   | 36.08   | -35.56  |
| 4     | -0.42 | -60.1  | 100.16  | -71.12  | 70.52   | 0       | 0       |
| 8     | 0.31  | -60.1  | 201.48  | -106.68 | 106.61  | -35.56  | 36.08   |
| 12    | -0.11 | -60.79 | 301.64  | -142.25 | 142.69  | -71.12  | 70.52   |
| 16    | 24.61 | -45.01 | 376.65  | -142.25 | 177.13  | -106.68 | 106.61  |

Таблица В52 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=8$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| -16   | 47.44 | -89.32  | -349.19 | 70.52   | -71.12 | 209.93 | -142.25 |
| -12   | 25.04 | -105.1  | -276.49 | 36.08   | -35.56 | 177.13 | -142.25 |
| -8    | 0.31  | -120.89 | -201.48 | 0       | 0      | 142.69 | -142.25 |
| -4    | 0.31  | -120.89 | -100.16 | -35.56  | 36.08  | 106.61 | -106.68 |
| 0     | -0.85 | -120.19 | 0       | -71.12  | 70.52  | 70.52  | -71.12  |
| 4     | 0.31  | -120.89 | 100.16  | -106.68 | 106.61 | 36.08  | -35.56  |
| 8     | 0.31  | -120.89 | 201.48  | -142.25 | 142.69 | 0      | 0       |
| 12    | 25.04 | -105.1  | 276.49  | -142.25 | 177.13 | -35.56 | 36.08   |
| 16    | 47.44 | -89.32  | 349.19  | -142.25 | 209.93 | -71.12 | 70.52   |

Таблица В53 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=12$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| -16   | 48.23 | -119.02 | -299.69 | 36.08   | -35.56 | 209.93 | -142.25 |
| -12   | 47.86 | -149.42 | -249.03 | 0       | 0      | 209.93 | -142.25 |
| -8    | 25.04 | -165.9  | -175.17 | -35.56  | 36.08  | 177.13 | -142.25 |
| -4    | -0.11 | -180.98 | -101.32 | -71.12  | 70.52  | 142.69 | -142.25 |
| 0     | -0.11 | -180.98 | 0       | -106.68 | 106.61 | 106.61 | -106.68 |
| 4     | -0.11 | -180.98 | 101.32  | -142.25 | 142.69 | 70.52  | -71.12  |
| 8     | 25.04 | -165.9  | 175.17  | -142.25 | 177.13 | 36.08  | -35.56  |
| 12    | 47.86 | -149.42 | 249.03  | -142.25 | 209.93 | 0      | 0       |
| 16    | 48.23 | -119.02 | 299.69  | -142.25 | 209.93 | -35.56 | 36.08   |

Таблица В54 – Расчётные значения  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  от вариации  $U_3$ , при  $U_2=16$

| $U_3$ | $P_x$ | $M_y$   | $P_z$   | $P_1$   | $P_2$  | $P_3$  | $P_4$   |
|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| -16   | 47.86 | -149.42 | -249.03 | 0       | 0      | 209.93 | -142.25 |
| -12   | 48.23 | -179.81 | -198.37 | -35.56  | 36.08  | 209.93 | -142.25 |
| -8    | 47.44 | -209.51 | -148.87 | -71.12  | 70.52  | 209.93 | -142.25 |
| -4    | 24.61 | -225.99 | -75.01  | -106.68 | 106.61 | 177.13 | -142.25 |
| 0     | 0.63  | -241.77 | 0       | -142.25 | 142.69 | 142.69 | -142.25 |
| 4     | 24.61 | -225.99 | 75.01   | -142.25 | 177.13 | 106.61 | -106.68 |
| 8     | 47.44 | -209.51 | 148.87  | -142.25 | 209.93 | 70.52  | -71.12  |
| 12    | 48.23 | -179.81 | 198.37  | -142.25 | 209.93 | 36.08  | -35.56  |
| 16    | 47.86 | -149.42 | 249.03  | -142.25 | 209.93 | 0      | 0       |



## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## Программа расчёта корректур ДРК ТНПА

Program CALIBRE; {определение сил по осям X, Z и момента  $M_y$  телеуправляемого подводного аппарата (ТПА) при управлении тягой четырёх маршевых движителей ТНПА с пульта управления от ручки "вперёд-назад"}

TYPE

atype=ARRAY[1..4,1..4] of real;

btype=ARRAY[1..4] of real;

var

n, {матрица командных сигналов с квантованием по уровню}

ns, {матрица непрерывных командных сигналов}

p, {вектор сил тяги движителей}

f, {вектор управляющих воздействий  $P_x$ ,  $M_y$ ,  $P_z$ }

fi, {вектор углов установки движителей}

xr, {вектор ординат точек приложения сил тяги}

zr, {вектор аппликат точек приложения сил тяги}

u, {вектор управляющих сигналов u1 "вперёд-назад",

u2 "разворот вправо-влево", u3 "сдвиг вправо-влево"}

kr, {вектор коэффициентов крутизны тяговых характеристик при  $n[i]>0$ }

km {вектор коэффициентов крутизны тяговых характеристик при  $n[i]<0$ }

:btype;

a, {матрица преобразования  $ns=a*u$ }

b {матрица вычисления вектора управляющих воздействий  $f=b*p$ }

:atype;

i,j,k,nm,num:integer;

kr0,km0, {номинальные коэффициенты модели сил тяги движителей}

drmax1,drmax2,drmax3,drmax4, {возможные отклонения  $P_{max}$  маршевых движителей от номинала}

drmin1,drmin2,drmin3,drmin4, {возможные отклонения  $P_{min}$  маршевых движителей от номинала}

q, { $q=nm/16$  - номинальное значение коэффициентов  $q_x$ ,  $q_y$ ,  $q_z$ }

$q_x, q_y, q_z, q_{ys}, q_{zs}$ , {номинальные значения коэффициентов матрицы a}

$dq1x, dq2x, dq3x, dq4x$ , {коэффициенты коррекции по сигналу u1}

$dq1y, dq2y, dq3y, dq4y$ , {коэффициенты коррекции по сигналу u2}

$dq1z, dq2z, dq3z, dq4z$ , {коэффициенты коррекции по сигналу u3}

$dxp1, dxp2, dxp3, dxp4$ , {отклонения абсцисс  $xr[i]$ ,  $i=1..4$  от номинала}

$dzp1, dzp2, dzp3, dzp4$ , {отклонения аппликат  $zr[i]$ ,  $i=1..4$  от номинала}

$dfl1, dfl2, dfl3, dfl4$  {отклонения углов установки движителей от номинала}

:real; F2,F1:text;

const pmax=21.4{кгс};pmin=14.5{кгс};

fi1=135{градус};fi2=45{градус};

fi3=135{градус};fi4=45{градус};

```

x1=0.3{M};x2=0.3{M};x3=-0.3{M};
x4=-0.3{M};z1=0.3{M};z2=-0.3{M};z3=-0.3{M};z4=0.3{M};
pi=3.14159;
function sgn(x:REAL):INTEGER;
begin if x>=0 then sgn:=1 else sgn:=-1
end;
PROCEDURE vecmul(VAR p:atype; VAR q,r:btype;rp,cp:INTEGER);
VAR i,k:INTEGER;
BEGIN FOR i:=1 TO rp DO BEGIN r[i]:=0;
FOR k:=1 TO cp DO r[i]:=r[i]+p[i,k]*q[k];
END
END;
procedure control;
var i,j:integer;
begin
a[1,1]:=qx+dq1x; a[2,1]:=qx+dq2x; a[3,1]:=qx+dq3x;a[4,1]:=qx+dq4x;
a[1,2]:=-0.5*(qy+dq1y)*(1+qys/qy+(1-qys/qy)*sgn(u[2]));
a[4,2]:=-0.5*(qy+dq4y)*(1+qys/qy+(1-qys/qy)*sgn(u[2]));
a[1,3]:=-0.5*(qz+dq1z)*(1+qzs/qz+(1-qzs/qz)*sgn(u[3]));
a[3,3]:=-0.5*(qz+dq3z)*(1+qzs/qz+(1-qzs/qz)*sgn(u[3]));
a[2,2]:=0.5*(qy+dq2y)*(1+qys/qy-(1-qys/qy)*sgn(u[2]));
a[3,2]:=0.5*(qy+dq3y)*(1+qys/qy-(1-qys/qy)*sgn(u[2]));
a[2,3]:=0.5*(qz+dq2z)*(1+qzs/qz-(1-qzs/qz)*sgn(u[3]));
a[4,3]:=0.5*(qz+dq4z)*(1+qzs/qz-(1-qzs/qz)*sgn(u[3]));
for i:=1 to 4 do p[i]:=0;
for j:=1 to 3 do begin for i:=1 to 4 do begin
ns[i]:=a[i,j]*u[j];
p[i]:=p[i]+0.5*(kp0+km0+(kp0-km0)*sgn(ns[i]))*ns[i]
end
end;
for i:=1 to 4 do
ns[i]:=0.5*(1/kp0+1/km0+(1/kp0-1/km0)*sgn(p[i]))*p[i];
for i:=1 to 4 do
if abs(ns[i])<nm then n[i]:=round(ns[i])
else n[i]:=nm*sgn(ns[i])
end;
procedure pond;
var i:integer;
begin for i:=1 to 4 do
p[i]:=0.5*(kp[i]+km[i]+(kp[i]-km[i])*sgn(n[i]))*n[i] {НЬЮТОН}
end;
procedure strich(var F1:text);
var
j:integer;
begin for j:=1 to 60 do write(F1,'-');

```

```

writeln(F1)
end;
begin
  ASSIGN(F1,'c:\users\mln\наука\programm\d1.pas');
  ASSIGN(F2,'a:\d2.pas');
  RESET(F2);
  READ(F2,dpmax1,dpmax2,dpmax3,dpmax4,dpmin1,dpmin2,dpmin3,dpmin4);
  READ(F2,dxp1,dxp2,dxp3,dxp4,dzp1,dzp2,dzp3,dzp4);
  READ(F2,dfi1,dfi2,dfi3,dfi4);
  CLOSE(F2);
  REWRITE(F1);
  writeln('введите количество уровней сигнала команды nm:');
  readln(nm);
  writeln('количество уровней сигнала команды nm=',nm:3);
  writeln('введите коэффициенты dq1x,dq2x,dq3x,dq4x');
  readln(dq1x,dq2x,dq3x,dq4x);
  writeln('введите коэффициенты dq1y,dq2y,dq3y,dq4y');
  readln(dq1y,dq2y,dq3y,dq4y);
  writeln('введите коэффициенты dq1z,dq2z,dq3z,dq4z');
  readln(dq1z,dq2z,dq3z,dq4z);
  kp0:=pmax*9.81/nm; km0:=pmin*9.81/nm;
  kp[1]:=kp0+dpmax1*9.81/nm;      kp[2]:=kp0+dpmax2*9.81/nm;
  kp[3]:=kp0+dpmax3*9.81/nm;      kp[4]:=kp0+dpmax4*9.81/nm;
  km[1]:=km0+dpmin1*9.81/nm;      km[2]:=km0+dpmin2*9.81/nm;
  km[3]:=km0+dpmin3*9.81/nm;      km[4]:=km0+dpmin4*9.81/nm;
  q:=nm/16; qx:=q; qy:=q; qz:=q;
  qys:=qy*pmin/pmax; qzs:=qz*pmin/pmax;
  fi[1]:=pi*(fi1+dfi1)/180;
  fi[2]:=pi*(fi2+dfi2)/180;
  fi[3]:=pi*(fi3+dfi3)/180;
  fi[4]:=pi*(fi4+dfi4)/180;
  xp[1]:=x1+dxp1; zp[1]:=z1+dzp1;
  xp[2]:=x2+dxp2; zp[2]:=z2+dzp2;
  xp[3]:=x3+dxp3; zp[3]:=z3+dzp3;
  xp[4]:=x4+dxp4; zp[4]:=z4+dzp4;
  writeln(F1,'      Исходные данные');
  writeln(F1,'количество уровней сигнала команды nm=',nm:4);
  writeln(F1,'      отклонения Pmax от номинала в кгс');
  strich(F1);
  writeln(F1,' dpmax1 dpmax2 dpmax3 dpmax4');
  writeln(F1,dpmax1:7:3,dpmax2:7:3,dpmax3:7:3,dpmax4:7:3);
  strich(F1);
  writeln(F1,'отклонения Pmin от номинала в кгс');
  strich(F1);
  writeln(F1,' dpmin1 dpmin2 dpmin3 dpmin4');

```

```

writeln(F1,dpmin1:7:3,dpmin2:7:3,dpmin3:7:3,dpmin4:7:3);
strich(F1);
writeln(F1,' kp[1] kp[2] kp[3] kp[4] km[1] km[2] km[3] km[4]');
writeln(F1,kp[1]:7:3,kp[2]:7:3,kp[3]:7:3,kp[4]:7:3,km[1]:7:3,km[2]:7:3,km[3]:7:3,km[4]:7:3);
strich(F1);
writeln(F1,' xp[1] xp[2] xp[3] xp[4] zp[1] zp[2] zp[3] zp[4]');
writeln(F1,xp[1]:7:3,xp[2]:7:3,xp[3]:7:3,xp[4]:7:3,zp[1]:7:3,zp[2]:7:3,zp[3]:7:3,zp[4]:7:3);
strich(F1);
writeln(F1,' fi[1] fi[2] fi[3] fi[4] ');
writeln(F1,fi[1]:7:3,fi[2]:7:3,fi[3]:7:3,fi[4]:7:3);
strich(F1);
writeln(F1,' Номинальные значения передаточных коэффициентов');
strich(F1);
writeln(F1,' kp0 km0 qx qy qz qys qzs');
writeln(F1,kp0:7:3,km0:7:3,qx:7:3,qy:7:3,qz:7:3,qys:7:3,qzs:7:3);
strich(F1);
writeln(F1,' Корректирующие значения передаточных коэффициентов');
strich(F1);
writeln(F1,' dq1x dq2x dq3x dq4x');
writeln(F1,dq1x:8:4,dq2x:8:4,dq3x:8:4,dq4x:8:4);
strich(F1);
writeln(F1,' dq1y dq2y dq3y dq4y');
writeln(F1,dq1y:8:4,dq2y:8:4,dq3y:8:4,dq4y:8:4);
strich(F1);
writeln(F1,' dq1z dq2z dq3z dq4z');
writeln(F1,dq1z:8:4,dq2z:8:4,dq3z:8:4,dq4z:8:4);
strich(F1);
for j:=1 to 4 do
begin
  b[1,j]:=sin(fi[j]);
  b[2,j]:=zp[j]*sin(fi[j])-xp[j]*cos(fi[j]);
  b[3,j]:=cos(fi[j])
end;
writeln('матрица B:');writeln(F1,'матрица B:');
for i:=1 to 3 do
begin
  for j:=1 to 4 do
    write(F1,b[i,j]:8:4);
  writeln(F1)
end;
u[1]:=-14; u[2]:=0;u[3]:=0;
writeln(F1,' Таблица ');
writeln(F1,'количество уровней сигнала команды nm=',nm:3);

```

```

writeln(F1,' u[2]='u[2]:4:0,' u[3]='u[3]:4:0);
strich(F1);
writeln(F1,' u[1] Px My Pz P1 P2 P3 P4');
writeln(F1,' H HM H H H H H');
strich(F1);
repeat control; pond;
vecmul(b,p,f,3,4);
writeln(F1,u[1]:5:0,f[1]:8:2,f[2]:8:2,f[3]:8:2,p[1]:8:2,p[2]:8:2,p[3]:8:2,p[4]:8:2);
u[1]:=u[1]+2;
until u[1]>14;
strich(F1);
close(F1)
end.

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## Патенты и свидетельства о регистрации программ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(19) RU (11)

2 848 977<sup>(13)</sup> C1(51) МПК  
G06F 17/17 (2006.01)ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК  
G06F 17/17 (2025.08)

(21)(22) Заявка: 2025108505, 03.04.2025

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
03.04.2025Дата регистрации:  
22.10.2025Приоритет(ы):  
(22) Дата подачи заявки: 03.04.2025

(45) Опубликовано: 22.10.2025 Бюл. № 30

Адрес для переписки:  
353924, Краснодарский край, г. Новороссийск,  
пр. Ленина, 93, ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм.  
Ф.Ф. Ушакова", инженер НТО Дунец Лариса  
Георгиевна

(72) Автор(ы):

Данцевич Игорь Михайлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования "Государственный морской  
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова"  
(RU)(56) Список документов, цитированных в отчете  
о поиске: RU 2513679 C1, 20.04.2014. RU  
2717628 C1, 24.03.2020. RU 2595958 C1,  
27.08.2016. RU 156596 U1, 10.11.2015. US  
20220004361 A1, 06.01.2022.

## (54) ЦИФРОВОЙ СВЁРТОЧНЫЙ ИНТЕРПОЛЯТОР

(57) Реферат:

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении точности измерений и коррекции управляющих сигналов в цифровом корректирующем устройстве. Технический результат достигается за счет цифровой обработки исходного сигнала в модуле фильтрации, состоящего из блока анализирующих фильтров - банка фильтров, параллельно вычисляющих значение разложения входного сигнала, в базисе вейвлетов, представляющих собой узкополосные цифровые фильтры с известными коэффициентами разложения, суммирующим устройством, вычисляющим приближение в базисе полиномов Бернштейна, преобразуемых далее в цифровой полином и арифметической операцией свертки по модулю

два сигнала пропущенного через банк узкополосных цифровых фильтров и исходного сигнала, задержанного на время последовательности и дополненного нулями в модуле преобразования. Увеличение числа полос фильтрации - числа узкополосных фильтров в банке фильтров повышает точность вычисления значения входного сигнала. Арифметическая операция свертки позволяет вычислять модуль входного сигнала. Коррекция характеристики цифрового интерполятора обеспечивается за счет изменения числа фильтров в банке - порядка разложения, причем повышение порядка разложения - интерполяция порядка разложения, уменьшение - децимация - исключение числа узкополосных фильтров. 1 ил.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ  
**№ 2851983**

**СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ  
МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ**

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
"Государственный морской университет имени адмирала  
Ф.Ф. Ушакова" (RU)*

Авторы: *Данцевич Игорь Михайлович (RU), Лютикова Марина  
Николаевна (RU), Новосильский Арсений Александрович  
(RU), Данцевич Андрей Игоревич (RU)*

Заявка № 2025104631

Приоритет изобретения 26 февраля 2025 г.

Дата государственной регистрации

в Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 02 декабря 2025 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 26 февраля 2045 г.

*Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности*

*Ю.С. Зубов*





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 133504

**УСТРОЙСТВО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОДВОДНОГО ПРОСТРАНСТВА В  
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ**

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2013112196

Приоритет полезной модели 19 марта 2013 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 октября 2013 г.

Срок действия патента истекает 19 марта 2023 г.



Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) RU (11)

179 428<sup>(13)</sup> U1(51) МПК  
B63H 1/00 (2006.01)

## (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК  
B63H 1/00 (2018.01)

(21)(22) Заявка: 2017127581, 01.08.2017

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
01.08.2017

Дата регистрации:  
15.05.2018

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 01.08.2017

(45) Опубликовано: 15.05.2018 Бюл. № 14

Адрес для переписки:  
353918, Краснодарский край, г. Новороссийск,  
пр. Ленина, 93, ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова,  
инженер НТО Дунец Лариса Георгиевна

(72) Автор(ы):  
Данцевич Игорь Михайлович (RU),  
Уразов Фарит Файзович (RU),  
Паначевная Светлана Александровна (RU),  
Нещеретный Николай Сергеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования "Государственный морской  
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова"  
(RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете  
о поиске: Бочаров Л.Ю. "Характеристика  
зарубежных технологий создания кольцевых  
электродвигателей-двигателей для  
необитаемых подводных аппаратов и  
кораблей". Фундаментальная и прикладная  
гидрофизика, 2014, т.7, с.86-90. WO 03/082669  
A1, 09.10.2003. RU 2349494 C2, 20.03.2009. US  
2605606 A, 05.08.1952.

(54) Винтолопастной электромагнитный движитель глубоководного применения

(57) Реферат:

Предлагаемая полезная модель относится к объектам подводного перемещения: лодкам и телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам.

Двигатель содержит в неподвижной части цилиндрический корпус из карбида кремния с размещенным внутри него шихтованным ферромагнитным сердечником статора с трехфазной капсулированной обмоткой, пропитанной специальной смолой из диэлектрика, устойчивого к повреждению морской водой. Внутри сердечника статора, с зазором по радиальному направлению, расположен шихтованный ферромагнитный сердечник ротора, имеющий полюса из постоянных неодимовых магнитов, и стержневую короткозамкнутую

обмотку. Во внутренней цилиндрической полой части ротора на трубчатой конструкции размещены без центральной ступицы винтолопастные элементы движителя.

Внутри полых частей ротора и корпуса размещены сетчатые фильтры грубой и тонкой очистки морской воды.

Технический результат заключается в повышении экономичности преобразования электроэнергии и экономии материальных ресурсов на изготовление с применением существующей технологии электромашиностроения с исключением возможных специальных мер по компенсации давления морской воды на больших глубинах. 2 ил.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

**№ 2015615144**

**ODVSim (Симулятор динамики объекта)**

Правообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (RU)*

Авторы: *Данцевич Игорь Михайлович (RU), Изюмов Иван Анатольевич (RU), Лопатин Александр Сергеевич (RU), Лопатин Михаил Сергеевич (RU), Метревели Юрий Юрьевич (RU)*

Заявка № **2015611908**

Дата поступления **18 марта 2015 г.**

Дата государственной регистрации  
в Реестре программ для ЭВМ **08 мая 2015 г.**



Врио руководителя Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Л.Л. Кирий



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2025612665

**Программный комплекс «Веб-интерфейс для  
мониторинга состояния судового дока в реальном  
режиме времени»**

Правообладатель: *Федеральное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Государственный  
морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» (RU)*

Авторы: *Данцевич Игорь Михайлович (RU), Новосильский  
Арсений Александрович (RU), Лютикова Марина Николаевна  
(RU), Малахов Сергей Олегович (RU)*

Заявка № 2024692580

Дата поступления 24 декабря 2024 г.

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ 03 февраля 2025 г.



Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2025618064

**Программный комплекс «Система измерения параметров объекта с использованием МЭМС»**

Правообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» (RU)*

Авторы: *Данцевич Игорь Михайлович (RU), Новосильский Арсений Александрович (RU), Лютикова Марина Николаевна (RU), Данцевич Андрей Игоревич (RU)*

Заявка № 2025615882

Дата поступления 19 марта 2025 г.

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ 01 апреля 2025 г.



Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

*Ю.С. Зубов*



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2025618065

**Программный комплекс «Система управления  
отображения динамики трехмерной модели  
строительной конструкции»**

Правообладатель: *Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Государственный морской университет имени адмирала  
Ф.Ф.Ушакова» (RU)*

Авторы: *Данцевич Игорь Михайлович (RU), Лютикова Марина  
Николаевна (RU), Халеева Елена Петровна (RU),  
Новосильский Арсений Александрович (RU)*

Заявка № 2025615883

Дата поступления 19 марта 2025 г.

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ 01 апреля 2025 г.



Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

*Ю.С. Зубов*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



RU

2025694068ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## (12) ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):  
2025694068

Дата регистрации: 03.12.2025

Номер и дата поступления заявки:  
2025693094 25.11.2025Дата публикации и номер  
бюллетеня: 03.12.2025 Бюл. № 12

Авторы:

Хекерт Евгений Владимирович (RU),  
Данцевич Игорь Михайлович (RU),  
Писарева Полина Михайловна (RU),  
Головань Татьяна Викторовна (RU)

Правообладатель:

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Государственный морской  
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»  
(RU)

Название программы для ЭВМ:

Программный комплекс «Система оценки пространственной ориентации морских  
транспортных единиц и объектов по данным инерциальных датчиков»

Реферат:

Программный комплекс (ПК) включает пять частей, работающих совместно. ПК предназначен для измерения углов ориентации автономных объектов, дрона или робототехнической систем, выполняющих заданную производственную или техническую программу и обработки информации 3-осевых акселерометров, гироскопов и магнетометров с помощью алгоритма комплементарного фильтра, расширенного фильтра Калмана или фильтра Маджвика. ПК обеспечивает: определение точного пространственного положения автономных объектов в условиях отсутствия внешних сигналов глобальных навигационных систем, влияния внешней среды, фильтрацию зашумленных данных акселерометра и магнитометра, компенсацию дрейфа гироскопа и последующее объединение данных измерительных инерциальных датчиков. ПК, кроме того, за счет взаимосвязанных элементов, формирует единую информационную среду для определения местоположения, характера состояния и прогноза выполнения транспортных операций автономных объектов. Тип ЭВМ: Компьютер в составе с GPU, поддерживающий CUDA NVIDIA; ОС: Windows, Linux.

Язык программирования: C++

Объем программы для ЭВМ: 64 КБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**RU2025667621**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ**

Номер регистрации (свидетельства):  
**2025667621**

Дата регистрации: **07.07.2025**

Номер и дата поступления заявки:  
**2025664760 16.06.2025**

Дата публикации и номер бюллетеня:  
**07.07.2025 Бюл. № 7**

Контактные реквизиты:  
**нет**

Автор(ы):

**Данцевич Игорь Михайлович (RU),  
Бузенков Игорь Иванович (RU),  
Пакшина Екатерина Романовна (RU),  
Писарева Полина Михайловна (RU)**

Правообладатель(и):

**Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Государственный морской  
университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»  
(RU)**

Название программы для ЭВМ:

**Программа измерения и отображения данных акселерометров, гироскопов и магнитометров автономных объектов с использованием технологии WebSocket**

**Реферат:**

Программа предназначена для измерения и потоковой передачи отфильтрованных данных трёхосевых акселерометров, гироскопов и магнитометров с микросхемных модулей сборок объединяющих в себе указанные сенсоры на сервер WebSocket #10 с последующим выводом на платформе Android, операционных систем Windows и Linux и может быть использовано для отображения пространственного сориентированного положения автономного объекта, дрона, или робототехнической системы выполняющих заданную производственную, или технологическую программу. Программа обеспечивает получение рассчитанных значений пространственного положения ускорений гироскопов и магнитометров в отсутствие связи с часами реального времени спутниковой системы навигации, использует опорный контур магнитного поля Земли, с коррекцией характеристик по показаниям трёхосевого магнитометра, позволяющего компенсировать дрейф характеристик остальных измерительных модулей усреднением показателей дрейфа опорного магнитометра. Информационный обмен с оконечными пользователями информационно-измерительных модулей обеспечивает сервер WebSocket #10 в режиме реального времени, с использованием технологии стандарта IEEE 802.11n. Тип ЭВМ: Компьютер в составе с GPU поддерживающий CUDA NVIDIA, микроконтроллер Arduino микроконтроллер со встроенными системами МЭМС (трехосевой акселерометр, трехосевые гироскопы, трехосевой магнитометр) сенсоры температуры и давления. ОС: Windows, Linux.

**Язык программирования:**

**C++, Java, JavaScript**

**Объем программы для ЭВМ:**

**24 КБ**



## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

## Акты внедрения и реализации результатов диссертационной работы



РОСГЕОЛОГИЯ

АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»

Акционерное общество  
«Южное научно - производственное  
объединение по морским  
геологоразведочным работам»

ул. Крымская, д. 20, г. Геленджик,  
Краснодарский край, 353461  
Тел. (86141) 5-62-67  
Факс (86141) 5-62-66  
E-mail: [YMGPM@rusgeology.ru](mailto:YMGPM@rusgeology.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Директор по науке

АО «Южморгеология»»,

кандидат технических наук



А.А. Тарасенко

2022 г.

06.12.2022 № 568

На № \_\_\_\_\_

## АКТ

о реализации результатов диссертационного исследования

Данцевича Игоря Михайловича «Методологические основы управления  
телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам  
виртуальных цифровых двойников»

Комиссия в составе: главного конструктора АО «Южморгеология» кандидата технических наук, И.В. Семерника, зам. начальника отдела, кандидата технических наук, В.Г. Топалы, ведущего специалиста отдела, кандидата технических наук Н.А. Ярославцева; подтверждает внедрение теоретических, методологических и практических результатов диссертации И.М. Данцевича «Методологические основы управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников» в результатах выполнения составной части НИОКР договора № 442 от 20 апреля 2011 г. на основании Технического задания 22010.360036.038ТЗ на составную часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Создание учебного тренажера телеуправляемого необитаемого подводного комплекса» шифр «УТ ТНПК» на базе штатного пульта управления в части:

1. Расчет гидродинамики виртуального прототипа (цифрового двойника) изделия «УТ-ТНПК-Ф».
2. Создание программного комплекса моделирования динамики подводного объекта ODVSIM.
3. Отработка виртуального прототипа (цифрового двойника) с системой управления изделия «УТ-ТНПК-Ф».



4. Анализ и синтез масштабируемых систем управления ДРК с учётом решающих обратных связей и калибровкой упоров движителей по реакциям системы управления.

5. Систематизация численных методов при создании цифрового двойника системы управления ТНПК и виртуальном эксперименте.

6. Разработка системы управления ТНПК по высокопроизводительным вычислениям на графических процессорах.

Полученные результаты отражают высокую научную новизну и практическую ценность подтверждены актами государственных испытаний изделия, разработанного в рамках СЧ ОКР «ТНПК-Ф» в составе корабля проекта 22010.

Члены комиссии:

главный конструктор АО «Южморгеология»,  
кандидат технических наук



И.В. Семерник

зам. начальника отдела,  
кандидат технических наук



В.Г. Топада

ведущий специалист,  
кандидат технических наук



Н.А. Ярославцев

**РОСГЕОЛОГИЯ****АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»**

Акционерное общество  
«Южное научно - производственное  
объединение по морским  
геологоразведочным работам»

ул. Крымская, д. 20, г. Геленджик,  
Краснодарский край, 353461  
Тел. (86141) 5-62-67  
Факс (86141) 5-62-66  
E-mail: [YMGPM@rusgeology.ru](mailto:YMGPM@rusgeology.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор по науке

АО «Южморгеология»»,

кандидат технических наук

А.А. Тарасенко

12 2022 г.



06.12.2022 № 569

На №

**АКТ**

о реализации результатов диссертационного исследования

Данцевича Игоря Михайловича «Методологические основы управления  
телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам  
виртуальных цифровых двойников»

Комиссия в составе: главного конструктора АО «Южморгеология» кандидата технических наук, Семерника И.В., зам. начальника отдела, кандидата технических наук, Топада В.Г., ведущего специалиста отдела, кандидата технических наук Ярославцева Н.А.; подтверждает внедрение теоретических, методологических и практических результатов диссертации И.М. Данцевич «Методологические основы управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников» в результатах выполнения составной части ОКР в рамках государственного контракта от 11.01.2016 № 3/1/2/0304/ГК-16-ДГОЗ по договору № 608/17 от 10.10.2017 «Разработка учебного тренажёра на базе штатного пульта управления телеуправляемого необитаемого подводного комплекса (ТНПК-М «Модернизированный») Шифр «УТ ТНПК-ФМ» на базе штатного пульта управления в части:

1. Разработка методов линеаризации характеристик двигательно-рулевых комплексов (ДРК) с учётом возможной динамики ТНПА и присоединённых масс.
2. Структурно-параметрический анализ ошибок компоновки ТНПК и численных методов их компенсации.

3. Анализ и синтез масштабируемых систем управления ДРК с учётом решающих обратных связей и калибровкой упоров движителей по реакциям системы управления.

4. Расчет гидродинамики виртуального прототипа (цифрового двойника) изделия «ТНПК-Ф» (модернизированный).

5. Создание программного комплекса моделирования динамики подводного объекта ODVSIM модернизированного по технологии высокопроизводительных параллельных вычислений NVIDIA.

Полученные результаты отражают высокую научную новизну, практическую ценность подтверждены актами межведомственных испытаний изделия.

Члены комиссии:

главный конструктор АО «Южморгеология»,  
кандидат технических наук



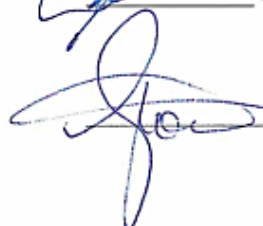
И.В. Семерник

зам. начальника отдела,  
кандидат технических наук



В.Г. Топада

ведущий специалист,  
кандидат технических наук



Н.А. Ярославцев

«Утверждаю»  
 Проректор ФГБОУ ВО «ГМУ имени  
 адмирала Ф.Ф. Ушакова»  
 доктор технических наук, профессор  
 Хекерт Е.В.  
 «29» декабря 2023г.

### АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования  
 Данцевича Игоря Михайловича «Методологические основы управления телеуправляемыми  
 необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников»

Комиссия в составе начальника кафедры «Радиоэлектроники и информационных технологиях» (РЭ и ИТ) кандидата технических наук, доцента Бузенкова И.И., профессора кафедры РЭ и ИТ, доктора технических наук Духнича Е.И., доцента кафедры РЭ и ИТ кандидата технических наук, доцента Редькина Ю.В., подтверждает внедрение теоретических, методологических и практических результатов диссертации И.М. Данцевича «Методологические основы управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников» а учебный процесс по курсам: «Методы искусственного интеллекта», «Робототехника», «Информационные технологии управления», «Системы управления на основе нейронных сетей» в части:

1. Методология разработки цифрового двойника телеуправляемого необитаемого комплекса, моделей и алгоритмов, отличающихся от известных использованием приложений теории всплесков (вейвлетов), структурно содержащих декомпозицию в базисе ортогональных функций, вычисление спектральных оценок и синтез численных моделей на основе критериев оценок спектральных радиусов.
2. Методология формирования сигналов управления телеуправляемых необитаемых комплексов по декомпозиции в базисе ортогональных функций, обеспечивающих сокращение транслируемого по каналам связи объема выборок управляющих сигналов с синтезом по коэффициентам разложения в формирующем фильтре на основе процедуры интерполяции и децимации полифазной многоскоростной структуры.
3. Технологиях формирования информационно-управляющих потоков данными и видео с формированием элементов дополненной реальности полученных на численных моделях цифровых двойников.
4. Научно-методическая основа иерархической структуры формирования информационно-управляющих потоков данными и видео с формированием элементов дополненной реальности, полученными на вычислительных моделях цифровых двойников.
5. Комиссия считает, что внедрение в образовательный процесс полученных научных результатов существенно повышает уровень подготовки и качество компетенций специалистов.

Члены комиссии:

начальник кафедры РЭ и ИТ, кандидат технических наук, доцент И.И. Бузенков И.И.  
 профессор кафедры РЭ и ИТ, доктор технических наук, профессор Е.И. Духнич Е.И.  
 доцент кафедры РЭ и ИТ, кандидат технических наук, доцент Ю.В. Редькин Ю.В.



«Утверждаю»  
 Генеральный директор «ООО Судовой  
 Технический центр»  
 Бакши А.С.  
 2023 г.



### АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования  
 Данцевича Игоря Михайловича «Методологические основы управления  
 телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных  
 цифровых двойников»

Комиссия в составе: инженера-технолога, кандидата технических наук, доцента Мешкова И.Б., заместителя генерального директора ООО «СТЦ» Байбак А.Н., заместитель директора по экономике и финансам Колдоркиной Н.В. подтверждает внедрение теоретических, методологических и практических результатов диссертации И.М. Данцевича «Методологические основы идентификации и управления телеуправляемыми необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых двойников» в части разработки модернизационных проектов на морском транспорте:

1. Системный подход к анализу и результатам расчётов тяговых характеристик по программе CALIBRE, выявлено, что при изолированном управлении по одной из трёх координат и при комбинированном управлении по двум координатам  $U_1$ ,  $U_2$  (движение вперёд – назад + вращение вправо–влево) или  $U_1$ ,  $U_3$  (поступательное движение вдоль продольной и поперечной осей) нет перекоса управления движением ТНПА, т.е. перекрёстные управляющие воздействия равны нулю. При комбинированном управлении по координатам  $U_2$ ,  $U_3$  (вращение вправо – влево + сдвиг вправо – влево) перекрёстное силовое воздействие  $P_x$  находится вблизи нуля, если суммарный уровень управляющих сигналов  $U_2$  и  $U_3$  не превышает предельного значения  $u_m = 16$ . В модельном примере невыполнение этих условий в случае сначала отрицательные тяги движителей, а затем и положительные, выходят на упоры, что приводит к появлению нежелательной тяги  $P_x > 0$  величиной до  $\approx 50$  Н.

2. Разработана методика определения корректирующих поправок к передаточным коэффициентам системы управления, которая позволяет вычислить эти поправки по результатам стендовых испытаний носителя ТНПА в бассейне. Как показали расчёты по программе CALIBRE введение корректирующих поправок в программу формирования командных сигналов эффективно устраняет нежелательные управляющие воздействия, которые обусловлены разбросом числовых характеристик параметров системы управления относительно их номинальных значений и вызывают перекосы при управлении движением ТНПА.

3. Разработана частная методика определения типов перемещения ТНПК с учётом гидродинамических параметров, упоров движительно-рулевого комплекса, возмущающих воздействий среды и влияния кабеля связи.

4. Для всех типов движения (шести векторов) разработаны методики определения переключения движительно-рулевого комплекса с требуемыми характеристиками упоров, желаемыми моментами и консолидированными значениями сил от каждого из движителей на задаваемый тип движения.

5. Разработана структурная схема цифровых регуляторов движительно-рулевого комплекса с обратной решающей связью. Параметры решающих связей строятся на численных методиках аппроксимации коэффициентов сопротивления потоку, полученных в ходе азотрубного эксперимента и рассчитанных значений на проекции движения ТНПК.

Комиссия считает, что внедрение в производственный процесс полученных научных результатов существенно повышают уровень компетентности специалистов и культуры производства и проектной деятельности.

Члены комиссии:

инженер-технолог кандидат технических наук, доцент

Мешков И.Б.

заместитель генерального директора ООО «СТЦ»

Байбак А.Н.

заместитель генерального директора по экономике и финансам

Колдоркина Н.В.

«Утверждаю»  
Технический директор  
ООО «Проектно-изыскательский и научно-  
исследовательский институт морского  
транспорта «НовоморНИИпроект»



Д.В. Лобода

2023 г.

## АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования  
Данцевича Игоря Михайловича «Методологические основы управления телеуправляемыми  
необитаемыми подводными комплексами по инвариантам виртуальных цифровых  
двойников»

Комиссия в составе: Технического директора Д.В. Лободы, Главного инженера А.Ю. Рыбакова, Начальника Испытательного центра А.В. Лях, составила настоящий акт о том, что результаты научной работы Данцевича Игоря Михайловича представленные в работах:

1. Данцевич, И. М. Использование морфологического анализа в определении параметров оценивания устойчивости сложной технической системы / И. М. Данцевич, М. Н. Лютикова. – М.: Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2012. № 6. С. 32-35.
2. Данцевич, И.М. Оценивание вибрационно-акустических сигналов, измеренных на теле трубопровода, по декомпозиции во всплесках Добеши / И. М. Данцевич. М.: Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. Научно-технический журнал № 7. ОАО «ВНИИОЭНГ», 2012. С. 29-32.

Использованы в НИР по разработке раздела «Расчёты» в рамках разработки документации на техническое перевооружение по объекту «Нефтеналивная система КТК. Площадка сливо-наливного терминала нефти. Береговые сооружения. Техническое перевооружение. Замена выносных причальных устройств ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2». Договор №177-СУБ/2021-R-PD-20-0050 от 18.06.2021г.

Использование данных результатов позволило:

–разработать новую, ранее не применявшуюся методику расчёта определения присоединённых масс подводных подвижных объектов по инвариантам динамики цифровых двойников, систематизация требований к системам управления телеуправляемых необитаемых аппаратов, представляющих собой слабо формализуемые для описания обтекаемые конструкции, обобщения требований инженерного дизайна;

– внедрить совокупность численных методов обработки информации и моделирования, определяющих сущность цифрового двойника телеуправляемого необитаемого комплекса, моделей и алгоритмов, отличающихся от известных использованием приложений теории всплесков (вейвлетов), структурно содержащих декомпозицию в базисе ортогональных функций, вычисление спектральных оценок и синтез численных моделей на основе критериев оценок спектральных радиусов.

Члены комиссии:

Технический директор

Главный инженер

Начальник Испытательного центра

Д.В. Лобода

А.Ю. Рыбаков

А.В. Лях